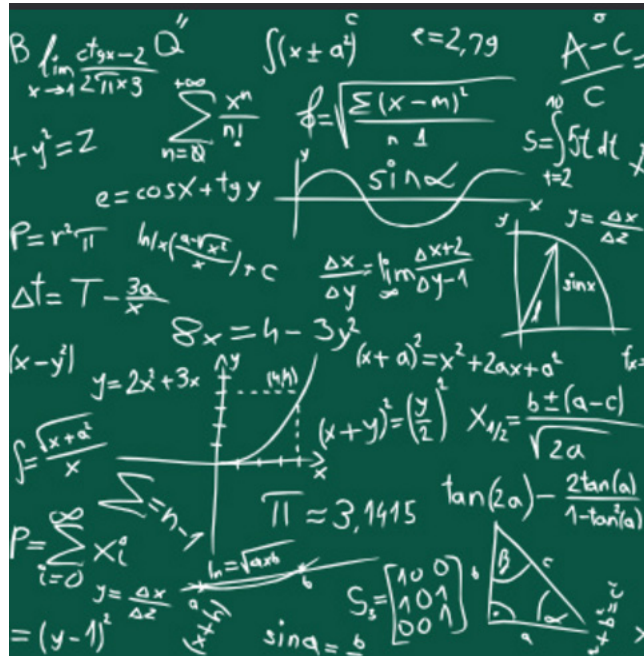


Insiemi



- Autore: Fabio Furini

Contents

1	Introduzione informale alla teoria degli insiemi	2
1.1	Definizione informale di insiemi	2
2	Insiemi numerici	4
3	Relazioni tra insiemi	7
3.1	Insieme vuoto, cardinalità e insieme delle parti	8
4	Operazioni tra insiemi	10
4.1	Insiemi complementari e insiemi disgiunti	11
4.2	Diagrammi di Venn	12
4.3	Prodotto cartesiano	13
4.4	Proprietà delle operazioni su insiemi	13
4.5	Proprietà delle cardinalità degli insiemi	17

5	Approfondimenti	18
5.1	Paradosso di Russell	18

1 Introduzione informale alla teoria degli insiemi

- La teoria degli insiemi si basa sui seguenti tre concetti chiave:

1. Insiemi

La nozione di insieme è generalmente assunta come **primitiva** (cioè non riducibile a concetti più elementari). Si usano come sinonimi di insieme le parole: *collezione*, *classe*, *aggregato*, *famiglia*.

Esempio 1: insiemi

Ad esempio abbiamo l'insieme dei punti di un piano, l'insieme degli studenti di una università o l'insieme delle stelle di una galassia.

2. Elementi

Un insieme è determinato dai suoi *elementi*, nel senso che un insieme è definito quando abbiamo un **criterio** con cui stabilire se un dato elemento è o non è elemento di questo insieme.

Esistono insiemi con un *numero finito di elementi* (ad esempio l'insieme degli studenti di una università) o con un *numero infinito di elementi* (ad esempio l'insieme dei punti del piano).

Per indicare gli insiemi si usano solitamente lettere maiuscole. Per indicare gli elementi di un insieme si usano solitamente lettere minuscole.

3. Appartenenza

Il concetto di *appartenenza* lega gli elementi agli insiemi. Quando un oggetto è un elemento di un insieme si afferma che quell'elemento *appartiene* all'insieme. Per indicare che un elemento x appartiene a un insieme A scriviamo:

$$x \in A$$

1.1 Definizione informale di insiemi

1. Un primo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante tabulazione**

Un insieme può essere definito **mediante tabulazione** ossia elencando gli elementi che vi appartengono fra parentesi graffe. Questa tecnica presuppone che l'insieme abbia un numero finito di elementi.

Esempio 2: definizione mediante tabulazione

La scrittura:

$$A = \{a, b, c\}$$

significa che l'insieme A ha come elementi le tre lettere a , b e c . Ad esempio abbiamo che a appartiene ad A ovvero $a \in A$.

2. Un secondo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante proprietà**:

Un insieme può essere definito **mediante proprietà** come segue:

$$A = \{ x \in U : p(x) \text{ è vera} \}$$

dove $p(x)$ è la proprietà che l'elemento x dell'insieme U deve possedere per appartenere all'insieme A . Questa tecnica si può utilizzare per definire insiemi con un numero finito di elementi o anche infinito.

Esempio 3: definizione mediante proprietà

Consideriamo ad esempio l'insieme delle lettere dell'alfabeto latino:

$$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$$

Utilizzando ad esempio la proprietà $p(x)$ definita come “ x è una vocale” possiamo definire il seguente insieme delle vocali:

$$A = \underbrace{\{x \in U : x \text{ è una vocale}\}}_{\{a, e, i, o, u\}}$$

Notiamo che per definire un insieme A mediante una proprietà abbiamo bisogno di un insieme U a cui appartengono tutti gli elementi dell'insieme A che si vuole definire. L'insieme U svolge il ruolo di **insieme universo**.

È importante che la proprietà $p(x)$ che si utilizza abbia senso per ogni x dell'insieme U (insieme universo), e quindi risulti vera o falsa (senza ambiguità di significato) per ogni particolare $x \in U$; l'insieme A consisterà allora di tutti e soli quegli x appartenenti ad U per cui la proprietà $p(x)$ è vera.

Occorre fare attenzione alla definizione degli insiemi in quanto possono emergere contraddizioni. Esiste una definizione formale del concetto di insieme sviluppata per evitare contraddizioni ma che esula dal programma del corso.

- Ad esempio l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi non è un insieme nella definizione formale degli insiemi. Ammettere questo insieme genererebbe la contraddizione: "l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso" (**Paradosso di Russell** – sezione 5.1).

2 Insiemi numerici

Definizione 1: sistema numerico

Un **sistema numerico posizionale** è un modo per codificare i numeri usando una **sequenza di cifre**, dove ciascuna cifra contribuisce in modo diverso al numero a seconda della sua posizione. Il numero di cifre distinte è la **base** del sistema.

L'**espansione decimale** di un numero è una rappresentazione numerica in base 10 ed esprime un numero come una somma di potenze di 10, e può essere finita o infinita a seconda del tipo di numero.

- Definizione informale dei principali insiemi numerici :
 1. Indichiamo con $\mathbb{N}$ l'insieme dei **numeri naturali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e senza segni**. Useremo la scrittura informale:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$
 2. Indichiamo con $\mathbb{Z}$ l'insieme dei **numeri interi** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e con segno**. Useremo la scrittura informale:

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots\}$$
 3. Indichiamo con $\mathbb{Q}$ l'insieme dei **numeri razionali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali finite o infinite periodiche**. In altre parole, è l'insieme dei numeri che si possono scrivere come una frazione $\frac{p}{q}$ dove p è un numero intero e q è un numero naturale diverso da zero.

Esempio 4: numeri razionali

- Ad esempio con $p = 2$ e $q = 5$ abbiamo la frazione $\frac{2}{5}$ la cui espansione decimale è 0.4.
- Ad esempio con $p = 4$ e $q = 10$ abbiamo la frazione $\frac{4}{10}$ la cui espansione decimale è di nuovo 0.4. Notiamo che un numero razionale può essere scritto con più di una frazione.
- Ad esempio con $p = 13$ e $q = 30$ abbiamo la frazione $\frac{13}{30}$ la cui espansione decimale è $0.4\bar{3} = 0.4333\dots$

Possiamo tuttavia rappresentare ogni numero razionale diverso da 0 mediante una sola frazione $\frac{p}{q}$ scegliendo $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}$ coprimi (ovvero primi tra loro, cioè p e q non sono divisibili per uno stesso intero maggiore di 1).

Osservazione 1

$$0,\overline{9} = 1$$

Proof. Esistono differenti dimostrazioni di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.

- (a) Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} &= 0,\overline{3} \\ \frac{1}{3} \cdot 3 &= 0,\overline{3} \cdot 3 \\ 1 &= 0,\overline{9}\end{aligned}$$

- (b) Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$$\begin{array}{ll}x = 0.999\dots & \\10x = 9.999\dots & \text{moltiplicando per 10} \\10x = 9 + 0.999\dots & \text{dividendo la parte intera da quella frazionaria} \\10x = 9 + x & \text{per definizione di } x \\9x = 9 & \text{sottraendo } x \\x = 1 & \text{dividendo per 9}\end{array}$$

- (c) Una prova per assurdo è la seguente:

$$\begin{aligned}0,\overline{9} &\neq 1 \\0,\overline{9} \cdot 9 &\neq 1 \cdot 9 \\0,\overline{9} \cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 1 \cdot 9 + 0,\overline{9} \\0,\overline{9} \cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \\0,\overline{9} \cdot (9 + 1) &\neq 9,\overline{9} \\0,\overline{9} \cdot (10) &\neq 9,\overline{9} \\9,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \quad \text{assurdo!}\end{aligned}$$

□

4. Indichiamo con $\mathbb{R}$ l'insieme dei **numeri reali** ovvero l'insieme dei numeri che si identificano con espansioni decimali finite o infinite, periodiche o non periodiche.

Esempio 5: numeri reali

- Consideriamo ad esempio il numero

$$0,10110111011110\dots$$

ottenuto mettendo dopo la virgola una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ... e così via. L'allineamento di cifre diverse da zero dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è reale ma non razionale.

- Altri esempi di numeri reali ma non razionali sono $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ oppure π e il numero di Nepero e che hanno espansioni decimali infinite non periodiche e dunque sono numeri reali ma non razionali.

- Esistono definizioni formali degli insiemi dei numeri naturali, interi e razionali che esulano dal programma del corso. Daremo più avanti una definizione formale dei numeri reali.

3 Relazioni tra insiemi

1. Uguaglianza

Due insiemi A e B sono uguali quando possiedono gli stessi elementi. Si scrive

$$A = B$$

e significa che ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B e ogni elemento che appartiene a B appartiene anche ad A .

2. Inclusione

Può accadere che valga solo una delle due richieste espresse dalla relazione di uguaglianza. Ad esempio, se sappiamo solo che ogni elemento di A è anche elemento di B , potremo dire che A è contenuto in B . Si scrive:

$$A \subseteq B \quad \text{oppure} \quad A \subset B$$

e si legge “ A è contenuto in B ” oppure “ A è un **sottoinsieme** di B ”. Se si afferma che $A \subseteq B$, non si esclude che sia $A = B$.

Dire che $A = B$ equivale a dire che $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Si faccia attenzione a non confondere “appartiene a” e “è contenuto in” (in simboli, $\in$ e $\subseteq$). In un certo senso, sono due modi per indicare che “qualcosa sta dentro qualcos’altro”, ma hanno una differenza logica fondamentale:

- un insieme è contenuto in un altro insieme;
- un elemento appartiene a un insieme.

Esempio 6: “appartiene a” vs “è contenuto in”

Ad esempio:

$$3 \in \{1, 3, 4\};$$

$$\{3\} \subseteq \{1, 3, 4\};$$

$$\{1, 4\} \subseteq \{1, 3, 4\}.$$

In particolare, non si confonda 3 (che è un numero) con $\{3\}$, che è l’insieme che contiene come unico elemento il numero 3.

Talvolta si considerano insiemi che hanno per elementi altri insiemi. Anche in questo caso i simboli $\in$ e $\subseteq$ non sono intercambiabili, ma devono essere utilizzati correttamente.

Esempio 7: “appartiene a” vs “è contenuto in”

Ad esempio, se definiamo l’insieme

$$A = \{ \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \},$$

allora è corretto affermare che $\{2\} \in A$, perché $\{2\}$ è un insieme che svolge il ruolo di elemento di A , mentre sarebbe scorretto dire che $\{2\} \subseteq A$, perché questo significherebbe che $2 \in A$, mentre A ha come elemento $\{2\}$ ma non 2. Invece il sottoinsieme di A che contiene il solo elemento $\{2\}$ si indica con $\{\{2\}\}$ e vale $\{\{2\}\} \subset A$.

3.1 Insieme vuoto, cardinalità e insieme delle parti

Definizione 2: di insieme vuoto

L’insieme vuoto è l’insieme che non contiene alcun elemento. Si indica con $\emptyset$.

Osservazione 2

Dato un insieme A , abbiamo:

$$\emptyset \subseteq A$$

Proof. Per dimostrarlo, dovremmo provare che ogni elemento che appartiene a $\emptyset$, appartiene anche ad A ; ma nessun elemento appartiene a $\emptyset$, per cui abbiamo la tesi. $\square$

Definizione 3: di cardinalità di un insieme

Il numero di elementi di un insieme A è la **cardinalità** dell'insieme. Si indica con $|A|$.

Definizione 4: di insieme delle parti

Dato un insieme A , l'insieme che ha per elementi tutti i sottoinsiemi di A si chiama **insieme delle parti** di A e si indica col simbolo $\mathcal{P}(A)$.

- Ogni insieme A ha due sottoinsiemi banali, che sono A stesso e l'insieme vuoto $\emptyset$ (potrebbero coincidere, se A è vuoto).

Esempio 8: insieme delle parti

Ad esempio, dato

$$A = \{1, 2, 3\},$$

allora

$$\mathcal{P}(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\} \}$$

Osservazione 3

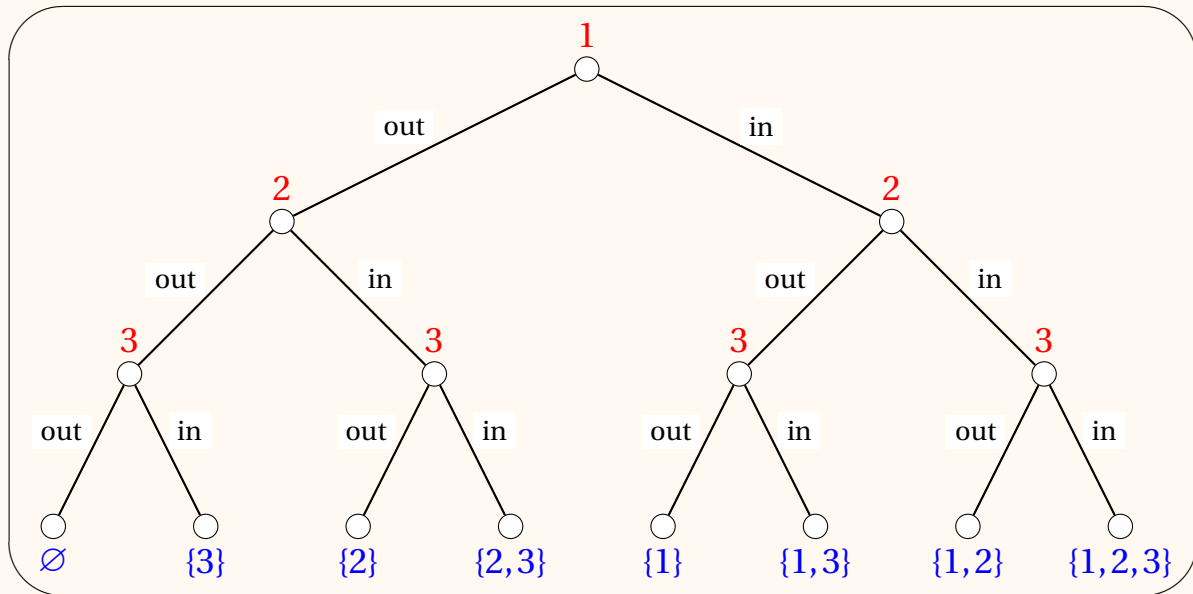
Dato un insieme A con n elementi, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ha 2^n elementi:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n$$

Proof. Per ciascuno degli elementi di A , i sottoinsiemi di A possono contenere o meno quell'elemento. Quindi dobbiamo prendere una decisione tra due opzioni n volte. Il numero totale di sottoinsiemi possibili è quindi 2^n . $\square$

Esempio 9: costruzione dell'insieme delle parti con un albero binario

Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ con $n = 3$ elementi, la cardinalità del suo insieme delle parti è $2^3 = 8$. La costruzione dell'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ può essere visualizzata attraverso il seguente **albero binario** (grafo non diretto, connesso e aciclico) a cui a ogni livello si decide se includere o meno l'oggetto nel sottoinsieme:



4 Operazioni tra insiemi

Definizione 5: di intersezione di insiemi

L'intersezione di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono sia al primo sia al secondo insieme.

Definizione 6: di unione di insiemi

L'**unione** di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo o al secondo insieme, intendendo la “o” in modo non esclusivo (l'insieme degli elementi che appartengono ad A o a B o a entrambi).

Definizione 7: di differenza di insiemi

La **differenza** di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo ma non al secondo insieme. Il simbolo “ $\setminus$ ” si può anche scrivere “ $-$ ” per analogia con la differenza aritmetica.

4.1 Insiemi complementari e insiemi disgiunti

Esempio 10: insiemi universo

Ad esempio, in questioni di aritmetica potrebbe essere $U = \mathbb{N}$, mentre in questioni di analisi potrebbe essere $U = \mathbb{R}$.

Definizione 8: di complementazione insiemi e insiemi complementari

La **complementazione** di un insieme $A \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$\overline{A} = \{x \in U : x \notin A\}$$

Tale insieme si chiama **insieme complementare** di A rispetto a U

- Per ogni insieme $A \subseteq U$, dove U è l'insieme universo, abbiamo le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}\overline{\overline{A}} &= A \\ A \cap \overline{A} &= \emptyset \\ A \cup \overline{A} &= U\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A \cap \emptyset &= \emptyset \\ A \cap U &= A \\ A \cup \emptyset &= A \\ A \cup U &= U\end{aligned}$$

$$\overline{U} = \emptyset$$

$$\overline{\emptyset} = U$$

Definition 1: di insiemi disgiunti

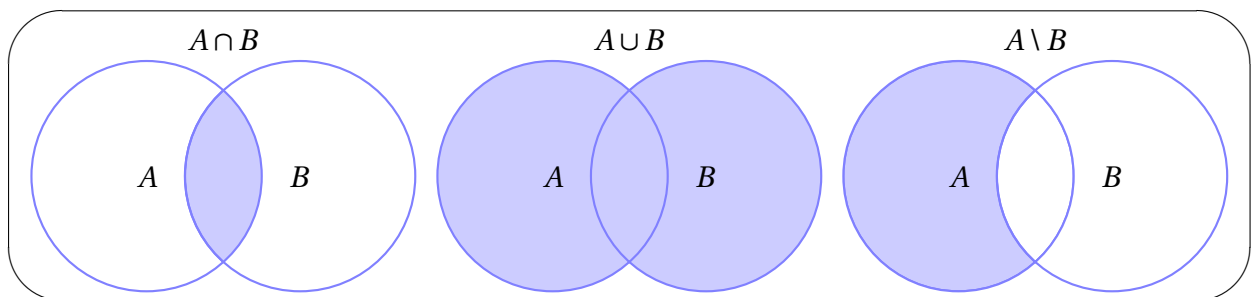
Due insiemi A e B sono **disgiunti** se non hanno elementi in comune:

$$A \cap B = \emptyset$$

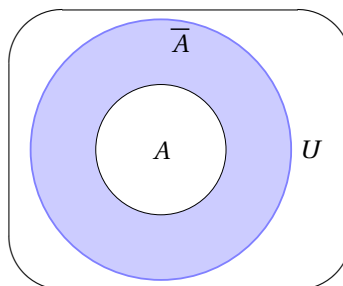
4.2 Diagrammi di Venn

I diagrammi di Venn sono rappresentazioni grafiche in cui gli insiemi sono rappresentati come regioni del piano

- Diagrammi di Venn di intersezione, unione e differenza:



- Diagrammi di Venn di complementare di un insieme:



4.3 Prodotto cartesiano

Esiste un'altra operazione sugli insiemi, che può essere eseguita su due insiemi qualsiasi (cioè due insiemi non necessariamente contenuti nel medesimo universo):

Definizione 9: di prodotto cartesiano

*Dati due insiemi (non necessariamente distinti) A e B , l'insieme costituito da tutte le coppie ordinate (a, b) , con $a \in A$ e $b \in B$, si chiama **prodotto cartesiano** di A per B e si indica col simbolo $A \times B$.*

Quando A e B sono due insiemi finiti, la cardinalità del loro prodotto cartesiano è:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Esempio 11: prodotto cartesiano

$$\{a, b\} \times \{a, b, c\} = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\}$$

$$|\{a, b\}| = 2, \quad |\{a, b, c\}| = 3, \quad |\{a, b\} \times \{a, b, c\}| = 2 \cdot 3 = 6$$

- Un tipico uso di prodotto cartesiano si ha con $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, che si abbrevia col simbolo $\mathbb{R}^2$, e denota l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali.
- Analogamente, $\mathbb{R}^n$ (abbreviazione del prodotto cartesiano di n insiemi uguali a $\mathbb{R}$) è l'insieme delle n -uple ordinate di numeri reali

$$\mathbb{R}^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i \in \{1, 2, \dots, n\} \}$$

4.4 Proprietà delle operazioni su insiemi

Osservazione 4: proprietà dell'intersezione

Dati tre insiemi A , B e C , l'intersezione gode delle seguenti proprietà:

- **Commutativa:**

$$A \cap B = B \cap A$$

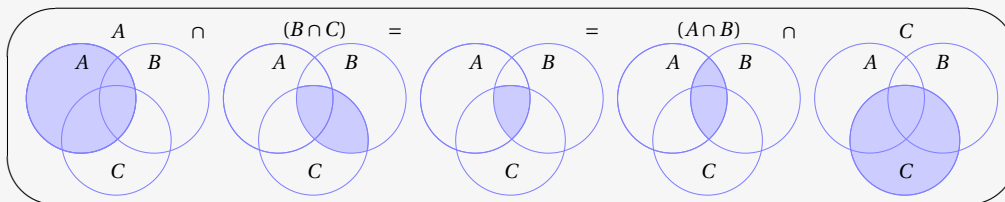
- **Associativa:**

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- **Idempotenza:**

$$A \cap A = A$$

Proof. La dimostrazione grafica della proprietà associativa dell'intersezione è la seguente:



Osservazione 5: proprietà dell'unione

Dati tre insiemi A , B e C , l'unione gode delle seguenti proprietà:

- **Commutativa:**

$$A \cup B = B \cup A$$

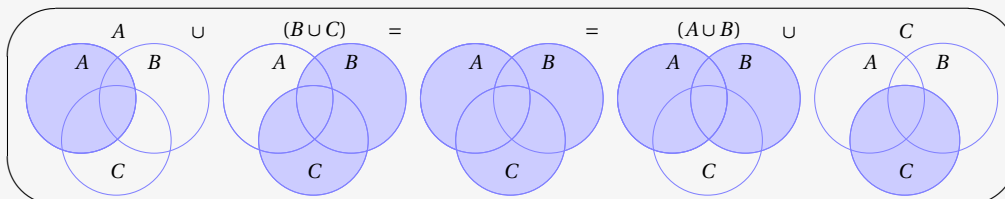
- **Associativa:**

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

- **Idempotenza:**

$$A \cup A = A$$

Proof. La dimostrazione grafica della proprietà associativa dell'unione è la seguente:



Osservazione 6: proprietà distributive (legano unione e intersezione)

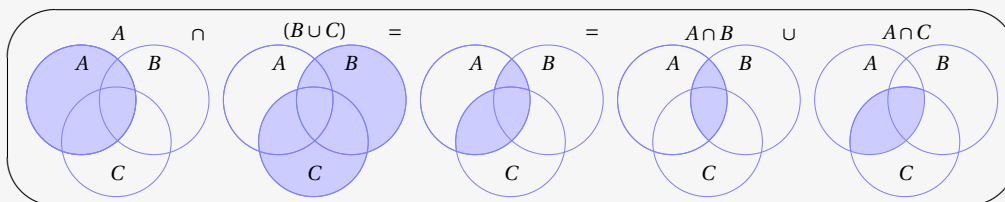
Dati tre insiemi A , B e C abbiamo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

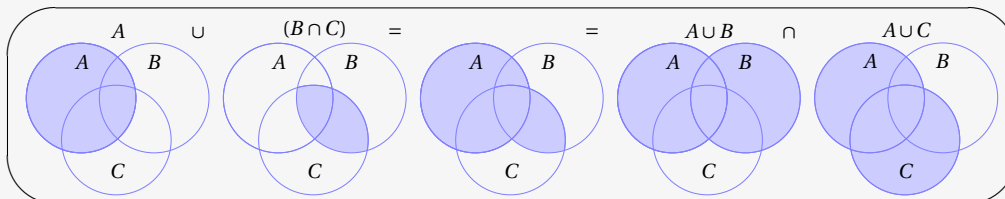
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Le proprietà distributive legano fra loro unione e intersezione.

Proof. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente:



La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente:



□

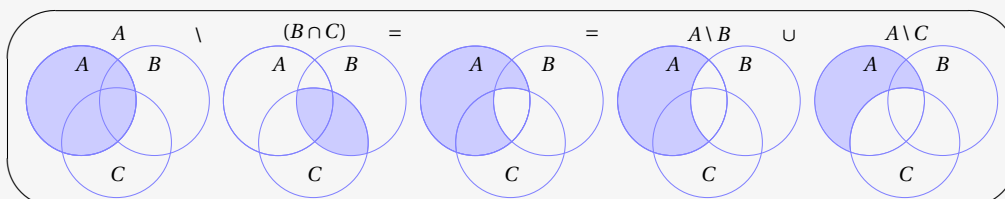
Proposizione 1: leggi di DeMorgan (prima versione)

Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

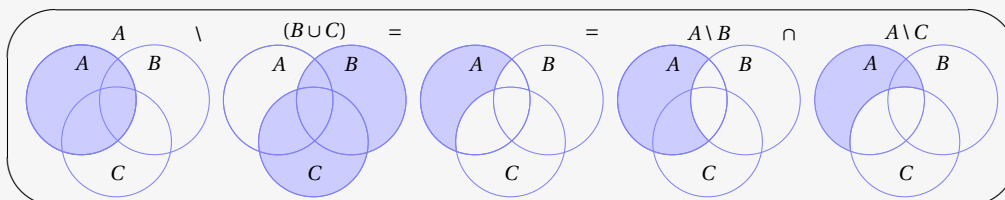
$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Proof. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente:



La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente:



□

Proposizione 2: Leggi di DeMorgan (seconda versione)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$, abbiamo

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

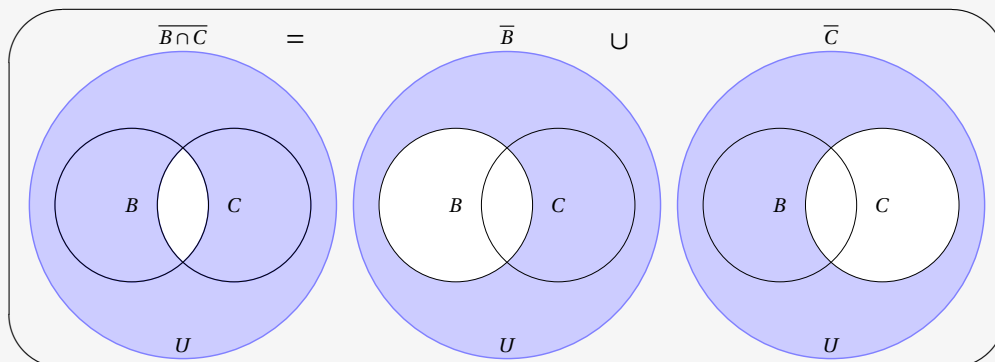
$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

Proof. Queste leggi si possono derivare settando A uguale a U nelle precedenti leggi di DeMorgan, come segue:

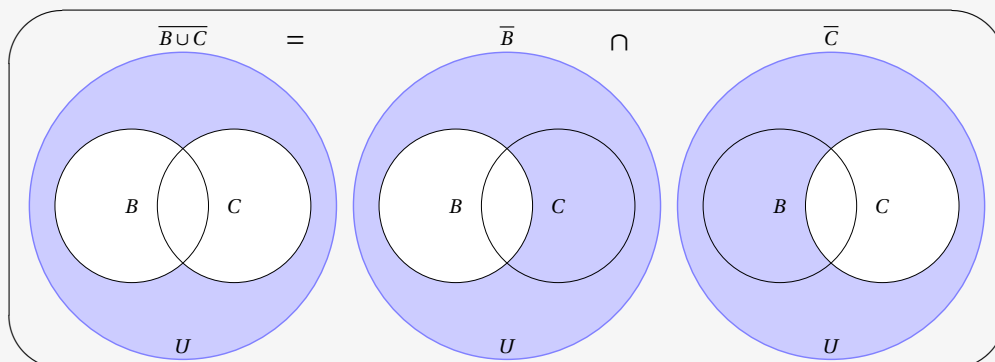
$$\begin{aligned} \underbrace{U \setminus (B \cap C)}_{=\overline{B \cap C}} &= \underbrace{(U \setminus B)}_{=\overline{B}} \cup \underbrace{(U \setminus C)}_{=\overline{C}} \\ \underbrace{U \setminus (B \cup C)}_{=\overline{B \cup C}} &= \underbrace{(U \setminus B)}_{=\overline{B}} \cap \underbrace{(U \setminus C)}_{=\overline{C}} \end{aligned}$$

□

Proof. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente:

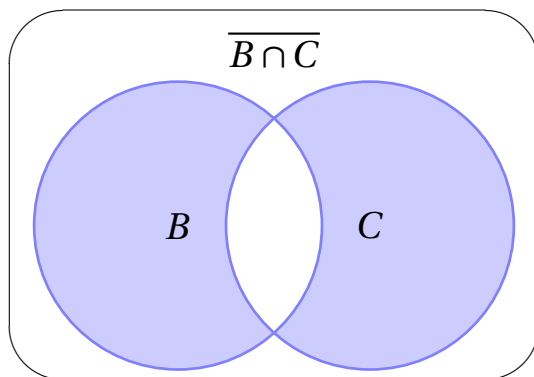


La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente:



□

- L'insieme degli elementi che appartengono a un insieme B o a un insieme C ma non a tutti e due (intendendo la “o” in modo esclusivo) si ottiene settando $U = B \cup C$ e facendo il complementare dell'intersezione:



Relazione tra l'inclusione e le operazioni di unione e intersezione:

$$A \subseteq B \text{ se e solo se } A \cap B = A \text{ e } A \cup B = B.$$

4.5 Proprietà delle cardinalità degli insiemi

- Per ogni due insiemi finiti A e B , abbiamo

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

da cui si conclude che

$$|A \cup B| \leq |A| + |B|$$

- Se A e B sono disgiunti allora

$$|A \cap B| = 0 \text{ e quindi } |A \cup B| = |A| + |B|$$

- Se $A \subsetneq B$, allora $|A| < |B|$

5 Approfondimenti

5.1 Paradosso di Russell

“un insieme può essere o meno elemento di se stesso?”

- Ad esempio, l'insieme di tutti i libri di una biblioteca non è elemento di se stesso (un insieme di libri non è un libro). Invece, l'insieme di tutti gli insiemi con più di 20 elementi è elemento di se stesso.
- Seguendo questo ragionamento si possono definire due categorie di insiemi:
 1. gli insiemi che non sono elementi di se stessi
 2. gli insiemi che sono elementi di se stessi

Se consideriamo l'insieme di tutti gli insiemi che non sono elementi di se stessi, esso è o no elemento di se stesso?

Chiamiamo questo insieme S , si possono fare due ipotesi:

- 1 Se supponiamo $S \in S$, allora S contiene se stesso come elemento e quindi non appartiene ad S (poiché per definizione un insieme appartiene ad S soltanto se non contiene se stesso come elemento). Quindi $S \notin S$, e abbiamo una contraddizione. Concludiamo che l'ipotesi debba essere errata.
- 2 Se supponiamo $S \notin S$, allora S non contiene se stesso come elemento e quindi appartiene a S (poiché per definizione un insieme appartiene ad S se non contiene se stesso come elemento). Quindi $S \in S$ e abbiamo un'altra contraddizione. Concludiamo che anche questa ipotesi debba essere errata!

Paradosso di Russell: L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso.

- La definizione formale del concetto di insieme si basa sul **sistema di assiomi di Zermelo-Fraenkel**, abbreviati con **ZF**. Questo sistema di assiomi comprende gli assiomi standard della teoria assiomatica degli insiemi su cui, insieme con l'*assioma di scelta*, si basa tutta la matematica ordinaria.

- L'**assioma di regolarità** afferma che “Ogni insieme non vuoto A contiene un elemento disgiunto da A ”.
- L'**assioma della coppia** afferma che “Dati due oggetti, esiste un insieme i cui elementi sono i due oggetti”

Osservazione 7

Nessun insieme è un elemento di sé stesso

Proof. Dato un insieme A , applichiamo l'assioma di regolarità a $\{A\}$, che è un insieme per l'assioma della coppia. Otteniamo quindi l'insieme $\{A, A\}$ che abbreviamo in $\{A\}$ dato che gli insiemi non possono contenere oggetti ripetuti (è un caso speciale di coppia). Per l'assioma di regolarità deve esistere un elemento di $\{A\}$ disgiunto da $\{A\}$. Dato che l'unico elemento di $\{A\}$ è A , allora A è disgiunto da $\{A\}$. Quindi, dato che $A \cap \{A\} = \emptyset$, non possiamo avere $A \in A$ (dalla definizione di disgiunto). $\square$

- Gli altri assiomi ZF non fanno parte del corso base di Analisi Matematica.

- Una ulteriore dimostrazione di

$$0,\overline{9} = 1$$

parte dall'assunzione che due numeri siano uguali se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basa sul calcolare quanto valga $1 - 0,\overline{9}$.

- Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni intero. Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

Proof. Scriviamo il numero 0,999... con n cifre dopo la virgola come $0,(9)_n$, quindi $0,(9)_1 = 0.9$, $0,(9)_2 = 0.99$, $0,(9)_3 = 0.999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\dots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0,(9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \text{ inoltre } 0,(9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0,(9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0,(9)_n$, allora $x = 1$.

Quindi sia x tale che

$$0,(9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n . Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0,(9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

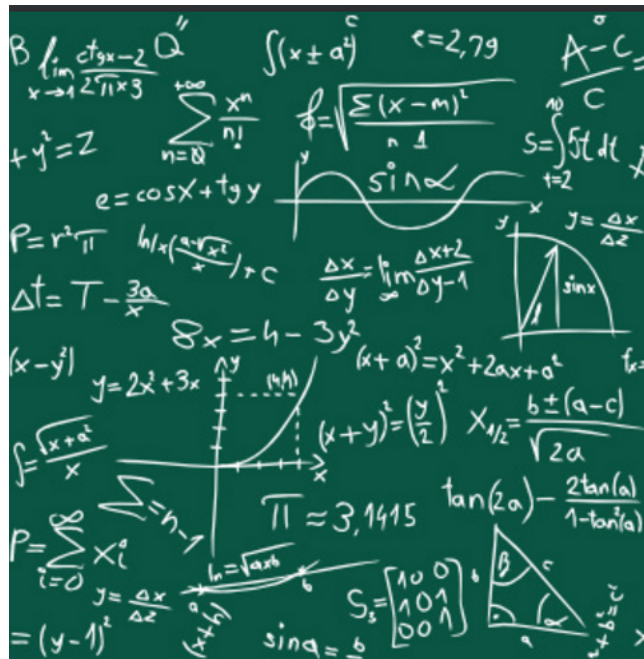
Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0.999\dots = 1$$

□



Basi di logica e tecniche di dimostrazione



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Simboli logici	1
2	Implicazioni universali e dimostrazioni	2
2.1	Controesempi	4
3	Legge della contronominale	6
4	Condizioni sufficienti e condizioni necessarie	8
5	Dimostrazioni per assurdo	12

6 Logica e insiemi	13
6.1 Implicazione logica e inclusione insiemistica	13
6.2 Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali	14
6.3 Operazioni tra insiemi e operazioni logiche	14

1 Simboli logici

- a) il simbolo " $\forall$ " si chiama *quantificatore universale* e si legge "per ogni", "per tutti", "per ciascuno"
- b) il simbolo " $\exists$ " si chiama *quantificatore esistenziale* e si legge "esiste", "esistono"
- c) il simbolo " $\Rightarrow$ " si chiama *implicazione logica* e si legge "implica" o "se ... allora"

- a) il simbolo " $:$ " si legge "tale che"
- b) il simbolo " $\in$ " si legge "appartiene"
- c) il simbolo " $\notin$ " si legge "non appartiene"

- a) il simbolo " $\vee$ " si chiama *disgiunzione logica* e si legge "o", "oppure", "or"
- b) il simbolo " $\wedge$ " si chiama *congiunzione logica* e si legge "e", "and"
- c) il simbolo " $\neg$ " si chiama *negazione logica* e si legge "non", "not".

2 Implicazioni universali e dimostrazioni

Predicati (o proprietà) e **proposizioni** (o enunciati)

- Consideriamo la seguente affermazione:

"il numero naturale n è dispari" (1)

e chiediamoci se è vera. Ovviamente la risposta è: "dipende da n ". Infatti nella (1) il simbolo n rappresenta una variabile che può assumere valori diversi e rendere l'affermazione **vera o falsa**.

Una frase di questo tipo si chiama **predicato** (o *proprietà*): la sua verità o falsità dipende dai valori della o delle **variabili** che in essa compaiono.

- Consideriamo ora la seguente affermazione:

“per ogni numero naturale n , se n è dispari allora n^2 è dispari” (2)

che possiamo scrivere più formalmente nel modo seguente:

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari}) \quad (3)$$

Si dice in questo caso che la variabile n non è libera, ma vincolata dal *quantificatore* $\forall$. Come conseguenza si ha che la (3) è vera o falsa “una volta per tutte” e prende il nome di **proposizione** (o *enunciato*).

In particolare, i componenti della (3) sono l'insieme $\mathbb{N}$, due predicati definiti su $\mathbb{N}$ dati da

$p(n)$: “ n dispari” e $q(n)$: “ n^2 dispari”

e l'implicazione

$$p(n) \Rightarrow q(n).$$

Definizione 1: di implicazione universale

In generale, un enunciato che presenti un **insieme** A , **due predicati** $p(x)$ e $q(x)$ il cui argomento x varia in A e la **struttura logica**:

$$\forall x \in A (p(x) \Rightarrow q(x)) \quad (4)$$

prende il nome di **implicazione universale**.

La maggior parte dei **teoremi** è costituita da **implicazioni universali**, nelle quali il predicato $p(x)$ fa la parte dell'**ipotesi** e il predicato $q(x)$ fa la parte della **tesi**.

- In particolare la (3) è una proposizione (o un enunciato):

Proposizione 1

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari}) \quad (5)$$

In questo caso ci si convince facilmente che la proposizione sia vera, ma come si fa a dimostrarlo rigorosamente?

- Per esempio, è sufficiente osservare che 3 è dispari e $3^2 = 9$ è dispari per affermare che la proposizione sia vera? Certamente no, poiché la proposizione pretende che l'implicazione universale valga per ogni numero naturale. Tuttavia, i numeri dispari sono infiniti: come facciamo a provare un'implicazione universale per infiniti numeri?
- Il procedimento chiave è questo: si considera il generico n che soddisfa l'ipotesi (essere dispari) e si dimostra che n soddisfa la tesi (il suo quadrato è dispari).

Vediamo come si opera per dimostrare la precedente proposizione:

Proof. Sia n dispari e proviamo che allora n^2 è dispari.

Qualunque numero dispari si può scrivere nella forma $2k + 1$, con un opportuno $k \in \mathbb{N}$. Osserviamo inoltre che $2k$ è un numero pari per qualunque $k \in \mathbb{N}$.

Sia dunque $n = 2k + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Poiché $2(2k^2 + 2k)$ è un intero pari, allora n^2 è dispari.

□

Per dimostrare la correttezza di un'implicazione universale come la (4), si considera il generico x che soddisfi l'ipotesi $p(x)$ e si cerca di dimostrare che la tesi $q(x)$ sia vera.

- Proviamo ora una simile relazione per i numeri pari:

Proposizione 2

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ pari} \Rightarrow n^2 \text{ pari}) \quad (6)$$

Proof. Sia n pari e proviamo che allora n^2 è pari.

Sia dunque $n = 2k$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari. Si ha:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

Poiché $2(2k^2)$ è un intero pari, allora n^2 è pari.

□

2.1 Controesempi

I **controesempi** sono una tecnica importante per dimostrare la **falsità** di un'implicazione universale.

- Chiediamoci, per esempio, se la seguente implicazione universale sia vera o falsa:

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ primo} \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (7)$$

Un attimo di riflessione mostra che **questa proposizione è falsa**. Infatti, il numero 2 è primo ma è pari.

Per poter affermare che un'implicazione universale sia vera è necessaria una dimostrazione (un esempio non è sufficiente), mentre per dimostrare che un'implicazione universale sia falsa basta un esempio contrario.

- L'implicazione universale pretende che ogni x che soddisfi l'ipotesi soddisfi anche la tesi: perciò, se troviamo anche un solo esempio di x che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi, questo significa che l'implicazione universale sia falsa. Non “falsa in un caso”, ma semplicemente “falsa”, perché l'implicazione universale è vera o falsa una volta per tutte.

Definizione 2: di controesempio

*In generale, un esempio che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi di una implicazione universale, e che quindi ne dimostri la falsità, si chiama **controesempio**.*

- La dimostrazione formale che la precedente implicazione universale sia falsa è la seguente:

Proof. Il numero 2 è un controesempio per l'implicazione universale: “Per ogni numero naturale n , se n è primo allora n è dispari”.

□

La negazione della proposizione

“per ogni $x \in A$, se vale $p(x)$ allora vale $q(x)$ ”

$$\forall x \in A (p(x) \Rightarrow q(x))$$

è la proposizione

“esiste $x \in A$, per cui vale $p(x)$ e non vale $q(x)$ ”

$$\exists x \in A (p(x) \wedge \neg q(x))$$

Questo x particolare costituisce un **controesempio**.

3 Legge della contronominale

- È una tecnica di dimostrazione indiretta

L'implicazione universale

$$\forall x \in A (p(x) \Rightarrow q(x)) \quad (8)$$

è logicamente equivalente a

$$\forall x \in A (\text{non } q(x) \Rightarrow \text{non } p(x)) \quad (9)$$

La seconda implicazione si dice la **contronominale** della prima.

- Ad esempio: poiché sappiamo che vale l'implicazione universale (proposizione 5)

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari})$$

vale la seguente proposizione:

Proposizione 3

$$\forall n \in \mathbb{N} (n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari}) \quad (10)$$

Proof. Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari. Dimostriamo la (10) basandoci sulla veridicità della (5).

Se n non è pari allora è dispari e quindi n^2 è dispari per la (5). Questo caso contraddice l'ipotesi che n^2 sia pari (quindi non può accadere).

Di conseguenza n è pari e la (10) è dimostrata.

□

- Il ragionamento fatto nella precedente dimostrazione ha una validità generale, e mostra appunto che se è vera la (8) allora è vera la (9); Inoltre, se è vera la seconda allora è vera la prima (perché “non non $p(x)$ ” è logicamente equivalente a $p(x)$), per cui le due sono logicamente equivalenti.

L'equivalenza tra (8) e (9) è detta **legge della contronominale**. È un metodo di *dimostrazione indiretta* che consiste nel provare la (9) per mostrare che la (8) sia vera (prevede di dimostrare che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi).

Nell'usare la legge della contronominale occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione o proprietà data.

- Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi, riportiamo schematicamente alcune **regole** con cui si costruisce la **negazione** di una proposizione o proprietà.

La negazione di

“per ogni $x \in A$ vale $p(x)$ ”

$\forall x \in A (p(x))$

è

“esiste $x \in A$ per cui non vale $p(x)$ ”

$\exists x \in A (\neg p(x))$

La negazione di

“esiste $x \in A$ per cui vale $p(x)$ ”

$\exists x \in A (p(x))$

è

“per ogni $x \in A$ non vale $p(x)$ ”

$\forall x \in A (\neg p(x))$

La negazione di

“vale $p(x)$ e vale $q(x)$ ”

$(p(x) \wedge q(x))$

è

“non vale $p(x)$ o non vale $q(x)$ ”

$(\neg p(x) \vee \neg q(x))$

La negazione di

“vale $p(x)$ o vale $q(x)$ ”

$$(p(x) \vee q(x))$$

è

“non vale $p(x)$ e non vale $q(x)$ ”

$$(\neg p(x) \wedge \neg q(x))$$

4 Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Definizione 3: di condizione sufficiente

Una **condizione sufficiente** è quella che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione.

Definizione 4: di condizione necessaria

Una **condizione necessaria** è quella che deve essere soddisfatta affinché la proposizione sia vera.

Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi. Se $p(x)$ implica $q(x)$, formalmente:

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

allora:

- $p(x)$ è **condizione sufficiente** a $q(x)$
- $q(x)$ è **condizione necessaria** a $p(x)$

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (5)):

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari})$$

Quindi “ n dispari” è condizione sufficiente a “ n^2 dispari” e “ n^2 dispari” è condizione necessaria per “ n dispari”.

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera:

Proposizione 4

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n^2 \text{ dispari} \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (11)$$

Proof. Sia n^2 dispari e proviamo che allora n sia dispari.

Sia dunque $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), dato che $2(2k^2 + 2k)$ è un numero pari). Occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n = \sqrt{2(2k^2 + 2k) + 1} = \sqrt{4k^2 + 4k + 1} = \sqrt{(2k + 1)^2} = 2k + 1.$$

Poiché $2k + 1$ è un intero dispari, allora n è dispari.

□

In questo modo abbiamo provato che “ n^2 dispari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n dispari” e anche che “ n dispari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n^2 dispari”:

Proposizione 5

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ dispari} \iff n^2 \text{ dispari}) \quad (12)$$

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (6)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ pari} \Rightarrow n^2 \text{ pari})$$

Quindi “ n pari” è condizione sufficiente a “ n^2 pari” e “ n^2 pari” è condizione necessaria per “ n pari”.

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera (dimostrazione diretta, senza usare la legge della contronominale come visto in precedenza (10)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari})$$

Proof. Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari.

Sia dunque $n^2 = 2 (2 k^2)$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari. Si ha:

$$n = \sqrt{2 (2 k^2)} = \sqrt{4 k^2} = 2 k.$$

Poiché $2 k$ è un intero pari, allora n è pari. □

In questo modo abbiamo provato che “ n^2 pari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n pari” e anche che “ n pari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n^2 pari”:

Proposizione 6

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ pari} \iff n^2 \text{ pari}) \quad (13)$$

Esempio 1: condizioni necessarie e sufficienti

Ad esempio, per una matrice quadrata di numeri reali, il fatto che il suo determinante sia diverso da zero è condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia invertibile.

Proposizione 7

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ primo} > 2 \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (14)$$

Proof. Sia $n > 2$ un numero primo e proviamo che allora n è dispari.

Se n non è dispari, è pari. Ma nessun numero pari maggiore di due è primo, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia primo e maggiore di due (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è dispari. □

- Quindi “ n dispari” è condizione necessaria per “ n primo > 2 ” e “ n primo > 2 ” è condizione sufficiente a “ n dispari”.

- Però “ n dispari” non implica “ n primo > 2 ”, dato che per esempio il numero 9 non è primo (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ dispari} \not\Rightarrow n \text{ numero primo maggiore di } 2)$$

Quindi “ n dispari” è condizione necessaria ma non sufficiente per “ n primo > 2 ” e “ n primo > 2 ” è condizione sufficiente ma non necessaria a “ n dispari”.

Proposizione 8

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ divisibile per } 6 \Rightarrow n \text{ pari}) \quad (15)$$

Proof. Sia n un numero divisibile per sei e proviamo che allora n è pari.

Se n non è pari, è dispari. Ma nessun numero dispari è divisibile per sei, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia divisibile per sei (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è pari.

□

- Quindi “ n pari” è condizione necessaria per “ n divisibile per 6” e “ n divisibile per 6” è condizione sufficiente a “ n pari”.
- Però “ n pari” non implica “ n divisibile per 6”, dato che per esempio il numero 2 è pari ma non è divisibile per sei (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \text{ pari} \not\Rightarrow n \text{ divisibile per } 6)$$

Quindi “ n pari” è condizione necessaria ma non sufficiente per “ n divisibile per 6” e “ n divisibile per 6” è condizione sufficiente ma non necessaria a “ n pari”.

Esempio 2: condizioni necessarie/sufficienti ma non sufficienti/necessarie

Essere un quadrato implica essere un rettangolo:

$$\text{essere un quadrato} \Rightarrow \text{essere un rettangolo}$$

dato che tutti i quadrati sono rettangoli.

Quindi “essere un rettangolo” è condizione necessaria per “essere un quadrato” ed “essere un quadrato” è condizione sufficiente ad “essere un rettangolo”.

Ma essere un rettangolo non implica essere un quadrato

$$\text{essere un rettangolo} \not\Rightarrow \text{essere un quadrato}$$

perché esistono dei rettangoli che non sono dei quadrati.

Quindi “essere un rettangolo” non è condizione sufficiente (ma è necessaria) per “essere un quadrato” ed “essere un quadrato” non è condizione necessaria (ma è sufficiente) per “essere un rettangolo”.

5 Dimostrazioni per assurdo

- È una tecnica di dimostrazione indiretta

Definizione 5: di dimostrazione per assurdo

*In generale, la **dimostrazione per assurdo** consiste nel supporre vera l'ipotesi del teorema e la negazione della tesi, e dedurre da questi fatti una contraddizione di qualsiasi tipo.*

- Esempifichiamo la **dimostrazione per assurdo**, col seguente teorema.

Teorema 1

Non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2.

Proof. Supponiamo per assurdo che esista un numero $r \in \mathbb{Q}$ tale che $r^2 = 2$.

Possiamo scrivere $r = \frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$.

Inoltre, possiamo supporre che la frazione $\frac{n}{m}$ sia già ridotta ai minimi termini, ossia “semplificata” (in altre parole: n , m non contengono fattori comuni).

Abbiamo dunque la catena di implicazioni:

$$\left(\frac{n}{m}\right)^2 = 2$$

$$n^2 = 2 m^2$$

per cui n^2 è pari; ma allora per la (13) anche n è pari e possiamo scrivere $n = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

Quindi la relazione $n^2 = 2 m^2$ si può riscrivere come:

$$(2k)^2 = 2 m^2$$

$$4 k^2 = 2 m^2$$

$$m^2 = 2 k^2.$$

Per cui m^2 è pari. Ma allora per la (13) anche m è pari.

Dunque sia n che m sono pari, e questo è **assurdo**, perché avevamo supposto che la frazione $\frac{n}{m}$ fosse già stata semplificata.

La dimostrazione si trova negli Elementi di Euclide (circa 300 a. C.).

□

6 Logica e insiemi

Il linguaggio logico e il linguaggio insiemistico sono due facce della stessa medaglia.

6.1 Implicazione logica e inclusione insiemistica

- Esiste un parallelismo tra la relazione di inclusione insiemistica e l'implicazione logica. Per spiegarlo, consideriamo l'implicazione universale:

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ divisibile per } 4 \Rightarrow n \text{ divisibile per } 2) \quad (16)$$

Se indichiamo con:

$$D_4 = \{ n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 4 \} \text{ e } D_2 = \{ n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 2 \}$$

possiamo osservare che l'implicazione universale scritta sopra è equivalente all'affermazione:

$$D_4 \subseteq D_2$$

Infatti, questa inclusione significa che ogni elemento appartenente a D_4 appartiene anche a D_2 , cioè che ogni numero naturale divisibile per 4 è anche divisibile per 2.

L'implicazione universale:

“per ogni $x \in A$, se vale $p(x)$ allora vale $q(x)$ ”

è equivalente all'inclusione insiemistica:

$$\{ x \in A : p(x) \text{ è vera} \} \subseteq \{ x \in A : q(x) \text{ è vera} \}.$$

6.2 Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali

- Dimostrare l'uguaglianza tra due insiemi, i.e., $A = B$, comporta dimostrare due implicazioni universali. Formalmente:

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A). \quad (17)$$

- Affermare che $A \subsetneq B$ significa affermare che “Ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B ed esiste un elemento di B che non appartiene ad A ”. Formalmente:

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \exists x \in B : x \notin A. \quad (18)$$

6.3 Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Esiste una relazione tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche. Precisamente:

1. L'**intersezione insiemistica** è definita mediante la “e” (**congiunzione logica**).
2. L'**unione insiemistica** è definita mediante la “o” (**disgiunzione logica**).
3. La **differenza insiemistica** e l'**operazione di complementazione** sono definite mediante il “non” (**negazione logica**).

- Le proprietà distributive dell'unione e dell'intersezione degli insiemi:

Osservazione 1: proprietà distributive (insiemi)

Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che il simbolo dell'intersezione $\cap$ equivale alla congiunzione $\wedge$ ("and") e che il simbolo dell'unione $\cup$ equivale alla disgiunzione $\vee$ ("or").

Osservazione 2: proprietà distributive (predicati)

Dati tre predicati $p(x), q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$p(x) \wedge (q(x) \vee r(x)) = (p(x) \wedge q(x)) \vee (p(x) \wedge r(x))$$

$$p(x) \vee (q(x) \wedge r(x)) = (p(x) \vee q(x)) \wedge (p(x) \vee r(x)).$$

- Le leggi di DeMorgan:

Proposizione 9: Leggi di DeMorgan (insiemi)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$, abbiamo

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che l'operazione di complementazione equivale alla negazione $\neg$ ("not").

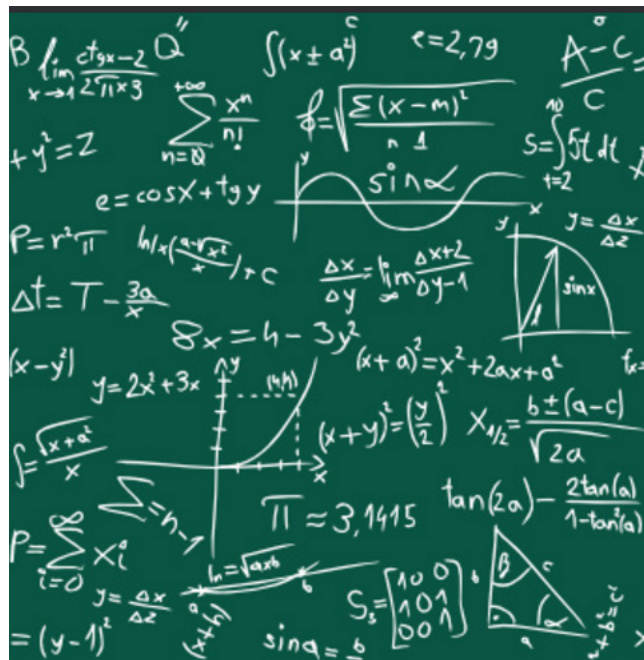
Proposizione 10: leggi di DeMorgan (predicati)

Dati due predicati $q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$\neg(q(x) \wedge r(x)) = \neg q(x) \vee \neg r(x)$$

$$\neg(q(x) \vee r(x)) = \neg q(x) \wedge \neg r(x)$$

Insiemi numerici e intervalli



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	I cinque principali insiemi numerici	2
1.1	I numeri naturali	2
1.2	I numeri interi	2
1.3	I numeri razionali	2
1.4	I numeri reali	4
1.5	I numeri complessi	5
2	Intervalli	5

1 I cinque principali insiemi numerici

1.1 I numeri naturali

1.2 I numeri interi

$\mathbb{Z}$ è l'insieme dei **numeri interi** (detti anche numeri relativi), ossia:

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

1.3 I numeri razionali

$\mathbb{Q}$ è l'insieme dei **numeri razionali**, ossia delle frazioni:

$$\frac{n}{m}, \text{ dove } n, m \in \mathbb{Z}, \text{ e } m \neq 0.$$

I numeri razionali possono essere scritti anche in forma decimale. Ad esempio:

$$\frac{3}{4} = 0,75, \text{ mentre } \frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\bar{3}.$$

Un numero razionale, scritto in forma decimale, dopo la virgola può presentare un numero finito di cifre (diverse da zero), oppure un numero infinito di cifre diverse da zero, che però si ripetono *periodicamente*.

Osservazione 1

$$0,\bar{9} = 1$$

Esistono differenti prove di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.

Proof. Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} &= 0,\bar{3} \\ \frac{1}{3} \cdot 3 &= 0,\bar{3} \cdot 3 \\ 1 &= 0,\bar{9}\end{aligned}$$

□

Proof. Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$$\begin{array}{ll} x = 0.999\dots & \\ 10x = 9.999\dots & \text{moltiplicando per 10} \\ 10x = 9 + 0.999\dots & \text{dividendo la parte intera da quella frazionaria} \\ 10x = 9 + x & \text{per definizione di } x \\ 9x = 9 & \text{sottraendo } x \\ x = 1 & \text{dividendo per 9} \end{array}$$

□

Proof. Una prova per assurdo è la seguente:

$$\begin{array}{l} 0,\bar{9} \neq 1 \\ 0,\bar{9} \cdot 9 \neq 1 \cdot 9 \\ 0,\bar{9} \cdot 9 + 0,\bar{9} \neq 1 \cdot 9 + 0,\bar{9} \\ 0,\bar{9} \cdot 9 + 0,\bar{9} \neq 9,\bar{9} \\ 0,\bar{9} \cdot (9 + 1) \neq 9,\bar{9} \\ 0,\bar{9} \cdot (10) \neq 9,\bar{9} \\ 9,\bar{9} \neq 9,\bar{9} \quad \text{assurdo!} \end{array}$$

□

Altre prove partono dall'assunzione che due numeri siano identici se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basano sul calcolare quanto valga $1 - 0,\bar{9}$.

Proof. Scriviamo il numero 0,999... con n cifre dopo la virgola come $0,(9)_n$, quindi $0,(9)_1 = 0.9$, $0,(9)_2 = 0.99$, $0,(9)_3 = 0.999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\dots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0,(9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \text{ inoltre } 0,(9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0,(9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0,(9)_n$, allora $x = 1$.

Quindi sia x tale che

$$0,(9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n . Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0,(9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0.999\dots = 1$$

□

Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni intero.

Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

1.4 I numeri reali

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei **numeri reali**, ossia quelli che, scritti in forma decimale, presentano dopo la virgola una successione qualsiasi di cifre diverse da zero, eventualmente anche *infinita* e *non periodica*.

Che esistano numeri di quest'ultimo tipo (ossia reali ma non razionali), si capisce riflettendo su esempi come:

$$0,10110111011110\dots$$

Il numero precedente dopo la virgola ha: una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ... e così via. È chiaro che questo criterio definisce con precisione un numero decimale. D'altro canto, l'allineamento di cifre diverse da zero dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è irrazionale.

1.5 I numeri complessi

$\mathbb{C}$ è l'insieme dei **numeri complessi**, ossia del tipo $a + i b$, dove a, b sono numeri reali, e i è l'*unità immaginaria*, ossia un numero il cui quadrato è -1 .

Tra gli insiemi numerici introdotti, valgono le inclusioni:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

Come indicato dai simboli, tutte le inclusioni sono strette:

- esistono numeri interi non naturali (i numeri negativi),
- esistono numeri razionali non interi (le frazioni proprie),
- esistono numeri reali non razionali (i numeri irrazionali),
- esistono numeri complessi non reali (i numeri immaginari).

2 Intervalli

Definizione 1: di intervallo

Dati due numeri reali a, b , si chiama **intervallo** di estremi a e b uno dei seguenti insiemi:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

- Come si può notare la parentesi quadra (tonda) in corrispondenza di uno dei due estremi indica che quest'ultimo è incluso (escluso) nell'intervallo.
- Gli intervalli $[a, b]$ si dicono **chiusi**; quelli (a, b) si dicono **aperti**.

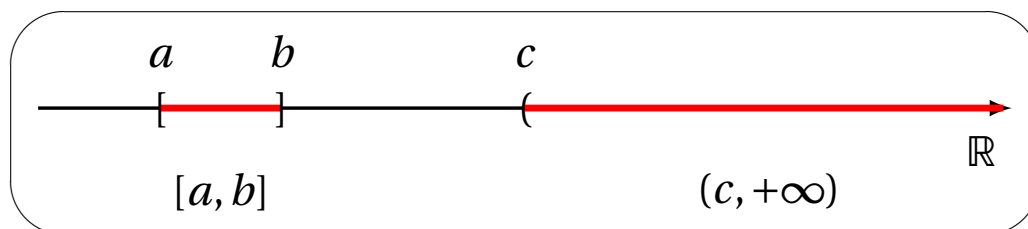
- Tutti gli intervalli indicati sopra sono limitati; si chiamano intervalli (illimitati) anche le semirette, per esempio:

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$

o l'intera retta

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$



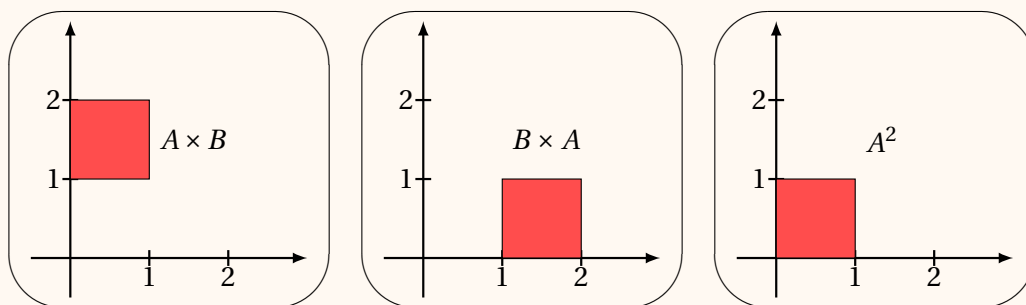
Si può dimostrare che gli intervalli, limitati o illimitati, sono tutti e soli i sottoinsiemi I di $\mathbb{R}$ che soddisfano la seguente proprietà (detta **connessione**):

$$x_1 < x_2 < x_3, \text{ se } x_1, x_3 \in I, \text{ allora } x_2 \in I$$

- Nel seguito ci capiterà di considerare il prodotto cartesiano di due (o più) intervalli, cui si può dare il significato geometrico di rettangolo (in due dimensioni) o parallelepipedo (in tre dimensioni).

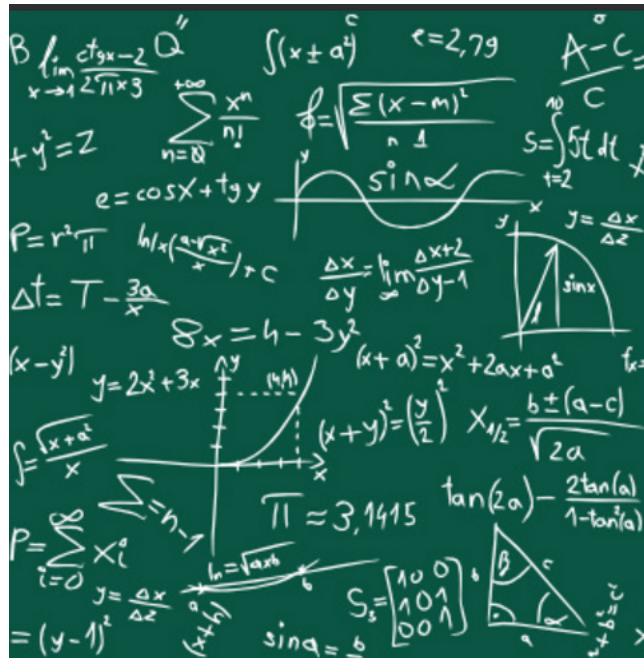
Esempio 1: Prodotto cartesiano di intervalli

Sia $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$; la figura



illustra gli insiemi $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ indicato anche con A^2 . In generale, $A \times B$ è diverso da $B \times A$.

Relazioni binarie



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Relazioni binarie	2
2	Relazioni d'ordine parziale	3
3	Relazioni d'ordine totale	6
4	Funzioni	7

1 Relazioni binarie

Definizione 1: di relazione binaria

Dati due insiemi A e B , una **relazione binaria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$

Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A , intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.

- Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).

Esempio 1:

- La relazione “minore di” (“ $<$ ”) dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_{<} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a < b\}.$$

- La relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_{\leq} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \leq b\}.$$

- La relazione “è sottoinsieme di” $R_{\subseteq}$ dell'insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l'insieme:

$$R_{\subseteq} = \{(A, B) : A, B \in 2^{\mathbb{N}} \text{ e } A \subseteq B\}.$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \quad (a, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Esempio 2:

- La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R_{ab}^1 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1\}$$

non lo è, e.g., $(3, 4) \in R_{ab}^1$ e $(4, 5) \in R_{ab}^1$ ma $(3, 5) \notin R_{ab}^1$.

2 Relazioni d'ordine parziale

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, a) \in R \Rightarrow a = b$$

Esempio 3:

- La relazione $R_{\leq}$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.

Definizione 2: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una **relazione d'ordine parziale**.

Esempio 4:

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.

Osservazione 1

La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale

Proof. Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata.

Dato che $S_1 \neq S_2$:

o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2 , quindi $S_1 \not\subseteq S_2$
o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1 , quindi $S_2 \not\subseteq S_1$
oppure entrambe le opzioni precedenti

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.

□

Definizione 3: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce **insieme parzialmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.

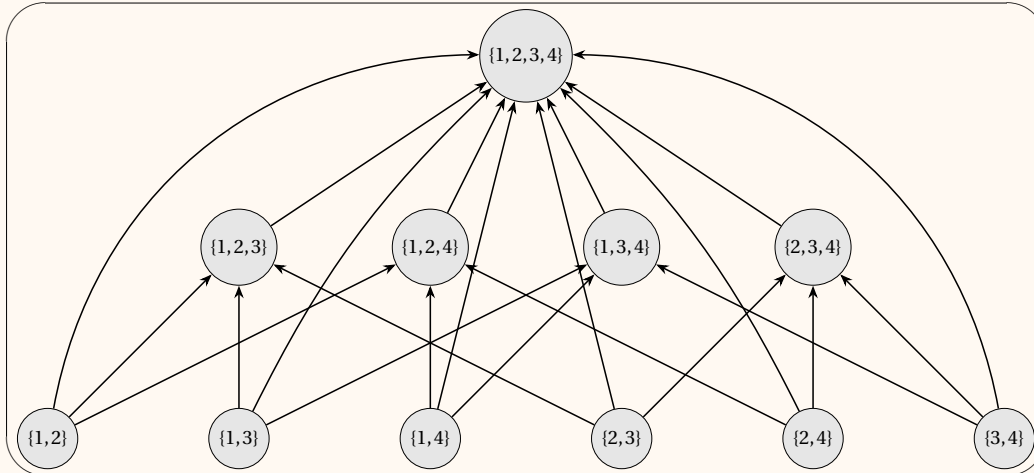
Esempio 5:

- L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- La relazione “è discendente di” definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi). Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione “è discendente di” è un insieme parzialmente ordinato.

Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b) significa che $(a, b) \in R$. Se il grafo è aciclico allora la relazione è una relazione d'ordine parziale.

Esempio 6:

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione $R_{\subseteq}$ dell'insieme $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente (gli insiemi formati da un solo numero e l'insieme vuoto non sono rappresentati nella figura):



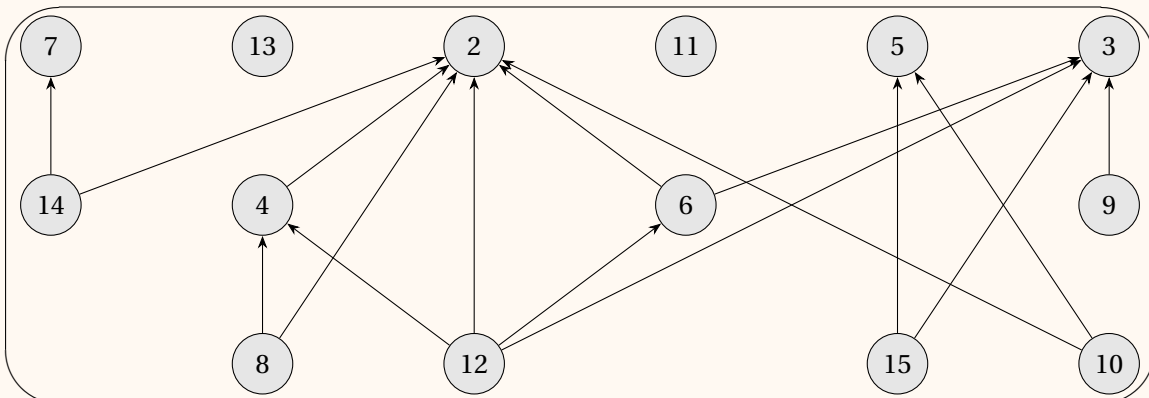
- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esserci un unico **elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

$$\forall b \in A, \quad (b, a) \in R$$

Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

Esempio 7:

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione di ordine parziale “è divisore di” dell'insieme $\{2, 3, \dots, 15\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente :



Esempio 8:

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione “una scatola è contenuta nell’altra” sull’insieme di scatole può contenere diverse scatole massime, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

3 Relazioni d’ordine totale

Definizione 4: di relazione totale

Una relazione R di un insieme A è una **relazione totale** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ o } (b, a) \in R \text{ (o entrambi)}$$

Esempio 9:

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale in quanto prendendo ad esempio $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- La relazione “è discendente di” non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a .

Definizione 5: di relazione di ordine totale

Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una **relazione di ordine totale**.

Esempio 10:

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.

Definizione 6: di insieme totalmente ordinato

Si definisce **insieme totalmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d’ordine totale definita su di esso.

Esempio 11:

- Gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi totalmente ordinati.

4 Funzioni

Definizione 7: di funzione

Dati due insiemi A e B , una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.

Definizione 8: di dominio e codominio

L'insieme A è chiamato **dominio** di f , e l'insieme B è chiamato **codominio** di f .

- Scriviamo:

$$f : A \rightarrow B$$

e se $(a, b) \in f$, scriviamo:

$$b = f(a)$$

dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a .

- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A . Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B . Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A .

Esempio 12:

- La relazione binaria:

$$f = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } b = a \bmod 2\}$$

è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a , c'è esattamente un valore $b \in \{0, 1\}$ tale che $b = a \bmod 2$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \dots$$

Esempio 13:

- La relazione binaria

$$g = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a + b \text{ è pari}\}$$

non è una funzione, dato che per esempio $(1, 3)$ e $(1, 5)$ sono entrambi in g . In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a, b) \in g$.

Definizione 9: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \rightarrow B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'**argomento** di f e che $b \in B$ è il **valore** di f associato ad a .

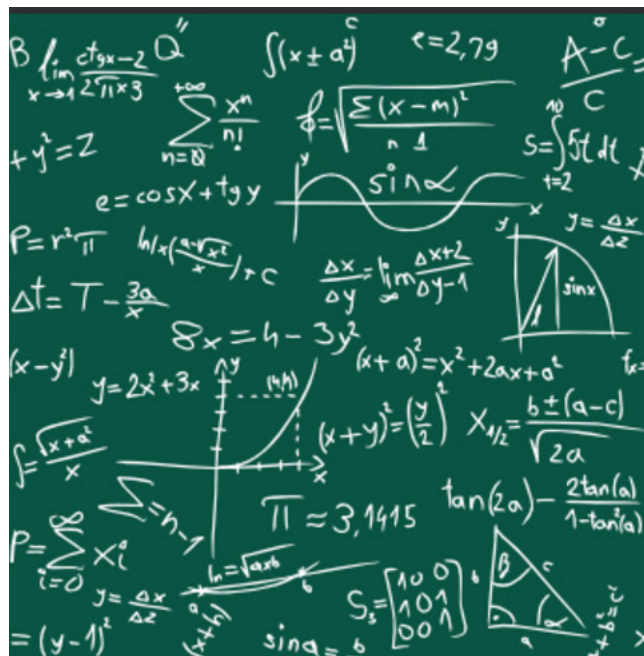
- Possiamo **definire una funzione** *definendo direttamente il valore* per tutti gli *elementi* del suo *dominio*.

Esempio 14:

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \{(n, 2n) : n \in \mathbb{N}\} \text{ e } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Proprietà R_1 e R_2	2
2	Grandezze commensurabili	3
3	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$	4
4	Relazioni di ordine totale	5

5	Proprietà R_3	5
6	Campi ordinati	6
7	Insiemi limitati, massimi e minimi	7
8	Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori	12
9	Definizione assiomatica dei numeri reali	13
10	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$	14

1 Proprietà R_1 e R_2

- Inizieremo ora a studiare più da vicino la **struttura degli insiemi numerici** che abbiamo introdotto in precedenza, ed in particolare: l'insieme $\mathbb{Q}$ dei **numeri razionali** e l'insieme $\mathbb{R}$ dei **numeri reali**.
- Indichiamo con a, b, c tre generici numeri **razionali** o **reali**.

$R_1 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **addizione** o **somma**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a + b = b + a$ (**proprietà commutativa**)

2 $\forall a, b, c, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$ (**proprietà associativa**)

3 esiste un elemento **neutro della somma**, indicato con 0, tale che:

$$\forall a, \quad a + 0 = a$$

4 per ogni a esiste un elemento **inverso** di a **rispetto alla somma**, detto **opposto** di a e indicato con $-a$, tale che:

$$a + (-a) = 0$$

$R_2 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **moltiplicazione** o **prodotto**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a \cdot b = b \cdot a$ (**proprietà commutativa**)

2 $\forall a, b, c, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (**proprietà associativa**)

3 esiste un elemento **neutro del prodotto**, indicato con 1, tale che:

$$\forall a, \quad a \cdot 1 = a$$

4 per ogni $a \neq 0$ esiste un elemento **inverso** di a **rispetto al prodotto**, detto **reciproco** di a e indicato con a^{-1} , tale che:

$$a \cdot a^{-1} = 1$$

- Le operazioni di somma e prodotto sono legate dalla seguente proprietà:

$$\forall a, b, c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad (\text{proprietà distributiva})$$

- Dalle proprietà R_1 e R_2 discende la **possibilità di eseguire senza restrizioni le quattro operazioni fondamentali**:

1. **addizione e moltiplicazione** (sopra definite)

2. **sottrazione**, ponendo:

$$a - b = a + (-b)$$

3. **divisione**, ponendo:

$$a/b = a \cdot b^{-1} \quad \text{purché sia } b \neq 0$$

2 Grandezze commensurabili

In matematica con la parola **grandezza** si intende una **proprietà** di una **figura geometrica** che può essere **misurata**. Sono esempi di grandezze: la lunghezza di un segmento, la misura di un angolo, l'area di una figura piana o il volume di un solido.

Definizione 1: di grandezze omogenee

Due grandezze sono **omogenee** se hanno la stessa dimensione, cioè se si possono esprimere mediante la stessa unità di misura.

- La lunghezza di un segmento e l'altezza di un solido sono due grandezze omogenee infatti entrambe si possono esprimere con una stessa unità di misura della lunghezza.
- L'area di un quadrato e il volume di un cono non sono grandezze omogenee, infatti l'area si esprime in metri quadrati o in altre misure di superficie che però non possono essere usate per esprimere il volume.

Definizione 2: di grandezze commensurabili e incommensurabili

Si dicono **commensurabili** due grandezze omogenee a e b il cui rapporto è un numero razionale, i.e., se $a/b \in \mathbb{Q}$. Si dicono invece **incommensurabili** se il loro rapporto non è un numero razionale, i.e., se $a/b \notin \mathbb{Q}$.

Esempio 1: di grandezze commensurabili

Il volume di una sfera e il volume del cilindro circoscritto alla sfera sono commensurabili. In formule, il volume della sfera V_s in funzione del suo raggio r si ottiene con la formula:

$$V_s = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Il cilindro ad essa circoscritto ha il raggio del cerchio di base congruente al raggio r della sfera e l'altezza h congruente al doppio del raggio. Il volume V_c di questo cilindro si ottiene quindi con la formula:

$$V_c = \pi r^2 h = \pi r^2 2r = 2\pi r^3$$

Facendo il rapporto otteniamo:

$$\frac{V_s}{V_c} = \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{2\pi r^3} = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$$

Esempio 2: di grandezze incommensurabili

La lunghezza della circonferenza e la lunghezza del suo diametro sono incommensurabili. In formule, denotiamo con d il diametro della circonferenza e con c la lunghezza della circonferenza, abbiamo:

$$c = \pi d$$

Ora facendo il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro otteniamo:

$$\frac{c}{d} = \frac{\pi d}{d} = \pi \notin \mathbb{Q}$$

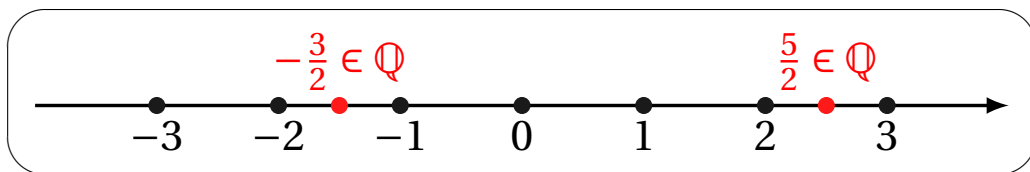
Una dimostrazione che $\pi \notin \mathbb{Q}$ verrà data in seguito.

3 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$

Una rappresentazione di tipo geometrico di $\mathbb{Q}$ si può ottenere associando a ogni numero razionale un punto della **retta euclidea** (immaginabile come una linea nel piano di lunghezza infinita)

- Ad un punto della retta euclidea, scelto arbitrariamente, si associa 0 e a un altro, distinto dal primo, si associa 1, individuando così il segmento orientato 01 che costituisce l'**unità di misura**
- A questo punto si ha una **corrispondenza biunivoca** tra i numeri razionali e quei punti P della retta che sono estremi dei segmenti orientati $0P$ **commensurabili** con 01. Sono chiaramente commensurabili dato che:

$$\frac{P}{1} \in \mathbb{Q} \quad \text{con} \quad P \in \mathbb{Q}$$



4 Relazioni di ordine totale

Osservazione 1

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ con la relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) sono insiemi **totalmente ordinati**.

- Le relazioni “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) per l’insieme dei numeri razionali o reali :

$$R_{\leq} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q} \text{ e } a \leq b\}, \quad R_{\leq} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ e } a \leq b\}$$

sono **relazioni d’ordine parziale**. Ovvero verificano le seguenti proprietà:

$$\forall a, \quad a \leq a \quad (\text{proprietà } \mathbf{riflessiva})$$

$$\forall a, b, \quad a \leq b \text{ e } b \leq a \Rightarrow a = b \quad (\text{proprietà } \mathbf{antisimmetrica})$$

$$\forall a, b, c, \quad a \leq b \text{ e } b \leq c \Rightarrow a \leq c \quad (\text{proprietà } \mathbf{transitiva})$$

Inoltre le relazioni “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) per $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono **relazioni totali** in quanto:

$$\forall a, b, \quad a \leq b \text{ o } b \leq a$$

- Di conseguenza la coppia costituita dall’insieme $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ e dalla corrispettiva relazione $R_{\leq}$ diventa un insieme **totalmente ordinato**.

5 Proprietà R_3

- Mettiamo ora in evidenza le proprietà dell’ordinamento dei numeri razionali o reali:

$R_3 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ la relazione d'ordine totale “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) compatibile con la struttura algebrica ^a, cioè:

$$1. \forall a, b, c, \quad a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$$

$$2. \forall a, b, c > 0, \quad a \leq b \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$$

^auna struttura algebrica è un insieme, chiamato insieme sostegno (della struttura), munito di una o più operazioni

- Osserviamo che tutte le regole del calcolo algebrico derivano dalle proprietà: R_1, R_2, R_3 .

Esempio 3:

Ad esempio tutte le usuali procedure con cui si risolvono le disequazioni sono conseguenza degli assiomi e delle proprietà algebriche della somma e del prodotto, espresse da R_1 e R_2 .

6 Campi ordinati

Definizione 3: di campo (ordinato)

Un **campo ordinato** è un insieme in cui sono definite due operazioni (somma e prodotto) e una relazione d'ordine totale, che soddisfano le proprietà R_1, R_2, R_3 . Un insieme con solo le proprietà R_1, R_2 si dice **campo**.

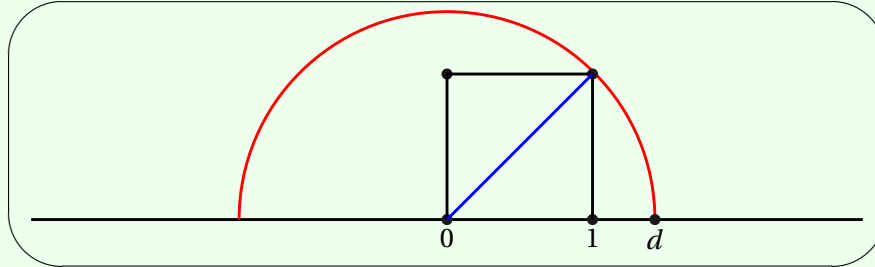
- Tutto ciò che abbiamo detto fin qui riguardo alle operazioni di somma e prodotto e alla relazione d'ordine totale “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) vale sia per l'insieme dei numeri razionali che per l'insieme dei numeri reali.

Osservazione 2

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ sono campi ordinati.

- Da questo punto di vista, quindi, $\mathbb{Q}$ ed $\mathbb{R}$ appaiono dotati di proprietà simili. Evidenzieremo nel seguito qual è la **proprietà che distingue sostanzialmente** $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ e che rende $\mathbb{R}$ **l'ambiente giusto per sviluppare l'analisi matematica**.
- Iniziamo osservando che **l'insieme dei numeri razionali è inadeguato ad esprimere le lunghezze dei segmenti** (ma anche le aree, i volumi, i tempi, le velocità ecc.)

Come abbiamo visto esistono grandezze che non sono **commensurabili** tra loro. L'esempio classico è dato dalla diagonale e dal lato di un quadrato: se il lato misura 1, l'ascissa d che misura la diagonale non è un numero razionale.



Infatti, per il Teorema di Pitagora abbiamo:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

ma, come abbiamo visto, non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2. Dunque il punto d sulla retta non è il rappresentante di alcun numero razionale. Ciò significa che, dopo aver “occupato” i punti della retta con i numeri razionali, su di essa rimangono ancora dei **posti vuoti**.

7 Insiemi limitati, massimi e minimi

Definizione 4: di insieme limitato

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$. L'insieme E si dice **limitato** se esistono due numeri m e M , tali che:

$$\forall x \in E, \quad m \leq x \leq M$$

- E è **limitato inferiormente** se esiste un numero m tale che:

$$\forall x \in E, \quad m \leq x$$

- E è **limitato superiormente** se esiste un numero M tale che:

$$\forall x \in E, \quad x \leq M$$

- Non fa differenza imporre che m e/o M appartengano a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ in quanto la condizione è soltanto di esistenza di tali numeri.

Definizione 5: di massimo e minimo di un insieme

Un elemento $x_M \in E$ si chiama **massimo** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x \leq x_M$$

Un elemento $x_m \in E$ si chiama **minimo** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x_m \leq x$$

L'esistenza del massimo e del minimo per un insieme implica che l'insieme è limitato, ovvero:

$$\text{esistenza di massimo e minimo} \Rightarrow \text{insieme limitato} \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\text{insieme limitato} \not\Rightarrow \text{esistenza di massimo e minimo} \quad (2)$$

Quindi il fatto che un insieme sia limitato è condizione necessaria ma non sufficiente al fatto che l'insieme ammetta massimo e minimo. Inoltre l'esistenza di massimo e minimo è condizione sufficiente ma non necessaria al fatto che un insieme sia limitato.

Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$\text{insieme non limitato} \Rightarrow \text{non esistenza di massimo e minimo}$$

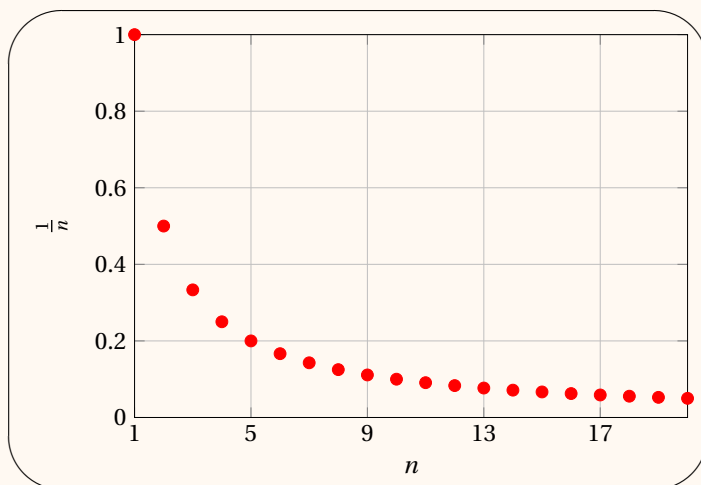
ovvero se un insieme non è limitato non ha massimo o non ha minimo.

Esempio 4: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
I)	$\mathbb{N}$	0	non esiste
II)	numeri interi pari	non esiste	non esiste

Esempio 5: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
III)	$\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$	non esiste	1

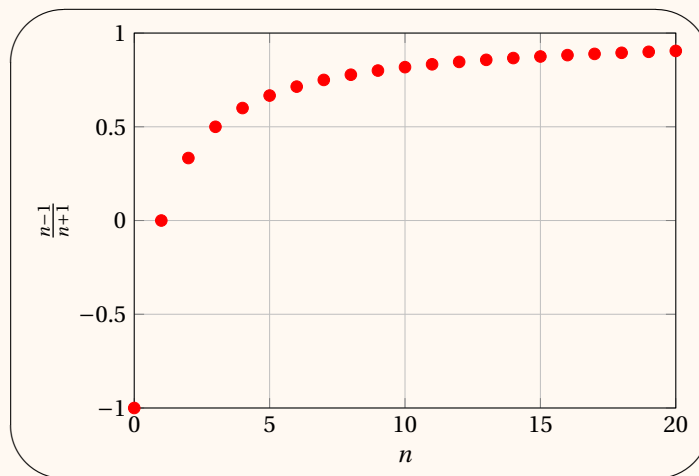


Esempio 6: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
IV)	$\left\{ \frac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$	-1	non esiste

Abbiamo:

$$\frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1-1-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$$



Si osservi che talvolta, pur essendo l'insieme limitato, esso può non possedere massimo o minimo.

Esempio 7: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
V)	$\{x \in \mathbb{R} : 27 \leq x^3\}$	3	non esiste

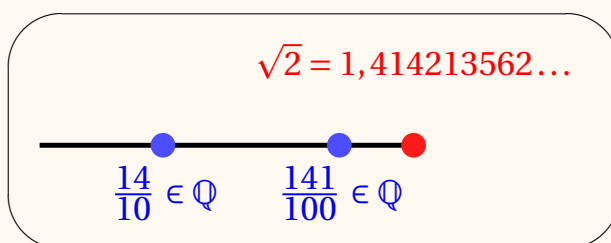
Abbiamo:

$$27 \leq x^3 \iff \sqrt[3]{27} = 3 \leq x \quad \text{e} \quad 3 \in E$$

Esempio 8: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VI)	$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste

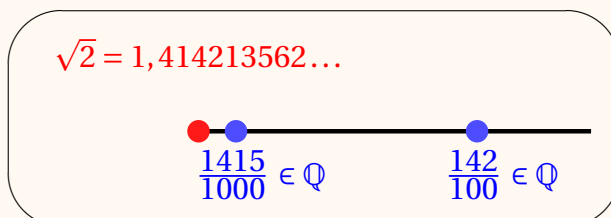
Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando otteniamo numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere massimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette massimo.

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VII)	$\{x \in \mathbb{Q} : x > \sqrt{2}, x \leq 4\}$	non esiste	4

Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando e maggiorando otteniamo dei numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere minimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette minimo.

8 Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori

Definizione 6: di maggioranti di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un **maggiorante** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x \leq k$$

Definizione 7: di minorante di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un **minorante** di E se:

$$\forall x \in E, \quad k \leq x$$

Osserviamo che un insieme superiormente (inferiormente) limitato ha molti maggioranti (minoranti). Inoltre i maggioranti (minoranti) non appartengono necessariamente all'insieme stesso.

Definizione 8: di estremo superiore

L' **estremo superiore** di E (indicato con $\sup E$) è il minimo dei maggioranti di E .

Definizione 9: di estremo inferiore

L' **estremo inferiore** di E (indicato con $\inf E$) è il massimo dei minoranti di E .

Osserviamo che l'estremo superiore (inferiore) può non esistere (insiemi non limitati). Osserviamo inoltre che se l'insieme possiede massimo (minimo), questo coincide con l'estremo superiore (inferiore).

Esempio 9: di estremi superiori e inferiori

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
I)	$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

quindi massimo non esiste e nemmeno il sup.

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
II)	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	$\sqrt{2}$	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

ovvero il massimo non esiste ma $\sqrt{2}$ è il minimo dei maggioranti e quindi è il sup.

9 Definizione assiomatica dei numeri reali

Si dice che un insieme numerico X totalmente ordinato possiede la **proprietà dell'estremo superiore**, se:

$R_4 \rightarrow$ Ogni insieme $E \subset X$ non vuoto e limitato superiormente possiede estremo superiore in X

- Si prova facilmente che, se vale questa proprietà, allora è anche vero che ogni sottoinsieme di X non vuoto e inferiormente limitato ammette estremo inferiore.
- Non si richiede che X stesso abbia estremo superiore (ad esempio, nel caso $X = \mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ questo è certamente falso!), ma che ogni sottoinsieme non vuoto superiormente limitato di X ne sia provvisto.

L'esempio VI mostra che certamente $\mathbb{Q}$ non ha la proprietà dell'estremo superiore. Invece, $\mathbb{R}$ ha questa proprietà.^a

^aNon presenteremo però una dimostrazione formale.

- Nella **definizione assiomatica** di $\mathbb{R}$, questa proprietà costituisce parte della definizione stessa di $\mathbb{R}$

Definizione 10: (assiomatica) dei numeri reali

Chiamiamo $\mathbb{R}$ un insieme che soddisfa le proprietà R_1, R_2, R_3, R_4 , ossia un campo ordinato che ha la proprietà dell'estremo superiore

- La proprietà dell'estremo superiore prende anche il nome di **assioma di Dedekind**, o **assioma di continuità**, o **assioma di completezza** e si può enunciare anche nella seguente forma equivalente.

Sia $\{A, B\}$ una partizione di $\mathbb{R}$ (cioè A e B sono insiemi non vuoti e disgiunti la cui unione è $\mathbb{R}$); la partizione si chiama **sezione** se:

$$\forall a \in A \text{ e } \forall b \in B \text{ risulta } a < b.$$

Allora si dimostra che:

$R'_4 \rightarrow$ Per ogni sezione $\{A, B\}$ di $\mathbb{R}$ esiste un unico numero reale s (chiamato **elemento separatore**) tale che:

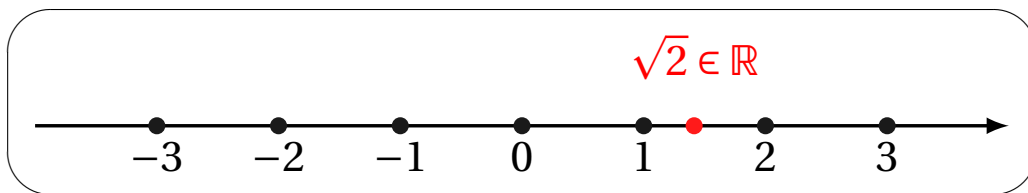
$$\forall a \in A \text{ e } \forall b \in B, \quad a \leq s \leq b$$

Tale elemento separatore è il $\sup A$ e l' $\inf B$, quindi $\sup A = \inf B$

10 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$

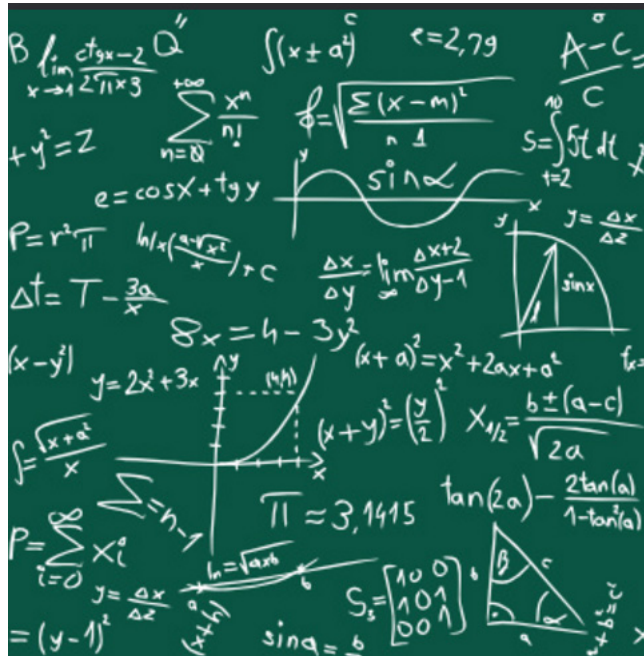
L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ può essere messo in corrispondenza biunivoca con i punti della retta euclidea?

- Ritorniamo ora al problema dell'incommensurabilità di lato e diagonale del quadrato. Quando, con riga e compasso, fissato il lato unitario del quadrato, ne costruiamo la diagonale e la riportiamo sulla retta di partenza, l'arco tracciato dal compasso "spezza la retta in due", generando quella che abbiamo chiamato una sezione; l'elemento separatore, che esiste per l'assioma R_4 rappresenta geometricamente il punto di intersezione, e quindi quel numero misura la diagonale.



Quindi l'interpretazione geometrica della proprietà R_4 ci mostra come l'insieme $\mathbb{R}$ sia una rappresentazione adeguata della nostra idea intuitiva di retta, così adeguata che **spesso in matematica si usa l'espressione "la retta reale" per indicare $\mathbb{R}$** , confondendo l'insieme numerico con la sua rappresentazione geometrica naturale.

Radicali, potenze, logaritmi e aritmetica modulare



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Radicali, potenze, logaritmi	2
1.1	Radici n -esime aritmetiche	2
1.2	Potenze a esponente reale	4
1.3	Logaritmi	6
1.4	Approssimazioni	7
2	Aritmetica modulare	9

1 Radicali, potenze, logaritmi

- In conseguenza della proprietà R_4 possiamo eseguire, nel campo reale, operazioni che sono solo occasionalmente possibili nel campo razionale, come l'estrazione di radice o l'elevamento a potenza.

1.1 Radici n -esime aritmetiche

Teorema 1

Per ogni $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, tale che $x^n = y$.

- Tale numero si chiama radice n -esima aritmetica di y e si indica con uno dei simboli

$$\sqrt[n]{y} \text{ oppure } y^{\frac{1}{n}}.$$

Proof. La dimostrazione di questo Teorema verrà fornita utilizzando le proprietà delle funzioni continue. □

La radice n -esima aritmetica è non negativa.

Esempio 1: radice n -esima aritmetica

Ad esempio:

$$\sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{9} = 3.$$

Abbiamo inoltre:

$$\sqrt{x^2} = |x| \tag{1}$$

Costruzione della rappresentazione decimale della radice n -esima.

- Cerchiamo l'allineamento decimale di

$$\sqrt{2} \approx 1.41421356237$$

questo numero, non essendo razionale, sarà rappresentato da un allineamento infinito (non periodico).

- Si procede così: si costruisce una classe di numeri razionali della forma:

$$\begin{aligned}
 0 &< a_0 \\
 &< a_0, a_1 \\
 &< a_0, a_1 a_2 \\
 &< a_0, a_1 a_2 a_3 \\
 &< \dots\dots\dots \\
 &< a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \\
 &< \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

La regola è: ognuno di questi numeri è il più grande tra quelli con lo stesso numero di decimali dopo la virgola il cui quadrato è minore di 2. I primi di questi numeri sono:

$$\begin{array}{rcl}
 1 & 1^2 & = 1 \\
 1,4 & (1,4)^2 & = 1,96 \\
 1,41 & (1,41)^2 & = 1,9881 \\
 1,414 & (1,414)^2 & = 1,999396 \\
 1,4142 & (1,4142)^2 & = 1,99996164 \\
 \dots & &
 \end{array}$$

- Questo insieme di numeri, che chiamiamo E_- , è limitato superiormente (ognuno è < 2); per la proprietà R_4 esso possiede estremo superiore e viene usato per la definizione di $\sqrt{2}$.

Il numero $\sqrt{2}$ si definisce precisamente come $\sup E_-$

- Si sarebbe potuto anche costruire una classe di numeri E_+ come la precedente con la regola che ognuno di essi sia il più piccolo tra quelli con lo stesso numero di decimali dopo la virgola il cui quadrato è maggiore di 2; avremmo ottenuto:

$$\begin{array}{rcl}
 2 & 2^2 & = 4 \\
 1,5 & (1,5)^2 & = 2,25 \\
 1,42 & (1,42)^2 & = 2,0164 \\
 1,415 & (1,415)^2 & = 2,002225 \\
 1,4143 & (1,4143)^2 & = 2,00024449 \\
 \dots & &
 \end{array}$$

Questo insieme E_+ è limitato inferiormente (ogni elemento è > 1), perciò possiede estremo inferiore; si dimostra che:

$$\sqrt{2} = \inf E_+ = \sup E_-$$

I numeri della classe E_- approssimano $\sqrt{2}$ per difetto, quelli della classe E_+ per eccesso.

1.2 Potenze a esponente reale

L'estrazione di radice n -esima è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza intera.

Esponente razionale

- Si può estendere l'operazione di elevamento a potenza per ogni esponente razionale se la base è positiva (utilizzando il teorema precedente).

$$\text{Se } r = \frac{m}{n} \text{ e } a > 0 \text{ allora } a^r = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

(si assume $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}$ positivo)

Esponente reale

- Se l'esponente è reale $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n \dots$ il numero a^b ($a > 0$) sarà individuato dalla classe di numeri

$$a^{b_0} \quad a^{b_0, b_1} \quad a^{b_0, b_1 b_2} \quad \dots$$

in un modo simile a quello del caso della radice.

Se la base a è negativa l'operazione di elevamento a potenza a^b è definita solo in certi casi:

1. se l'esponente b è intero, oppure
2. se l'esponente $b = \frac{n}{m}$ è razionale purché non sia n dispari ed m pari.

Se $c < 0$ e m dispari, si definisce

$$\sqrt[m]{c} = -\sqrt[m]{-c}$$

Esempio 2: base negativa

Per esempio:

$$(-2)^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^3} = \sqrt[5]{-8} = -\sqrt[5]{8}$$

$$(-2)^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^2} = \sqrt[5]{4}$$

- Quando si dice “non esiste in $\mathbb{R}$ ” si intende che non è possibile definire tale operazione in modo da mantenere valide le usuali regole di calcolo.

Esempio 3: non esistenza della potenza a esponente reale

Per esempio:

$$(-2)^{\frac{3}{4}}$$

non esiste nel campo reale!

Siano

$$a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0 \text{ e } b > 0 \quad (\text{reali positivi})$$

e

$$c, d \in \mathbb{R} \quad (\text{reali qualsiasi}),$$

le proprietà principali dell'elevamento a potenza sono:

$$a^0 = 1 \quad \forall a \neq 0 \quad (2a)$$

$$1^c = 1 \quad \forall c \quad (2b)$$

$$a^c > 0 \quad \forall c \quad (2c)$$

$$a^c > 1 \quad \forall a > 1 \text{ e } c > 0 \quad (2d)$$

$$a^c < 1 \quad \forall a < 1 \text{ e } c > 0 \quad (2e)$$

$$a^{c+d} = a^c \cdot a^d \quad (3a)$$

$$(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c \quad (3b)$$

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c} \quad (3c)$$

$$c < d \Rightarrow a^c < a^d \text{ se } a > 1 \quad (4a)$$

$$c < d \Rightarrow a^c > a^d \text{ se } a < 1 \quad (4b)$$

$$0 < a \leq b \Rightarrow a^c \leq b^c \quad \forall c > 0 \quad (4c)$$

1.3 Logaritmi

- Consideriamo l'equazione

$$a^x = y, \quad a > 0$$

con y assegnato e x incognito. Anzitutto, se $a = 1$, essa è risolubile solo se $y = 1$ (e in tal caso ogni numero reale x è soluzione). Sia dunque $a \neq 1$.

Se $y \leq 0$ essa non ha alcuna soluzione, vedere la proprietà (2c).

Il seguente teorema ci dice che essa ha una sola soluzione per ogni $y > 0$:

Teorema 2

Sia $a > 0$, $a \neq 1$, $y > 0$. Esiste un unico numero reale x tale che $a^x = y$.

- Tale numero prende il nome di logaritmo in base a di y e si indica col simbolo:

$$\log_a y$$

- Il logaritmo è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza.
- il logaritmo di un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata per ottenere il numero stesso.

Siano

$$x, y, a \in \mathbb{R}, \quad x > 0, y > 0, a > 0 \text{ (reali positivi) e } a \neq 1,$$

le proprietà principali dei logaritmi sono (si deducono da quelle degli esponenziali):

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \quad (5a)$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y \quad (5b)$$

$$\log_a \left(\frac{1}{y} \right) = -\log_a y \quad (5c)$$

$$\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}) \quad (6a)$$

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} \quad (\forall b > 0, b \neq 1) \quad (6b)$$

$$\log_a x = \frac{1}{\log_x a} = -\log_{\frac{1}{a}} x \quad (x \neq 1) \quad (6c)$$

Notazione:

- $\lg n = \log_2 n \rightarrow$ **logaritmo binario**
- $\ln n = \log_e n \rightarrow$ **logaritmo naturale** (dove $e \approx 2.718$ è il **numero di Nepero**) (a volte il logaritmo naturale $\ln$ si denota anche $\log$)
- $\lg^k n = (\lg n)^k \rightarrow$ **potenza**
- $\lg \lg n = \lg(\lg n) \rightarrow$ **composizione**

1.4 Approssimazioni

- un numero razionale può essere sempre espresso con precisione assoluta, sia ricorrendo alla scrittura frazionaria che a quella decimale (eventualmente con cifre periodiche).
- Invece non è possibile, naturalmente, scrivere tutte le cifre decimali di un numero irrazionale, dato che queste sono infinite e si susseguono senza periodicità.
- Cosa significa allora “conoscere” o “specificare” un numero irrazionale? Significa conoscere qualche algoritmo che ci consenta (almeno teoricamente) di scrivere tante cifre decimali esatte quante ne desideriamo.

Esempio 4: numeri irrazionali

- Nell'esempio (già considerato) del numero irrazionale:

$$0,101001000100001\dots$$

formato in base alla regola: scrivere una cifra 1, una cifra 0, una cifra 1, due cifre 0, una cifra 1, tre cifre 0, e così via) è chiaro che potremmo scrivere tante cifre quante ne desideriamo.

- In altri casi, come

$$\sqrt{2} \text{ o } \log_2 3,$$

le cose sono più laboriose e richiedono l'esecuzione di calcoli iterativi per determinare ogni successiva cifra decimale; tuttavia, questi calcoli sono effettivamente eseguibili.

- Altre volte, in Analisi matematica, un numero viene specificato in modo non costruttivo, denotandolo come l'unico numero che risolve un determinato problema (una volta che si sia dimostrato appunto che tale soluzione esiste ed è unica). Si tratta di un modo operativamente meno soddisfacente, ma teoricamente ineccepibile.

Aspetti pratici del calcolo di numeri irrazionali

- Ogni volta che eseguiamo calcoli con una **calcolatrice tascabile**, questa scriverà solo numeri con un numero fissato di cifre decimali dopo la virgola (tipicamente 9). Questo significa che stiamo lavorando solo con numeri razionali, anzi con un sottoinsieme finito dell'insieme $\mathbb{Q}$.
- Lavorando con un **computer** le cose migliorano un po', ma rimaniamo comunque nell'ambito di sottoinsiemi finiti di $\mathbb{Q}$. Occorre naturalmente esserne consapevoli.
- Oltre all'approssimazione generata dagli strumenti di calcolo, a volte siamo noi stessi a non essere interessati a troppe cifre decimali; introduciamo allora volutamente delle approssimazioni, scrivendo ad esempio

$$\sqrt{2} \approx 1,414$$

Regola di arrotondamento: l'ultima cifra che si scrive viene arrotondata all'unità inferiore (superiore) se la prima cifra che si trascura è da 0 a 4 (rispettivamente, da 5 a 9).

Esempio 5: Arrotondamento

Ad esempio:

$$2,4138 \approx 2,41$$

$$2,4152 \approx 2,42$$

2 Aritmetica modulare

Definizione 1: di parte intera

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con $[a]$ o $\lfloor a \rfloor$ la **parte intera** (o “**floor**”) di a :

$$[a] = \text{intero } n \text{ tale che } n \leq a < n + 1$$

Esempio 6: Parte intera

$$[2,38] = 2; \quad [3] = 3; \quad [-1,8] = -2.$$

- Mentre per i numeri positivi la parte intera si ottiene semplicemente “buttando via le cifre dopo la virgola”, per i numeri negativi occorre prendere il massimo intero $\leq a$, che è diverso da quello che si ottiene buttando via le cifre dopo la virgola (tranne nel caso in cui a sia già un intero)

Definizione 2: di mantissa

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con (a) la **mantissa** (o parte decimale) di a :

$$(a) = a - [a]$$

Esempio 7: Mantissa

$$(2,38) = 0.38; \quad (3) = 0; \quad (-1,8) = 0.2.$$

- La mantissa quindi non è un intero ma un numero reale, compreso in $[0, 1)$.
- Per i numeri positivi, si ottiene semplicemente “buttando via le cifre prima della virgola”, per i numeri negativi la mantissa è il **complemento a uno** del numero che si ottiene buttando via le cifre prima della virgola.

Definizione 3: di parte intera superiore

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con $\lceil a \rceil$ la **parte intera superiore** (o “**ceil**”) di a :

$$\lceil a \rceil = \text{intero } n \text{ tale che } n - 1 < a \leq n$$

Esempio 8: di ceil

$$\lceil 2,38 \rceil = 3; \quad \lceil 3 \rceil = 3; \quad \lceil -1,8 \rceil = -1.$$

Alcune proprietà:

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$a - 1 < \lfloor a \rfloor \leq a \leq \lceil a \rceil < a + 1$$

Dato un numero intero $n \in \mathbb{Z}$, abbiamo

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = n$$

Dati due numeri interi positivi $r, s \in \mathbb{Z}$, $r, s > 0$, abbiamo

$$\left\lceil \frac{r}{s} \right\rceil \leq \frac{r + (s - 1)}{s} \quad (7a)$$

$$\left\lfloor \frac{r}{s} \right\rfloor \geq \frac{r - (s - 1)}{s} \quad (7b)$$

Dato inoltre anche un numero reale non negativo $p \in \mathbb{R}$, $p \geq 0$, abbiamo

$$\left\lceil \frac{\left\lceil \frac{p}{r} \right\rceil}{s} \right\rceil = \left\lceil \frac{p}{r s} \right\rceil \quad (8a)$$

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{p}{r} \right\rfloor}{s} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{p}{r s} \right\rfloor \quad (8b)$$

Definizione 4: Divisore

Un **divisore** di un intero $n \in \mathbb{Z}$, chiamato anche **fattore** di n , è un intero $m \in \mathbb{Z}$ che può essere moltiplicato per un qualche intero $q \in \mathbb{Z}$ per ottenere n , i.e., se $n = q \cdot m$.

- Se m è un divisore di n , n è un **multiplo** di m .
- Un intero n è **divisibile** per un altro intero m se m è un *divisore* di n .
- Per un intero $a \in \mathbb{Z}$ e un intero positivo $n \in \mathbb{Z}, n > 0$, il valore $a \bmod n$ è il resto della divisione $\frac{a}{n}$.

Definizione 5: di modulo (remainder)

Dato $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}, n > 0$,

$$a \bmod n = a - n \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor$$

- Segue che $0 \leq a \bmod n < n$

Se $(a \bmod n) = (b \bmod n)$, scriviamo

$$a \equiv b \pmod{n}$$

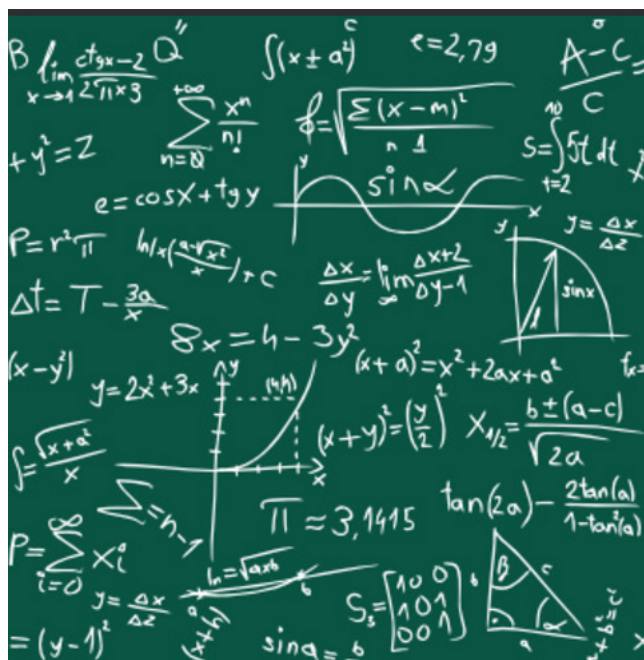
e diciamo che a è **equivalente** a b , modulo n .

Esempio 9:

Per esempio, 23 e 13 sono equivalenti modulo 5 e scriviamo $23 \equiv 13 \pmod{5}$

- Equivalentemente, $a \equiv b \pmod{n}$ se a e b hanno lo stesso resto se divisi per n .
- Equivalentemente, $a \equiv b \pmod{n}$ se e solo se n è un divisore di $|b - a|$.

Sommatorie e progressioni geometriche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Sommatorie	2
1.1	Principali proprietà delle sommatorie	3
1.2	Alcune sommatorie importanti	4
2	Progressioni geometriche	6
2.1	Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche	7

1 Sommatorie

Definizione 1: di sommatoria

Siano $a_1, a_2, \dots, a_n$, n numeri reali. La loro somma

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

si può indicare in forma compatta col simbolo di sommatoria:

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

che si legge: “sommatoria per k da 1 a n di a_k ”. Il simbolo k si dice indice di sommatoria.

- Il simbolo di sommatoria è dunque una pura e semplice stenografia, che tuttavia risulta molto utile quando i termini a_k sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice k .

Esempio 1: sommatorie

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{k=3}^n k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Questo vuol dire che se si sostituisce k con i , j o qualunque altro indice (in tutte le sue occorrenze) il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 2: indice muto

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (senza lo zero).

Invece, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 \neq \sum_{k=1}^m k^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n oppure dei primi m quadrati (se $n \neq m$ il risultato sarà diverso).

1.1 Principali proprietà delle sommatorie

Osservazione 1

Dato $c \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k) = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{prodotto per una costante}) \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n c = c \cdot n \quad (\text{sommatoria con termine costante}) \quad (2)$$

Proof. Prima proprietà (1). Dalla proprietà distributiva abbiamo:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \cdots + c a_n}_{=\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}_{=c \sum_{k=1}^n a_k}$$

Seconda proprietà (2):

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{=\sum_{k=1}^n c} = c n \quad \text{ovvero } c \text{ sommato } n \text{ volte}$$

□

Osservazione 2

Date due sommatorie $\sum_{k=1}^n a_k$ e $\sum_{k=1}^n b_k$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad (3)$$

Proof. Abbiamo:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n}_{=\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \cdots + a_n + b_n}_{=\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)}$$

□

Osservazione 3

Dati due numeri naturali $n, m \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n+m} a_k = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \quad (\text{scomposizione}) \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m} = \sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m} \quad (\text{traslazione di indici}) \quad (5)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k} \quad (\text{riflessione di indici}) \quad (6)$$

Proof. Le tre proprietà sono semplicemente differenti scritture e/o ordinamenti dei termini delle sommatorie. $\square$

1.2 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 4: somma dei primi n numeri naturali (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Proof.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n (n-k+1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k+n-k+1) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

$\square$

Osservazione 5: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

Proof. Sfruttando le proprietà delle sommatorie abbiamo:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k-1) &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \\ \\ \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1 \\ &= 2 \sum_{k=1}^n (k-1) + n = 2 \left(\sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$

□

Osservazione 6: somma dei primi n numeri pari (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Proof.

$$\sum_{k=1}^n 2k = 2 \sum_{k=1}^n k = 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = n(n+1)$$

□

2 Progressioni geometriche

Definizione 2: di progressione geometrica

Una sequenza di numeri reali è in **progressione geometrica** se il rapporto tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, l'associata progressione geometrica è:

$$a, a q, a q^2, a q^3, a q^4, \dots$$

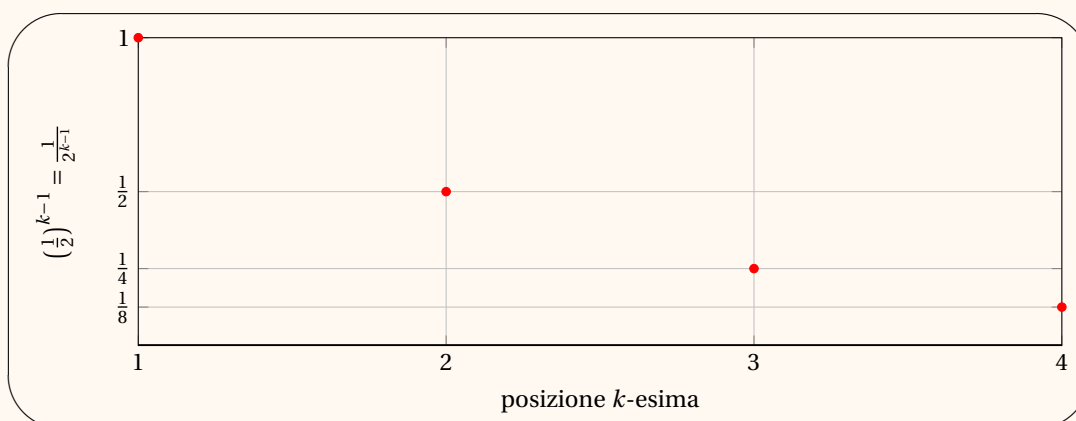
Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente moltiplicandolo per q . Il k -esimo termine ($k \in \mathbb{N}, k \geq 1$) si può scrivere $a q^{k-1}$ e abbiamo:

$a q^{1-1} = a q^0 = a$	primo termine, in posizione $k = 1$
$a q^{2-1} = a q^1 = a q$	secondo termine, in posizione $k = 2$
$a q^{3-1} = a q^2$	terzo termine, in posizione $k = 3$
$a q^{4-1} = a q^3$	quarto termine, in posizione $k = 4$
$\dots$	$\dots$

Esempio 3: progressioni geometriche

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$$



- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, 2, 4, 8$$

2.1 Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche

Osservazione 7: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}_+$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (7)$$

Proof. Se $q \neq 1$, proviamo l'equazione nella seguente forma equivalente:

$$(q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} = q^n - 1$$

Applicando le proprietà delle sommatorie, si ha:

$$\begin{aligned} (q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} &= q \sum_{k=1}^n q^{k-1} - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \\ &= \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} q^k + q^n - \left(1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^k \right) = q^n - 1 \end{aligned}$$

Se $q = 1$, abbiamo invece:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

□

- Dati $q \in \mathbb{R}_+$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula (7) si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{dato che } \sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a \sum_{k=1}^n q^{k-1} \quad (8)$$

chiaramente:

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad \text{e quindi abbiamo anche } \sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left(\frac{1 - q^n}{1 - q} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esempio 4: somma dei primi n termini di progressioni geometriche

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \quad \text{e} \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8+4+2+1}{8} = \frac{15}{8}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2^4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16} \cdot 2 = \frac{15}{8}$$

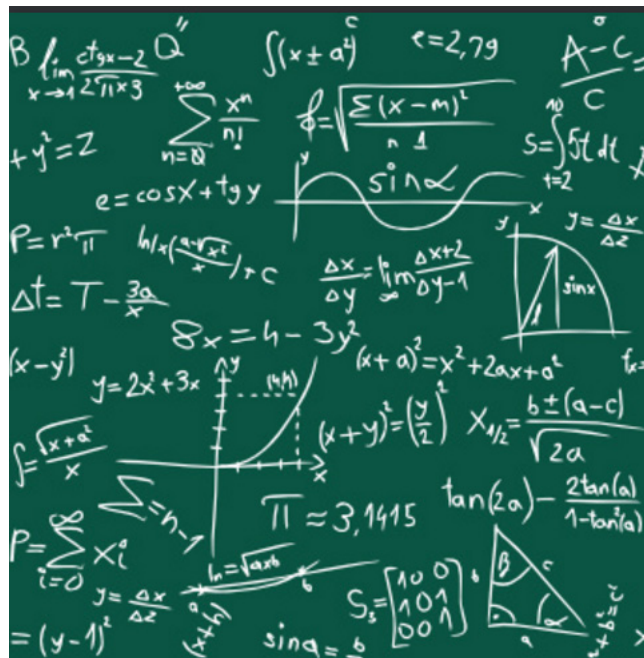
- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, 2, 4, 8 \quad \text{e} \quad 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 2^{k-1} = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 16 - 1 = 15$$

Principio di induzione



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Il principio di induzione	2
2	Dimostrazioni basate sul principio di induzione	3
2.1	Disuguaglianza di Bernoulli	3
2.2	Alcune sommatorie importanti	5
2.3	Somma dei termini della progressione geometrica	6

1 Il principio di induzione

- Presentiamo ora un metodo dimostrativo, detto dimostrazione per induzione. Questo procedimento si può applicare a teoremi con la struttura seguente:

“ per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, vale la proprietà $p(n)$ ”

- Il numero n_0 è il più piccolo intero per cui si vuole che la proprietà sia vera; se $n_0 = 0$ il teorema afferma semplicemente che la proprietà è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

La dimostrazione per induzione consiste nei due passi seguenti:

1. Si dimostra che $p(n)$ sia vero per $n = n_0$ (**primo passo dell'induzione**).
2. Si dimostra che, se n è un generico numero naturale $\geq n_0$, dal fatto che $p(n)$ sia vero segue che $p(n+1)$ sia vero (**passo induttivo**).

Si può allora concludere che per ogni $n \geq n_0$, $p(n)$ è vero.

- La validità di questo metodo dimostrativo, *intuitivamente*, si basa su questo fatto:
 1. Per il punto 1, sappiamo che $p(n_0)$ è vera. Supponiamo ad esempio $n_0 = 1$: sappiamo quindi che $p(1)$ è vera (questo va dimostrato esplicitamente).
 2. Per il punto 2, poiché è vera $p(1)$, sarà vera $p(2)$: infatti abbiamo dimostrato che qualunque sia n , se è vera $p(n)$ è vera anche $p(n+1)$. Ma allora, poiché è vera $p(2)$, sarà vera $p(3)$; ma allora è vera $p(4)$, ... e così via, dunque è vera $p(n)$ per ogni $n \geq 1$.
- Concretamente, la dimostrazione si articola in due fasi.
 1. Dimostrare direttamente $p(n_0)$;
 2. Assumere come ipotesi $p(n)$ (**ipotesi induttiva**) e provare $p(n+1)$.
- È questo il punto delicato, spesso soggetto a equivoci. “Assumere per ipotesi” $p(n)$ non significa assumere come ipotesi la tesi. Quello che si deve provare è che:

“ per ogni $n \geq n_0$, se è vera $p(n)$ allora è vera anche $p(n+1)$ ”

e non

“ se per ogni n è vera $p(n)$, allora è vera anche $p(n+1)$ ”

2 Dimostrazioni basate sul principio di induzione

2.1 Disuguaglianza di Bernoulli

Osservazione 1: disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni intero $n \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $x \geq -1$, vale:

$$(1+x)^n \geq 1+n x \quad (1)$$

Proof. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa:

$$(1+x)^0 \geq 1+0 x \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$(1+x)^n \geq 1+n x$$

e inoltre abbiamo

$$(1+x) \geq 0 \quad \text{dato che} \quad x \geq -1.$$

Allora possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x) \cdot (1+x)^n \\ &\geq (1+x) \cdot (1+n x) \\ &= 1 + (n+1) x + n x^2 \\ &\geq 1 + (n+1) x \end{aligned}$$

dove nell'ultima disuguaglianza si è sfruttato il fatto che $n x^2 \geq 0$.

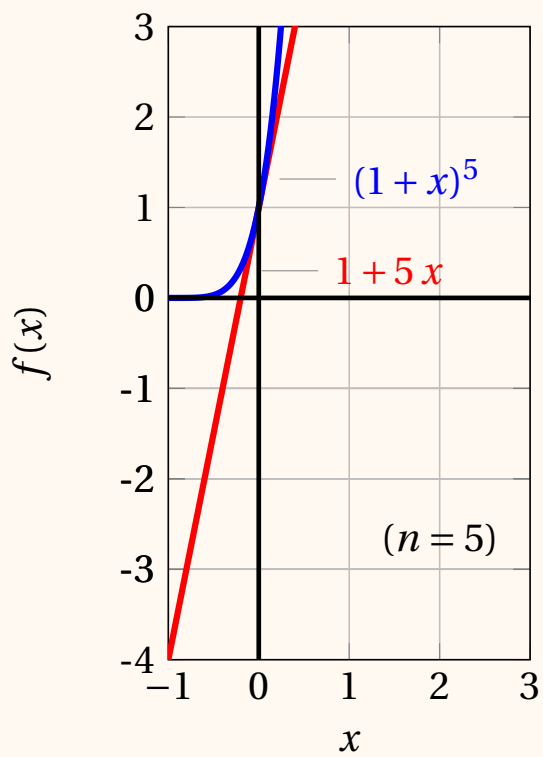
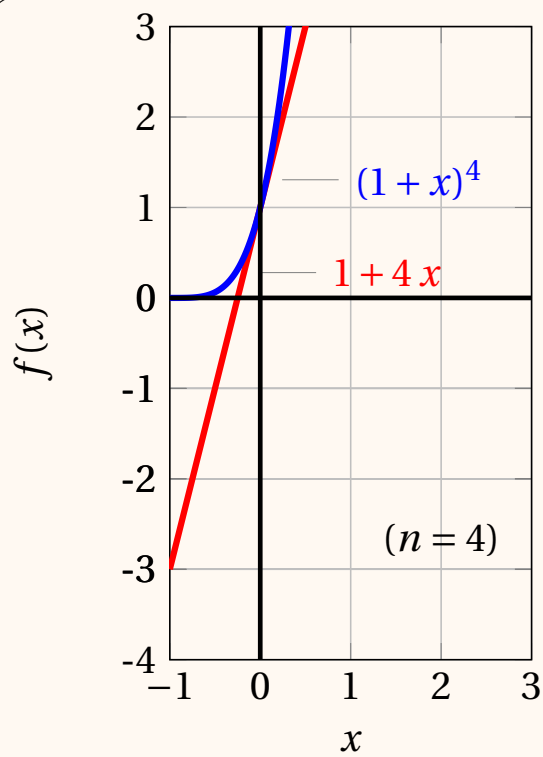
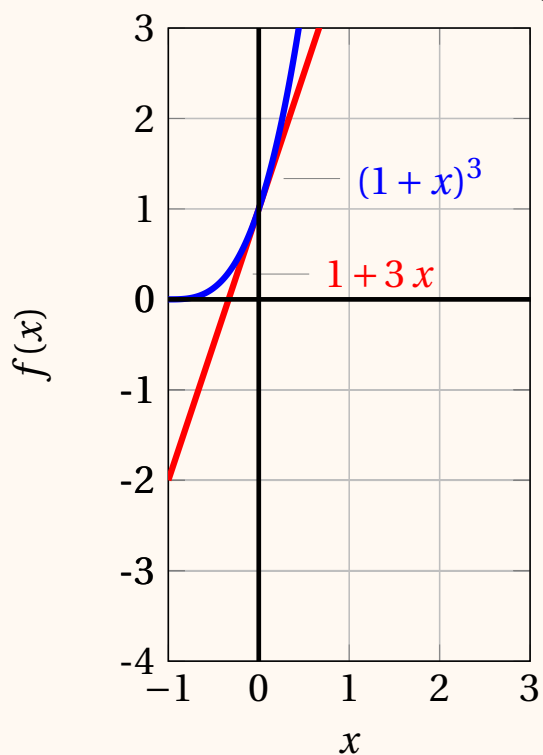
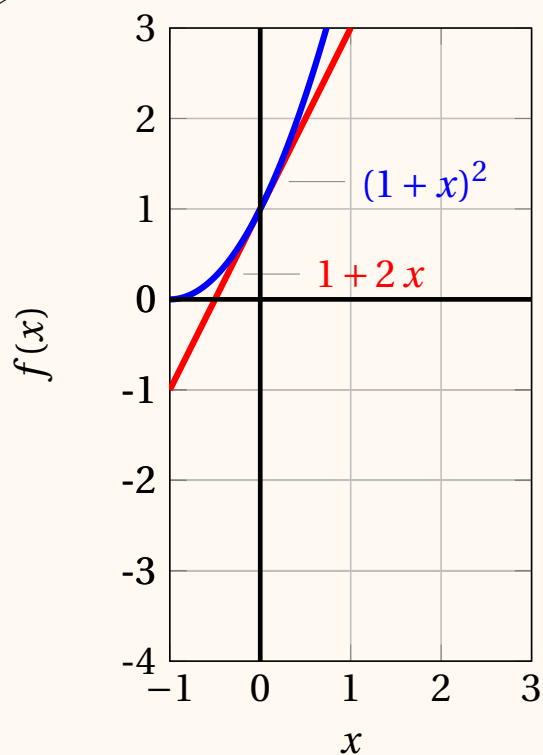
La catena di disuguaglianze mostra che, per $n+1$, abbiamo

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1) x$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Esempio 1: Disuguaglianza di Bernoulli



2.2 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 2: somma dei primi n numeri naturali

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Proof. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k = \frac{1(1+1)}{2} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

2.3 Somma dei termini della progressione geometrica

Osservazione 3: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}_+$, per ogni intero $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2)$$

Proof. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 q^{k-1} = \frac{q^1 - 1}{q - 1} \quad \text{cioè } 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

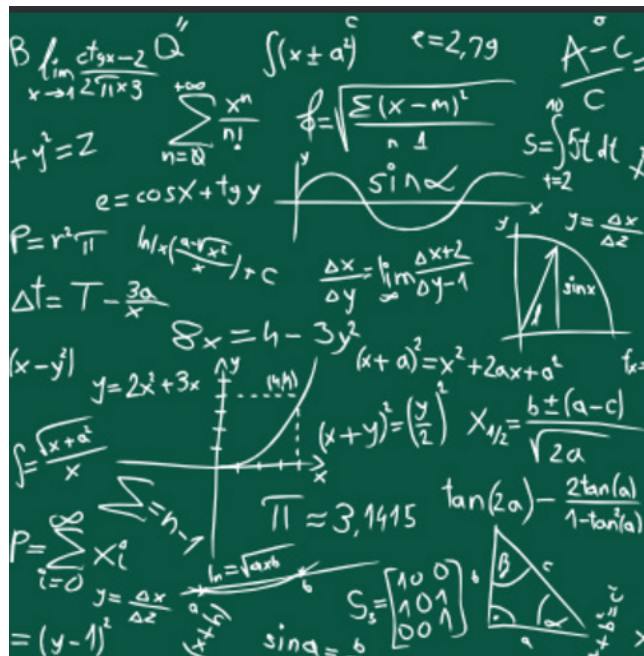
Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} &= \sum_{k=1}^n q^{k-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q - 1} + q^n \\ &= \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q - 1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

Fattoriali, coefficienti binomiali e disuguaglianza triangolare



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “*Analisi matematica 1*”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Fattoriali	2
2	Coefficienti binomiali	2
2.1	Formula di Newton	3
2.2	Calcolo ricorsivo dei coefficienti binomiali	5
3	Valore assoluto	6
3.1	Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$	7

1 Fattoriali

Definizione 1: di fattoriale di n

Il fattoriale di n è il prodotto dei primi n interi. Si indica con $n!$ e si legge “ n fattoriale”. In formule:

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

Si pone, per definizione, $0! = 1$.

- Il numero $n!$ cresce molto rapidamente al crescere di n . I primi valori sono:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5.040	40.320	362.880	3.628.800

- Alcune proprietà del fattoriale, di verifica immediata, sono:

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1), \text{ con } k \geq 1 \quad (1)$$

Con $k \geq 1$, diventa il prodotto di k fattori, partendo da n e decrescendo di una unità alla volta.

Esempio 1: Calcolo del fattoriale

$$\frac{100!}{95!} = \frac{100!}{(100-5)!} = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96 = 9.034.502.400$$

Conviene sempre semplificare il più possibile le espressioni che contengono il fattoriale, prima di calcolarle!

2 Coefficienti binomiali

Definizione 2: di coefficiente binomiale

Si definisce **coefficiente binomiale** il numero:

$$c_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{con } 0 \leq k \leq n. \quad (2)$$

Il coefficiente binomiale $c_{n,k}$ si indica usualmente col simbolo: $\binom{n}{k}$ che si legge “ n su k ”.

- Data la regola (1), abbiamo:

$$c_{n,k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \quad (3)$$

con $k \geq 1$, espressione che è più maneggevole per il calcolo del coefficiente binomiale.

Abbiamo:

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \quad (4)$$

Dato che:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! (n-(n-k))!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Abbiamo:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \quad (5)$$

Dato che:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \underbrace{(n-1-(k-1))!}_{=(n-k)! = (n-k)(n-k-1)!}} + \frac{(n-1)!}{k! (n-k-1)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k) (n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{k (k-1)! (n-k-1)!} \\ &= \frac{k (n-1)! + (n-k) (n-1)!}{k (k-1)! (n-k) (n-k-1)!} = \frac{\overbrace{(n-1)!}^{=n!} n}{\underbrace{k (k-1)!}_{k!} \underbrace{(n-k) (n-k-1)!}_{(n-k)!}} \\ &= \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Segue anche:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

2.1 Formula di Newton

La potenza n -esima di un binomio $(a+b)$ si può calcolare con la seguente formula (da cui deriva il nome di coefficiente binomiale):

Osservazione 1: formula di Newton

Per ogni intero $n \geq 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, vale:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad (6)$$

Proof. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa: $(a + b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^0$ cioè $1 = 1$ che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Allora:

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b) \cdot (a + b)^n = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}}_{= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k} \\ &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right)}_{= \binom{n+1}{k}} a^{n-k+1} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

Osservazione 2

Per ogni intero $n \geq 0$ e k intero tale che $0 \leq k \leq n$, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (7)$$

Proof. Scriviamo:

$$2^n = (1 + 1)^n$$

Applichiamo ora la formula di Newton (6):

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

□

2.2 Calcolo ricorsivo dei coefficienti binomiali

La relazione (5) permette di calcolare i coefficienti binomiali $\binom{n}{k}$ per mezzo del cosiddetto **triangolo di Tartaglia** (o di Pascal).

Le regole per la creazione del triangolo sono:

1. In cima al triangolo si pone il numero $\binom{0}{0} = 1$ (per definizione).
2. Ai lati si pongono i numeri $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ per ogni $n \geq 1$.
3. Per $0 < k < n$, il numero $\binom{n}{k}$ viene scritto all'incrocio della n -esima riga e della k -esima colonna.
4. Il numero $\binom{n}{k}$ risulta dalla somma dei due numeri che si trovano nella riga precedente, quello sulla stessa colonna e quello sulla colonna precedente.

Esempio 2: triangolo di Tartaglia (o di Pascal)

Il triangolo di Tartaglia con $n \leq 10$ e $k \leq 10$ è:

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$	$k=7$	$k=8$	$k=9$	$k=10$
$n=0$	1										
$n=1$	1	1									
$n=2$	1	2	1								
$n=3$	1	3	3	1							
$n=4$	1	4	6	4	1						
$n=5$	1	5	10	10	5	1					
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1				
$n=7$	1	7	21	35	35	21	7	1			
$n=8$	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
$n=9$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
$n=10$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Per calcolare il coefficiente binomiale $\binom{5}{3}$, corrispondente alla cella blu, si può usare la relazione (5) e sommare i due coefficienti binomiali: $\binom{4}{2}$ e $\binom{4}{3}$, corrispondenti alle celle rosse:

$$\binom{5}{3} = \binom{4}{2} + \binom{4}{3} = 6 + 4 = 10.$$

Esempio 3: calcolo della potenza di un binomio usando il triangolo di Tartaglia

Grazie al precedente triangolo di Tartaglia e alla formula di Newton (6) possiamo calcolare:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

3 Valore assoluto

Definizione 3: di valore assoluto

Il **valore assoluto** di un numero reale $a \in \mathbb{R}$ (o **modulo** di a) è il numero non negativo così definito:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (8)$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$\forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R}, \quad |a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon \quad (9)$$

3.1 Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$

Osservazione 3: disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$

$$|b + c| \leq |b| + |c| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (10)$$

Proof. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (9), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (10). $\square$

- La disuguaglianza triangolare è usata anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (11)$$

Per ottenerla basta porre nella (10):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

otteniamo:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

in quanto:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Inoltre la disuguaglianza triangolare si può anche scrivere nella forma seguente:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (12)$$

Per ottenerla basta porre nella (10):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 4: disuguaglianza triangolare inversa in $\mathbb{R}$

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

Proof. Dalla (12) abbiamo

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente scambiando g con h nella (12) otteniamo:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{ovvero} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

dunque abbiamo

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Quindi per la (9), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$ segue la disuguaglianza triangolare inversa. $\square$

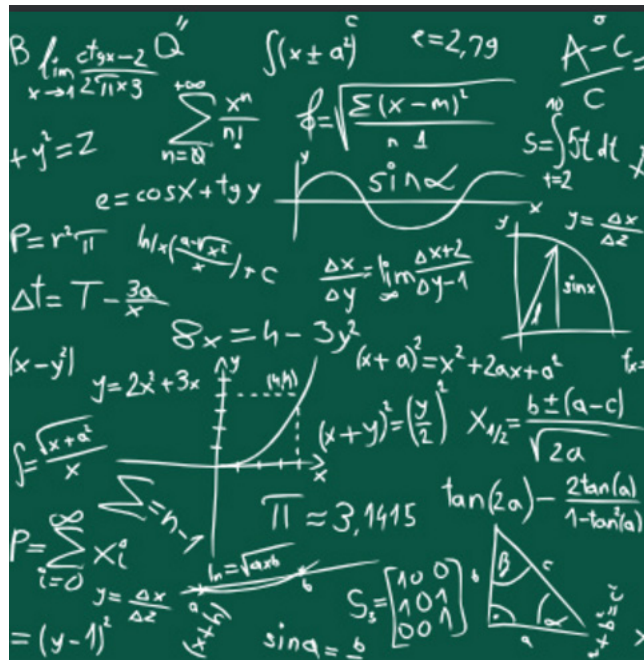
- La (10) può facilmente estendersi al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (14)$$

- Valgono anche le seguenti proprietà immediate:

$$|bc| = |b||c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R}. \quad (15)$$

Successione di Fibonacci



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “*Analisi matematica 1*”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Successione di Fibonacci

1 Successione di Fibonacci

Definizione 1: di successione di Fibonacci

$$\begin{aligned}F_0 &= 0, \\F_1 &= 1, \\F_i &= F_{i-1} + F_{i-2}, \quad \text{con } i \geq 2, i \in \mathbb{N}\end{aligned}\tag{1}$$

- Pertanto, ogni numero di Fibonacci è la somma dei due precedenti, ottenendo la successione

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

- La successione di Fibonacci è collegata alla **sezione aurea** ϕ e al **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$,

Definizione 2: di sezione aurea

La **sezione aurea** ϕ e il **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$, sono le due radici dell'equazione:

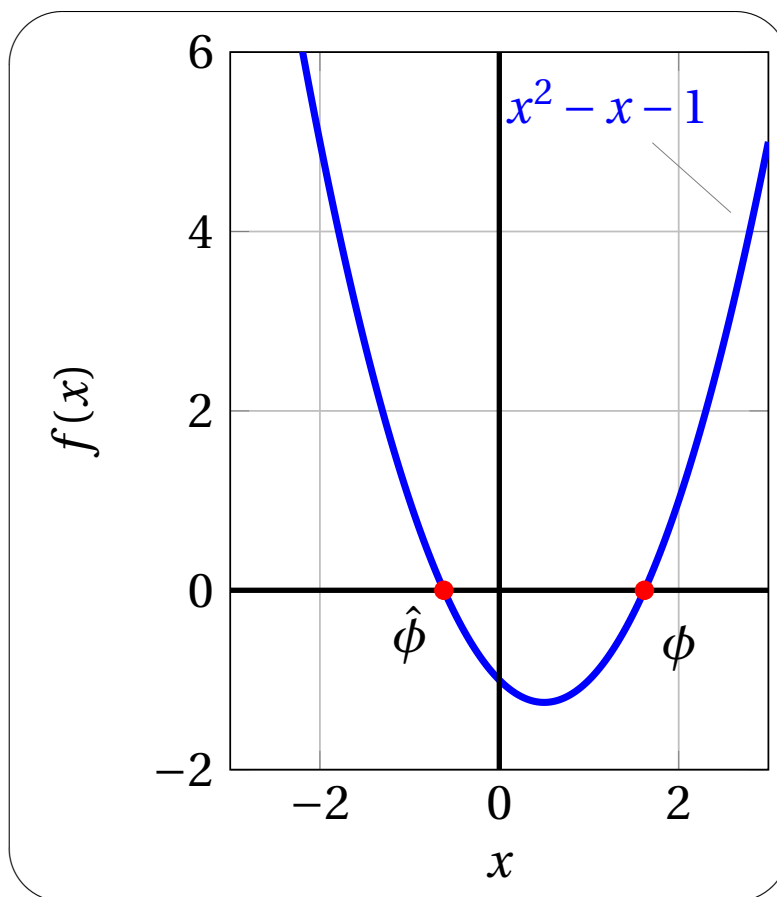
$$x^2 = x + 1$$

e sono dati dalle formule:

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ &\approx 1.61803\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{\phi} &= \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\ &\approx -0.61803\end{aligned}$$

La seguente figura mostra il grafico della funzione $f(x) = x^2 - x - 1$ nell'intervallo $[-3, 3]$, i pallini rossi corrispondono alle radici dell'equazione $x^2 = x + 1$.



La sezione aurea ϕ e il coniugato della sezione aurea $\hat{\phi}$ soddisfano chiaramente l'equazione $x^2 = x + 1$ in quanto:

$$\phi^2 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 + 2\sqrt{5} + 5}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 1 = \phi + 1$$

$$\hat{\phi}^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 - 2\sqrt{5} + 5}{4} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} + 1 = \hat{\phi} + 1$$

Osservazione 1

$$F_i = \frac{\phi^i - \hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Proof. Per induzione su i .

- **Primo passo dell'induzione**

Dimostriamo che la formula sia valida per $i = 0$ e $i = 1$:

$$F_0 = \frac{\phi^0 - \hat{\phi}^0}{\sqrt{5}} = \frac{1 - 1}{\sqrt{5}} = 0, \quad F_1 = \frac{\phi^1 - \hat{\phi}^1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1.$$

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per $i = k$ e $i = k - 1$ con $k \geq 1$, e proviamolo per $i = k + 1$. Per ipotesi induttiva, abbiamo: $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$, quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \\ &= \frac{\phi^k - \hat{\phi}^k}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1}}{\sqrt{5}} = \frac{(\phi^k - \hat{\phi}^k) + (\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1})}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{(\phi^k + \phi^{k-1}) - (\hat{\phi}^k + \hat{\phi}^{k-1})}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{k-1}(\phi + 1) - \hat{\phi}^{k-1}(\hat{\phi} + 1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\phi^{k-1}(\phi^2) - \hat{\phi}^{k-1}(\hat{\phi}^2)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{k+1} - \hat{\phi}^{k+1}}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $i = k + 1$.

□

Osservazione 2

$$F_i = \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Proof. Dato che $|\hat{\phi}| < 1$, abbiamo

$$\frac{|\hat{\phi}^i|}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad -\frac{1}{2} < \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

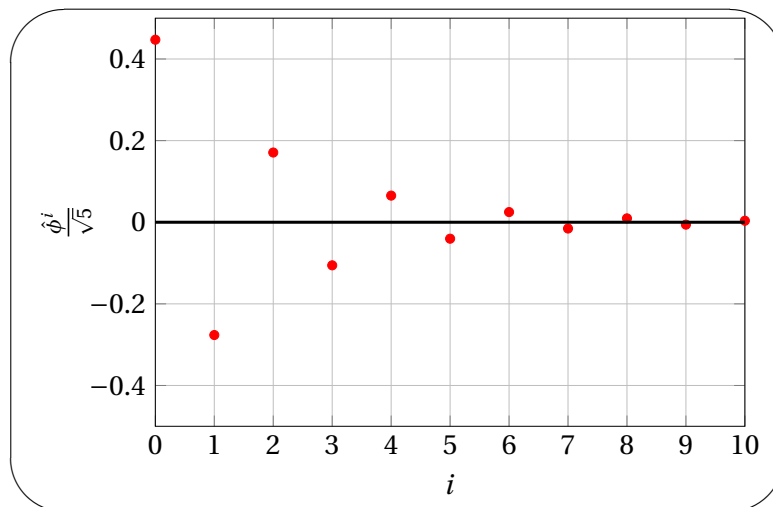
Dato che $F_i \in \mathbb{N}$ e $F_i = \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}$, allora l' i -esimo numero di Fibonacci F_i è uguale a $\frac{\phi^i}{\sqrt{5}}$ arrotondato all'intero più vicino:

$$F_i = \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

□

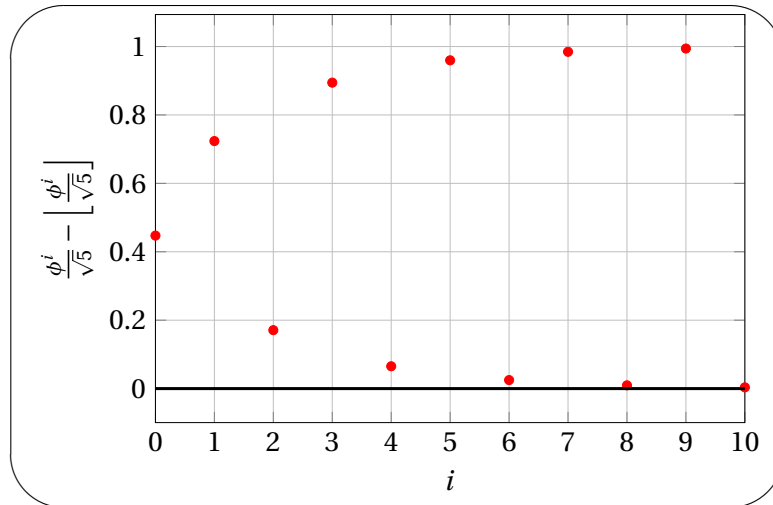
- I valori di

$\frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}$ con $i = 0, 1, \dots, 10$ sono :



- I valori di

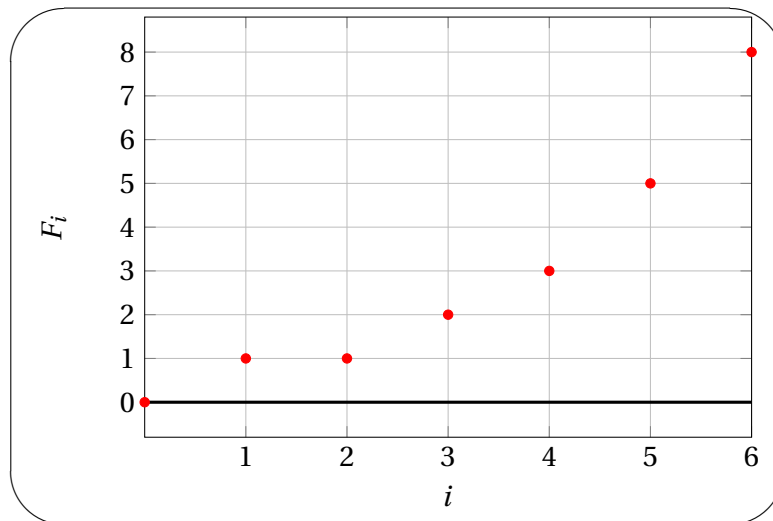
$\frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} \right\rfloor$ con $i = 0, 1, \dots, 10$ sono :



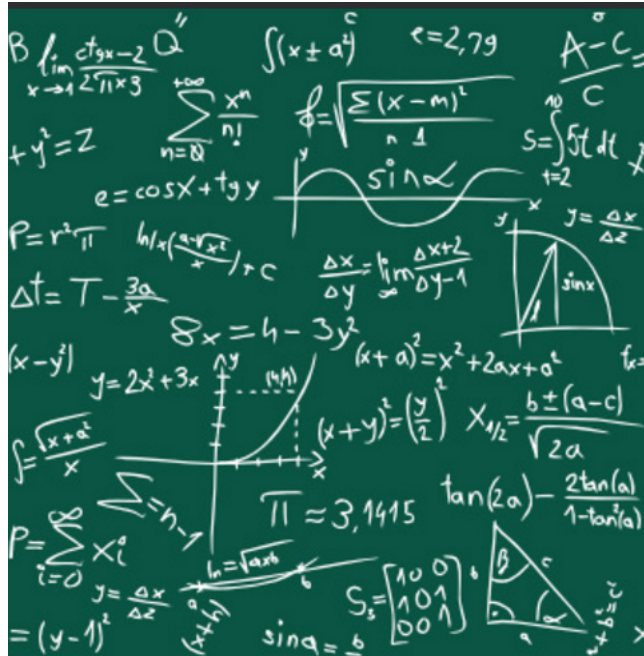
- Dato che $F_i \in \mathbb{N}$ abbiamo inoltre:

$$\left(\frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} \right\rfloor \right) - \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} \in \{0, 1\}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

- I valori di F_i , con $i = 0, 1, \dots, 10$, sono:



Cardinalità degli insiemi infiniti



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Potenza del numerabile	2
2	Potenza del continuo	5

1 Potenza del numerabile

È possibile confrontare la “numerosità” degli insiemi infiniti?

- Affrontiamo il discorso a partire dagli insiemi numerici notevoli che abbiamo introdotto: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e chiediamoci: quanti sono gli elementi di ciascuno di questi insiemi?
- Intuitivamente, la risposta sembra ovvia: ciascuno di questi insiemi ha infiniti elementi; tuttavia i numeri razionali sono più numerosi dei numeri interi, essendo $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, e per lo stesso motivo i numeri reali sono più numerosi dei numeri razionali, essendo $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Come possiamo affermare, al tempo stesso, che due insiemi sono entrambi infiniti, ma uno è più numeroso dell'altro?

Com'è possibile, in generale, confrontare la numerosità degli insiemi infiniti?

- Per dar senso a queste domande, prima ancora che per sapervi rispondere, occorre definire cosa si intenda per uguale numerosità di due insiemi.
- Astruendo dall'esperienza del contare gli elementi di un insieme finito, si è giunti a identificare l'idea di **uguale numerosità** con quella di **corrispondenza biunivoca**:

Definizione 1: di uguale cardinalità di due insiemi

*Due insiemi A, B si dicono di **uguale cardinalità** (o potenza) se possono essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro, cioè se esiste una legge che associa ad ogni elemento di A uno e un solo elemento di B , e viceversa.*

- La cardinalità (o potenza) di un insieme traduce l'idea intuitiva di numerosità

Osservazione 1

L'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$ e l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ hanno la stessa cardinalità

Proof. La seguente legge mette in corrispondenza biunivoca i numeri interi e i numeri naturali:

$\mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	...	n	$-n$	...
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	
$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	...	$2n-1$	$2n$	...

□

- Quindi, anche se dal punto di vista dell'inclusione $\mathbb{Z}$ ha “più elementi” di $\mathbb{N}$ (nel senso che ha tutti gli elementi di $\mathbb{N}$ più altri), gli insiemi hanno la stessa cardinalità.

Due insiemi che hanno la stessa cardinalità si dicono anche **equipotenti** e vanno pensati come ugualmente numerosi.

Definizione 2: di insieme numerabile

Si dice **numerabile** un insieme che ha la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.

- Il termine numerabile indica che gli elementi dell'insieme si possono enumerare, ossia disporre in un elenco numerato (posto 1, posto 2, posto 3, ...)

La cardinalità di $\mathbb{N}$ prende il nome di **potenza del numerabile**.

Teorema 1

L'insieme $\mathbb{Q}$ è numerabile

Proof. • Cominciamo a dimostrare che l'insieme dei numeri razionali positivi è numerabile.

- Per far questo, rappresentiamo i numeri razionali positivi come frazioni n/m , con n, m interi positivi, e disponiamo queste frazioni in una **tabella triangolare infinita**, al modo seguente:

$\frac{n}{m}$, con $n + m = \dots$				
2	$\frac{1}{1}$			
3	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$		
4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$	
5	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$
...	...			

Si noti che: tutte le frazioni che rappresentano numeri razionali positivi compaiono in questa tabella almeno una volta; alcuni sono ripetuti più volte (ad es. $\frac{1}{1} = \frac{2}{2}$). Ogni riga ha lunghezza finita.

- Quindi possiamo mettere in corrispondenza biunivoca $\mathbb{N}$ con l'insieme dei razionali positivi, percorrendo la tabella, riga dopo riga (e saltando un elemento quando è uguale ad uno già incontrato). Ad esempio:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$	...

(si noti che abbiamo saltato $\frac{2}{2}$ perché uguale a $\frac{1}{1}$, già incontrato).

- Questo dimostra che l'insieme dei razionali positivi è numerabile.
- Allora anche $\mathbb{Q}$ è numerabile, e questo si può provare con una dimostrazione analoga a quella con cui abbiamo provato che $\mathbb{Z}$ è numerabile: detti $q_1, q_2, q_3, \dots$ i razionali positivi, si pone:

$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	5	6	...
	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	
$\mathbb{Q}$	0	q_1	$-q_1$	q_2	$-q_2$	q_3	$-q_3$	...

che realizza una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$.

□

- Aver scoperto che diversi insiemi infiniti, uno propriamente contenuto nell'altro ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), hanno la stessa cardinalità, potrebbe far pensare che questo sia vero per tutti gli insiemi infiniti. Ciò non è vero, come mostrato nella prossima sezione.

2 Potenza del continuo

Teorema 2

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ non è numerabile

- La tecnica di dimostrazione prende il nome di **procedimento diagonale di Cantor**

Proof. • Proveremo che l'intervallo $[0, 1]$ ha una cardinalità non numerabile, da cui ovviamente segue la non numerabilità di $\mathbb{R}$

- Supponiamo dunque **per assurdo** che $[0, 1]$ sia numerabile e disponiamo **tutti** i numeri reali dell'intervallo $[0, 1]$ in un elenco $r_1, r_2, r_3, \dots$
- Scriviamo ogni numero r_i in forma decimale:

$$0.a_1 a_2 a_3 \dots$$

dove gli a_i sono cifre da 0 a 9; se le cifre sono tutte zero si ha $r_i = 0$ e se sono tutte nove si ha $r_i = 0.\bar{9} = 1$):

$$r_1 = 0.a_{11} a_{12} a_{13} \dots$$

$$r_2 = 0.a_{21} a_{22} a_{23} \dots$$

$$r_3 = 0.a_{31} a_{32} a_{33} \dots$$

...

- Definiamo ora il seguente numero decimale:

$$r = 0.b_1 b_2 b_3 \dots$$

dove le cifre b_i sono definite con la seguente regola:

$$b_i = \begin{cases} 5 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 0, 1, 2, 3 \text{ o } 4 \\ 4 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 5, 6, 7, 8 \text{ o } 9 \end{cases}$$

Con questa definizione risulta $b_i \neq a_{ii}$ per ogni i . Si noti che il numero r è stato costruito ragionando sulla diagonale della tabella infinita che ha per righe i numeri r_i , da cui il nome del procedimento.

□

Proof. • Osserviamo ora che r è un numero reale appartenente all'intervallo $[0, 1]$ (perché è del tipo $0.b_1b_2b_3\dots$ con tutte le cifre uguali a 4 o 5) e d'altro canto non è uguale a nessuno dei numeri r_i dell'elenco, in quanto:

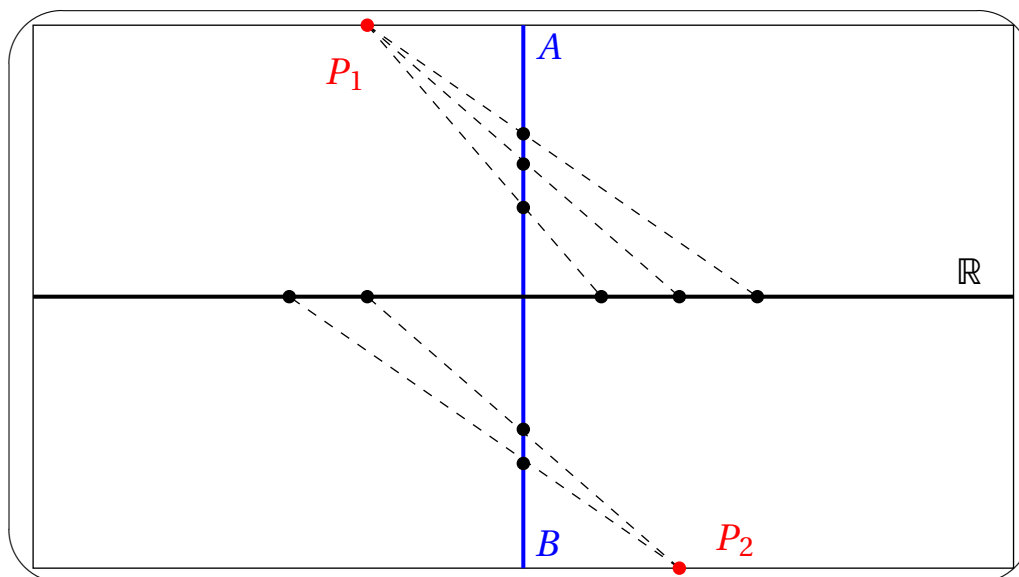
- $r \neq r_1$ la prima cifra di r è diversa dalla prima cifra di r_1 ($b_1 \neq a_{11}$);
- $r \neq r_2$ la seconda cifra di r è diversa dalla seconda cifra di r_2 ($b_2 \neq a_{22}$);
- ...

- Ma questo porta a una **contraddizione**, avevamo supposto che gli r_i esaurissero completamente l'insieme dei numeri reali dell'intervallo $[0, 1]$. Dunque $[0, 1]$ non è numerabile.

□

Poiché $\mathbb{N}$ non può essere messo in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{R}$, ma può essere messo in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di $\mathbb{R}$ ($\mathbb{N}$ stesso!), diciamo che $\mathbb{N}$ ha **cardinalità minore** di $\mathbb{R}$.

- Notiamo anche che l'intervallo $[0, 1]$, e qualsiasi intervallo di $\mathbb{R}$ (aperto o chiuso, limitato o illimitato) ha la stessa cardinalità di $\mathbb{R}$.
- Questo fatto si può dimostrare ad esempio con una costruzione geometrica elementare, che realizza una corrispondenza biunivoca tra punti della retta e di un segmento $[A, B]$; come mostra la seguente figura, tracciando opportuni segmenti dai due punti fissati P_1 , P_2 alla retta stessa:



- Questo implica che, ad esempio, i punti di una retta hanno la stessa cardinalità dei punti di un segmento.

La cardinalità di $\mathbb{R}$ prende il nome di **potenza del continuo**.

- Non solo ogni intervallo di $\mathbb{R}$ ha questa stessa cardinalità. Si può dimostrare che lo stesso vale per il piano, per lo spazio tridimensionale e per i loro sottoinsiemi “continui”: per esempio, un piano e una sfera hanno entrambi la potenza del continuo.
- Abbiamo incontrato fin qui solo due livelli gerarchici di infinito: la potenza del numerabile e quella del continuo. Non si deve credere che esistano solo queste due! Ad esempio, l'insieme di tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ è ancora più numeroso di $\mathbb{R}$; e con questo procedimento si può sempre costruire un insieme più numeroso di un insieme dato.
- Perciò i livelli gerarchici delle cardinalità infinite sono anch'essi infiniti.

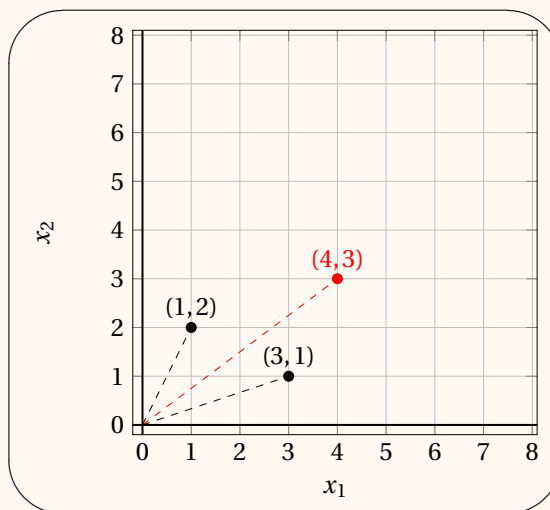
1 Definizione di $\mathbb{C}$ e struttura di campo

- Abbiamo indicato con $\mathbb{R}^2$ (abbreviazione di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$) l'insieme delle coppie ordinate (a, b) di numeri reali.
- Su queste definiamo direttamente le operazioni di somma e prodotto con le seguenti regole:

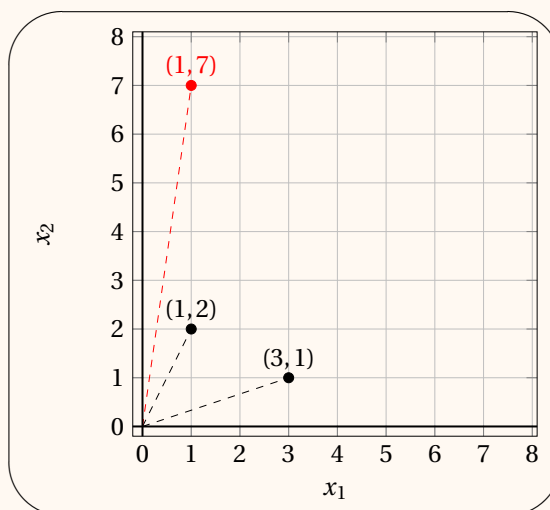
$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad (1)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc) \quad (2)$$

Esempio 1: somma



Esempio 2: prodotto



- Questa “somma” e questo “prodotto” verificano le proprietà **commutativa**, **associativa** e **distributiva**
- Osserviamo anche che, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$:

$$(a, b) + (0, 0) = (0, 0) + (a, b) = (a, b)$$

dunque la coppia $(0, 0)$ è **elemento neutro per la somma**. E inoltre:

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (1, 0) \cdot (a, b) = (a, b)$$

dunque la coppia $(1, 0)$ è **elemento neutro per il prodotto**. Abbiamo:

$$(a, b) + (-a, -b) = (0, 0)$$

dunque $(-a, -b)$ è l'**opposto** di (a, b) . Inoltre, se $(a, b) \neq (0, 0)$ allora:

$$(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0)$$

dunque la coppia $(a/(a^2 + b^2), -b/(a^2 + b^2))$ è il **reciproco** di (a, b) .

Definizione 1: campo dei numeri complessi

*Le proprietà R_1, R_2 sono verificate per la somma e il prodotto così definiti e perciò l'insieme $\mathbb{R}^2$ così strutturato è un campo, che chiameremo **campo dei numeri complessi** e indicheremo con $\mathbb{C}$*

- Osserviamo ora che $\mathbb{C}$ contiene il sottoinsieme $\mathbb{C}_0$ delle coppie del tipo $(a, 0)$; esso è un sottocampo di $\mathbb{C}$, poiché somma e prodotto di coppie di questo tipo sono ancora coppie dello stesso tipo; infatti si ha:

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) \quad \text{e} \quad (a, 0) \cdot (b, 0) = (a \cdot b, 0)$$

Inoltre $\mathbb{C}_0$ può essere ordinato ponendo $(a, 0) < (b, 0)$ se $a < b$.

- Se allora mettiamo in corrispondenza biunivoca l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ con $\mathbb{C}_0$, ponendo

$$(a, 0) \longleftrightarrow a$$

possiamo identificare i numeri reali $a \in \mathbb{R}$ con i numeri complessi del tipo $(a, 0) \in \mathbb{R}^2$. In questo senso il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$ è un **ampliamento** di quello dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Consideriamo ora il numero $(0, 1) \in \mathbb{C}$. Esso ha la singolare proprietà che:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

cioè il suo quadrato coincide col numero reale -1

Definizione 2: unità immaginaria

La coppia $(0, 1) \in \mathbb{C}$ è indicata con la lettera “ i ” ed è chiamata **unità immaginaria**

2 Forma algebrica dei numeri complessi

Osserviamo che, se scriviamo un qualsiasi numero complesso $(c, 0)$ semplicemente c abbiamo:

$$(a, b) = (a, 0) + \underbrace{(0, 1)}_{=i} \cdot (b, 0) = a + ib$$

Con questa notazione le regole (1) e (2) sono le ordinarie regole del calcolo letterale, ove si tenga conto che $i^2 = -1$:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d) \quad (3)$$

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc) \quad (4)$$

Definizione 3: di forma algebrica, parte reale e parte immaginaria

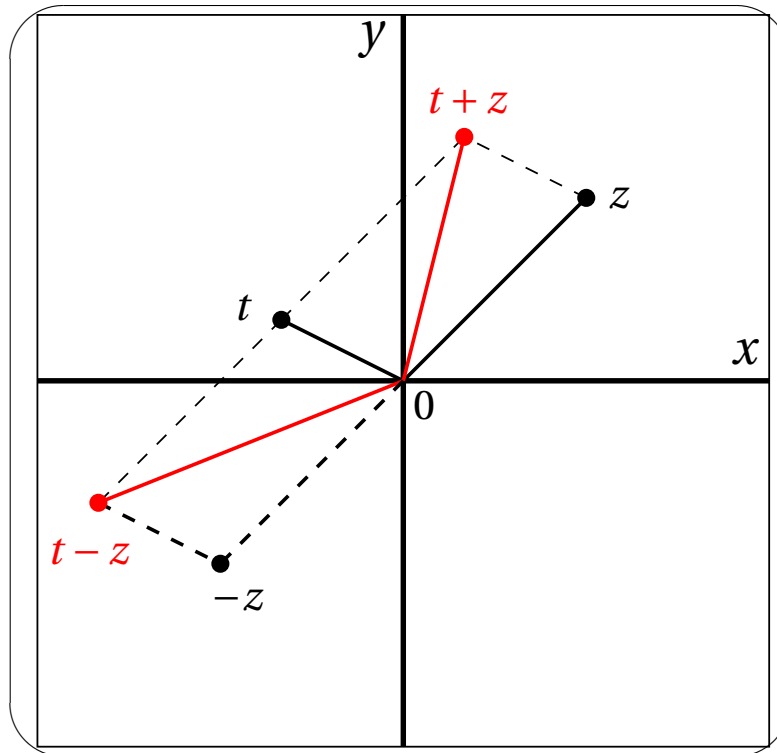
La scrittura:

$$z = a + ib \quad (5)$$

è detta **forma algebrica dei numeri complessi**; a si chiama **parte reale** di z e si indica con $\Re(z)$ (o $\text{Re}(z)$) mentre b si chiama **parte immaginaria** e si indica con $\Im(z)$ (o $\text{Im}(z)$).

Piano complesso

- In un piano cartesiano, si possono rappresentare i numeri complessi $a + ib$ come punti di coordinate (a, b) . In questo contesto:
 - il piano viene detto **piano complesso** o **piano di Gauss**
 - gli assi x, y si dicono **asse reale** e **asse immaginario**
 - i punti sull’asse reale sono i **numeri reali**
 - i punti sull’asse immaginario sono i **numeri immaginari puri** (cioè del tipo ib)
- La **somma di due numeri complessi** è il numero complesso che ha per coordinate la somma delle coordinate: il significato geometrico di questo fatto è che il punto $z + t$ si costruisce a partire dai punti z, t in base alla “**regola del parallelogramma**”, illustrata nella seguente figura:



Osservazione 1

L'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato

Proof. • Abbiamo visto che $\mathbb{C}$ soddisfa gli assiomi di campo; non soddisfa però quelli di campo ordinato, ovvero non è possibile definire una relazione $\leq$ tra i numeri complessi, in modo che valgano le proprietà $R3$

- Si può dimostrare che dalle proprietà $R3$ segue che il quadrato di un numero qualsiasi non è mai negativo, e d'altra parte, se un numero è positivo il suo opposto è negativo. Ora, in $\mathbb{C}$ si ha:

$$1^2 = 1 \quad \text{e} \quad i^2 = -1$$

Abbiamo quindi due quadrati che sono l'uno l'opposto dell'altro. Nessuno dei due però può essere negativo (perché sono quadrati), e questo è assurdo (perché tra a e $-a$ uno dev'essere negativo, se $a \neq 0$). Concludiamo che $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato.

□

Definizione 4: di coniugato

Il numero complesso $a - ib$ si dice il **complesso coniugato** di $z = a + ib$ e si indica con $\bar{z}$.

Abbiamo:

$$z + \bar{z} = 2a = (a + ib) + (a - ib) = 2a = 2\Re(z) \quad (6)$$

$$z - \bar{z} = 2ib = (a + ib) - (a - ib) = 2ib = 2i\Im(z) \quad (7)$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib) \cdot (a - ib) = a^2 - aib + iba - \underbrace{i^2}_{=-1} b^2 = a^2 + b^2 \geq 0 \quad (8)$$

- L'operazione di coniugio ha le seguenti elementari proprietà rispetto alla somma e al prodotto:

$$\overline{(z_1 + z_2)} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad (9)$$

$$\overline{(z_1 \cdot z_2)} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad (10)$$

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (11)$$

Definizione 5: di modulo

Si chiama **modulo** di $z = a + ib$ il numero reale non negativo $\sqrt{a^2 + b^2}$, si indica con $|z|$.

- Se $z = a$ è reale, il suo modulo si chiama valore assoluto e si indica sempre con $|a|$ e valgono le seguenti proprietà:
 - a) $|z| = 0 \iff z = 0$, inoltre $|z| \geq 0$
 - b) $|z| = |\bar{z}|$
 - c) $\Re(z) \leq |z|$ $\Im(z) \leq |z|$ $|z| \leq |\Re(z)| + |\Im(z)|$
 - d) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ **disuguaglianza triangolare**
 - e) $|z_1 + z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$
- Le proprietà a), b) , c) si verificano immediatamente.

Proof. • Proviamo le proprietà d) ed e). Esse sono equivalenti alla seguente:

$$(|z_1| - |z_2|)^2 \leq |z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

• Ponendo $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ otteniamo:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= |(a + ib) + (c + id)|^2 \\ &= |(a + c) + i(b + d)|^2 \\ &= \left(\sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2} \right)^2 = (a + c)^2 + (b + d)^2 \end{aligned}$$

e quindi abbiamo:

$$\begin{aligned} \underbrace{\left(\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{c^2 + d^2} \right)^2}_{=(a^2+b^2)+(c^2+d^2)-2\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}} &\leq \underbrace{(a + c)^2 + (b + d)^2}_{=a^2+2ac+c^2+b^2+2bd+d^2} \leq \underbrace{\left(\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \right)^2}_{=(a^2+b^2)+(c^2+d^2)+2\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}} \end{aligned}$$

Semplificando questa doppia disuguaglianza si riduce a:

$$-\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} \leq ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

che è equivalente alla seguente:

$$|ac + db| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

Elevando al quadrato entrambi i membri si arriva a:

$$\underbrace{(ac + db)^2}_{=a^2c^2+d^2b^2+2acbd} \leq \underbrace{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)}_{=a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2}$$

ovvero a

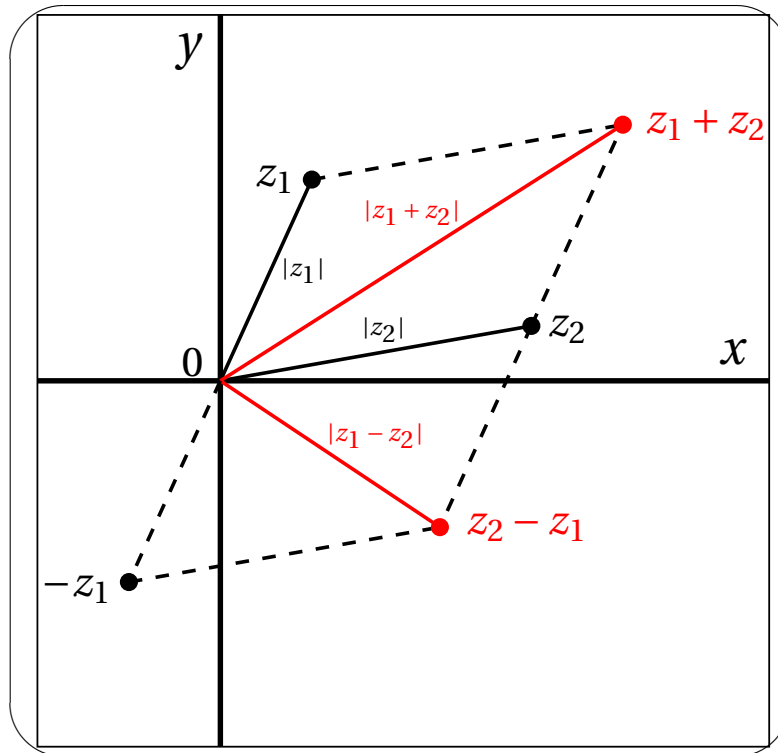
$$0 \leq -2acbd + a^2d^2 + b^2c^2 = (ad - bc)^2$$

che è vera per ogni $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

□

- Geometricamente, $|z|$ rappresenta la distanza del punto (o numero complesso) z dall'origine; $|z_1 - z_2|$ rappresenta la distanza dei due punti z_1 e z_2 ; le disuguaglianze d) e e) traducono il noto teorema sulle **lunghezze dei lati di un triangolo**¹:

¹In un triangolo non degenere, la somma delle lunghezze di due lati è maggiore della lunghezza del terzo.



- Utilizzando i concetti ora introdotti, possiamo rappresentare in forma algebrica il rapporto fra due numeri complessi:

$$\frac{a + ib}{c + id}$$

basta moltiplicare il numeratore e il denominatore per $c - id$ e otteniamo:

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{\underbrace{(c + id)(c - id)}_{=c^2+d^2}} = \frac{ac - aid + ibc - i^2bd}{c^2 + d^2} = \frac{(ac + bd)}{c^2 + d^2} + i \frac{(bc - ad)}{c^2 + d^2}$$

2.1 Equazioni nel campo complesso

- Vediamo come si può risolvere un'equazione nel campo complesso, quando questa coinvolge l'incognita $z = x + iy$ anche attraverso $\Re(z)$, $\Im(z)$, z , $|z|$.
- Illustriamo il procedimento di trasformare l'equazione in una incognita complessa in un sistema di due equazioni in due incognite reali con il seguente esempio. Il metodo prevede di passare alla parte reale e immaginaria dell'equazione.

Esempio 3: equazioni nel campo complesso (metodo algebrico)

- Vogliamo risolvere:

$$z^2 + i \Im z + 2 \bar{z} = 0$$

Poniamo $z = x + i y$, con x, y incognite reali, e trascriviamo l'equazione:

$$\begin{cases} z^2 = (x + i y)^2 = x^2 - y^2 + 2 i x y \\ i \Im z = i y \\ 2 \bar{z} = 2(x - i y) = 2x - 2 i y \end{cases}$$

Otteniamo quindi sostituendo:

$$(x^2 - y^2 + 2 i x y) + (i y) + (2x - 2 i y) = 0$$

- Ora, un numero complesso è zero se e solo se la sua parte reale e parte immaginaria sono zero. Perciò mettiamo in evidenza la parte reale e la parte immaginaria del primo membro:

$$(x^2 - y^2 + 2x) + i(2xy + y - 2y) = 0$$

ed uguagliamo entrambe a zero:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2x = 0 \\ 2xy - y = 0 \end{cases}$$

Si è così trasformata l'equazione in una incognita complessa in un sistema di due equazioni in due incognite reali.

- Risolviamo il sistema. La seconda equazione dà:

$$y = 0 \quad \text{o} \quad x = \frac{1}{2}$$

1. Per $y = 0$ la prima equazione diventa

$$x^2 + 2x = 0 \quad \text{che dà} \quad x = 0 \quad \text{o} \quad x = -2$$

2. Per $x = \frac{1}{2}$ la prima equazione diventa

$$-y^2 + \frac{5}{4} = 0 \quad \text{che dà} \quad y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

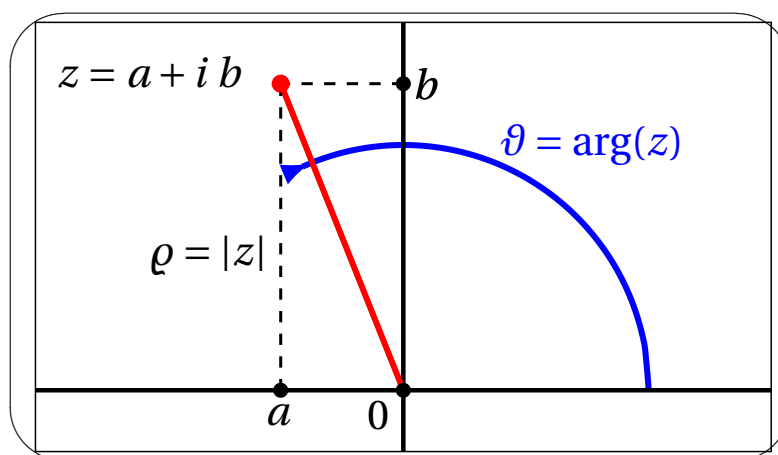
- Quindi l'equazione ha le seguenti 4 soluzioni:

$$z = 0, \quad z = -2, \quad z = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad z = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Il metodo visto in quest'esempio è applicabile in linea di principio ad ogni equazione in $\mathbb{C}$ ma un generico sistema di due equazioni in due incognite è quasi sempre insolubile per via algebrica.

3 Forma trigonometrica dei numeri complessi

- Come è noto dalla Geometria, i punti del piano possono essere individuati, oltre che dalle loro coordinate cartesiane, anche dalle **coordinate polari**:
 1. $\rho \rightarrow$ **raggio polare**, cioè distanza del punto dall'origine
 2. $\vartheta \rightarrow$ **angolo polare**, cioè l'angolo che la retta congiungente il punto con l'origine forma con l'asse delle ascisse positive, misurato in senso antiorario.
- È chiaro che una coppia ρ, ϑ , con $\rho > 0$, individua un ben determinato punto del piano; invece un punto del piano individua univocamente la coordinata ρ , ma l'angolo ϑ , misurato in radianti, è determinato solo a meno di multipli di 2π .



- Dato un numero complesso z , **il suo modulo $|z|$ coincide col raggio polare ρ del punto** che ne è l'immagine sul piano complesso.
- Chiamiamo **argomento** di z , e lo indicheremo con $\arg(z)$, uno qualsiasi degli angoli ϑ relativi al punto z . In questo modo l'argomento di z non è univocamente determinato. Spesso questa indeterminatezza non porta alcun inconveniente. Altre volte invece è preferibile assegnare un ben determinato argomento a un numero complesso. Ciò può ottenersi in infiniti modi, fissando un qualsiasi intervallo, di ampiezza 2π , entro il quale far variare l'angolo ϑ
- Gli intervalli più comunemente usati a questo scopo sono $[0, 2\pi)$ e $(-\pi, \pi]$; allora l'argomento di z viene detto **argomento principale**.

Esempio 4: argomenti di numeri complessi

- il numero $-i$ ha come argomento $-\pi/2$ oppure $3\pi/2$ oppure qualunque altro valore della forma $-\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Il suo argomento principale sarà $3\pi/2$ se si adotta la convenzione che $\vartheta \in [0, 2\pi)$, $-\pi/2$ con la convenzione che $\vartheta \in (-\pi, \pi]$.
- I numeri reali positivi hanno argomento principale 0 e quelli negativi π con entrambe le convenzioni.

Dato il numero $z = a + ib$, dalla trigonometria ricaviamo immediatamente le relazioni tra le coordinate cartesiane a, b e quelle polari ρ, ϑ :

$$a = \rho \cos \vartheta \quad \text{e} \quad b = \rho \sin \vartheta \quad (12)$$

Le relazioni inverse sono:

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \vartheta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \sin \vartheta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (13)$$

Definizione 6: di forma trigonometrica

Un numero complesso $z = a + ib$ può anche scriversi nella forma

$$z = \rho (\cos \vartheta + i \sin \vartheta) \quad (14)$$

che è detta **forma trigonometrica** dei numeri complessi.

Esempio 5: forma trigonometrica

Scriviamo in forma trigonometrica il numero complesso:

$$z = \sqrt{3} + i$$

Abbiamo $\rho = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$, quindi:

$$\sqrt{3} + i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

3.1 Formule di De Moivre

- La forma trigonometrica è comoda per esprimere prodotti e quozienti di numeri complessi. Se abbiamo infatti:

$$z_1 = \rho_1 (\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1) \quad z_2 = \rho_2 (\cos \vartheta_2 + i \sin \vartheta_2)$$

per il **prodotto** otteniamo:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \rho_1 \rho_2 \cdot \left\{ \cos \vartheta_1 \cos \vartheta_2 - \sin \vartheta_1 \sin \vartheta_2 + i (\sin \vartheta_1 \cos \vartheta_2 + \cos \vartheta_1 \sin \vartheta_2) \right\} \\ &= \rho_1 \rho_2 \cdot \left\{ \cos (\vartheta_1 + \vartheta_2) + i \sin (\vartheta_1 + \vartheta_2) \right\} \end{aligned} \quad (15)$$

per il **quoziente**, se $z_2 \neq 0$, abbiamo:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \cdot \frac{\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1}{\cos \vartheta_2 + i \sin \vartheta_2},$$

moltiplicando numeratore e denominatore per $(\cos \vartheta_2 - i \sin \vartheta_2)$ e, tenendo conto che $(\cos \vartheta_2)^2 + (\sin \vartheta_2)^2 = 1$, otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{\rho_1}{\rho_2} \cdot \left\{ (\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1) \cdot (\cos \vartheta_2 - i \sin \vartheta_2) \right\} \\ &= \frac{\rho_1}{\rho_2} \cdot \left\{ \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + i \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2) \right\} \end{aligned} \quad (16)$$

- Pertanto il modulo del prodotto e del quoziente di due numeri complessi è, rispettivamente, il prodotto e il quoziente dei moduli; l'argomento è, rispettivamente, la somma e la differenza degli argomenti:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{e} \quad \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \quad (17)$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{e} \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \quad (18)$$

- La (15) si generalizza al caso di un numero qualsiasi di fattori $z_1, z_2, \dots, z_n$:

$$z_1 z_2 \dots z_n = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_n \cdot \left\{ \cos(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \dots + \vartheta_n) + i \sin(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \dots + \vartheta_n) \right\} \quad (19)$$

Se poi i fattori sono tutti uguali, otteniamo:

$$z^n = \rho^n \cdot \left\{ \cos(n \vartheta) + i \sin(n \vartheta) \right\} \quad (20)$$

- Queste relazioni sui prodotti e quozienti di numeri complessi vanno sotto il nome di formule di De Moivre.

Esempio 6: potenze di numeri complessi con le formule di De Moivre

Scrivere in forma algebrica:

$$z = (1 + i)^7$$

Determiniamo modulo e argomento di $(1 + i)$ e poi applichiamo la formula di De Moivre.

$$|1 + i| = \sqrt{2} \quad \text{e} \quad \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} \quad \left(\cos \vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin \vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Quindi abbiamo:

$$|(1 + i)^7| = (\sqrt{2})^7 = 2^{\frac{7}{2}} = 2^{3+\frac{1}{2}} = 8\sqrt{2} \quad \text{e} \quad \arg(1 + i)^7 = \frac{7}{4}\pi$$

Di conseguenza:

$$(1 + i)^7 = 8\sqrt{2} \left(\underbrace{\cos \frac{7}{4}\pi}_{=\frac{1}{\sqrt{2}}} + i \underbrace{\sin \frac{7}{4}\pi}_{=-\frac{1}{\sqrt{2}}} \right) = 8\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 8 - 8i$$

- Le formule di De Moivre permettono di dare un'interpretazione geometrica al prodotto di numeri complessi.
- Sia z , per cominciare, un numero complesso di modulo 1, quindi del tipo $(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$. Allora, moltiplicare un numero per z significa sommare ϑ al suo argomento, cioè eseguire una **rotazione di angolo ϑ** .
- Se z ha modulo ρ anziché 1, oltre ad eseguire una rotazione si esegue una **dilatazione di coefficiente ρ** .

Esempio 7: interpretazione geometrica del prodotto di numeri complessi

- moltiplicare per i significa eseguire una rotazione di $\frac{\pi}{2}$;
- moltiplicare per -1 significa eseguire una rotazione di π ;
- moltiplicare per $(1 + i)$ significa eseguire una dilatazione di coefficiente $\sqrt{2}$ e una rotazione di $\frac{\pi}{4}$

Esempio 8: equazioni nel campo complesso (metodo trigonometrico)

- Vogliamo risolvere:

$$z^3 - |z| = 0$$

Riscriviamo l'equazione nella forma

$$z^3 = |z|$$

e poniamo $z = \rho (\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ (forma trigonometrica) e trascriviamo l'equazione:

$$\begin{cases} z^3 = \rho^3 (\cos 3\vartheta + i \sin 3\vartheta) \\ |z| = \rho \end{cases}$$

Otteniamo quindi sostituendo:

$$\rho^3 (\cos 3\vartheta + i \sin 3\vartheta) = \rho$$

L'equazione è soddisfatta se e solo se i due membri hanno moduli uguali e argomenti che differiscono per multipli di 2π (il secondo membro ha argomento 0), ovvero:

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho \\ 3\vartheta = 2k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

La prima equazione dà $\rho = 0$ e $\rho = 1$ (attenzione: ρ deve essere ≥ 0 perché è il modulo del numero complesso; perciò $\rho = -1$ non è accettabile); la seconda dà $\vartheta = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$. Quindi:

$$z = 0, \quad z = \cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Esplicitamente:

$$z = 0, \quad z = 1, \quad z = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

3.2 Radici n -esime dei numeri complessi

Definizione 7: di radice n -esima di un numero complesso

Dato un numero complesso w , diremo che z è una radice n -esima (complessa) di w se risulta $z^n = w$.

Teorema 1

Sia $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, e n intero ≥ 1 . Esistono precisamente n radici n -esime complesse $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ di w ; posto

$$w = r (\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \text{e} \quad z_k = \varrho_k (\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k)$$

abbiamo

$$\begin{cases} \varrho_k = r^{1/n} \\ \vartheta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (21)$$

Proof. • I numeri z_k sono evidentemente radici di w , come risulta calcolando z_k^n mediante la formula di De Moivre. Mostriamo che non ve ne sono altre.

- Se un numero $R(\cos \psi + i \sin \psi)$ è radice n -esima di w , dovrebbe risultare

$$R^n = r \quad \text{e} \quad n\psi = \varphi + 2h\pi \quad \text{con} \quad h \in \mathbb{Z}$$

o equivalentemente:

$$R = r^{1/n} \quad \text{e} \quad \psi = \varphi/n + 2h\pi/n \quad \text{con} \quad h \in \mathbb{Z}$$

- Dando a h i valori $0, 1, \dots, n-1$ troviamo appunto i numeri z_k .
- Dando a h un qualsiasi altro valore $\bar{h}$ diverso dai precedenti, questo può scriversi nella forma $\bar{h} = k + mn$ ($m \in \mathbb{Z}$ è il quoziente e k è il resto della divisione di $\bar{h}$ per n) per cui sarebbe

$$\psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} + 2m\pi = \vartheta_k + 2m\pi$$

e ritroveremmo ancora gli stessi z_k precedenti.

□

Esempio 9: radice quinta di un numero complesso

- Calcoliamo $\sqrt[5]{1+i}$, il numero complesso $(1+i)$ ha come modulo $\sqrt{2}$ e argomento $\pi/4$. Le radici quinte saranno quindi:

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{1+i} &= \sqrt[5]{\sqrt{2}} \left[\cos\left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{5}\right) \right] = \\ &= \sqrt[10]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi\right) \right] \quad \text{con } k = 0, 1, 2, 3, 4\end{aligned}$$

- Gli angoli trovati non sono notevoli, ma volendo si possono calcolare seni e coseni in modo approssimato, usando una calcolatrice.

- Per le radici complesse si usa purtroppo una notazione un po' ambigua, la stessa in uso per indicare la radice aritmetica; si indica cioè con $\sqrt[n]{z}$ o $z^{1/n}$ l'insieme delle n radici complesse di z .
- Ciò può creare confusione quando z è reale. Infatti il simbolo $\sqrt{4}$, inteso come radice aritmetica di 4, è 2; inteso come radice complessa di 4 è l'insieme dei due numeri +2 e -2.

Esempio 10: radice cubica di un numero complesso

- Calcoliamo $\sqrt[3]{-1}$, il numero complesso (-1) ha come modulo 1 e argomento π . Le radici cubiche saranno quindi:

$$\sqrt[3]{-1} = \underbrace{\sqrt[3]{1}}_{=1} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi\right) \right] \quad \text{con } k = 0, 1, 2$$

ovvero i numeri z_k della forma:

$$\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k \quad \text{con } \vartheta_k = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi \quad \text{e } k = 0, 1, 2$$

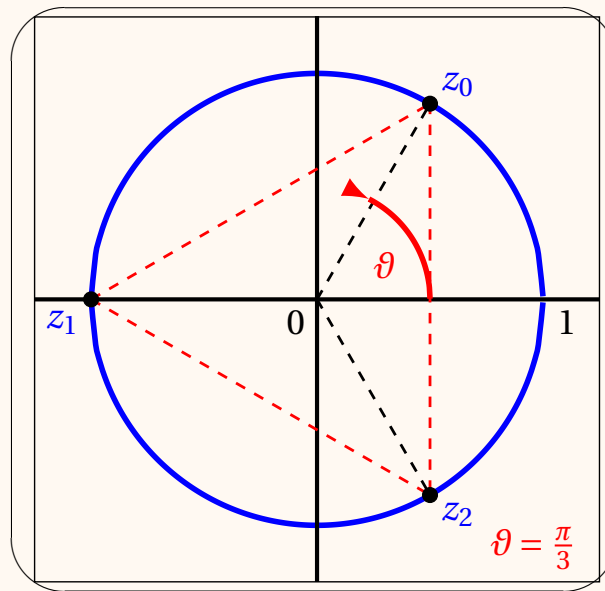
- Esplicitamente abbiamo:

$$\begin{cases} z_0 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3}) \\ z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 \\ z_2 = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}) \end{cases}$$

- La disposizione delle radici dei numeri complessi nel piano di Gauss non è casuale.
- Infatti se $w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ le radici n -esime $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ di w si trovano ai vertici del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro 0 e raggio $r^{1/n}$, con il vertice z_0 posto nel punto di argomento $\vartheta = \varphi/n$.

Esempio 11: radici nel piano di Gauss

- Nella figura sono rappresentate le radici cubiche di -1 : z_0, z_1, z_2 dell'esercizio precedente:

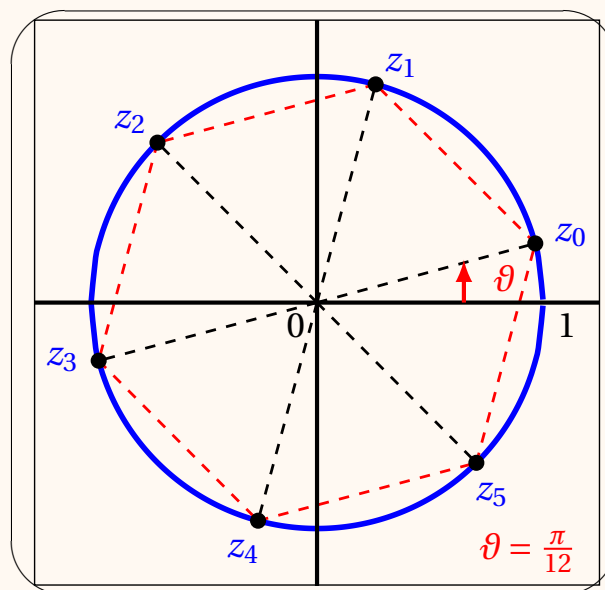


- Nella figura sono rappresentate le radici seste di i : $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5$,

$$\sqrt[6]{i} = \underbrace{\sqrt[6]{1}}_{=1} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2 \cdot 6} + \frac{2}{6} k \pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2 \cdot 6} + \frac{2}{6} k \pi \right) \right] \quad \text{con } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

ovvero i numeri z_k della forma:

$$\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k \quad \text{con } \vartheta_k = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{3} k \pi \quad \text{e } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

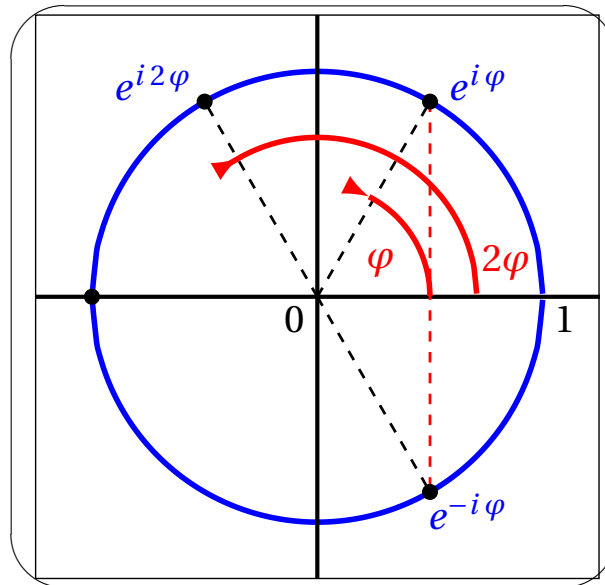


3.3 Forma esponenziale dei numeri complessi

- È utile la notazione

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad \text{con } \varphi \in \mathbb{R}$$

dove e è la costante di Nepero.



Con tale notazione la *forma trigonometrica* si riscrive in modo equivalente come:

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z| e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg(z) \quad \text{con } z \neq 0$$

Questa notazione si chiama **forma esponenziale** dei numeri complessi.

- Tale forma è utile in quanto abbiamo:

$$e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

ovvero è molto semplice fare i prodotti fra numeri complessi.

Le **formule di De Moivre** diventano:

$$(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$$

La notazione esponenziale è largamente usata nelle applicazioni perché facilita notevolmente le manipolazioni che coinvolgono grandezze trigonometriche.

Abbiamo:

$$e^{2k\pi i} = 1 \quad \text{e} \quad e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi} \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{inoltre} \quad |e^{i\varphi}| = 1$$

Abbiamo inoltre:

$$e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i, \quad e^{i\frac{3\pi}{4}} = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$$

Riscrivendo otteniamo la **formula di Eulero**:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

che lega in modo semplice cinque tra le più importanti costanti: 0, 1, i , π , e .

La notazione esponenziale si può generalizzare coerentemente con le proprietà delle potenze, definendo l'**esponenziale complesso**:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y), \quad \forall z = x + iy \in \mathbb{C}$$

- Dalla definizione di forma esponenziale segue che

$$e^{-i\varphi} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi) = \cos \varphi - i \sin \varphi$$

e si ottiene facilmente:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \quad \text{con } \varphi \in \mathbb{R}$$

Queste formule permettono di esprimere seno e coseno come combinazione di esponenziali complessi.

4 Equazioni di secondo grado

- Un'**equazione di secondo grado** o **quadratica** ad un'incognita x **reale** è un'equazione algebrica in cui il grado massimo con cui compare l'incognita è 2, ed è sempre riconducibile alla forma:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad (22)$$

dove a, b e c sono numeri reali.

Le soluzioni sono dette anche **radici** o **zeri** dell'equazione.

Osservazione 2: formula risolutiva delle equazioni di secondo grado

Data una equazione di secondo grado $a x^2 + b x + c = 0$ ($a \neq 0$), gli zeri o radici sono:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (23)$$

- Un'equazione di secondo grado viene detta "equazione quadratica completa" quando tutti i suoi coefficienti sono diversi da 0. Essa viene risolta con il cosiddetto **metodo del completamento del quadrato**, così chiamato perché si modifica l'equazione fino a ottenere al suo primo membro il quadrato di un binomio.

Proof. Isolando il termine noto, otteniamo:

$$a x^2 + b x = -c$$

$$\underbrace{4 a^2 x^2}_{=(2 a x)^2} + \underbrace{4 a b x}_{=2 (2 a x) b} = -4 a c$$

$$(2 a x)^2 + 2 (2 a x) b + b^2 = b^2 - 4 a c$$

$$(2 a x + b)^2 = \underbrace{b^2 - 4 a c}_{:=\Delta \text{ (discriminante)}}$$

$$2 a x + b = \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}$$

□

- Se il discriminante Δ è negativo non ci sono soluzioni reali.
- Se $\Delta = 0$, la formula risolutiva diventa:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

pertanto vi è una sola radice di *molteplicità due*.

- Se $\Delta < 0$, infine, l'equazione non ha soluzioni reali. In particolare le soluzioni sono sempre due, ma appartengono al campo dei numeri complessi: esse sono **due numeri complessi coniugati** e si calcolano tramite le due formule:

$$x_{\pm} = \frac{-b}{2a} \pm i \left(\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \right)$$

$$x_- = \frac{-b}{2a} - i \left(\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \right)$$

dove i è l'**unità immaginaria** ($i^2 = -1$).

Un'equazione di secondo grado ad un'incognita z **complessa** ha la seguente forma

$$a z^2 + b z + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad (24)$$

dove a, b e c sono numeri complessi. Si risolve con la stessa formula che con l'incognita reale:

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (25)$$

dove la radice quadrata è intesa in senso complesso (il segno $\pm$ è superfluo, perché nel campo complesso la radice denota due numeri, uno opposto dell'altro)

Esempio 12: equazioni di secondo grado nel campo complesso

- Vogliamo risolvere:

$$z^2 + 2i z - \sqrt{3}i = 0 \quad a = 1, b = 2i, c = -\sqrt{3}i$$

abbiamo (passando alla forma trigonometrica per sviluppare la radice):

$$\begin{aligned} z &= \frac{-2i \pm \sqrt{2^2 i^2 + 2^2 \sqrt{3}i}}{2} = \frac{-2i \pm 2\sqrt{-1 + \sqrt{3}i}}{2} = -i \pm \sqrt{-1 + \sqrt{3}i} = -i \pm \sqrt{2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)} \\ &= -i \pm \sqrt{2 \left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi \right)} = -i \pm \sqrt{2} \left(\underbrace{\cos \frac{\pi}{3}}_{=\frac{1}{2}} + i \underbrace{\sin \frac{\pi}{3}}_{=\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} + i \left(-1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2} \right) \end{aligned}$$

- Il precedente teorema ci dice che un polinomio del tipo $z^n + a$ (con a complesso) ha in $\mathbb{C}$ esattamente n radici; nel campo reale invece l'equazione $x^n + a = 0$ può avere due, una, o nessuna radice (esempi: $x^2 - 1 = 0$, $x^3 - 1 = 0$, $x^2 + 1 = 0$); ora sappiamo che tale equazione ha sempre n radici in $\mathbb{C}$, ma solo occasionalmente una o due di esse stanno in $\mathbb{R}$.
- Il risultato è di portata ben più generale, come afferma il seguente teorema, di cui non riportiamo la dimostrazione.

Teorema 2: fondamentale dell'algebra

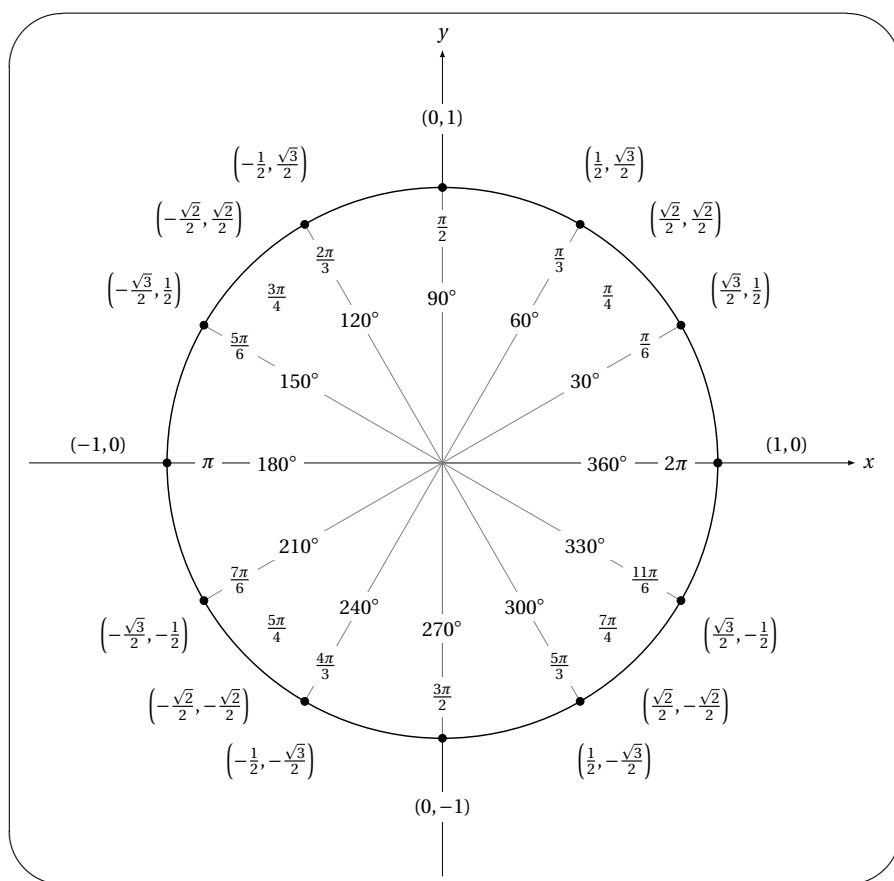
Un'equazione polinomiale della forma

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n = 0 \quad (a_n \neq 0)$$

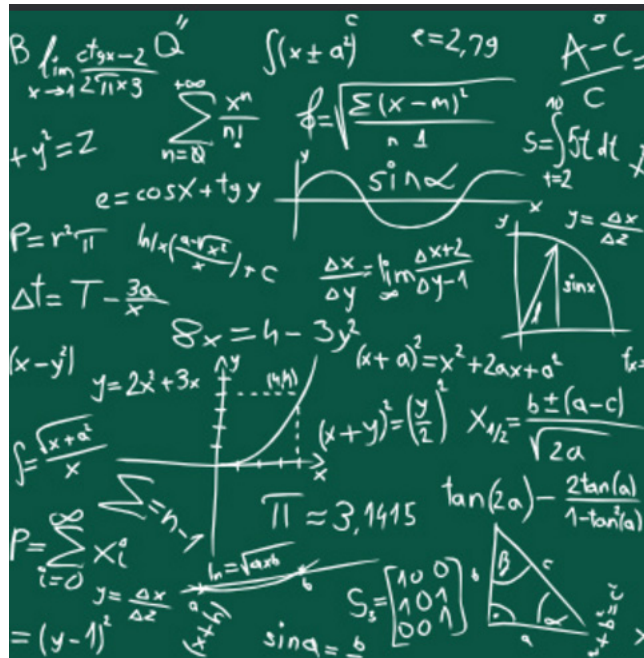
con coefficienti complessi qualsiasi ha precisamente n radici in $\mathbb{C}$, se ognuna di esse viene contata con la sua molteplicità^a.

^aSe $P(z)$ è un polinomio in z di grado n e z_0 è una sua radice, si dice che z_0 è di molteplicità k (k intero, ≥ 1) se vale la formula $P(z) = (z - z_0)^k Q(z)$, dove Q è un polinomio tale che $Q(z_0) \neq 0$.

Coseni e seni dei principali angoli



Le funzioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Il concetto di funzione	2
2	Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine	4
3	Suriezioni, iniezioni e biezioni	6

1 Il concetto di funzione

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

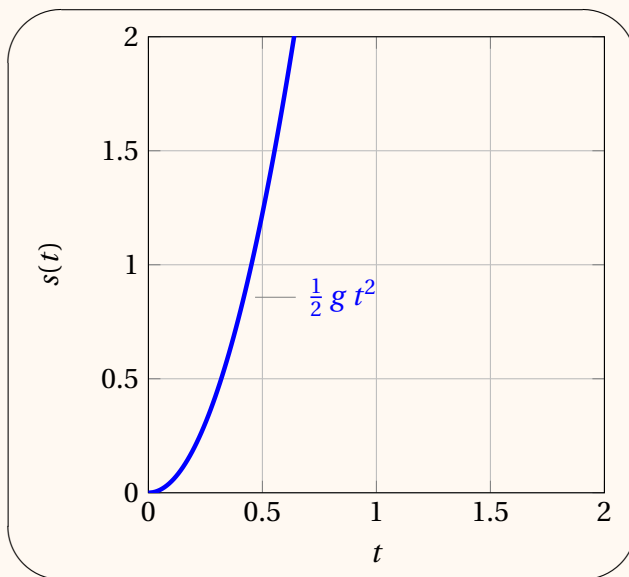
- Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

Esempio 1: Leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo t secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{con } t \geq 0$$

dove $g \approx 9,8$ è costante di accelerazione di gravità.



Al tempo t viene quindi associato lo spazio percorso $s(t)$: $t \mapsto s(t)$.

Esempio 2: Leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale i con interessi pagati mensilmente a un tasso $\frac{i}{12}$, avremo:

- dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \underbrace{\frac{i}{12} \cdot 1}_{\alpha} = 1 + \frac{i}{12}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a:

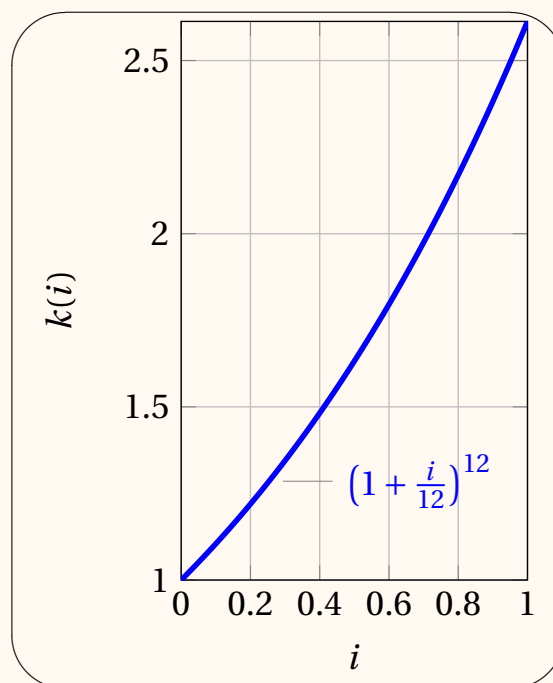
$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \underbrace{\frac{i}{12} \left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right) \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} + \underbrace{\frac{i}{12} \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2 \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso i secondo la formula:

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} \quad \text{con } i \in [0, 1]$$



Al tasso i viene quindi associato il capitale $k(i)$ alla fine dell'anno: $i \mapsto k(i)$

- In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato **univocamente** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

Esempio 3: Ingressi ammissibili

- Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l’oggetto a un tempo iniziale $t = 0$ è evidente che ci si dovrà limitare a tempi $t \geq 0$.
- Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere $0 \leq i \leq 1$, dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

2 Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Definizione 1: di dominio

L'insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di **dominio**.

- Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l'*uscita*.

Esempio 4: Altri tipi di relazioni

Consideriamo l'insieme degli studenti di un determinato corso.

- Se A è l'insieme degli studenti e B è l'insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- In questo caso né A né B sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

Definizione 2: di funzione

Dati due insiemi A, B qualsiasi, una **funzione** f di **dominio** A a valori in B (o anche “di **codominio** B ”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di A associa uno e un solo elemento di B .

- La scrittura:

$$f : A \rightarrow B$$

(che si legge “ f definita da A a B ”), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione f .

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge “ f ad x associa $f(x)$ ”) indica come la funzione f agisce sugli elementi.

- Il **simbolo** $f(x)$ **indica l'uscita o il valore** che la funzione f associa ad x , e non va confuso col simbolo f , che denota la **funzione stessa**.

Esempio 5: Notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

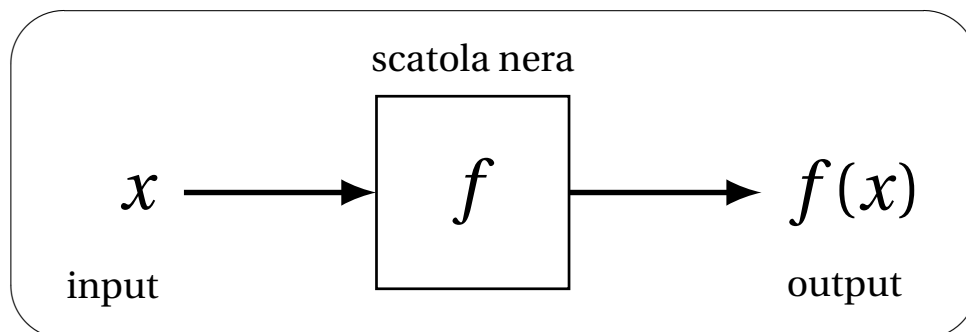
- Si usa anche la scrittura

$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile y è funzione di x . In questo caso y è l'uscita o il valore che f associa all'ingresso x .

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di $f(x)$ in funzione di x , come ad esempio $f(x) = x^2 + 10$.

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile x (**input**) associa un'unica uscita $f(x)$ (**output**) :



Definizione 3: di immagine e immagine del dominio

L'uscita corrispondente a x si chiama **immagine** di x ; l'insieme delle possibili uscite si chiama **immagine del dominio** A tramite f e si indica con il simbolo $f(A)$ o $\text{Im } f$.

- Si noti che nella scrittura $f : A \rightarrow B$, il codominio B può essere più grande dell'immagine $f(A)$, ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

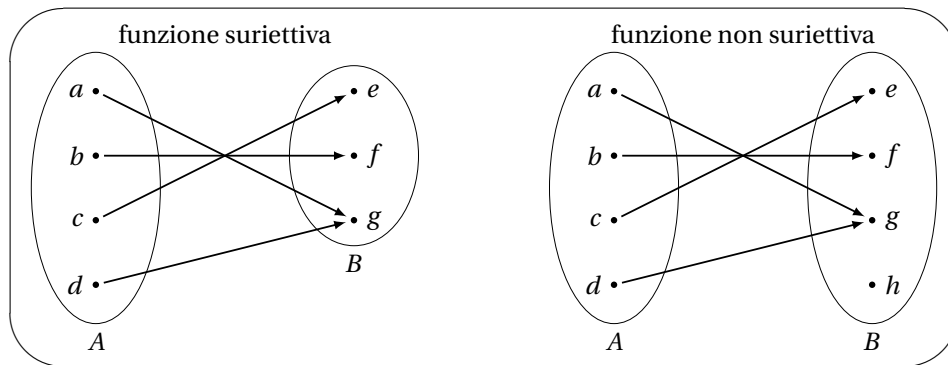
- Se f ha valori reali, solitamente si scrive $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ senza precisare quale sia l'effettiva immagine di f .

3 Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Definizione 4: di suriezione (funzione suriettiva)

Una funzione f è una **suriezione** se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.

- Una suriezione $f : A \rightarrow B$ si chiama talvolta anche un *mapping* da A a B .
- Rappresentazione insiemistica:



Esempio 6: funzioni suriettive e non suriettive

- La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ogni elemento nel codominio $\mathbb{N}$ è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- La funzione $f(n) = 2n$ non è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che nessun argomento di f produce 3 come valore.
- La funzione $f(n) = 2n$ è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

Osservazione 1

Dati due insiemi A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è suriettiva allora $|A| \geq |B|$.

Proof. Procediamo per induzione sul numero n di elementi nel codominio della funzione.

- **Primo passo dell'induzione**

Se c'è un solo elemento nel codominio ($|B| = 1$), poiché la funzione è suriettiva, abbiamo $|A| \geq 1$ (ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A). Quindi $1 \geq 1$, che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo allora che tutte le funzioni con codominio di dimensione n soddisfino $|A_n| \geq |B_n|$.

Considerando codomini di dimensione $n + 1$ abbiamo $|B_{n+1}| = |B_n| + 1$. Dato che il codominio ha un elemento in più e la funzione è suriettiva allora abbiamo $|A_{n+1}| \geq |A_n| + 1$. Sostituendo abbiamo:

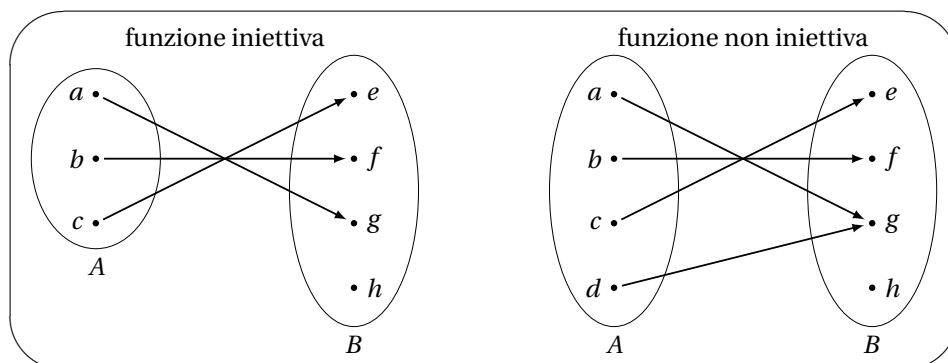
$$\underbrace{|A_n|}_{\leq |A_{n+1}| - 1} \geq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi } |A_{n+1}| \geq |B_{n+1}|.$$

□

Definizione 5: di iniezione (funzione iniettiva)

Una funzione f è un'**iniezione** se argomenti distinti di f producono valori distinti, ovvero se $a \neq b$ implica $f(a) \neq f(b)$.

- rappresentazione insiemistica:



Esempio 7:

- La funzione $f(n) = 2n$ è una funzione iniettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ciascun numero pari b è l'immagine attraverso f di esattamente un elemento del dominio, ovvero $n = \frac{b}{2}$
- La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

Osservazione 2

Dati due insiemi A e B , e una funzione $f: A \rightarrow B$, se f è iniettiva allora $|A| \leq |B|$.

Proof. Procediamo per induzione sul numero di elementi n del dominio della funzione.

- **Primo passo dell'induzione**

Se c'è un solo elemento nel dominio ($|A| = 1$), poiché ogni elemento del dominio è associato a uno e un solo elemento nel codominio, abbiamo $|B| \geq 1$. Quindi $1 \leq 1$, che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo allora che tutte le funzioni con dominio di dimensione n soddisfino $|A_n| \leq |B_n|$.

Considerando domini di dimensione $n+1$ abbiamo $|A_{n+1}| = |A_n| + 1$ e dato che la funzione è iniettiva $|B_{n+1}| \geq |B_n| + 1$. Sostituendo abbiamo

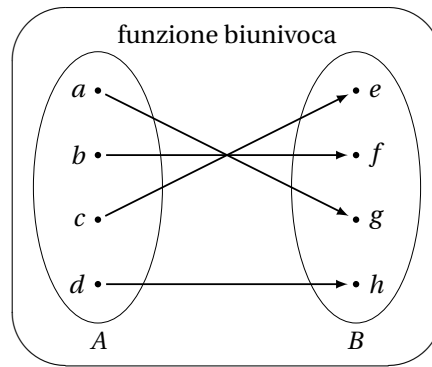
$$\underbrace{|A_n|}_{= |A_{n+1}| - 1} \leq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi } |A_{n+1}| \leq |B_{n+1}|.$$

□

Definizione 6: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)

Una funzione f è una **biiezione** se: (i) è iniettiva e (ii) è suriettiva.

- rappresentazione insiemistica:



Esempio 8:

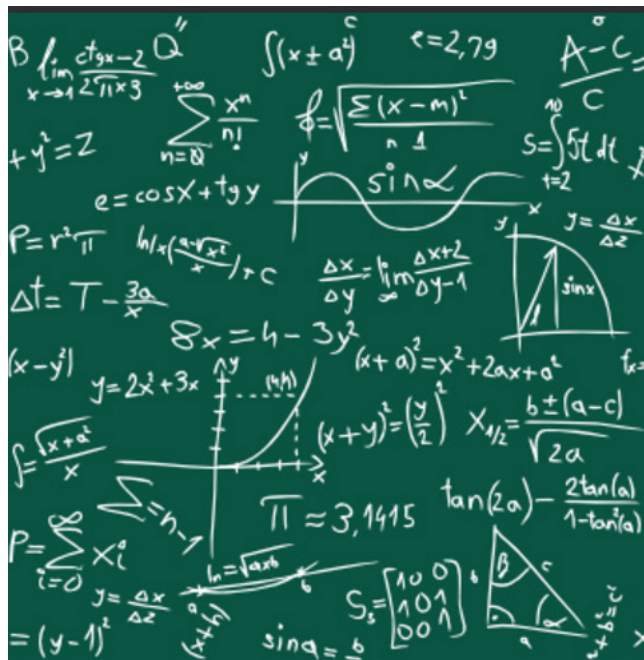
- La funzione $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$. I valori della funzione sono:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \dots$$

La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di $\mathbb{Z}$ è immagine di più di un elemento di $\mathbb{N}$. La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ sono immagini di un qualche elemento di $\mathbb{N}$.

- Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- Una biiezione da un insieme A a se stesso è chiamata anche **permutazione**.

Funzioni reali di variabile reale



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzione reale di variabile reale	2
2	Funzioni limitate	3
3	Funzioni simmetriche	6
4	Funzioni monotone	7
5	Funzioni periodiche	9

1 Funzione reale di variabile reale

Definizione 1: funzione reale di variabile reale

Una funzione che ha per dominio D un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e per codominio $\mathbb{R}$:

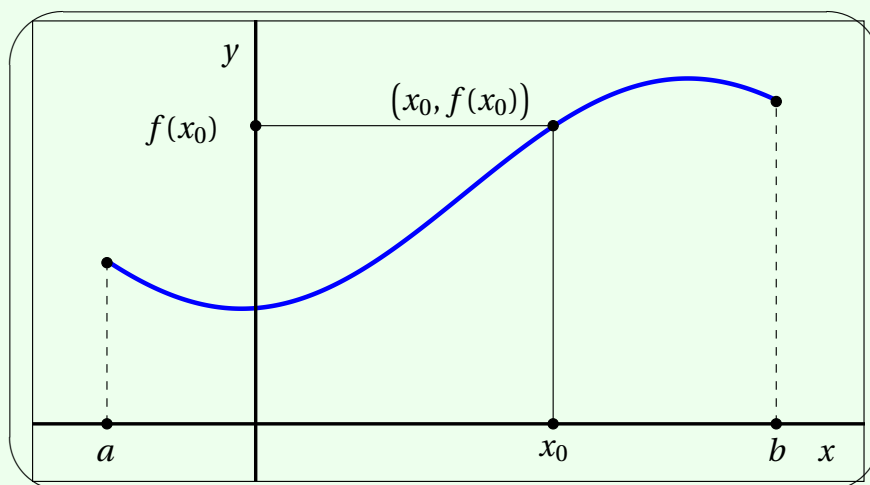
$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto f(x)$$

si chiama **funzione reale di variabile reale**.

- Sono funzioni in cui la variabile di “ingresso” x e quella di “uscita” $f(x)$ sono numeri reali.
- Le funzioni reali di variabile reale più comuni hanno come dominio D e come immagine $f(D)$ un **intervallo** (eventualmente tutto $\mathbb{R}$) o l'unione di un **numero finito di intervalli**.

La dipendenza dell'uscita $f(x)$ dall'ingresso x si visualizza efficacemente disegnando il **grafico** di f , ossia l'insieme dei punti del piano di coordinate (x, y) con $y = f(x)$ e x nel dominio D .

Esempio di grafico di funzione reale di variabile reale di dominio $D = [a, b]$ (un intervallo chiuso e limitato):



Ogni retta parallela all'asse delle ordinate che interseca l'asse delle ascisse in un punto x_0 del dominio D , interseca il grafico di f in uno e un solo punto. ^a **Non tutte le curve sono quindi grafici di funzioni.**

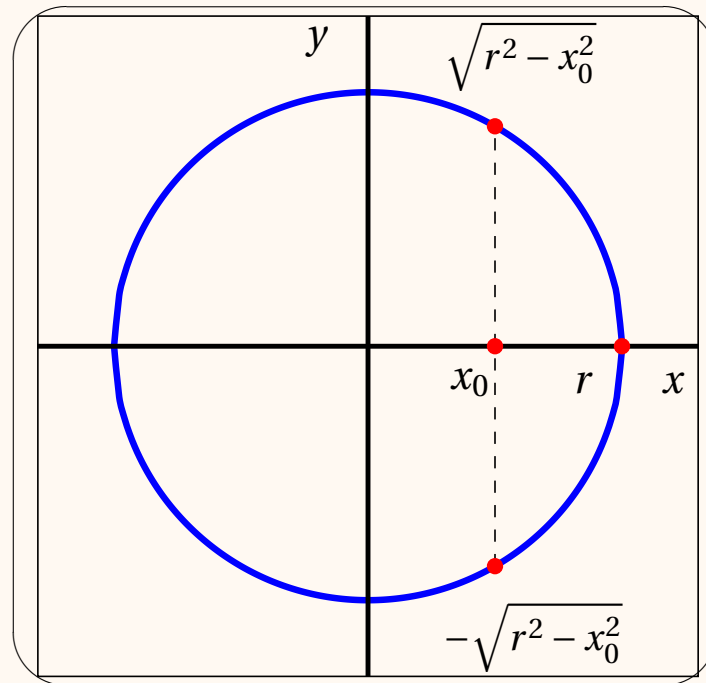
Si noti che, invece, nulla impedisce che una retta parallela all'asse delle ascisse intersechi il grafico di f in più punti o in nessun punto.

^aSe la retta non intersecasse il grafico significherebbe che all'ingresso x non corrisponde alcuna uscita. Se la retta intersecasse in più di un punto significherebbe che all'ingresso x corrispondono più uscite distinte, cadendo quindi l'univocità della funzione.

Esempio 1: curva che non corrisponde al grafico di una funzione

Consideriamo ad esempio la curva dei punti della circonferenza di raggio r :

$$x^2 + y^2 = r^2 \iff y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$$



All'ingresso $x_0 \in (-r, r)$ non è possibile associare un'unica uscita, quindi questa curva non corrisponde al grafico di una funzione!

2 Funzioni limitate

Definizione 2: funzioni limitate

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione si dice

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{limitata superiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \leq M, \forall x \in D \\ \text{limitata inferiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \geq M, \forall x \in D \\ \text{limitata} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R}_{\geq 0} : |f(x)| \leq M, \forall x \in D \end{array} \right.$$

- Graficamente abbiamo:

1. una funzione è limitata superiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano inferiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse

2. una funzione è limitata inferiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano superiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
3. una funzione è limitata se il suo grafico è contenuto in una striscia orizzontale

Esempio 2: funzione limitata

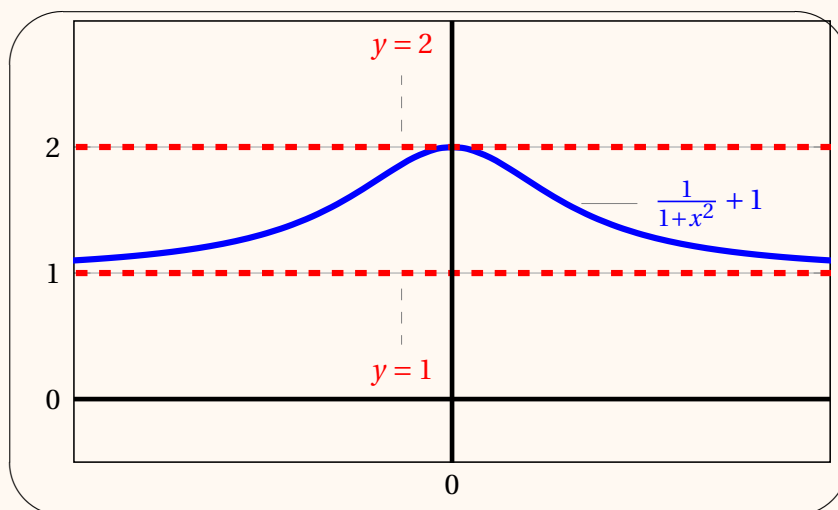
Consideriamo la funzione:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto \frac{1}{1+x^2} + 1$$

abbiamo

$$\frac{1}{1+x^2} + 1 = \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2} + 1 = 2 - \frac{x^2}{1+x^2} \quad \text{e} \quad \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{quindi } 1 < \frac{1}{1+x^2} + 1 \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

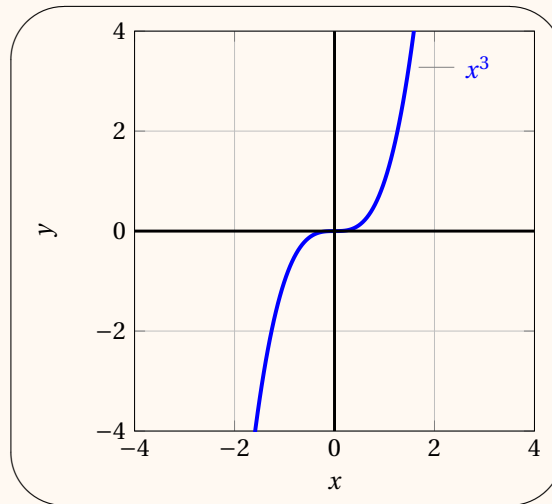


Esempio 3: Funzione non limitata

La funzione

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto x^3 \quad (y = x^3)$$

non è limitata né superiormente, né inferiormente.

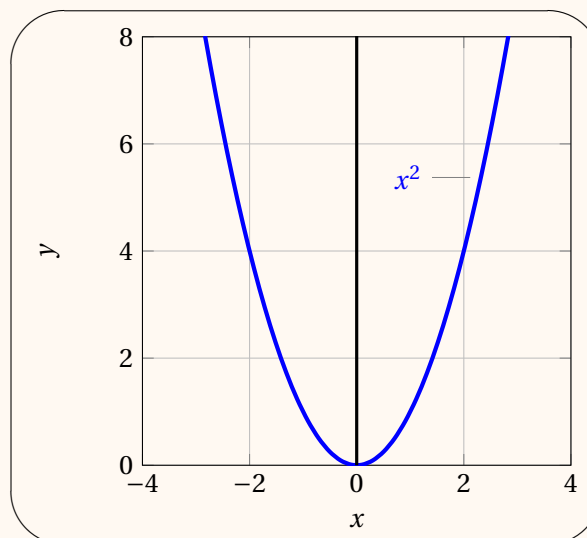


Esempio 4: Funzione limitata inferiormente

La funzione

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto x^2 \quad (y = x^2)$$

è limitata inferiormente; infatti $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$



- Equivalentemente, si può dire che una funzione è *limitata superiormente* (*limitata inferiormente*, *limitata*) se, rispettivamente, la sua **immagine** è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ *limitato superiormente* (*limitato inferiormente*, *limitato*).

3 Funzioni simmetriche

Definizione 3: di funzione pari

Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate si chiamano **pari**.

- Sono caratterizzate dalla relazione

$$f(-x) = f(x)$$

che esprime l'uguaglianza delle ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$.

Definizione 4: Funzione dispari

Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'origine si chiamano **dispari**.

- Sono caratterizzate dalla relazione

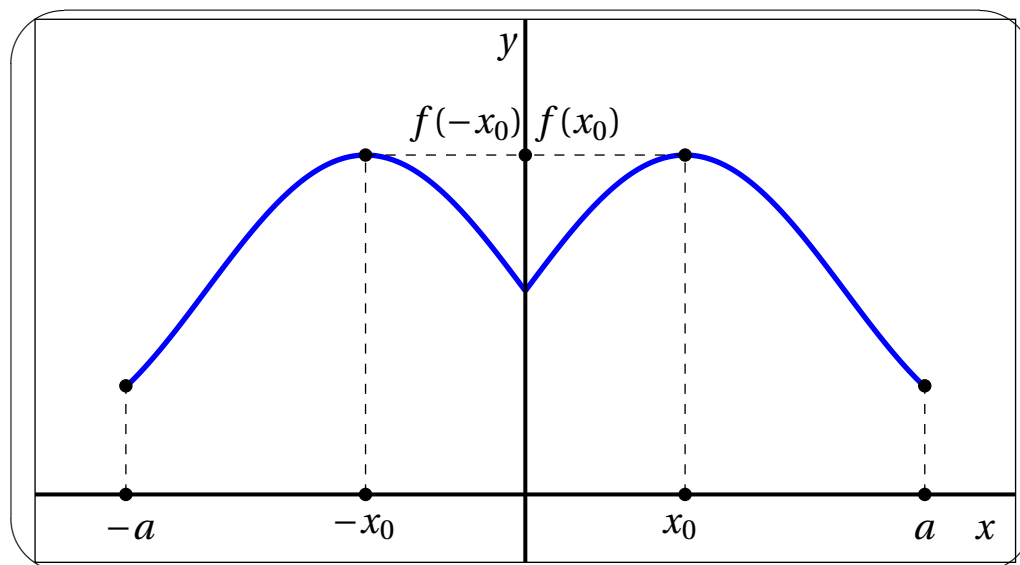
$$f(-x) = -f(x)$$

che esprime che le ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$, sono una l'opposto dell'altra.

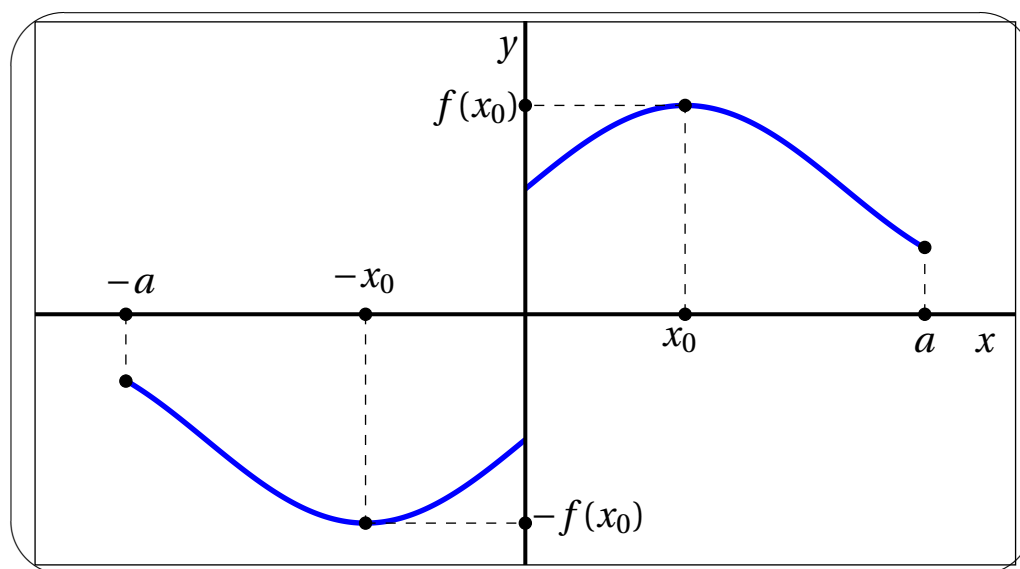
Esempio 5: Funzioni pari e dispari

Per esempio, la funzione $x \mapsto x^2$ è pari, mentre $x \mapsto x^3$ è dispari. Più in generale, le potenze a esponente intero sono funzioni pari se l'esponente è pari e sono dispari se l'esponente è dispari.

1. Esempio di grafico di funzione pari:



2. Esempio di grafico di funzione dispari:



Una funzione *non può* avere il grafico simmetrico rispetto all'asse x , in quanto verrebbe meno l'univocità della corrispondenza.

4 Funzioni monotone

Definizione 5: Funzione crescente

Una funzione si dice **non decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2) \quad (1)$$

Definizione 6: Funzione strettamente crescente

Una funzione si dice **crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) > f(x_2) \quad (2)$$

Definizione 7: Funzione decrescente

Una funzione si dice **non crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \quad (3)$$

Definizione 8: Funzione strettamente decrescente

Una funzione si dice **decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) < f(x_2) \quad (4)$$

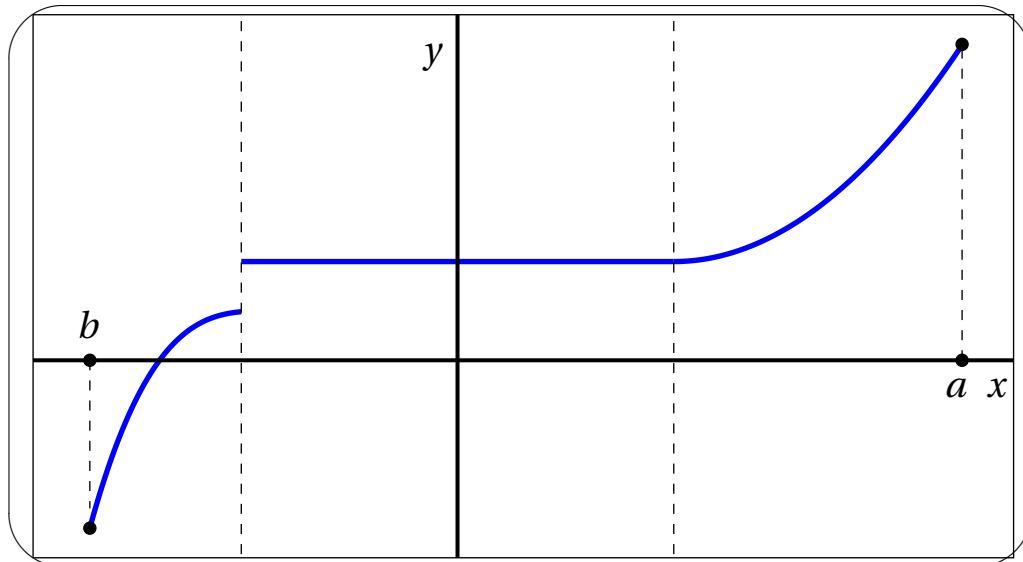
- Una funzione f è *non decrescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non diminuisce (quindi o rimane uguale o aumenta);
- Una funzione f è *non crescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non aumenta (quindi o rimane uguale o diminuisce).

Le funzioni crescenti o decrescenti si chiamano **monotone**. Le funzioni strettamente crescenti o decrescenti si chiamano **strettamente monotone**.

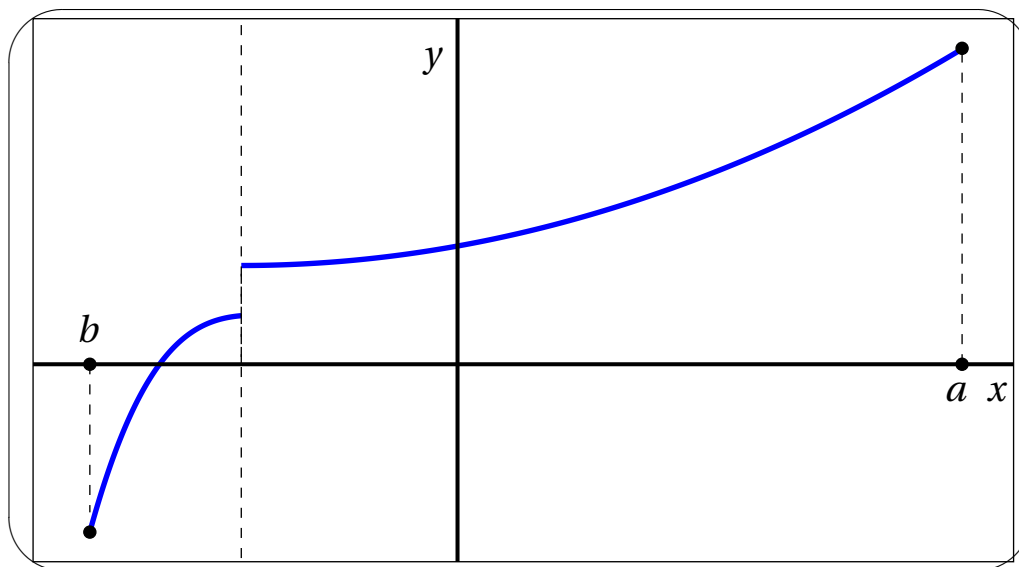
Esempio 6: Funzioni monotone

Per esempio, la funzione $x \mapsto x^3$ è strettamente monotona crescente; la funzione costante $x \mapsto k$ (che ha come grafico la retta di equazione $y = k$) è sia non decrescente che non crescente.

1. Esempio di grafico di funzione non decrescente (tratto orizzontale):



2. Esempio di grafico di funzione crescente:



- Le funzioni crescenti o decrescenti (strettamente o non) si dicono **monotone**.

5 Funzioni periodiche

Definizione 9: Funzione periodica

Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (non costante) è **periodica** di periodo T , $T > 0$, se T è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in D$$

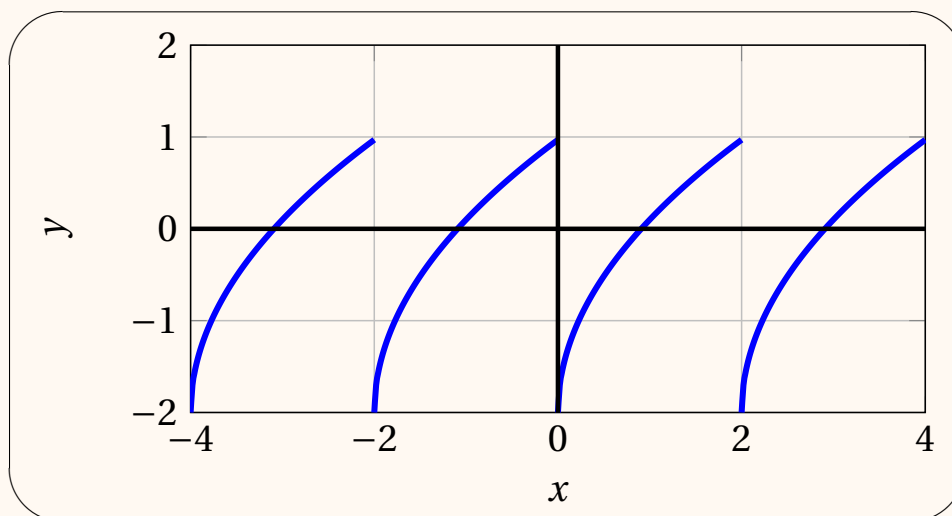
- Ogni intervallo di lunghezza T , contenuto in D , si chiama **intervallo di periodicità**.

Esempio 7: Funzioni periodiche

Tipici esempi di funzioni periodiche sono le *funzioni trigonometriche* $x \mapsto \sin(x)$ ($T = 2\pi$), $x \mapsto \cos(x)$ ($T = 2\pi$) e $x \mapsto \tan(x)$ ($T = \pi$).

Esempio 8: Grafico di funzioni periodiche

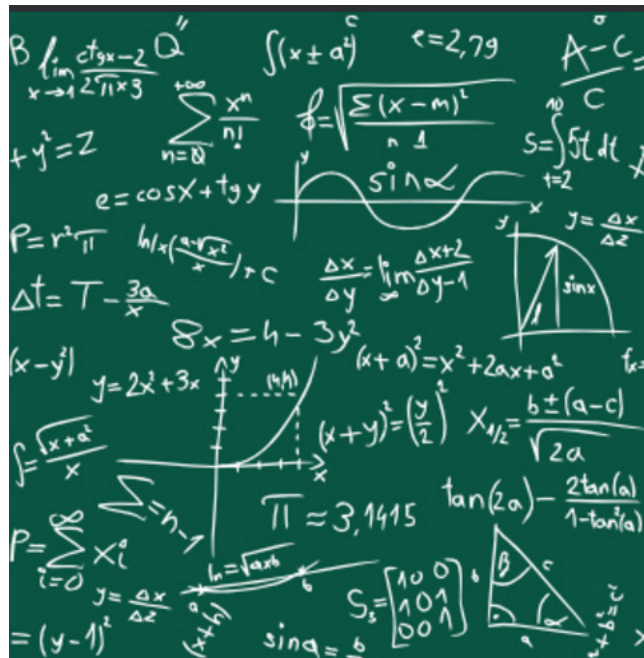
Grafico di funzione periodica di periodo $T = 2$:



- Le rette parallele all'asse delle ascisse, hanno equazione

$$y = k \quad k \in \mathbb{R}$$

Funzioni potenza



- Autore: Fabio Furini.

Contents

1	Funzioni potenza	2
1.1	Esponente razionale	2
1.2	Esponente reale	6
1.3	Polinomi	7
2	Funzioni di proporzionalità diretta e inversa	8

1 Funzioni potenza

Definizione 1: funzioni potenza

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, la funzione:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^\alpha \quad (1)$$

si chiama **funzione potenza** con esponente α . Il dominio D dipende dal valore di α :

- con esponente razionale $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo quattro casi:

$$D = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} > 0 \\ \mathbb{R} \setminus \{0\} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} < 0 \\ [0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} < 0 \end{cases}$$

- con esponente reale e non razionale $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, abbiamo due casi:

$$D = \begin{cases} [0, +\infty) & \text{se } \alpha > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

1.1 Esponente razionale

Con $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo una funzione potenza a esponente razionale:

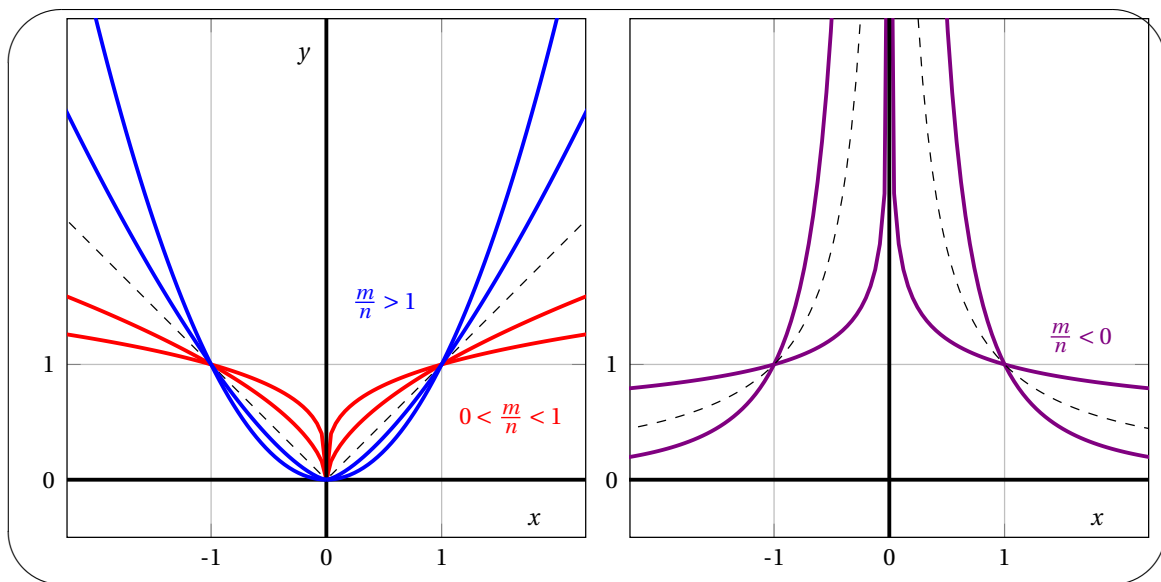
$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

Abbiamo i tre seguenti casi in funzione della parità/disparità di m e n .

- Con n dispari e m pari è una **funzione pari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{m}{n}}$. Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \text{ e } \frac{m}{n} > 0$$

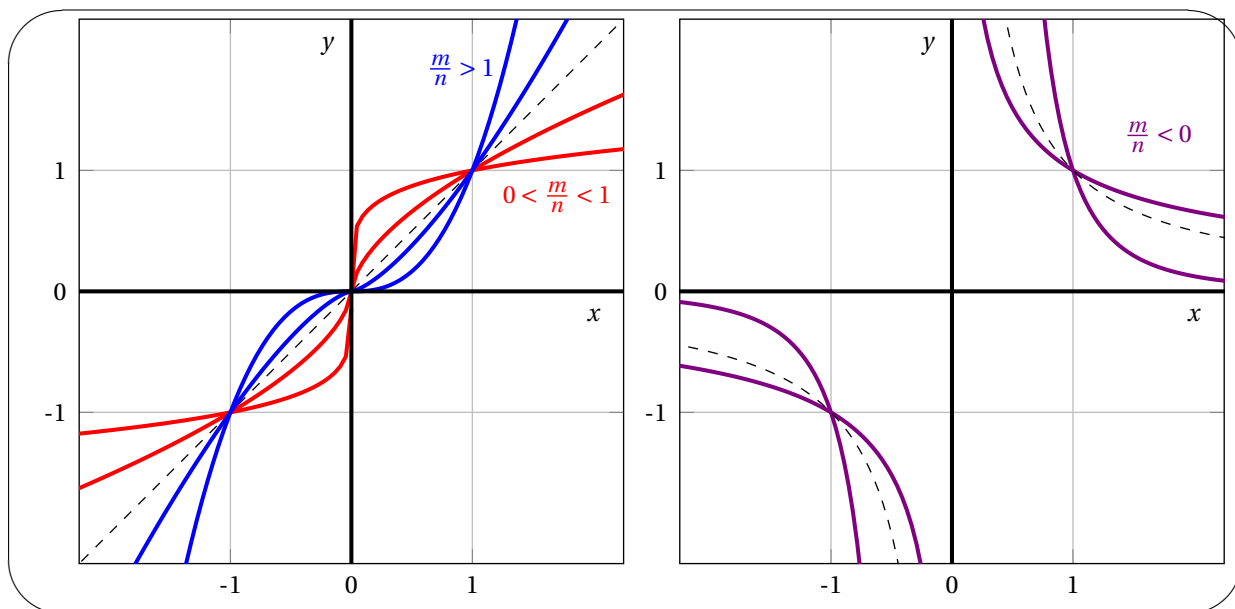
$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 \text{ allora } f \text{ è decrescente in } (-\infty, 0] \text{ e crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 \text{ allora } f \text{ è crescente in } (-\infty, 0) \text{ e decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



2. Con n dispari e m dispari è una **funzione dispari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = -x^{\frac{m}{n}}$. Per la positività e la monotonia abbiamo:

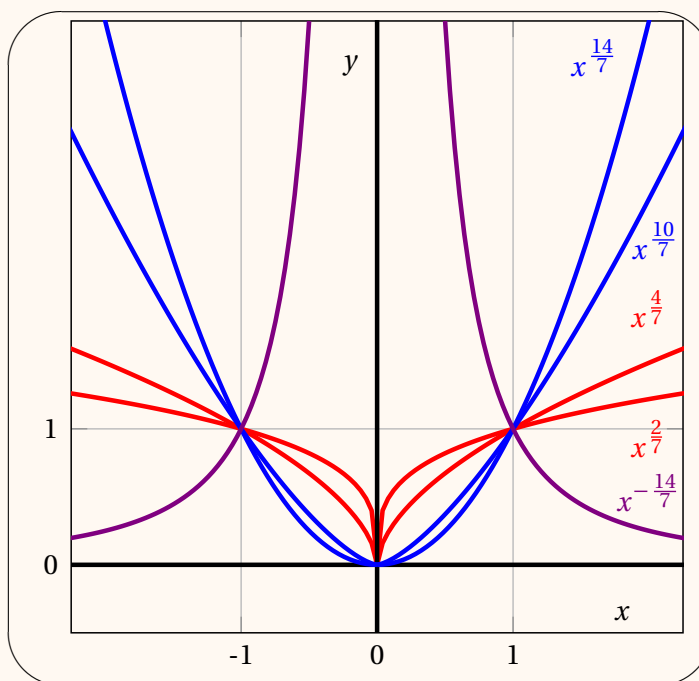
$$x^{\frac{m}{n}} < 0, \forall x < 0, \quad x^{\frac{m}{n}} > 0, \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \text{ e } \frac{m}{n} > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 \text{ allora } f \text{ è crescente in } \mathbb{R} \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 \text{ allora } f \text{ è decrescente in } (-\infty, 0) \text{ e in } (0, +\infty) \end{cases}$$

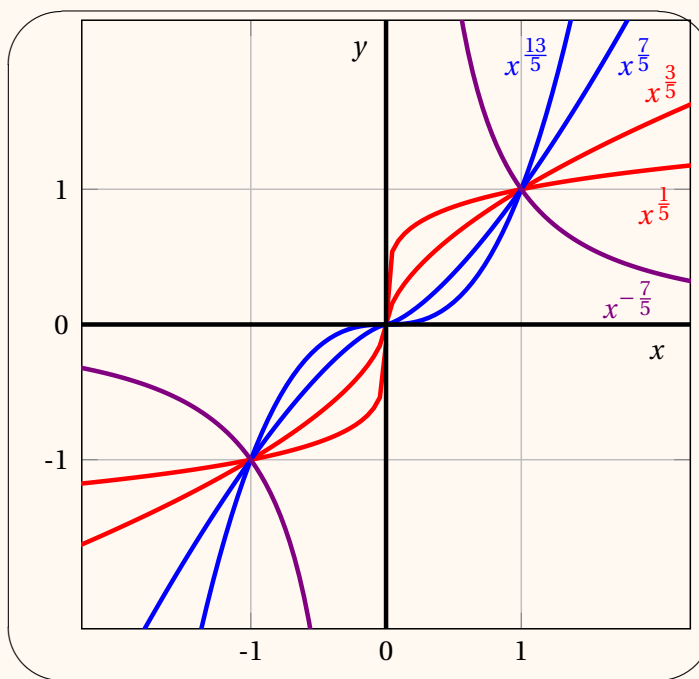


Esempio 1: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n dispari

Con m pari:



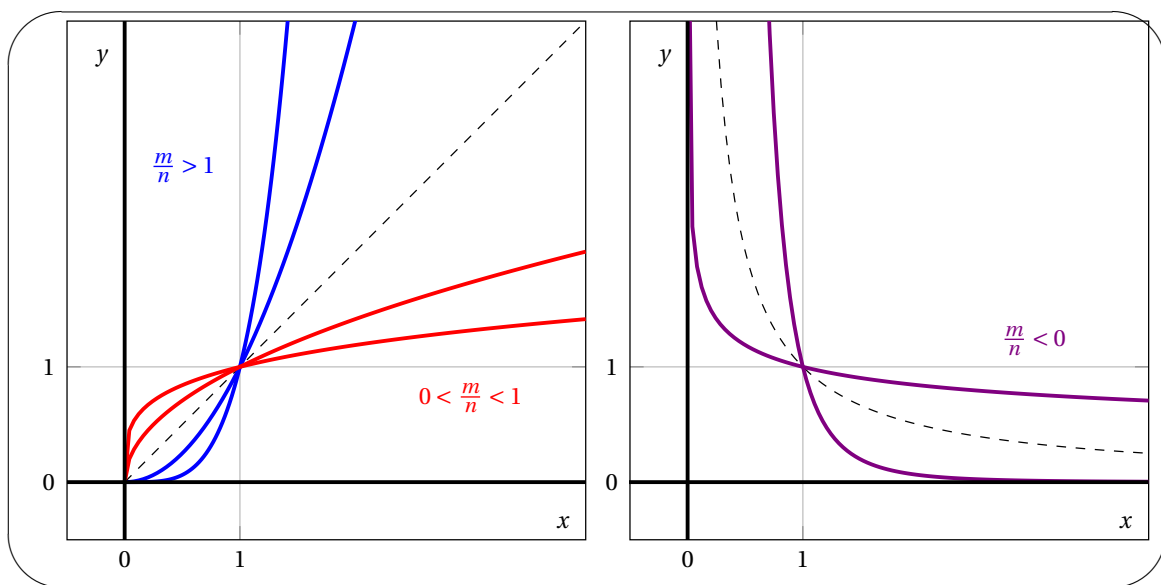
Con m dispari:



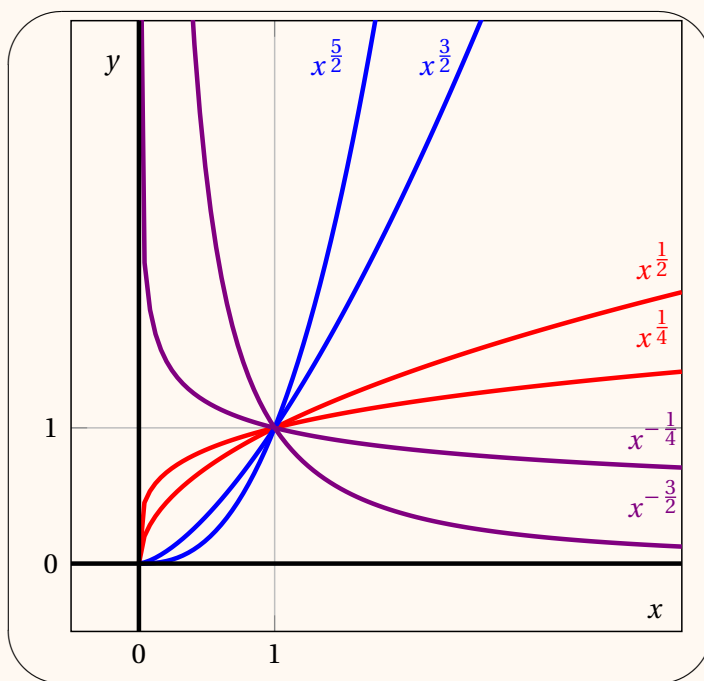
3. Con n pari e con m dispari (m non può essere pari dato che sono coprimi), per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \text{ e } \frac{m}{n} > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 & \text{allora } f \text{ è crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



Esempio 2: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n pari

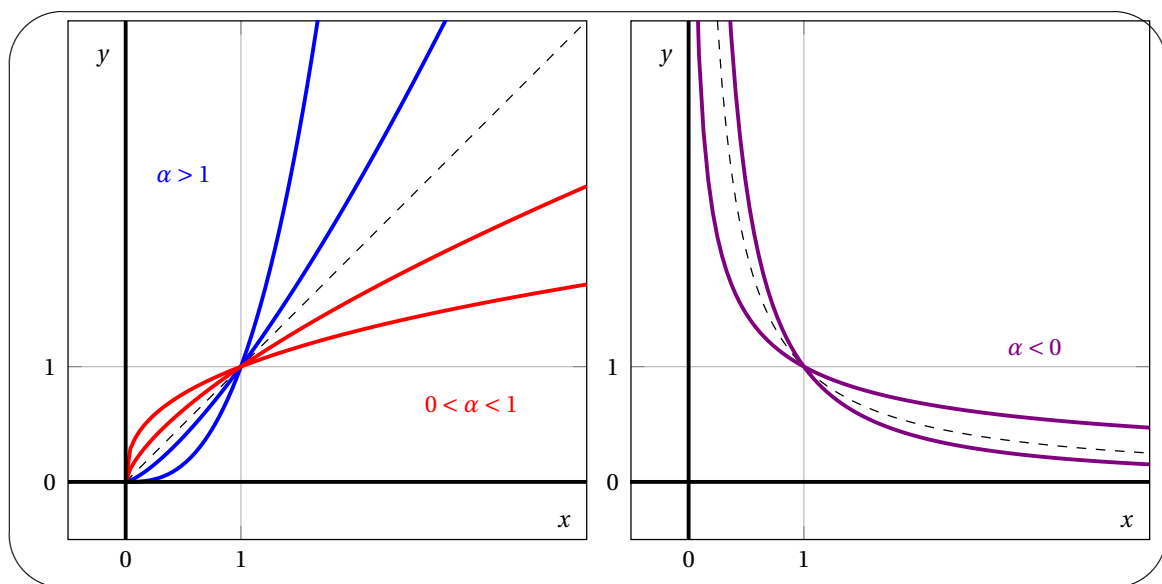


1.2 Esponente reale

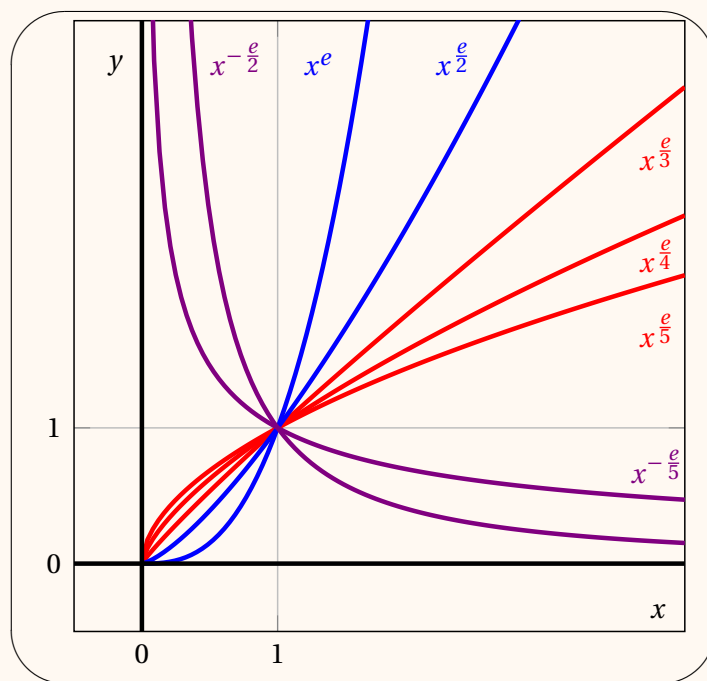
- Con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^\alpha > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^\alpha = 0 \iff x = 0 \text{ e } \alpha > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \alpha > 0 \text{ allora } f \text{ è crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \alpha < 0 \text{ allora } f \text{ è decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



Esempio 3: grafici di funzioni potenza con esponente reale



1.3 Polinomi

Definizione 2: polinomio

Dati $n + 1$ valori $a_i \in \mathbb{R}$ con $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ e $a_n \neq 0$, la funzione:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \underbrace{\sum_{i=0}^n a_i x^i}_{=P_n(x)} \quad (2)$$

si chiama **polinomio** di grado n .

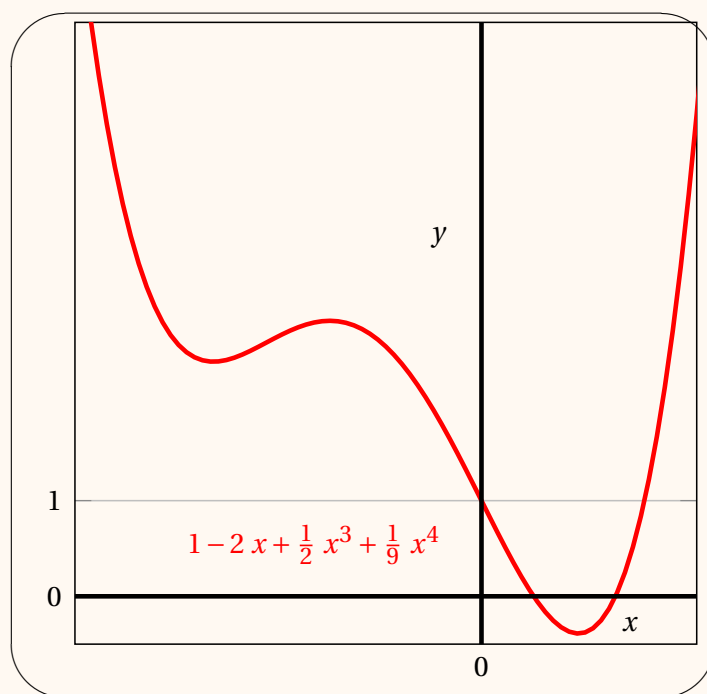
- Per ogni **monomio** $i \in \{0, 1, \dots, n\}$:
 1. il valore a_i è il **coefficiente del monomio**
 2. la funzione potenza x^i con esponente intero i è la **parte letterale** del monomio

Il valore a_0 è il **termine noto** del polinomio dato che $x^0 = 1$.

Esempio 4: polinomio

Ad esempio con $n = 4$, $a_0 = 1$, $a_1 = -2$, $a_2 = 0$, $a_3 = \frac{1}{2}$ e $a_4 = \frac{1}{9}$ abbiamo il seguente polinomio di grado quattro:

$$P_4(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i = 1 - 2x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{9}x^4$$

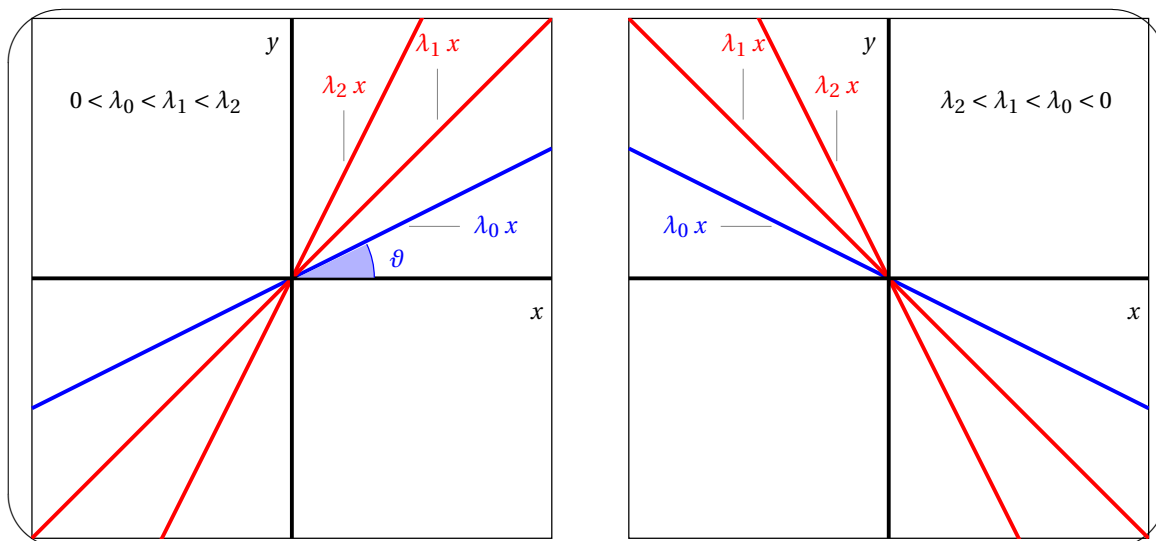


2 Funzioni di proporzionalità diretta e inversa

Con $\alpha = 1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità diretta o lineari**:

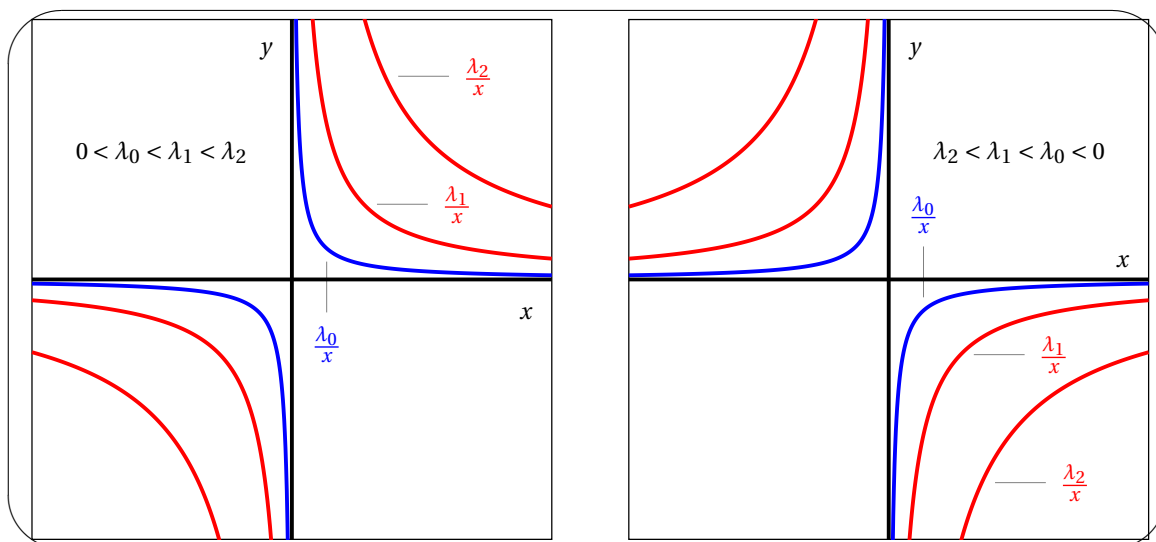
$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto \lambda x$ dove λ è la costante di proporzionalità diretta

Inoltre $\lambda = \tan \vartheta$ e ϑ è l'angolo della retta $y = \lambda x$ con l'asse delle x .



Con $\alpha = -1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità inversa o iperboli equilateri**:

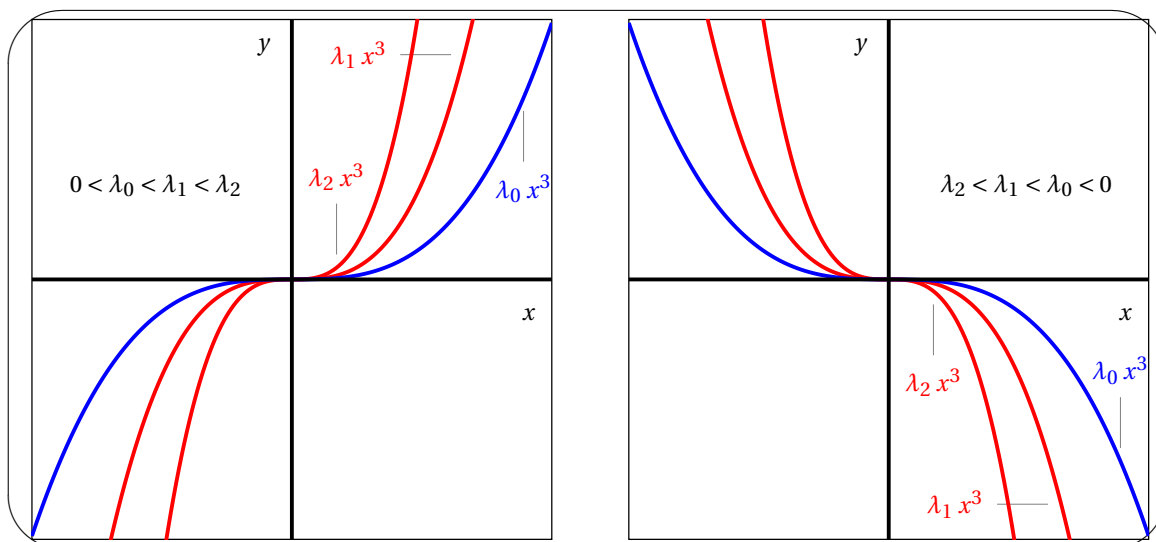
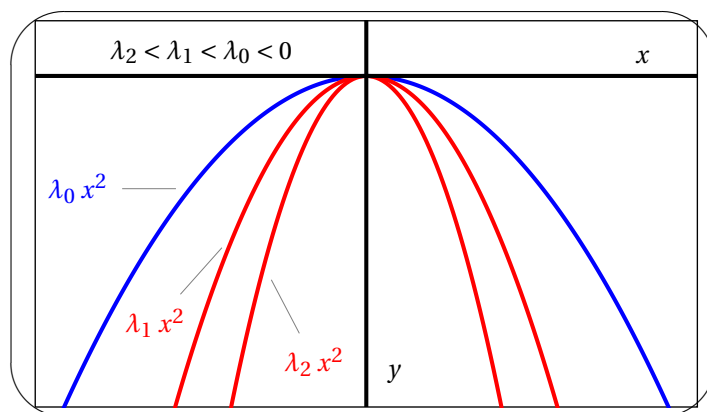
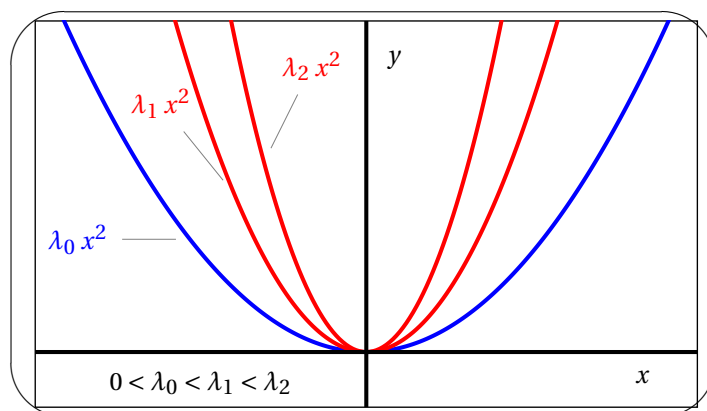
$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto \frac{\lambda}{x}$ dove λ è la costante di proporzionalità indiretta



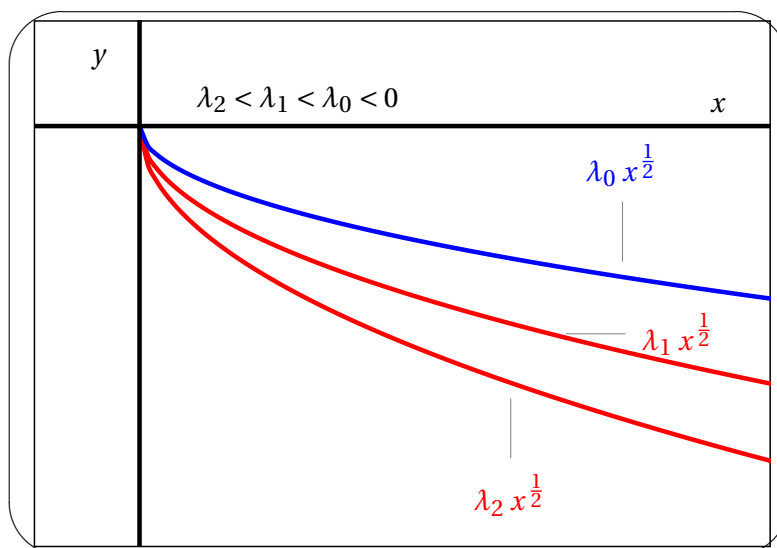
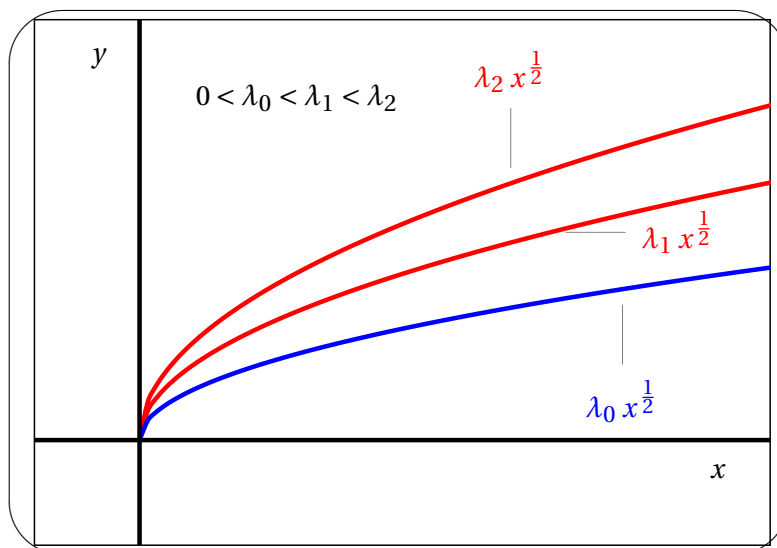
Dati $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di potenza moltiplicate per una costante**:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \lambda x^\alpha \quad \text{dove } \lambda \text{ è la costante moltiplicativa}$$

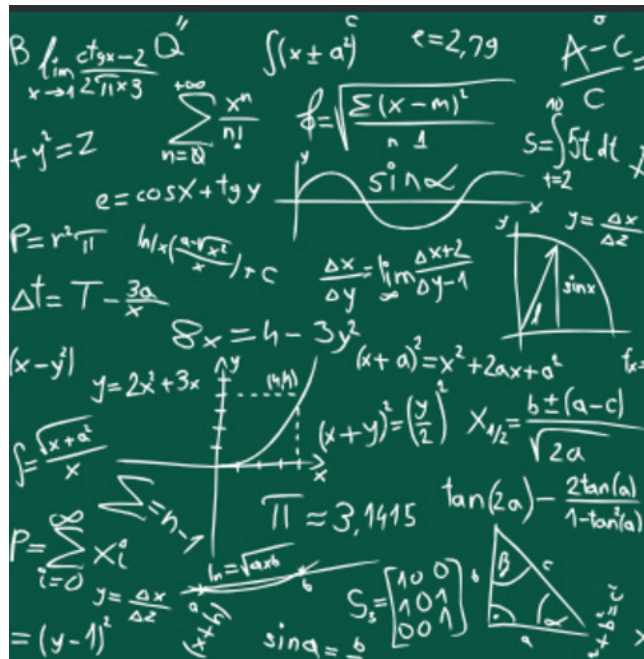
- Ad esempio con α uguale a 2 o uguale a 3 e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



- Ad esempio con $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



Funzioni esponenziali e logaritmiche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni esponenziali	2
2	Funzioni logaritmiche	2
3	Cambiamento di base	3

1 Funzioni esponenziali

Definizione 1: funzioni esponenziali

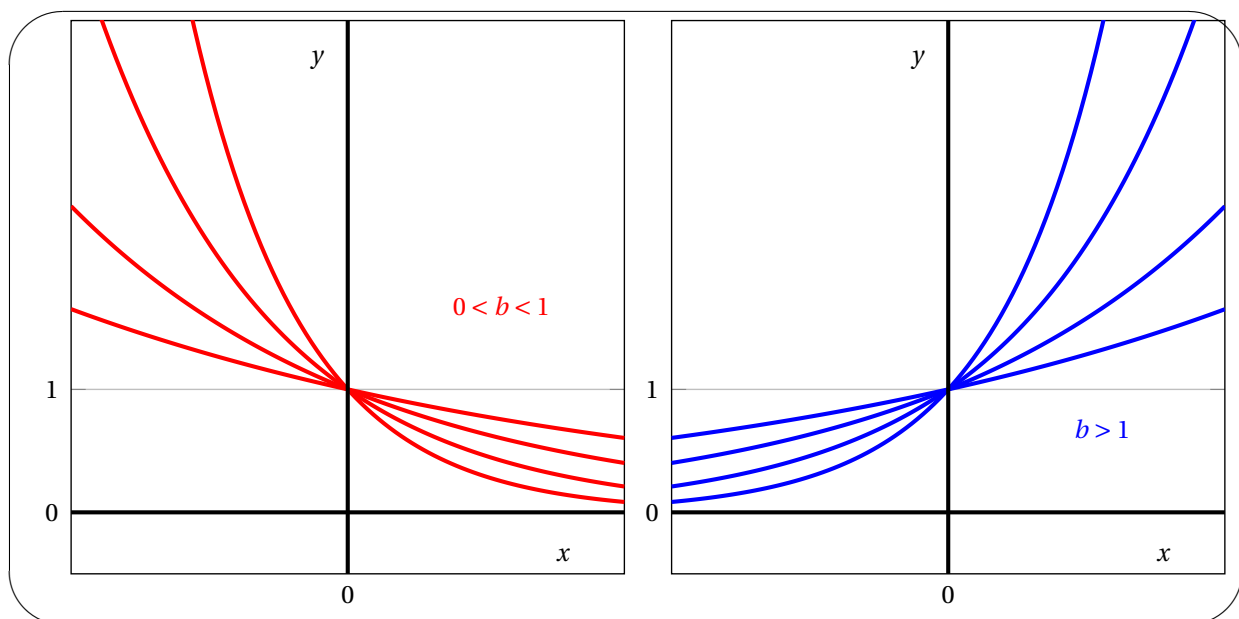
Dato $b \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto b^x \quad (1)$$

si chiama **funzione esponenziale** in base b .

- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$b^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \text{se } 0 < b < 1 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } \mathbb{R} \\ \text{se } b > 1 & \text{allora } f \text{ è crescente in } \mathbb{R} \end{cases}$$



2 Funzioni logaritmiche

Definizione 2: funzioni logaritmiche

Dato $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \log_a x \quad (2)$$

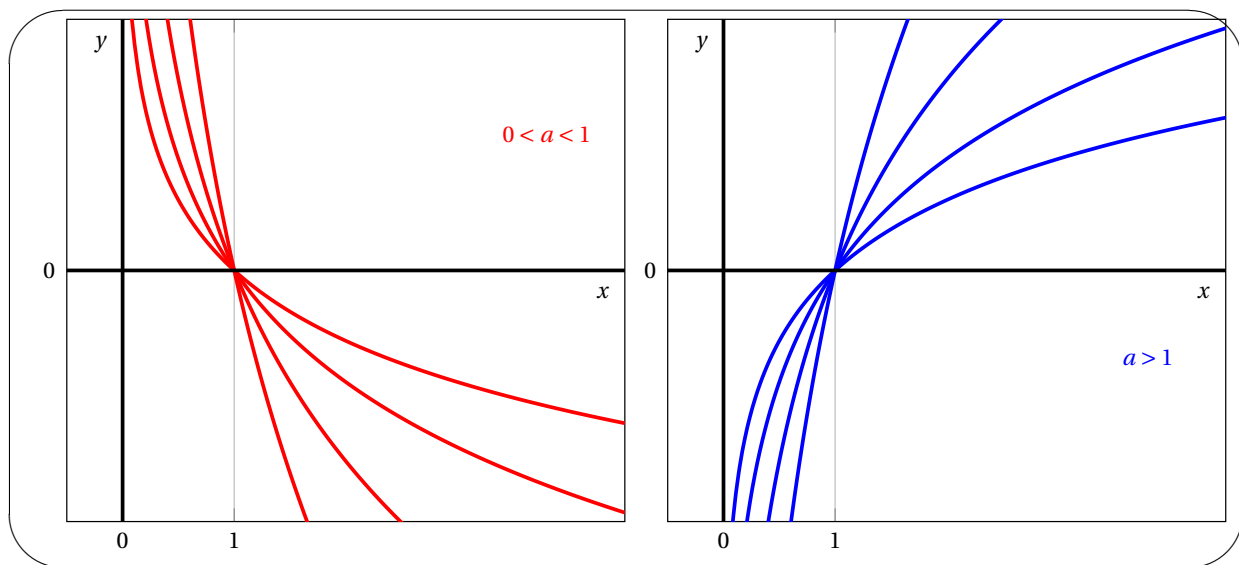
si chiama **funzione logaritmica** in base a .

- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$\begin{cases} \text{se } 0 < a < 1 & \log_a x > 0, \forall x \in (0, 1), \log_a x < 0, \forall x \in (1, +\infty) \text{ e } f \text{ è decrescente in } \mathbb{R}_{>0} \\ \text{se } a > 1 & \log_a x < 0, \forall x \in (0, 1), \log_a x > 0, \forall x \in (1, +\infty) \text{ e } f \text{ è crescente in } \mathbb{R}_{>0} \end{cases}$$

Inoltre abbiamo:

$$\log_a x = 0 \iff x = 1, \quad \forall a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$$



3 Cambiamento di base

Data una qualsiasi base $c \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, tutte le funzioni esponenziali e logaritmiche si possono ricondurre ad un'altra base $d \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ come segue:

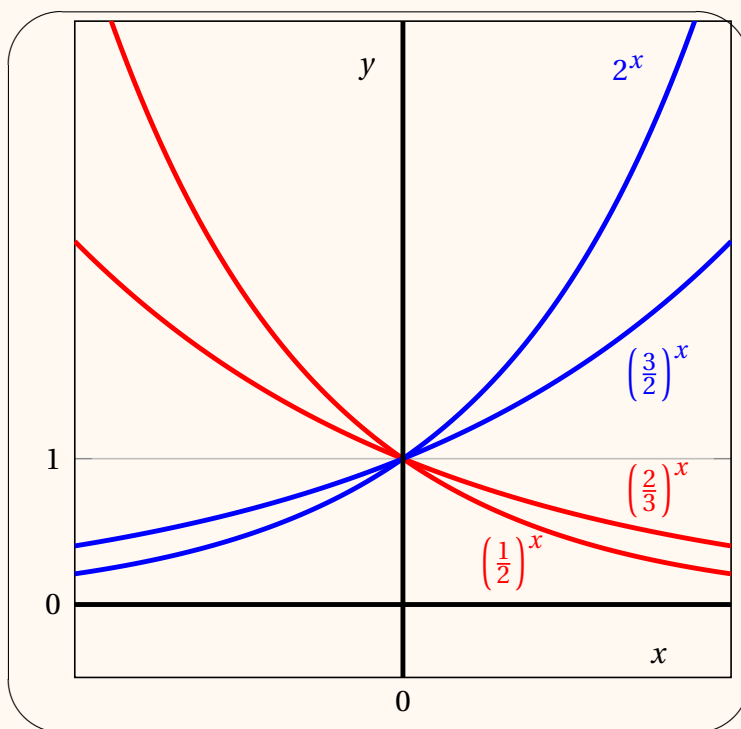
$$c^x = d^{\log_d c^x} = d^{x \log_d c} \quad \text{quindi con } \lambda = \log_d c \text{ risulta } c^x = d^{\lambda x}$$

$$\log_c x = \frac{\log_d x}{\log_d c} \quad \text{quindi con } \lambda = \frac{1}{\log_d c} \text{ risulta } \log_c x = \lambda \log_d x$$

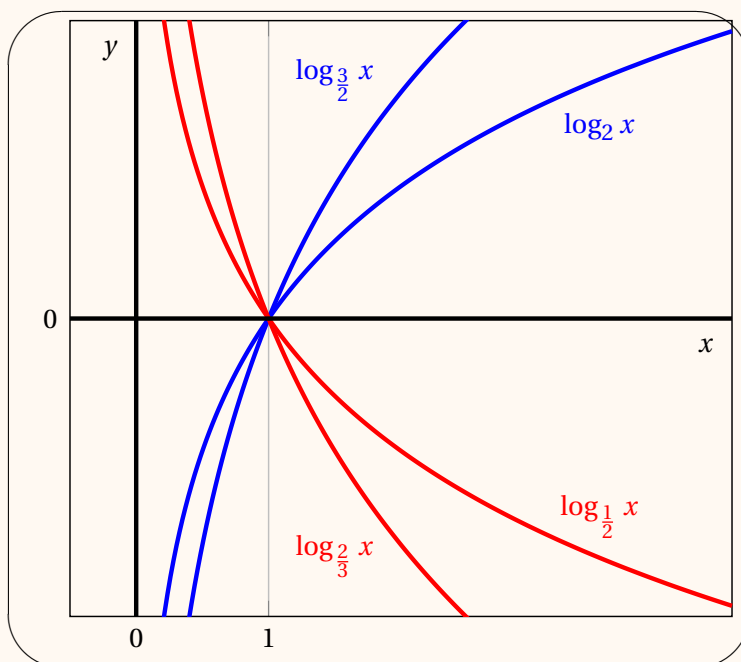
La funzione logaritmica in base e si scrive anche $\log x$ o $\ln x$ mentre quella in base 2 si scrive anche $\lg x$.

Esempio 1: grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche

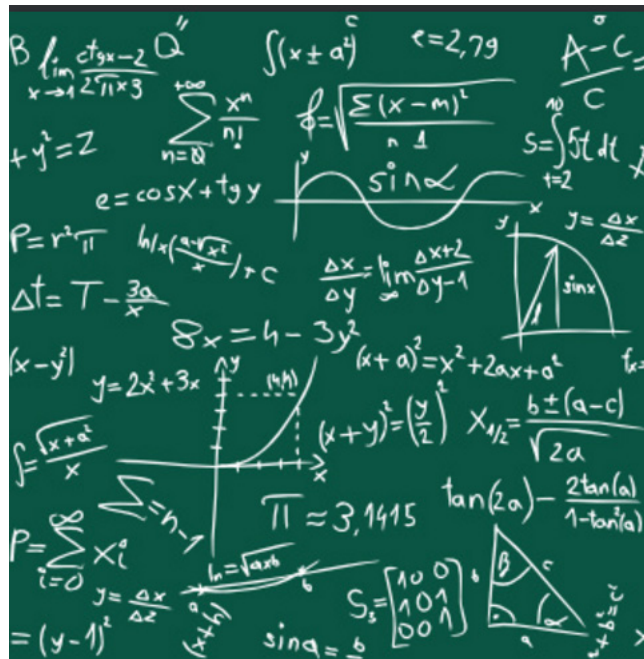
Funzioni esponenziali:



Funzioni logaritmiche:



Funzioni trigonometriche



- Autore: Fabio Furini.

Contents

1	Funzioni trigonometriche	2
2	Valori delle funzioni trigonometriche	5
3	Principali formule trigonometriche	6

1 Funzioni trigonometriche

Definizione 1: funzione seno e funzione coseno

Le funzioni trigonometriche:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \sin x \quad (1)$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \cos x \quad (2)$$

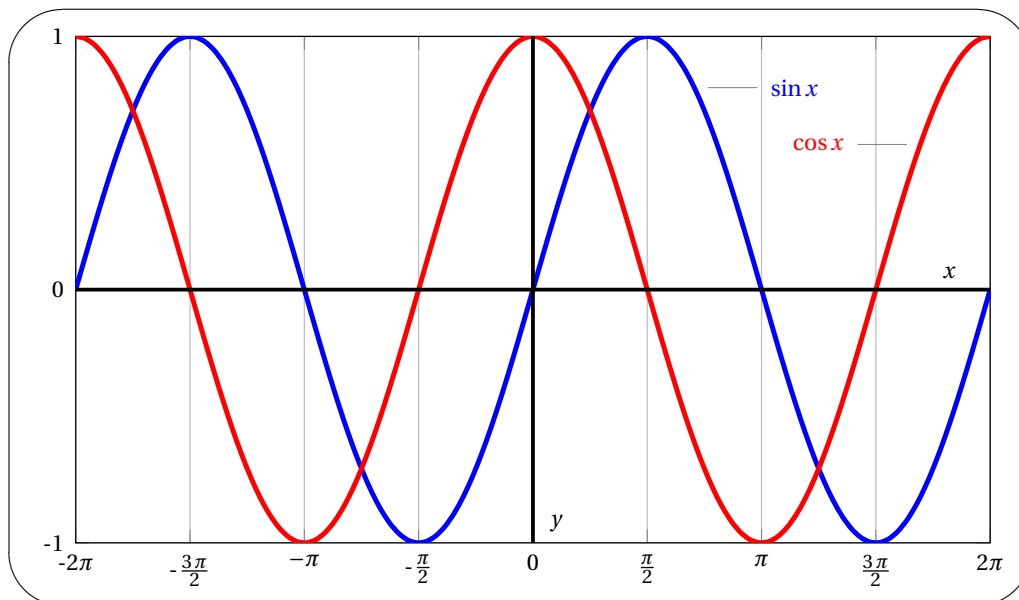
si chiamano **seno** e **coseno**.

- Il seno è una funzione **dispari** mentre il coseno è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Il seno e il coseno sono funzioni periodiche di periodo:

$$T = 2\pi \quad \text{e} \quad \text{abbiamo la relazione fondamentale} \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Abbiamo

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione seno abbiamo:

$$\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z} \quad \begin{cases} \sin x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \forall k \in \mathbb{Z} \\ \sin x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \pi, 2k\pi), \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno abbiamo:

$$\cos x = 0 \iff x = k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z} \quad \begin{cases} \cos x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} \\ \cos x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

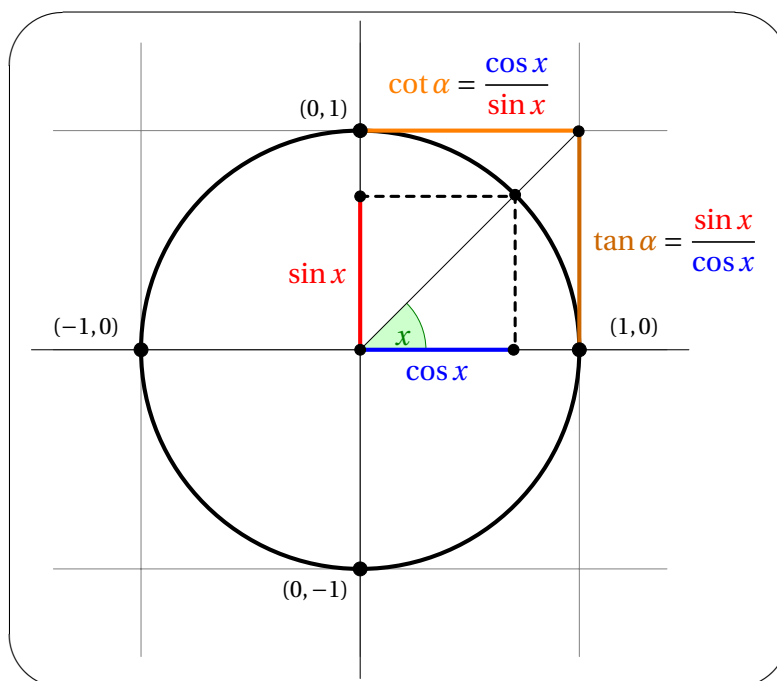
$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

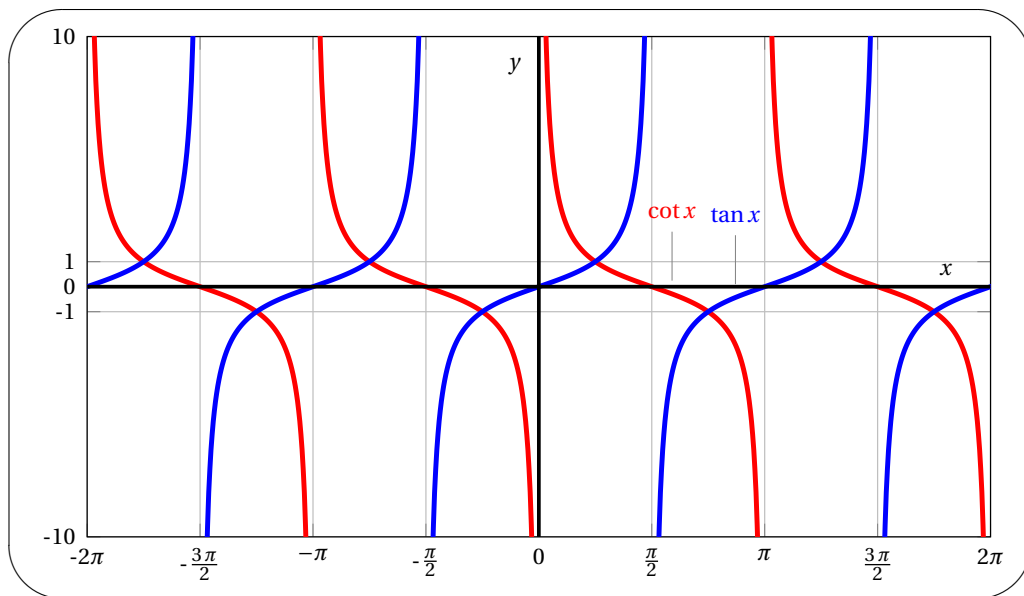
Le funzioni trigonometriche:

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (3)$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (4)$$

si chiamano **tangente** e **cotangente** e sono entrambe dispari e periodiche di periodo $T = \pi$.



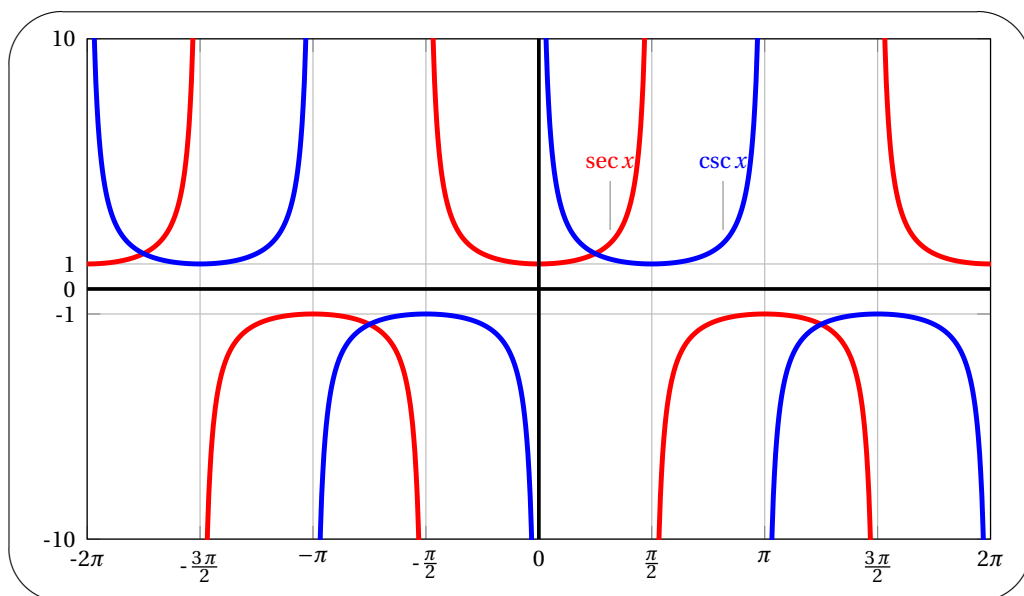


Le funzioni trigonometriche:

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad (5)$$

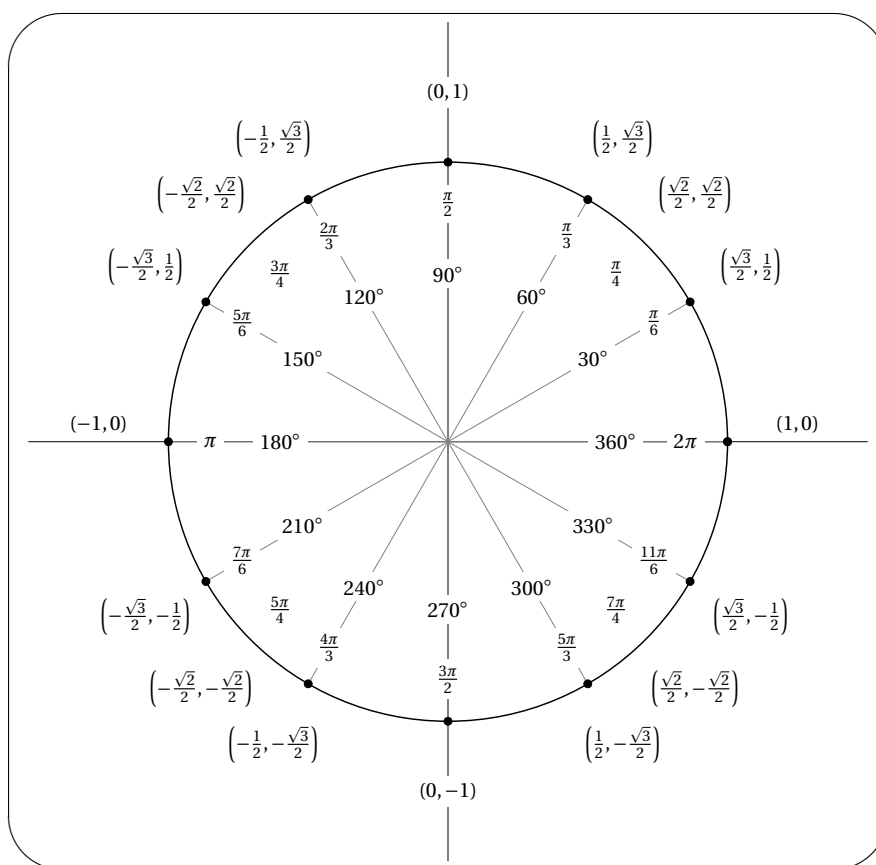
$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad (6)$$

si chiamano **secante** e **cosecante** e sono periodiche di periodo $T = 2\pi$. La funzione secante è pari mentre la funzione cosecante è dispari.



2 Valori delle funzioni trigonometriche

	cos	sin	tan	cot	sec	csc
0	1	0	0	$\pm\infty$	1	$\pm\infty$
$x = \frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	2
$x = \frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$x = \frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$
$x = \frac{\pi}{2}$ (90°)	0	1	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	1
$x = \pi$ (180°)	-1	0	0	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$



	cos	sin	tan	cot
x	$\cos x$	$\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\cot x$	$-\tan x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\cot x$	$\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$

3 Principali formule trigonometriche

Interdipendenze fra le funzioni trigonometriche

	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
$\sin x$	-	$\pm \sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\pm \sqrt{\frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{1}{1 + \cot^2 x}}$
$\cos x$	$\pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$	-	$\pm \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{\cot^2 x}{1 + \cot^2 x}}$
$\tan x$	$\pm \sqrt{\frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}}$	-	$\frac{1}{\cot x}$
$\cot x$	$\pm \sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\tan x}$	-

Dove il simbolo $\pm$ significa che il segno dipende dal quadrante in cui si trova x

Addizione e sottrazione

$$\sin(x_1 \pm x_2) = \sin x_1 \cos x_2 \pm \sin x_2 \cos x_1 \quad (7a)$$

$$\cos(x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cos x_2 \mp \sin x_1 \sin x_2 \quad (7b)$$

$$\tan(x_1 \pm x_2) = \frac{\tan x_1 \pm \tan x_2}{1 \mp \tan x_1 \tan x_2} \quad (8a)$$

$$\cot(x_1 \pm x_2) = \frac{\cot x_1 \cot x_2 \mp 1}{\cot x_2 \pm \cot x_1} \quad (8b)$$

Duplicazione

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (9a)$$

$$\begin{aligned} \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 x \end{aligned} \quad (9b)$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad (10a)$$

$$\cot(2x) = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x} \quad (10b)$$

Triplicazione

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad (11a)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x \quad (11b)$$

Bisezione

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \quad (12a)$$

$$\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \quad (12b)$$

$$\begin{aligned} \tan \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} \\ &= \frac{\sin x}{1 + \cos x} \\ &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} \end{aligned} \quad (13a)$$

$$\begin{aligned} \cot \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} \\ &= \frac{\sin x}{1 - \cos x} \\ &= \frac{1 + \cos x}{\sin x} \end{aligned} \quad (14a)$$

Formule parametriche

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \quad (15a)$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \quad (15b)$$

Formule di prostaferesi

$$\sin x_1 + \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2} \quad (16a)$$

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \quad (16b)$$

$$\cos x_1 + \cos x_2 = 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2} \quad (16c)$$

$$\cos x_1 - \cos x_2 = -2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \quad (16d)$$

Formule di Werner

$$\sin x_1 \sin x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) - \cos(x_1 + x_2) \right) \quad (17a)$$

$$\sin x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\sin(x_1 - x_2) + \sin(x_1 + x_2) \right) \quad (17b)$$

$$\cos x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) + \cos(x_1 + x_2) \right) \quad (17c)$$

Formule aggiuntive

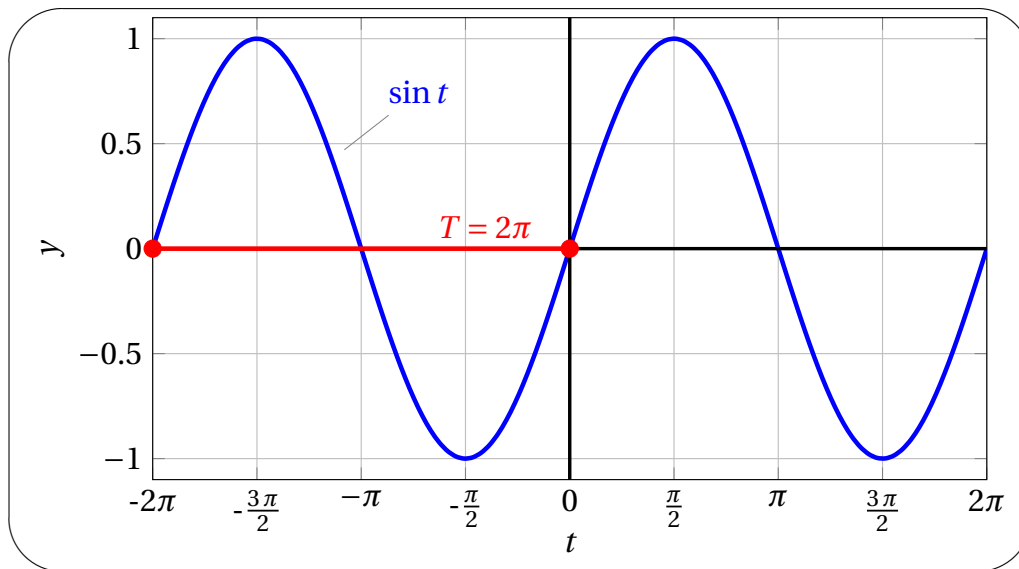
$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad (18a)$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad (18b)$$

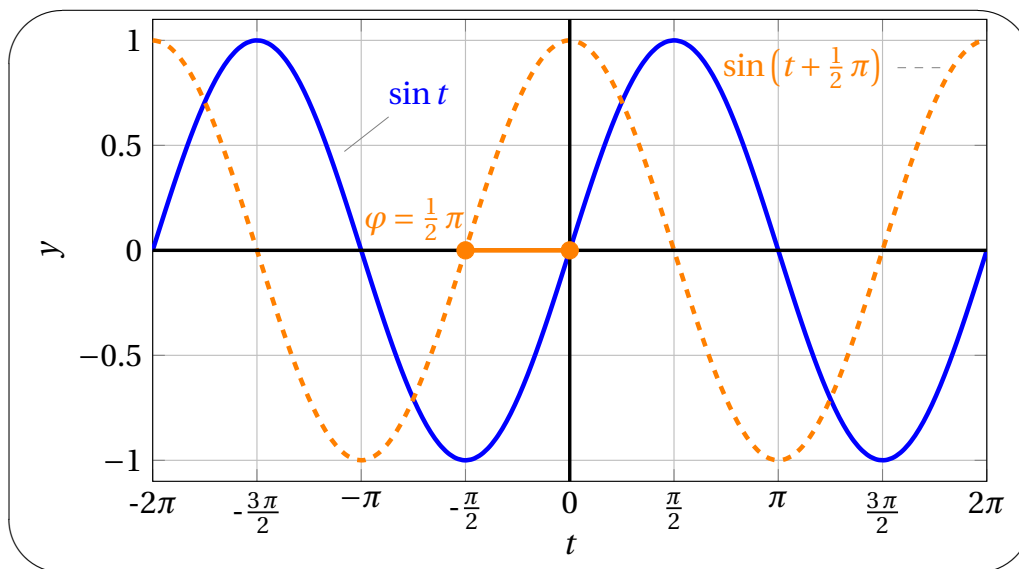
$$\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2} \quad (18c)$$

1 Fenomeni vibratori

- Abbiamo visto che le funzioni seno e coseno sono periodiche di **periodo** 2π . Useremo la variabile t per indicare il tempo.



- Ricordiamo che $\sin(t + \varphi)$ corrisponde a una **transizione di fase** φ (traslazione orizzontale).



Le funzioni:

$$t \mapsto a \sin(\omega t), \quad t \mapsto b \cos(\omega t) \quad (1)$$

dove a , b e ω sono numeri reali positivi, sono chiamate **vibrazioni elementari**. Sono funzioni periodiche di

$$\text{periodo } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Esempio 1: periodo

Per esempio considerando $t' = t + \frac{2\pi}{\omega}$:

$$\sin \left[\omega \underbrace{\left(t + \frac{2\pi}{\omega} \right)}_{t'} \right] = \sin(\omega t + 2\pi) = \sin \omega t$$

- Chiaramente abbiamo:

$$|a \sin(\omega t)| \leq a \quad \text{e} \quad |b \cos(\omega t)| \leq b$$

Le funzioni (1) descrivono vibrazioni elementari caratterizzate da

ampiezza a e b (rispettivamente)

$$\text{pulsazione } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

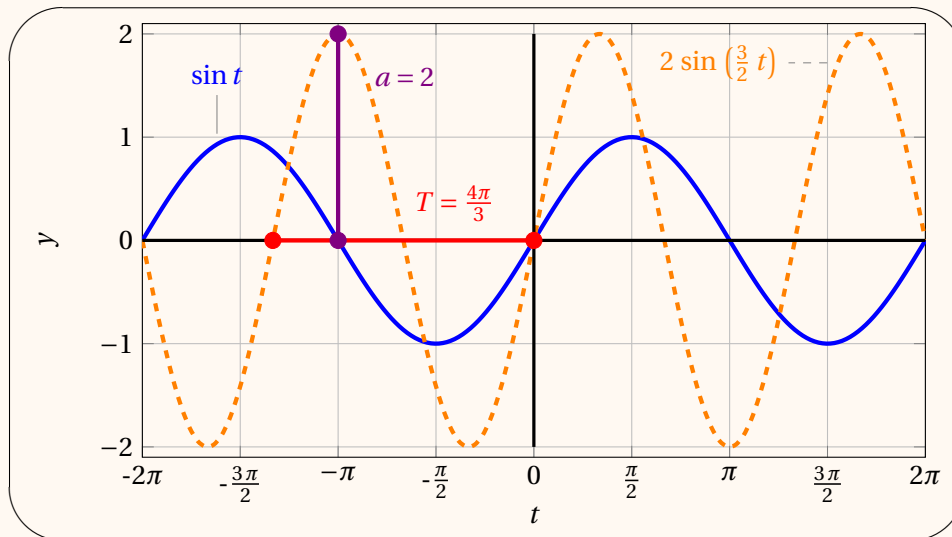
detta anche *velocità angolare*, che indica quanti periodi ci sono in un intervallo di 2π . Inoltre sono caratterizzate dalla

$$\text{frequenza } \nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

che indica quante volte la funzione si ripete in un intervallo di lunghezza 1

Esempio 2: di ampiezza, pulsazione e frequenza

$$t \mapsto 2 \sin\left(\frac{3}{2}t\right) \quad a=2, \omega=\frac{3}{2}, T=\frac{4\pi}{3}$$



La pulsazione $\omega = \frac{3}{2}$ significa che ci sono 1.5 periodi nell'intervallo 2π . La frequenza ν è $\frac{3}{4\pi}$.

- La funzione

$$h(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) \quad (2)$$

descrive la **sovrapposizione** delle due vibrazioni elementari di **uguale pulsazione** ω . Quest'ultima è ancora una vibrazione elementare **sfasata** rispetto alle precedenti.

- Infatti, posto

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

si può scrivere

$$h(t) = A \underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\alpha} \sin(\omega t) + A \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\beta} \cos(\omega t) \quad (3)$$

- Osserviamo ora che i numeri

$$\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

soddisfano le condizioni

$$-1 \leq \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \beta \leq 1 \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1$$

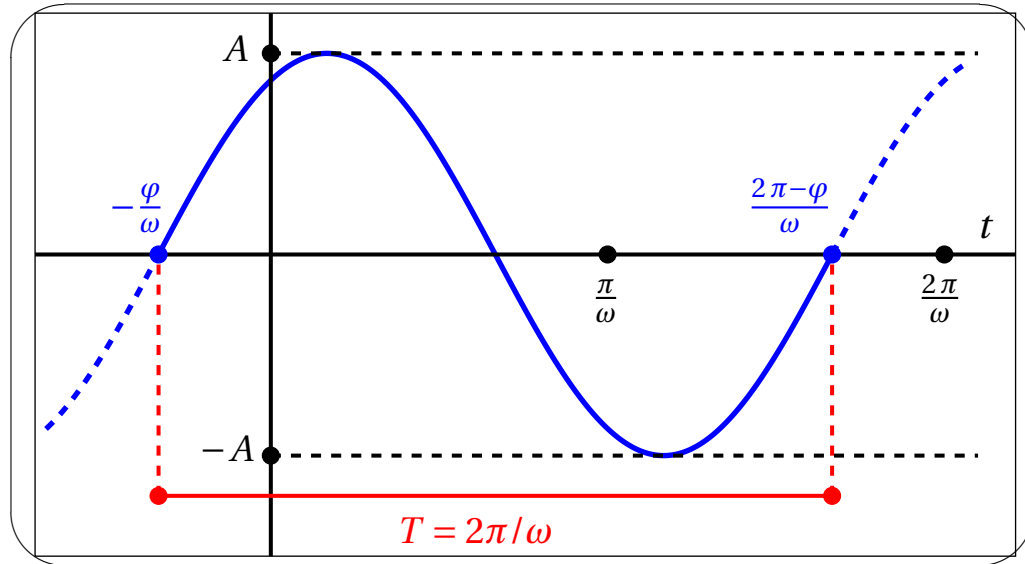
Esiste quindi un **unico angolo** φ tale che

$$\cos \varphi = \alpha \quad \sin \varphi = \beta$$

cosicché la (3) si può riscrivere nella forma seguente

$$\begin{aligned} h(t) &= A \cos \varphi \sin(\omega t) + A \sin \varphi \cos(\omega t) \\ &= A \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned} \quad (4)$$

Dunque $h(t)$ rappresenta una vibrazione elementare di ampiezza A , pulsazione ω , sfasata di un angolo φ .



In sintesi:

$$a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \begin{cases} a = A \cos \varphi \\ b = A \sin \varphi \end{cases}$$

- Sotto condizioni abbastanza generali; un fenomeno naturale periodico si potrà scrivere come sovrapposizione di un numero finito o infinito di vibrazioni elementari di frequenza diversa (**serie di Fourier**).

2 Effetti di smorzamento o di amplificazione

- Moltiplicando una vibrazione elementare per **potenze** o **esponenziali** si possono modellizzare effetti di **smorzamento** o di **amplificazione**.

Primo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$h(t) = t \sin(\omega t)$$

modellizza una **vibrazione amplificata**.

- Essendo $-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1$ si ha

$$-t \leq t \sin(\omega t) \leq t$$

e quindi il grafico di $h(t)$ si trova tra i grafici delle rette di equazione $y = -t$, $y = t$.

- Nei punti in cui

$$\sin(\omega t) = 1$$

cioè

$$t = \frac{\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = t$.

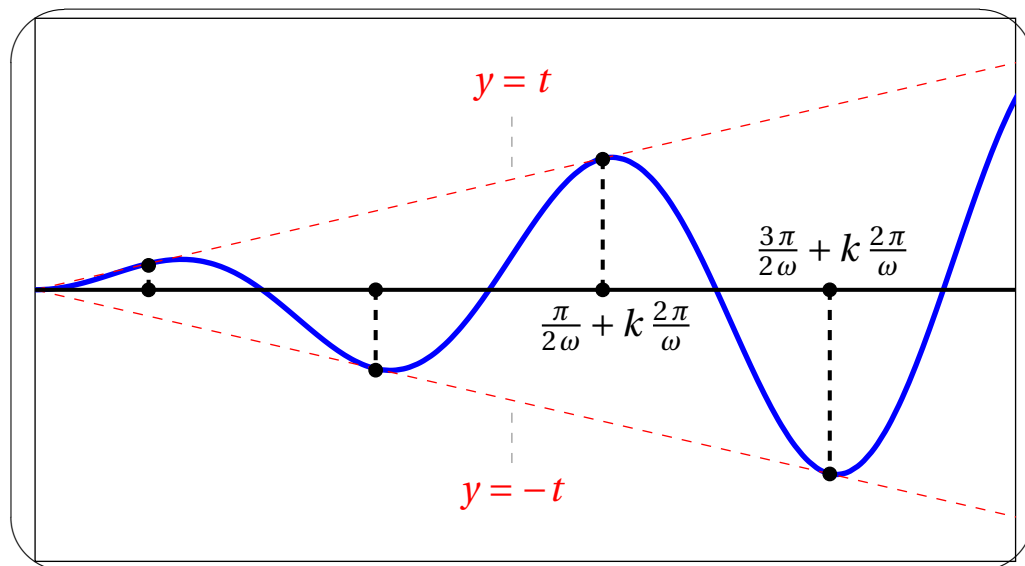
- Nei punti in cui

$$\sin(\omega t) = -1$$

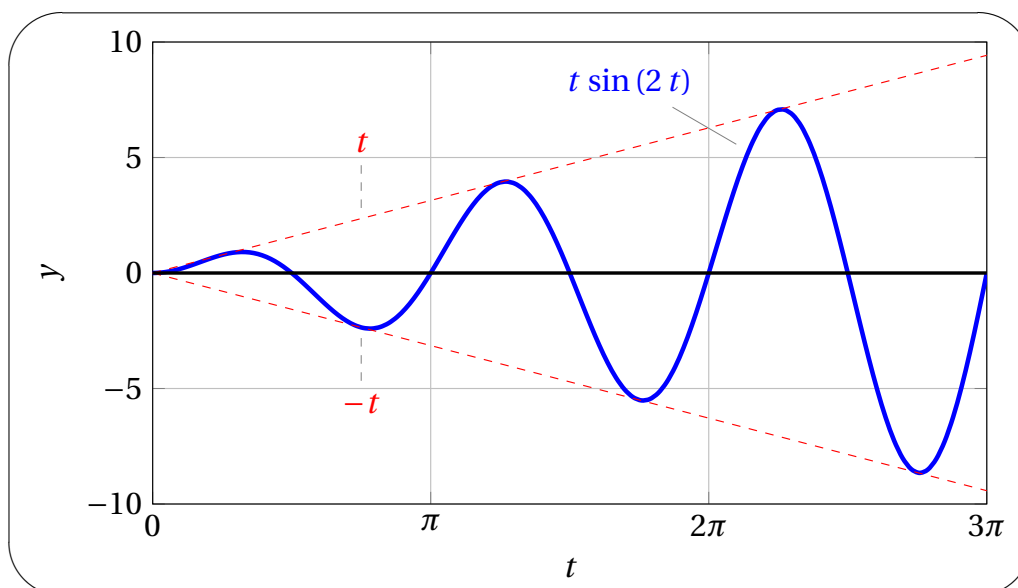
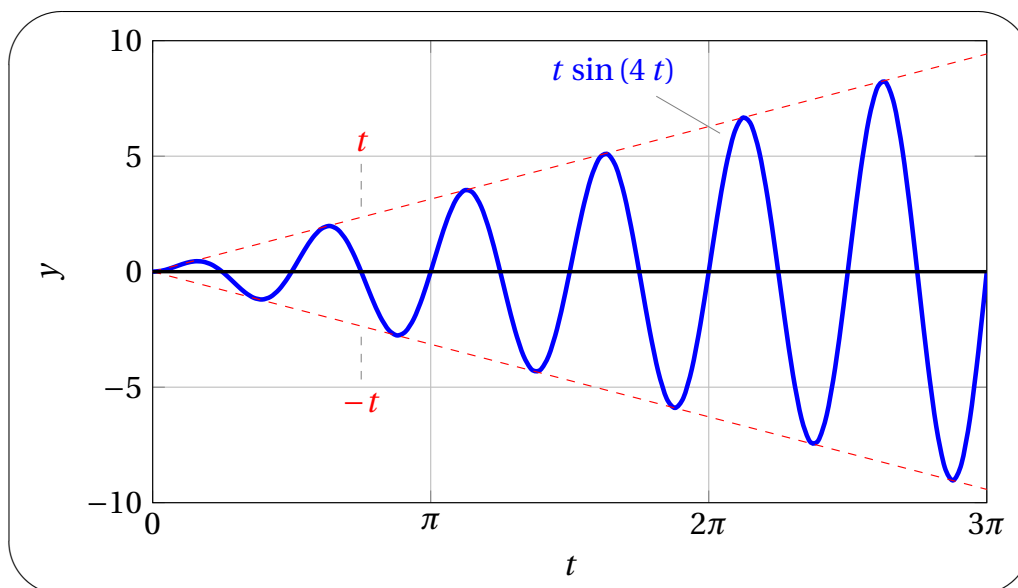
cioè

$$t = \frac{3\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = -t$.



- Dal grafico si vede come la moltiplicazione per t abbia l'effetto di una moltiplicazione della vibrazione, all'aumentare di t .



Secondo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$k(t) = e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (\alpha > 0)$$

modellizza una **vibrazione smorzata**.

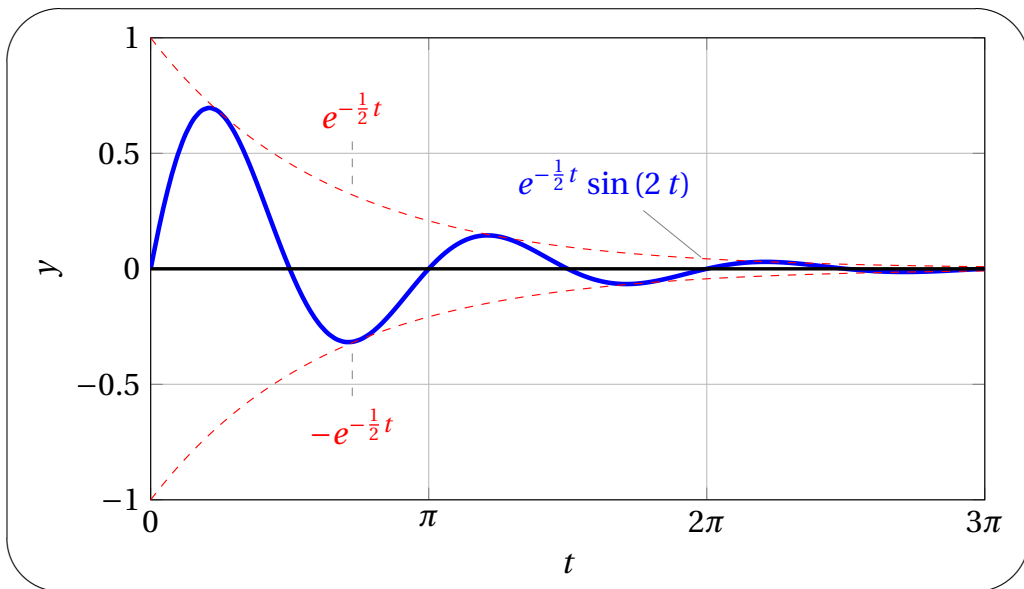
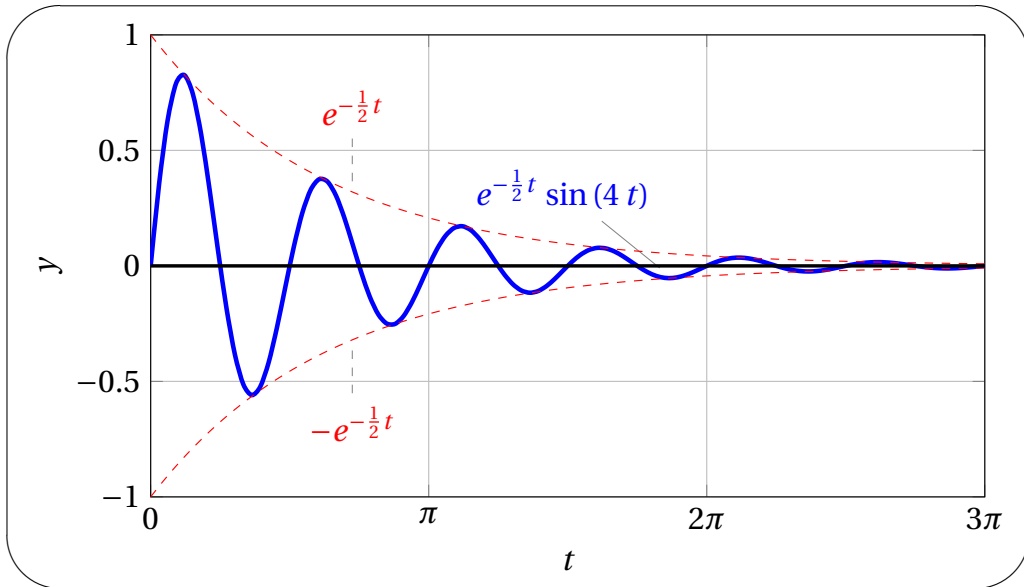
- Ricordando che

$$e^{-\alpha t} = \left(\frac{1}{e^\alpha} \right)^t$$

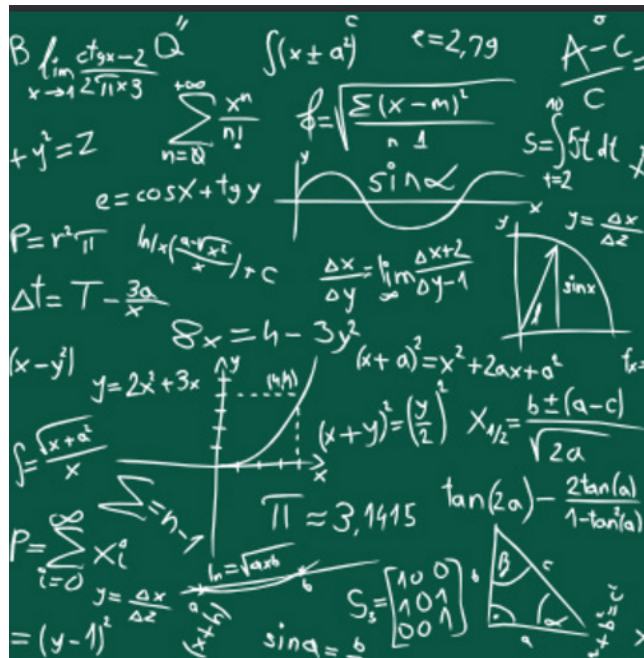
è un'esponenziale con base minore di 1, considerazioni analoghe a quelle svolte per la funzione $h(t)$, indicano che il grafico di k è compreso tra i grafici delle funzioni

$$y_1 = e^{-\alpha t} \quad \text{e} \quad y_2 = -e^{-\alpha t}$$

come in figura:



Funzioni parte intera e mantissa



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni parte intera e mantissa	2
2	Funzioni definite a tratti	3

1 Funzioni parte intera e mantissa

- Due funzioni che tipicamente si incontrano nella scrittura di *algoritmi* sono la funzione parte intera e la funzione mantissa (o parte decimale).

Definizione 1: di funzione parte intera

La **funzione parte intera** è:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto [x] \quad (\text{oppure } x \mapsto \lfloor x \rfloor) \quad (1)$$

Definizione 2: di funzione parte intera superiore

La **funzione parte intera superiore** è:

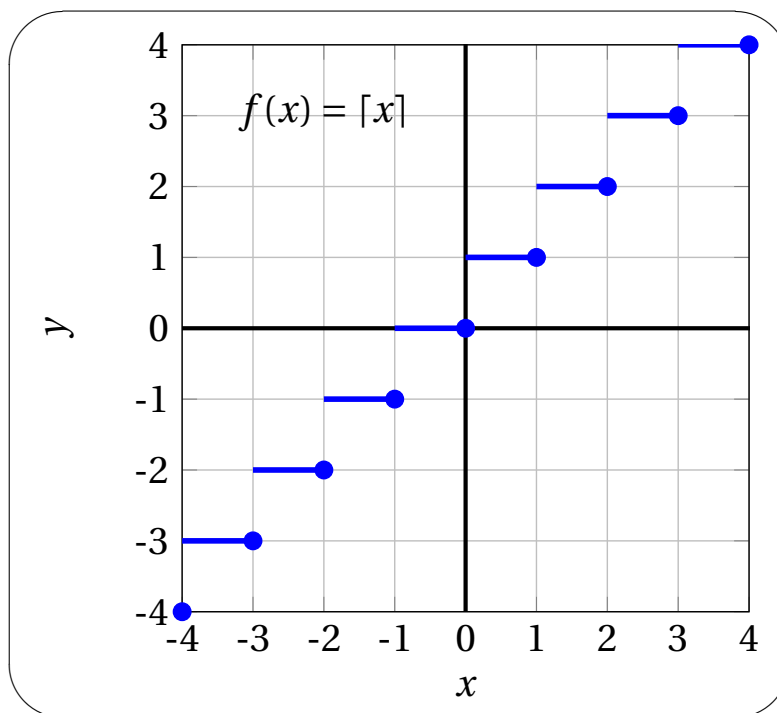
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto \lceil x \rceil \quad (2)$$

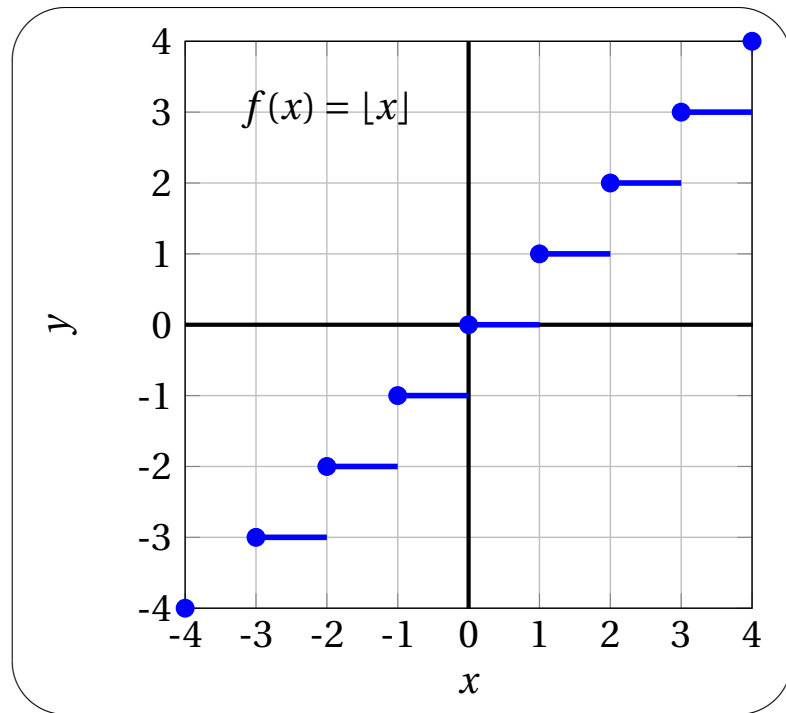
Definizione 3: di funzione mantissa

La **funzione mantissa** è:

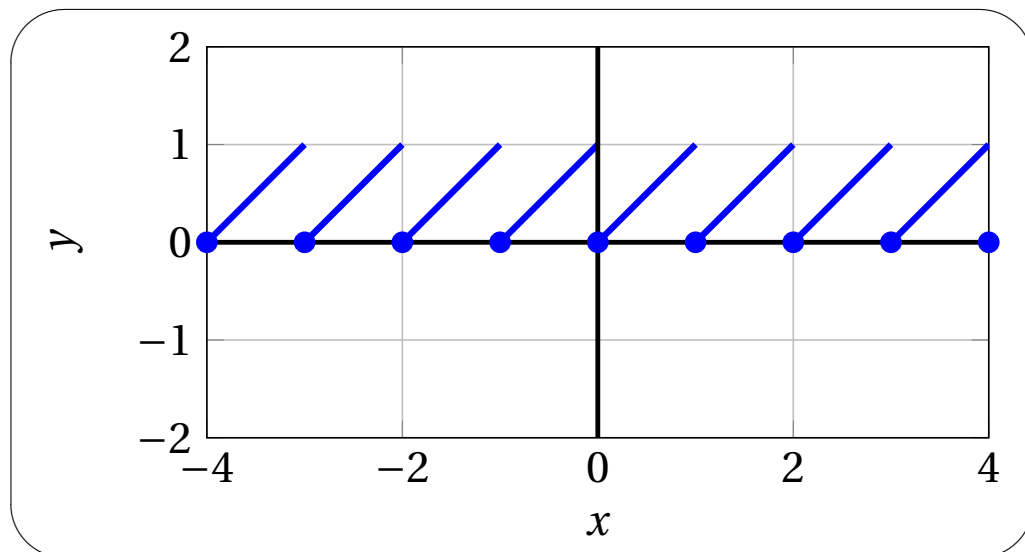
$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1), x \mapsto (x) \quad (3)$$

- La funzione parte intera $f(x) = \lfloor x \rfloor$ è *monotona crescente*, come la funzione parte intera superiore $f(x) = \lceil x \rceil$.
- Grafici delle funzioni $f(x) = \lceil x \rceil$ e $f(x) = \lfloor x \rfloor$ nell'intervallo $[-4, 4]$.





- Si noti che la mantissa è una funzione periodica di periodo 1:



2 Funzioni definite a tratti

- A partire dalle funzioni elementari se ne possono costruire di nuove usando **definizioni analitiche diverse su intervalli diversi**.

Definizione 4: di funzione definita a tratti

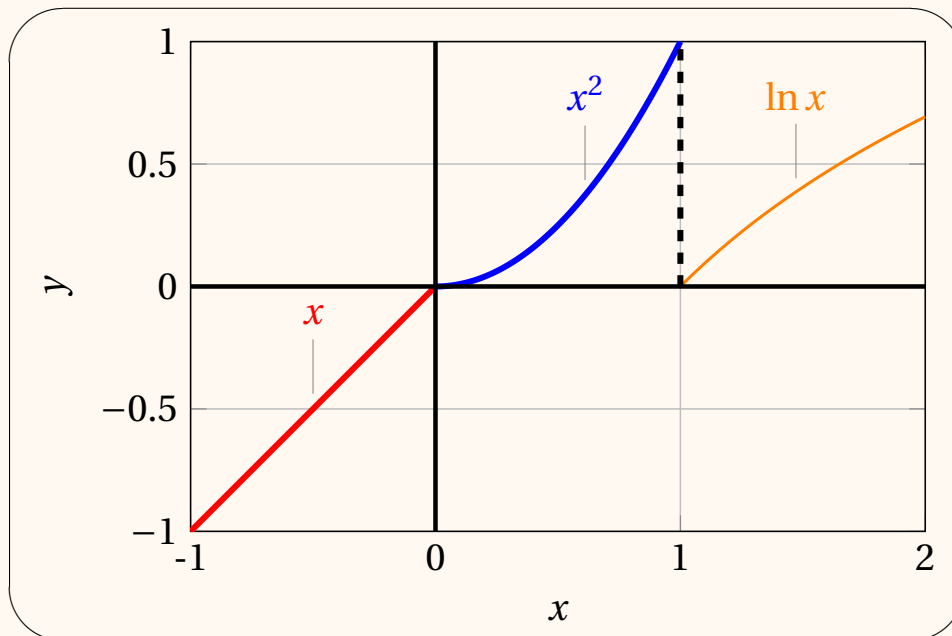
Una funzione f il cui valore $f(x)$ è calcolato mediante “istruzioni” diverse a seconda dell'intervallo in cui cade la x si chiama **funzione definita a tratti**.

Esempio 1: Funzioni definite a tratti

Consideriamo ad esempio

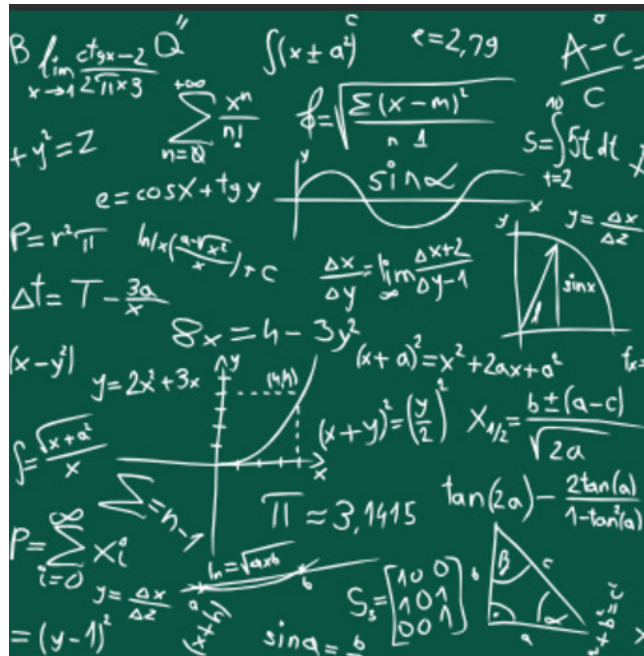
$$f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{if } x > 1, \\ x^2 & \text{if } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

il suo grafico è:



- Dal punto di vista *logico / algoritmico*, si può dire che una funzione di questo tipo ha la particolarità di essere costruita utilizzando non solo le funzioni matematiche ma anche la **funzione logica** “se ... allora”.

Funzioni iperboliche



- Autore: Fabio Furini.

Contents

1	Funzioni iperboliche	2
2	Principali formule iperboliche	3

1 Funzioni iperboliche

Definizione 1: funzione seno iperbolico e funzione coseno iperbolico

Le funzioni iperboliche:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \operatorname{Sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (1)$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \operatorname{Ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (2)$$

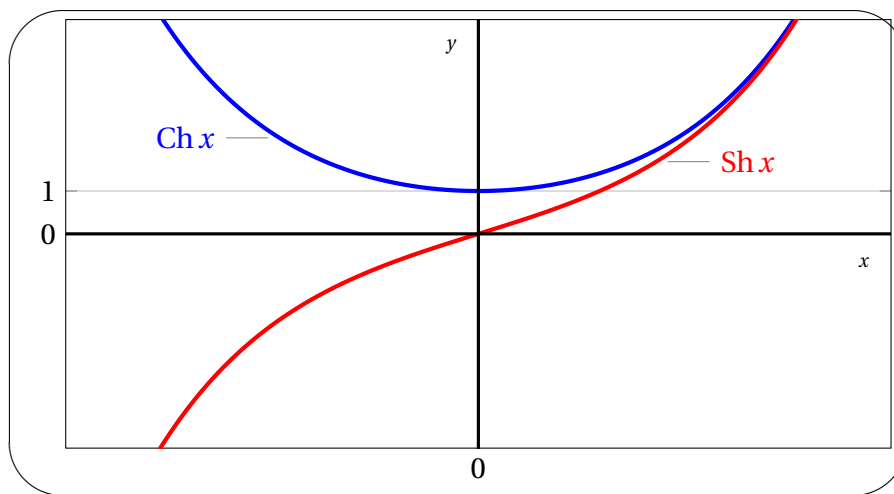
si chiamano **seno iperbolico** e **coseno iperbolico**.

- Il seno iperbolico è una funzione **dispari** mentre il coseno iperbolico è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

$$\operatorname{Sh}(-x) = -\operatorname{Sh} x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{Ch}(-x) = \operatorname{Ch} x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Abbiamo le relazioni fondamentali:

$$\operatorname{Ch}^2 x - \operatorname{Sh}^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{Sh} x \leq \frac{e^x}{2} \leq \operatorname{Ch} x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (3)$$



- Per la positività e monotonicità della funzione seno iperbolico abbiamo:

$$\operatorname{Sh} x = 0 \iff x = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{Sh} x > 0 \quad \text{se } x > 0 \\ \operatorname{Sh} x < 0 \quad \text{se } x < 0 \end{array} \right.$$

$$f \text{ è crescente } \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno iperbolico abbiamo:

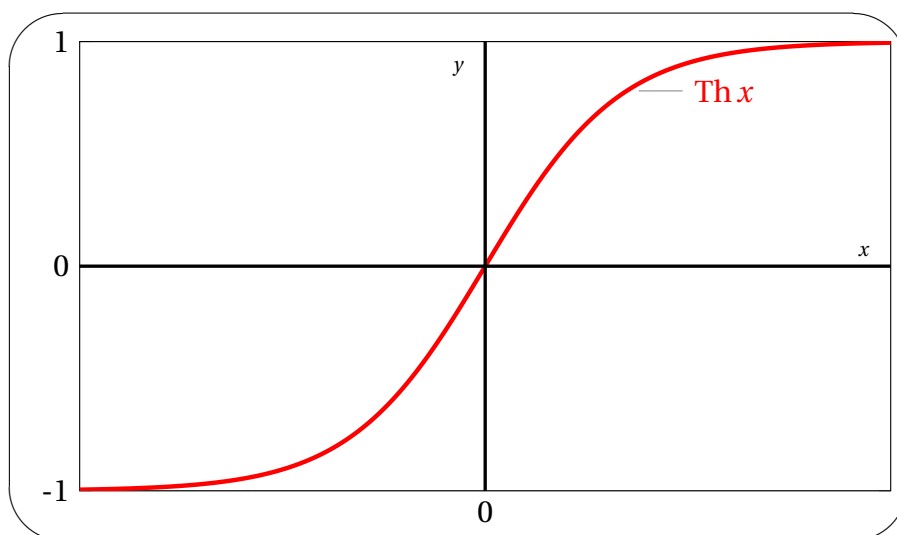
$$\operatorname{Ch} x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} \text{se } x < 0 & f \text{ è decrescente} \\ \text{se } x > 0 & f \text{ è crescente} \end{cases}$$

La funzione iperbolica:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \operatorname{Th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (4)$$

si chiama **tangente iperbolica** ed è una funzione dispari.



2 Principali formule iperboliche

Addizione

$$\operatorname{Sh}(x_1 + x_2) = \operatorname{Sh} x_1 \operatorname{Ch} x_2 + \operatorname{Sh} x_2 \operatorname{Ch} x_1 \quad (5a)$$

$$\operatorname{Ch}(x_1 + x_2) = \operatorname{Ch} x_1 \operatorname{Ch} x_2 + \operatorname{Sh} x_1 \operatorname{Sh} x_2 \quad (5b)$$

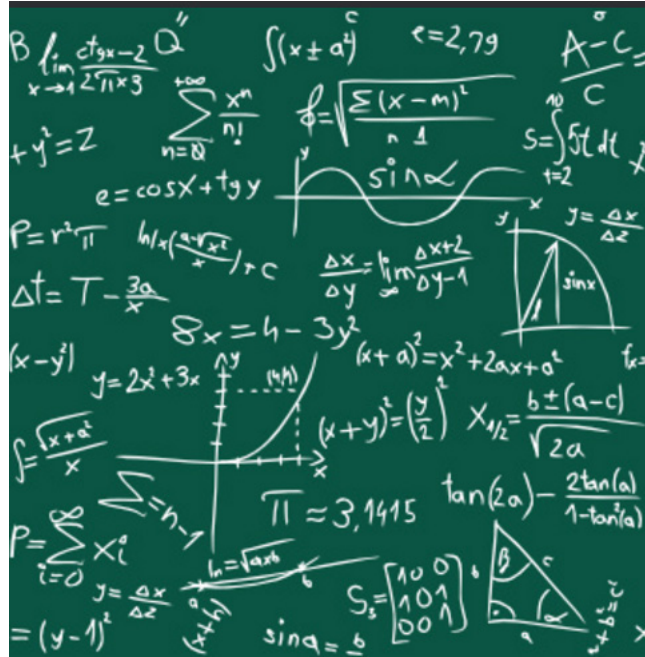
$$\operatorname{Th}(x_1 + x_2) = \frac{\operatorname{Th} x_1 + \operatorname{Th} x_2}{1 + \operatorname{Th} x_1 \operatorname{Th} x_2} \quad (5c)$$

Duplicazione

$$\operatorname{Sh}(2x) = 2 \operatorname{Sh} x \operatorname{Ch} x \quad (6a)$$

$$\operatorname{Ch}(2x) = \operatorname{Ch}^2 x + \operatorname{Sh}^2 x \quad (6b)$$

Operazioni sui grafici



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Operazioni sui grafici	2
1.1	Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$	2
1.2	Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$	3
1.3	Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$	3
1.4	Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$	5
1.5	Operazioni relative a $y_5 = f(x) $	6
1.6	Operazioni relative a $y_6 = f(x)$	8

1 Operazioni sui grafici

- Conoscendo il grafico di una funzione $y = f(x)$ mediante semplici trasformazioni geometriche è possibile disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

$$y_1 = f(x) + a, \quad a \in \mathbb{R} \quad (1a)$$

$$y_2 = f(x + a), \quad a \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$y_3 = k f(x), \quad k \in \mathbb{R} \quad (1c)$$

$$y_4 = f(kx), \quad k \in \mathbb{R} \quad (1d)$$

$$y_5 = |f(x)| \quad (1e)$$

$$y_6 = f(|x|) \quad (1f)$$

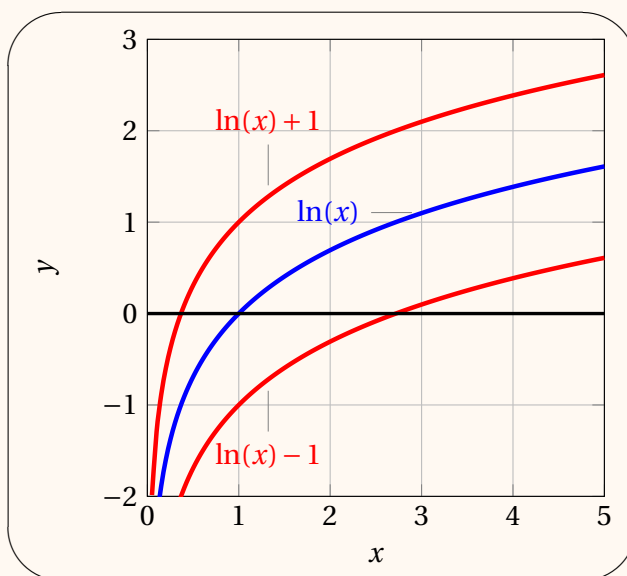
- Pertanto, a partire dalle funzioni elementari, è possibile costruire, mediante queste operazioni, una grande varietà di nuove funzioni. Queste operazioni creano **traslazioni**, **dilatazioni** e **riflessioni** della funzione originale.

1.1 Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

Esempio 1: Operazioni sui grafici relative a $y_1 = f(x) + a$

Consideriamo $y = \ln x$. Allora

$$y_1 = \ln(x) + a \quad (x > 0).$$



- Il grafico di y_1 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità **verso l'alto** se $a > 0$, **verso il basso** se $a < 0$.

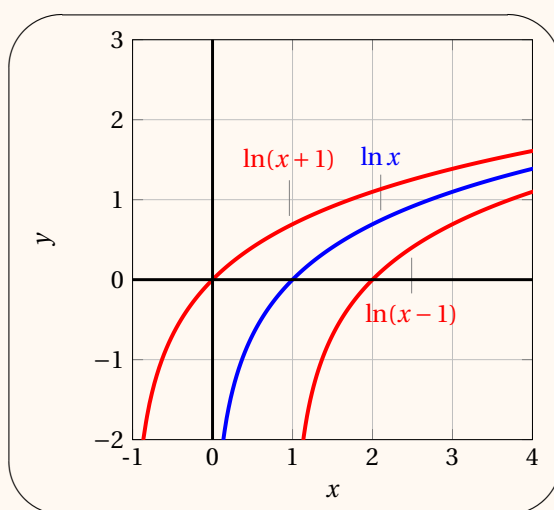
1.2 Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

Esempio 2: Operazioni sui grafici relative a $y_2 = f(x + a)$

Consideriamo ancora $y = \ln x$. Allora

$$y_2 = \ln(x + a).$$

Essendo $\ln x$ definito per $x > 0$, $\ln(x + a)$ sarà definito per $x + a > 0$ e cioè per $x > -a$. Poiché $\ln x = 0$ se $x = 1$, si ha $\ln(x + a) = 0$ per $x + a = 1$ e cioè $x = 1 - a$.



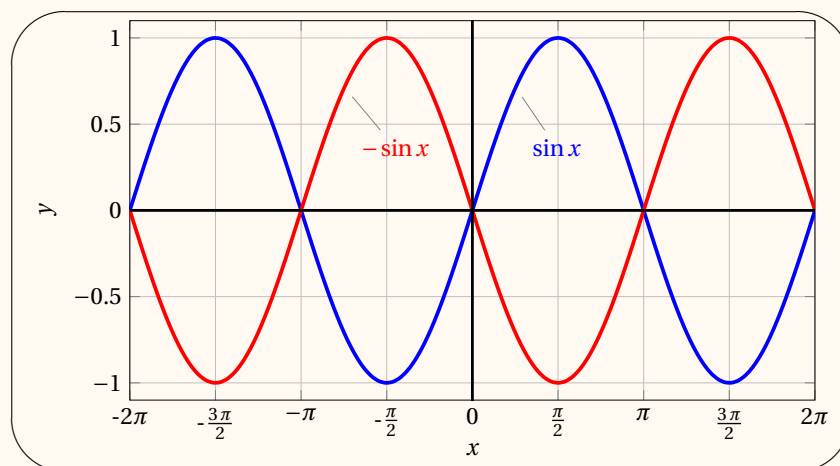
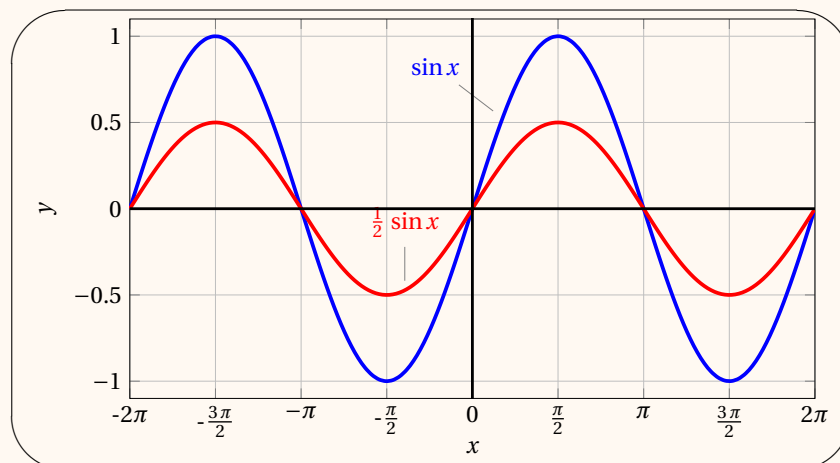
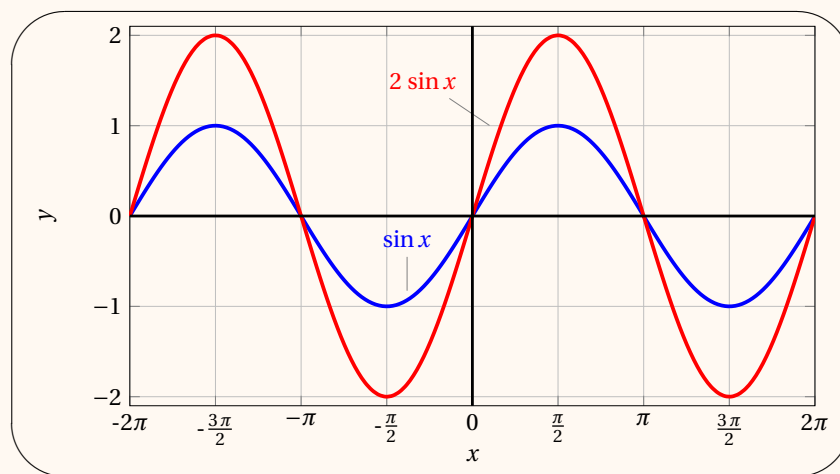
- Il grafico di y_2 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità a **sinistra** se $a > 0$, a **destra** se $a < 0$.

1.3 Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$

- Il grafico di $y_3 = k f(x)$ si ottiene da quello di f moltiplicando per k tutte le ordinate $f(x)$.
- In particolare se $k = -1$ le ordinate sono semplicemente cambiate di segno, cosicché il grafico di y_3 è simmetrico, rispetto x , a quello di f .
- Osserviamo che se $k > 1$, il grafico si “**stira**” nella **direzione verticale**, dilatando verso l’**alto** le ordinate **positive** e verso il **basso** quelle **negative**.
- Al contrario, se $0 < k < 1$ il grafico si “**contrae**”, sempre in direzione verticale.
- Perciò l’operazione di moltiplicazione di $f(x)$ per k ha il significato geometrico di **dilatazione** (se $|k| > 1$) o **contrazione** (se $|k| < 1$) sull’asse delle y , eventualmente accompagnata da una **riflessione rispetto all’asse x** , se $k < 0$.

Esempio 3: Operazioni sui grafici relative a $y_3 = k f(x)$

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_3 = k \sin(x)$.

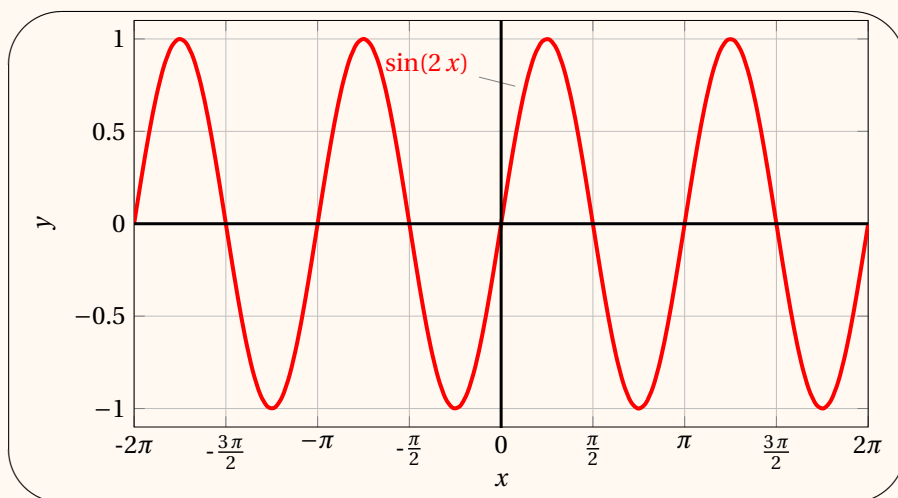
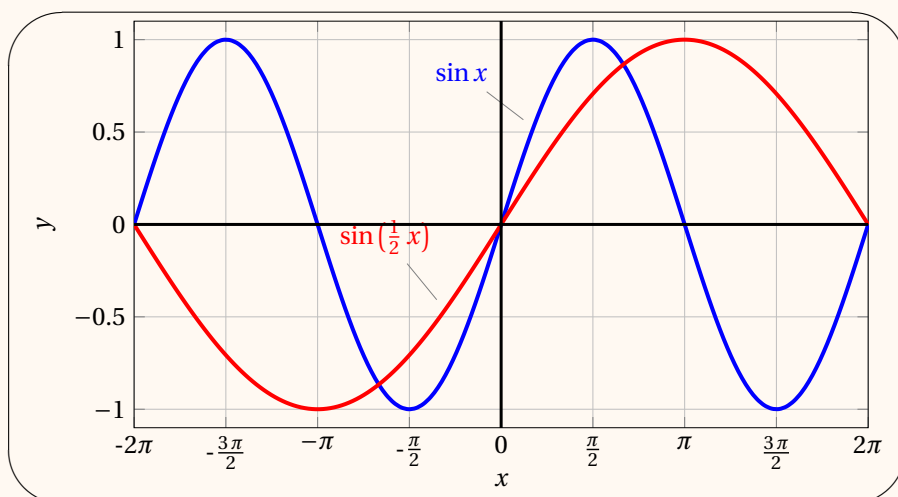


1.4 Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$

- Il grafico di $y_4 = f(kx)$ si ottiene da quello di $f(x)$ con un **cambiamento di scala** sull'asse delle x .
- Se $k > 1$, kx cresce più rapidamente di x e perciò il grafico di y_4 sarà simile a quello di f ma con oscillazioni più rapide, ovvero sarà “**compresso**” in **direzione orizzontale**, di un fattore $\frac{1}{k}$.
- Analogamente se $0 < k < 1$ il grafico apparirà “**dilatato**” in **direzione orizzontale**, con oscillazioni più dolci.
- Se $k < 0$, oltre ad una compressione (se $|k| > 1$) o dilatazione (se $|k| < 1$) sull'asse delle x ci sarà una **riflessione rispetto all'asse delle y** .

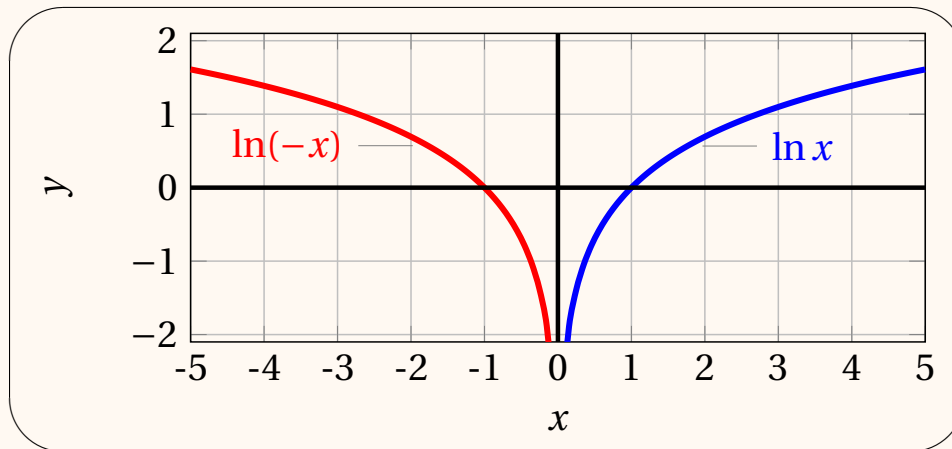
Esempio 4: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_4 = \sin(kx)$. Con $k = \frac{1}{2}$ e $k = 2$ abbiamo:



Esempio 5: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo $y = \ln x$, allora $y_4 = \ln(kx)$. Con $k = -1$ abbiamo:



1.5 Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

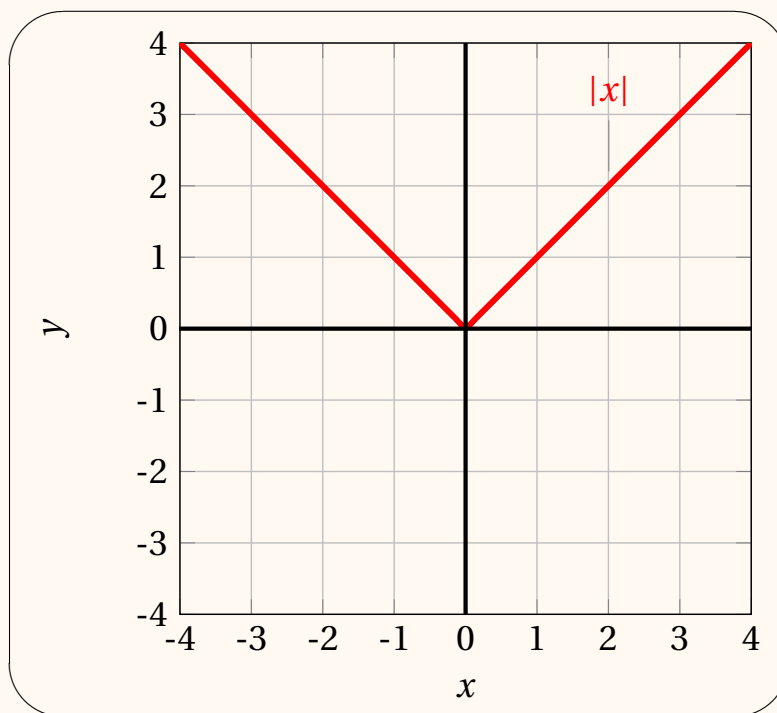
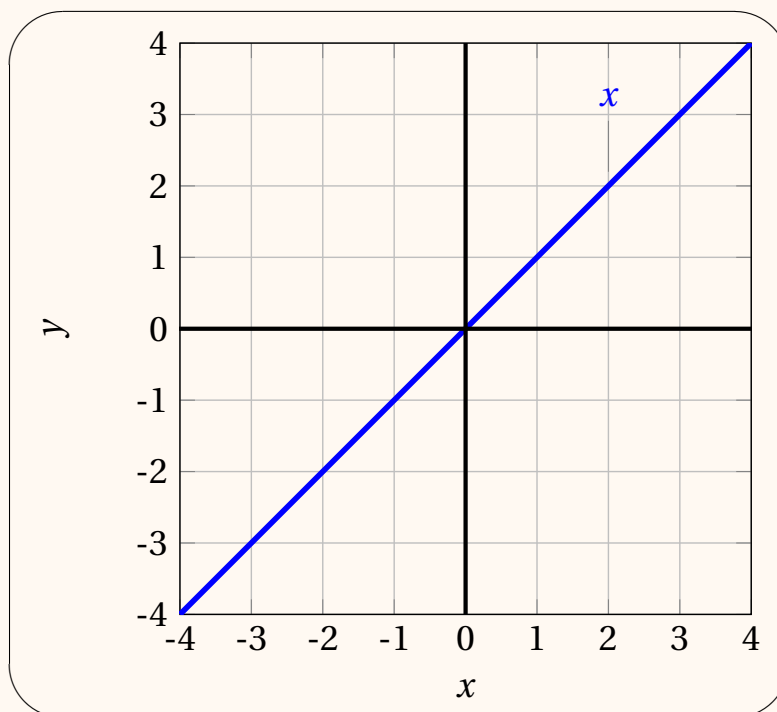
Valore assoluto di $f(x)$:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{if } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{if } f(x) < 0 \end{cases}$$

- Nel passare dal grafico $y = f(x)$ a $y_5 = |f(x)|$ i punti a **ordinata non negativa rimangono inalterati** mentre quelli a **ordinata negativa vengono trasformati nei loro simmetrici rispetto all'asse x** .
- Il grafico $y_5 = |f(x)|$ si ottiene da quello di f “ribaltando” simmetricamente rispetto all'asse delle ascisse la parte del grafico di f che si trova nel semipiano inferiore e lasciando inalterato il resto.

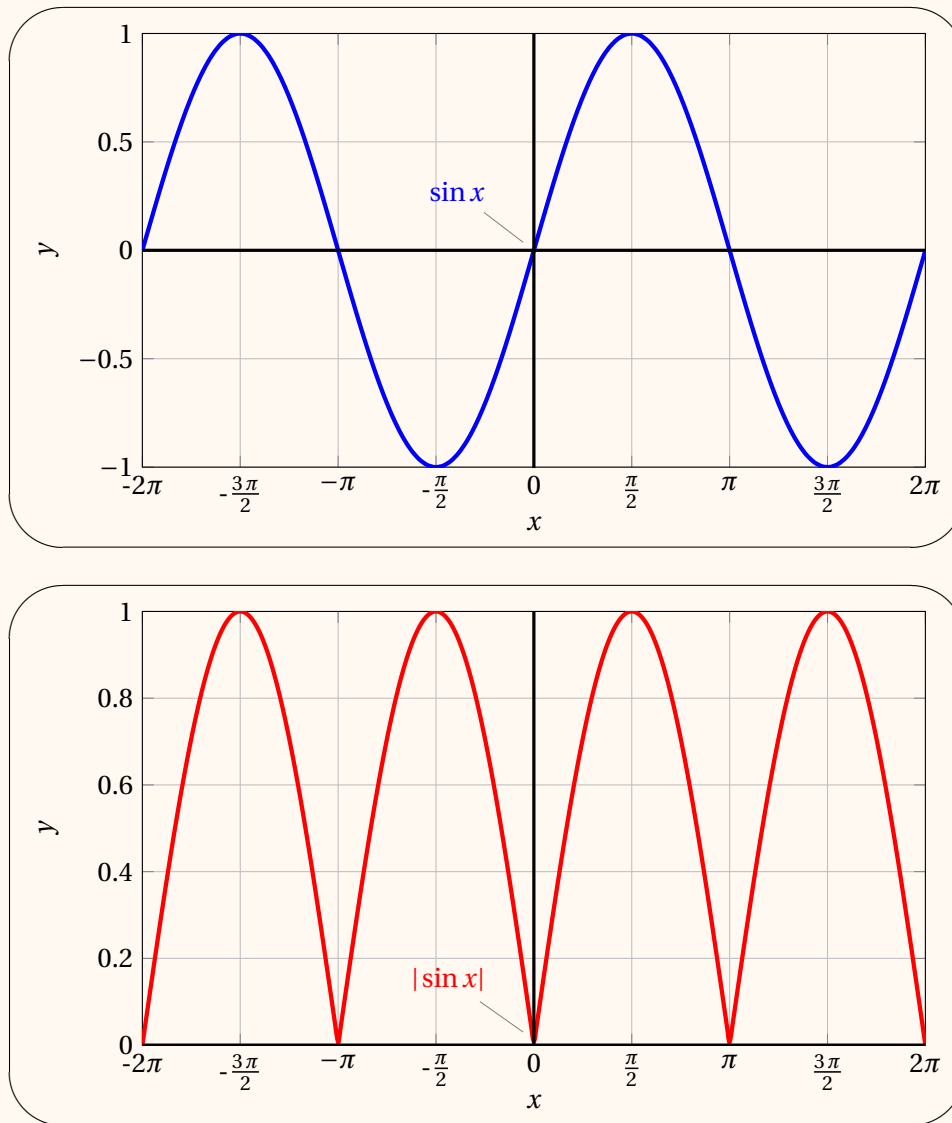
Esempio 6: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$

Consideriamo $y = x$ allora $y_5 = |x|$



Esempio 7: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$

Consideriamo $y = \sin x$ allora $y_5 = |\sin x|$

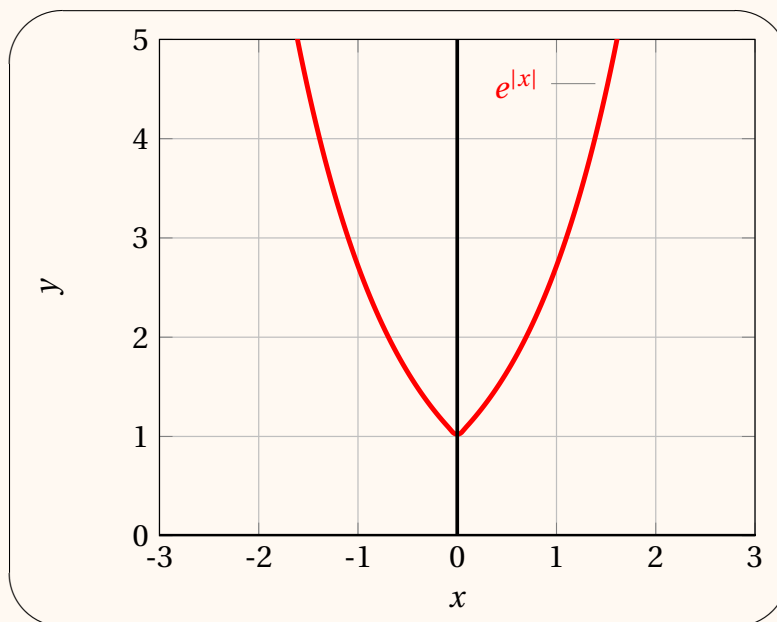
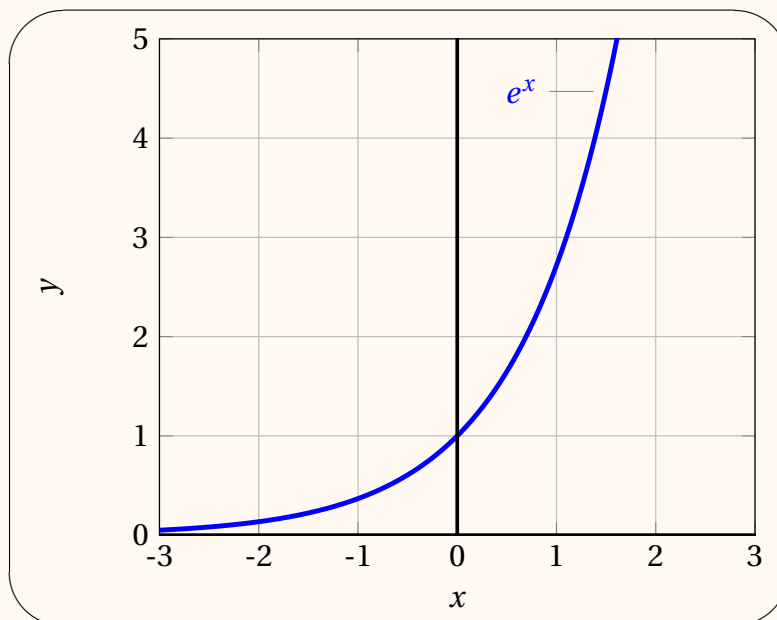


1.6 Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

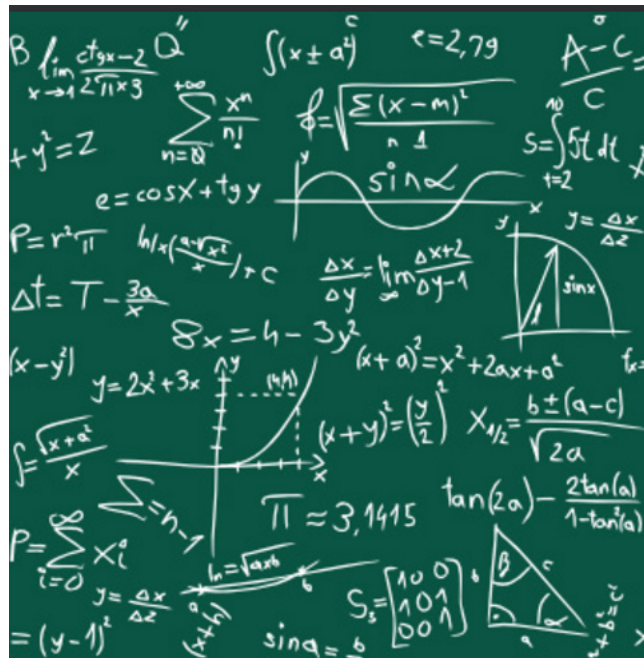
- Infine, per tracciare il grafico $y_6 = f(|x|)$, osserviamo che: $|x| = x$ per $x \geq 0$, e quindi nel semipiano destro i due grafici coincidono
- Abbiamo $|-x| = |x|$, e quindi y_6 è una funzione pari, perciò simmetrica rispetto all'asse delle ordinate.
- Di conseguenza il grafico $y_6 = f(|x|)$ verrà tracciato **lasciando inalterato il grafico di f nel semipiano destro e ribaltandolo simmetricamente rispetto all'asse delle ordinate.**

Esempio 8: Operazioni sui grafici relative a $y_6 = f(|x|)$

Consideriamo $y = e^x$ allora $y_6 = e^{|x|}$



Funzioni composte



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Funzioni composte

2

1 Funzioni composte

Definizione 1: di funzione composta

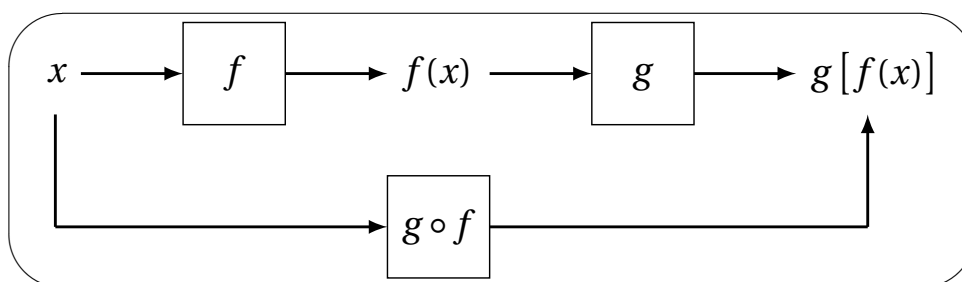
Date due funzioni:

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g: F \rightarrow \mathbb{R},$$

se $f(E) \subseteq F$ (cioè se per ogni $x \in E$ si ha che $f(x) \in F$) si può definire la funzione $h: E \rightarrow \mathbb{R}$ **composta** di f e g (nell'ordine), denotata col simbolo $g \circ f$, mediante la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

- Lo schema di composizione è il seguente:

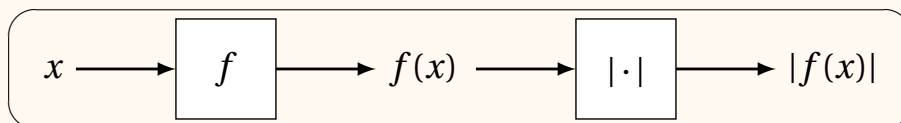


Esempio 1: di funzione composta

La funzione $x \mapsto |f(x)|$ è in realtà “composta” di due funzioni:

- dato x , si calcola $f(x)$
- calcolato $f(x)$, si calcola $|f(x)|$

Si tratta di operare in serie con due scatole nere, la prima corrispondente a f , la seconda al suo valore assoluto, secondo lo schema seguente:



- Può accadere che risultino ben definite sia la composizione $(g \circ f)$ che $(f \circ g)$ ma in generale

$$(f \circ g) \neq (g \circ f)$$

In altre parole **non vale la proprietà commutativa**.

Esempio 2: di composizione di funzioni

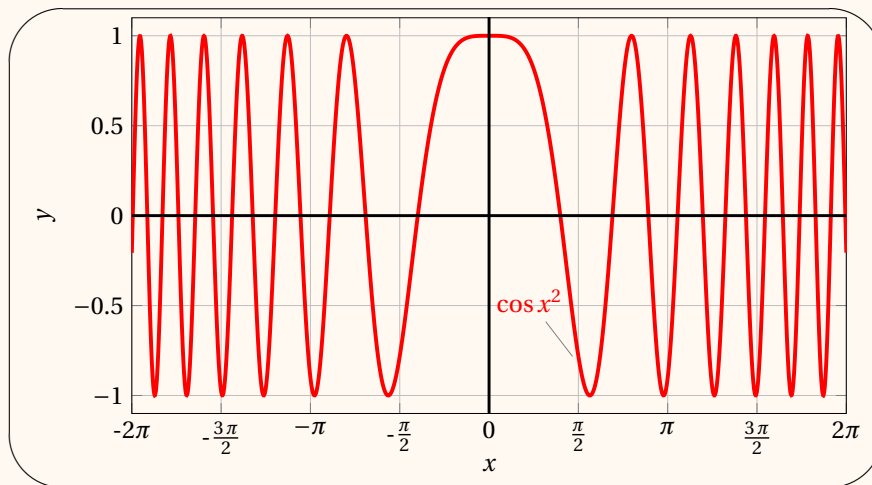
Consideriamo le funzioni:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^2 \quad \text{e} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: x \mapsto \cos x$$

ovvero $f(x) = x^2$ e $g(x) = \cos x$.

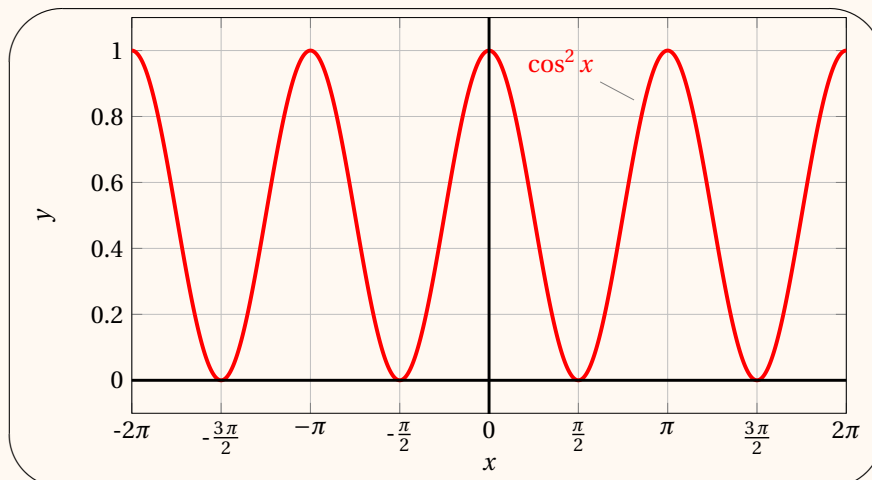
1. Poiché g è definita su tutto $\mathbb{R}$, $h = g \circ f$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \cos x^2$$



2. Poiché f è definita su tutto $\mathbb{R}$, $k = f \circ g$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = \cos^2 x$$



Esempio 3: di composizione di funzioni

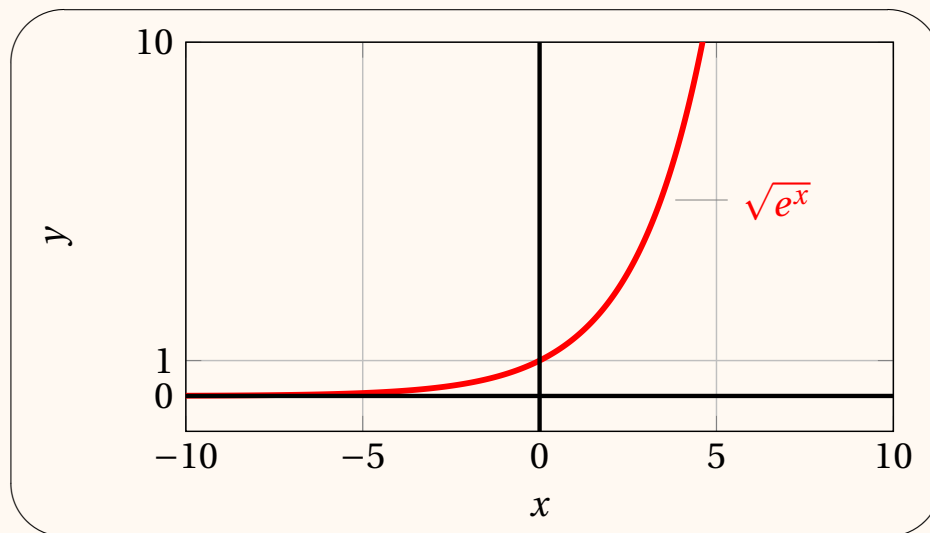
Consideriamo le funzioni:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto e^x \quad g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: x \mapsto \sqrt{x}$$

ovvero $f(x) = e^x$ e $g(x) = \sqrt{x}$.

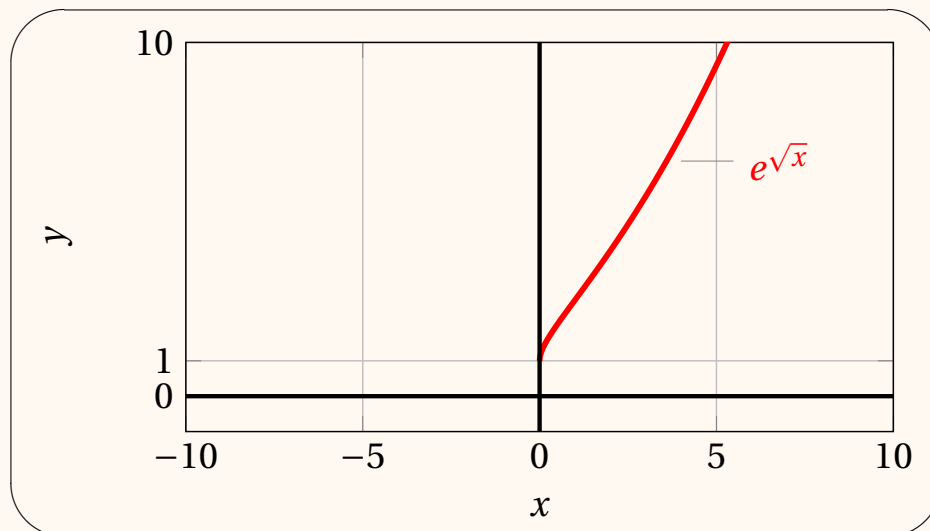
1. Poiché g è definita su $[0, +\infty)$ e $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, $h = g \circ f$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{e^x}$$



2. Poiché g è definita solo su $[0, +\infty)$, $k = f \circ g$ è ben definita solo su $\mathbb{R}_+$ e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = e^{\sqrt{x}}$$



- L'operazione di composizione si può estendere a tre o più fattori. Si verifica che se la composizione $(f \circ g) \circ r$ esiste, allora esiste anche $f \circ (g \circ r)$ e sono uguali

$$(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$$

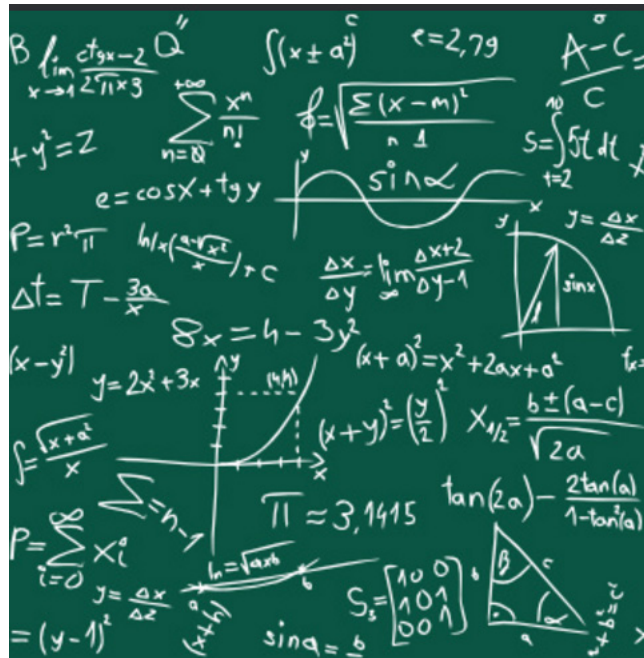
In altre parole **vale la proprietà associativa**.

- Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f(D) \subseteq D$, allora si può comporre con sé stessa

$$f^2 = f \circ f \quad \text{ossia} \quad f^2(x) = f[f(x)]$$

f^2 viene detta **iterata seconda** di f . Analogamente, f^n si dice **funzione iterata n -esima** di f .

Funzioni inverse



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni invertibili e funzioni inverse	2
1.1	Grafico della funzione inversa	6
1.2	Le funzioni potenze inverse	11
1.3	Le funzioni trigonometriche inverse	12
1.4	Le funzioni iperboliche inverse	17

1 Funzioni invertibili e funzioni inverse

- Data una funzione reale di variabile reale $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, per ogni ingresso x nel dominio D esiste un'unica uscita $y = f(x)$ nell'immagine del dominio $f(D)$.
- Se anche per ogni uscita $y = f(x) \in f(D)$ esiste un unico ingresso $x \in D$, allora f si dice **invertibile**, e realizza una **corrispondenza biunivoca** tra il dominio D di f e l'immagine del dominio $f(D)$.

Definizione 1: di funzione invertibile

Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è **invertibile** nel dominio D se vale una delle seguenti condizioni equivalenti:

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

$$\forall y \in f(D), \quad \exists! x \in D : y = f(x)$$

ovvero se f è **iniettiva**.

ATTENZIONE: la definizione di funzione invertibile data qui per funzioni reali di variabile reale è diversa dalla solita data per funzioni tra insiemi qualsiasi, che richiede anche la suriettività. In questo caso *basta l'iniettività* perché definiamo l'inversa sull'immagine di f e non su tutto il suo codominio.

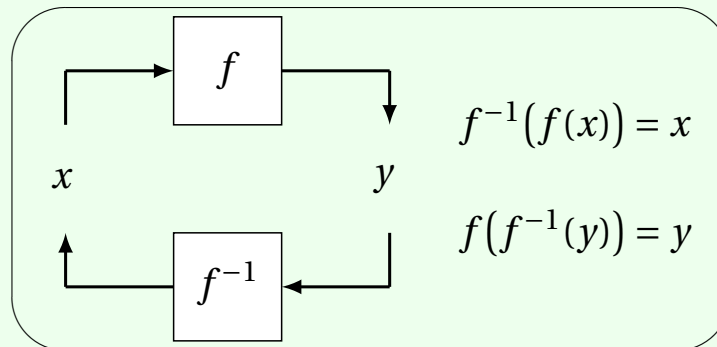
Definizione 2: di funzione inversa

Data una funzione invertibile $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione che associa a ogni uscita $y \in f(D)$ l'unico ingresso $x \in D$ tale che $f(x) = y$ si chiama **funzione inversa** di f e si indica con il simbolo f^{-1} .

La coppia f e f^{-1} si indica:

$$f: \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases} \quad (1)$$

La scatola nera di f^{-1} lavora a ritroso rispetto a quella di f , secondo il seguente schema:



La condizione di invertibilità equivale a richiedere che il grafico di f sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.

Esempio 1: grafico di funzione invertibile

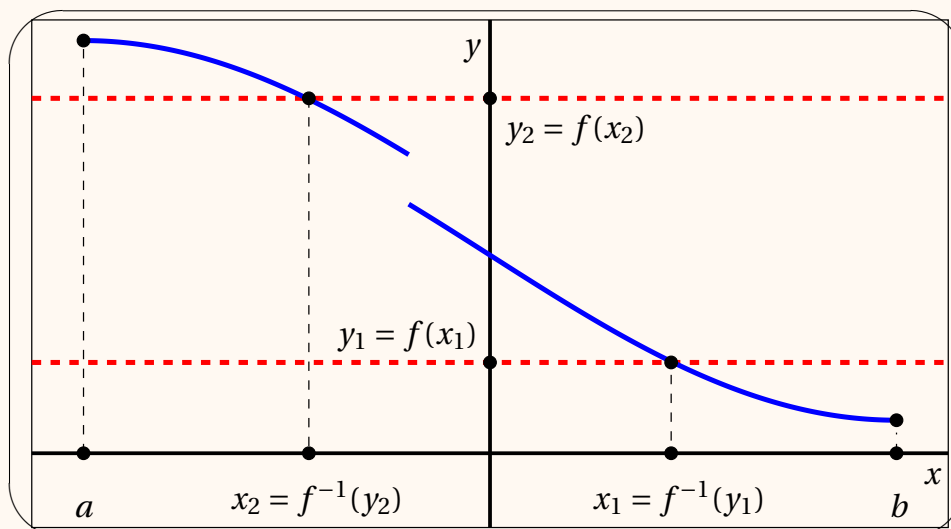


Grafico di funzione **invertibile** in $[a, b]$ in quanto ogni retta parallela all'asse delle ascisse o non interseca il grafico di f o lo interseca esattamente in un punto.

Esempio 2: grafico di funzione non invertibile

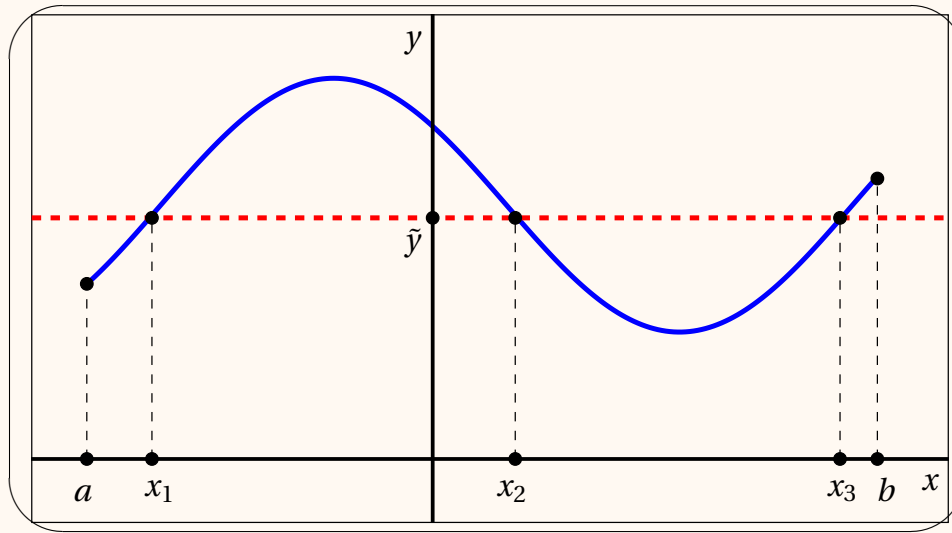
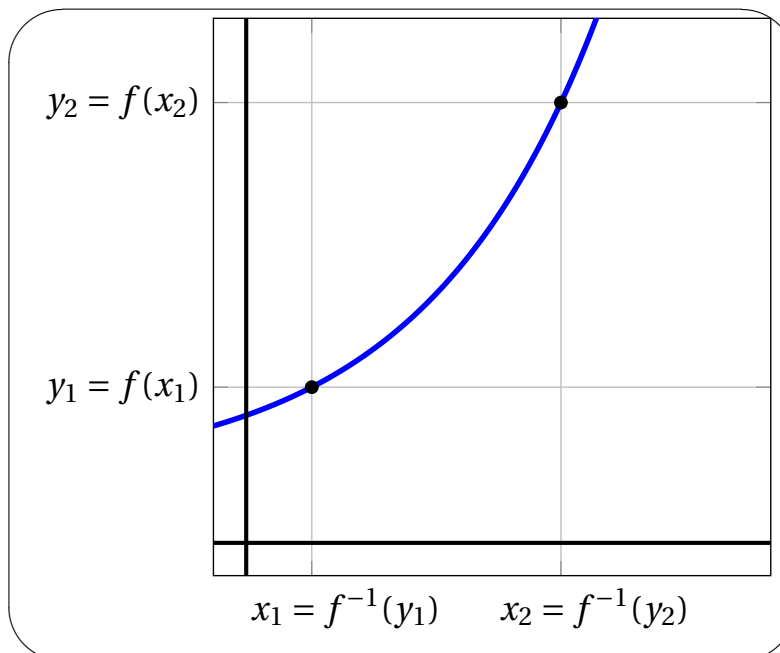


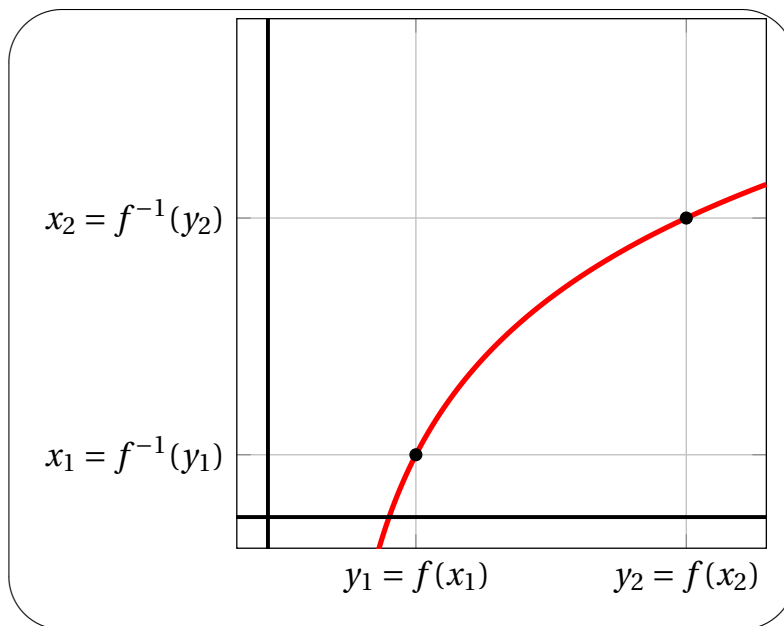
Grafico di funzione **non invertibile** in $[a, b]$ in quanto per il valore di $\tilde{y}$ indicato esistono più valori x (precisamente x_1 , x_2 e x_3) che hanno immagine $\tilde{y}$.

Teorema 1

Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente crescente (decrescente) in D allora è invertibile in D . Inoltre, la sua funzione inversa è strettamente crescente (decrescente).

Per il caso strettamente crescente, graficamente abbiamo:





Proof. Consideriamo il caso di una funzione strettamente crescente in D e due generici valori $x_1, x_2 \in D$ (il caso strettamente decrescente è analogo).

Se $x_1 \neq x_2$, allora o $x_1 < x_2$, oppure $x_1 > x_2$. Dato che f è strettamente crescente abbiamo:

se $x_1 < x_2$, allora $f(x_1) < f(x_2)$

se $x_1 > x_2$, allora $f(x_1) > f(x_2)$

In entrambi i casi $f(x_1) \neq f(x_2)$, perciò f è invertibile.

Consideriamo la funzione inversa f^{-1} , ovvero $x = f^{-1}(y)$, e proviamo che sia strettamente crescente. Consideriamo due generici valori $y_1, y_2 \in f(D)$, con $y_1 < y_2$.

Se fosse $f^{-1}(y_1) = x_1 \geq x_2 = f^{-1}(y_2)$, poiché f è strettamente crescente avremmo $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, ovvero $y_1 \geq y_2$. Questo caso non può accadere visto che contraddice $y_1 < y_2$ (**assurdo**).

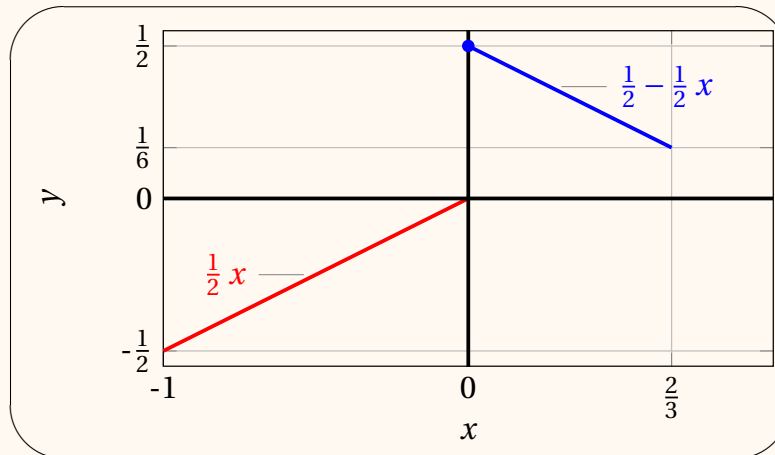
Di conseguenza abbiamo $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$, ovvero $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, e quindi f^{-1} è strettamente crescente. □

Una funzione può però essere invertibile anche senza essere strettamente crescente o decrescente.

Esempio 3: funzione invertibile ma non strettamente crescente né decrescente

Ad esempio la seguente funzione definita a tratti è invertibile:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{se } -1 \leq x < 0, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x & \text{se } 0 \leq x \leq 2/3 \end{cases}$$



- Due classi di funzioni che sicuramente non risultano invertibili sono:

1. le funzioni simmetriche pari, dato che:

$$f(-x) = f(x)$$

2. le funzioni periodiche, dato che:

$$f(x + T) = f(x)$$

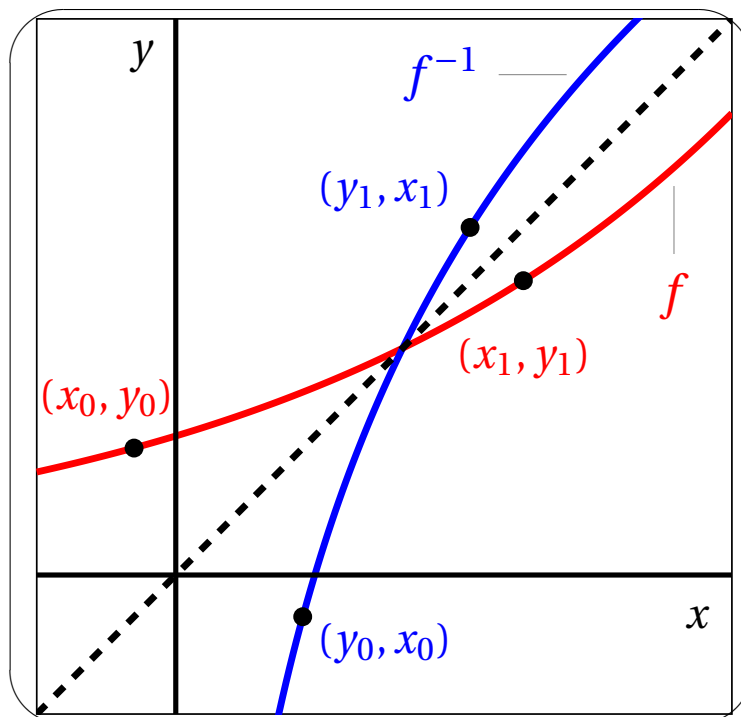
1.1 Grafico della funzione inversa

- Le relazioni tra una funzione invertibile f e la sua funzione inversa f^{-1} :

$$f: \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases}$$

indicano che se il punto (x_0, y_0) è sul grafico di f allora il punto (y_0, x_0) è sul grafico di f^{-1} .

- Essendo i punti (x_0, y_0) e (y_0, x_0) **simmetrici rispetto alla bisettrice** di equazione $y = x$, il grafico di f^{-1} si ricava da quello di f per simmetria rispetto alla bisettrice.



Se è nota l'espressione analitica di f , ed è invertibile, l'**espressione analitica** di f^{-1} si trova cercando di risolvere rispetto a x l'equazione:

$f(x) = y$ ovvero trovare l'ingresso x che produce l'uscita y

Attenzione che non è sempre possibile trovarla anche nei casi in cui la funzione inversa esiste!

Dati $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$, abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = ax + b \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{y-b}{a} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Esempio 4: funzione inversa di una funzione affine

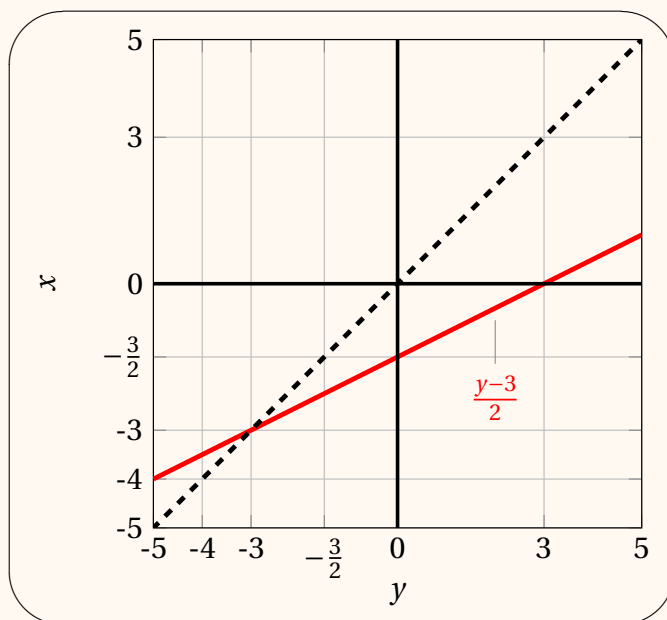
La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 3$ è strettamente crescente quindi invertibile su $\mathbb{R}$ e l'equazione

$$2x + 3 = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \frac{y-3}{2}$$

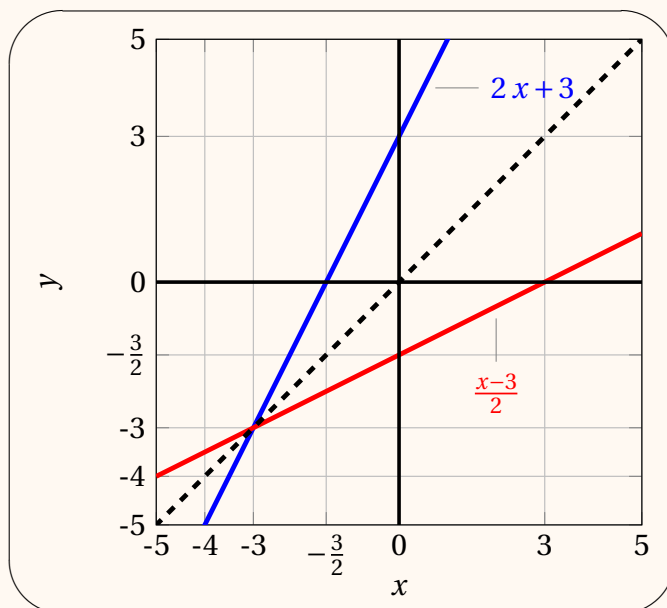
dà per f^{-1} l'espressione analitica:

$$f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$$

ovvero la funzione: $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y-3}{2}$.



I grafici $y = 2x + 3$ e $y = \frac{x-3}{2}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = x^2 \\ x \geq 0 \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \sqrt{y} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Esempio 5: funzione inversa di $f(x) = x^2$

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ è strettamente crescente nell'intervallo $[0, +\infty)$ quindi invertibile, l'equazione

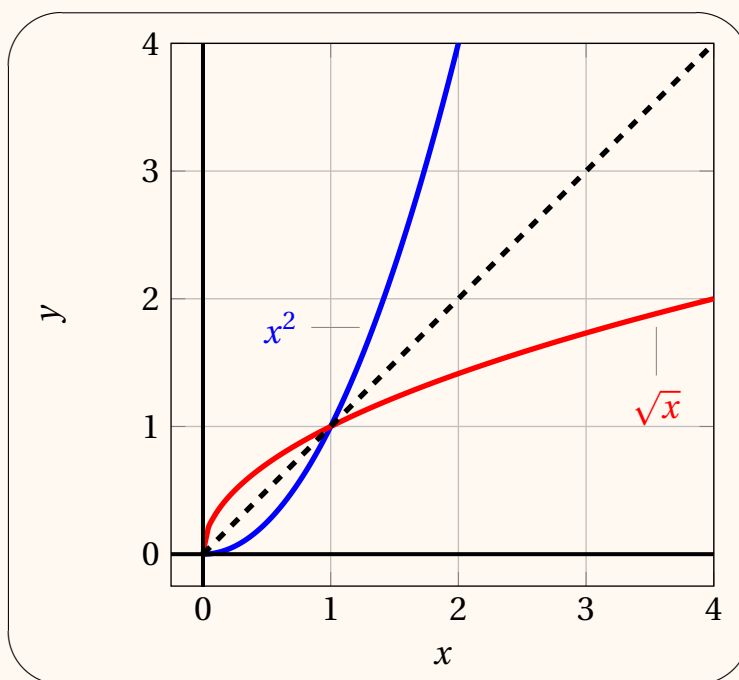
$$x^2 = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \sqrt{y}$$

dà per f^{-1} l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

ovvero la funzione: $f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \sqrt{y}$.

I grafici $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



Dato $a \in \mathbb{R}_+, a \neq 1$, abbiamo :

$$f: \begin{cases} y = a^x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \log_a y \\ y > 0 \end{cases}$$

Esempio 6: funzione inversa di $f(x) = e^x$

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ e quindi invertibile, l'equazione

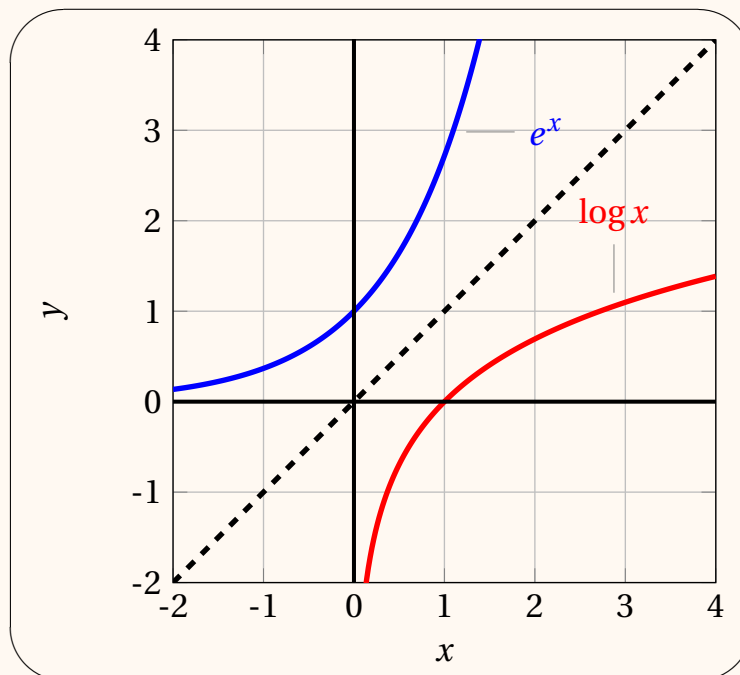
$$e^x = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \log y$$

dà per f^{-1} l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \log y$$

ovvero la funzione: $f^{-1}: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \log y$.

I grafici $y = e^x$ e $y = \log x$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



- Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = x + e^x$$

Essendo somma di due funzioni strettamente crescenti in tutto $\mathbb{R}$, $f(x)$ è strettamente crescente e quindi invertibile su tutto $\mathbb{R}$ (vedere Teorema (??)). Tuttavia, cercheremmo inutilmente di risolvere rispetto a x l'equazione $x + e^x = y$. In altre parole, f^{-1} esiste, ma non si sa scrivere esplicitamente.

1.2 Le funzioni potenze inverse

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, abbiamo :

$$f: \begin{cases} y = x^\alpha \\ x > 0 \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y > 0 \end{cases}$$

Se $\alpha > 0$ abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = x^\alpha \\ x \geq 0 \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

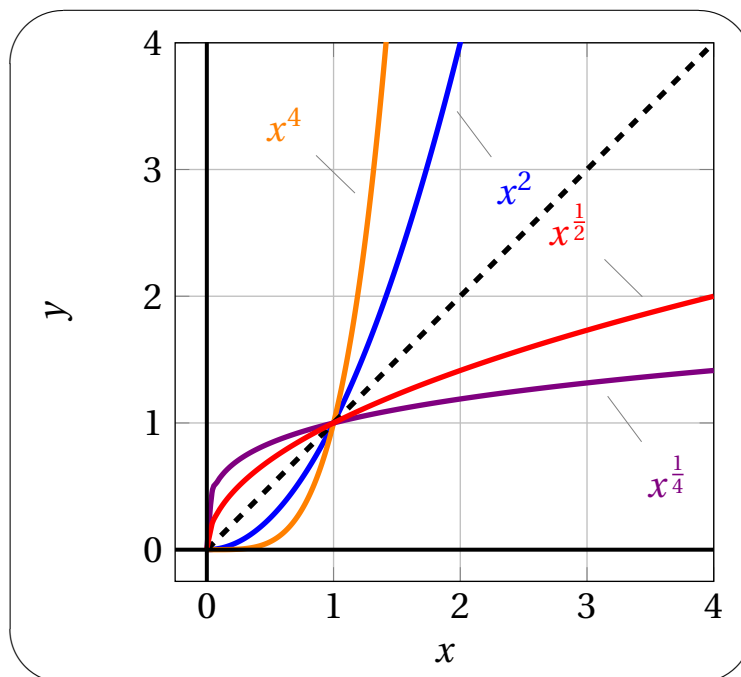
Se $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_+$ dispari e coprimi, abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = x^{\frac{m}{n}} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = y^{\frac{n}{m}} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- Le **potenze pari**:

$$x^{2n} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

non sono invertibili su tutta la retta, ma solo sulla semiretta $x \geq 0$.



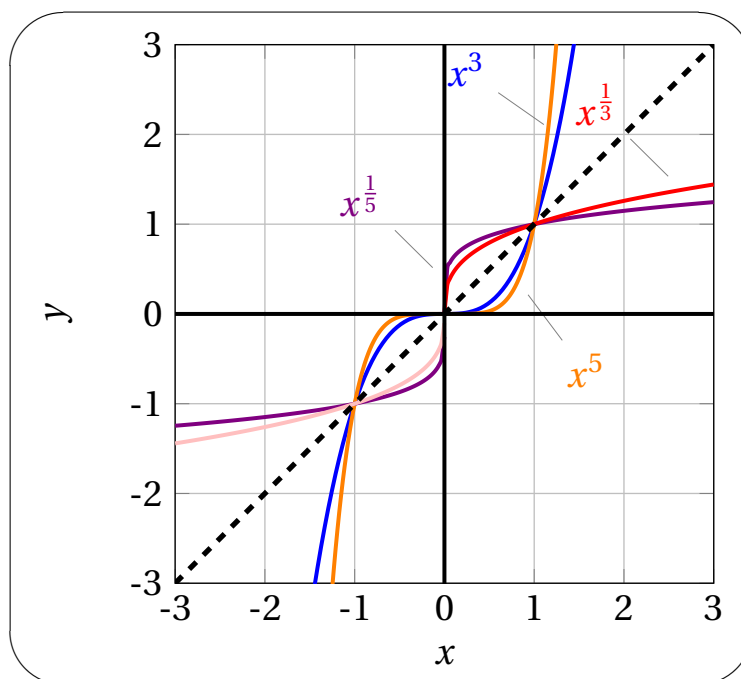
- Le **potenze dispari**:

$$x^{2n+1} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

e le **potenze a esponente razionale**

$$x^{\frac{m}{n}} \text{ con } n, m \text{ interi positivi e dispari}$$

essendo monotone strettamente crescenti sono invertibili da $-\infty$ a $+\infty$.



1.3 Le funzioni trigonometriche inverse

- Essendo periodiche, le funzioni trigonometriche non possono essere invertibili. Infatti, per esempio, l'equazione

$$y = \sin x$$

ha infinite soluzioni se $-1 \leq y \leq 1$ (l'uscita y corrisponde a infiniti ingressi) oppure non ha soluzioni reali se $|y| > 1$.

- Per parlare di funzioni inverse di seno, coseno e tangente occorrerà restringersi a intervalli nei quali queste funzioni siano strettamente monotone e perciò invertibili.
- Un intervallo nel quale la funzione seno è invertibile è $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Definizione 3: di arcseno

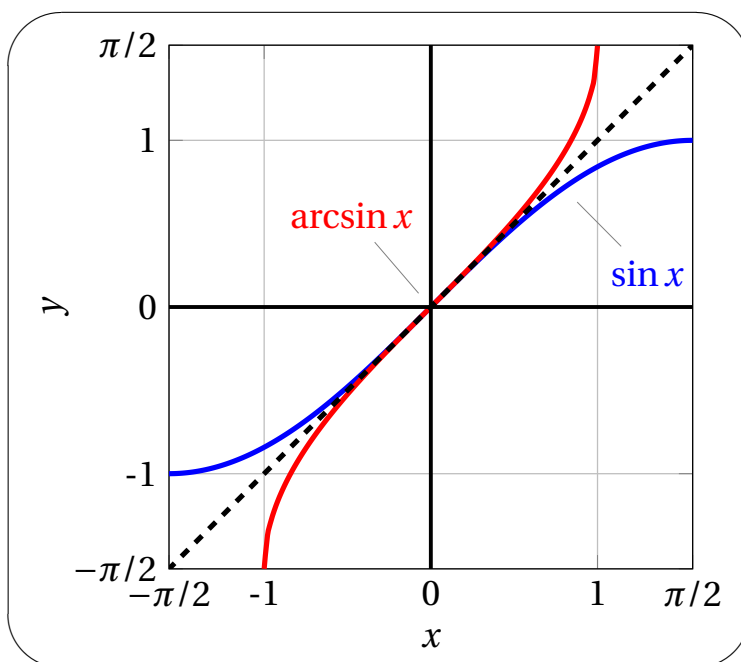
La funzione inversa del seno nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ è l'**arcseno**:

$$f: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad f: y \mapsto \arcsin y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \sin x \\ x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \arcsin y \\ y \in [-1, 1] \end{cases} \quad (2)$$

- Il grafico dell'arcoseno si ottiene dall'arco di senoide del seno ristretto all'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Un intervallo nel quale la funzione coseno è invertibile è $[0, \pi]$.

Definizione 4: di arcocoseno

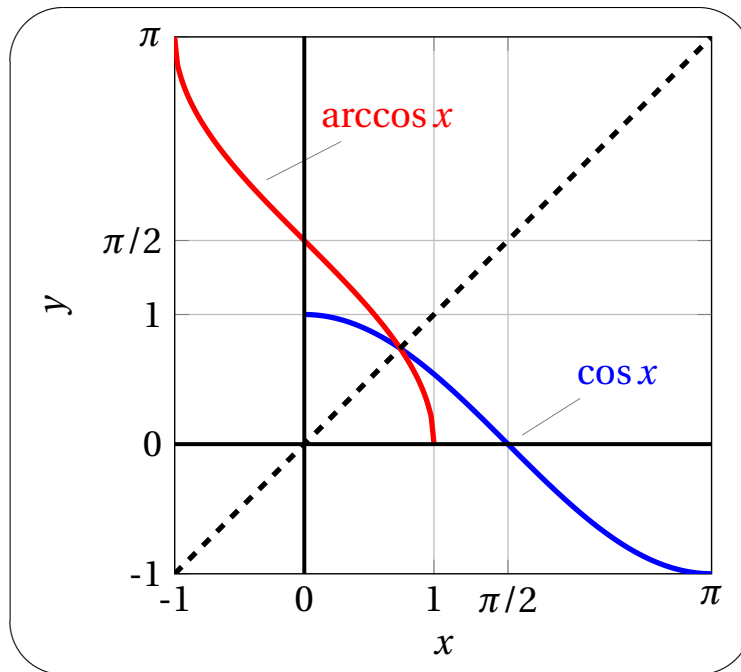
La funzione inversa del coseno nell'intervallo $[0, \pi]$ è l'**arcocoseno**:

$$f: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad f: y \mapsto \arccos y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \cos x \\ x \in [0, \pi] \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \arccos y \\ y \in [-1, 1] \end{cases} \quad (3)$$

- Il grafico dell'arcocoseno si ottiene dall'arco di senoide del coseno ristretto all'intervallo $[0, \pi]$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Osserviamo che nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la tangente è strettamente monotona e quindi invertibile. La funzione inversa si chiama arcotangente (arctan), ed è definita in $\mathbb{R}$.

Definizione 5: di arcotangente

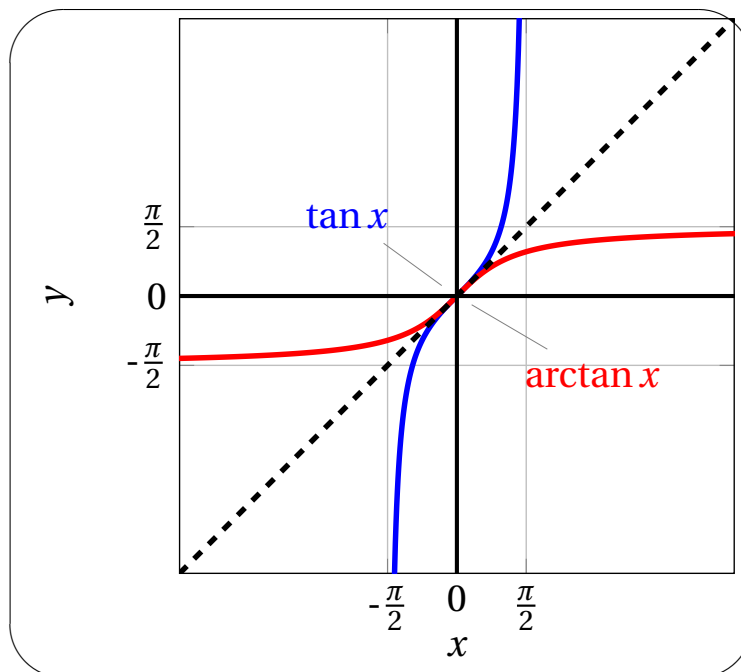
La funzione inversa della tangente nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è l'**arcotangente**:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f: y \mapsto \arctan y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \tan x \\ x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \arctan y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (4)$$

- Il grafico dell'arcotangente si ottiene da quello della tangente ristretto all'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Per mezzo delle funzioni trigonometriche inverse, possiamo esprimere le soluzioni di un'**equazione o disequazione trigonometrica**, quando questa coinvolge angoli non notevoli.

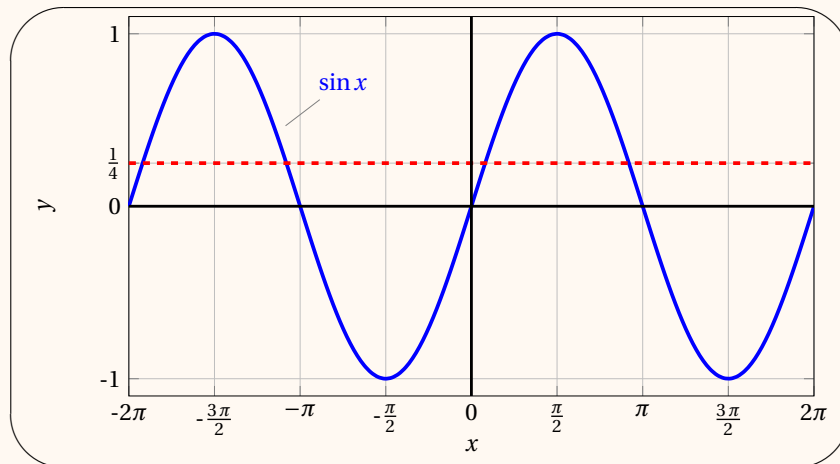
Esempio 7: Equazioni/disequazioni trigonometriche

- Le soluzioni di:

$$\sin x = \frac{1}{4}$$

sono:

$$(i) \quad x = \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi; \quad (ii) \quad x = \pi - \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

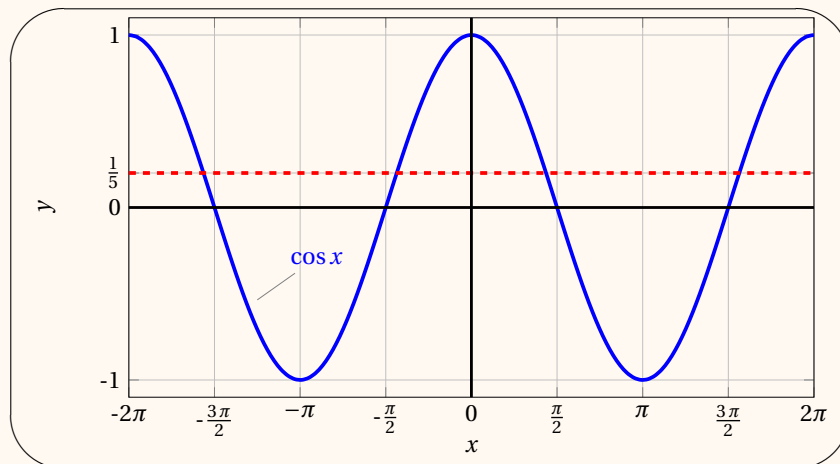


- Le soluzioni di:

$$\cos x < \frac{1}{5}$$

sono:

$$\arccos \frac{1}{5} + 2k\pi < x < 2\pi - \arccos \frac{1}{5} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$



- Le soluzioni di:

$$\tan x \geq 3$$

sono:

$$\arctan 3 + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

1.4 Le funzioni iperboliche inverse

- Consideriamo la funzione **seno iperbolico**:

$$y = \text{Sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

È definita e strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$, perciò è invertibile.

- Per risolvere l'equazione rispetto alla x , moltiplicando ambo i membri per e^x otteniamo:

$$\begin{aligned} 0 &= e^x y - e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ &= 2 e^x y - (e^x e^x - \underbrace{e^x e^{-x}}_{=e^{x-x}=e^0}) \\ &= 2 y e^x - e^{2x} + 1 \\ &= e^{2x} - 2 y e^x - 1 \end{aligned}$$

che è un'equazione di secondo grado nell'incognita e^x . Ponendo $t = e^x$ otteniamo

$$0 = t^2 - 2 y t - 1$$

Ricaviamo:

$$t = y \pm \sqrt{y^2 + 1} \quad \text{e risostituendo} \quad e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

poiché $e^x > 0$, la soluzione col segno meno va scartata. Rimane dunque:

$$e^x = \underbrace{y + \sqrt{y^2 + 1}}_{>0, \forall y \in \mathbb{R}} \quad \text{e quindi} \quad x = \log \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right)$$

- Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di $\text{Sh } x$, che prende il nome di **settore seno iperbolico**, e si indica anche con SettSh . È definita per ogni y reale.

Definizione 6: di settore seno iperbolico

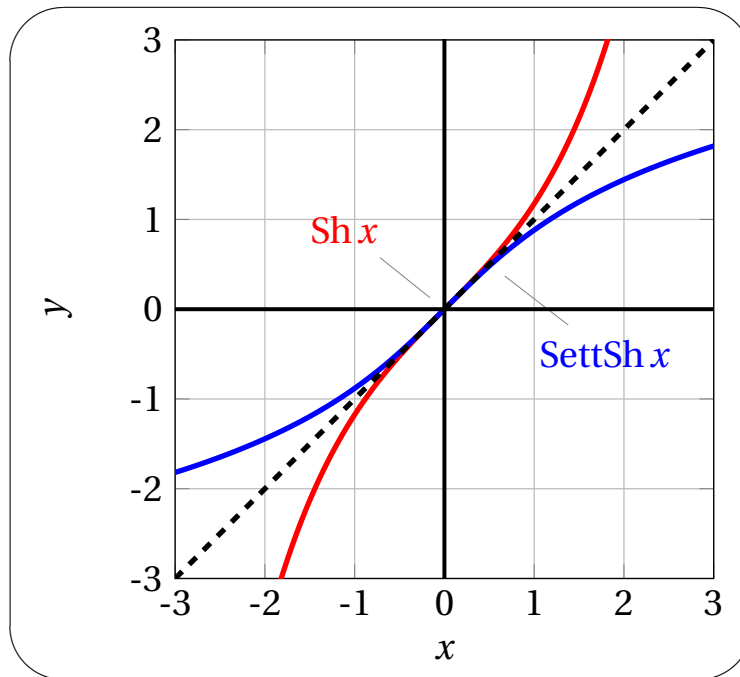
La funzione inversa del seno iperbolico è il **settore seno iperbolico**:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : y \mapsto \text{SettSh } y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Sh } x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettSh } y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (5)$$

- Il grafico del settore seno iperbolico si ottiene da quello del seno iperbolico su $\mathbb{R}$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$



- Consideriamo la funzione **coseno iperbolico**:

$$y = \text{Ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

È definita in tutto $\mathbb{R}$, strettamente crescente per $x \geq 0$, decrescente per $x \leq 0$. Perciò non è invertibile su tutto $\mathbb{R}$.

- La sua restrizione a $x \geq 0$ però lo è. Vogliamo determinare l'espressione analitica della funzione inversa di questa restrizione.
- Procedendo come prima, otteniamo:

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

- Questa volta entrambi i numeri $y \pm \sqrt{y^2 - 1}$ sono positivi; ricordiamo però che stiamo ragionando solo per $x \geq 0$, che equivale a scegliere il segno più. Pertanto:

$$x = \log \left(y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$$

Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di $\text{Ch } x$, che prende il nome di settore coseno iperbolico, e si indica anche con SettCh . Si noti che è definita per $y \geq 1$.

Definizione 7: di settore coseno iperbolico

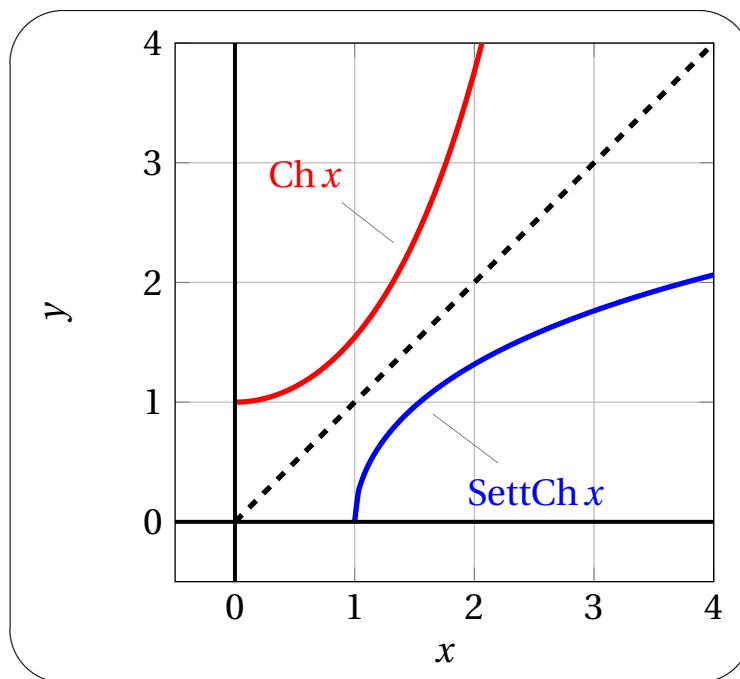
La funzione inversa del coseno iperbolico nell'intervallo $[0, +\infty)$ è il **settore coseno iperbolico**:

$$f: [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f: y \mapsto \text{SettCh } y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \text{Ch } x \\ x \in [0, +\infty) \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \text{SettCh } y \\ y \in [1, +\infty) \end{cases}$$

- Il grafico del settore coseno iperbolico si ottiene da quello del coseno iperbolico su $[0, +\infty)$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$.



Esempio 8: Equazioni iperboliche

- L'equazione:

$$\operatorname{Sh} x = 2$$

ha l'unica soluzione:

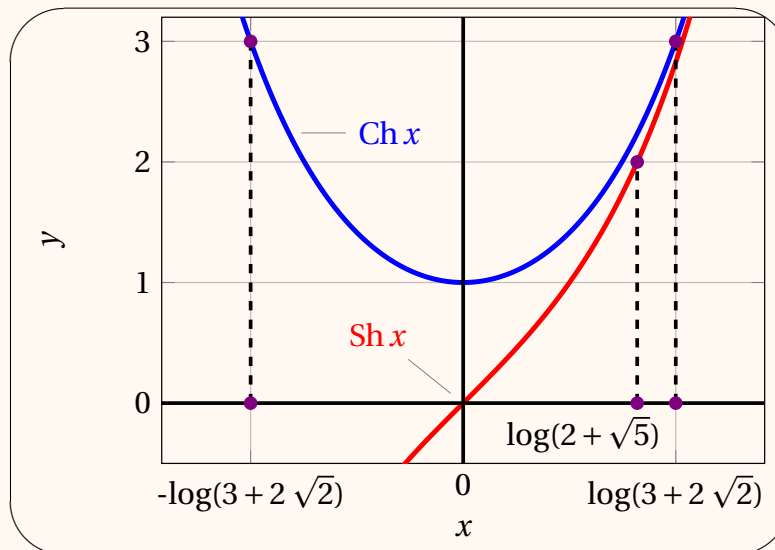
$$x = \operatorname{SettSh} 2 = \log(2 + \sqrt{5})$$

- L'equazione:

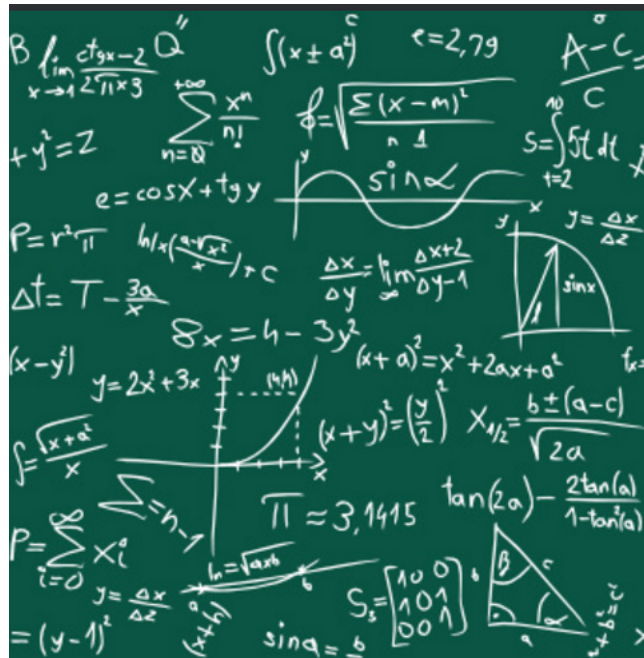
$$\operatorname{Ch} x = 3$$

ha due soluzioni:

$$x = \pm \operatorname{SettCh} 3 = \pm \log(3 + 2\sqrt{2})$$



Successioni e limiti di successioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Definizione di successione e proprietà	2
1.1	Successioni convergenti e definizione di limite di successioni	6
1.2	Successioni divergenti e successioni irregolari	13
2	Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori	16
3	Successioni infinitesime e infinite	17
4	Successioni monotone	20
5	Limiti delle progressioni geometriche	23

1 Definizione di successione e proprietà

- Consideriamo l'insieme $\mathbb{N}$ degli interi non negativi ordinato secondo l'ordine naturale

$$\mathbb{N}: 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

Definizione 1: di successione

Una **successione** è una relazione che associa a ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ (o da un certo numero naturale n_0 in poi) un numero reale $a_n \in \mathbb{R}$.

- Una successione è quindi una **funzione**:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: n \mapsto a_n$$

o eventualmente

$$f: \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

per un certo intero $n_0 \in \mathbb{N}$ fissato.

La successione associa alla **variabile di input** n il **valore in output** a_n .

- Il fatto che il dominio della funzione f sia l'insieme dei naturali, rende possibile scrivere la successione **enumerando i suoi valori**, nell'ordine in cui essi si succedono al crescere di n :

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

- I puntini di sospensione dopo a_n indicano che non stiamo considerando soltanto i primi n termini della successione (cioè un **insieme finito** di numeri), ma l'intera successione di **infiniti termini** (cioè un **insieme infinito** di numeri).

Esempio 1: Successioni

$n \in \mathbb{N}$	$n \mapsto n^2$	$0, 1, 4, 9, 16, \dots$
$n \in \mathbb{N}$	$n \mapsto (-1)^n$	$1, -1, 1, -1, 1, \dots$
$n \in \mathbb{N}$	$n \mapsto a \in \mathbb{R}$	$a, a, a, a, a, \dots$

L'ultima successione si chiama **successione costante**.

Esempio 2: Successioni

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$n \mapsto \frac{1}{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

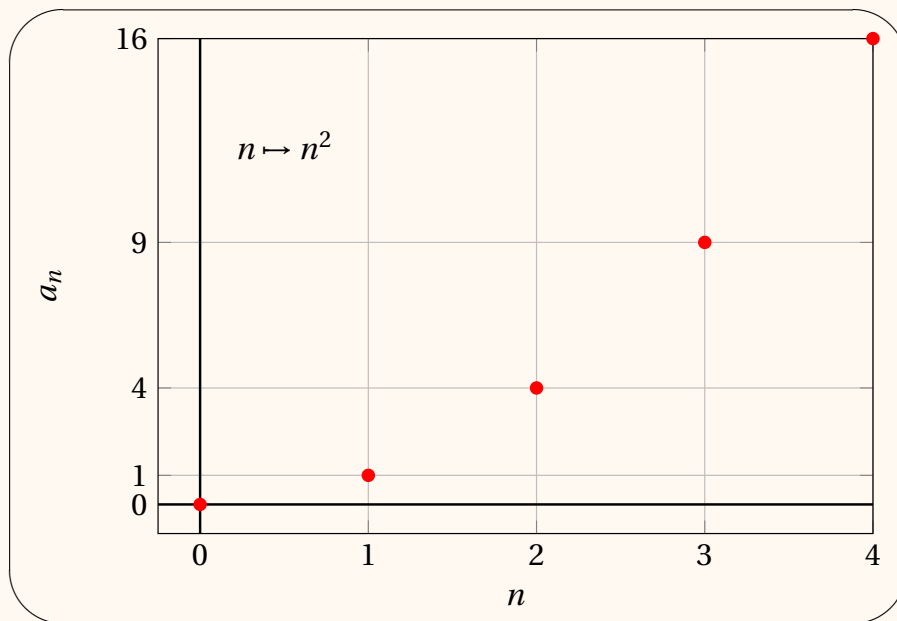
$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1}$$

$$3, 2, \frac{5}{3}, \frac{6}{4}, \frac{7}{5}, \dots$$

Possiamo rappresentare graficamente le successioni con i **punti** del piano cartesiano di coordinate (n, a_n) .

Esempio 3: Grafico di successione

Il grafico della successione $n \mapsto n^2$ con $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ è:



Per indicare una successione useremo la notazione:

$$\{a_n\} \quad \text{oppure} \quad n \mapsto a_n$$

eventualmente precisando l'insieme in cui varia la variabile di input n (tutto l'insieme $\mathbb{N}$ o da un certo valore $n_0 \in \mathbb{N}$ in poi).

Una successione $\{a_n\}$ è **limitata** se esistono due numeri $m \in \mathbb{R}$ e $M \in \mathbb{R}$ tali che:

$$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

È **limitata inferiormente** se esiste m . È **limitata superiormente** se esiste M .

Esempio 4: Successioni limitate

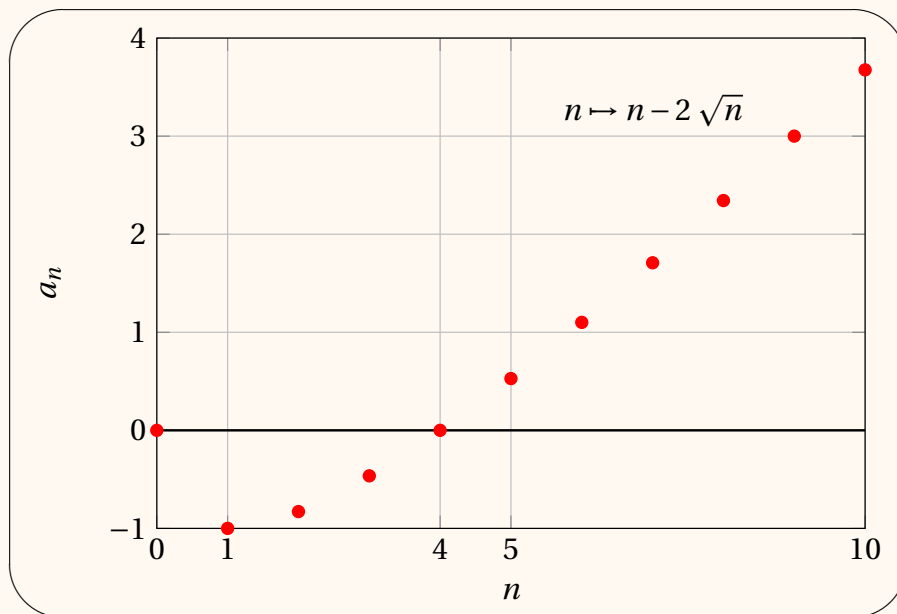
- la successione $\{(-1)^n\}$ è limitata
- la successione $\{n^2\}$ è limitata solo inferiormente
- la successione $\{(-2)^n\}$ non è limitata (né inferiormente, né superiormente).

Definizione 2: di proprietà posseduta definitivamente

Diciamo che una successione $\{a_n\}$ possiede (o acquista) **definitivamente** una certa proprietà se esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che a_n soddisfa quella proprietà per ogni $n \geq \tilde{n}$.

Esempio 5: Proprietà possedute definitivamente

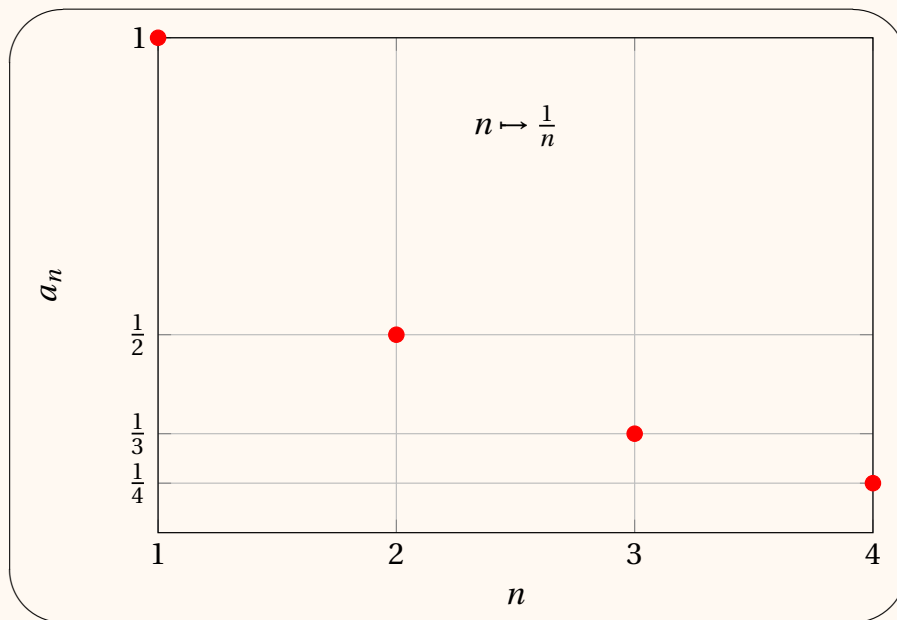
Consideriamo la successione $\{n - 2\sqrt{n}\}$. Il grafico della successione con $n \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ è:



Questa successione è definitivamente positiva. Con $n = 4$ abbiamo $a_n = 0$, quindi prendendo $\tilde{n} = 5$, si ha $a_n > 0$ con $n \geq \tilde{n}$.

Esempio 6: Proprietà possedute definitivamente

Consideriamo ora la successione $\{\frac{1}{n}\}$. Il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 4\}$ è:



Questa successione è definitivamente minore di 10^{-100} . Con $n = 10^{100}$ abbiamo $a_n = 10^{-100}$, quindi prendendo ad esempio $\tilde{n} = 10^{100} + 1$ si ha $a_n < 10^{-100}$ con $n \geq \tilde{n}$.

1.1 Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

Definizione 3: di successione convergente

Una successione $\{a_n\}$ si dice **convergente** se esiste un numero $\ell \in \mathbb{R}$ tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon, \quad \text{definitivamente} \quad (1)$$

per ogni $\varepsilon > 0$.

Una successione $\{a_n\}$ si dice quindi **convergente** se per ogni $\varepsilon > 0$ (piccolo a piacere) esiste un numero $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

Il numero $n(\varepsilon)$ dipende (in generale) dal valore di ε . Se la successione $\{a_n\}$ è convergente, ad essa è quindi associato il numero $\ell \in \mathbb{R}$.

Definizione 4: di limite della successione

Il numero $\ell \in \mathbb{R}$ che compare nella disuguaglianza (1) si chiama **limite della successione** $\{a_n\}$, e si scrive della successione che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \quad \text{o, equivalentemente} \quad a_n \rightarrow \ell \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

- si legge, rispettivamente:

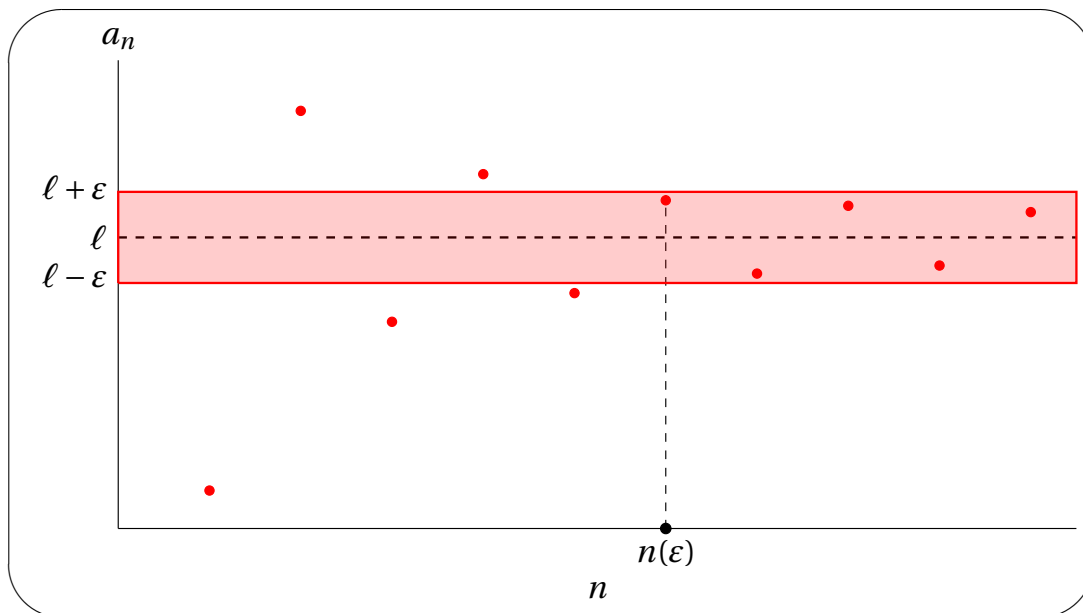
il limite di a_n , per n che tende all'infinito, è ℓ

a_n tende a ℓ per n che tende all'infinito

La disuguaglianza (1) corrisponde alle seguenti due:

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon \quad (2)$$

- Rappresentando graficamente i punti di una successione abbiamo:



La condizione di convergenza significa che, fissata una striscia orizzontale “stretta a piacere”:

$$[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$$

da un certo valore di n in poi, chiamato $n(\varepsilon)$, i punti a_n della successione non escono più da questa striscia. Nel grafico di prima, fissata la larghezza della striscia, abbiamo i valori a_n all’interno della striscia per $n \geq n(\varepsilon)$.

Teorema 1: di unicità del limite della successione

Se una successione $\{a_n\}$ converge al limite $\ell \in \mathbb{R}$ allora tale limite è unico.

Proof. Supponiamo per assurdo che esistano due limiti differenti, ℓ_1 e ℓ_2 , associati alla medesima successione $\{a_n\}$. Allora risulterebbe, definitivamente, per ogni $\varepsilon > 0$:

$$|\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - a_n + a_n - \ell_2| \leq \underbrace{|\ell_1 - a_n|}_{=|a_n - \ell_1| < \varepsilon} + \underbrace{|a_n - \ell_2|}_{< \varepsilon} < 2\varepsilon \quad (3)$$

Abbiamo utilizzato la disuguaglianza triangolare. La (3), potendo scegliere $\varepsilon > 0$ piccolo in maniera arbitraria, può essere soddisfatta se e solo se:

$$\ell_1 = \ell_2$$

Quindi non possono esistere due valori differenti ℓ_1 e ℓ_2 e di conseguenza il limite (se esiste) è unico. $\square$

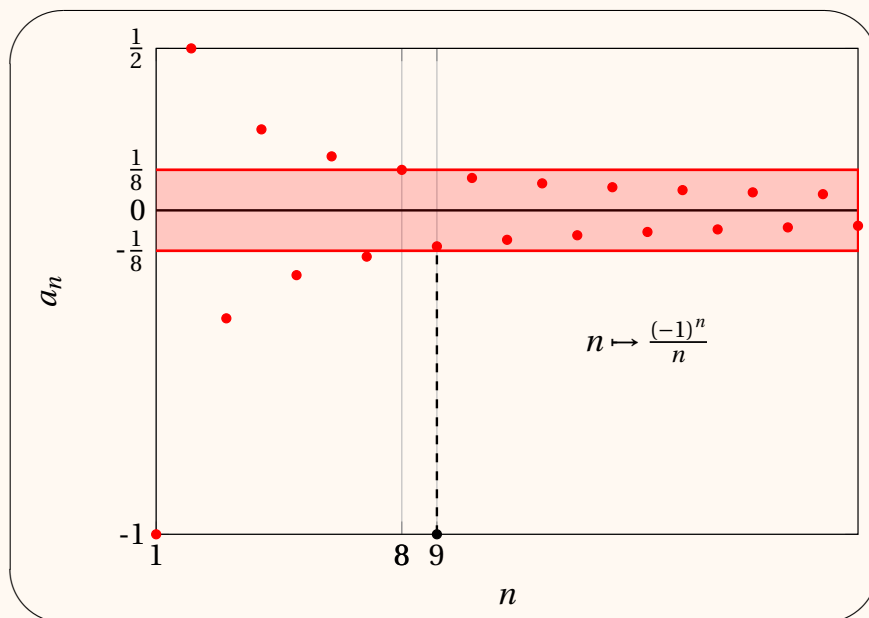
Esempio 7: Verifica del limite di successione

Il grafico della successione $n \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$, ad esempio a partire da $n = 9$, è compreso nella striscia orizzontale:

$$\left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right]$$

data da $\ell = 0$ e $\varepsilon = \frac{1}{8}$. Con $n = 8$ abbiamo $a_n = \frac{1}{8}$, con $n = 9$ abbiamo $a_n = -\frac{1}{9}$, quindi

$$|a_n| < \frac{1}{8} \quad \text{per ogni } n \geq 9$$



Per dimostrare che:

$$a_n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow |a_n| < \varepsilon$$

La disuguaglianza equivale a

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < \varepsilon \quad \text{che è soddisfatta per } n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

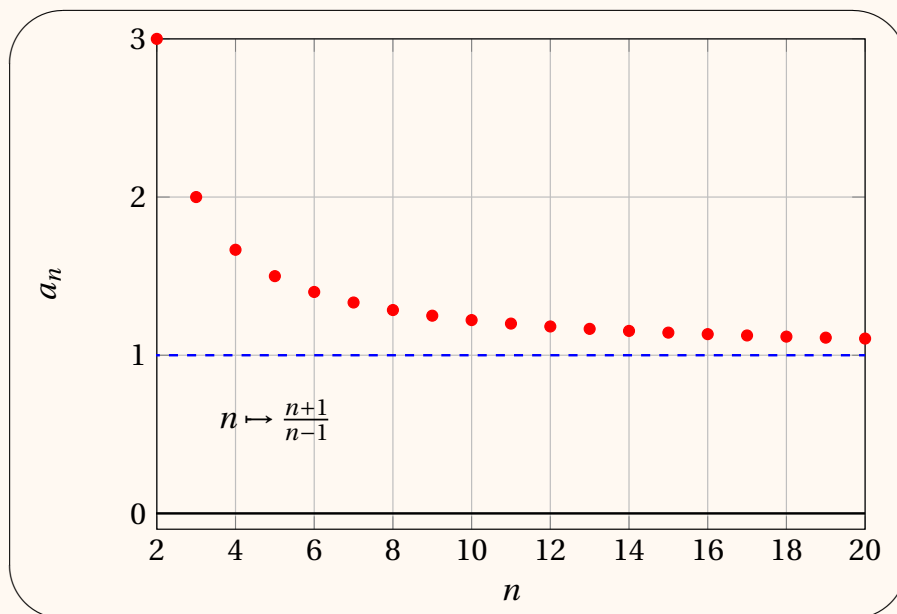
Le successioni convergenti sono (definitivamente) limitate.

Esempio 8: Verifica del limite di successione

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1} \quad \left(\frac{n+1}{n-1} = \frac{n-1+1+1}{n-1} = 1 + \frac{2}{n-1} \right)$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{2, 3, \dots, 20\}$:



Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < \frac{n+1}{n-1} < 1 + \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il numeratore della frazione è sempre più grande del denominatore). Prendiamo quella di destra:

$$\frac{n+1}{n-1} - 1 < \varepsilon, \quad \frac{n+1 - (n-1)}{n-1} < \varepsilon, \quad \frac{2}{n-1} < \varepsilon, \quad n-1 > \frac{2}{\varepsilon}$$

$$\text{quindi è soddisfatta se} \quad n > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

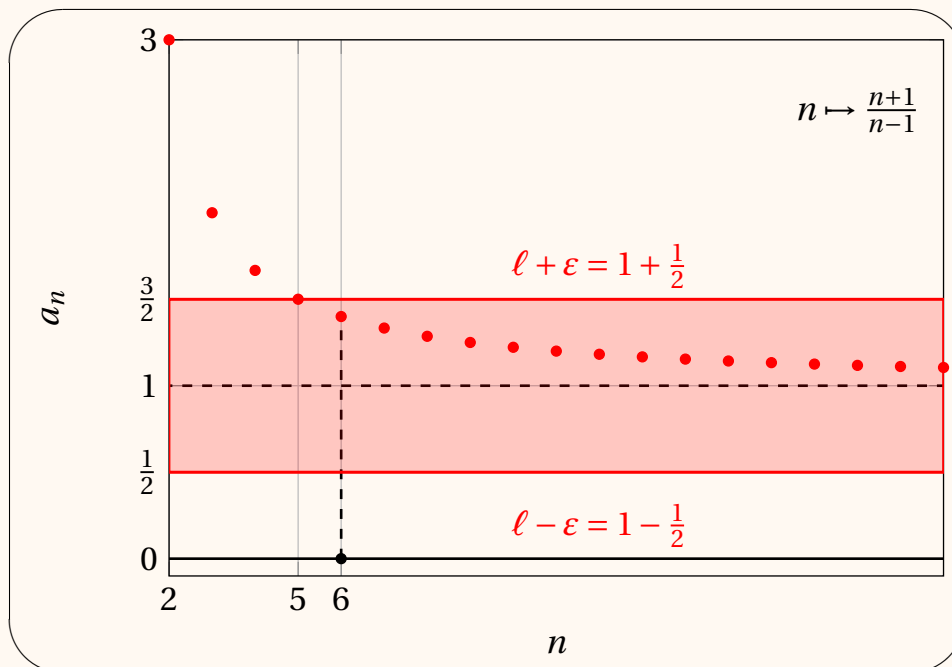
Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

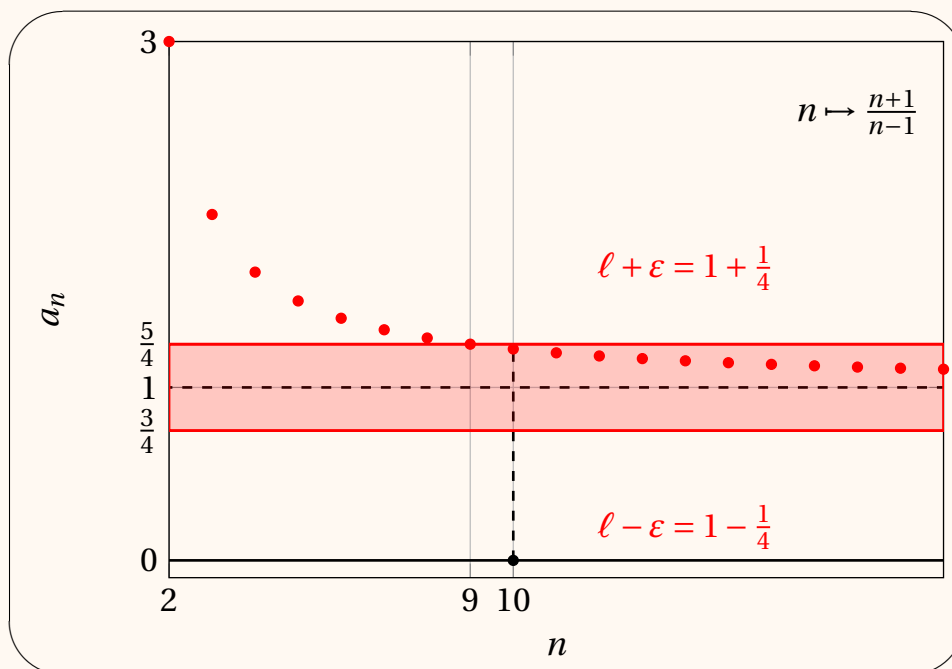
per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esempio 9: Verifica del limite di successione

Per l'esempio precedente, abbiamo dimostrato che il limite vale 1. Verifichiamo ora cosa succede fissando $\varepsilon = \frac{1}{2}$. In questo caso $n\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{2+1/2}{1/2} = 5$.



Fissando invece $\varepsilon = \frac{1}{4}$, in questo caso abbiamo $n\left(\frac{1}{4}\right) > \frac{2+1/4}{1/4} = 9$.

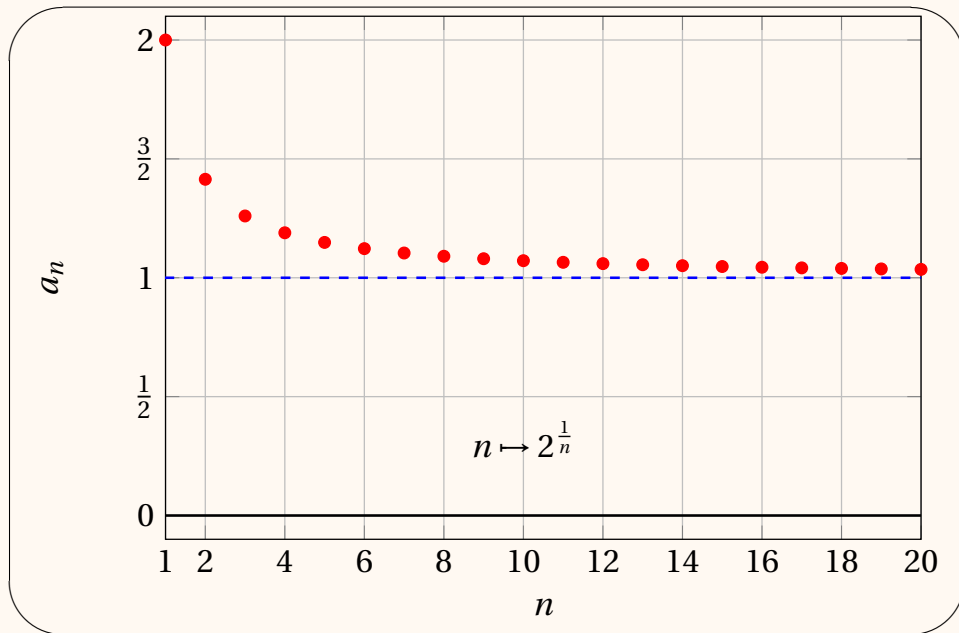


Esempio 10: Verifica del limite di successione

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto 2^{\frac{1}{n}}$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 20\}$:



Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < 2^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon.$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (2 elevato a un numero razionale positivo), mentre quella di destra, prendendo il logaritmo in base 2, otteniamo:

$$\frac{1}{n} < \log_2(1 + \varepsilon)$$

Quindi è soddisfatta se:

$$n > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

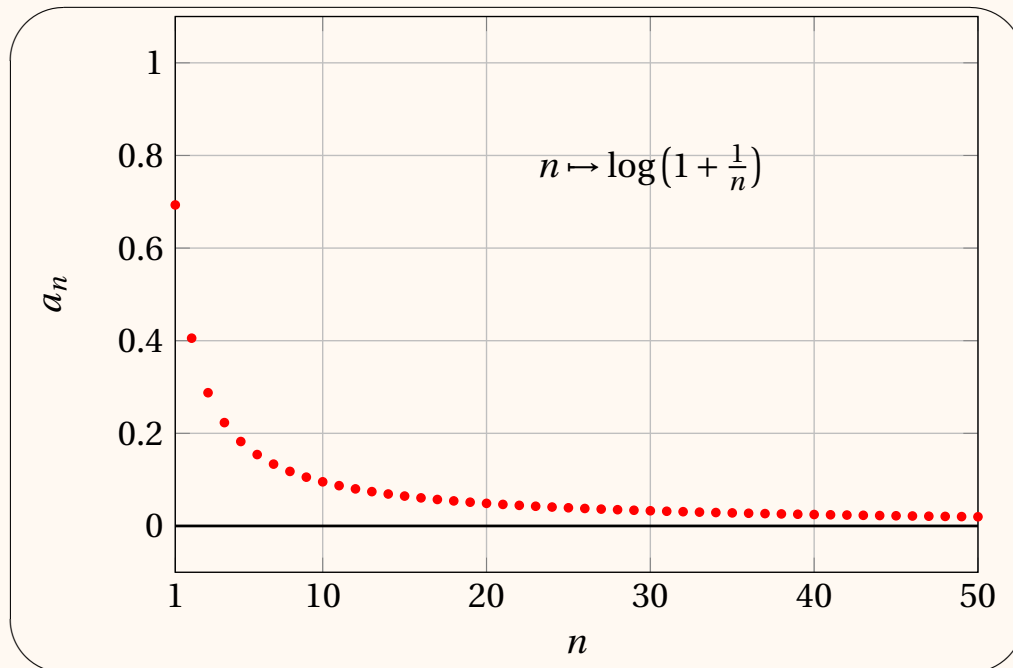
per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esempio 11: Limite di successioni

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \log\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 50\}$:



Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 0, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il logaritmo in base e di un numero più grande di 1), mentre quella di destra, elevando a potenza, otteniamo:

$$\frac{1}{n} + 1 < e^\varepsilon \quad \text{quindi è soddisfatta se} \quad n > \frac{1}{e^\varepsilon - 1} \quad (e^\varepsilon - 1 > 0 \text{ con } \varepsilon > 0)$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

1.2 Successioni divergenti e successioni irregolari

Definizione 5: di successione divergente a $+\infty$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $+\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste un numero $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_n > M \text{ per ogni } n \geq n(M)$$

Definizione 6: di successione divergente a $-\infty$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $-\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste un numero $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_n < -M \text{ per ogni } n \geq n(M)$$

Il numero $n(M)$ dipende (in generale) dal valore di M .

- Diremo nei due casi, rispettivamente, che $+\infty$ e $-\infty$ sono i limiti della successione e scriveremo, rispettivamente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

I valori di una successione divergente a $+\infty$ superano, definitivamente, qualunque numero reale fissato. I valori di una successione divergente a $-\infty$ scendono al di sotto, definitivamente, di qualunque numero reale fissato.

I simboli $+\infty$ e $-\infty$ non sono numeri.

- Se rappresentiamo i numeri reali sulla **retta euclidea**, ogni numero corrisponde a un punto e ogni punto a un numero.
- Con i simboli $+\infty$ e $-\infty$ conveniamo di indicare due “punti”:

$+\infty$ sta alla *destra* di ogni punto di $\mathbb{R}$

$-\infty$ sta alla *sinistra* di ogni punto di $\mathbb{R}$

a questi due punti non corrisponde però alcun numero.

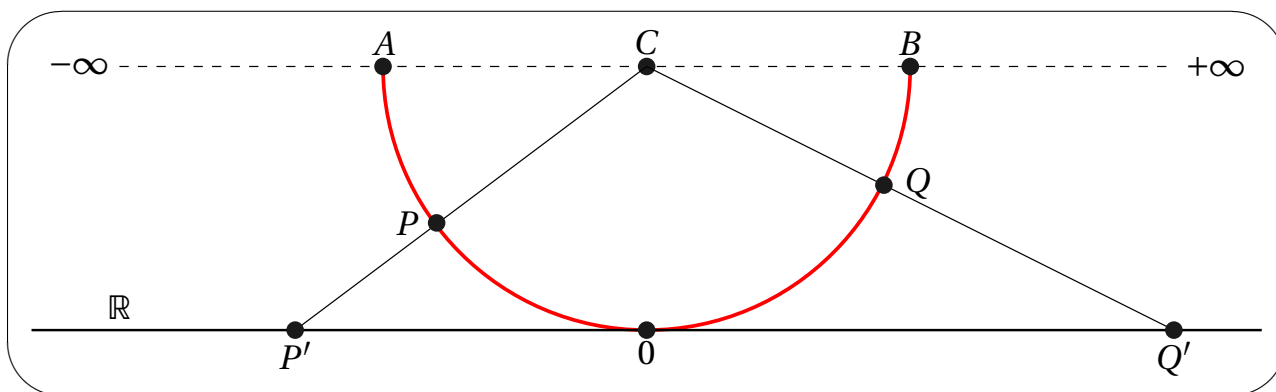
- Sui simboli $+\infty$ e $-\infty$ le operazioni di somma e prodotto con le proprietà indicate in R_1 e R_2 non sono definite, anche se potremo fare “parzialmente” queste operazioni (come vedremo in seguito).

Definizione 7: dell'insieme $\mathbb{R}^*$

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ con l'aggiunta dei due elementi $+\infty$ e $-\infty$ sarà indicato:

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

- Possiamo rappresentare “visivamente” l'insieme $\mathbb{R}^*$ mettendo in corrispondenza biunivoca i punti della **retta** con quelli di una **semicirconferenza** (proiettandoli dal centro della semicirconferenza sulla retta $\mathbb{R}$):



- Ai punti A e B non corrisponde su $\mathbb{R}$ alcun punto; diremo che $-\infty$ è il “corrispondente” del punto A e $+\infty$ il “corrispondente” di B .
- L'operazione di limite risulta *completamente significativa* se ambientata in $\mathbb{R}^*$ invece che in $\mathbb{R}$, cioè il limite di una successione può essere un numero reale ℓ oppure $+\infty$ oppure $-\infty$.

Le successioni il cui limite è un numero reale sono **convergenti**, quelle il cui limite è $+\infty$ oppure $-\infty$ sono **divergenti**.

Esempio 12: Successioni convergenti e divergenti

- la successione canonica $\{n\}$ è divergente a $+\infty$;
- la successione $\{2^n\}$ è divergente a $+\infty$;
- la successione $\{-2^n\}$ è divergente a $-\infty$;
- la successione $\{2^{\frac{1}{n}}\}$ è convergente a 1.

Osservazione 1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

Proof. Se $\alpha > 0$, dobbiamo dimostrare che la successione diverge a $+\infty$. Dobbiamo quindi verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$n^\alpha > M \text{ è soddisfatta per } n > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

$$n(M) > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.

Quindi non esiste nessun $M > 0$ tale per cui $n^\alpha \leq M$ con $n \in \mathbb{N}$ e la successione non è limitata. Quindi $n^\alpha \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

Se $\alpha < 0$, dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < n^\alpha < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta. La disuguaglianza di destra, dato che $n^\alpha = \frac{1}{n^{|\alpha|}}$, otteniamo

$$\frac{1}{n^{|\alpha|}} < \varepsilon$$

che è soddisfatta se

$$n^{|\alpha|} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ ossia per } n > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

□

- Infine osserviamo che ci sono successioni che non sono né convergenti né divergenti

Definizione 8: di successione irregolare o indeterminata

Una successione che non è né convergente né divergente si dice **irregolare o indeterminata**.

Esempio 13: Successioni irregolari

- la successione $\{(-1)^n\}$ non è né convergente né divergente (ma è limitata)
 - la successione $\{(-2)^n\}$ non è né convergente né divergente (e nemmeno limitata).
- Per le successioni **irregolari**, l'operazione di limite non è definita, ovvero il loro **limite non esiste**.

Riassumendo, l'operazione di calcolare il limite consente di rispondere in forma rigorosa alla domanda: **come si comportano i numeri a_n quando n diventa sempre più grande?**

2 Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

- È comodo adottare la convenzione introdotta per i limiti anche per il sup e per l'inf, estendendo la definizione di queste quantità nel modo seguente

Definizione 9: di estremo superiore e inferiore sup e inf (insiemi non limitati)

Se un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non è limitato superiormente (inferiormente) diremo che

$$\sup E = +\infty \quad (\inf E = -\infty)$$

- In questo modo la proprietà R_4 dei numeri reali può essere enunciata così:

$R_4 \rightarrow$ ogni insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto è dotato di estremo superiore e inferiore; $\sup E$ ($\inf E$) è un numero se E è limitato superiormente (inferiormente) altrimenti è $+\infty$ ($-\infty$).

3 Successioni infinitesime e infinite

Definizione 10: di successione infinitesima

Una successione $\{a_n\}$ tendente a zero si dice **infinitesima**

Esempio 14: Successioni infinitesime

- la successione $\{\frac{1}{n}\}$ è infinitesima
- la successione $\{\frac{1}{n^2}\}$ è infinitesima

- Il concetto di *infinitesimo* gioca un ruolo centrale ed è fondamentale anche per avere un'**immagine intuitiva** corretta ed efficace dei concetti del *calcolo infinitesimale*.

“**infinitesimo**” non è un “numero infinitamente piccolo” (concetto privo di senso) ma una **quantità variabile** (successione o, come vedremo, funzione), che **diviene indefinitamente piccola**.

Definizione 11: di successione infinita

Una successione $\{a_n\}$ tendente a $\pm\infty$ si dice **infinita**

Esempio 15: Successioni infinite

- la successione $\{n^2\}$ è infinita
- la successione $\{n!\}$ è infinita

- Talvolta è possibile precisare se una successione convergente **si avvicina al suo limite per eccesso o per difetto**

Definizione 12: di limite per eccesso

Si dice che la successione $\{a_n\}$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ per **eccesso** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^+$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che

$$0 \leq a_n - \ell < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

Definizione 13: di limite per difetto

Si dice che la successione $\{a_n\}$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ per **difetto** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^-$$

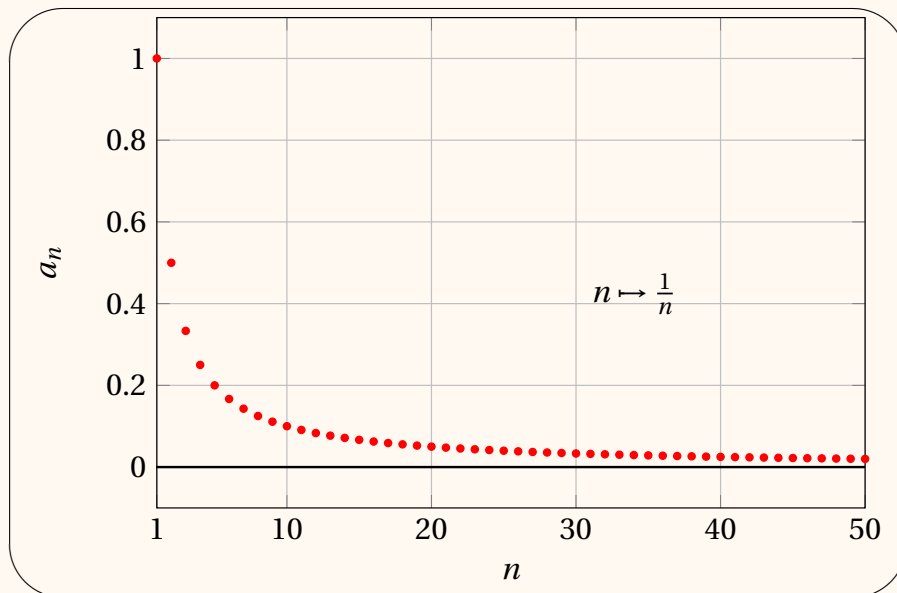
se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che

$$0 \leq \ell - a_n < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

- Dire che $a_n \rightarrow \ell^+$ per $n \rightarrow +\infty$ significa affermare che $a_n \rightarrow \ell$ e inoltre $a_n \geq \ell$ definitivamente; dunque a_n si avvicina ad ℓ *da sopra*, ossia approssima ℓ per eccesso.
- Dire che $a_n \rightarrow \ell^-$ per $n \rightarrow +\infty$ significa affermare che $a_n \rightarrow \ell$ e inoltre $a_n \leq \ell$ definitivamente; dunque a_n si avvicina ad ℓ *da sotto*, ossia approssima ℓ per difetto.

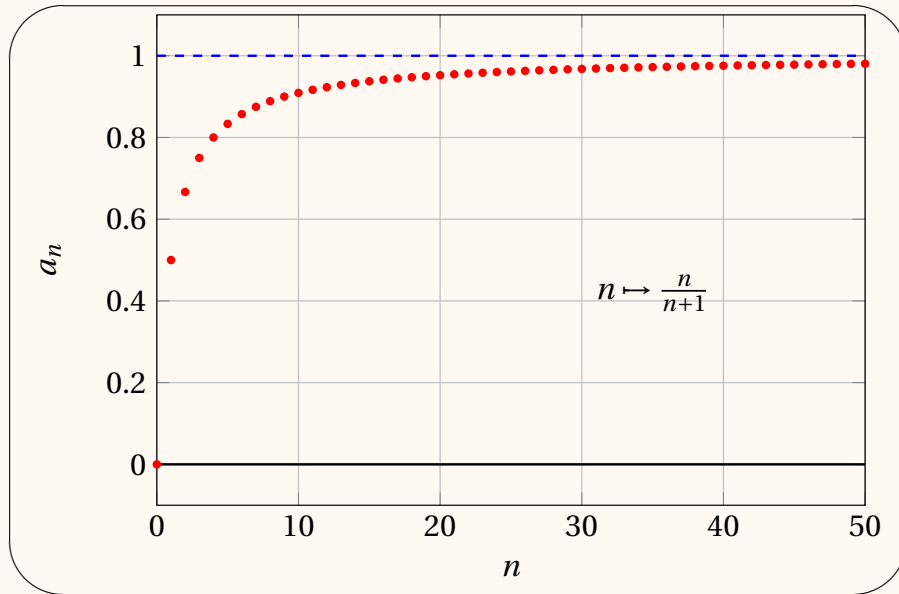
Esempio 16: Successione con limite per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0^+$$



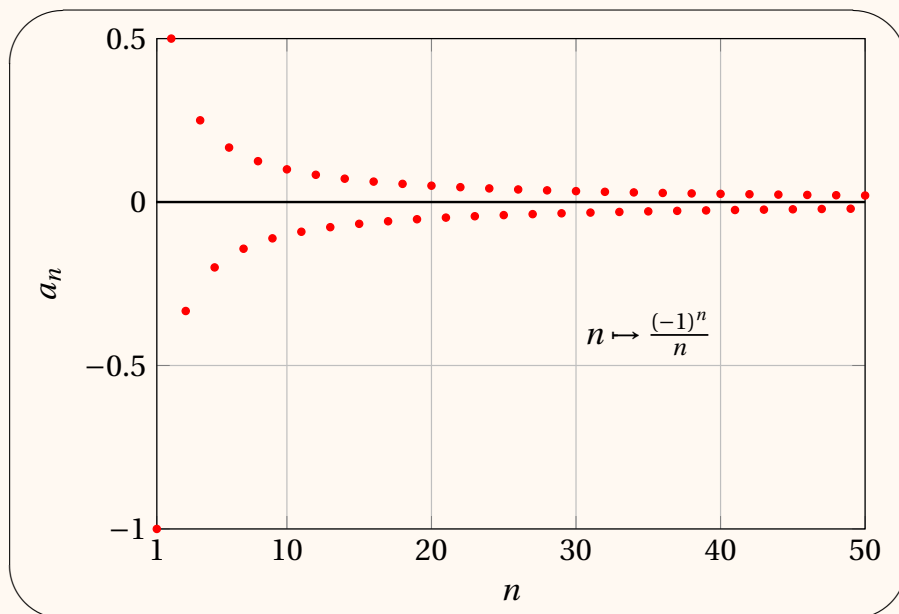
Esempio 17: Successione con limite per difetto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1^- \quad \left(\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \right)$$



Esempio 18: Successione con limite ma né per difetto né per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$



In questo caso non si può affermare né che $a_n \rightarrow 0^+$ né $a_n \rightarrow 0^-$ per $n \rightarrow +\infty$.

4 Successioni monotone

Definizione 14: di successioni monotone

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona crescente** se:

$$a_n \leq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona strettamente crescente** se:

$$a_n < a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona decrescente** se:

$$a_n \geq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona strettamente decrescente** se:

$$a_n > a_{n+1}, \forall n$$

Esempio 19: Successioni monotone crescenti/decrescenti

- La successione $\{n^2\}$ è monotona strettamente crescente
 - La successione $\{\frac{1}{n}\}$ è monotona strettamente decrescente
 - La successione $\{(-1)^n\}$ non è monotona
 - ogni successione costante è monotona (crescente o decrescente, non strettamente)
- Riguardo all'operazione di limite, queste successioni hanno una importanza particolare; infatti esse non sono **mai irregolari**, ma sono **convergenti oppure divergenti** a seconda che siano **limitate oppure no**.

Teorema 2: di monotonia delle successioni

- Sia $\{a_n\}$ una **successione monotona crescente e superiormente limitata**. Allora $\{a_n\}$ è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- Sia $\{a_n\}$ una **successione monotona decrescente e inferiormente limitata**. Allora $\{a_n\}$ è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Proof. Consideriamo il caso delle successioni monotone crescenti e superiormente limitate.

Poiché la successione è limitata superiormente, l'insieme dei valori assunti dalla successione $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ è limitato superiormente.

Per la *proprietà dell'estremo superiore* di cui gode $\mathbb{R}$, esiste quindi l'estremo superiore a valore finito, che denotiamo ℓ :

$$\ell = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad \ell \in \mathbb{R}.$$

Occorre ora dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

e quindi che per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

La seconda disuguaglianza è ovvia. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ abbiamo

$$a_n \leq \ell \quad (\text{e quindi } a_n < \ell + \varepsilon)$$

dato che ℓ è l'estremo superiore di $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ e un maggiorante.

Per definizione di estremo superiore, ℓ è il minimo dei maggioranti dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Perciò, essendo

$$\ell - \varepsilon < \ell,$$

certamente $\ell - \varepsilon$ non è un maggiorante dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Questo significa che esiste un $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ per cui

$$a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon.$$

D'altro canto la successione è monotona crescente, perciò per ogni $n \geq n(\varepsilon)$ risulta $a_n \geq a_{n(\varepsilon)}$. Abbiamo quindi provato che

$$a_n \geq a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

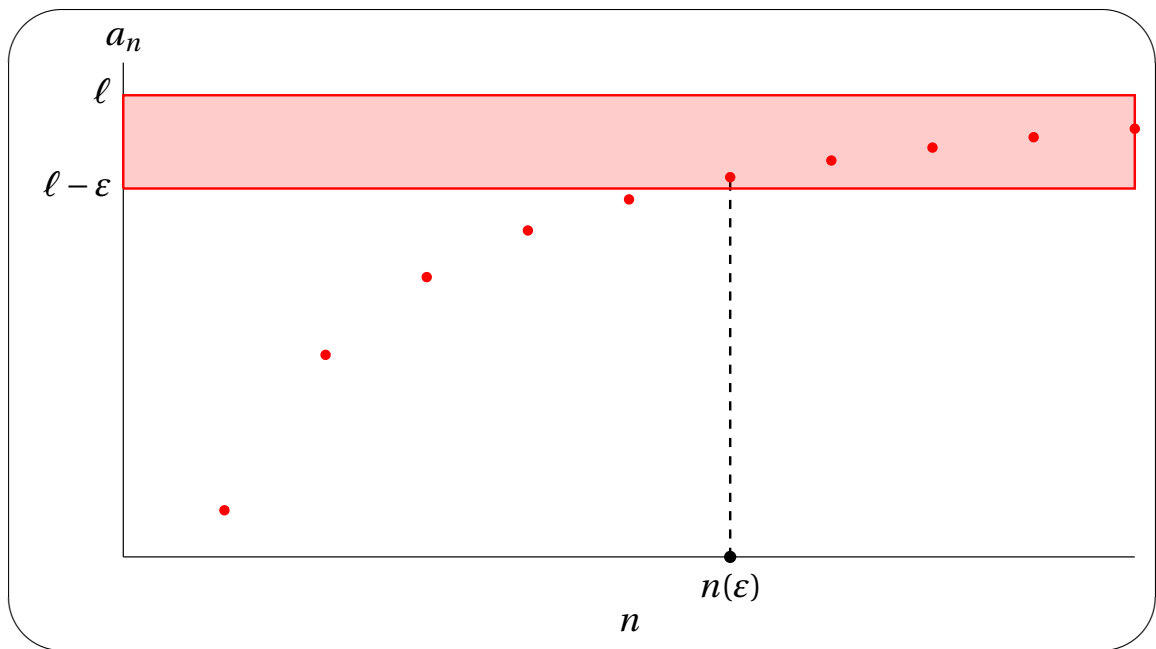
Abbiamo di conseguenza la tesi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

In maniera analoga si dimostra il caso delle successioni monotone decrescenti e inferiormente limitate.

□

- L'idea della prova è resa dalla seguente figura:



- Per esprimere anche simbolicamente che il limite è il sup (o l'inf) di una successione crescente (o decrescente) si usa la notazione

$$a_n \uparrow \ell \quad \text{oppure} \quad a_n \downarrow \ell$$

Questo in particolare implica che $a_n \rightarrow \ell^-$ (rispettivamente, ℓ^+), ma contiene una ulteriore informazione: la monotonia della successione.

- Questo teorema è una conseguenza dell'assioma di continuità R_4 dei numeri reali e pertanto vale se l'ambiente che consideriamo è $\mathbb{R}$. Ad esempio non è vero che una successione crescente e limitata di numeri razionali ammette sempre limite razionale, cioè in $\mathbb{Q}$.

Esempio 20: Successione crescente e limitata di $\mathbb{Q}$

Sia $\{a_n\}$ la successione così definita:

$$a_0 = 0, a_1 = 0,1, a_2 = 0,1011, a_3 = 0,10110111, a_4 = 0,1011011101111 \dots$$

Al passo n si aggiunge al numero decimale ottenuto al passo precedente una cifra zero seguita da n cifre uguali a 1. La successione $\{a_n\}$ è evidentemente crescente, e superiormente limitata (ad esempio, $a_n \leq 1$).

- In $\mathbb{R}$ la successione converge al numero $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, che dopo la virgola presenta un allineamento decimale illimitato e non periodico di cifre (una cifra 1, una cifra 0, due cifre 1, una cifra 0, tre cifre 1, una cifra 0, e così via all'infinito)
- Quindi il limite della successione è un numero irrazionale. Quest'esempio mostra che nell'insieme $\mathbb{Q}$ il teorema di monotonia è falso.

- Il teorema di monotonia delle successioni si può completare con il prossimo corollario, che considera successioni limitate o illimitate.

Corollario 1: del teorema di monotonia delle successioni

Sia $\{a_n\}$ una successione monotona crescente. Allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Proof. Se $\{a_n\}$ è superiormente limitata, l'enunciato è contenuto nel teorema (??) di monotonia delle successioni.

Se invece $\{a_n\}$ è superiormente illimitata, questo significa che fissato $M > 0$ esiste un $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$a_{n(M)} > M$$

D'altro canto la successione è crescente, perciò per ogni $n \geq n(M)$ si ha

$$a_n \geq a_{n(M)} > M$$

Abbiamo quindi provato che per ogni $M > 0$ abbiamo $a_n > M$, definitivamente. Questo significa che $a_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

□

Riassumendo abbiamo:

- se $\{a_n\}$ è superiormente limitata, allora converge (e il suo limite è uguale all'estremo superiore dei suoi valori, che in questo caso è un numero reale)
- se invece $\{a_n\}$ è superiormente illimitata, allora a_n tende a $+\infty$ (che in questo caso è pari all'estremo superiore dei suoi valori).

Una successione monotona, converge o diverge (non può essere irregolare).

5 Limiti delle progressioni geometriche

- Consideriamo la **progressione geometrica** di ragione $a \in \mathbb{R}$:

$$1, a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$$

equivale alla successione $\{a^n\}$:

$$n \mapsto a^n$$

- Se $a > 1$, la successione è monotona crescente e illimitata superiormente.
- Se $a = 1$, la successione è costante.
- Se $0 < a < 1$, la successione è monotona decrescente e tende a zero.
- Se a è negativo, la successione non è monotona.

Osservazione 2

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 1 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } |a| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

Proof. Se $|a| < 1$, dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < a_n < +\varepsilon$$

Quindi si deve verificare che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < |a|^n < \varepsilon$$

La prima disuguaglianza è sempre vera mentre la seconda è soddisfatta se

$$n > \log_{|a|} \varepsilon$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \log_{|a|} \varepsilon$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Se $a > 1$, dobbiamo verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

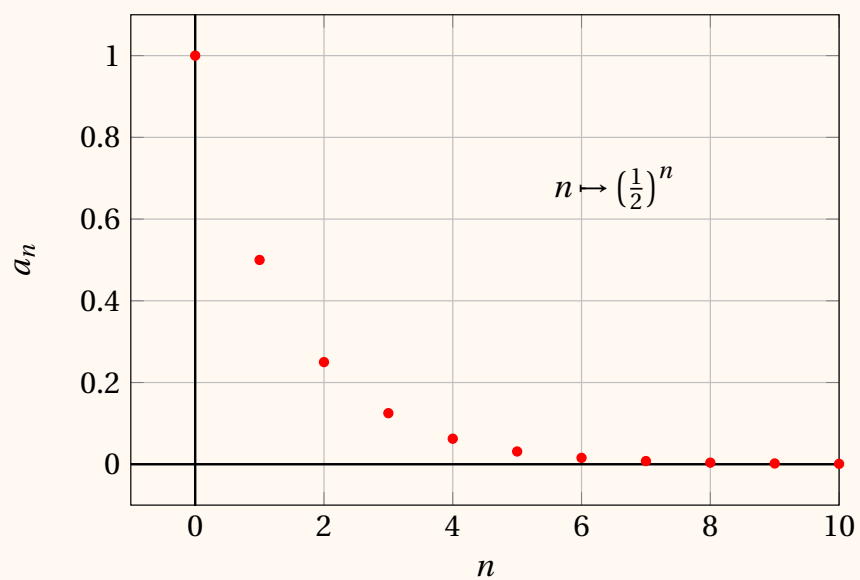
$$a^n > M \text{ è soddisfatta per } n > \log_a M$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

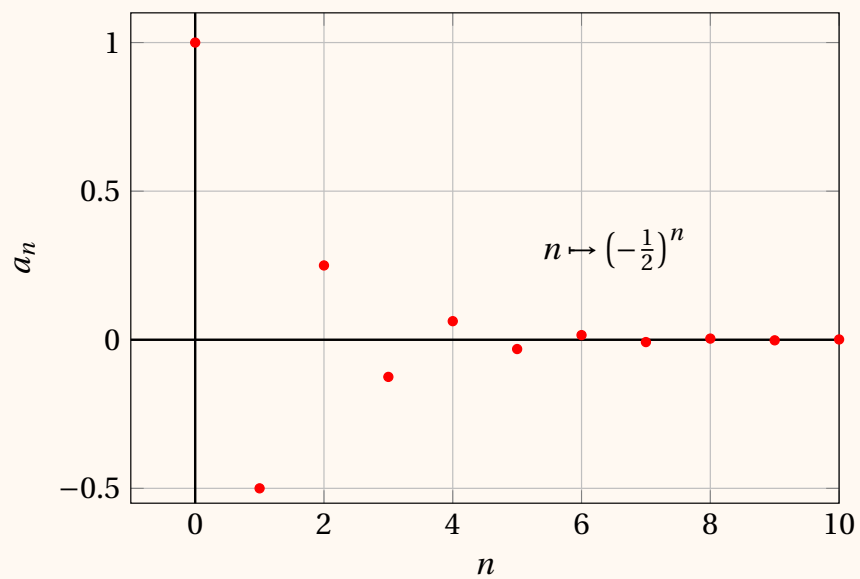
$$n(M) > \log_a M$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza. □

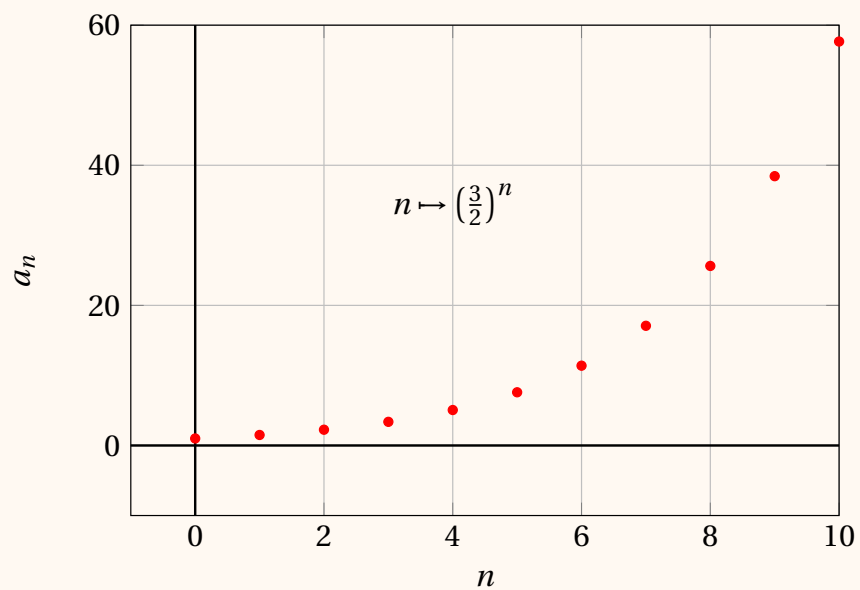
Esempio 21: Progressione geometrica infinitesima e monotona decrescente



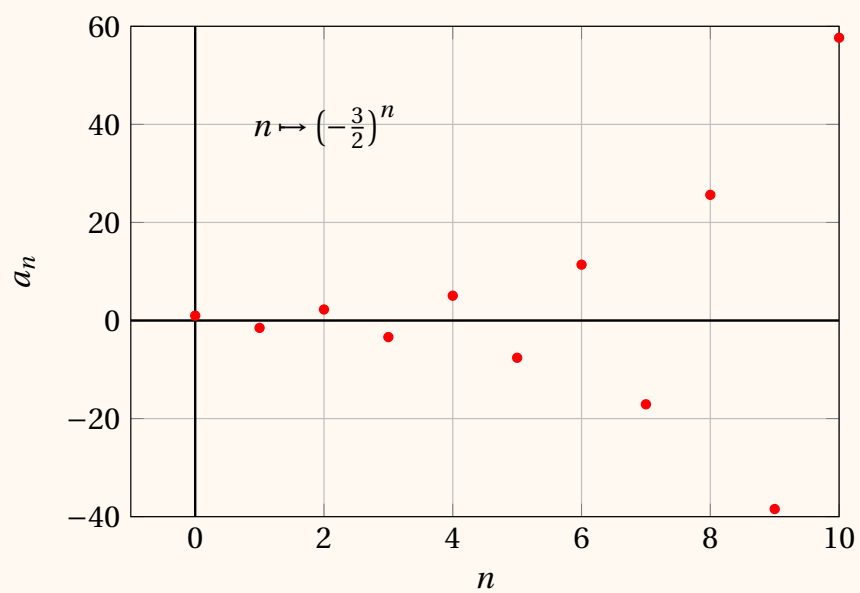
Esempio 22: Progressione geometrica infinitesima (ma non monotona)



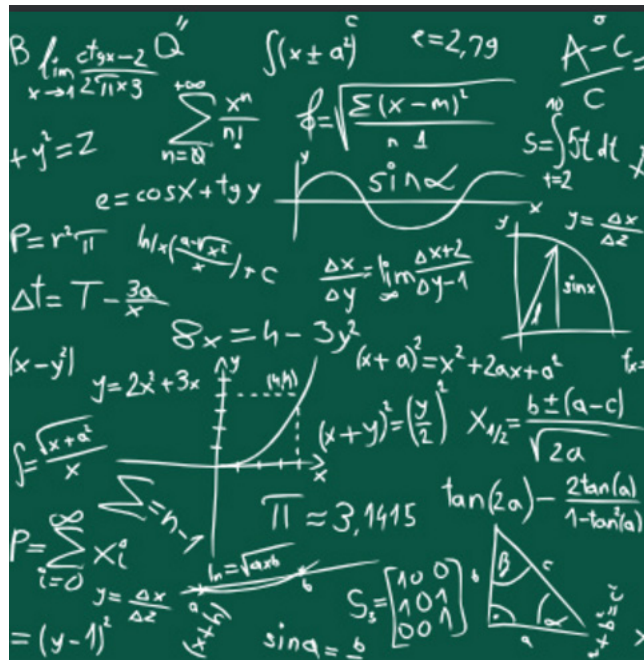
Esempio 23: Progressione geometrica divergente



Esempio 24: Progressione geometrica né convergente né divergente



Calcolo dei limiti delle successioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Il calcolo dei limiti delle successioni

2

1 Il calcolo dei limiti delle successioni

- Le dimostrazioni dei **teoremi basilari** sul calcolo limiti si basano sulla **definizione di limite**, sull'**uso di disuguaglianze**, e sull'uso di **proprietà definitivamente vere**.
- In particolare, questi teoremi illustrano la relazione tra l'operazione di limite e le strutture algebriche¹ e le strutture d'ordine² presenti in $\mathbb{R}$.

Scriveremo semplicemente $a_n \rightarrow \ell$ per intendere $a_n \rightarrow \ell$ per $n \rightarrow +\infty$

Proprietà dell'operazione di limite rispetto alle operazioni algebriche.

Teorema 1: dell'algebra dei limiti caso dei limiti finiti

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R}.$$

Tesi:

$$\begin{aligned} 1. a_n \pm b_n &\rightarrow \ell_a \pm \ell_b & 2. \frac{a_n}{b_n} &\rightarrow \frac{\ell_a}{\ell_b} \quad (b_n, \ell_b \neq 0, \text{ definitivamente}) \\ 3. a_n b_n &\rightarrow \ell_a \ell_b & 4. a_n^{b_n} &\rightarrow \ell_a^{\ell_b} \quad (a_n, \ell_a > 0, \text{ definitivamente}). \end{aligned}$$

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n + b_n \rightarrow \ell_a + \ell_b$$

Consideriamo

$$|(a_n + b_n) - (\ell_a + \ell_b)| = |(a_n - \ell_a) + (b_n - \ell_b)| \leq |a_n - \ell_a| + |b_n - \ell_b| \quad (1)$$

per la disuguaglianza triangolare. Poiché per ipotesi $a_n \rightarrow \ell_a$ e $b_n \rightarrow \ell_b$, si ha che

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon_a \quad \text{e} \quad |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b \quad (\text{definitivamente})$$

per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$. Maggiorando i termini della parte destra di (1) concludiamo che

$$|(a_n + b_n) - (\ell_a + \ell_b)| < \underbrace{2 \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_b\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

¹Un insieme su cui è definita un'operazione è detto struttura algebrica

²Un insieme è dotato di una struttura d'ordine se su di esso è definita una relazione d'ordine

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \ell_b$$

Per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$, abbiamo:

$$|(a_n - b_n) - (\ell_a - \ell_b)| = |(a_n - \ell_a) + (\ell_b - b_n)| \leq \underbrace{|a_n - \ell_a|}_{< \varepsilon_a} + \underbrace{|\ell_b - b_n|}_{= |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b}$$

Quindi

$$|(a_n - b_n) - (\ell_a - \ell_b)| < \underbrace{2 \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_b\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n b_n \rightarrow \ell_a \ell_b$$

Consideriamo

$$\begin{aligned} |(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| &= |a_n b_n - a_n \ell_b + a_n \ell_b - \ell_a \ell_b| \\ &= |a_n (b_n - \ell_b) + \ell_b (a_n - \ell_a)| \leq |a_n (b_n - \ell_b)| + |\ell_b (a_n - \ell_a)| \\ &= |a_n| |b_n - \ell_b| + |\ell_b| |a_n - \ell_a| \end{aligned}$$

per la disuguaglianza triangolare e le proprietà del valore assoluto. Quindi

$$|(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| \leq |a_n| |b_n - \ell_b| + |\ell_b| |a_n - \ell_a| \quad (2)$$

Poiché per ipotesi $a_n \rightarrow \ell_a$ e $b_n \rightarrow \ell_b$, si ha che per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$ abbiamo

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon_a \text{ e } |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b \text{ (definitivamente).}$$

Inoltre dato che

$$|a_n - \ell_a| \geq |a_n| - |\ell_a| \text{ abbiamo } |a_n| < |\ell_a| + \varepsilon_a, \text{ definitivamente.}$$

Perciò, maggiorando i termini della parte destra di (2), concludiamo che

$$|(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| < (|\ell_a| + \varepsilon_a) \varepsilon_b + |\ell_b| \varepsilon_a = \underbrace{|\ell_a| \varepsilon_b + |\ell_b| \varepsilon_a + \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

- L'operazione di limite mantiene inoltre l'ordinamento

Teorema 2: di permanenza del segno 1^a forma

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \quad 2. \ell_a \leq 0.$$

Tesi:

$$a_n \leq 0, \text{ definitivamente.}$$

Proof. Consideriamo il caso con $\ell_a > 0$. Per definizione di limite abbiamo che

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon, \text{ definitivamente,}$$

per ogni $\varepsilon > 0$, che riscriviamo nella forma:

$$\ell_a - \varepsilon < a_n < \ell_a + \varepsilon, \text{ definitivamente.}$$

Poiché $\ell_a > 0$, possiamo scegliere $\varepsilon > 0$ in modo che $\ell_a - \varepsilon > 0$, allora la disuguaglianza

$$0 < \ell_a - \varepsilon < a_n$$

mostra che $a_n > 0$, definitivamente.

In modo analogo si dimostra il caso con $\ell_a < 0$. □

Teorema 3: di permanenza del segno 2^a forma (parte I)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. a_n \geq 0, \text{ definitivamente.}$$

Tesi:

$$\ell_a \geq 0.$$

Proof. Segue dal teorema precedente. Infatti, se per assurdo fosse $\ell_a < 0$, dal teorema precedente si avrebbe $a_n < 0$ definitivamente, il che è incompatibile con l'ipotesi che sia $a_n \geq 0$ definitivamente.

Questo caso non può accadere ovvero si verifica il contrario, la tesi del teorema. □

Teorema 4: di permanenza del segno 2^a forma (parte II)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \quad 3. a_n \geq b_n, \text{ definitivamente.}$$

Tesi:

$$\ell_a \geq \ell_b.$$

Proof. Consideriamo la successione $a_n - b_n$, abbiamo per il Teorema dell'Algebra dei limiti

$$a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \ell_b.$$

Dato che per ipotesi

$$a_n \geq b_n \text{ e quindi } a_n - b_n \geq 0,$$

per il teorema permanenza del segno 2^a forma (parte I) applicato alla successione $a_n - b_n$ abbiamo

$$\ell_a - \ell_b \geq 0 \text{ e quindi } \ell_a \geq \ell_b.$$

□

- Questo teorema ci dice che in una disuguaglianza tra due successioni si può passare al limite ad ambo i membri, mantenendo il “ $\leq$ ” o il “ $\geq$ ”.
- Si noti che in generale, invece, nel passaggio al limite non si conservano le disuguaglianze strette “ $<$ ” e “ $>$ ”.

Esempio 1: Passaggio al limite con disuguaglianze strette

Ad esempio, anche se gli a_n sono strettamente positivi, il loro limite ℓ_a è positivo o nullo come mostra il semplice esempio di $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Teorema 5: del confronto

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell, c_n \rightarrow \ell \text{ e } \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. a_n \leq b_n \leq c_n, \text{ definitivamente.}$$

Tesi:

$$b_n \rightarrow \ell.$$

Proof. Per definizione di limite abbiamo, definitivamente, che

$$\ell - \varepsilon_a < a_n < \ell + \varepsilon_a \quad \text{e} \quad \ell - \varepsilon_c < c_n < \ell + \varepsilon_c$$

per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_c > 0$. Quindi:

$$\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < a_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} \quad \text{e} \quad \ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < c_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

Dalle ipotesi del teorema abbiamo quindi, definitivamente, che

$$\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < a_n \leq b_n \leq c_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

Ma allora, definitivamente, abbiamo

$$\ell - \underbrace{\max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0} < b_n < \ell + \underbrace{\max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}.$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

- Casi particolari di questo teorema che si usano frequentemente sono espressi dai prossimi corollari, molto utili quando si studia il prodotto tra una successione oscillante (ma limitata) e una che tende a zero

Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

Ipotesi:

1. $c_n \rightarrow 0$
2. $|b_n| \leq c_n$, definitivamente.

Tesi:

$$b_n \rightarrow 0.$$

Proof. Sappiamo che definitivamente abbiamo $-c_n \leq b_n \leq c_n$. Ovviamente

$$\text{se } c_n \rightarrow 0 \text{ allora } -c_n \rightarrow 0.$$

Quindi per il teorema del confronto (con $a_n = -c_n$ e $\ell = 0$) si ha che $b_n \rightarrow 0$. □

Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

Ipotesi:

1. $c_n \rightarrow 0$ 2. $\{b_n\}$ è limitata (ma non necessariamente convergente).

Tesi:

$$c_n b_n \rightarrow 0.$$

Proof. Se $\{b_n\}$ è limitata, ossia $|b_n| \leq M$ per un certo $M > 0$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$. Possiamo quindi scrivere

$$|b_n c_n| \leq M |c_n|.$$

Poiché

$$c_n \rightarrow 0 \text{ anche } M |c_n| \rightarrow 0,$$

per il corollario (??) si conclude che $b_n c_n \rightarrow 0$. □

Il prodotto di una successione infinitesima e una limitata è infinitesimo.

Esempio 2: Applicazione del corollario

Consideriamo la successione di un rapporto di due espressioni ognuna costituita dalla somma di potenze di n , come ad esempio:

$$n \mapsto \frac{n^{5/2} - 3n + 7}{n^3 + \sqrt{n} - 3n^2}$$

Mettendo in evidenza a numeratore come a denominatore la potenza maggiore si ottiene:

$$\frac{n^{5/2} \left(1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}\right)}{n^3 \left(1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}}$$

Ora per il teorema (??) sull'algebra dei limiti e sapendo che potenze negative di n tendono a zero possiamo affermare che:

$$\underbrace{1 - \frac{3}{n^{3/2}}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{7}{n^{5/2}}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1, \quad \underbrace{1 + \frac{1}{n^{5/2}}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{3}{n}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \left(\frac{1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}} \right) \rightarrow 1$$

quindi l'ultima successione è convergente e di conseguenza limitata. Ora per il corollario (??) e dato che

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ abbiamo } \frac{n^{5/2} - 3n + 7}{n^3 + \sqrt{n} - 3n^2} \rightarrow 0$$

Esempio 3: Applicazione del corollario

La successione

$$n \mapsto \frac{\sin n}{n}$$

è il prodotto di due successioni

$$n \mapsto \frac{1}{n} \text{ (convergente, infinitesima) e } n \mapsto \sin n \text{ (irregolare),}$$

quindi il teorema (??) sull'algebra dei limiti non è applicabile (il secondo limite non esiste).

- Tuttavia è applicabile il corollario (??). La successione $\{\frac{1}{n}\}$ è infinitesima e, dato che $|\sin n| \leq 1$, la successione $\{\sin n\}$ è limitata, perciò abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

- Fin qui abbiamo visto teoremi che operano su coppie di successioni entrambe convergenti o comunque limitate.

Successioni con limiti $+\infty$ e $-\infty$

- Supponiamo per esempio, che

$$a_n \rightarrow \ell_a \text{ e } b_n \rightarrow +\infty$$

allora è facile (e intuitivo) vedere che

$$a_n + b_n \rightarrow +\infty$$

Abbrevieremo questa scrittura così:

$$\ell_a + \infty = +\infty$$

- Ragionando in maniera analoga possiamo compendiare le regole per il limite della somma (o differenza) di due successioni delle quali una o entrambe sono divergenti.

Regole di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema 6: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow +\infty \quad 3. c_n \rightarrow +\infty.$$

Tesi:

$$\begin{aligned} 1. a_n + b_n &\rightarrow \ell_a + \infty = +\infty & 2. a_n - b_n &\rightarrow \ell_a - \infty = -\infty \\ 3. b_n + c_n &\rightarrow +\infty + \infty = +\infty & 4. -b_n - c_n &\rightarrow -\infty - \infty = -\infty. \end{aligned}$$

Teorema 7: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow 0 \quad 3. c_n \rightarrow \infty.$$

Tesi:

$$1. a_n c_n \rightarrow \ell_a \infty = \infty \quad (\ell_a \neq 0) \quad 2. \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{0} = \infty \quad (\ell_a \neq 0) \quad 3. \frac{a_n}{c_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{\infty} = 0.$$

- il **segno** di ∞ va determinato con la **usuale regola dei segni**.

Esempio 4: Regola dei segni

Abbiamo:

- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a > 0$ e $b_n \rightarrow 0^+$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$
- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a < 0$ e $b_n \rightarrow 0^-$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$
- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a > 0$ e $b_n \rightarrow 0^-$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty$
- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a < 0$ e $b_n \rightarrow 0^+$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty$

È quindi necessario, per applicare le regole di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito, determinare se b_n tenda a zero per eccesso o per difetto.

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, c_n \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{a_n}{c_n} \rightarrow 0.$$

Per ogni $\varepsilon > 0$, poiché $a_n \rightarrow \ell_a$, definitivamente, si ha

$$\underbrace{|a_n - \ell_a|}_{\geq |a_n| - |\ell_a|} < \varepsilon \quad \text{quindi} \quad |a_n| < |\ell_a| + \varepsilon.$$

Inoltre, poiché $c_n \rightarrow +\infty$, definitivamente, si ha

$$c_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Ne segue che, definitivamente, si ha

$$\frac{|a_n|}{|c_n|} < \frac{|\ell_a| + \varepsilon}{\frac{1}{\varepsilon}} \quad \text{e quindi} \quad \left| \frac{a_n}{c_n} \right| < \varepsilon (|\ell_a| + \varepsilon) = \underbrace{|\ell_a| \varepsilon + \varepsilon^2}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Le quattro operazioni mancanti:

$$+\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{0} \quad \text{e} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

si chiamano **forme di indecisione**, poiché nessuna regola può essere stabilita a priori per determinarne il risultato.

Esempio 5: Risoluzione di forme di indecisione $+\infty - \infty$

Consideriamo la successione

$$n \mapsto \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$$

Abbiamo la differenza di due successioni:

$$n \mapsto \sqrt{n+1} \quad \text{con} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} = +\infty$$

$$n \mapsto \sqrt{n-1} \quad \text{con} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n-1} = +\infty$$

Quindi ricadiamo nella forma di indecisione $+\infty - \infty$.

Moltiplicando e dividendo per $\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}$ otteniamo

$$\frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{(\sqrt{n+1})^2 - (\sqrt{n-1})^2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}$$

Ricordando che $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Ora considerando la successione al denominatore abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} = +\infty + \infty = +\infty$$

Usando la regola

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad c_n \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{a_n}{c_n} \rightarrow 0$$

del teorema di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto), abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

- Limiti di successioni che si presentano nella forma:

$$\{a_n^{b_n}\}$$

si possono trattare considerando la successione dei loro logaritmi, prendendo per semplicità la base e .

Data una successione $\{a_n^{b_n}\}$, abbiamo che:

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow \ell \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow e^\ell \quad (3)$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow +\infty \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow +\infty \quad (4)$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow 0 \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow 1 \quad (5)$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow -\infty \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow 0 \quad (6)$$

Se la successione $\{b_n \log a_n\}$ è indeterminata allora anche $\{a_n^{b_n}\}$ è indeterminata.

Esempio 6: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)}$$

passando ai logaritmi abbiamo

$$\underbrace{(-3n^2+7)}_{b_n} \log \underbrace{3n}_{a_n}$$

dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n^2+7) \log(3n) = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = 0$$

Esempio 7: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo (metodo alternativo)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\log((3n)^{(-3n^2+7)})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{(-3n^2+7) \log(3n)}$$

dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n^2+7) \log(3n) = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = e^{-\infty} = 0$$

Abbiamo anche le seguenti **forme di indecisione**:

$$1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Passando al logaritmo corrispondono alla forma di indecisione

$$0 \cdot \infty$$

dato che:

$$\log(1^{\infty}) = \infty \log 1 = \infty \cdot 0$$

$$\log(0^0) = 0 \log 0 = 0 \cdot -\infty$$

$$\log(+\infty^0) = 0 \log(+\infty) = 0 \cdot +\infty$$

Infine dato che $-\infty^0 = -1 \cdot (+\infty^0)$, abbiamo

$$-1 \cdot (\log(+\infty^0)) = -1 \cdot (0 \log +\infty) = -1 \cdot (0 \cdot +\infty)$$

I limiti nella forma

$$0^{+\infty} \text{ e } 0^{-\infty}$$

non sono forme di indecisione. Abbiamo:

$$0^{+\infty} = 0 \text{ e } 0^{-\infty} = +\infty.$$

dato che passando al logaritmo abbiamo

$$\log(0^{+\infty}) = +\infty \cdot \log 0 = +\infty \cdot -\infty = -\infty \quad \text{e} \quad e^{-\infty} = 0$$

$$\log(0^{-\infty}) = -\infty \cdot \log 0 = -\infty \cdot -\infty = +\infty \quad \text{e} \quad e^{+\infty} = +\infty$$

Esempio 8: Limiti nelle forme $0^{+\infty}$ e $0^{-\infty}$

- Esempio del caso $0^{+\infty} = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = 0^{+\infty} = 0.$$

Infatti abbiamo

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = e^{\log\left(\frac{1}{n}\right)^{\log n}} = e^{\log n \log \frac{1}{n}}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{\log n}^{+\infty} \overbrace{\log \frac{1}{n}}^{-\infty}} = e^{-\infty} = 0.$$

- Esempio del caso $0^{-\infty} = +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = 0^{-\infty} = +\infty.$$

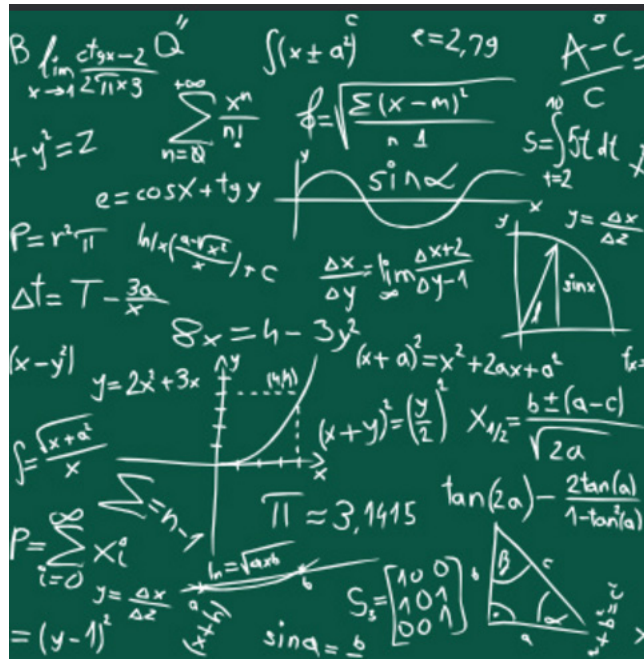
Infatti abbiamo

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = e^{\log\left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n}} = e^{-\log n \log \frac{1}{n}}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{-\log n}^{-\infty} \overbrace{\log \frac{1}{n}}^{-\infty}} = e^{+\infty} = +\infty.$$

Il numero di Nepero



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Il numero e di Nepero	2
2	Il numero di Nepero in finanza	9

1 Il numero e di Nepero

Teorema 1

La successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{con } n \geq 1$$

è convergente.

Proof. Proveremo che la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente ($a_n \geq a_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$) e limitata ($m \leq a_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$); quindi è convergente per il teorema di monotonia delle successioni.

Per provare che $\{a_n\}$ è monotona crescente, studiamo per $n \geq 2$, il rapporto:

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}} \\ &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{-1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{n-1}{n}\right)} \\ &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{1 - \frac{1}{n}} \geq \frac{1 - n \cdot \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} = 1 \end{aligned}$$

dove per il “ $\geq$ ” si è applicata la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \text{con } x = -\frac{1}{n^2} \geq -1 \text{ e } n \geq 2$$

Quindi abbiamo

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq 1$$

ossia $a_n \geq a_{n-1}$ e la successione è monotona crescente.

Per provare che $\{a_n\}$ è limitata, osserviamo che, essendo $a_1 = 2$, segue $a_n \geq 2, \forall n \geq 1$.

Consideriamo ora la successione

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad \text{si noti che } b_n = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \text{ perciò } b_n > a_n, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

□

Proof. Per provare che $\{b_n\}$ è monotona decrescente, studiamo per $n \geq 2$, il rapporto:

$$\begin{aligned}\frac{b_n}{b_{n-1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} \\ &= \left(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n} \left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n} \left(\frac{n+1}{n}\right) \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right)} \left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &< \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1\end{aligned}$$

dove per il “ $\leq$ ” si è applicata la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \text{con } x = \frac{1}{n^2-1} \geq -1 \text{ e } n \geq 2$$

e per il “ $<$ ” si è applicata la disuguaglianza

$$\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n} \quad \text{dato che } n^2 > n^2-1 \text{ per } n \geq 2$$

Quindi abbiamo dimostrato che

$$\frac{b_n}{b_{n-1}} < 1 \quad \text{quindi } b_n < b_{n-1}$$

e la successione $\{b_n\}$ è monotona (strettamente) decrescente.

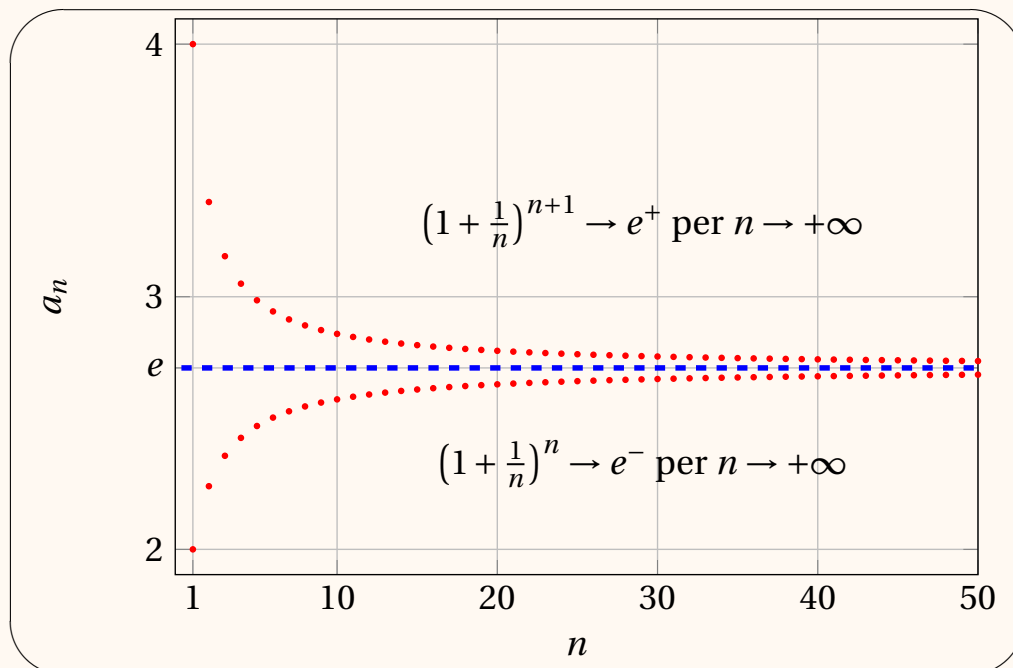
Poiché $b_1 = 4$, risulta quindi

$$a_n < b_n \leq b_1 = 4, \quad \forall n \geq 1$$

e $\{a_n\}$ è limitata.

□

Esempio 1: Grafici delle successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$



- Il limite della successione a_n appena studiata è un numero **irrazionale** molto importante in matematica. Questo limite viene indicato con la lettera e (**numero di Nepero**) e la sua rappresentazione decimale inizia così:

2.7182818284...

Per definizione, abbiamo:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (1)$$

- Questo numero viene molto spesso usato come base dei logaritmi, i quali, quando si usa questa base, vengono detti naturali o neperiani (dal nome del matematico **John Napier**) e indicati semplicemente col simbolo $\log$ (oppure $\ln$) senza indicazione della base.
- Abbiamo di conseguenza:

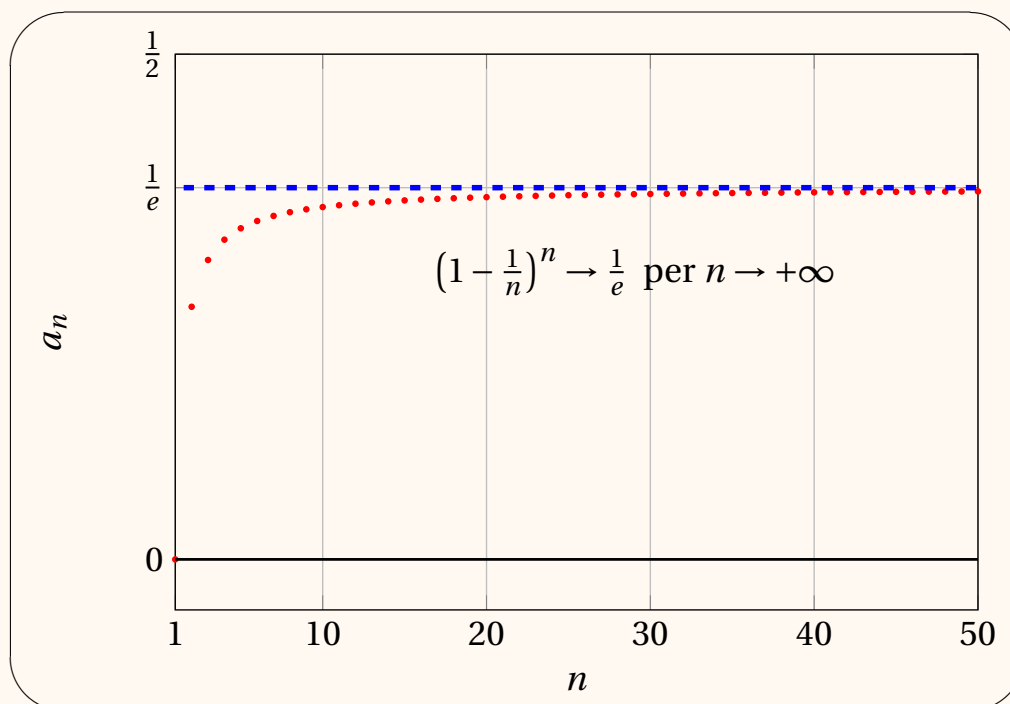
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \log e = 1$$

Esempio 2: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$$

Dato che:

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \underbrace{\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}}_{\rightarrow 1}$$



Teorema 2

Sia $\{c_n\}$ una qualsiasi successione divergente ($a + \infty$ o $-\infty$), allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = e, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = \frac{1}{e} \quad (2)$$

Proof. Ricordiamo che, dato $x \in \mathbb{R}$, la sua parte intera, denotata con $\lfloor x \rfloor$, è il più grande intero che non supera x .

Se $c_n \rightarrow +\infty$, poiché $\lfloor c_n \rfloor > c_n - 1$, per confronto si ha anche $\lfloor c_n \rfloor \rightarrow +\infty$. Quindi, per la (1) e per la definizione di limite abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor} = e$$

Usando:

$$\lfloor c_n \rfloor \leq c_n < \lfloor c_n \rfloor + 1$$

si ottiene

$$\left(1 + \frac{1}{c_n} \right)^{c_n} < \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)}_{\rightarrow 1}$$

e anche

$$\left(1 + \frac{1}{c_n} \right)^{c_n} > \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{-1}}_{\rightarrow 1}$$

quindi il primo limite del teorema segue dal teorema del confronto.

Se invece $c_n \rightarrow -\infty$, allora la successione $d_n = -c_n \rightarrow +\infty$, e si ha

$$\left(1 + \frac{1}{c_n} \right)^{c_n} = \left(1 - \frac{1}{d_n} \right)^{-d_n} = \left(\frac{d_n}{d_n - 1} \right)^{d_n} = \left(1 + \frac{1}{d_n - 1} \right)^{d_n - 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{d_n - 1} \right)$$

Poiché $d_n - 1 \rightarrow +\infty$, la tesi segue dal caso precedente.

Il secondo limite del teorema si dimostra in maniera analoga.

□

Questo teorema è utile nel calcolo di limiti che coinvolgono la forma di indeterminatezza 1^∞

Esempio 3: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

Calcoliamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = [1^\infty]$$

dato che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{3+n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 5n+1 = +\infty$$

Riscriviamo la successione come segue:

$$\begin{aligned} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} &= \left(\frac{3+n}{n} \right)^{-(5n+1)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{3}{n} \right)^{5n+1}} \\ &= \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{3}{n} \right)^{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{3(5n+1)}{n}}} = \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{3(5n+1)}{n}}} \end{aligned}$$

e consideriamo il denominatore

$$\left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{n}{3}}}_{\rightarrow e} \right)^{\frac{3(5n+1)}{n}} \rightarrow e^{15} \quad \text{dato che } \frac{n}{3} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Riassumendo quindi abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = \frac{1}{e^{15}}$$

Metodo alternativo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{3+n} \right)^{5n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1}{\frac{3+n}{3}} \right)^{\frac{3+n}{3}}}_{\rightarrow \frac{1}{e}} \right)^{\frac{3(5n+1)}{3+n}} = \frac{1}{e^{15}}$$

dato che

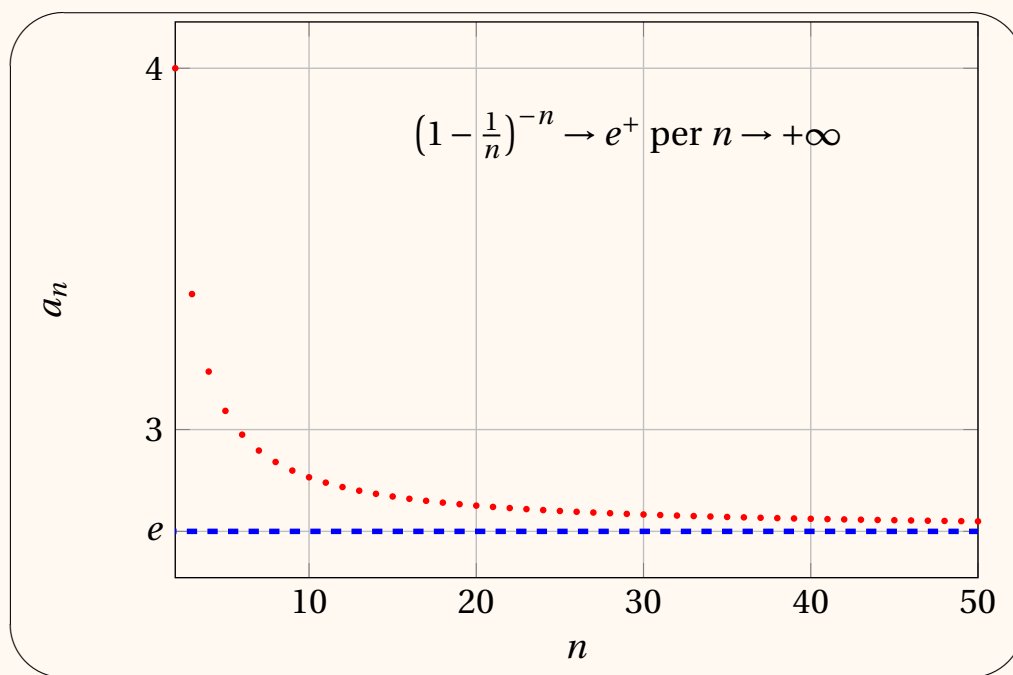
$$\frac{3+n}{3} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Esempio 4: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$$

Dato che:

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}_{\rightarrow 1}$$



Esempio 5: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

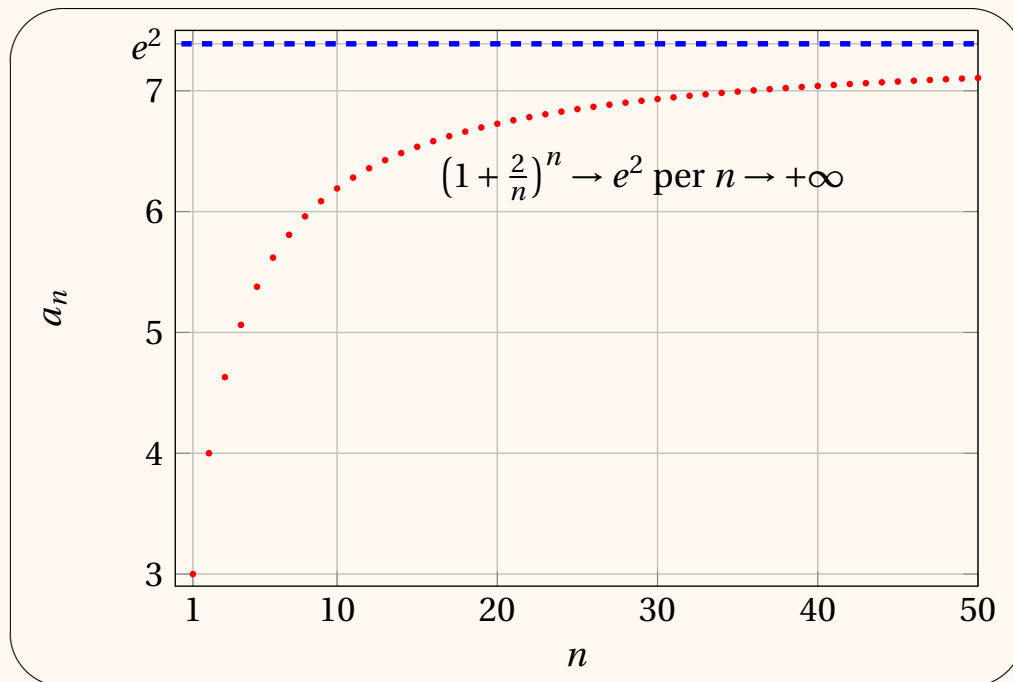
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Dato che:

$$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{\alpha}}\right)^n = \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{\alpha}}\right)^{\frac{n}{\alpha}}}_{\rightarrow e}\right)^\alpha$$

Ad esempio con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$$



2 Il numero di Nepero in finanza

- Supponiamo di possedere un capitale di valore unitario e un tasso d'interesse annuale t . Se l'interesse viene pagato annualmente, dopo un anno il capitale posseduto sarà

$$1 + t \cdot 1 = 1 + t$$

- Se invece l'interesse viene pagato mensilmente avremo

- dopo il primo mese, un capitale pari a

$$1 + \frac{t}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{t}{12}}_{\alpha}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a

$$\underbrace{1 + \frac{t}{12}}_{\alpha} + \frac{t}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)}_{\alpha} = \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta}$$

- dopo il terzo mese, un capitale pari a

$$\underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{t}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{t}{12}\right)^3$$

- alla fine dell'anno avremo un capitale pari a

$$\left(1 + \frac{t}{12}\right)^{12}$$

- Se l'interesse viene calcolato ogni n -esimo di anno, avremo alla fine un capitale pari a

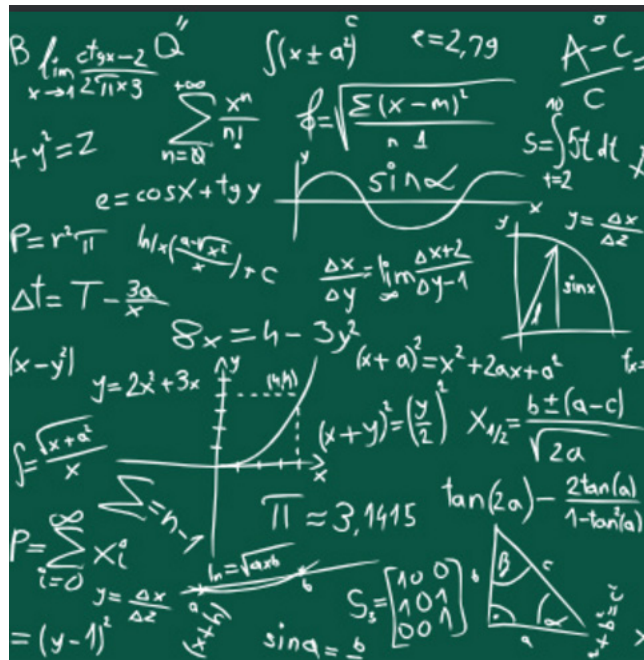
$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$$

- Per $t = 1$ (rendita del 100%) otteniamo esattamente la successione che definisce e

Quindi anche se gli interessi vengono pagati un numero infinito di volte all'anno, il capitale non cresce all'infinito ma tende a e , dato che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Confronti e stime asintotiche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Confronti e stime asintotiche

2

1 Confronti e stime asintotiche

- Abbiamo visto che una successione che tende a 0 è un **infinitesimo**; una successione che diverge (a $+\infty$, a $-\infty$) si dice **infinito**.
- Quando due successioni sono entrambe infinitesimi o entrambe infiniti è utile poter stabilire un confronto tra di esse, per capire quale delle due tenda “**più rapidamente**” a 0 o all’infinito.

Esempio 1: Infiniti

Esempi di infiniti sono le successioni seguenti:

$$\{\log n\}, \quad \{\sqrt{n}\}, \quad \{n^2\}, \quad \{2^n\}$$

Esempio 2: Infinitesimi

Esempi di infinitesimi sono le successioni seguenti:

$$\left\{\frac{1}{\log n}\right\}, \quad \left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}, \quad \left\{\frac{1}{n^2}\right\}, \quad \left\{\frac{1}{2^n}\right\}$$

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ **due infiniti**, considerando il limite del loro rapporto abbiamo 4 casi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \text{caso 1): } \{a_n\} \text{ è un infinito di } \mathbf{ordine inferiore} \text{ a } \{b_n\} \\ l \in \mathbb{R}, l \neq 0 & \text{caso 2): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ sono infiniti dello } \mathbf{stesso ordine} \\ \pm\infty & \text{caso 3): } \{a_n\} \text{ è un infinito di } \mathbf{ordine superiore} \text{ a } \{b_n\} \\ \text{inesistente} & \text{caso 4): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ non sono confrontabili} \end{cases}$$

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ **due infinitesimi** (e b_n è definitivamente diverso da zero), considerando il limite del loro rapporto abbiamo 4 casi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \text{caso 1): } \{a_n\} \text{ è un infinitesimo di } \mathbf{ordine superiore} \text{ a } \{b_n\} \\ l \in \mathbb{R}, l \neq 0 & \text{caso 2): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ sono infinitesimi dello } \mathbf{stesso ordine} \\ \pm\infty & \text{caso 3): } \{a_n\} \text{ è un infinitesimo di } \mathbf{ordine inferiore} \text{ a } \{b_n\} \\ \text{inesistente} & \text{caso 4): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ non sono confrontabili} \end{cases}$$

- Il caso

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$$

è particolarmente importante: si usa dire, in tal caso, che le due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono **asintotiche**.

- Per indicare questa circostanza, si scrive

$$a_n \sim b_n$$

(si legge: a_n è asintotico a b_n)

- Il simbolo di asintotico è molto utile nel calcolo dei limiti per le seguenti **proprietà**:

Proposizione 1: del comportamento asintotico

1. Se $a_n \sim b_n$, le due successioni hanno lo stesso comportamento:

- o convergono allo stesso limite,
- o divergono entrambe a $\pm\infty$,
- o entrambe non hanno limite.

2. Si possono scrivere catene di relazioni asintotiche, cioè:

$$\text{se } a_n \sim b_n \sim \dots \sim c_n \text{ allora } a_n \sim c_n$$

3. Un'espressione composta da prodotto o quoziente di più fattori può essere stimata fattore per fattore:

$$\text{se } a_n \sim a'_n, b_n \sim b'_n, c_n \sim c'_n \text{ allora } \frac{a_n b_n}{c_n} \sim \frac{a'_n b'_n}{c'_n}$$

- **Attenzione:** lo stesso non vale per le somme o per l'esponenziale.

Proof. 1. Dimostriamo la prima affermazione

se $a_n \sim b_n$ allora $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ hanno lo stesso comportamento

- Se $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, poiché

$$b_n = \frac{b_n}{a_n} \cdot a_n \text{ e } \frac{b_n}{a_n} \rightarrow 1 \quad (\text{per definizione di asintotico}),$$

allora per il teorema sull'algebra dei limiti abbiamo

$$b_n \rightarrow 1 \cdot l = l.$$

- Con gli stessi passaggi, il teorema di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito permette di concludere che

$$\text{se } a_n \rightarrow \pm\infty \text{ e } a_n \sim b_n \text{ allora } b_n \rightarrow \pm\infty.$$

Osservando che la relazione di asintotico è simmetrica, quindi quanto appena provato mostra anche che se $\{b_n\}$ converge (diverge), anche $\{a_n\}$ converge (diverge).

- Ne concludiamo che se $\{a_n\}$ è irregolare, anche $\{b_n\}$ è irregolare, perché se per assurdo non lo fosse, per quanto appena dimostrato anche $\{a_n\}$ sarebbe convergente o divergente.

2. Proviamo la transitività della relazione di asintotico:

$$\text{se } a_n \sim b_n \sim c_n \text{ allora } a_n \sim c_n.$$

Le ipotesi significano che

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1 \text{ e } \frac{b_n}{c_n} \rightarrow 1$$

Allora per il teorema sull'algebra dei limiti abbiamo

$$\frac{a_n}{c_n} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{b_n}{c_n} \rightarrow 1.$$

3. Analogamente si prova la terza proprietà.

□

Esempio 3: Successioni asintotiche applicando la definizione

Dimostriamo che:

$$\log n \sim \log(n+1)$$

Fattorizzando n nella seconda successione otteniamo

$$\log(n+1) = \log\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{\log(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{\log n + \underbrace{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\rightarrow 0}} = 1$$

- Un tipico modo per mostrare che

$$a_n \sim b_n$$

consiste nello scrivere

$$a_n = b_n c_n \quad \text{con} \quad c_n \rightarrow 1.$$

Ovvero decomporre $\{a_n\}$ nel prodotto di una successione $\{b_n\}$ e una successione $\{c_n\}$ che tende a 1.

Esempio 4: Successioni asintotiche col metodo della decomposizione

Esempio:

$$\underbrace{2n^2 + 3n + 1}_{a_n} = \underbrace{2n^2}_{b_n} \underbrace{\left(1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}\right)}_{c_n} \sim 2n^2 \quad \text{quindi} \quad a_n \sim b_n$$

poiché

$$\underbrace{\left(1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}\right)}_{c_n} \rightarrow 1$$

Esempio 5: Calcolo dei limiti con stime asintotiche

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Procedendo come prima possiamo scrivere

$$\underbrace{2n^3 + 4n + 1}_{a_n} = \underbrace{2n^3}_{a'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{2n^3}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 2n^3$$
$$5(n+1)^3 = 5 \underbrace{(n^3 + 3n^2 + 3n + 1)}_{c_n} = \underbrace{5n^3}_{c'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 5n^3$$

Usando il punto 3 della proposizione (??) del comportamento asintotico possiamo scrivere:

$$\text{se } a_n \sim a'_n, c_n \sim c'_n \quad \text{allora} \quad \frac{a_n}{c_n} \sim \frac{a'_n}{c'_n}$$

e ottenere

$$\frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} \sim \frac{2n^3}{5n^3}$$

ovvero le due successioni hanno lo stesso comportamento. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3}{5n^3} = \frac{2}{5}$$

- Un altro modo per mostrare che

$$a_n \sim b_n$$

è usare il **principio di sostituzione**.

- Ad esempio, noto che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\log n}_{a_n} \rightarrow +\infty$$

possiamo affermare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log c_n \rightarrow +\infty$$

dove $\{c_n\}$ è una qualsiasi successione divergente a $+\infty$, dunque

$$\underbrace{\log n}_{a_n} \sim \underbrace{\log c_n}_{b_n}$$

Esempio 6: Calcolo dei limiti col principio di sostituzione e stime asintotiche

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3(n^2 + 4n + 1)$$

usando il principio di sostituzione e definendo

$$c_n = n^2 + 4n + 1 \quad \text{abbiamo} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty$$

allora

$$\log_3 n \sim \log_3(n^2 + 4n + 1)$$

e quindi

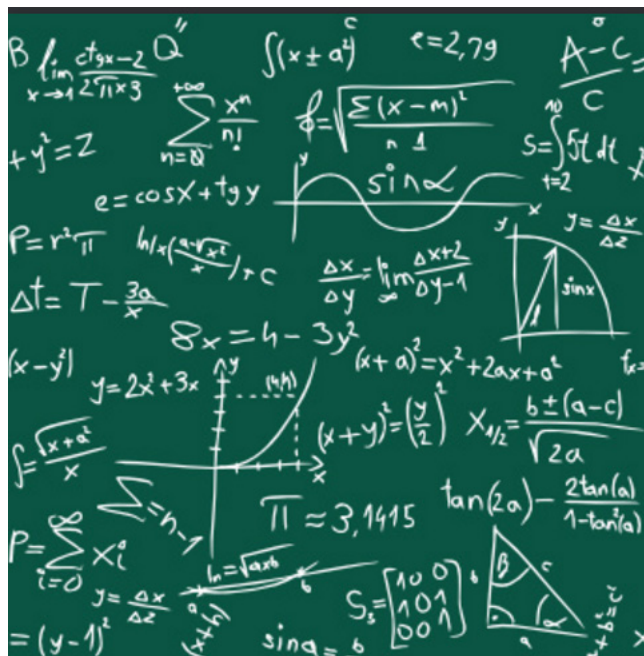
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3(n^2 + 4n + 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3 n = +\infty$$

Il fatto che la relazione di asintotico soddisfi le 3 proprietà:

1. *Riflessiva*: $a_n \sim a_n$
2. *Simmetrica*: se $a_n \sim b_n$ allora $b_n \sim a_n$
3. *Transitiva*: se $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$

fa sì che “**asintotico**” sia una **relazione di equivalenza**.

Gerarchie degli infiniti e criterio del rapporto



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 1 e parte 2	2
2	Teorema del criterio del rapporto	4
3	Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 3 e parte 4	6

1 Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 1 e parte 2

Teorema 1: della gerarchia degli infiniti (parte I)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0 \quad (1)$$

per ogni $a > 1$ e $\alpha > 0$.

Proof. Iniziamo a stabilire un'utile disuguaglianza tra un qualsiasi numero reale positivo e il suo logaritmo.

Per $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, sia k la parte intera di x ossia l'intero k per cui abbiamo

$$k \leq x < k + 1, \text{ abbiamo inoltre } 2^x \geq 2^k = (1 + 1)^k \geq 1 + k > x,$$

la prima disuguaglianza segue dalla monotonia della funzione esponenziale, la seconda dallo sviluppo del binomio di Newton (o dalla disuguaglianza di Bernoulli). Passando ai logaritmi in base $a > 1$, otteniamo

$$\log_a x < x \log_a 2 \quad (\text{per ogni } x \in \mathbb{R}, x > 0).$$

Applichiamo ora questa disuguaglianza al numero $x = n^{\alpha/2}$, abbiamo

$$\frac{\alpha}{2} \log_a n < n^{\alpha/2} \log_a 2 \quad \text{e} \quad \frac{\log_a n}{n^{\alpha/2}} < \frac{2}{\alpha} \log_a 2,$$

quindi

$$\frac{\log_a n}{n^\alpha} = \frac{\log_a n}{n^{\alpha/2}} \frac{1}{n^{\alpha/2}} \leq \underbrace{\frac{2}{\alpha} \log_a 2}_{\text{costante}} \frac{1}{n^{\alpha/2}} \quad \text{e} \quad \frac{1}{n^{\alpha/2}} \rightarrow 0.$$

Per il corollario del teorema del confronto, segue la tesi. □

Teorema 2: della gerarchia degli infiniti (parte II)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0 \quad (2)$$

per ogni $a > 1$ e $\alpha > 0$.

Proof. Usiamo il teorema della gerarchia degli infiniti (parte I) sostituendo all'intero n l'intero 2^n :

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a(2^n)}{(2^n)^\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \overbrace{\log_a 2}^{\text{costante}}}{(2^\alpha)^n} \text{ quindi } \frac{n}{(2^\alpha)^n} \rightarrow 0.$$

Se ora $a > 1$ è fissato, scegliendo $\alpha > 0$ in modo che sia $2^\alpha = a$ otteniamo che $\frac{n}{a^n} \rightarrow 0$, ovvero la seconda relazione nel caso particolare in cui n sia elevato ad esponente 1. Il caso generale segue dall'identità:

$$\frac{n^\alpha}{a^n} = \left(\frac{n}{a^{n/\alpha}} \right)^\alpha = \left(\frac{n}{(a^{1/\alpha})^n} \right)^\alpha$$

Infatti per il risultato precedente $\frac{n}{(a^{1/\alpha})^n} \rightarrow 0$ (la base $a^{1/\alpha}$ è ancora un numero > 1), quindi segue

$$\left(\frac{n}{(a^{1/\alpha})^n} \right)^\alpha \rightarrow 0 \text{ e da questo la tesi.}$$

□

- Questi limiti descrivono la “velocità” con cui i logaritmi (con base > 1), le potenze (con esponente > 0), gli esponenziali (con base > 1) vanno all'infinito. I logaritmi a base > 1 vanno più lentamente di qualsiasi potenza con esponente > 0 , le potenze con esponente > 0 vanno più lentamente di qualsiasi esponenziale a base > 1 .
- Gli esponenziali a base > 1 sono infiniti di ordine superiore alle potenze con esponente > 0 e ai logaritmi a base > 1 . Le potenze con esponente > 0 sono infiniti di ordine superiore ai logaritmi a base > 1 .

Esempio 1: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = [\infty^0] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Ora scriviamo

$$\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} = e^{\log n^{1/n}} = e^{\frac{\log n}{n}}$$

e studiando la successione all'esponente

$$a_n = \frac{\log n}{n} \text{ abbiamo } a_n \rightarrow 0$$

grazie al teorema della gerarchia degli infiniti. Quindi abbiamo :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\log n}{n}} = 1$$

Esempio 2: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n}{2^{n+1}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Possiamo scrivere:

$$\underbrace{2^n + n}_{a_n} = \underbrace{2^n}_{a'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{n}{2^n}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 2^n$$

dato che grazie al teorema della gerarchia degli infiniti abbiamo

$$\frac{n}{2^n} \rightarrow 0,$$

2^n è un infinito di ordine superiore rispetto ad n . Quindi possiamo scrivere:

$$\frac{2^n + n}{2^{n+1}} \sim \frac{2^n}{2^{n+1}}$$

Ora dato che

$$\frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{2^n}{2^n \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

2 Teorema del criterio del rapporto

Teorema 3: del criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}$ una successione positiva (cioè $a_n > 0$ per ogni n).

$$\text{Se esiste } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \text{ e } \begin{cases} l < 1, \text{ allora } a_n \rightarrow 0 \\ l > 1 \text{ (o } l = +\infty), \text{ allora } a_n \rightarrow +\infty \end{cases}$$

- Il teorema precedente riconduce lo studio del limite di una successione positiva $\{a_n\}$ al calcolo del limite di un'altra successione, la successione (dei rapporti)

$$n \mapsto \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

In certi casi quest'ultima è più semplice da studiare di quella di partenza, come vedremo negli esempi.

Si osservi che nel caso $l = 1$ il teorema non permette di concludere nulla.

Proof.

1. Supponiamo che:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l < 1$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha per $n \geq n(\varepsilon)$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon$$

Possiamo allora scrivere la catena di disuguaglianze:

$$a_{n(\varepsilon)+1} < (l + \varepsilon) a_{n(\varepsilon)}, \quad a_{n(\varepsilon)+2} < (l + \varepsilon) \underbrace{a_{n(\varepsilon)+1}}_{< (l + \varepsilon) a_{n(\varepsilon)}} < (l + \varepsilon)^2 a_{n(\varepsilon)}, \quad \dots$$

quindi

$$a_{n(\varepsilon)+k} < (l + \varepsilon)^k a_{n(\varepsilon)}$$

Scegliendo ε abbastanza piccolo da avere $l + \varepsilon < 1$, si ha

$$(l + \varepsilon)^k \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

D'altro canto $n(\varepsilon)$ è fissato e di conseguenza anche $a_{n(\varepsilon)}$ è fissato; dunque per k abbastanza grande il secondo membro (e quindi il primo) è piccolo quanto si vuole. Questo dimostra la prima tesi, ovvero: $a_n \rightarrow 0$.

2. Supponiamo che:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l > 1$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha per $n \geq n(\varepsilon)$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > l - \varepsilon$$

Scegliamo ε abbastanza piccolo da avere $l - \varepsilon > 1$, con passaggi simili a prima possiamo scrivere

$$a_{n(\varepsilon)+k} > (l - \varepsilon)^k a_{n(\varepsilon)} \quad \text{e} \quad (l - \varepsilon)^k \rightarrow +\infty \text{ per } k \rightarrow +\infty.$$

D'altro canto $n(\varepsilon)$ è fissato e di conseguenza anche $a_{n(\varepsilon)}$ è fissato; dunque per k abbastanza grande il secondo membro (e quindi il primo) è grande quanto si vuole. Questo dimostra la seconda tesi, ovvero: $a_n \rightarrow +\infty$.

□

Esempio 3: Utilizzo del teorema del criterio del rapporto

Proviamo a calcolare, col criterio del rapporto, il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{n} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\log(n+1)}{n+1} \cdot \frac{n}{\log n} = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n}$$

abbiamo

$$\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{\rightarrow 0} \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

abbiamo inoltre

$$\frac{\log(n+1)}{\log n} \sim \frac{\log n}{\log n} = 1 \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(n+1)}{\log n} = 1$$

Dove $\log(n+1) \sim \log(n)$ per il principio di sostituzione. Ora usando il teorema sull'algebra dei limiti, abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \cdot 1 = 1$$

quindi il teorema (??) del criterio del rapporto non permette, in questo caso, di concludere nulla.

3 Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 3 e parte 4

Teorema 4: della gerarchia degli infiniti (parte III)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (3)$$

per ogni $a > 0$.

- quindi gli esponenziali con base > 0 vanno più lentamente del fattoriale

Proof. Applichiamo il criterio del rapporto alla successione

$$b_n = \frac{a^n}{n!} \quad \text{si ha} \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \quad \text{e} \quad \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$$

Utilizzando il teorema del criterio del rapporto, si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 5: della gerarchia degli infiniti (parte IV)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \quad (4)$$

- quindi il fattoriale va più lentamente di n^n

Proof. Applichiamo il criterio del rapporto alla successione

$$b_n = \frac{n!}{n^n}$$

si ha

$$\begin{aligned} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1) \cdot n!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \frac{(n+1) \cdot n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \end{aligned}$$

e avendo

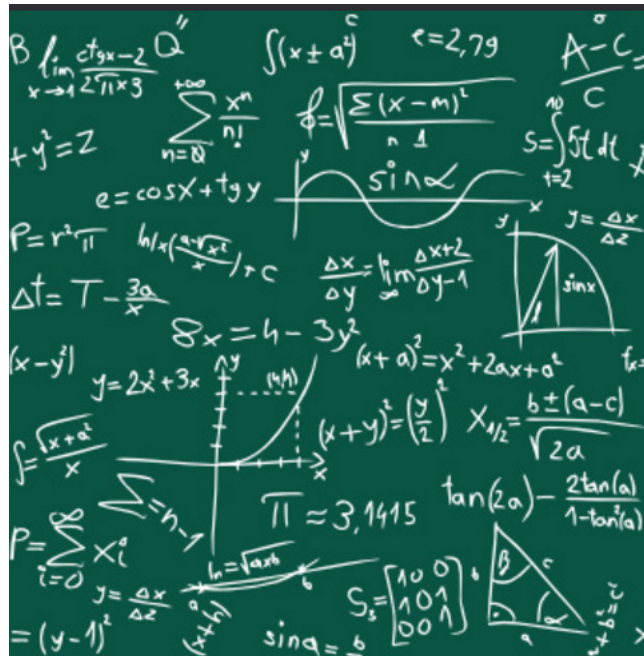
$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$$

allora

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$$

Utilizzando il teorema del criterio del rapporto, si ottiene la tesi. $\square$

Successioni definite per ricorrenza



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Successioni definite per ricorrenza	2
2	L'algoritmo di Erone	5
2.1	Stima degli errori dell'algoritmo di Erone	10

1 Successioni definite per ricorrenza

- Cominciamo con il seguente problema:

La banca ci presta a_0 euro, con una spesa di gestione di b euro l'anno, al tasso di interesse fisso r annuo ($r \in (0, 1)$). Quanto dovremo restituire dopo n anni?

- Dopo un anno, la cifra da restituire sarà

$$a_1 = a_0 + r a_0 + b = (1 + r) a_0 + b$$

dopo due anni

$$a_2 = a_1 + r a_1 + b = (1 + r) a_1 + b$$

dopo tre anni

$$a_3 = a_2 + r a_2 + b = (1 + r) a_2 + b$$

e così via... Ogni anno la cifra viene calcolata utilizzando la cifra dell'anno precedente. Abbiamo quindi la successione:

$$\underbrace{a_0}_{\text{valore assegnato}}, \quad \underbrace{a_{n+1} = (1 + r) a_n + b}_{\text{relazione ricorsiva}} \text{ con } n \in \mathbb{N}$$

Questo è un caso molto semplice di **successione definita per ricorrenza**, in cui ogni termine è definito a partire dal precedente (o dai precedenti).

- In questo caso è facile convincersi che la successione possa essere riscritta in **forma chiusa** (cioè esplicita).

Dopo un anno:

$$a_1 = (1 + r) a_0 + b$$

dopo due anni:

$$\begin{aligned} a_2 &= (1 + r) a_1 + b = (1 + r) \left((1 + r) a_0 + b \right) + b \\ &= (1 + r)^2 a_0 + b \left(1 + (1 + r) \right) \end{aligned}$$

dopo tre anni:

$$\begin{aligned} a_3 &= (1 + r) a_2 + b = (1 + r) \left((1 + r)^2 a_0 + b \left(1 + (1 + r) \right) \right) + b \\ &= (1 + r)^3 a_0 + b \left(1 + (1 + r) + (1 + r)^2 \right) \end{aligned}$$

e così via ... quindi

$$a_n = s^n a_0 + b(1 + s + s^2 + \dots + s^{n-1}), \text{ dove } s = (1 + r) > 1$$

Possiamo quindi calcolarci facilmente il limite come segue:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} s^n a_0 + b(1 + s + s^2 + \dots + s^{n-1}) = +\infty$$

Tuttavia, non è sempre possibile esplicitare una successione data in forma iterativa. In tal caso, resta il **problema di capire il comportamento e il limite**.

Esempio 1: Comportamento di una successione definita per ricorrenza

Fissato $b > 0$, determiniamo il comportamento della successione definita da

$$a_0 = b, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n} \text{ con } n \in \mathbb{N}$$

Tutti i termini della successione sono positivi, quindi il denominatore della frazione che compare nella definizione non si annulla mai.

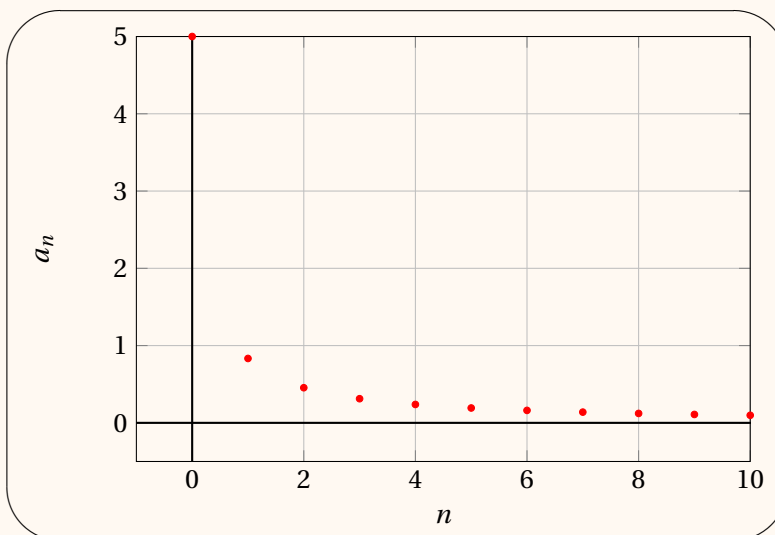
Per verificarlo si procede per induzione:

$$a_0 = b > 0, \text{ e se } a_n > 0 \text{ allora } a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n} > 0 \text{ (quoziente di due numeri positivi)}$$

Di conseguenza tutti i termini della successione, dopo quello di partenza, sono minori di 1, visto che $a_n < 1 + a_n$.

Ad esempio con $b = 5$, abbiamo:

$$a_0 = 5, \quad a_1 = \frac{5}{6}, \quad a_2 = \frac{\frac{5}{6}}{1 + \frac{5}{6}} = \frac{5}{11}, \quad a_3 = \frac{\frac{5}{11}}{1 + \frac{5}{11}} = \frac{5}{16} \dots$$



Esempio 2: Comportamento di una successione definita per ricorrenza

Cerchiamo di capire se la successione sia o meno monotona. Sappiamo che $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, allora la disuguaglianza $a_n \leq a_{n+1}$ diventa

$$a_n \leq a_{n+1} \iff a_n \leq \frac{a_n}{1+a_n} \iff 1+a_n \leq 1 \iff a_n \leq 0$$

che sappiamo essere falsa; quindi vale la disuguaglianza opposta, ovvero la successione è strettamente decrescente ($a_n > a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$).

Essendo anche limitata inferiormente (da zero), a_n converge a un limite finito non negativo che chiamiamo $\ell \geq 0$.

Passiamo al limite nella relazione ricorsiva.

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}}_{=\ell} = \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{1+a_n}}_{=\frac{\ell}{1+\ell}} \quad \text{quindi} \quad \ell = \frac{\ell}{1+\ell} \quad \text{e di conseguenza} \quad \ell = 0$$

dato che

$$\ell - \frac{\ell}{1+\ell} = 0, \quad \frac{\ell(1+\ell) - \ell}{1+\ell} = 0, \quad \frac{\ell^2}{1+\ell} = 0 \iff \ell = 0$$

Esempio 3: Formula chiusa della ricorrenza

Fissato $b > 0$, cerchiamo la formula chiusa della successione:

$$a_0 = b, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n} \quad \text{per } n \in \mathbb{N}$$

Con $n = 1$, abbiamo

$$a_1 = \frac{a_0}{1+a_0}$$

Con $n = 2$, abbiamo

$$a_2 = \frac{a_1}{1+a_1} = \frac{\frac{a_0}{1+a_0}}{1+\frac{a_0}{1+a_0}} = \frac{\frac{a_0}{1+a_0}}{\frac{1+a_0+a_0}{1+a_0}} = \frac{a_0}{1+a_0} \frac{1+a_0}{1+2a_0} = \frac{a_0}{1+2a_0}$$

Con $n = 3$, abbiamo

$$a_3 = \frac{a_2}{1+a_2} = \frac{\frac{a_0}{1+2a_0}}{1+\frac{a_0}{1+2a_0}} = \frac{\frac{a_0}{1+2a_0}}{\frac{1+2a_0+a_0}{1+2a_0}} = \frac{a_0}{1+2a_0} \frac{1+2a_0}{1+3a_0} = \frac{a_0}{1+3a_0}$$

e così via ... quindi

$$a_n = \frac{a_0}{1+n a_0} \quad \text{con } n \in \mathbb{N} \quad \text{e abbiamo} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0}{1+n a_0} = 0$$

Il precedente esempio illustra una buona strategia in due passi per studiare il comportamento di successioni definite per ricorrenza:

1. si cerca di capire se la successione soddisfi qualche proprietà di monotonia;
2. in tal caso si esaminano i possibili limiti, tenendo conto della relazione ricorsiva.

2 L'algoritmo di Erone

- Fissati $b > 0$ e $c > 0$, studiamo la seguente successione definita per ricorrenza:

$$a_0 = b, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

È evidente che la successione è costituita da numeri positivi. Per verificarlo si procede per induzione:

$$a_0 = b > 0, \text{ e se } a_n > 0 \text{ allora } a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{a_n^2 + c}{a_n} \right) > 0$$

dato che abbiamo il quoziente di due numeri positivi.

Cerchiamo di capire se la successione sia o meno monotona. Sappiamo che $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, la disuguaglianza $a_{n+1} < a_n$ diventa

$$a_{n+1} < a_n \iff \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) < a_n \iff c < a_n^2 \iff a_n > \sqrt{c}$$

dato che

$$\frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) < a_n, \quad \frac{a_n^2 + c}{2 a_n} < a_n, \quad a_n^2 + c < 2 a_n^2, \quad c < a_n^2$$

quindi la successione è strettamente decrescente se e solo se:

$$a_n > \sqrt{c}$$

Si tratta ora di capire se questa condizione sia o meno vera. Si ha

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) > \sqrt{c} \iff (a_n - \sqrt{c})^2 > 0 \iff a_n \neq \sqrt{c}$$

dato che

$$\frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) - \sqrt{c} > 0, \quad \frac{a_n^2 + c}{2 a_n} - \sqrt{c} > 0, \quad \frac{a_n^2 + c - 2 a_n \sqrt{c}}{2 a_n} > 0, \quad \frac{(a_n - \sqrt{c})^2}{2 a_n} > 0$$

quindi $a_n > \sqrt{c}$ per ogni $n \geq 1$ se $\underbrace{b}_{=a_0} \neq \sqrt{c}$. E quindi abbiamo sempre $a_1 > \sqrt{c}, \forall b > 0$.

1. Se $b > \sqrt{c}$ la successione è strettamente decrescente, pertanto ammette limite (finito e positivo) che denotiamo $\ell \geq 0$.

Per identificarlo, passiamo al limite nella relazione ricorsiva, ottenendo

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}}_{=\ell} = \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right)}_{=\frac{1}{2}(\ell + \frac{c}{\ell})} \quad \text{quindi} \quad \ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{c}{\ell} \right) \quad \text{e di conseguenza} \quad \ell = \sqrt{c}$$

dato che

$$\ell - \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{c}{\ell} \right) = 0, \quad \ell - \frac{1}{2} \left(\frac{\ell^2 + c}{\ell} \right) = 0, \quad \left(\frac{2\ell^2 - \ell^2 - c}{2\ell} \right) = 0, \quad \left(\frac{\ell^2 - c}{2\ell} \right) = 0$$

Pertanto, se $b > \sqrt{c}$, tutta la successione converge decrescendo a $\sqrt{c}$.

2. Se invece $0 < b < \sqrt{c}$, allora per quanto visto prima si avrà $a_1 > \sqrt{c}$, e da quel momento la successione comincerà a decrescere, tendendo di nuovo a $\sqrt{c}$.

3. Infine, se $b = \sqrt{c}$, la successione resta costante, dato che

$$a_1 = \frac{1}{2} \left(\sqrt{c} + \frac{c}{\sqrt{c}} \right) = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{c}\sqrt{c} + c}{\sqrt{c}} = \frac{1}{2} \frac{2c}{\sqrt{c}} = \frac{\sqrt{c}\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \sqrt{c}$$

e tutti gli altri termini a_n , con $n > 1$, di conseguenza avranno lo stesso valore $\sqrt{c}$.

- Inoltre $\forall b > 0$ e $n \geq 1$ abbiamo:

$$\frac{c}{a_n} < \sqrt{c} \quad \text{dato che} \quad a_n > \sqrt{c}, \quad c = \sqrt{c} \cdot \underbrace{\sqrt{c}}_{< a_n} \quad \text{e} \quad c < \sqrt{c} \cdot a_n$$

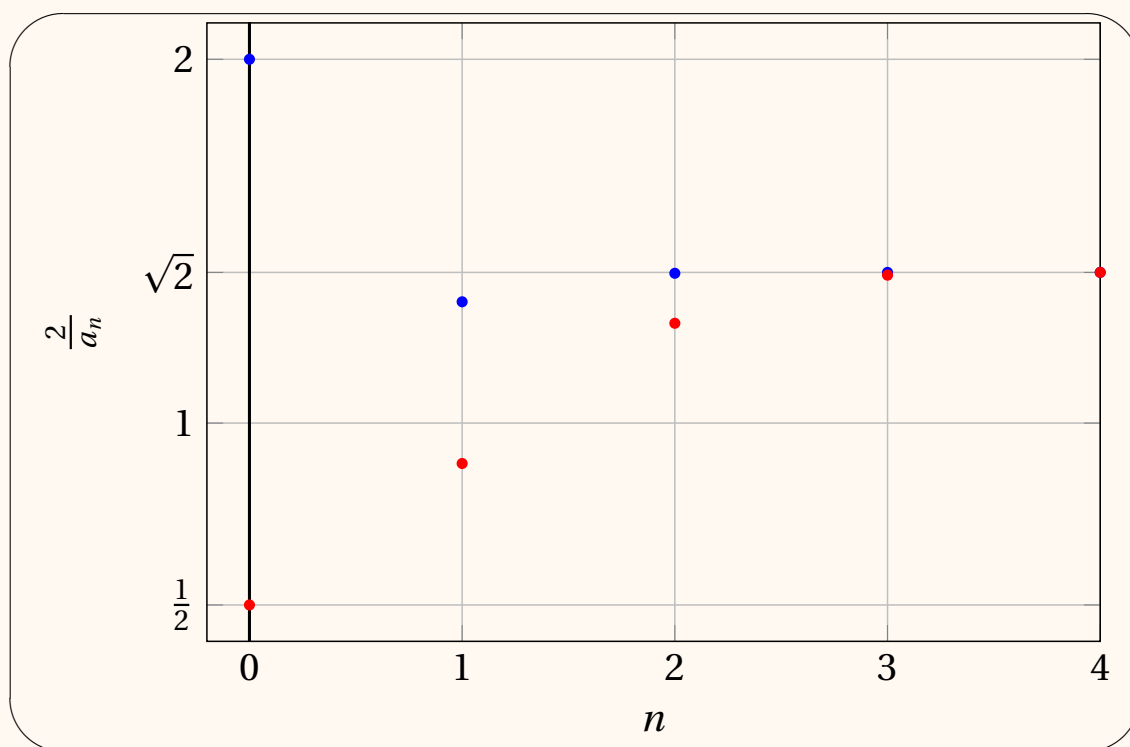
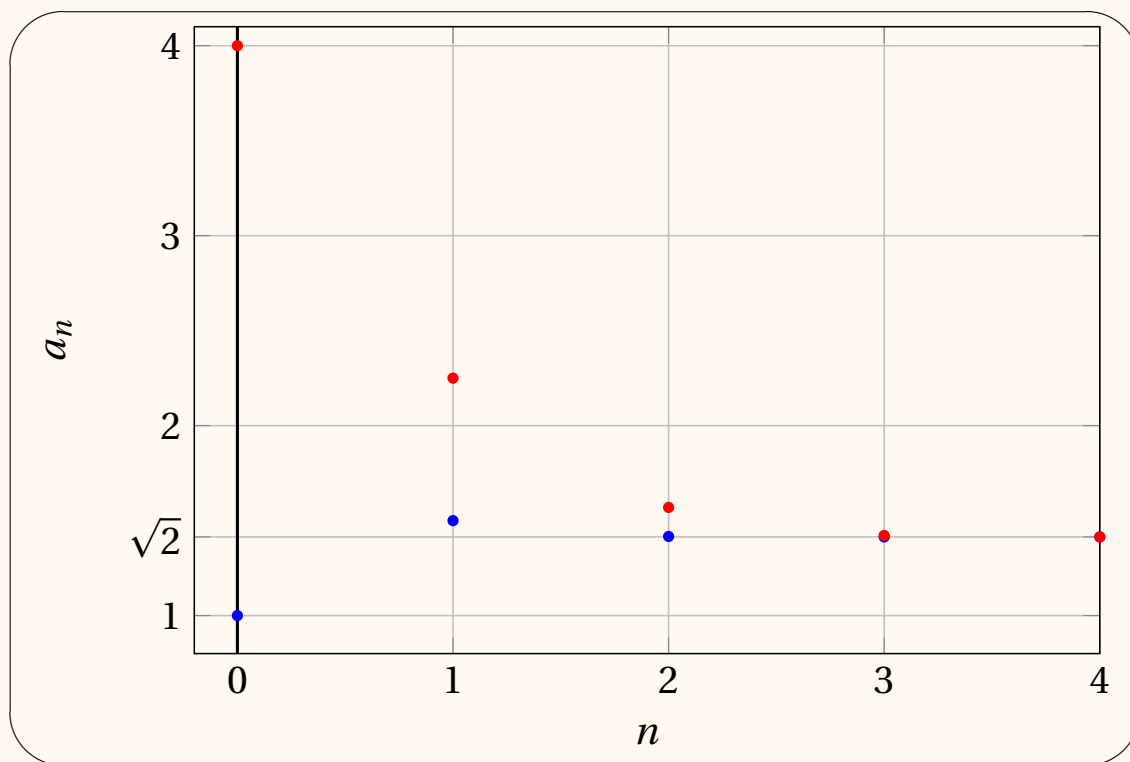
Riassumendo, $\forall b > 0$ e $n \geq 1$ abbiamo:

$$\frac{c}{a_n} < \sqrt{c} < a_n, \quad a_n \rightarrow \sqrt{c} \quad \text{e anche} \quad \frac{c}{a_n} \rightarrow \sqrt{c} \quad \text{dato che} \quad c = \sqrt{c}\sqrt{c}$$

Per ogni scelta di $b > 0$ la successione a_n tende a $\sqrt{c}$ e può quindi essere usata per approssimare la radice quadrata.

Esempio 4: Comportamento della successione

Ad esempio con $c = 2$ e $b = 4 > \sqrt{2}$ (punti rossi) oppure $b = 1 < \sqrt{2}$ (punti blu), abbiamo:



Il calcolo ricorsivo dei valori della successione appena vista prende il nome di **algoritmo di Erone**, inizialmente proposto per calcolare **il lato di un quadrato di area c** .

• I passi dell'algoritmo sono:

1. Fissata la base pari ad a_0 (il valore iniziale b), costruiamo il rettangolo associato di area c . L'altezza varrà $\frac{c}{a_0}$, dato che l'area del rettangolo è fissata uguale a quella del quadrato, ovvero:

$$c = \left(a_0 \cdot \frac{c}{a_0} \right)$$

2. Poiché il lato del quadrato cercato sarà compreso tra a_0 e $\frac{c}{a_0}$, si prende come nuova approssimazione a_1 la media tra a_0 e $\frac{c}{a_0}$:

$$a_1 = \frac{1}{2} \left(a_0 + \frac{c}{a_0} \right)$$

che diventa la nuova base del rettangolo. Successivamente si prende a_1 al posto di a_0 e si ripete, e così via.

Ad esempio cerchiamo di calcolare il lato di un quadrato di area $c = 2$, in altre parole cerchiamo di stimare il valore $\sqrt{2}$.

Alla **prima iterazione** (con $n=0$) consideriamo ad esempio un rettangolo di base $a_0 = b = 4$ (la prima **approssimazione** per eccesso di $\sqrt{2}$), di conseguenza l'altezza è $\frac{c}{a_0} = \frac{1}{2}$ (la prima appr. per difetto di $\sqrt{2}$). Quindi: $\frac{1}{2} < \sqrt{2} < 4$.

Calcoliamo il valore a_1 :

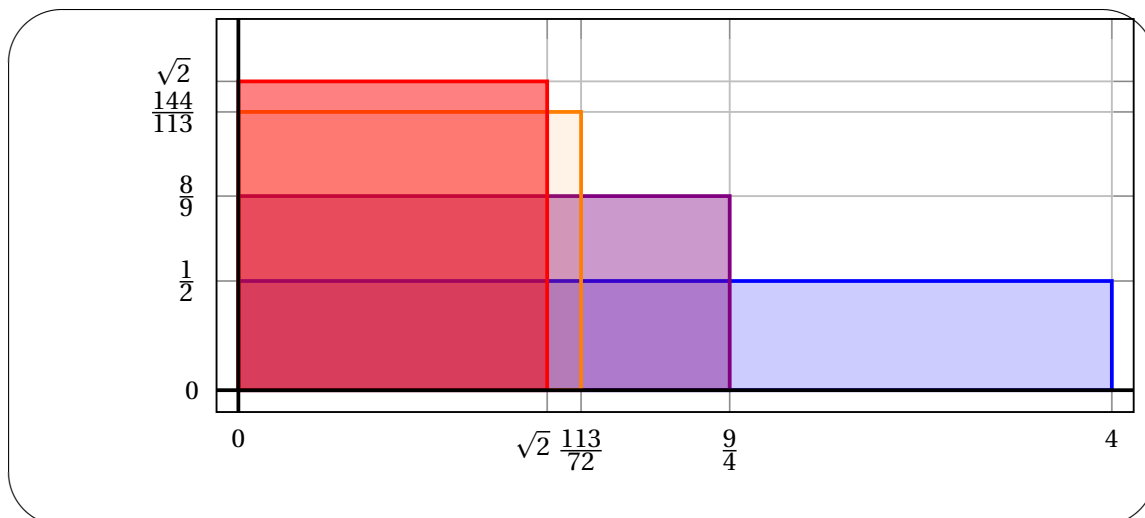
$$a_1 = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{1}{2} \right) = \frac{9}{4}$$

Alla **seconda iterazione** (con $n=1$) abbiamo un rettangolo di base $a_1 = \frac{9}{4}$ (la seconda appr. per eccesso di $\sqrt{2}$), di conseguenza l'altezza è $\frac{c}{a_1} = \frac{2}{9/4} = \frac{8}{9}$ (la seconda appr. per difetto di $\sqrt{2}$). Quindi: $\frac{8}{9} < \sqrt{2} < \frac{9}{4}$.

Calcoliamo il valore a_2 :

$$a_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{4} + \frac{8}{9} \right) = \frac{113}{72}$$

Alla **terza iterazione** (con $n=2$) abbiamo un rettangolo di base $a_2 = \frac{113}{72}$ (la terza appr. per eccesso di $\sqrt{2}$), di conseguenza l'altezza è $\frac{c}{a_2} = \frac{2}{113/72} = \frac{144}{113}$ (la terza appr. per difetto di $\sqrt{2}$). Quindi: $\frac{144}{113} < \sqrt{2} < \frac{113}{72}$.



Calcoliamo il valore a_3 :

$$a_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{113}{72} + \frac{144}{113} \right) = \frac{23,137}{16,272}$$

Alla **quarta iterazione** (con $n=3$) abbiamo un rettangolo di base $a_3 = \frac{23,137}{16,272}$ (la quarta appr. per eccesso di $\sqrt{2}$), di conseguenza l'altezza è $\frac{c}{a_3} = \frac{2}{23,137/16,272} = \frac{32,544}{23,137}$ (la quarta appr. per difetto di $\sqrt{2}$). Quindi: $\frac{32,544}{23,137} < \sqrt{2} < \frac{23,137}{16,272}$.

Già alla quarta iterazione abbiamo una stima abbastanza buona di $\sqrt{2}$:

$$\frac{23137}{16272} = 1.421890363... \quad \text{e} \quad \sqrt{2} = 1.414213562...$$

ovvero una stima corretta fino alla prima cifra decimale.

Calcoliamo infine il valore a_4 :

$$a_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{23,137}{16,272} + \frac{32,544}{23,137} \right) = \frac{1,064,876,737}{752,970,528}$$

Con la nuova stima abbiamo:

$$\frac{1,064,876,737}{752,970,528} = 1.414234285... \quad \text{e} \quad \sqrt{2} = 1.414213562...$$

che è corretta fino alla quarta cifra decimale, ovvero con una sola iterazione aggiuntiva abbiamo sistemato 3 ulteriori cifre decimali.

2.1 Stima degli errori dell'algoritmo di Erone

- L'errore relativo $\tilde{\varepsilon}_n$ all'iterazione n è:

$$\tilde{\varepsilon}_n = \frac{|a_n - \sqrt{c}|}{\sqrt{c}}$$

abbiamo $\sqrt{c} < a_n, \forall b > 0$ e $n \geq 1$, quindi possiamo semplicemente considerare:

$$\tilde{\varepsilon}_n = \frac{a_n - \sqrt{c}}{\sqrt{c}}$$

Il valore di $\sqrt{c}$ è ignoto quindi ci serve un modo per analizzare i valori degli errori relativi che sia indipendente da $\sqrt{c}$.

Consideriamo prima l'errore assoluto:

$$\varepsilon_n = a_n - \sqrt{c}$$

sappiamo che

$$\frac{c}{a_n} < \sqrt{c} < a_n, \quad \forall b > 0, n \geq 1$$

quindi possiamo ottenere una stima dell'errore assoluto ε_n commesso all'iterazione n come segue:

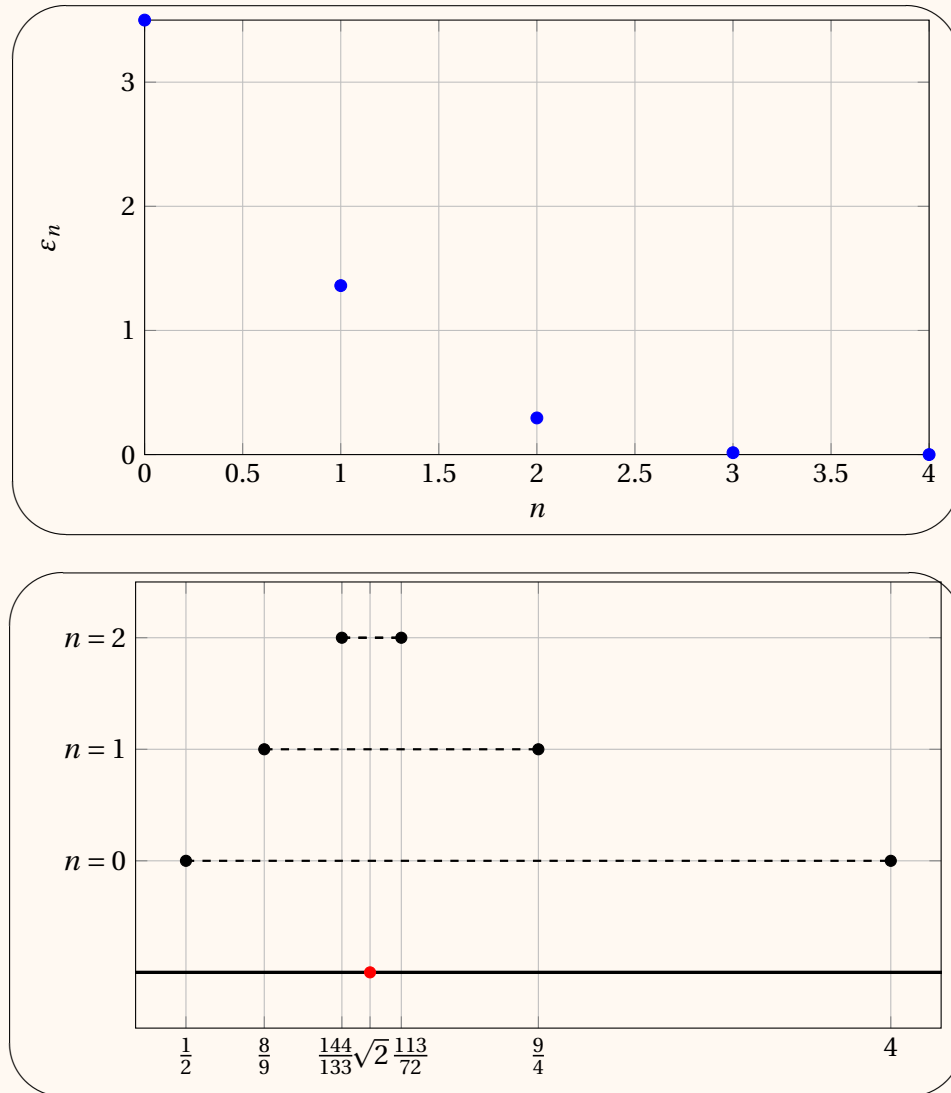
$$\varepsilon_n = a_n - \sqrt{c} < a_n - \frac{c}{a_n} \quad \text{e} \quad \varepsilon_n \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty \quad \text{dato che} \quad a_n \rightarrow \sqrt{c}$$

Esempio 5: Stima degli errori dell'algoritmo di Erone ($\sqrt{2} = 1.414213562\dots$)

Riprendiamo l'esempio precedente con $c = 2$ e $b = 4$, abbiamo:

iter.	$\frac{2}{a_n}$	a_n	stima di $\sqrt{2}$	ε_n	
$n = 0$	$\frac{1}{2}$	4	4	$< \frac{7}{2} =$	3.5
$n = 1$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{4}$	2.25	$< \frac{49}{36} =$	1.361...
$n = 2$	$\frac{144}{113}$	$\frac{113}{72}$	1.569444444...	$< \frac{2,401}{8,136} =$	0.295...
$n = 3$	$\frac{32,544}{23,137}$	$\frac{23,137}{16,272}$	1.421890363...	$< \frac{5,764,801}{376,485,264} =$	0.0153...
$n = 4$	$\frac{1,505,941,056}{1,064,876,737}$	$\frac{1,064,876,737}{752,970,528}$	1.414234285...	$< \frac{33,232,930,569,601}{801,820,798,913,807,136} =$	0.000041...

Esempio 6: Errori e Intervalli considerati dall'algoritmo di Erone



Vogliamo ora capire con che “velocità” decresca l’errore comparando gli errori relativi di due iterazioni consecutive. Questa stima ci fornisce delle informazioni sulla qualità dell’algoritmo, ovvero vogliamo determinare la “**velocità di convergenza**” dell’algoritmo.

Cominciamo osservando che il valore $\sqrt{c}$ si può scrivere nel seguente modo:

$$\sqrt{c} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{c} + \frac{c}{\sqrt{c}} \right) \text{ dato che } \frac{1}{2} \left(\sqrt{c} + \frac{c}{\sqrt{c}} \right) = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{c}\sqrt{c} + c}{\sqrt{c}} = \frac{1}{2} \frac{2c}{\sqrt{c}} = \frac{\sqrt{c}\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \sqrt{c}$$

Stabiliamo ora il legame tra ε_{n+1} e ε_n , abbiamo:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{n+1} &= a_{n+1} - \sqrt{c} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{c}{a_n} \right) - \frac{1}{2} \left(\sqrt{c} + \frac{c}{\sqrt{c}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(a_n - \sqrt{c} + \frac{c}{a_n} - \frac{c}{\sqrt{c}} \right) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_n + \frac{c}{a_n} - \frac{c}{\sqrt{c}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\varepsilon_n + \frac{c(\sqrt{c} - a_n)}{\sqrt{c} a_n} \right) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_n - \frac{c \varepsilon_n}{\sqrt{c} a_n} \right) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_n - \frac{\sqrt{c} \varepsilon_n}{a_n} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \varepsilon_n \left(1 - \frac{\sqrt{c}}{a_n} \right) = \frac{1}{2} \varepsilon_n \left(\frac{a_n - \sqrt{c}}{a_n} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_n^2}{a_n}
 \end{aligned}$$

Cerchiamo ora il legame tra $\tilde{\varepsilon}_{n+1}$ e $\tilde{\varepsilon}_n$ e sostituiamo $\varepsilon_n = \sqrt{c} \tilde{\varepsilon}_n$ nella formula precedente:

$$\sqrt{c} \tilde{\varepsilon}_{n+1} = \frac{1}{2} \frac{(\sqrt{c} \tilde{\varepsilon}_n)^2}{a_n} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{c} \sqrt{c} \tilde{\varepsilon}_n^2}{a_n} \quad \text{quindi} \quad \tilde{\varepsilon}_{n+1} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{c} \tilde{\varepsilon}_n^2}{a_n}$$

Abbiamo:

$$\tilde{\varepsilon}_n = \frac{\varepsilon_n}{\sqrt{c}} = \frac{a_n - \sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \frac{a_n}{\sqrt{c}} - 1 \quad \text{quindi} \quad \frac{\sqrt{c}}{a_n} = \frac{1}{\tilde{\varepsilon}_n + 1}$$

e quindi otteniamo:

$$\tilde{\varepsilon}_{n+1} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{c} \tilde{\varepsilon}_n^2}{a_n} = \frac{1}{2} \frac{\tilde{\varepsilon}_n^2}{1 + \tilde{\varepsilon}_n}$$

Abbiamo ottenuto il legame tra $\tilde{\varepsilon}_{n+1}$ e $\tilde{\varepsilon}_n$, indipendente sia da a_n che da $\sqrt{c}$.

Dalla formula appena ottenuta possiamo dedurne la seguente, semplificata e più intuitiva:

$$0 \leq \tilde{\varepsilon}_{n+1} < \frac{1}{2} \min \{ \tilde{\varepsilon}_n, \tilde{\varepsilon}_n^2 \}$$

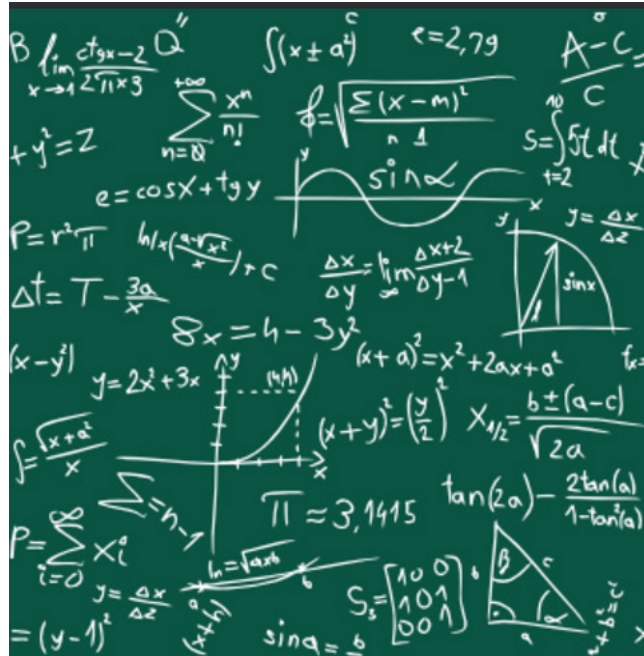
Quindi:

$$\text{se } \tilde{\varepsilon}_n < 1, \text{ si ha } \tilde{\varepsilon}_{n+1} < \frac{1}{2} \tilde{\varepsilon}_n^2$$

Per esempio, se l'errore relativo a una certa iterazione è pari a 10^{-3} , al passaggio successivo sarà inferiore a $5 \cdot 10^{-7}$. In altre parole il numero di zeri dopo la virgola (che equivale al numero di cifre, dopo la virgola, correttamente stimate) raddoppia a ogni iterazione.

L'errore relativo dell'algoritmo di Erone ad ogni passo è proporzionale al quadrato dell'errore relativo nel passaggio precedente. **La velocità di convergenza è quadratica.**

Limiti di funzioni, asintoti e continuità



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Definizione successionale di limite	1
1.1	Intorni e definizione topologica di limite	2
1.2	Limite finito all'infinito	5
1.2.1	Asintoto orizzontale	6
1.2.2	Limite per eccesso o per difetto	6
1.3	Limite infinito all'infinito	8
1.3.1	Asintoto obliquo	9
1.4	Limite infinito al finito	11
1.4.1	Limite destro e sinistro	11
1.4.2	Asintoto verticale	13
1.5	Limite finito al finito	13
1.6	Continuità	15
1.7	Non esistenza del limite	16

1 Definizione successionale di limite

L'operazione di limite si può estendere dalle successioni alle funzioni reali di variabile reale.

Potremo così precisare il comportamento della funzione quando la variabile indipendente **si muove vicino a un determinato punto** oppure **diventa molto grande** (in valore assoluto).

- Consideriamo un **intervallo** I , un **punto** $c \in I$ e una **funzione** f definita in I , salvo al più nel punto c .
- L'**intervallo** I può essere **limitato** o **illimitato**, **chiuso** o **aperto**.
- Il **punto** c può essere **interno** all'intervallo oppure **uno dei suoi estremi** (eventualmente $+\infty$ o $-\infty$).

Definizione 1: successionale di limite

Con $\ell, c \in \mathbb{R}^*$, scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ di punti di I , tale che $x_n \rightarrow c$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq c, \forall n$, si ha

$$f(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

In questi casi possiamo anche scrivere:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$$

che si legge: il limite di $f(x)$, per x che tende a c , è ℓ .

In altre parole, se **per qualunque successione $\{x_n\}$ di ingressi**, si ha che la **successione delle uscite $\{f(x_n)\}$** tende al limite ℓ (finito o infinito) allora si dice che il limite di $f(x)$, per x che tende a c , è ℓ .

La definizione successionale di limite riconduce il concetto di limite di funzione a quello di limite di successione.

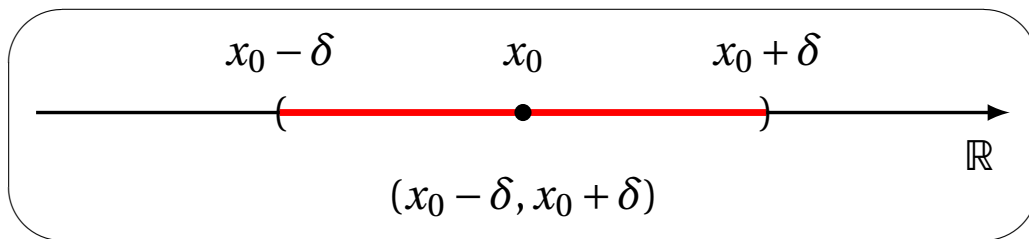
Non è l'unica definizione possibile. Un'altra definizione è la *definizione topologica di limite*. Sono due definizioni perfettamente equivalenti.

1.1 Intorni e definizione topologica di limite

Definizione 2: di intorno centrato di un punto

Dati $\delta > 0$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, l'**intorno** centrato in x_0 associato a δ è l'intervallo aperto:

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 - \delta < x < x_0 + \delta\}$$



Dire che “ x si muove in un intorno di x_0 ” significa affermare che

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \text{ dove si pensa } 0 < \delta \ll 1.$$

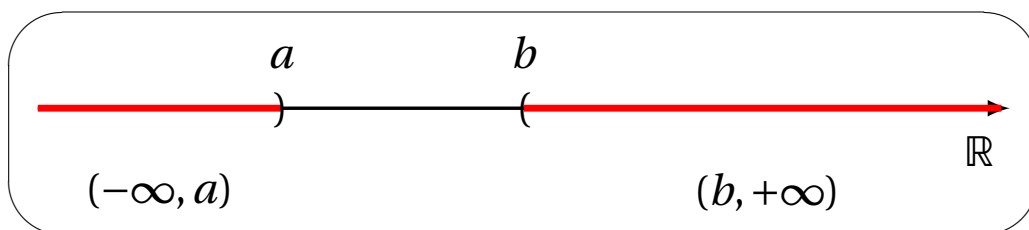
Definizione 3: di intorno di $\pm\infty$

Dati $a, b \in \mathbb{R}$, l'intorno associato ad a di $-\infty$ è l'intervallo:

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

e l'intorno associato a b di $+\infty$ è l'intervallo:

$$(b, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > b\}$$



- Introduciamo ora la locuzione “definitivamente per $x \rightarrow c$ ” analogamente a quanto abbiamo fatto nel caso delle successioni

Definizione 4: di proprietà posseduta definitivamente per funzioni

Diciamo che una funzione f possiede **definitivamente** una certa proprietà per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$ se esiste un intorno U di c tale che la proprietà vale per $f(x)$ per ogni $x \in U, x \neq c$.

- Diamo ora la definizione topologica di limite che, come già detto, è equivalente a quella successionale vista in precedenza ma che risulta utile.

Definizione 5: topologica di limite

Siano $c, \ell \in \mathbb{R}^*$, e sia f una funzione definita almeno definitivamente per $x \rightarrow c$. Scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c$$

se per ogni intorno U_ℓ di ℓ esiste un intorno U_c di c tale che

$$\forall x \in U_c, x \neq c, \text{ si ha che } f(x) \in U_\ell$$

- Questa definizione si può declinare nei casi specifici:

Limite finito al finito: $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \quad \forall x \neq c, |x - c| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

Limite infinito al finito: $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}$

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0: \quad \forall x \neq c, |x - c| < \delta \implies |f(x)| > M$$

Limite finito all'infinito: $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow \pm\infty$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b > 0: \quad \forall |x| > b \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

Limite infinito all'infinito: $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$

$$\forall M > 0, \exists b > 0: \quad \forall |x| > b \implies |f(x)| > M$$

Il fatto di avere già sviluppato le basi del *calcolo dei limiti per le successioni*, renderà molto vantaggioso l'utilizzo della definizione successionale di limite per dimostrare i teoremi sui limiti delle funzioni a partire da quelli visti sulle successioni.

Teorema 1: di unicità del limite di funzioni

Data una funzione f , se $f(x) \rightarrow \ell$ per $x \rightarrow c$ allora tale limite ℓ è unico.

Proof. Se esistessero due limiti ℓ_1 e ℓ_2 , diversi tra loro, presa una qualsiasi successione $\{x_n\}$ tale che $x_n \rightarrow c$ e $x_n \neq c, \forall n$, si avrebbe:

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1 \text{ e } f(x_n) \rightarrow \ell_2 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi la successione $\{f(x_n)\}$ avrebbe due limiti distinti: assurdo. $\square$

Definizione 6: di funzione infinitesima

Una funzione f tale che $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$ si dice **infinitesima** per $x \rightarrow c$.

Definizione 7: di funzione infinita

Una funzione f tale che $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow c$ si dice **infinita** per $x \rightarrow c$.

- Quando scriviamo:

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$$

abbiamo

$$\text{limite} \begin{cases} \text{finito} \\ \text{infinito} \end{cases} \quad \text{se} \quad \begin{cases} \ell \in \mathbb{R} \\ \ell = \pm\infty \end{cases}$$

abbiamo

$$\text{limite} \begin{cases} \text{al finito} \\ \text{all'infinito} \end{cases} \quad \text{se} \quad \begin{cases} c \in \mathbb{R} \\ c = \pm\infty \end{cases}$$

1.2 Limite finito all'infinito

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \text{ con } \ell \in \mathbb{R} \text{ e } c = \pm\infty$$

Esempio 1: Limite finito all'infinito (definizione successionale di limite)

Dimostriamo che:

$$e^x \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow -\infty$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow -\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha:

$$e^{x_n} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Per definizione di limite di successione, questo significa provare che, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha:

$$|e^{x_n}| < \varepsilon, \text{ definitivamente, ossia } e^{x_n} < \varepsilon, \text{ definitivamente,}$$

essendo l'esponenziale sempre positivo. L'ultima disuguaglianza è equivalente a:

$$x_n < \log \varepsilon$$

Se $\varepsilon > 0$ è un numero piccolo (< 1), $\log \varepsilon$ è un numero negativo (e grande in valore assoluto). Poniamo

$$M(\varepsilon) = -\log \varepsilon > 0$$

Dobbiamo quindi provare che, per ogni $M(\varepsilon) > 0$, risulta:

$$x_n < -M(\varepsilon), \text{ definitivamente.}$$

Ma questo è proprio ciò che vale per ipotesi, perché $x_n \rightarrow -\infty$. Quindi $e^x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow -\infty$.

1.2.1 Asintoto orizzontale

Definizione 8: di asintoto orizzontale

Si dice che f ha **asintoto orizzontale** di equazione $y = \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$) se:

$$f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R} \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ (} x \rightarrow -\infty \text{)}$$

- Ogni situazione di *limite finito all'infinito*, quindi, corrisponde graficamente alla **presenza di un asintoto orizzontale**, ossia di una retta orizzontale a cui il grafico della funzione si avvicina sempre più.

1.2.2 Limite per eccesso o per difetto

- Quando una funzione ha limite finito all'infinito, **talvolta** è possibile precisare se questo limite è per **eccesso** (ℓ^+) o per **difetto** (ℓ^-). Graficamente, questo significa che il grafico della funzione si avvicina alla quota $y = \ell$ dall'**alto** o dal **basso**.

Definizione 9: di limite per eccesso o per difetto

Con $\ell, c \in \mathbb{R}^*$, scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell^+ \ (\ell^-) \text{ per } x \rightarrow c$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ di punti di I , tale che $x_n \rightarrow c$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq c, \forall n$, si ha

$$f(x_n) \rightarrow \ell^+ \ (\ell^-) \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

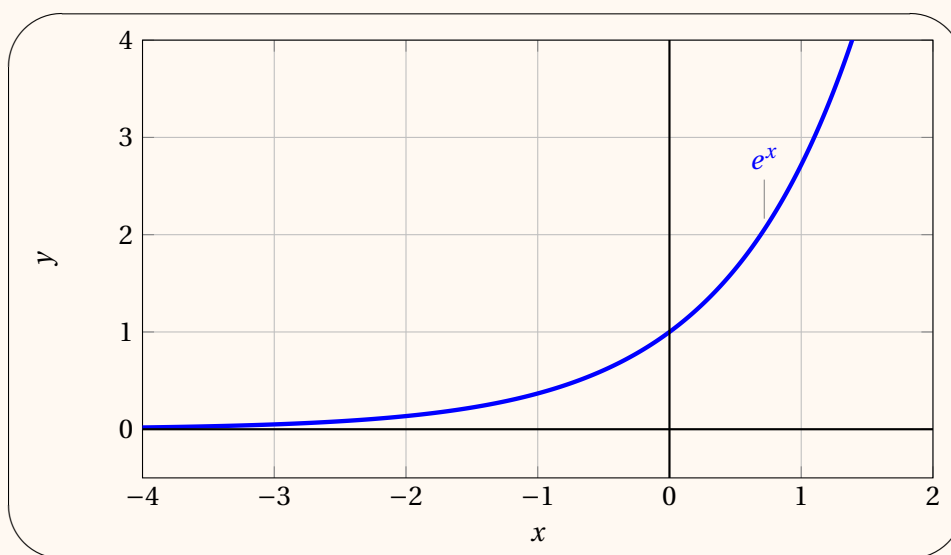
- Affermare che $f(x) \rightarrow \ell^+$ significa che $f(x) \rightarrow \ell$ e inoltre $f(x) \geq \ell$, definitivamente.
- Affermare che $f(x) \rightarrow \ell^-$ significa che $f(x) \rightarrow \ell$ e inoltre $f(x) \leq \ell$, definitivamente.
- In questi casi si dice che $f(x)$ tende a ℓ per eccesso (per difetto) per x che tende a c .

Esempio 2: Limiti per eccesso/difetto

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$$

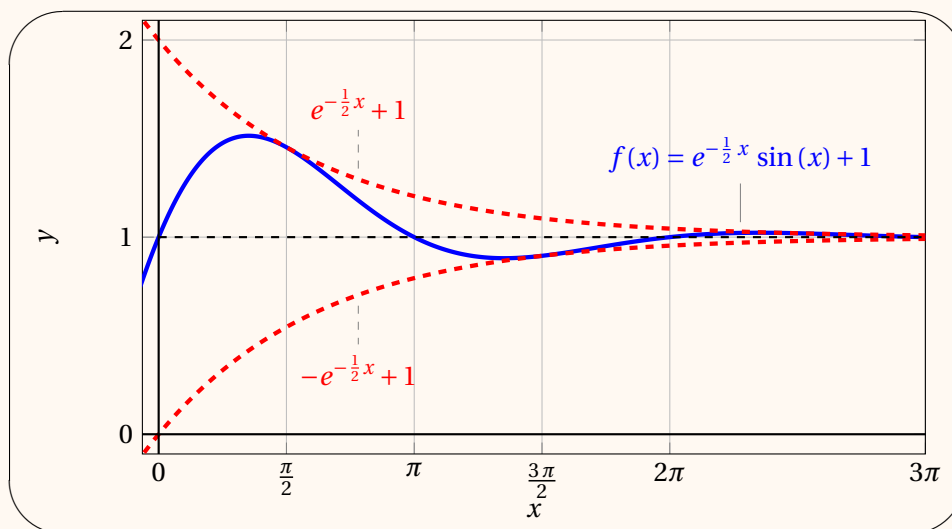
la scrittura 0^+ significa che la funzione tende a 0 per eccesso, ossia i valori di $f(x)$ tendono a zero mantenendosi non negativi.



Esempio 3: Limite per eccesso/difetto

Si osservi che non ogni limite finito è necessariamente per eccesso o per difetto, come mostra ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{2}x} \sin(x) + 1 = 1$$



La funzione $f(x)$ tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$, ma non si può affermare né $f(x) \rightarrow 1^+$ e né $f(x) \rightarrow 1^-$.

1.3 Limite infinito all'infinito

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \text{ con } \ell = \pm\infty \text{ e } c = \pm\infty$$

Esempio 4: Limite infinito all'infinito (definizione successionale di limite)

Dimostriamo che:

$$\log_{1/2} x \rightarrow -\infty \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha:

$$\log_{1/2} x_n \rightarrow -\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Questo significa provare che per ogni $M > 0$, risulti:

$$\log_{1/2} x_n < -M, \text{ definitivamente, ovvero } x_n > \left(\frac{1}{2}\right)^{-M} = 2^M, \text{ definitivamente}$$

Ma per ipotesi $x_n \rightarrow +\infty$, quindi fissata la quantità positiva 2^M , certamente risulta $x_n > 2^M$, definitivamente. Quindi $\log_{1/2} x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

1.3.1 Asintoto obliquo

- Nei casi in cui una funzione abbia, limite infinito all'infinito, può accadere (ma non sempre accade) che esista una retta, obliqua, a cui il grafico della funzione si avvicina sempre di più.

Definizione 10: di asintoto obliquo

Si dice che f ha **asintoto obliquo** di equazione $y = mx + q$ ($q, m \in \mathbb{R}, m \neq 0$) per $x \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) se :

$$(f(x) - (mx + q)) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ } (-\infty)$$

Esempio 5: di asintoto obliquo

Consideriamo

$$f(x) = 2x + 1 + e^x$$

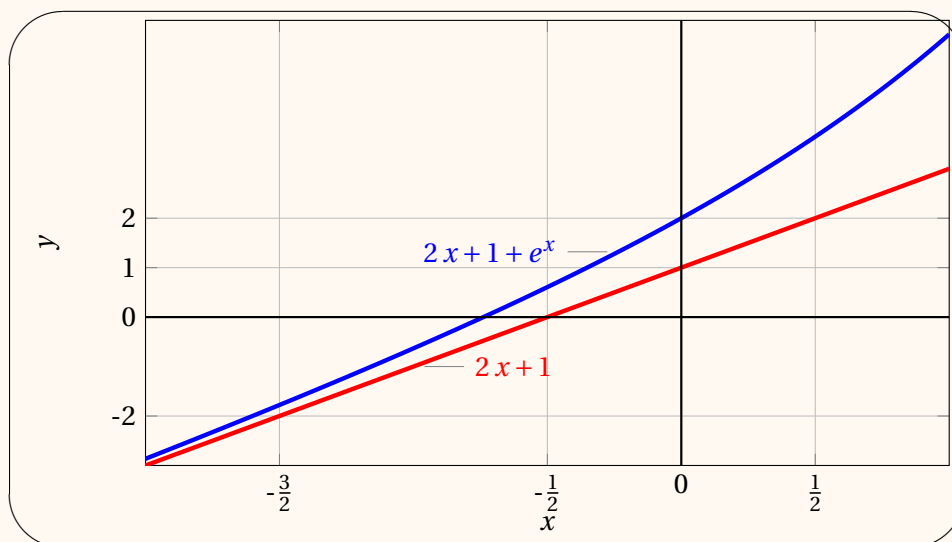
e vogliamo testare se $2x + 1$ sia o meno un asintoto obliquo per $x \rightarrow -\infty$. Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (2x + 1)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Perciò, per definizione di asintoto obliquo, la retta

$$y = 2x + 1$$

è asintoto obliquo di f per $x \rightarrow -\infty$.



- In casi meno elementari, anziché dover “indovinare” qual è l’asintoto obliquo è utile avere un criterio operativo per cercarlo.

Proposizione 1: di esistenza asintoto obliquo

Una funzione f ammette asintoto obliquo di equazione $y = mx + q$ per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se valgono le seguenti due condizioni:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}, m \neq 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

Analogo criterio vale per $x \rightarrow -\infty$.

- Osserviamo che la prima condizione impone che $f(x)$ abbia il medesimo ordine di infinito di $y = x$ per $x \rightarrow +\infty$, poiché:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Inoltre, se $m > 0$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

e se $m < 0$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

L'asintoto obliquo $y = mx + q$ è una retta (non orizzontale) che approssima il comportamento di una funzione che diverge per $x \rightarrow \pm\infty$.

Proof. La prima condizione evita la possibilità che l'asintoto sia orizzontale e impone che $f(x)$ abbia il medesimo ordine di infinito di $y = x$. Dalla seconda condizione:

$$\text{se } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = q \quad \text{allora} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

Ragionamento analogo per $x \rightarrow -\infty$. □

Esempio 6: Asintoto obliquo

Consideriamo

$$f(x) = 3x + \sqrt{x}$$

e calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + \sqrt{x} - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

poiché il secondo limite è infinito non vale la seconda condizione della proposizione e di conseguenza la funzione non ammette asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$.

1.4 Limite infinito al finito

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \text{ con } \ell = \pm\infty \text{ e } c \in \mathbb{R}$$

Esempio 7: Limite infinito al finito (definizione successionale di limite)

Dimostriamo che:

$$\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow 0$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq 0, \forall n$, si ha:

$$\frac{1}{x_n^2} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Attenzione che la condizione $x_n \neq 0, \forall n$, contenuta nella definizione di limite, era irrilevante negli esempi precedenti in cui avevamo $x \rightarrow \pm\infty$, ma ora diventa chiaramente rilevante.

Dobbiamo quindi provare che per ogni $M > 0$, risulti:

$$\frac{1}{x_n^2} > M, \text{ definitivamente, ovvero } |x_n| < \frac{1}{\sqrt{M}}, \text{ definitivamente}$$

Ma per ipotesi $x_n \rightarrow 0$, quindi fissata la quantità positiva $\frac{1}{\sqrt{M}}$, certamente risulta $|x_n| < \frac{1}{\sqrt{M}}$ definitivamente. Quindi $1/x^2 \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$.

1.4.1 Limite destro e sinistro

- Talvolta una funzione si comporta diversamente, dal punto di vista del suo limite, a seconda che x si avvicini a c da **destra** o da **sinistra**.

Definizione 11: di limite destro e sinistro

Con $\ell \in \mathbb{R}^*$ e $c \in \mathbb{R}$, scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c^+ \text{ (} c^- \text{)}$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ di punti di I , tale che $x_n \rightarrow c^+ \text{ (} c^- \text{)}$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq c^+ \text{ (} c^- \text{)}, \forall n$, si ha

$$f(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Il limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ esiste se e solo se esistono il limite destro e il limite sinistro e sono entrambi uguali a ℓ . Ovvero se e solo se:

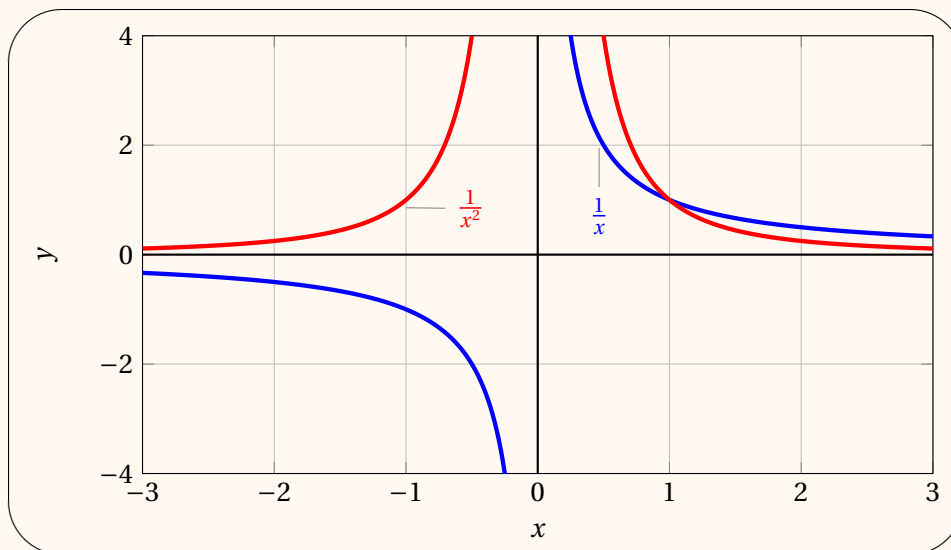
$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \ell$$

Tuttavia, può accadere che il limite destro e il limite sinistro esistano ma siano diversi fra loro, oppure solo uno dei due esista. In questi casi:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad \text{non esiste}$$

Esempio 8: Limite destro e sinistro

Consideriamo le funzioni $y = \frac{1}{x}$ e $y = \frac{1}{x^2}$:



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{mentre} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \quad \text{non esiste}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Se f è definita in (a, b) , il limite per $x \rightarrow a$ (rispettivamente $x \rightarrow b$) è automaticamente un limite destro (rispettivamente sinistro).

1.4.2 Asintoto verticale

Definizione 12: di asintoto verticale

Si dice che f ha **asintoto verticale** di equazione $x = c \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c$ (c^+ o c^-) se:

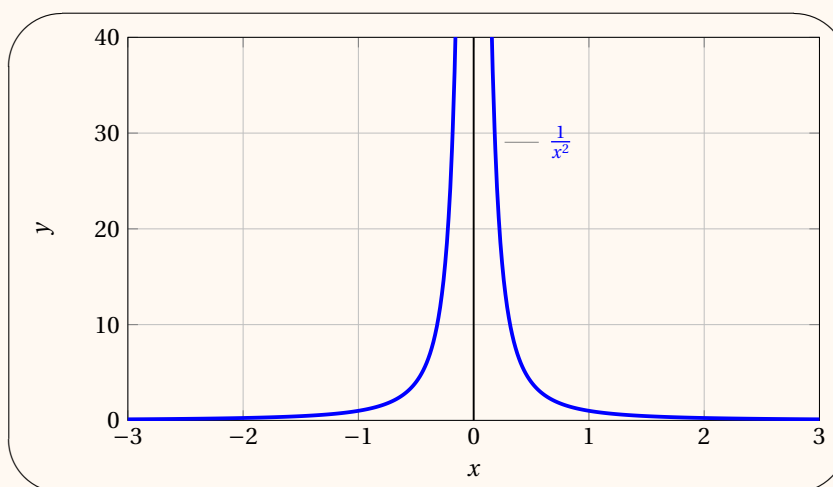
$$f(x) \rightarrow \pm\infty \text{ per } x \rightarrow c \text{ (} c^+ \text{ o } c^- \text{)}$$

- Ogni situazione di **limite infinito al finito**, quindi, corrisponde graficamente alla presenza di un **asintoto verticale**, ossia di una **retta verticale** a cui il grafico della funzione si avvicina sempre più.

Esempio 9: Asintoto verticale

- $x = 0$ è asintoto verticale di

$$\frac{1}{x^2} \text{ per } x \rightarrow 0$$



- $x = 0$ è asintoto verticale di

$$\frac{1}{x} \text{ per } x \rightarrow 0^+ \text{ e per } x \rightarrow 0^-$$

- $x = 0$ è asintoto verticale di

$$\log x \text{ per } x \rightarrow 0^+$$

1.5 Limite finito al finito

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \text{ con } \ell \in \mathbb{R} \text{ e } c \in \mathbb{R}$$

Esempio 10: Limite finito al finito (definizione successionale di limite)

Consideriamo la funzione $f(x) = \sin x$ e dimostriamo che:

$$\sin x \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq 0, \forall n$, si ha:

$$\sin x_n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Partiamo dalla seguente disuguaglianza elementare:

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{quindi} \quad |\sin x_n| \leq |x_n|$$

Per il teorema del confronto:

$$\text{se } x_n \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty \text{ anche } \sin x_n \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi $\sin x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$ e abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = f(0)$$

Esempio 11: Limite finito al finito (definizione successionale di limite)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

e dimostriamo che:

$$f(x) \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq 0, \forall n$, si ha:

$$f(x_n) \rightarrow 1 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Abbiamo

$$f(x_n) = 1, \quad \forall n, \quad \text{quindi } f(x_n) \rightarrow 1 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Di conseguenza $f(x) \rightarrow 1$ per $x \rightarrow 0$. In questo caso, dunque (a differenza dell'esempio precedente), si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$$

- Si rifletta sui due esempi appena visti. In entrambi i casi il limite al finito di una certa funzione esiste ed è finito.
- Nel primo caso, tale limite coincide col valore della funzione nel punto considerato, nel secondo caso no.
- Introduciamo quindi il concetto di continuità per distinguere questi due casi.

1.6 Continuità

Definizione 13: di continuità

Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in I$, si dice che f è **continua** in c se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Si dice che f è continua in I se è continua in ciascun punto di I .

- La proprietà di continuità su un intervallo ha una semplice interpretazione geometrica:

“il grafico di una funzione continua su un intervallo si può tracciare, su quell’intervallo, senza staccare la penna dal foglio”

- Una funzione **non continua** in un punto c si dice **discontinua** in c .

Esempio 12: Continuità

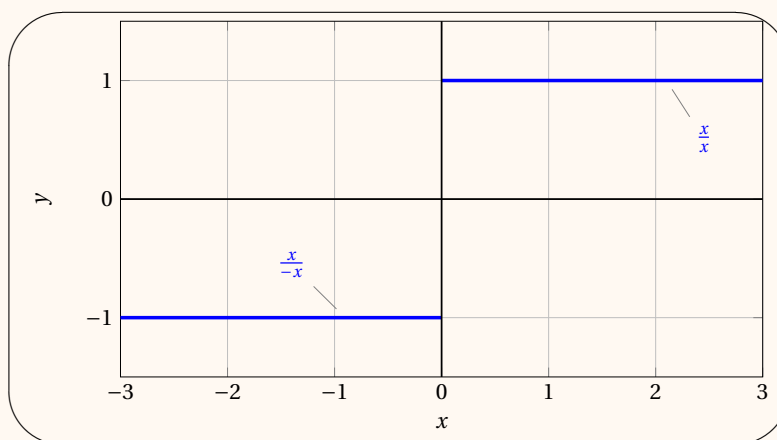
La funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è discontinua in 0. La funzione $\sin x$ è continua in 0.

Esempio 13: Discontinuità

Consideriamo la funzione: $f(x) = x/|x|$



In questo caso non è possibile calcolare $f(0)$ e la funzione $f(x)$ è discontinua in 0 dato che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

Definizione 14: di punto di discontinuità a salto

Si dice che c è un **punto di discontinuità a salto** per f quando i limiti destro e sinistro in c esistono finiti, ma sono diversi tra loro. Il salto è costituito dalla differenza dei limiti:

$$\text{salto in } c = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

Esempio 14: Discontinuità a salto

La funzione

$$f(x) = \frac{x}{|x|}$$

ha un punto di discontinuità a salto in $x = 0$, con salto uguale a 2.

Se uno dei due limiti, limite destro o limite sinistro (per $x \rightarrow c$), coincide con $f(c)$, si dice che f è **continua da destra o da sinistra**, rispettivamente.

- Le funzioni che presentano discontinuità a salto si prestano bene a modellizzare fenomeni che registrano bruschi cambiamenti.
- Le funzioni continue, d'altro canto, devono la loro importanza al fatto che

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

può essere interpretato dicendo che “se x è vicino a c ” allora “ $f(x)$ è vicino a $f(c)$ ”, ossia piccole variazioni di x implicano piccole variazioni di $f(x)$.

1.7 Non esistenza del limite

- Il limite di una funzione può anche non esistere

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ non esiste}$$

Esempio 15: Non esistenza del limite (definizione successionale di limite)

Dimostriamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x \text{ non esiste}$$

Per dimostrarlo è sufficiente trovare due successioni $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$, tali che $x_n \rightarrow +\infty$ e $y_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, con $\{\sin x_n\}$ e $\{\sin y_n\}$ tendenti a due limiti diversi.

Prendiamo:

$$x_n = n\pi \quad \text{e} \quad y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad \forall n$$

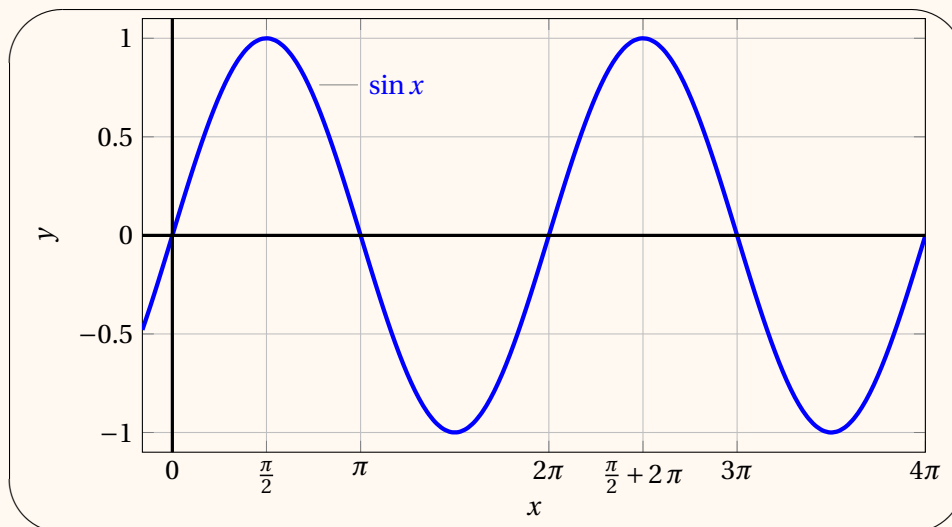
di conseguenza abbiamo:

$$\{n\pi\} \rightarrow +\infty \quad \text{e} \quad \left\{\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right\} \rightarrow +\infty \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

In corrispondenza di tali successioni si ha

$$\sin x_n = 0 \quad \text{e} \quad \sin y_n = 1, \quad \forall n$$

e di conseguenza le due successioni tendono a due limiti diversi. Quindi la definizione di limite non è soddisfatta e il limite non esiste.



Esempio 16: Non esistenza del limite (definizione successionale di limite)

Dimostriamo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

Per dimostrarlo è sufficiente trovare due successioni $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$, tali che $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n, y_n \neq 0, \forall n$, con $\left\{\sin \frac{1}{x_n}\right\}$ e $\left\{\sin \frac{1}{y_n}\right\}$ tendenti a due limiti diversi.

Prendiamo:

$$x_n = \frac{1}{n\pi} \quad \text{e} \quad y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad \forall n > 1$$

di conseguenza abbiamo:

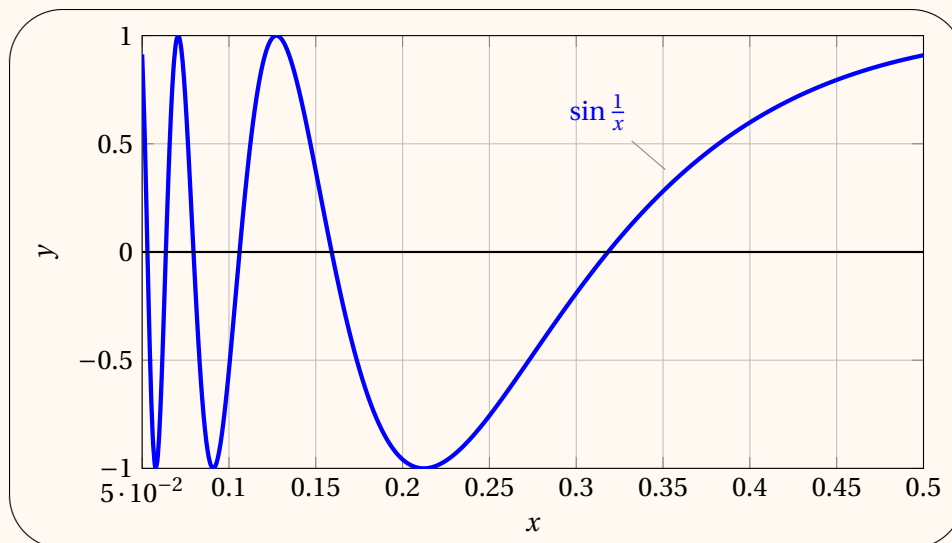
$$\left\{\frac{1}{n\pi}\right\} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \left\{\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}\right\} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

In corrispondenza di tali successioni si ha

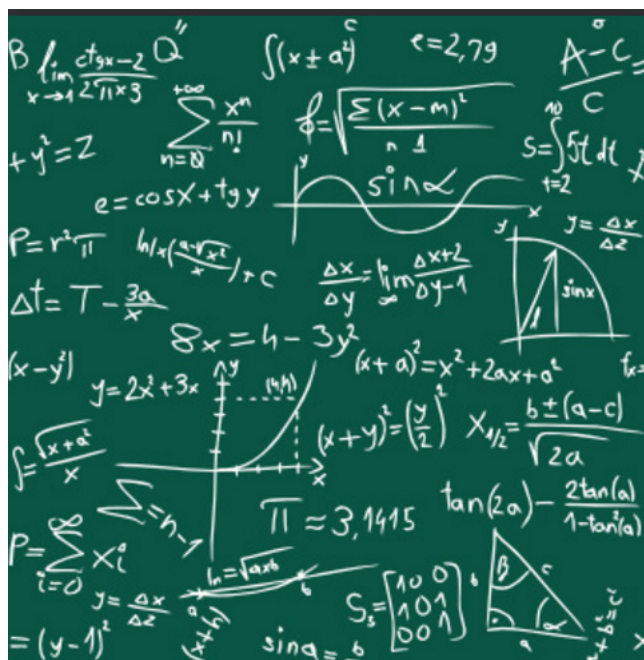
$$\sin \frac{1}{x_n} = 0 \quad \text{e} \quad \sin \frac{1}{y_n} = 1, \quad \forall n > 1$$

e di conseguenza le due successioni tendono a due limiti diversi. Quindi la definizione di limite non è soddisfatta e il limite non esiste.

La funzione ha infinite oscillazioni in uno spazio finito perciò non è possibile disegnarne il grafico in un intervallo $(0, b]$ con $b \in \mathbb{R}_+$.



Calcolo dei limiti di funzioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Il calcolo dei limiti di funzioni	2
1.1	Teorema dell'algebra dei limiti	2
1.2	Teoremi di permanenza del segno	2
1.3	Teorema del confronto	4
1.4	Teoremi di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito	8
2	Teorema del cambio di variabile nel limite	9

1 Il calcolo dei limiti di funzioni

- Enunciamo i teoremi sui limiti di funzioni che discendono immediatamente dai corrispondenti teoremi sui limiti di successioni e dalla definizione successionale di limite

1.1 Teorema dell'algebra dei limiti

Teorema 1: dell'algebra dei limiti caso dei limiti finiti

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R}.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2, \quad 2. f(x) g(x) \rightarrow \ell_1 \ell_2,$$

$$3. \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad (\ell_2 \neq 0, g(x) \neq 0, \text{ definitivamente per } x \rightarrow c).$$

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Per ipotesi si ha che

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1 \text{ e } g(x_n) \rightarrow \ell_2 \quad (\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}).$$

Dal teorema sull'algebra dei limiti per successioni si conclude quindi che

$$f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2,$$

e quindi

$$f(x) \pm g(x) \rightarrow \ell_1 \pm \ell_2.$$

In modo perfettamente analogo si dimostrano le tesi 2 e 3 del teorema.

□

1.2 Teoremi di permanenza del segno

Nei prossimi enunciati ℓ e c saranno punti di $\mathbb{R}^*$ salvo avviso contrario.

Teorema 2: di permanenza del segno 1^a forma

Ipotesi:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c, \quad 2. \ell \leq 0.$$

Tesi:

$$f(x) \leq 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Abbiamo per l'ipotesi

$$f(x_n) \rightarrow \ell > 0$$

quindi per il teorema di permanenza del segno per successioni, applicato alla successione $\{f(x_n)\}$, si conclude che

$$f(x_n) > 0, \text{ definitivamente.}$$

Poiché questo vale per ogni successione tale che $x_n \rightarrow c$, si conclude che

$$f(x) > 0, \text{ definitivamente, per } x \rightarrow c$$

□

Teorema 3: di permanenza del segno per funzioni 2^a forma

Ipotesi:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R} \text{ per } x \rightarrow c, \\ 2. f(x) \geq 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Tesi:

$$\ell \geq 0.$$

Proof. Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni.

□

- Per le funzioni abbiamo anche il seguente teorema di permanenza del segno.

Teorema 4: di permanenza del segno per funzioni continue

Ipotesi:

1. f è continua in $c \in \mathbb{R}$,
2. $f(c) > 0$.

Tesi:

$$f(x) > 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

Proof. Se f è continua in c , allora

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

quindi l'ipotesi $f(c) > 0$ significa che

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$$

e questo per il teorema di permanenza del segno 1^a forma implica che

$$f(x) > 0 \text{ definitivamente per } x \rightarrow c.$$

□

1.3 Teorema del confronto

Teorema 5: del confronto

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow \ell$ e $g(x) \rightarrow \ell$ per $x \rightarrow c$,
2. $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$h(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c.$$

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq c, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Vogliamo provare che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Per ipotesi sappiamo che:

$$f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n), \text{ definitivamente,}$$

$$f(x_n) \rightarrow \ell \text{ e } g(x_n) \rightarrow \ell, \text{ per } x_n \rightarrow c$$

Quindi, per il teorema del confronto delle successioni:

$$\{f(x_n)\}, \{h(x_n)\} \text{ e } \{g(x_n)\}$$

si conclude che

$$h(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

□

Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

Ipotesi:

1. $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$,
2. $|h(x)| \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$h(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

Proof. Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni.

□

Esempio 1: Corollario del teorema del confronto

Proviamo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

Abbiamo

$$x \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

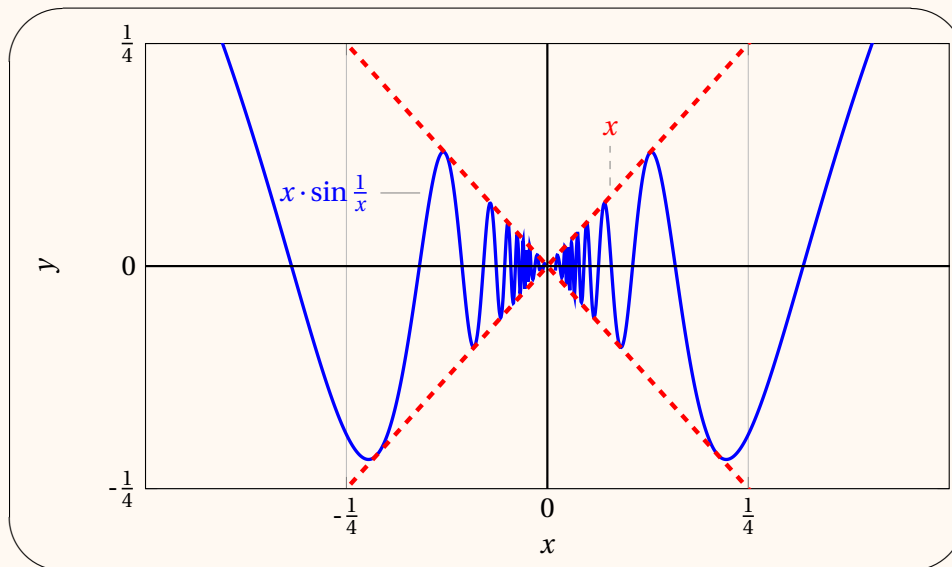
quindi non si può applicare il teorema (??) dell'algebra dei limiti per funzioni.

Abbiamo

$$\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1 \text{ quindi } \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| \text{ e } |x| \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per il corollario (??) del teorema del confronto per funzioni abbiamo:

$$x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$



Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

Ipotesi:

1. $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$,
2. $g(x)$ è limitata, definitivamente, per $x \rightarrow c$.

Tesi:

$$f(x) g(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c.$$

Proof. Deriva dal corrispondente corollario sulle successioni. □

Esempio 2: Corollario del teorema del confronto

Proviamo che:

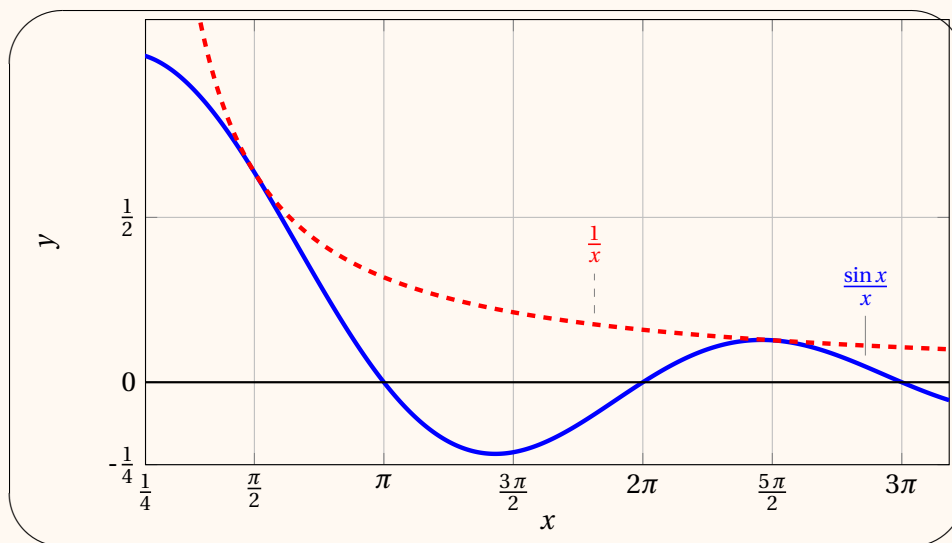
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{1}{2}$$

Fattorizzando otteniamo

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} = \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right)}{2x \left(1 + \frac{\cos x}{2x}\right)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{2x}} \right)$$

Per il corollario (??) del teorema del confronto per funzioni, abbiamo:

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0 \text{ e } \frac{\cos x}{2x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$



Allora per il teorema (??) sull'algebra dei limiti, abbiamo quindi:

$$\frac{x + \sin x}{2x + \cos x} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

1.4 Teoremi di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema 6: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow +\infty, \quad 3. h(x) \rightarrow +\infty.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$\begin{aligned} 1. f(x) + g(x) &\rightarrow \ell + \infty = +\infty, & 2. f(x) - g(x) &\rightarrow \ell - \infty = -\infty, \\ 3. g(x) + h(x) &\rightarrow +\infty + \infty = +\infty, & 4. -g(x) - h(x) &\rightarrow -\infty - \infty = -\infty. \end{aligned}$$

Proof. Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni. □

Teorema 7: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

Ipotesi per $x \rightarrow c$:

$$1. f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. g(x) \rightarrow 0, \quad 3. h(x) \rightarrow \infty.$$

Tesi per $x \rightarrow c$:

$$\begin{aligned} 1. f(x) h(x) &\rightarrow \ell \cdot \infty = \infty \quad (\ell \neq 0), & 2. \frac{f(x)}{g(x)} &\rightarrow \frac{\ell}{0} = \infty \quad (\ell \neq 0), \\ 3. \frac{f(x)}{h(x)} &\rightarrow \frac{\ell}{\infty} = 0. \end{aligned}$$

Proof. Deriva dal corrispettivo teorema per le successioni. □

- Come per le successioni, il **segno** di ∞ va determinato con la **regola dei segni**.

Esempio 3: Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} - 2 \right) x^3 = +\infty$$

In quanto $\left(\frac{1}{x} - 2 \right) \rightarrow -2$ e $x^3 \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow -\infty$.

2 Teorema del cambio di variabile nel limite

Teorema 8: del cambio di variabile nel limite

Siano f e g due funzioni per cui è definita la composizione $f \circ g$, almeno definitivamente per $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^*$. Se:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t_0 \in \mathbb{R}^*$, 2. $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \ell \in \mathbb{R}^*$
3. $g(x) \neq t_0$, definitivamente, per $x \rightarrow x_0$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t).$$

L'ipotesi 3. non è necessaria nel caso in cui f sia continua in t_0 , oppure se $t_0 = \pm\infty$.

Proof. Sia $\{x_n\}$ una qualsiasi successione tale che

$$x_n \neq x_0, \forall n, \text{ e } x_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Abbiamo

$$g(x_n) \rightarrow t_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty \text{ (per l'ipotesi 1)}$$

e

$$g(x_n) \neq t_0, \text{ definitivamente (per l'ipotesi 3).}$$

Perciò

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \text{ (per l'ipotesi 2).}$$

Se $t_0 = \pm\infty$ la condizione $g(x) \neq \pm\infty$ è ovviamente verificata, mentre se f è continua in t_0 , $\ell = f(t_0)$, perciò nel caso risultasse $g(x_n) = t_0$ per qualche n si avrebbe

$$f(g(x_n)) = f(t_0) = \ell$$

e quindi la convergenza

$$f(g(x_n)) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

sarebbe comunque garantita.

□

Esempio 4: Calcolo del limite col teorema del cambio di variabile nel limite

Calcoliamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right)$$

Le funzioni f e g sono:

$$g(x) = \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad f(t) = \log t.$$

Abbiamo $t = g(x)$ e

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \log \left(\frac{2x^3 + 4x + 1}{5(x+1)^3} \right) \quad \text{e} \quad x_0 = +\infty.$$

Calcoliamo

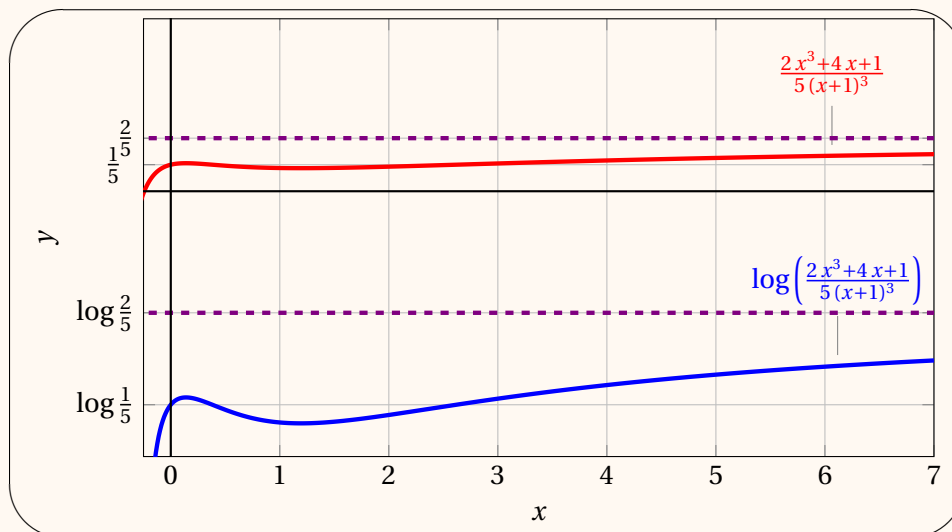
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{5} \quad \text{e di conseguenza} \quad t_0 = \frac{2}{5}.$$

Ora calcoliamo

$$\lim_{t \rightarrow 2/5} \log t = \log \frac{2}{5} \quad (\text{il logaritmo come vedremo è continuo in } \mathbb{R}_+)$$

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(g(x)) = \log \frac{2}{5}$$



Inoltre:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \log \frac{1}{5}$$

utilizzando il teorema abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1/5} \log t = \log \frac{1}{5}$$

dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2x^3 + 4x + 1 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} 5(x+1)^3 = 5$$

Esempio 5: Calcolo del limite col teorema del cambio di variabile nel limite

Calcoliamo i limiti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}.$$

Le funzioni f e g sono:

$$g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad f(t) = e^t.$$

Abbiamo $t = g(x)$ e

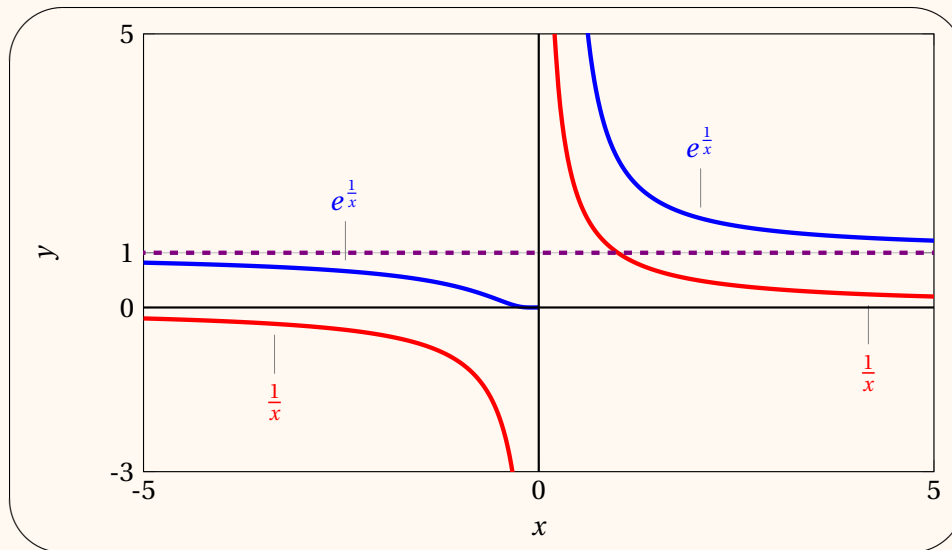
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{\frac{1}{x}} \quad \text{inoltre} \quad x_0 = 0^+ \quad \text{e} \quad x_0 = 0^-.$$

1. $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e quindi $t_0 = +\infty$. Ora calcoliamo:

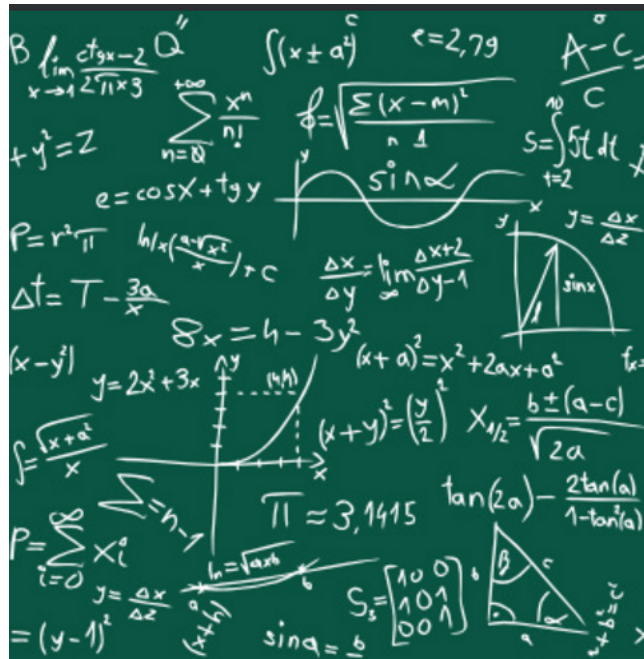
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

2. $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^-$ e quindi $t_0 = -\infty$. Ora calcoliamo:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0.$$



Limiti di polinomi e funzioni razionali



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Limiti di polinomi a $\pm\infty$	2
2	Limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$	2
3	Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale	4

1 Limiti di polinomi a $\pm\infty$

- Un polinomio di grado (massimo) n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i \in \{0, 1, \dots, n\}, \text{ e } a_n \neq 0.$$

Il valore a_i è il **coefficiente del monomio** i , con $i = 0, 1, \dots, n$, mentre x^i è la **parte letterale** del monomio. In questa scrittura, senza perdita di generalità, i monomi sono ordinati per valori crescenti degli esponenti.¹

- Raccogliendo $a_n x^n$, ovvero l'ultimo monomio che è quello di grado massimo, si ha:

$$P_n(x) = a_n x^n \left(\overbrace{\frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n x}}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty} + 1 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

Per calcolare il limite di un polinomio per $x \rightarrow \pm\infty$, basta calcolare il limite del monomio di grado massimo.

Esempio 1: Limiti di polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (8 - x^2 + 3x^3) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^3 \left(\underbrace{\frac{8}{3x^3} - \frac{1}{3x}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (120 + 4x - 2x^3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 \left(\underbrace{\frac{120}{-2x^3} + \frac{4}{-2x^2}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow -\infty} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = +\infty$$

2 Limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$

- Sia f una funzione razionale (rapporto di polinomi):

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$$

¹Se un monomio di grado i è mancante abbiamo $a_i = 0$, a_0 è il termine noto dato che $x^0 = 1$.

dove $P_n(x)$ e $P_m(x)$ sono, rispettivamente, polinomi di grado n e m :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i = 0, 1, \dots, n, \text{ e } a_n \neq 0.$$

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i \quad \text{con } b_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i = 0, 1, \dots, m, \text{ e } b_m \neq 0.$$

- Raccogliendo al numeratore $a_n x^n$ e al denominatore $b_m x^m$, ovvero i monomi di grado massimo, si ha:

$$\frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \frac{\overbrace{\left\{ \frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + 1 \right\}}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty}}{\underbrace{\left\{ \frac{b_0}{b_m x^m} + \frac{b_1}{b_m x^{m-1}} + \dots + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + 1 \right\}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$$

Per calcolare il limite di un rapporto fra polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$, basta calcolare il limite del rapporto dei monomi di grado massimo.

Esempio 2: Limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow \pm\infty$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+3x^3}{2+x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+3x^3}{1-10x+x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^2+6x^5}{-4+7x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^5}{7x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{7} = \frac{6}{7}$$

Per calcolare il limite di funzioni razionali (senza il termine costante) per $x \rightarrow 0$ bisogna raccogliere al numeratore e al denominatore le potenze di grado minimo.

Esempio 3: Limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow 0$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 + 3x^3 - 6x^5}{x + x^2 - x^7} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 \left(\overbrace{1 - \frac{3}{2}x + 3x^3}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)}{x \left(\overbrace{1 + x - x^6}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} -2x = 0$$

3 Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale

- Le stesse regole valgono per i quozienti di somme di potenze a esponente razionale:

per $x \rightarrow \infty$ occorre raccogliere la potenza con esponente massimo

per $x \rightarrow 0^+$ occorre raccogliere la potenza con esponente minimo

L'operazione di elevamento a potenza può essere definita anche con base negativa se l'esponente è un razionale (frazione) con denominatore dispari. Quindi in questo caso si può calcolare $x \rightarrow 0$ (altrimenti soltanto $x \rightarrow 0^+$).

Esempio 4: Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}$$

Raccogliendo al denominatore la potenza di esponente minimo, abbiamo:

$$\frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2} = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} \left(1 + \frac{x}{3x^{1/3}} + \frac{x^2}{3x^{1/3}} \right)} = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} \left(1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3} \right)} = \frac{1}{3} x^{1/3} \frac{1}{\left(1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3} \right)}$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} x^{1/3} \frac{1}{\left(1 + \underbrace{\frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)} = 0$$

Un'altra opzione per calcolare i limiti per $x \rightarrow 0$ è quella di fare un cambio di variabile:

$$x = \frac{1}{y}, \text{ se } x \rightarrow 0^+ \text{ allora } y \rightarrow +\infty, \text{ se } x \rightarrow 0^- \text{ allora } y \rightarrow -\infty$$

e quindi ci si riconduce al caso di limiti a $\pm\infty$.

Esempio 5: Calcolo del limite di funzioni razionali per $x \rightarrow 0^+$ col cambio di variabile

Vogliamo calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}, \quad f(x) = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}$$

Facendo il cambio di variabile $x = \frac{1}{y}$ occorre quindi calcolare i seguenti due limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2}$$

Abbiamo:

$$\frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2} = \frac{y^{-2/3}}{3y^{-1/3} + y^{-1} + y^{-2}}$$

Raccogliendo al denominatore la potenza di esponente massimo, abbiamo:

$$\frac{y^{-2/3}}{3y^{-1/3} + y^{-1} + y^{-2}} = \frac{y^{-2/3}}{3y^{-1/3} \left(1 + \frac{y^{-1}}{3y^{-1/3}} + \frac{y^{-2}}{3y^{-1/3}}\right)} = \frac{1}{3} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)}$$

Quindi:

$$\frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)} = \frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)} = 0$$

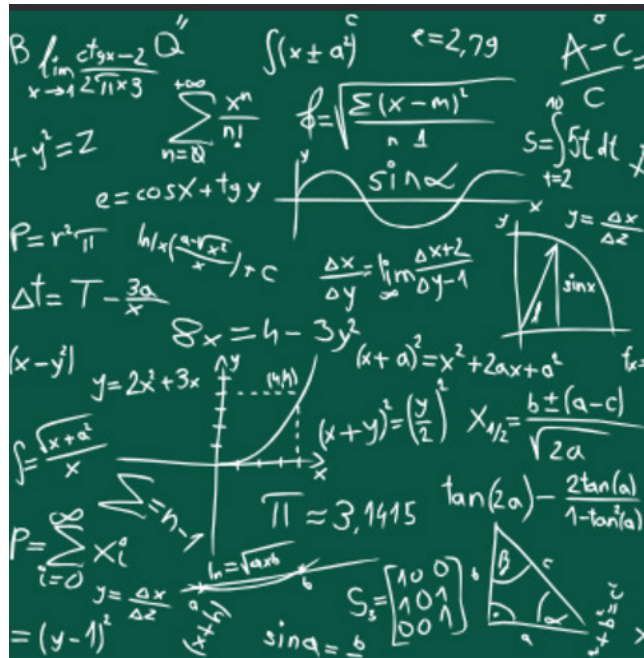
in quanto, per $y \rightarrow \pm\infty$ abbiamo

$$\frac{1}{y^{1/3}} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right) \rightarrow 1 \quad \text{dato che} \quad \frac{1}{3y^{2/3}} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{3y^{5/3}} \rightarrow 0.$$

Dato che il limite destro e il limite sinistro di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ esistono e sono uguali a 0 allora:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Funzioni continue



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Teorema dell'algebra delle funzioni continue	2
2	Teorema di continuità delle funzioni elementari	2
3	Teorema di continuità della funzione composta	5

1 Teorema dell'algebra delle funzioni continue

Teorema 1: dell'algebra delle funzioni continue

Siano f e g due funzioni definite almeno in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ e continue in x_0 . Allora:

1. $f(x) \pm g(x)$ è continua in x_0 ; 2. $f(x) \cdot g(x)$ è continua in x_0 ;

3. $\frac{f(x)}{g(x)}$ è continua in x_0 purché $g(x_0) \neq 0$.

Proof. Proviamo ad esempio la 3., essendo le altre analoghe. Per ipotesi sappiamo che f e g sono continue in x_0 , ossia:

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \text{ e } g(x) \rightarrow g(x_0) \text{ per } x \rightarrow x_0.$$

Inoltre $g(x_0) \neq 0$ e quindi, per il teorema di permanenza del segno per funzioni continue, $g(x) \neq 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$.

Allora per il teorema sull'algebra dei limiti si conclude che

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{f(x_0)}{g(x_0)} \text{ per } x \rightarrow x_0$$

ossia $f(x)/g(x)$ è continua in x_0 . □

2 Teorema di continuità delle funzioni elementari

Teorema 2: di continuità delle funzioni elementari

Le seguenti funzioni elementari sono continue in tutti i punti del proprio insieme di definizione:

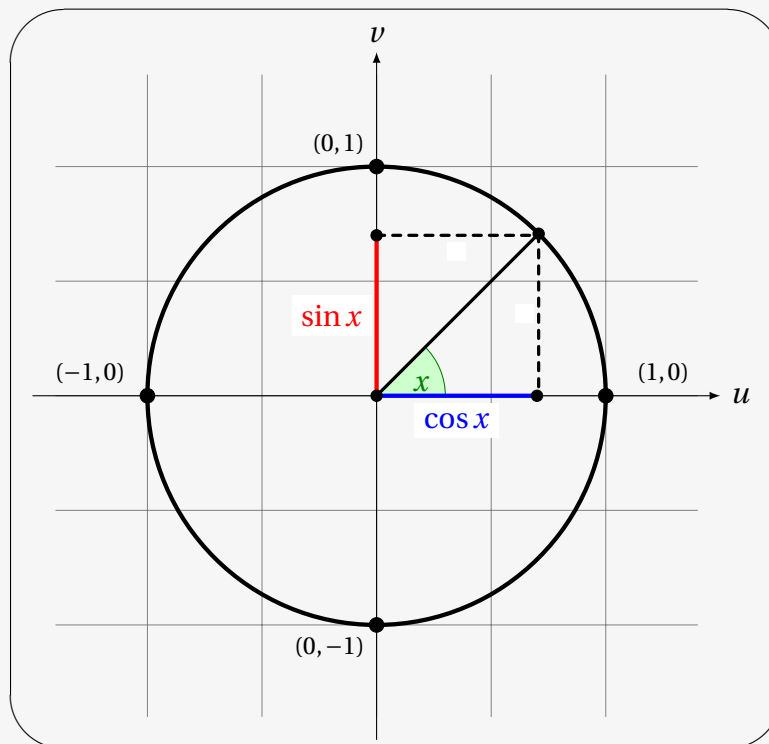
1. Potenze a esponente intero, razionale o reale;
2. Funzioni esponenziali;
3. Funzioni logaritmiche;
4. Funzioni trigonometriche elementari ($\sin x$, $\cos x$)

Proof. Ad esempio, proviamo la continuità in tutto $\mathbb{R}$ delle funzioni $\sin x$ e $\cos x$.

- Abbiamo visto che $\sin x$ è continuo in $x = 0$, mostriamo che anche $\cos x$ è continuo in $x = 0$.
- La circonferenza trigonometrica mostra che, se x è un angolo nel primo quadrante,

$$\sin x + \cos x \geq 1$$

in quanto 1 è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo di cateti $\sin x$, $\cos x$.



- Ne segue che

$$0 \leq 1 - \cos x \leq \sin x \quad \text{per } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \text{ e quindi}$$

$$0 \leq 1 - \cos x \leq |\sin x| \quad \text{per } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- Allora per il teorema del confronto

$$1 - \cos x \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ quindi } \cos x \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0$$

e perciò $\cos x$ è continuo in 0.

□

Proof. • Per provare ora la continuità di $\sin x$ in un generico punto $x_0 \in \mathbb{R}$ consideriamo la catena di relazioni:

$$\begin{aligned} |\sin(x_0 + h) - \sin x_0| &= |\sin x_0 \cos h + \sin h \cos x_0 - \sin x_0| \\ &= |\sin x_0 (\cos h - 1) + \cos x_0 \sin h| \\ &\leq |\sin x_0 (\cos h - 1)| + |\cos x_0 \sin h| \\ &= |\sin x_0| |\cos h - 1| + |\cos x_0| |\sin h| \end{aligned}$$

Ora $|\sin h|$ e $|\cos h - 1|$ tendono a zero per $h \rightarrow 0$, per quanto appena dimostrato, mentre $|\sin x_0|$ e $|\cos x_0|$ sono costanti dunque

$$\sin(x_0 + h) - \sin x_0 \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0$$

ossia

$$\sin(x_0 + h) \rightarrow \sin x_0 \text{ per } h \rightarrow 0$$

e $\sin x$ è continua in x_0 . Un analogo ragionamento mostra la continuità di $\cos x$.

□

- Avendo dimostrato che $\sin x$, $\cos x$ sono continue in tutto $\mathbb{R}$, deduciamo che le funzioni $\tan x$, $\cot x$ sono continue nel loro insieme di definizione (per il teorema dell'algebra delle funzioni continue)
- Le funzioni potenza a esponente intero sono continue (in tutto $\mathbb{R}$), in quanto $f(x) = x$ è ovviamente continua, e $f(x) = x^n$ è il prodotto di n funzioni continue.
- I polinomi sono funzioni continue, in quanto ottenuti sommando funzioni del tipo $c x^n$, continue per il punto precedente.
- Le funzioni razionali (cioè i quozienti di polinomi) sono funzioni continue, tranne nei punti in cui si annulla il denominatore (che è un polinomio, quindi si annulla in un numero finito di punti)

3 Teorema di continuità della funzione composta

Teorema 3: di continuità della funzione composta

Siano:

- g una funzione definita almeno in un intorno di x_0 e continua in x_0 ,
- f una funzione definita almeno in un intorno di $t_0 = g(x_0)$ e continua in t_0 ,

allora $f \circ g$ è definita almeno in un intorno di x_0 ed è continua in x_0 .

Proof. Poiché g è continua in x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) = t_0$$

allora per il teorema del cambio di variabile nel limite, si ha:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t)$$

e poiché f è continua in t_0 , si ha

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$$

e la tesi è dimostrata. □

- Ne segue che tutte le funzioni che si possono ottenere con somma, prodotto, quoziente e composizioni da funzioni elementari sono continue nel loro insieme di definizione. **Quindi combinando in questo modo le funzioni si ottengono ancora funzioni continue.**

Riassumendo:

- somma, prodotto, quoziente di funzioni continue danno funzioni continue (dove il denominatore non si annulla);
- le funzioni elementari dell'analisi matematica sono continue nel loro insieme di definizione;
- composizione di funzioni continue dà una funzione continua.

- È quindi possibile sapere a priori che una funzione è continua nel suo insieme di definizione, senza applicare caso per caso la definizione di continuità.

Per le funzioni continue, se x_0 è un punto del dominio, il limite per $x \rightarrow x_0$ si calcola semplicemente sostituendo x_0 nell'espressione analitica della funzione, ovvero:

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

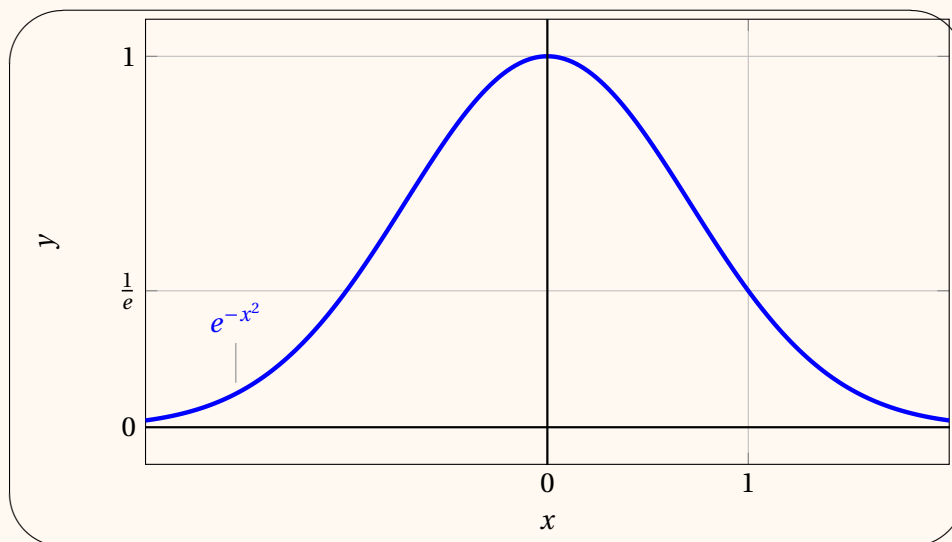
Esempio 1: Funzioni continue e limiti finiti al finito

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = e^{-x^2}$$

quindi:

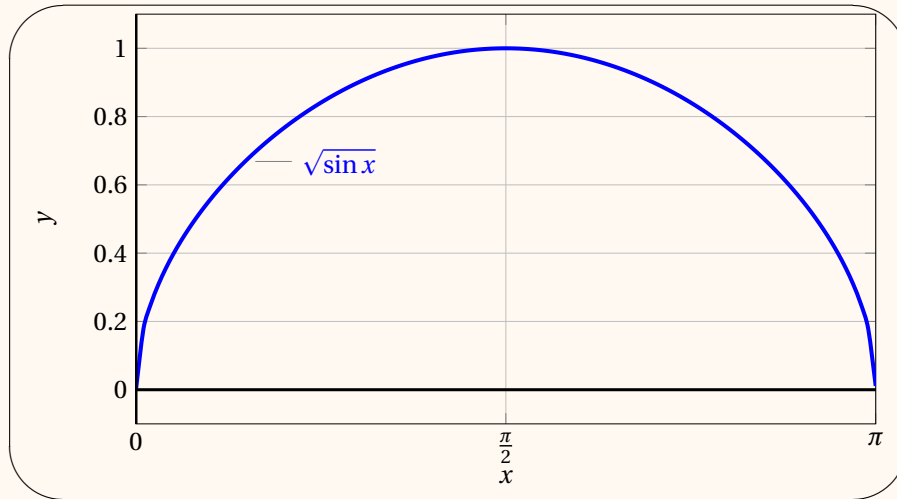
$$\lim_{x \rightarrow 1} e^{-x^2} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$



Esempio 2: Funzioni continue e limiti finiti al finito

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$ e $2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi, \forall k \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \sqrt{\sin x} \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow \pi^-} \sqrt{\sin x} = \sqrt{\sin \pi} = 0$$



Esempio 3: Funzioni continue e limiti finiti al finito

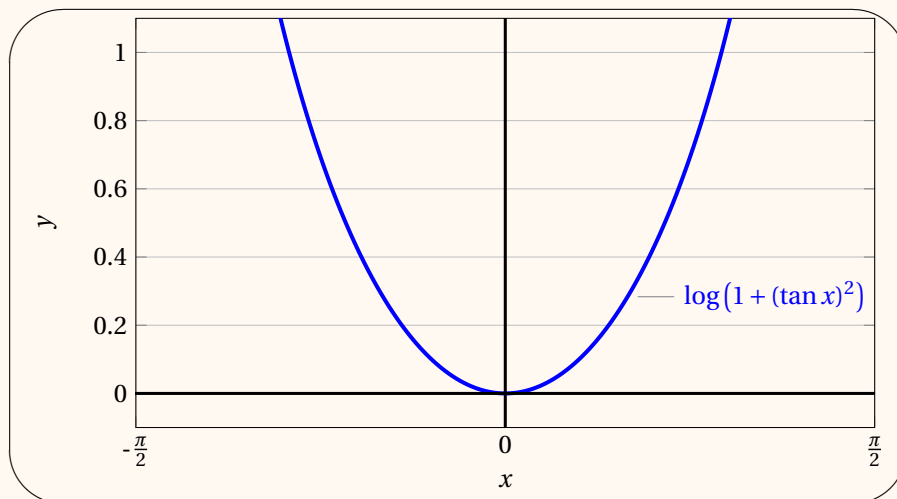
La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$ e $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \log_a (1 + (\tan x)^2), \quad \forall a > 0, a \neq 1$$

quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a (1 + (\tan x)^2) = \log_a (1 + (\tan 0)^2) = \log_a 1 = 0$$

Ad esempio con $a = e$ abbiamo:



1 Confronto degli infiniti per funzioni

Teorema 1: Confronto tra infiniti

Dati $\alpha, \beta, \lambda > 0$, $a, b > 1$, abbiamo

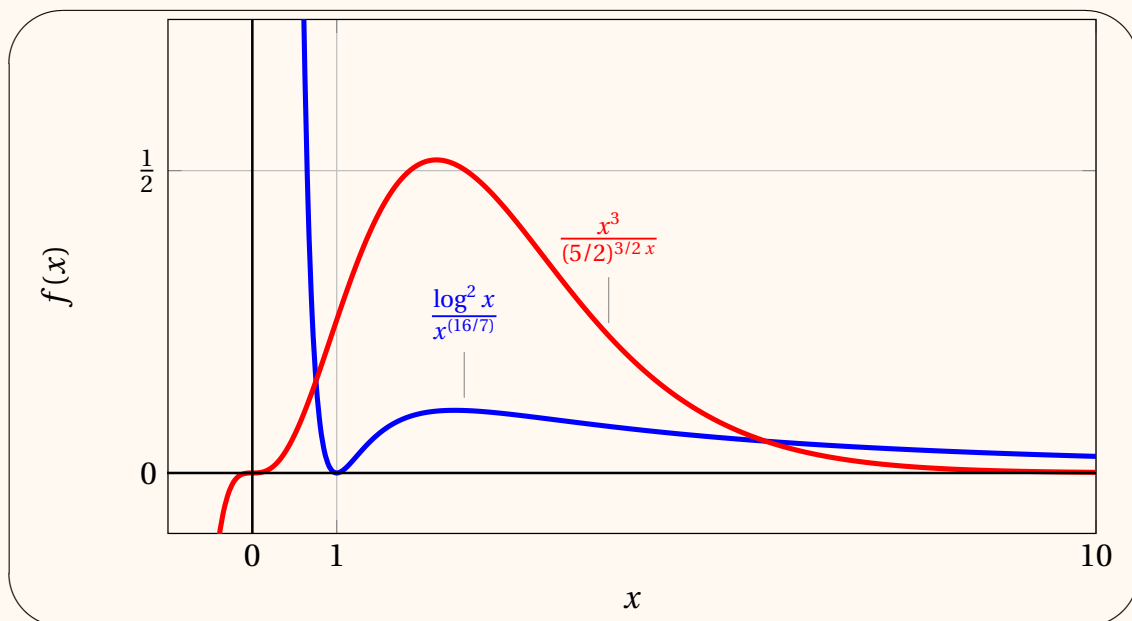
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Proof. Il teorema sarà dimostrato con gli strumenti del calcolo differenziale. $\square$

- Qualunque potenza con esponente positivo è un infinito di ordine superiore a qualunque potenza di logaritmi a base > 1 e
- Qualunque esponenziale a base > 1 è un infinito di ordine superiore a qualunque potenza con esponente positivo.

Esempio 1: Confronto fra infiniti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{x^{(16/7)}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{(5/2)^{3/2 x}} = 0$$



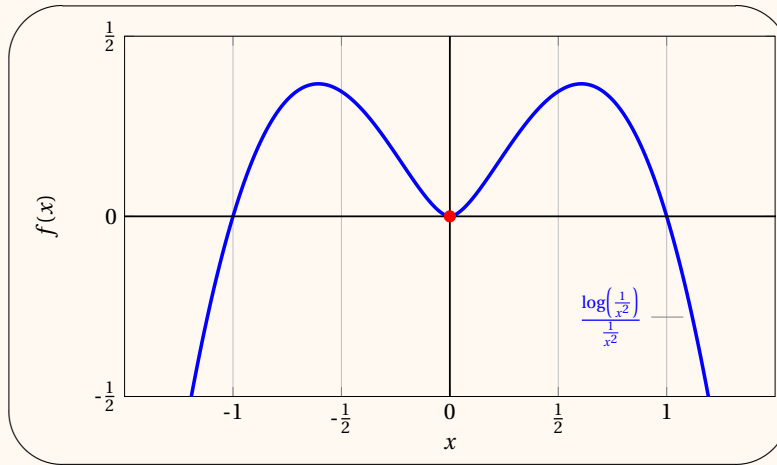
Se una funzione $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$, abbiamo dal teorema del confronto degli infiniti:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{(\log_a(\eta(x)))^\beta}{(\eta(x))^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{(\eta(x))^\alpha}{b^{\lambda \eta(x)}} = 0 \quad \text{con } \alpha, \beta, \lambda > 0, a, b > 1$$

Esempio 2: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}} = 0$$

dato che con $\eta(x) = \frac{1}{x^2}$, abbiamo $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$.



Osservazione 1

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_a^\beta x = 0 \quad (\alpha > 0, \beta = \frac{m}{n}, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, a > 1)$$

Proof. Dati $\alpha, \beta > 0, a > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha \left(-\log_a\left(\frac{1}{x}\right)\right)^\beta$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

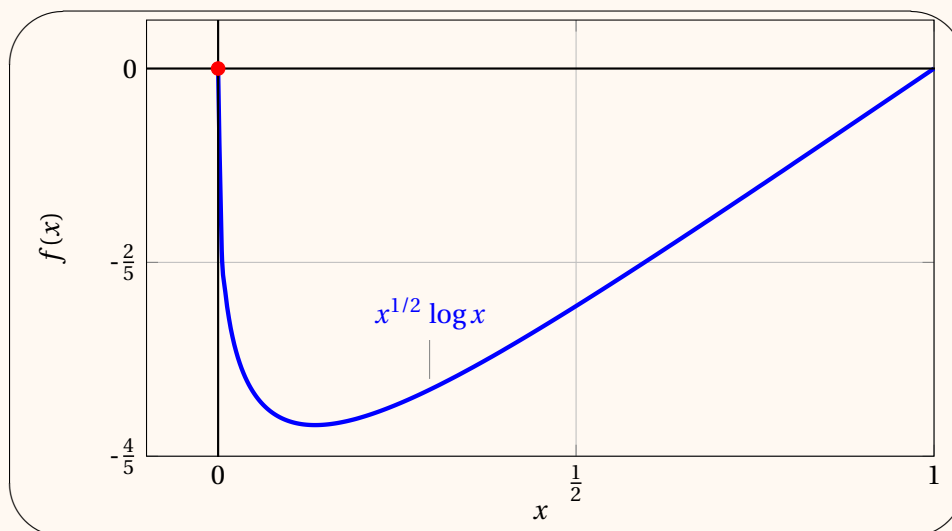
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = (-1)^\beta \lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha \log_a^\beta t = 0$$

□

Esempio 3: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/2} \log x = 0^-$$

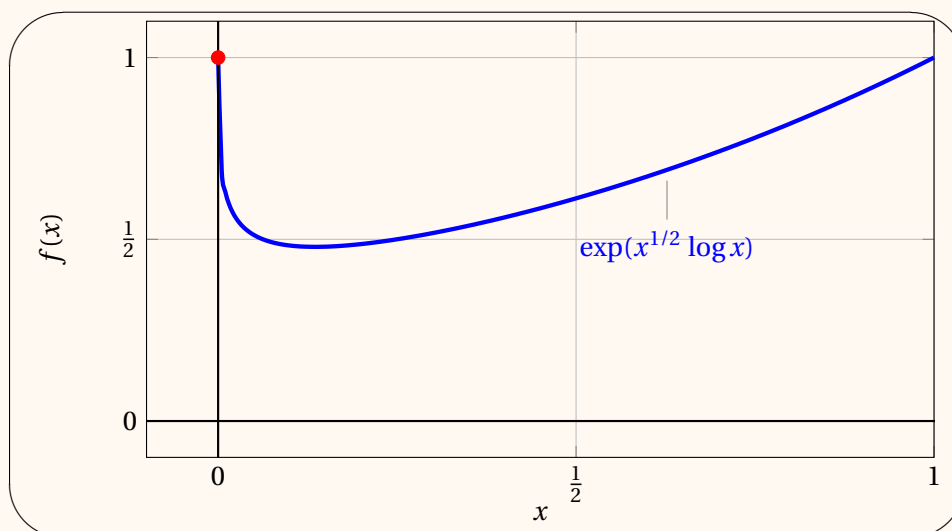
dato che abbiamo $\alpha = \frac{1}{2} > 0$, $\beta = 1 > 0$ e $a = e > 1$.



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = 1^-$$

dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{e^{x^{1/2} \log x}}_{=\exp(x^{1/2} \log x)} = e^{0^-} = 1^-$$



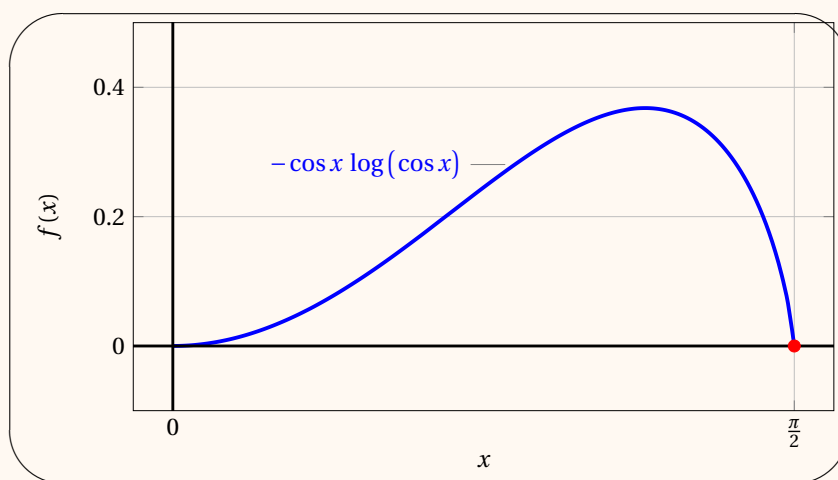
Se una funzione $\varepsilon(x)$ tende 0^+ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$, segue dalla precedente osservazione che:

$$\lim_{x \rightarrow c} (\varepsilon(x))^\alpha (\log_a(\varepsilon(x)))^\beta = 0 \quad (\alpha > 0, \beta = \frac{m}{n}, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, a > 1)$$

Esempio 4: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} -\cos x \log(\cos x) = 0^+$$

dato che, con $\varepsilon(x) = \cos x$, abbiamo $\varepsilon(x) \rightarrow 0^+$ per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ e $\alpha = \beta = 1$.



Dal teorema di confronto degli infiniti segue che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a^\beta x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{con} \quad \alpha, \beta, \lambda > 0, \quad a, b > 1$$

Osservazione 2

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha b^{\lambda/x} = +\infty \quad (\alpha, \lambda > 0, \quad b > 1)$$

Proof. Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = +\infty$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

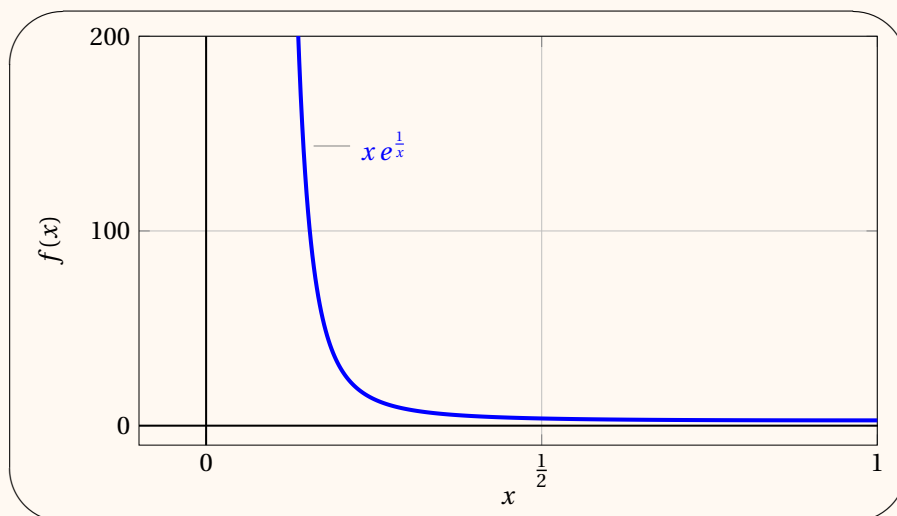
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha b^{\lambda x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha b^{\lambda/t} = +\infty$$

□

Esempio 5: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

dato che abbiamo $\alpha = \lambda = 1$ e $b = e > 1$



Osservazione 3

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\alpha} b^{-\lambda/x} = 0 \quad (\alpha, \lambda > 0, b > 1)$$

Proof. Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

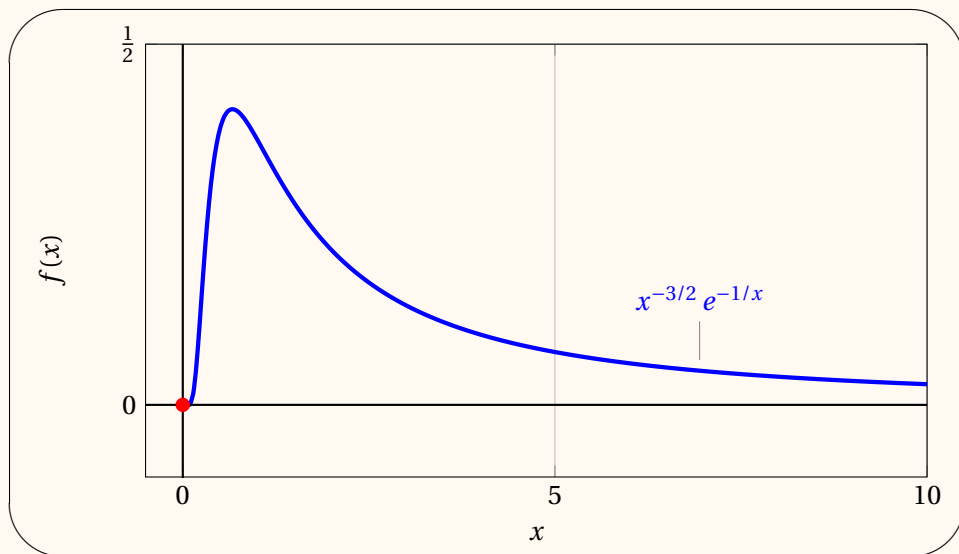
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{-\alpha} \frac{1}{b^{\lambda x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-\alpha} b^{-\lambda/t} = 0$$

□

Esempio 6: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-3/2} e^{-1/x} = 0$$

dato che abbiamo $\alpha = \frac{3}{2}$, $\lambda = 1$ e $b = e > 1$.



Osservazione 4

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha b^{\lambda x} = 0 \quad \left(\alpha = \frac{m}{n} > 0, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, m \neq 0, \lambda > 0, b > 1 \right)$$

Proof. Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Ponendo $t = -x$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow -\infty$, e sostituendo si ha:

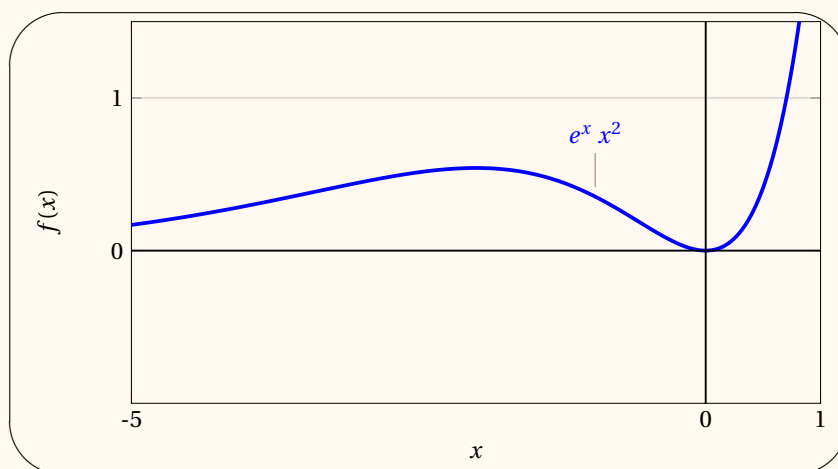
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{(-t)^\alpha}{b^{-\lambda t}} = (-1)^\alpha \lim_{t \rightarrow -\infty} t^\alpha b^{\lambda t} = 0$$

□

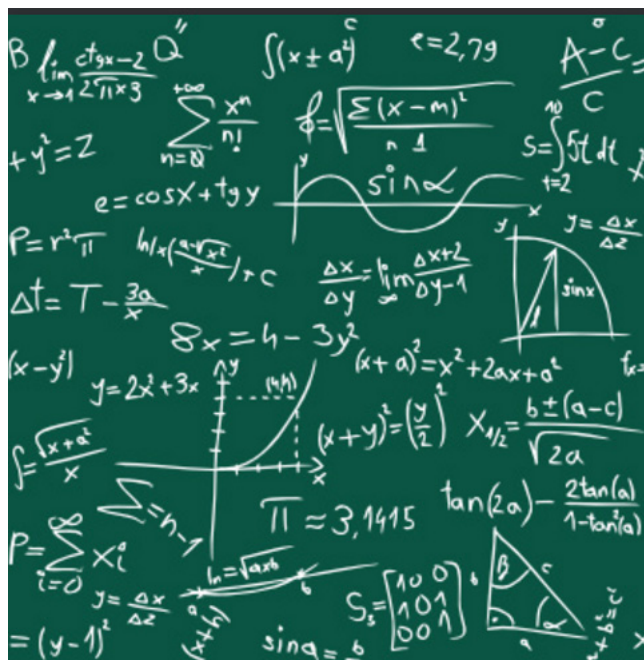
Esempio 7: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

dato che abbiamo $\alpha = 2, \lambda = 1$ e $b = e > 1$.



Limiti notevoli e stime asintotiche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Limiti notevoli	2
1.1	Limiti notevoli di seno e coseno	2
1.2	Prolungamento per continuità di una funzione	5
1.3	Altri limiti notevoli	5
2	Stime asintotiche	10
3	Stime asintotiche e grafici	12

1 Limiti notevoli

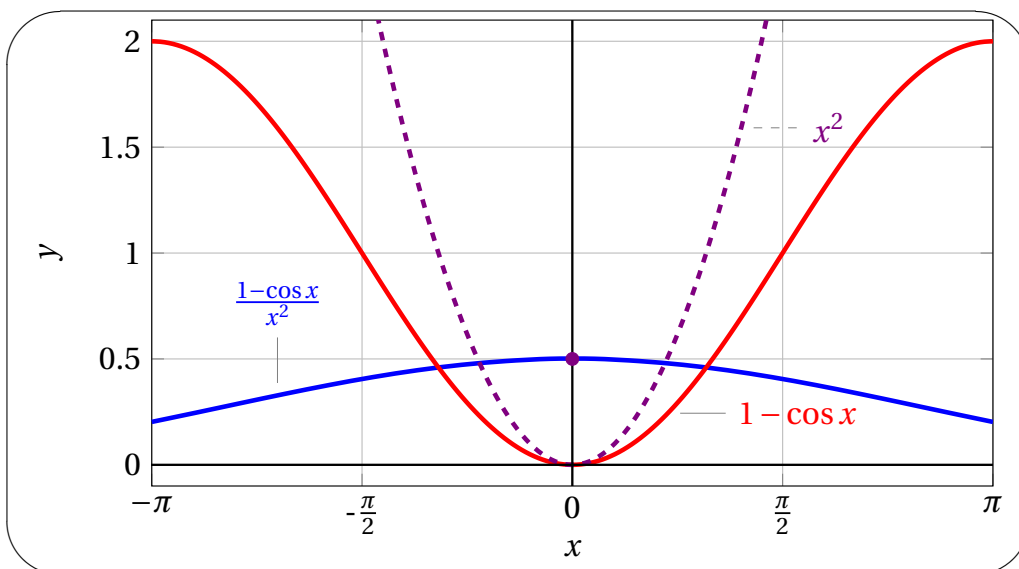
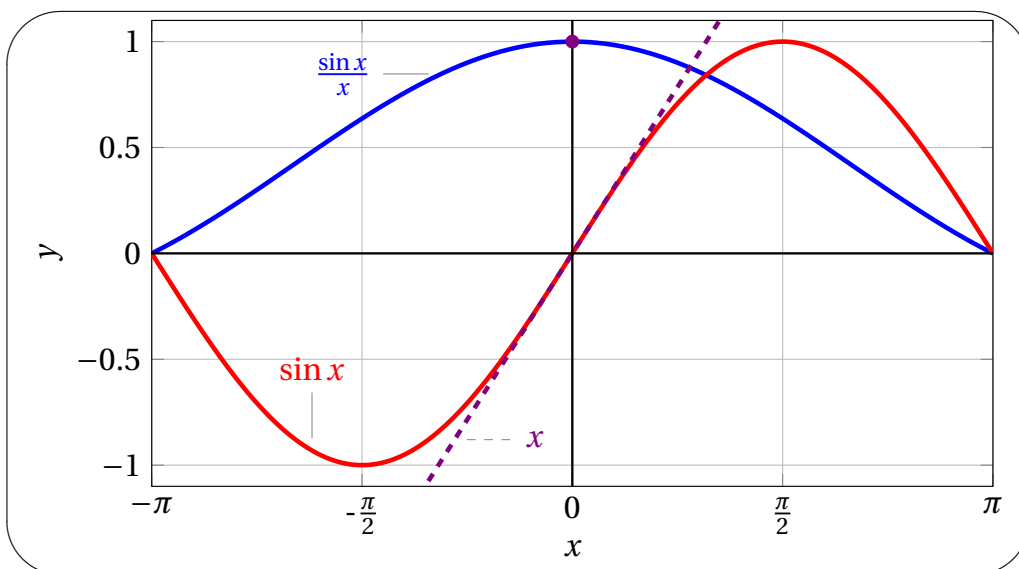
- Vediamo ora alcune comuni tecniche di calcolo dei limiti che combinano i teoremi generali sui limiti con l'uso di alcuni limiti notevoli di certe funzioni elementari.

1.1 Limiti notevoli di seno e coseno

- Vogliamo calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

che si presentano in forma indeterminata.



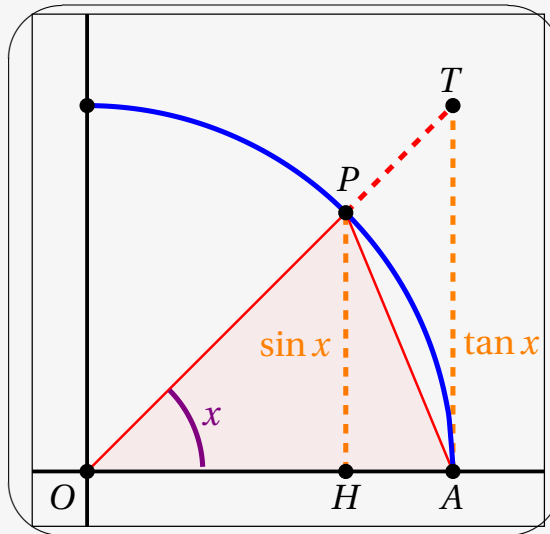
Lemma 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (1)$$

Proof. Le funzioni $\sin x$ e x sono funzioni dispari, allora $\frac{\sin x}{x}$ è una funzione pari. Quindi è sufficiente calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$$

Abbiamo:



$$HP = \sin x \quad AT = \tan x \quad \widehat{AP} = x$$

L'area del triangolo OPA è minore di quella del settore circolare OPA , a sua volta minore di quella del triangolo OTA . Ne segue

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x}_{\text{area triang. } OPA} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot x}_{\text{area sett. circ. } OPA} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x}_{\text{area triang. } OTA}$$

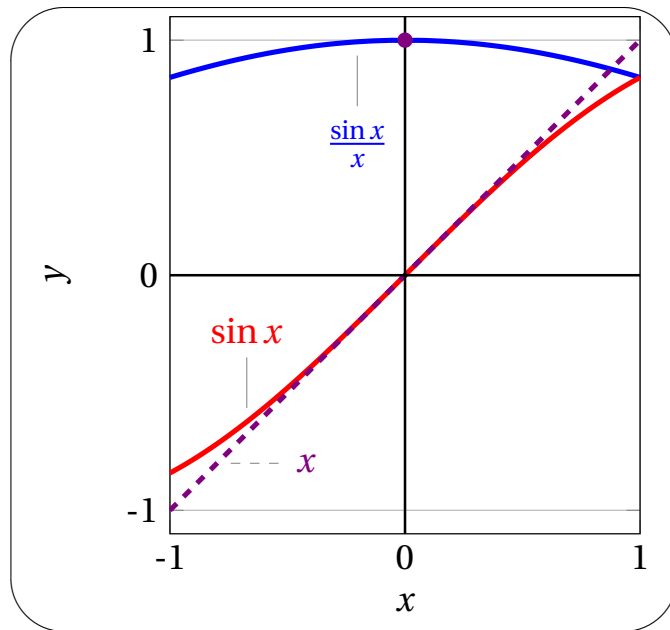
ossia per $x \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$\sin x < x < \tan x$$

Dividendo per $\sin x$, che è positivo perché $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, si ha

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{ovvero} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Dal teorema del confronto, essendo $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, si deduce il lemma. □



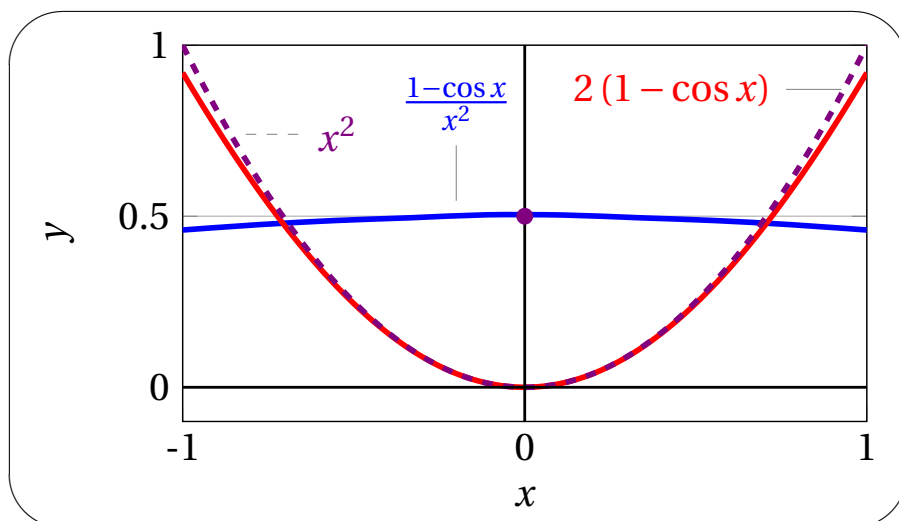
Lemma 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Proof. Consideriamo

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 (1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \frac{1}{1 + \cos x}$$

quindi, dato che $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ e $(1 + \cos x) \rightarrow 2$ per $x \rightarrow 0$, abbiamo la tesi. $\square$



1.2 Prolungamento per continuità di una funzione

- In base al limite (1) dimostrato, le funzioni $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, e $g(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ inizialmente non definite per $x = 0$ possono essere prolungate per continuità anche in $x = 0$, ponendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Le funzioni f e g così definite risultano continue anche in $x = 0$.

- se una funzione $f(x)$ non è definita in x_0 ma esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

la funzione può essere prolungata per continuità anche in x_0 , ponendo per definizione

$$f(x_0) = \ell$$

- Se invece la funzione f possiede in x_0 una discontinuità a salto, un asintoto verticale, o comunque non ammette limite finito, non è possibile renderla continua in x_0 alterandone la definizione in un punto solo.

1.3 Altri limiti notevoli

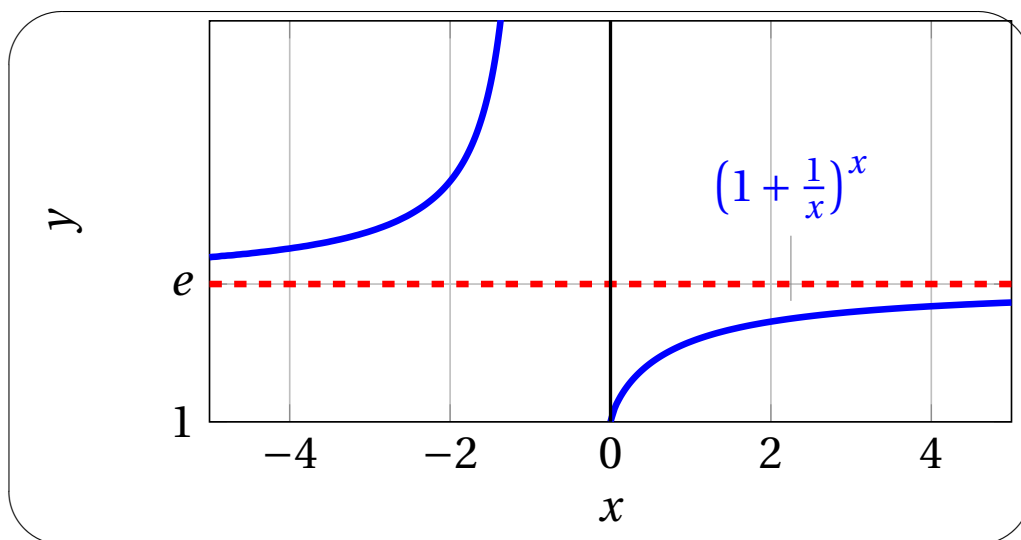
- Sappiamo che per ogni successione $\{a_n\}$ divergente a $+\infty$ o $-\infty$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

- Questo fatto, per la definizione successoriale di limite di funzione, implica immediatamente il prossimo limite notevole

Lemma 3

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (3)$$



Se $\eta(x)$ è una funzione che tende a infinito^a (cioè è un infinito: $\eta(x) \rightarrow \pm\infty$), abbiamo:

$$\left(1 + \frac{1}{\eta(x)}\right)^{\eta(x)} \rightarrow e \quad (4)$$

^anon ha importanza a che cosa tenda x

Esempio 1: Limiti di funzioni che tendono a e

1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x^2 - 10}\right)^{2x^2 - 10} = e$$

dato che con $\eta(x) = 2x^2 - 10$ abbiamo

$$\eta(x) \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{1/x}\right)^{1/x} = e$$

dato che con $\eta(x) = \frac{1}{x}$ abbiamo

$$\eta(x) \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow 0^+.$$

Dal limite notevole (3) se ne possono dedurre altri tre

Corollario 1

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = 1 \quad (5)$$

Proof. Passando ai logaritmi nella (3), si ottiene

$$\log\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = x \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

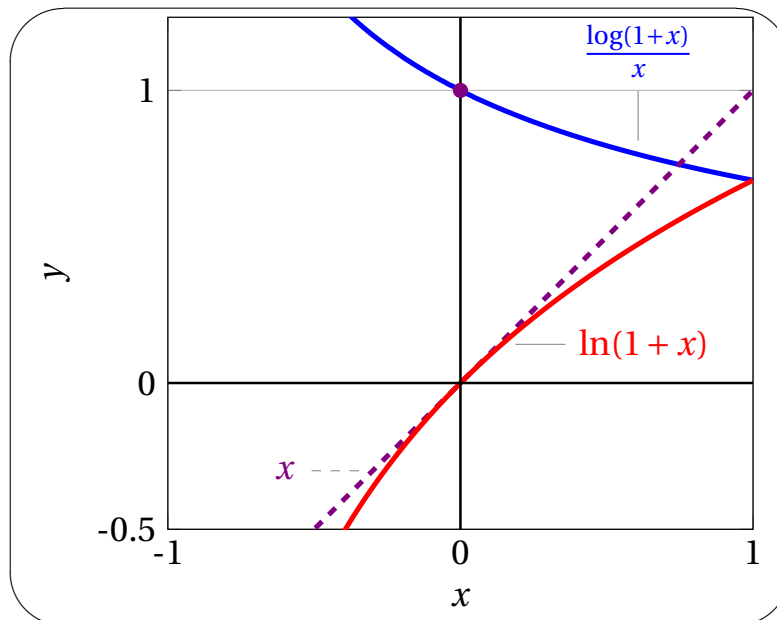
quindi

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \log e = 1.$$

Ora se si pone $y = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow \pm\infty$ equivale a $y \rightarrow 0^\pm$, e l'ultimo limite si può quindi riscrivere nella forma seguente:

$$\frac{\log(1+y)}{y} \rightarrow 1 \text{ per } y \rightarrow 0.$$

□



Corollario 2

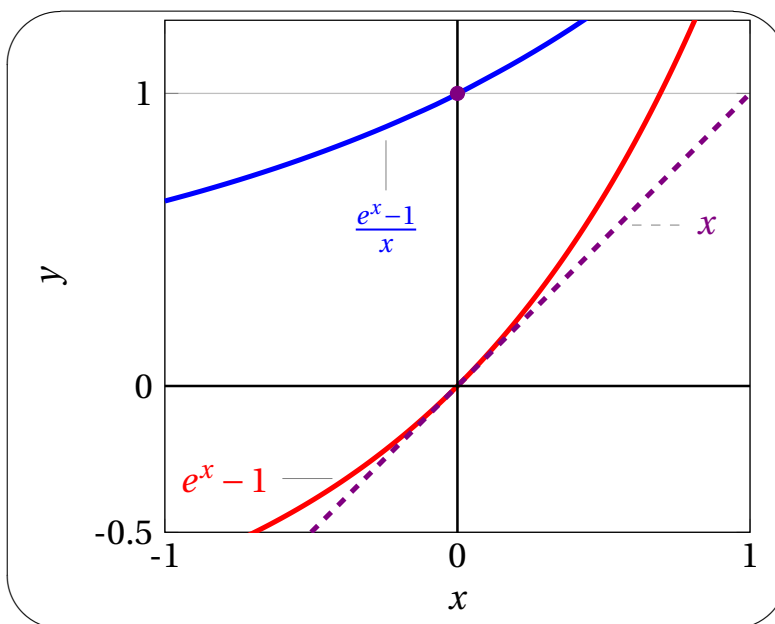
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad (6)$$

Proof. Se nella (5), poniamo invece $y = e^x - 1$, $y \rightarrow 0$ equivale a $x \rightarrow 0$, e sostituendo si ricava

$$\frac{\log e^x}{e^x - 1} = \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Passando al reciproco otteniamo il limite notevole.

□



Esempio 2: Limite notevole

Calcoliamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x}$$

Poniamo $z = -x$, $x \rightarrow 0$ equivale a $z \rightarrow 0$, e sostituendo si ricava:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{-z} = - \lim_{z \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^z - 1}{z}}_{\rightarrow 1} = -1$$

Corollario 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \quad (7)$$

Proof. Se nella (5), poniamo invece $y = (1+x)^\alpha - 1$, con α esponente reale qualsiasi, allora $x \rightarrow 0$ equivale a $y \rightarrow 0$ e si ha:

$$\begin{aligned} \frac{\log(1+y)}{y} &= \frac{\log[1+(1+x)^\alpha - 1]}{(1+x)^\alpha - 1} = \frac{\alpha \log(1+x)}{(1+x)^\alpha - 1} \\ &= \frac{\alpha x}{(1+x)^\alpha - 1} \cdot \frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Ma poiché anche

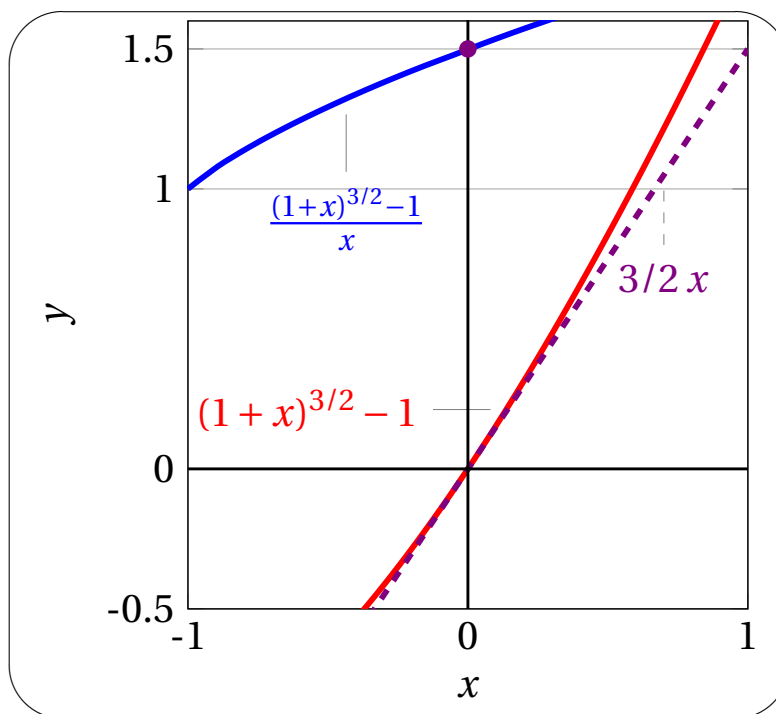
$$\frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0,$$

allora

$$\frac{\alpha x}{(1+x)^\alpha - 1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Passando al reciproco e poi moltiplicando per α otteniamo il limite notevole.

□



2 Stime asintotiche

Definizione 1: di funzioni asintotiche

Si dice che due funzioni f, g sono **asintotiche** per $x \rightarrow c$ se

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

e si scrive $f \sim g$ per $x \rightarrow c$.

- Il simbolo di asintotico per funzioni gode di tutte le proprietà enunciate per le successioni

Per $x \rightarrow 0$ abbiamo (dai limiti notevoli):

$$\sin x \sim x \quad (8a)$$

$$\log(1+x) \sim x \quad (8b)$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2 \quad (8c)$$

$$e^x \sim 1+x \quad (8d)$$

$$(1+x)^\alpha \sim 1+\alpha x \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \quad (8e)$$

- Le funzioni $\sim x$ si comportano, in prima approssimazione o al primo ordine, come x per $x \rightarrow 0$.

Se $\varepsilon(x)$ è una funzione che tende a zero^a (cioè è un infinitesimo: $\varepsilon(x) \rightarrow 0$), abbiamo:

$$\sin(\varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad (9a)$$

$$\log(1+\varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad (9b)$$

$$\cos(\varepsilon(x)) \sim 1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2(x) \quad (9c)$$

$$e^{\varepsilon(x)} \sim 1+\varepsilon(x) \quad (9d)$$

$$(1+\varepsilon(x))^\alpha \sim 1+\alpha \varepsilon(x) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \quad (9e)$$

^anon ha importanza a che cosa tenda x

- Le formule (9) si deducono dalle formule (8) semplicemente con un cambio di variabile

$$x = \varepsilon(x)$$

Esempio 3: Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{e^{3(x-1)^2} - 1} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Utilizziamo la stima

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 3(x-1)^2 \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 1$$

E allora, per $x \rightarrow 1$, abbiamo

$$e^{3(x-1)^2} - 1 \sim 3(x-1)^2.$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{e^{3(x-1)^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{3(x-1)^2} = \frac{1}{3}$$

Esempio 4: Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Utilizziamo la stima

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 2x \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per $x \rightarrow 0$ abbiamo

$$\log(1+2x) \sim 2x$$

Utilizziamo ora anche la stima

$$\sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 3x \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

Quindi, per $x \rightarrow 0$ abbiamo

$$\sin 3x \sim 3x$$

E allora, per $x \rightarrow 0$, abbiamo

$$\frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} \sim \frac{2x}{3x}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

Esempio 5: Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = [+ \infty - \infty]$$

Riscriviamo,

$$\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = x \left(\sqrt[3]{1 + \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right)} - 1 \right)$$

Utilizziamo la stima

$$\sqrt[3]{1 + \varepsilon(x)} - 1 \sim \frac{1}{3} \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

E allora, per $x \rightarrow +\infty$, abbiamo

$$\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x \sim x \left[\frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \right]$$

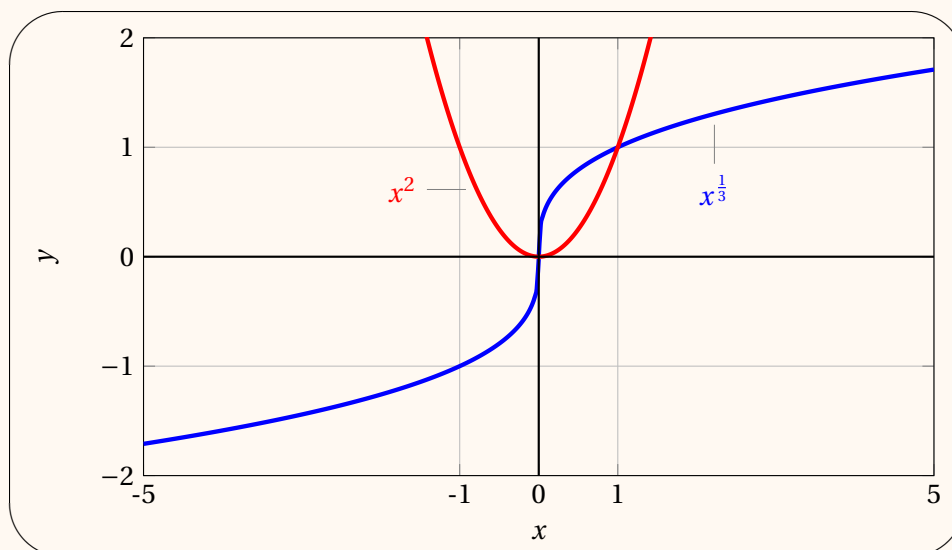
e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \right] = \frac{2}{3}$$

3 Stime asintotiche e grafici

- Le stime asintotiche non servono solo per calcolare limiti, ma anche per tracciare il grafico qualitativo di una funzione nell'intorno di un certo punto, oppure per $x \rightarrow \pm\infty$.

Esempio 6: Grafici noti



Esempio 7: Grafico qualitativo

Vogliamo ora studiare il grafico qualitativo della funzione (la somma delle precedenti due):

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2 = x^{\frac{1}{3}} + x^2$$

- la funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$;
- per $x \rightarrow \pm\infty$, $f(x) \sim x^2$, in quanto

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^2}{x^2} = 1$$

Dunque $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$; inoltre il suo grafico sarà simile, per x grande in valore assoluto, a quello di x^2 .

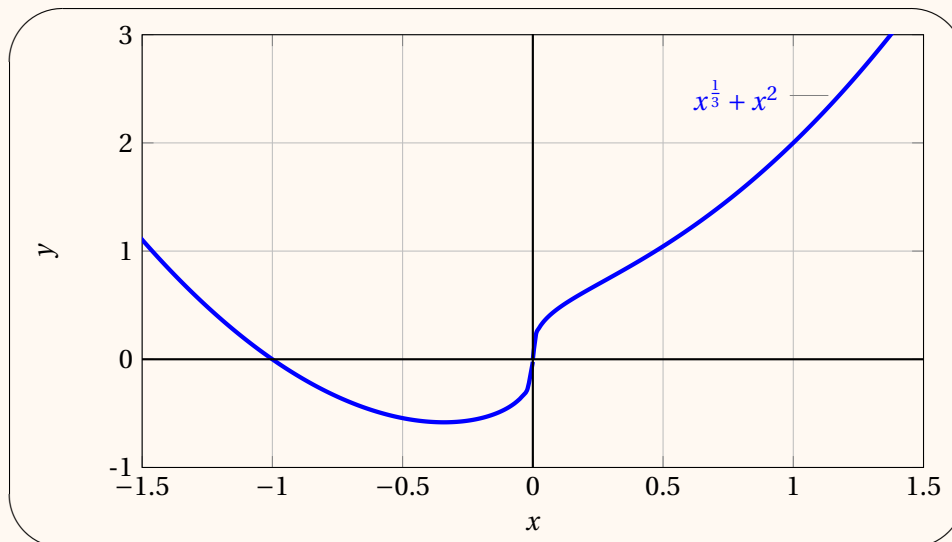
- La funzione inoltre si annulla in $x = 0$ e, per $x \rightarrow 0$, $f(x) \sim x^{\frac{1}{3}}$, in quanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^2}{x^{\frac{1}{3}}} = 1$$

dunque il suo grafico sarà simile, in un intorno di $x = 0$, a quello di $x^{\frac{1}{3}}$ in particolare, avrà tangente verticale nell'origine.

Esempio 8: Grafico reale

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2 = x^{\frac{1}{3}} + x^2$$



- Spesso l'andamento di una funzione nell'intorno di un punto (ad esempio il fatto che abbia tangente verticale o orizzontale) è prevedibile in base a un'opportuna stima asintotica.

- La stima asintotica consente di tracciare il grafico qualitativo di f (nell'intorno del punto) per confronto con quello di una funzione nota (ad esempio, una potenza a esponente razionale).
- Analoghe stime sono utili per $x \rightarrow \pm\infty$.

Crescita di una funzione all'infinito

- Supponiamo di voler tracciare il grafico di una funzione f che, per $x \rightarrow +\infty$ (o $-\infty$) tende a $+\infty$ (o $-\infty$).
- Per descrivere la velocità con cui la funzione tende all'infinito, sono utili le seguenti nozioni: diremo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$f \text{ ha crescita} \begin{cases} \text{sopralineare} \\ \text{lineare} \\ \text{sottolineare} \end{cases} \quad \text{se} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \begin{cases} \pm\infty \\ m \text{ (finito e diverso da 0)} \\ 0 \end{cases}$$

- Analoghe definizioni si danno per $x \rightarrow -\infty$.
- Solo nel caso in cui una funzione ha crescita lineare, è possibile che ammetta asintoto obliquo

Esempio 9: Crescita di una funzione all'infinito

Per esempio, con $x \rightarrow +\infty$

- Crescita sopralineare: esponenziali a^x e le potenze x^a con $a > 1$.
- Crescita sottolineare: logaritmi $\log_a x$ e potenze x^a con $0 < a < 1$.

Esempio 10: Crescita di una funzione all'infinito

La funzione

$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}$$

- per $x \rightarrow +\infty$ è asintotica a e^x ; pertanto tende a $+\infty$ con crescita sopralineare;
- per $x \rightarrow -\infty$ è asintotica a $2x$; pertanto tende a $-\infty$ linearmente
- poiché

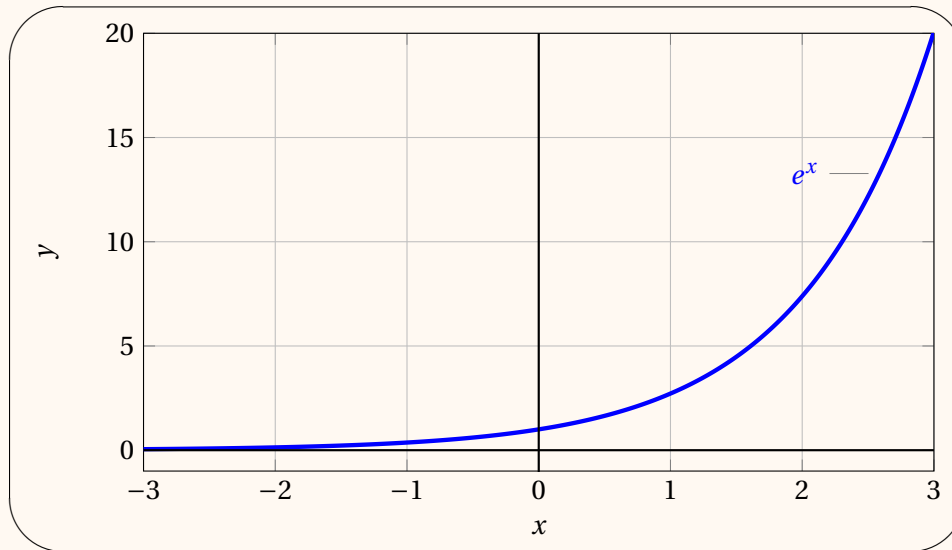
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = 1$$

la funzione ha asintoto obliquo

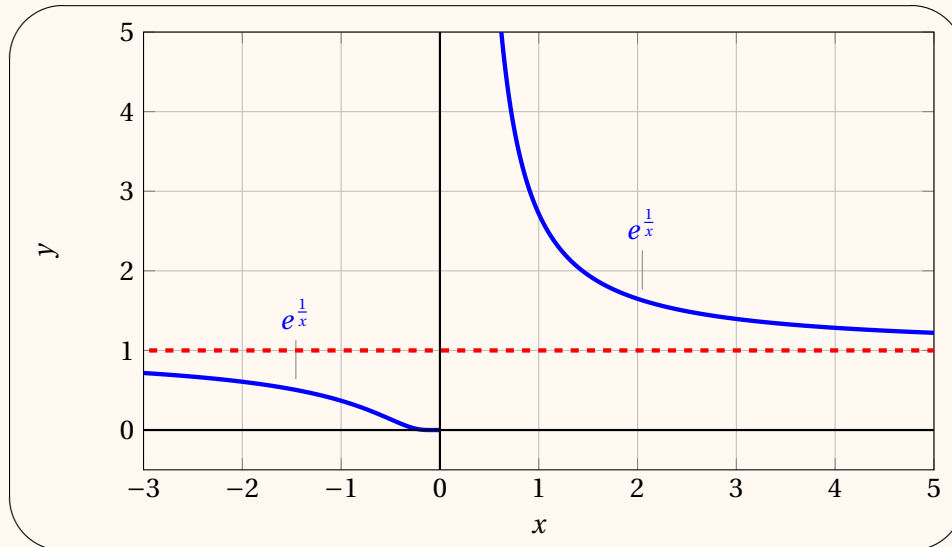
$$y = 2x + 1 \text{ per } x \rightarrow -\infty$$

Esempio 11: Grafici

$$f(x) = e^x, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$$

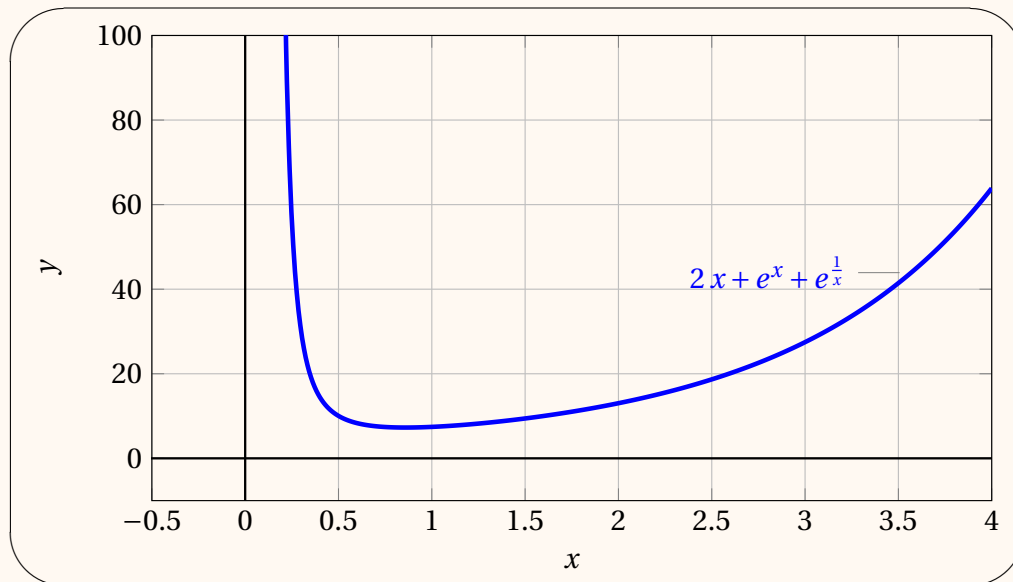


$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

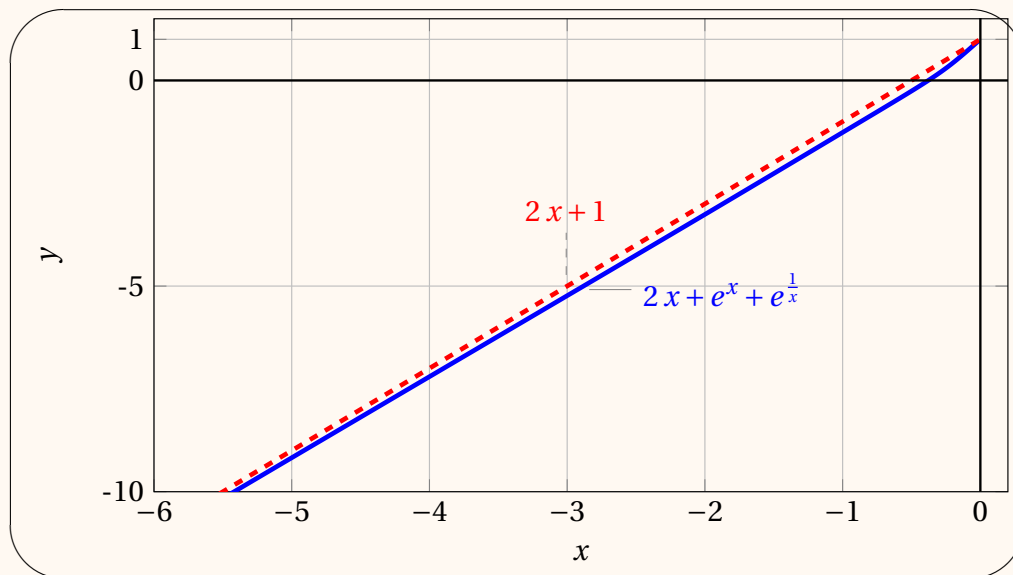


Esempio 12: Grafico reale

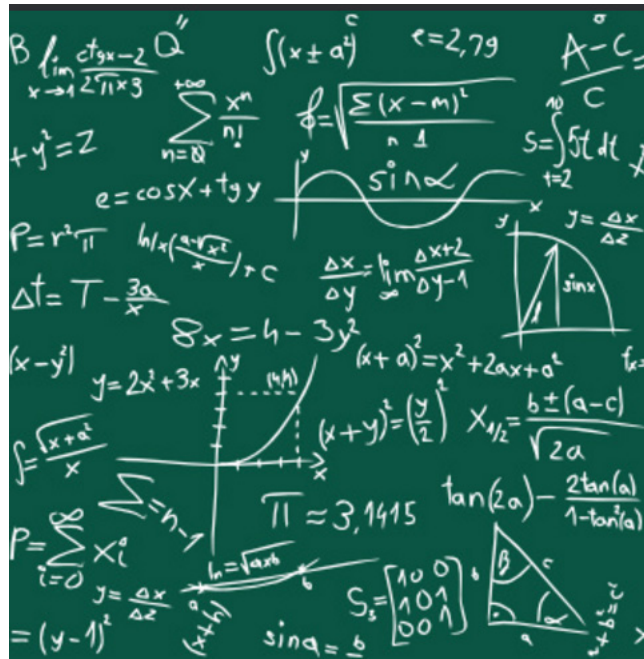
$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}, \quad f(x) \sim e^x \text{ per } x \rightarrow +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$



$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}, \quad f(x) \sim 2x \text{ per } x \rightarrow -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$



Sviluppi asintotici



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Simbolo di "o piccolo" e sviluppi asintotici	2
2	Sviluppi asintotici derivanti dai limiti notevoli	5

1 Simbolo di "o piccolo" e sviluppi asintotici

Definizione 1: di o piccolo

Date due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, definite in un intorno di $c \in \mathbb{R}^*$, si dice che

$$f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

(si legge " $f(x)$ è o piccolo di $g(x)$ " per $x \rightarrow c$) se e solo se

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

Il simbolo $o(g(x))$ per x che tende a c non denota una particolare funzione $f(x)$, ma qualsiasi funzione $f(x)$ tale che il rapporto tra $f(x)$ e $g(x)$ tende a 0 per x che tende a c .

Esempio 1: o piccolo

Ad esempio:

$$x^2 = o(x) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^2}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$x^3 = o(x) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^3}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$x^3 = o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^3}{x^2} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$e^{-1/x^2} = o(x^4) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{e^{-1/x^2}}{x^4} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

- Dalla definizione di funzioni asintotiche, si ha:

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow c$$

in questi casi abbiamo:

$$\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{e} \quad \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

dalla definizione di o piccolo possiamo allora scrivere :

$$f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Abbiamo il seguente *sviluppo asintotico*:

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff f(x) = g(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

- Inoltre si ha:

$$g(x) + f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c,$$

dato che:

$$\frac{g(x) + f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{f(x)}{g(x)}$$

che tende ad 1 per $x \rightarrow c$ se e solo se $f(x)/g(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow c$.

In tali situazioni diremo che $g(x)$ è la **parte principale** della somma $g(x) + f(x)$ e che $f(x)$ è **trascurabile** rispetto a $g(x)$ per $x \rightarrow c$; ovvero che:

$$f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

Abbiamo il seguente *sviluppo asintotico*:

$$g(x) + f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow c \iff f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c$$

- Segue dalla definizione di o piccolo che con tre funzioni abbiamo:

$$f(x) = h(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow c \iff \frac{f(x) - h(x)}{g(x)} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

- Il simbolo di " o piccolo" si comporta al seguente modo con i prodotti:

$$f \cdot o(g) = o(f \cdot g)$$

$$o(f) \cdot o(g) = o(f \cdot g)$$

Esempio 2: o piccolo e prodotti

Ad esempio per $x \rightarrow c$:

$$x \cdot o(x^2) = o(x^3), \quad \frac{o(x^3)}{x} = o(x^2), \quad o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$$

Alcune proprietà del simbolo o piccolo mostrate con degli esempi:

$$o(x) \pm o(x) = o(x), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(ax) = o(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$a o(x) = o(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x), \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x^2), \quad \text{per } x \rightarrow \infty$$

Definizione 2: di $o(1)$

Una funzione f si dice infinitesima per $x \rightarrow c$ e si scrive

$$f(x) = o(1) \text{ per } x \rightarrow c \text{ se } f(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow c$$

Esempio 3: $o(1)$

Ad esempio:

$$\sqrt{x} = o(1) \text{ per } x \rightarrow 0^+ \text{ dato che } \frac{\sqrt{x}}{1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0^+$$

$$x^{-2} = o(1) \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ dato che } \frac{x^{-2}}{1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

- Abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow c} (f(x) - \ell) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow c} |f(x) - \ell| = 0$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \iff f(x) = \ell + o(1) \text{ per } x \rightarrow c$$

l'ultima espressione si legge “ $f(x)$ è somma di ℓ e di una funzione infinitesima per $x \rightarrow c$ ”

Esempio 4: $o(1)$

Ad esempio:

$$x^2 = x(1 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow 1 \text{ dato che } \frac{x^2}{x} = x \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 1$$

$$x^2 + 3x = x(3 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{x^2 + 3x}{x} = x + 3 \rightarrow 3 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$x^2 + 3x = x^2(1 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ dato che } \frac{x^2 + 3x}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

$$\sqrt{x+5} = \sqrt{x}(1 + o(1)) \text{ per } x \rightarrow +\infty \text{ dato che } \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{x}} = \sqrt{1 + \frac{5}{x}} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Alcune proprietà del simbolo $o(1)$:

$$o(1) \pm o(1) = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$o(1) \cdot o(1) = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$c \cdot o(1) = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c, \quad c \neq 0$$

$$(1 + o(1)) \cdot (1 + o(1)) = 1 + o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$\frac{1}{1 + o(1)} = 1 + o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$\frac{c}{1 + o(1)} - c = o(1), \quad \text{per } x \rightarrow c, \quad c \neq 0$$

Dato che

$$\frac{c}{1 + o(1)} - c = c \left(\frac{1}{1 + o(1)} - 1 \right) = c (1 + o(1) - 1) = o(1)$$

Esempio 5: $o(1)$

Abbiamo

$$(x + o(1))^2 = x^2(1 + o(1)) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad \text{dato che} \quad \frac{(x + o(1))^2}{x^2} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

2 Sviluppi asintotici derivanti dai limiti notevoli

Abbiamo visto che valgono i seguenti limiti notevoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

e di conseguenza valgono le seguenti **equivalenze asintotiche** per $x \rightarrow 0$:

$$\sin x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \log(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

Vediamo ora come ottenere gli **sviluppi asintotici** a partire dai limiti notevoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\sin x}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{\sin x - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \sin x - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\sin x = x + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2} \rightarrow 0, \quad \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{2x^2} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad 2(1 - \cos x) - x^2 = o(2x^2)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{\log(1+x)}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{\log(1+x) - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \log(1+x) - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$\log(1+x) = x + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{e^x - 1}{x} - 1 \rightarrow 0, \quad \frac{e^x - 1 - x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi } e^x - 1 - x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Quindi per $x \rightarrow 0$:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} - \alpha \rightarrow 0 \quad \frac{(1+x)^\alpha - 1 - \alpha x}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quindi } (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x = o(x)$$

che fornisce lo sviluppo asintotico:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$$

- Questi sviluppi asintotici si possono generalizzare

Se $\varepsilon(x)$ è una funzione che tende a zero, cioè è un infinitesimo (non ha importanza a che cosa tenda x), abbiamo i seguenti **sviluppi asintotici** derivanti dai limiti notevoli.

Per $\varepsilon(x) \rightarrow 0$, abbiamo:

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \tag{1a}$$

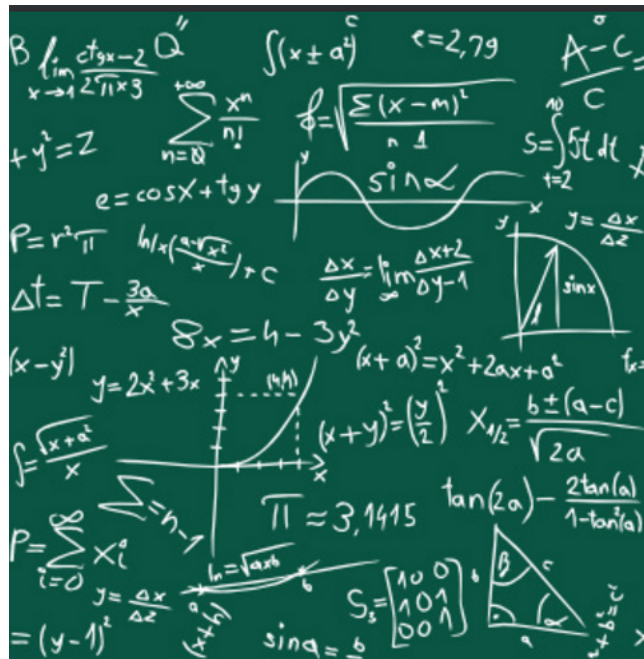
$$\cos(\varepsilon(x)) = 1 - \frac{1}{2} \varepsilon^2(x) + o(\varepsilon^2(x)) \tag{1b}$$

$$\log(1 + \varepsilon(x)) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \tag{1c}$$

$$e^{\varepsilon(x)} = 1 + \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \tag{1d}$$

$$(1 + \varepsilon(x))^\alpha = 1 + \alpha \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x)) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \tag{1e}$$

Teorema degli zeri e metodo della bisezione



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Zeri di una funzione	2
2	Metodo della bisezione	7
2.1	Stima degli errori del metodo della bisezione	9

1 Zeri di una funzione

Data una funzione f , siamo interessati alla risoluzione dell'equazione:

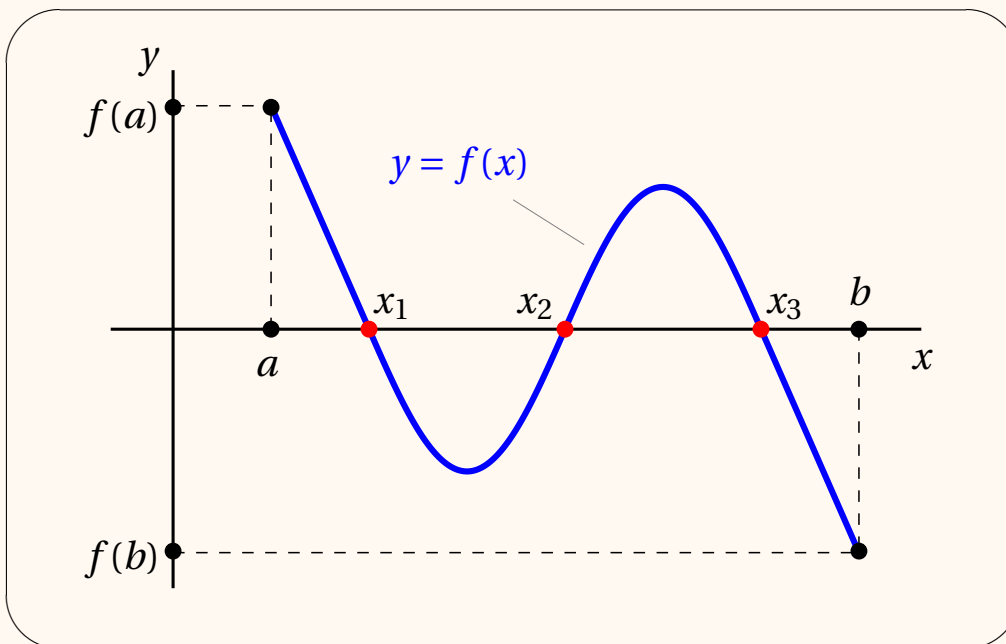
$$f(x) = 0 \quad (1)$$

ovvero trovare gli **zeri** di f . Gli zeri sono le soluzioni dell'equazione (1), ovvero i punti c del dominio della funzione in cui $f(c) = 0$.

- Quando f è un polinomio di grado ≤ 4 esistono formule che forniscono le soluzioni della (1). Se però f è un polinomio di grado > 4 o una funzione più complicata, salvo casi particolarmente fortunati, non esistono formule per le soluzioni dell'equazione (1).
- Geometricamente, risolvere l'equazione (1) significa determinare le ascisse dei punti di intersezione tra il grafico di $y = f(x)$ e l'asse delle ascisse. Possono esserci: **infinita soluzioni**, **numero finito di soluzioni**, **nessuna soluzione**.

Esempio 1: Zeri di una funzione

Consideriamo la funzione f col seguente grafico:

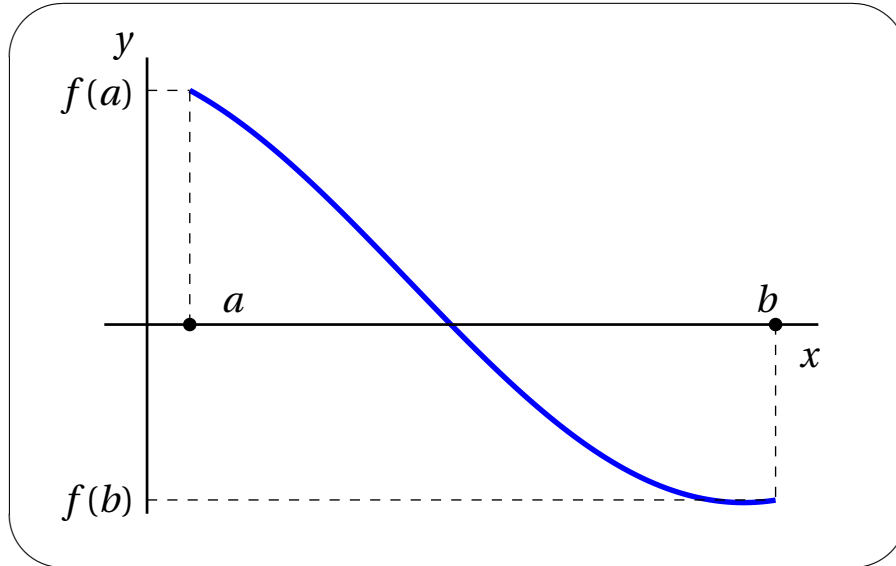


l'equazione $f(x) = 0$ ha 3 soluzioni nell'intervallo $[a, b]$, ossia la funzione f ha 3 zeri, x_1 , x_2 e x_3 .

Teorema 1: degli zeri (o di Bolzano)

Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua nell'intervallo $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$. Se f è anche strettamente monotona allora lo zero c è unico.

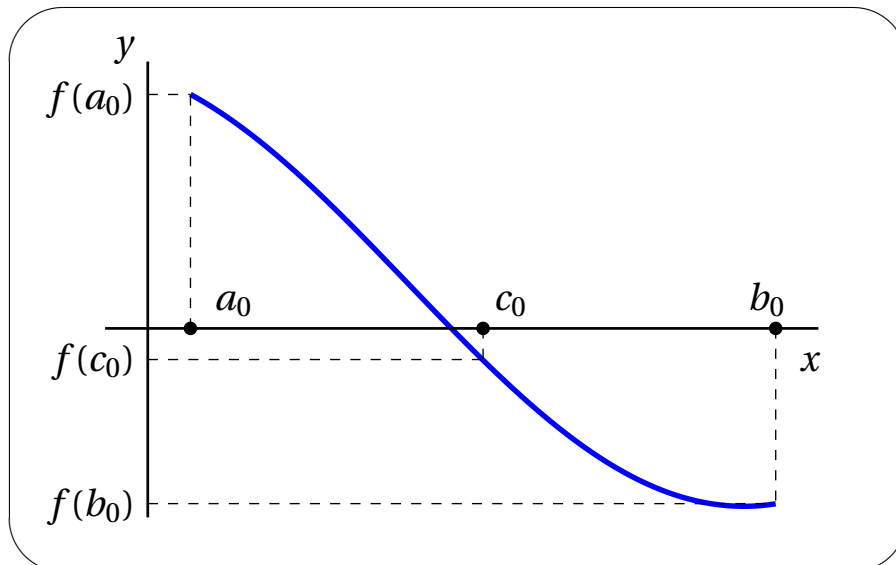
- L'idea della dimostrazione è di costruire due successioni che convergano allo zero della funzione. Per capire come costruirle, consideriamo ad esempio una funzione con $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$:



- Poniamo $a_0 = a$ e $b_0 = b$ e calcoliamo

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}, \text{ il punto medio dell'intervallo } [a_0, b_0].$$

Nell'esempio precedente abbiamo:



Se $f(c_0) = 0$ abbiamo trovato uno zero. Se $f(c_0) \neq 0$ guardiamo il segno di $f(a_0) \cdot f(c_0)$ e procediamo come segue:

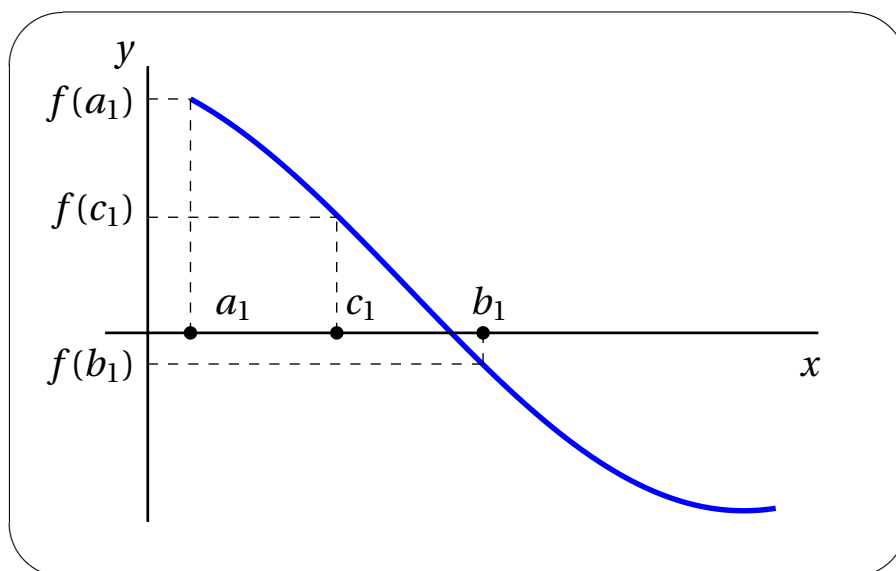
$$\begin{cases} \text{se } f(a_0) \cdot f(c_0) < 0 \\ \text{se } f(a_0) \cdot f(c_0) > 0 \end{cases} \quad \text{creiamo } [a_1, b_1] \quad \begin{cases} \text{con } a_1 = a_0, \quad b_1 = c_0 \\ \text{con } a_1 = c_0, \quad b_1 = b_0 \end{cases}$$

Nell'esempio precedente abbiamo $f(a_0) \cdot f(c_0) < 0$, quindi abbiamo $a_1 = a_0$, $b_1 = c_0$.

- Con a_1 e b_1 , calcoliamo:

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}, \text{ il punto medio dell'intervallo } [a_1, b_1].$$

Nell'esempio precedente abbiamo:



Se $f(c_1) = 0$ abbiamo trovato uno zero. Se $f(c_1) \neq 0$ guardiamo il segno di $f(a_1) \cdot f(c_1)$ e procediamo come segue:

$$\begin{cases} \text{se } f(a_1) \cdot f(c_1) < 0 \\ \text{se } f(a_1) \cdot f(c_1) > 0 \end{cases} \quad \text{creiamo } [a_2, b_2] \quad \begin{cases} \text{con } a_2 = a_1, \quad b_2 = c_1 \\ \text{con } a_2 = c_1, \quad b_2 = b_1 \end{cases}$$

Nell'esempio precedente abbiamo $f(a_1) \cdot f(c_1) > 0$, quindi abbiamo $a_2 = c_1$, $b_2 = b_1$.

- Generalizziamo ora questa idea nella prova del teorema.

Proof. Consideriamo le seguenti due successioni definite per ricorrenza (in maniera ricorsiva):

$$a_0 = a, \quad a_{n+1} = \begin{cases} a_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) < 0 \\ c_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) > 0 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$b_0 = b, \quad b_{n+1} = \begin{cases} c_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) < 0 \\ b_n & \text{se } f(a_n) \cdot f(c_n) > 0 \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

dove

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Le due successioni creano una sequenza di intervalli $[a_n, b_n]$ con le seguenti proprietà:

- 1) Abbiamo $a_n \leq a_{n+1}$, quindi la successione $\{a_n\}$ è crescente e, dato che $a_n \leq b, \forall n$, è anche limitata. Abbiamo inoltre $b_n \geq b_{n+1}$, quindi la successione $\{b_n\}$ è decrescente e, dato che $b_n \geq a, \forall n$, è anche limitata.
- 2) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ (ciascun intervallo è lungo la metà del precedente)
- 3) $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$ (per come sono stati scelti a_n e b_n a ogni passo)

Per il punto 1), possiamo allora dedurre che le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ abbiano limite finito grazie al teorema di monotonia delle successioni. Quindi:

$$a_n \rightarrow \ell_1 \in \mathbb{R} \text{ e } b_n \rightarrow \ell_2 \in \mathbb{R} \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Dal punto 2) deduciamo che:

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty, \text{ e perciò } \ell_2 = \ell_1 = \ell$$

Per la continuità di f , abbiamo allora che:

$$f(a_n) \cdot f(b_n) \rightarrow (f(\ell))^2 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Mentre dal punto 3) e dal teorema della permanenza del segno deduciamo $(f(\ell))^2 \leq 0$. Deve perciò essere $f(\ell) = 0$ e così ℓ è lo zero cercato, ovvero $c = \ell$.

□

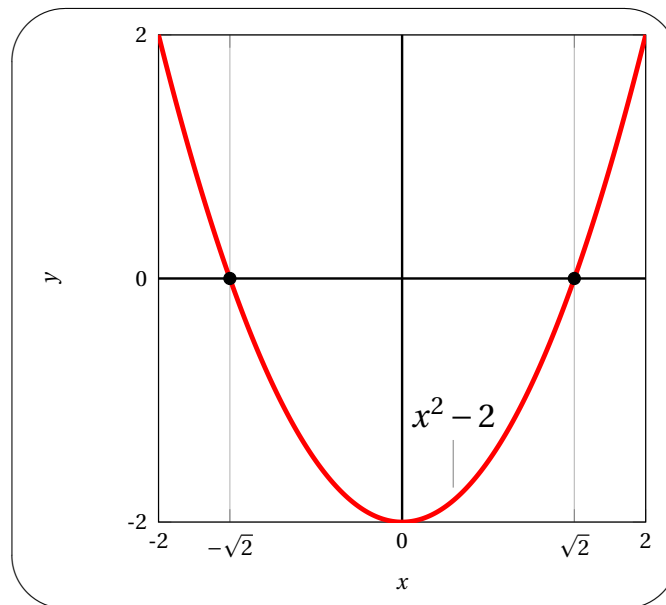
- Abbiamo dimostrato:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua in } [a, b] \text{ e } f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \text{esiste } c \in [a, b] \text{ tale che } f(c) = 0$$

quindi “ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$ ” è condizione sufficiente a “esiste $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = 0$ ” e “esiste $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = 0$ ” è una condizione necessaria a “ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$ ”. L’implicazione non funziona nell’altra direzione:

$$\text{esiste } c \in [a, b] \text{ tale che } f(c) = 0 \not\Rightarrow f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua in } [a, b] \text{ e } f(a) \cdot f(b) < 0$$

Basta ad esempio considerare $f(x) = x^2 - 2$ nell’intervallo $[-2, 2]$. Abbiamo $f(-2) = 2$ e $f(2) = 2$ quindi $f(a) \cdot f(b) \not< 0$ ma esistono gli zeri della funzione:



Quindi il teorema fornisce condizioni **sufficienti** (ma non necessarie) per l’esistenza di uno zero di una funzione.

- La prova del teorema è di tipo costruttivo, ovvero abbiamo costruito due successioni che tendono a uno zero della funzione (**prova costruttiva/algoritmo**). Questo algoritmo si chiama **metodo della bisezione**.

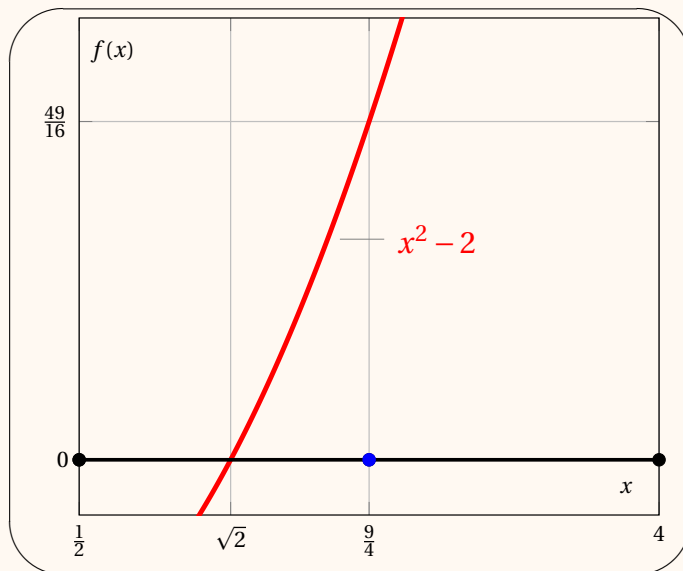
Se in $[a, b]$ la funzione f ha più zeri, il procedimento non indica quale di essi venga determinato. Lo zero trovato dipende dall’intervallo $[a, b]$ considerato in input e può richiedere infinite iterazioni per essere trovato. Interrompendo il procedimento però, come vedremo, abbiamo una stima dello zero e dell’errore commesso.

2 Metodo della bisezione

Esempio 2: Metodo della bisezione

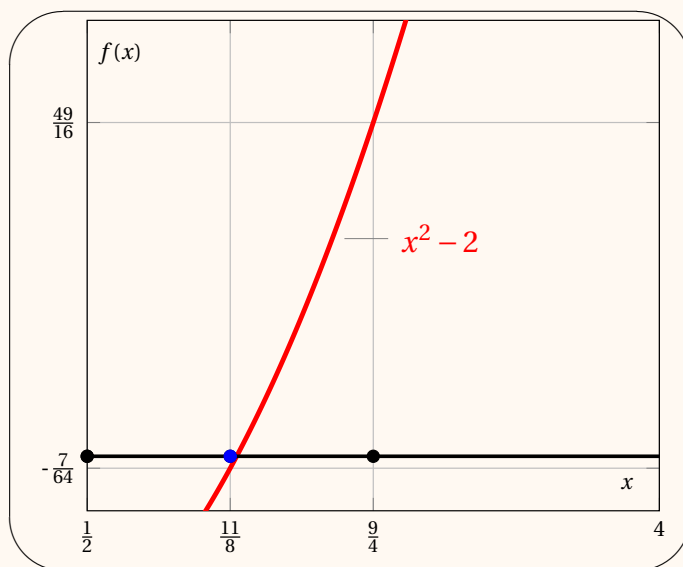
- Cerchiamo uno zero della funzione continua $f(x) = x^2 - 2$ nell'intervallo $[\frac{1}{2}, 4]$, ovvero cerchiamo il valore di $\sqrt{2}$. Inizializzazione, con $n = 0$ abbiamo:

$$[a_0, b_0] = \left[\frac{1}{2}, 4\right], \quad f(a) = -\frac{7}{4}, \quad f(b) = 14 \Rightarrow c_0 = \frac{9}{4} \text{ e } f(c_0) = \frac{49}{16}$$



- Iterazione $n = 1$, abbiamo:

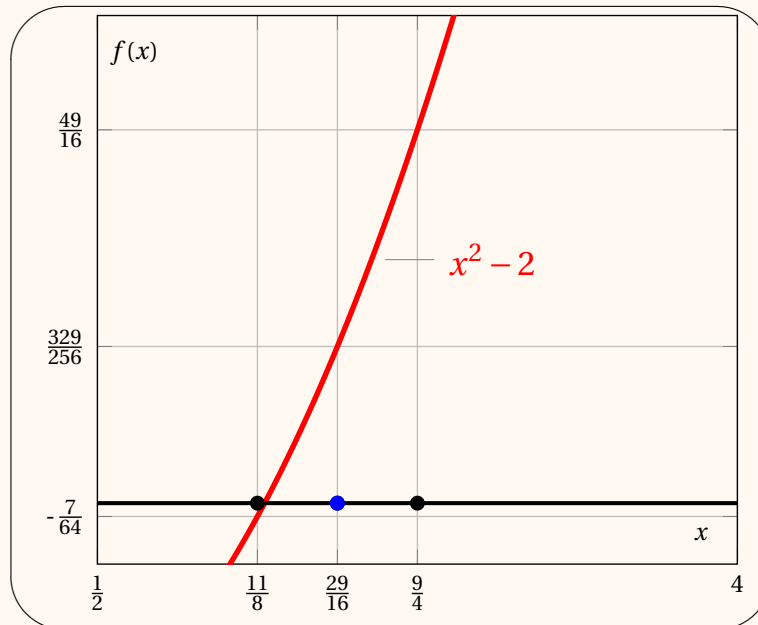
$$[a_1, b_1] = \left[\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right], \quad f(a_1) = -\frac{7}{4}, \quad f(b_1) = \frac{49}{16} \Rightarrow c_1 = \frac{11}{8} \text{ e } f(c_1) = -\frac{7}{64}$$



Esempio 3: Metodo della bisezione

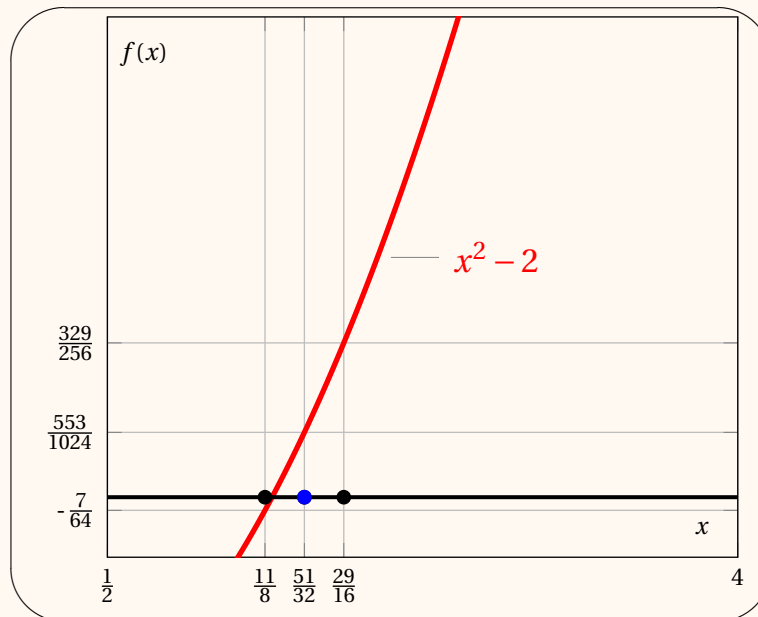
- Iterazione $n = 2$, abbiamo:

$$[a_2, b_2] = \left[\frac{11}{8}, \frac{9}{4} \right], \quad f(a_2) = -\frac{7}{64}, \quad f(b_2) = \frac{49}{16} \Rightarrow c_2 = \frac{29}{16} \text{ e } f(c_2) = \frac{329}{256}$$



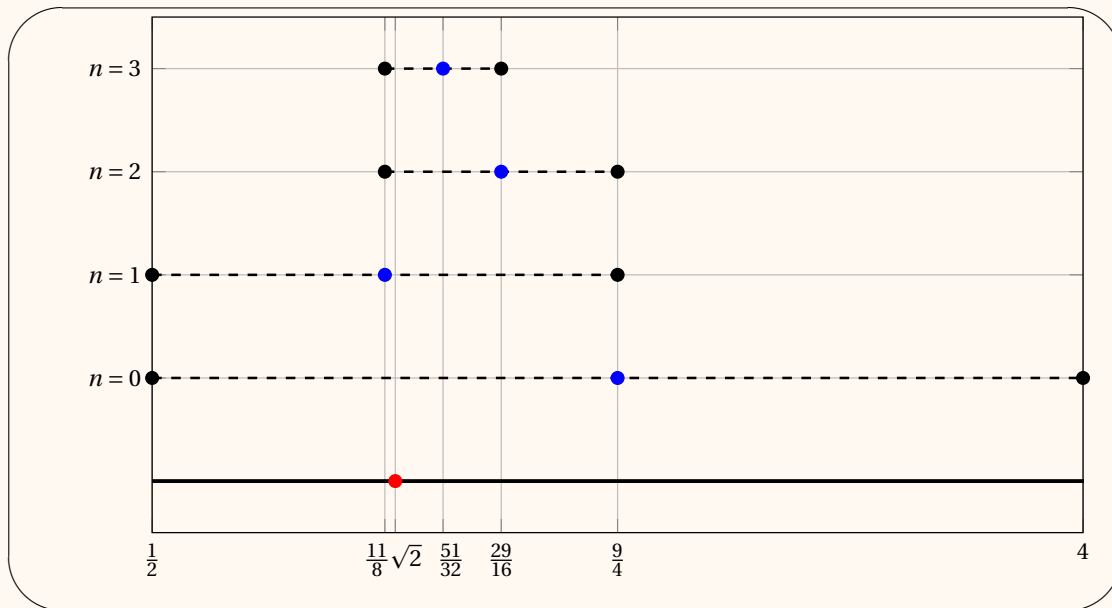
- Iterazione $n = 3$, abbiamo:

$$[a_3, b_3] = \left[\frac{11}{8}, \frac{29}{16} \right], \quad f(a_3) = -\frac{7}{64}, \quad f(b_3) = \frac{329}{256} \Rightarrow c_3 = \frac{51}{32} \text{ e } f(c_3) = \frac{553}{1024}$$



Esempio 4: Intervalli del metodo della bisezione

Facendo il grafico dei valori ottenuti nell'esercizio precedente abbiamo i seguenti intervalli e stime di $\sqrt{2}$:



2.1 Stima degli errori del metodo della bisezione

- All'iterazione n , abbiamo:

$$c \in [a_n, b_n]$$

ovvero lo zero si trova all'interno dell'intervallo n -esimo. Dato che arrestando il procedimento dopo n passi, a_n approssima lo zero per difetto e b_n approssima lo zero per eccesso. Quindi:

$$a_n \leq c \leq b_n$$

- La stima del valore c all'iterazione n è:

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

ovvero il punto medio dell'intervallo $[a_n, b_n]$.

- L'errore assoluto ε_n commesso all'iterazione n è:

$$\varepsilon_n = |c_n - c|$$

Il valore di c è ignoto quindi ci serve un modo per analizzare i valori degli errori che sia indipendente da c .

- Possiamo stimare l'errore all'iterazione n come segue:

$$\varepsilon_n = |c_n - c| \leq \frac{b-a}{2^n}$$

questo deriva da:

- la lunghezza dell'intervallo all'iterazione n è $\frac{b-a}{2^n}$
- il punto medio di questo intervallo è c_n e c si trova all'interno dell'intervallo stesso
- la distanza di un qualsiasi punto c dal centro dell'intervallo è minore o uguale alla lunghezza dell'intervallo stesso

Se $n \rightarrow +\infty$ allora $\varepsilon_n \rightarrow 0$, ovvero l'errore tende a zero se n tende all'infinito.

- All'iterazione n , possiamo migliorare la stima dell'errore come segue:

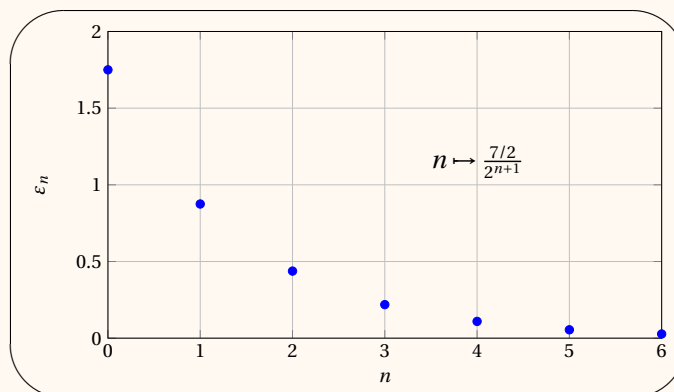
$$\varepsilon_n = |c_n - c| \leq \frac{1}{2} \frac{b-a}{2^n} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

ovvero metà della lunghezza dell'intervallo $[a_n, b_n]$, dato che $c \in (a_n, c_n)$ oppure $c \in (c_n, b_n)$.

Esempio 5: Stima degli errori del metodo della bisezione ($\sqrt{2} = 1.414213562\dots$)

Riprendiamo l'esercizio precedente con $b-a = \frac{7}{2}$, nelle prime 6 iterazioni abbiamo:

iterazione	a_n	c_n	b_n	stima di $\sqrt{2}$	ε_n
$n=0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{4}$	4	2.25	$\leq \frac{7/2}{2^1} = 1.75$
$n=1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{9}{4}$	1.375	$\leq \frac{7/2}{2^2} = 0.875$
$n=2$	$\frac{11}{8}$	$\frac{29}{16}$	$\frac{9}{4}$	1.8125	$\leq \frac{7/2}{2^3} = 0.4375$
$n=3$	$\frac{11}{8}$	$\frac{51}{32}$	$\frac{29}{16}$	1.59375	$\leq \frac{7/2}{2^4} = 0.21875$
$n=4$	$\frac{11}{8}$	$\frac{95}{64}$	$\frac{51}{32}$	1.484375	$\leq \frac{7/2}{2^5} = 0.109375$
$n=5$	$\frac{11}{8}$	$\frac{183}{128}$	$\frac{95}{64}$	1.4296875	$\leq \frac{7/2}{2^6} = 0.0546875$



- Al fine di garantire che l'errore commesso non superi una data tolleranza δ , ovvero imporre $\varepsilon_n \leq \delta$, occorre eseguire $n(\delta)$ iterazioni dove $n(\delta)$ è il più piccolo intero che soddisfa la disuguaglianza:

$$n(\delta) > \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1$$

ottenuta ricavando $n(\delta)$ dalla stima dell'errore massimo:

$$\delta = \frac{b-a}{2^{(n(\delta)+1)}}$$

quindi

$$2^{(n(\delta)+1)} = \frac{b-a}{\delta} \quad \text{e} \quad n(\delta) + 1 = \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right)$$

Chiaramente se $\delta \rightarrow 0$ allora $n(\delta) \rightarrow +\infty$, e più la tolleranza sull'errore è piccola maggiore è il numero di iterazioni per garantirla.

- Se volessimo ridurre la tolleranza di una cifra decimale, ossia passare da δ a $\frac{\delta}{10}$ avremmo:

$$n(\delta) \approx \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1 \quad \text{e} \quad n\left(\frac{\delta}{10}\right) \approx \log_2 \left(\frac{b-a}{\frac{\delta}{10}} \right) - 1$$

dato che

$$\log_2 \left(\frac{b-a}{\frac{\delta}{10}} \right) - 1 = \log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \cdot 10 \right) - 1 = \underbrace{\log_2 \left(\frac{b-a}{\delta} \right) - 1}_{\approx n(\delta)} + \log_2 10$$

il numero di iterazioni aggiuntive è indipendente dall'intervallo $[a, b]$, ed è uguale a

$$\log_2 10 \approx 3,32$$

Servono in media più di tre bisezioni per migliorare di una cifra significativa l'accuratezza della stima, **la convergenza è quindi lenta.**

Esempio 6: Metodo della bisezione (stima degli errori)

Sempre per l'esempio precedente:

- nel caso si volesse una tolleranza (errore massimo) $\delta = 0.00001 = 10^{-5}$:

$$n(10^{-5}) > \log_2 \left(\frac{7/2}{10^{-5}} \right) - 1 = 17.416... \quad \text{quindi} \quad n(10^{-5}) = 18$$

- nel caso si volesse una tolleranza (errore massimo) $\delta = 0.000001 = 10^{-6}$:

$$n(10^{-6}) > \log_2 \left(\frac{7/2}{10^{-6}} \right) - 1 = 20.738... \quad \text{quindi} \quad n(10^{-6}) = 21$$

Vogliamo ora capire con che “velocità” decresca l’errore comparando gli errori di due iterazioni consecutive. Questa stima ci fornisce delle informazioni sulla qualità dell’algoritmo, ovvero vogliamo determinare la “**velocità di convergenza**” dell’algoritmo.

- Consideriamo l’errore massimo, che denotiamo ε_n^* abbiamo:

$$\varepsilon_n^* = \frac{b-a}{2^{n+1}} \quad \text{e} \quad \varepsilon_n \leq \varepsilon_n^*$$

quindi

$$\frac{\varepsilon_{n+1}^*}{\varepsilon_n^*} = \frac{1}{2} \quad \text{dato che} \quad \frac{\frac{b-a}{2^{n+2}}}{\frac{b-a}{2^{n+1}}} = \frac{1}{2}$$

ovvero l’errore massimo a ogni iterazione si dimezza. Di conseguenza abbiamo:

$$\underbrace{\varepsilon_{n+1}^*}_{\geq \varepsilon_{n+1}} = \frac{1}{2} \underbrace{\varepsilon_n^*}_{\geq \varepsilon_n}$$

L’errore assoluto massimo del metodo della bisezione ad ogni passo è proporzionale all’errore assoluto massimo nel passaggio precedente. **La velocità di convergenza è lineare.**

- Abbiamo per ogni terna c_{n+1} , c_n e c_{n-1} , con $n \geq 1$, il seguente legame:

$$c_{n+1} = \frac{c_{n-1} + c_n}{2} \tag{2}$$

ovvero la stima c_{n+1} è il punto medio dell’intervallo che ha come estremi c_{n-1} e c_n . Scriviamo ora:

$$c_{n+1} = c + \varepsilon_{n+1}, \quad c_n = c + \varepsilon_n, \quad c_{n-1} = c + \varepsilon_{n-1}$$

ora sostituendo nell’equazione (2) otteniamo:

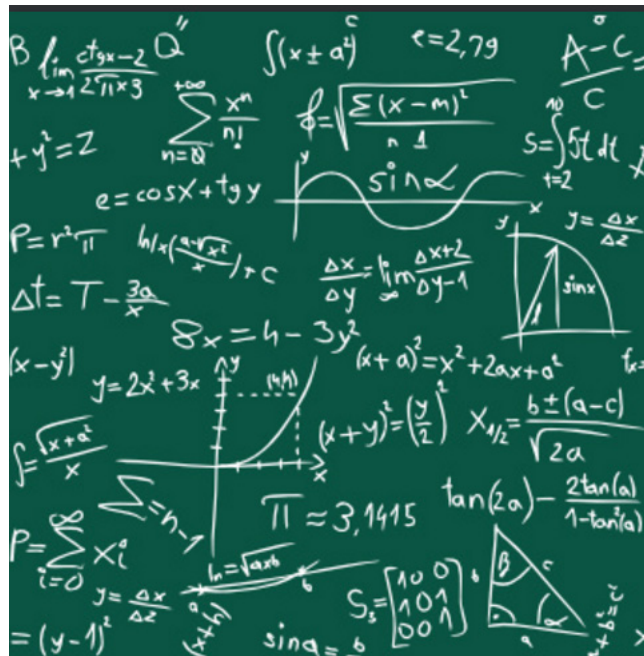
$$\begin{aligned} c + \varepsilon_{n+1} &= \frac{c + \varepsilon_n + c + \varepsilon_{n-1}}{2} = \frac{2c + \varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}}{2} \\ &= c + \frac{\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}}{2} \end{aligned}$$

quindi

$$\varepsilon_{n+1} = \frac{\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1}}{2} = \frac{1}{2} \varepsilon_n \left(\frac{\varepsilon_{n-1}}{\varepsilon_n} + 1 \right)$$

Il termine $\varepsilon_{n-1}/\varepsilon_n$, ovvero il rapporto fra gli errori di due iterazioni consecutive, può essere un numero piccolo o grande a piacere (l’errore a ogni iterazione può infatti crescere o decrescere).

Teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Teorema di Weierstrass	2
2	Teorema dei valori intermedi	6
3	Teorema di esistenza della radice n -esima	9

1 Teorema di Weierstrass

- Il seguente teorema stabilisce condizioni **sufficienti ma non necessarie** affinché una funzione abbia massimo e minimo.

Teorema 1: di Weierstrass

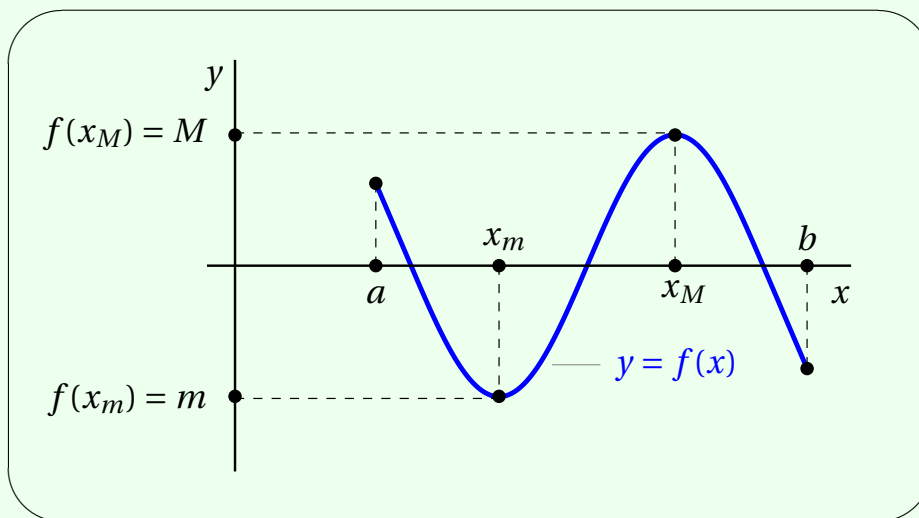
Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua nell'intervallo $[a, b]$ allora ha massimo M e minimo m in $[a, b]$.

Sotto le ipotesi del teorema esistono:

x_m e $x_M \in [a, b]$ tali che $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in [a, b]$

Si dice che x_m è **punto di minimo** per f e $m = f(x_m)$ è il **minimo** di f .

Si dice che x_M è **punto di massimo** per f e $M = f(x_M)$ è il **massimo** di f .



Proprietà dell'estremo superiore/inferiore

- Dati due sottoinsiemi E_1, E_2 non vuoti di $\mathbb{R}$ abbiamo:

$$\sup(E_1 \cup E_2) = \max(\sup E_1, \sup E_2)$$

Questa proprietà è vera per insiemi sia limitati che illimitati. Se uno o entrambi gli insiemi sono superiormente illimitati abbiamo: $\sup(E_1 \cup E_2) = +\infty$. Per l'estremo inferiore abbiamo:

$$\inf(E_1 \cup E_2) = \min(\inf E_1, \inf E_2)$$

Proof.

Proveremo che f ammetta massimo in $[a, b]$. Consideriamo la funzione:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ e poniamo } \ell = \sup_{[a, b]} f$$

Si tratta ora di dimostrare che:

- i) ℓ assuma valore finito, ovvero $\ell \in \mathbb{R}$;
- ii) ℓ sia uguale a $f(x_0)$ per un qualche $x_0 \in [a, b]$ (e quindi ℓ è il massimo e x_0 è il punto di massimo).

Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in due intervalli uguali: I_1 e I_2 ; per le proprietà dell'estremo superiore abbiamo:

$$\sup_{[a, b]} f = \max \left(\sup_{I_1} f, \sup_{I_2} f \right) \text{ ovvero } \sup_{[a, b]} f = \sup_{I_1} f \text{ oppure } \sup_{[a, b]} f = \sup_{I_2} f$$

Quindi per uno dei due intervalli, che chiamiamo $[a_1, b_1]$, sarà vero che:

$$\ell = \sup_{[a_1, b_1]} f$$

Suddividiamo ora $[a_1, b_1]$ in due intervalli uguali; per uno di questi, che chiamiamo $[a_2, b_2]$, sarà vero che:

$$\ell = \sup_{[a_2, b_2]} f$$

Procedendo per dicotomia, così facendo, costruiamo una successione di intervalli $[a_n, b_n]$, ciascuno contenuto nei precedenti, con le proprietà:

- 1) la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata e la successione $\{b_n\}$ monotona decrescente e limitata;
- 2) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$;
- 3) $\ell = \sup_{[a_n, b_n]} f$ (l'estremo superiore di f si trova nell'intervallo $[a_n, b_n]$)

Per lo stesso ragionamento fatto nella dimostrazione del teorema degli zeri (che utilizza il teorema di monotonia delle successioni), dai punti 1) e 2) segue che le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ convergono ad uno stesso limite $x_0 \in [a, b]$:

$$a_n \rightarrow x_0 \text{ e } b_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Procediamo ora per casi.

□

Proof. Caso 1: $\ell \in \mathbb{R}$

Se $\ell \in \mathbb{R}$, per ogni n esiste un punto $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che:

$$\ell - \frac{1}{n} < f(t_n) \leq \ell \quad (1)$$

Infatti, poiché $\ell - \frac{1}{n}$ è minore di ℓ che è il minimo dei maggioranti dei valori di $f(x)$ in $[a_n, b_n]$, $\ell - \frac{1}{n}$ non è un maggiorante, quindi esiste $t_n \in [a_n, b_n]$ con la proprietà (1).

Poiché $t_n \in [a_n, b_n]$, e abbiamo:

$$a_n \rightarrow x_0 \text{ e } b_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty \text{ allora } t_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

per il teorema del confronto. Ancora per il teorema del confronto, la (1) dà allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = \ell$$

D'altro canto, poiché f è continua e $t_n \rightarrow x_0$ si ha che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = f(x_0) \text{ perciò } f(x_0) = \ell.$$

Allora, poiché ℓ è il sup dei valori di f in $[a, b]$, ℓ è il **massimo** di f in $[a, b]$, ed è assunto nel punto x_0 , **punto di massimo**. In questo caso perciò il teorema è dimostrato.

Caso 2: $\ell = +\infty$

Se $\ell = +\infty$, per ogni n esiste un punto $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che:

$$f(t_n) \geq n \quad (2)$$

Ragionando come sopra si prova che $t_n \rightarrow x_0$ per un certo $x_0 \in [a, b]$. Poiché f è continua in x_0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = f(x_0)$$

ma per la (2) abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = +\infty$$

che è un **assurdo** dato che in x_0 la funzione deve avere un valore finito. Quindi questo caso non si può verificare.

Analogamente si prova che la funzione ammetta minimo in $[a, b]$.

□

La dimostrazione è una prova di esistenza costruttiva (simile a quella del teorema degli zeri) che però non può essere utilizzata in maniera algoritmica dato che, dopo ogni bisezione, non è noto a priori l'intervallo a cui è associato l'estremo superiore o inferiore.

Le ipotesi del teorema di Weierstrass sono tutte essenziali

1. L'intervallo deve essere chiuso

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = x \text{ con } x \in (0, 1)$$

La funzione è continua su un intervallo limitato, ma non chiuso. In questo caso, la funzione non ha né massimo né minimo (il suo estremo superiore, 1, e il suo estremo inferiore, 0; e non sono assunti dalla funzione).

2. L'intervallo deve essere limitato

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = x \text{ con } x \in \mathbb{R}$$

La funzione è continua su un intervallo non limitato ma non ha né massimo né minimo (non è nemmeno limitata).

3. La funzione deve essere continua

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{per } x \in (0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{per } x = 0 \text{ e } x = 1 \end{cases}$$

La funzione è definita su un intervallo chiuso e limitato $[0, 1]$ ma non è continua. La funzione non ha né massimo né minimo (il suo estremo superiore, 1, e il suo estremo inferiore, 0; e non sono assunti dalla funzione).

2 Teorema dei valori intermedi

Teorema 2: dei valori intermedi

Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in $[a, b]$, allora ha massimo M e minimo m in $[a, b]$ e assume tutti i valori compresi fra m e M .

Siamo sotto le ipotesi del teorema di Weierstrass quindi abbiamo:

$$x_m \text{ e } x_M \in [a, b] \text{ tali che } f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \text{ per ogni } x \in [a, b]$$

Il teorema dei valori intermedi ci dice inoltre che:

$$\forall \lambda \in (m, M), \text{ esiste } x(\lambda) \in [x_m, x_M] \text{ tale che } f(x(\lambda)) = \lambda$$

Questa proprietà prende il nome di **proprietà dei valori intermedi**.

Proof. Dal teorema di Weierstrass abbiamo punto di massimo x_M e punto di minimo x_m tali che $f(x_M) = M$ (massimo) e $f(x_m) = m$ (minimo) in $[a, b]$. Sia

$$m < \lambda < M$$

e consideriamo la funzione

$$g(x) = f(x) - \lambda \text{ con } x \in [x_m, x_M]$$

che è continua dato che $f(x)$ è continua in $[a, b]$ e $x_m, x_M \in [a, b]$.

Quindi:

$$g(x_M) = f(x_M) - \lambda = M - \lambda > 0$$

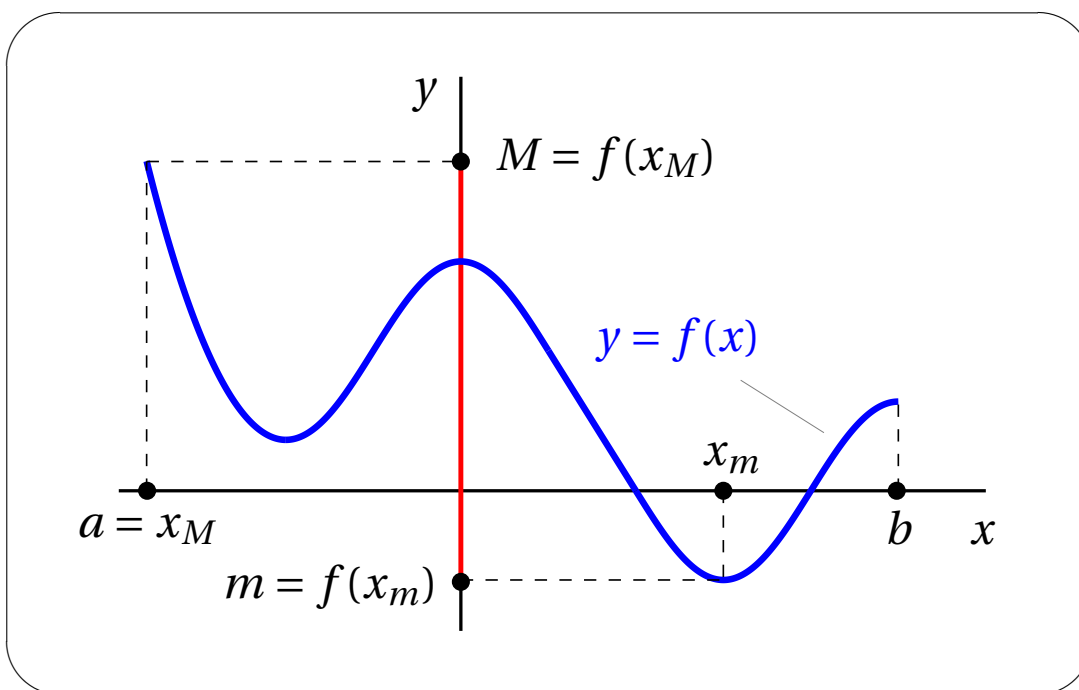
$$g(x_m) = f(x_m) - \lambda = m - \lambda < 0$$

Allora, dal teorema degli zeri, esiste $x(\lambda) \in (x_m, x_M)$ tale che:

$$g(x(\lambda)) = 0 \text{ e cioè } f(x(\lambda)) = \lambda$$

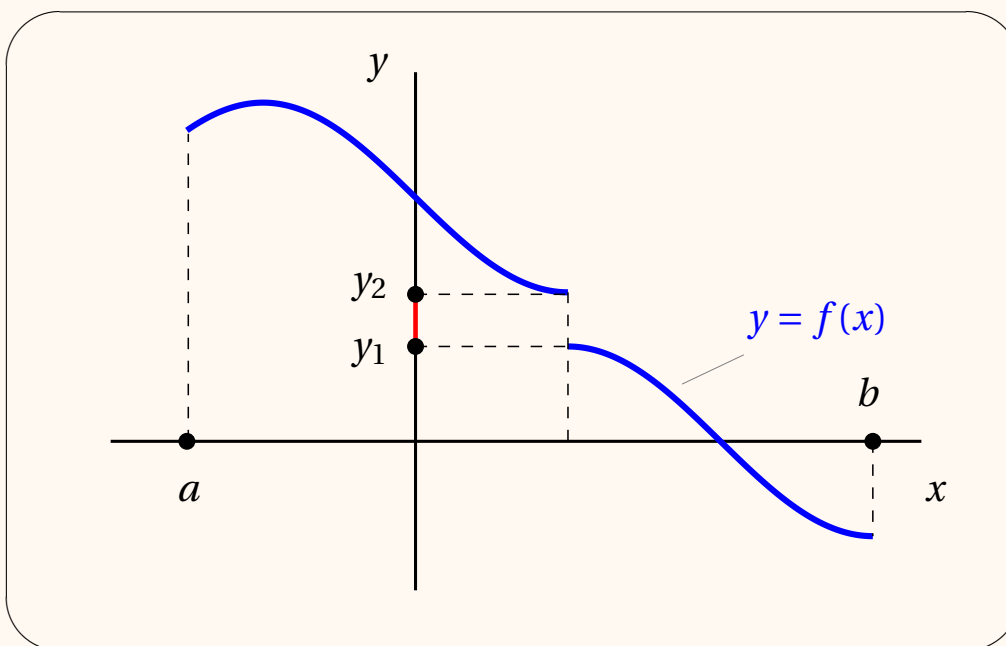
□

- Presa una funzione continua in un intervallo $[a, b]$ abbiamo graficamente:



Esempio 1: Funzione discontinua e assenza della proprietà dei valori intermedi

Consideriamo ad esempio il grafico della seguente funzione discontinua in $[a, b]$:



Questa funzione non ha la proprietà dei valori intermedi ovvero i valori $\lambda \in (y_1, y_2)$ non sono uscite di f .

- Le proprietà dei due teoremi precedenti si possono sintetizzare nell'unico enunciato seguente:

Corollario 1

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora

$$f([a, b]) = [m, M];$$

cioè l'immagine di un intervallo $[a, b]$ è l'intervallo di estremi:

$$m = \min_{[a, b]} f \quad \text{e} \quad M = \max_{[a, b]} f.$$

Proof. Derivato dal teorema di Weierstrass e dal teorema dei valori intermedi. □

Esempio 2: non validità del teorema dei valori intermedi in $\mathbb{Q}$

- Sia

$$f(x) = x^2$$

e consideriamo f come funzione definita dall'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali a $\mathbb{Q}$ stesso (questo è lecito perché il quadrato di un razionale è un razionale).

- Allora f non ha la proprietà dei valori intermedi.

- Infatti, ad esempio,

$$f(1) = 1, f(2) = 4,$$

ma f non assume tutti i valori razionali compresi tra 1 e 4: per esempio non assume mai il valore 2, o 3.

- In altre parole, la proprietà dei valori intermedi è vera per le funzioni continue **grazie alle proprietà dell'insieme dei numeri reali**.
- Questo è un ulteriore motivo per cui è utile avere come ambiente di lavoro l'insieme dei reali e non l'insieme dei razionali.

3 Teorema di esistenza della radice n -esima

Teorema 3

Per ogni $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, tale che $x^n = y$.

Questo numero x si definisce radice n -esima di y

Proof. Consideriamo la funzione $f(x) = x^n$.

Questa funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, perché è il prodotto di n funzioni continue $g(x) = x$.

Mostriamo che esistono

$$x_2 > x_1 > 0 \text{ tali che } x_1^n < y < x_2^n.$$

Se $y = 1$ la radice ennesima esiste ed è unica, inoltre:

1. Se $y > 1$: basta scegliere

$$x_1 = 1, x_2 = y \text{ e si ha } x_1^n < y < x_2^n \quad (1 < y < y^n)$$

2. Se $y < 1$: basta scegliere

$$x_1 = y, x_2 = 1 \text{ e si ha } x_1^n < y < x_2^n \quad (y^n < y < 1)$$

Allora possiamo applicare il teorema dei valori intermedi alla funzione continua $f(x) = x^n$ sull'intervallo $[x_1, x_2]$. Dove il suo minimo è x_1^n e il suo massimo è x_2^n .

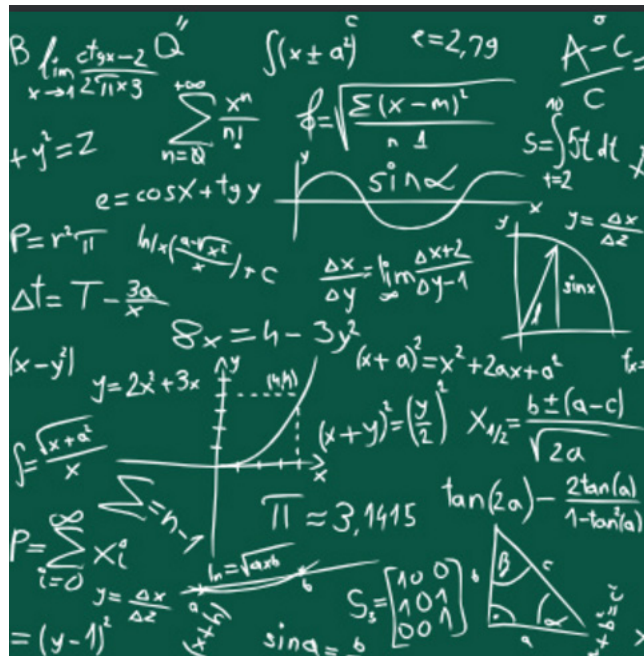
Poiché:

$$x_1^n < y < x_2^n, \text{ esiste } x_0 \in [x_1, x_2] \text{ tale che } x_0^n = y.$$

L'unicità deriva dal fatto che la funzione è strettamente crescente.

□

Funzioni monotone su un intervallo e invertibilità



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni monotone su un intervallo	2
2	Continuità e invertibilità	4

1 Funzioni monotone su un intervallo

- Ci occupiamo ora di funzioni monotone su un intervallo (e **non necessariamente continue**) e il prossimo teorema (basato sull'assioma di continuità di $\mathbb{R}$) si può vedere come una estensione alle funzioni del teorema di monotonia per le successioni.

Teorema 1: di monotonia delle funzioni

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona. Allora per ogni $c \in (a, b)$ esistono finiti i limiti destro e sinistro, per $x \rightarrow c$; ai due estremi a, b esistono i limiti destro (in a) e sinistro (in b), eventualmente infiniti.

Proof. Supponiamo f crescente in (a, b) e sia $c \in (a, b)$, ovvero un punto all'interno dell'intervallo.

Dimostriamo che esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \sup \{f(x) : x \in (a, c)\}.$$

Poniamo

$$\ell = \sup \{f(x) : x \in (a, c)\}$$

Notiamo che ℓ esiste finito per la proprietà dell'estremo superiore, in quanto $f(c)$ è un maggiorante dell'insieme $\{f(x) : x \in (a, c)\}$.

Quindi occorre provare che

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \ell$$

Sia dunque $\{x_n\}$ una qualsiasi successione in (a, c) tale che $x_n \rightarrow c$, e proviamo che $f(x_n) \rightarrow \ell$, ossia che per ogni $\varepsilon > 0$ risulta definitivamente

$$\ell - \varepsilon < f(x_n) < \ell + \varepsilon.$$

La seconda disuguaglianza è ovvia in quanto $f(x_n) \leq \ell$ per definizione di ℓ , perché $x_n \in (a, c)$.

□

Proof. Per provare la prima, osserviamo che essendo $\ell - \varepsilon$ minore di ℓ , cioè del minimo maggiorante di $\{f(x) : x \in (a, c)\}$, non è un maggiorante di tale insieme, perciò esiste un punto

$$\tilde{x} \in (a, c) \text{ tale che } f(\tilde{x}) > \ell - \varepsilon$$

Poiché f è crescente, ne segue che

$$f(x) > \ell - \varepsilon, \forall x \in (\tilde{x}, c)$$

D'altro canto per ipotesi

$$x_n < c, \forall n \text{ e } x_n \rightarrow c \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

perciò $x_n \in (\tilde{x}, c)$ definitivamente. Quindi

$$f(x_n) \geq \ell - \varepsilon \quad (\text{definitivamente})$$

che è quanto occorre provare.

Analogamente si può dimostrare che esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \inf \{f(x) : x \in (c, b)\}.$$

Per quanto riguarda i limiti ai due estremi dell'intervallo, proviamo che esiste

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

Poniamo (come prima)

$$\ell = \sup \{f(x) : x \in (a, b)\}$$

tuttavia in questo caso ℓ potrebbe anche essere $+\infty$ (non possiamo affermare che $f(b)$ sia un maggiorante dell'insieme, perché in b la funzione non è definita). Procediamo quindi per casi.

Nel caso in cui $\ell < \infty$ si può ripetere la dimostrazione precedente.

□

Proof. Se invece $\ell = \infty$, il ragionamento si modifica. Dall'ipotesi

$$\sup \{f(x) : x \in (a, b)\} = +\infty$$

segue che per ogni $M > 0$ esiste $\tilde{x} \in (a, b)$ tale che $f(\tilde{x}) > M$.

Per la monotonia di f allora

$$f(x) > M, \quad \forall x \in (\tilde{x}, b)$$

quindi presa una qualunque successione $x_n \rightarrow b$ si ha che $x_n \in (\tilde{x}, b)$, definitivamente, e quindi

$$f(x_n) > M, \quad \text{definitivamente,}$$

perciò

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

Allo stesso modo si prova che esiste:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

□

Una conseguenza del teorema di monotonia è che se una funzione è monotona in un intervallo (a, b) , i suoi eventuali punti di discontinuità in (a, b) sono necessariamente discontinuità a salto, ad eccezione degli estremi a, b , in cui può aversi anche un asintoto verticale.

2 Continuità e invertibilità

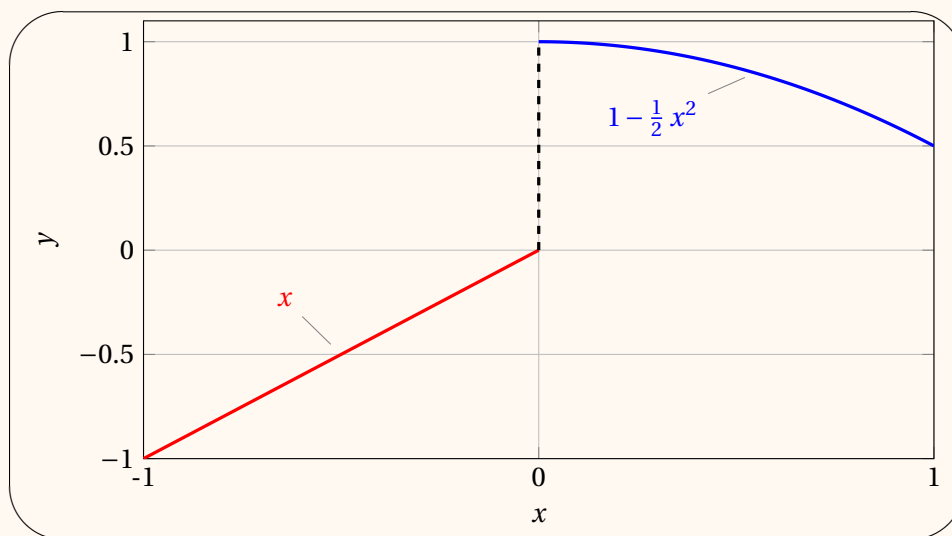
- Abbiamo visto il teorema che dice che se una generica funzione di dominio D è strettamente monotona allora è invertibile.
- Sappiamo anche che il viceversa non è vero in generale: esistono funzioni invertibili su un intervallo, e non monotone.

Esempio 1: Funzione invertibile ma non monotona

Consideriamo ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}x^2 & \text{if } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

il suo grafico è:



Questa funzione rispetta la condizione di invertibilità che richiede che il grafico di f sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse, ma non è monotona.

- Se aggiungiamo l'ipotesi della continuità e il dominio uguale a un intervallo, essere strettamente monotona diventa condizione necessaria e sufficiente per l'invertibilità come enunciato dal seguente teorema.

Teorema 2: di invertibilità di funzioni monotone e continue

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita su un intervallo I .

Se la funzione f è continua allora è invertibile nell'intervallo I se e solo se è strettamente monotona.

In tal caso la sua funzione inversa è ancora strettamente monotona e continua.

Proof. Sappiamo già che se f è strettamente monotona è invertibile (indipendentemente dalle ipotesi che f sia continua, e che sia definita su un intervallo).

Mostriamo che vale il viceversa, ossia che se è continua e invertibile, allora è strettamente monotona.

Supponiamo per assurdo che la funzione non sia strettamente monotona, allora esistono tre punti:

$$x_1 < x_2 < x_3 \text{ (nell'intervallo } I)$$

tali che

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ e } f(x_2) > f(x_3)$$

oppure tali che

$$f(x_1) > f(x_2) \text{ e } f(x_2) < f(x_3).$$

Supponiamo che valga la prima delle due alternative (nell'altro caso si ragionerà analogamente). Confrontiamo i valori di $f(x_1)$ e $f(x_3)$; non possono essere uguali perché f per ipotesi è invertibile, dunque

$$f(x_1) < f(x_3) \text{ oppure } f(x_1) > f(x_3).$$

Di nuovo, supponiamo che valga la prima delle due alternative (nell'altro caso si ragionerà analogamente). Dunque sappiamo che :

$$x_1 < x_2 < x_3 \text{ e } f(x_1) < f(x_3) < f(x_2).$$

Poiché f è continua, per il teorema dei valori intermedi esiste

$$x_0 \in (x_1, x_2) \text{ tale che } f(x_0) = f(x_3).$$

Poiché $x_0 \neq x_3$ (perché $x_1 < x_2 < x_3$), ne segue che f non può essere invertibile, **assurdo**. Questo dimostra la prima parte del teorema.

Sia ora f una funzione continua, strettamente monotona e quindi invertibile in I , e sia g la sua funzione inversa, ancora strettamente monotona e invertibile. Proviamo che g è continua.

- Per quanto osservato dopo il teorema di monotonia, la funzione g , strettamente monotona, o è continua, oppure ha dei punti di discontinuità a salto.
- In tal caso l'immagine di g non è un intervallo (ma è l'unione di almeno due intervalli disgiunti), il che è **assurdo** perché tale immagine è I . Dunque g è continua.

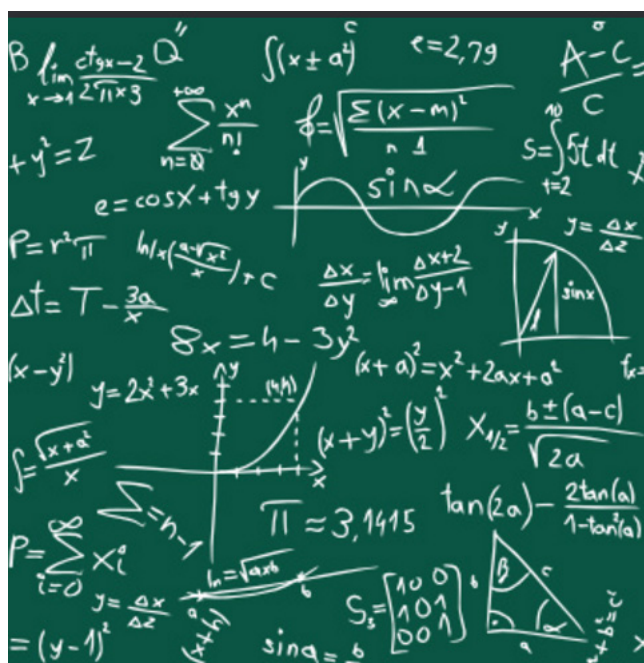
□

- Si noti che nella dimostrazione del teorema precedente si sono utilizzati sia il teorema dei valori intermedi, sia il teorema di monotonia per le funzioni. Abbiamo inoltre fatto implicitamente uso dell'assioma di continuità di $\mathbb{R}$.
- Il teorema appena dimostrato significa in particolare che:

una funzione continua e invertibile su un intervallo, ha come funzione inversa una funzione continua.

- Questo fatto completa la dimostrazione del teorema di continuità delle funzioni elementari:
 1. la continuità della funzione a^x implica la continuità della funzione $\log_a x$.
 2. la continuità delle funzioni $\sin x$, $\cos x$ e $\tan x$ implica la continuità delle funzioni $\arcsin x$, $\arccos x$ e $\arctan x$.

Funzione derivata



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Retta passante per due punti	2
2	Retta tangente	3
2.1	Utilizzo pratico della retta tangente	5
3	Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata	7
3.1	Derivata e retta tangente	7
3.2	Continuità e derivabilità	12

1 Retta passante per due punti

- A partire da due punti

$$(x_1, y_1) \text{ e } (x_2, y_2)$$

è possibile calcolare la funzione

$$y = m x + q$$

il cui grafico corrisponde alla retta passante per i due punti (equazione della retta in forma esplicita). Il **coefficiente angolare** o **pendenza** della retta è il valore m e l'**ordinata all'origine** della retta è il valore q .

- Imponendo il passaggio per i due punti abbiamo:

$$\begin{cases} y_1 = m x_1 + q \\ y_2 = m x_2 + q \end{cases}$$

e possiamo determinare m e q come segue (due equazioni in due incognite):

$$\begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ q = y_2 - m x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ y_1 - m x_1 = y_2 - m x_2 \end{cases} \text{ che diventa } m x_2 - m x_1 = y_2 - y_1$$
$$\begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases} \quad \begin{cases} q = y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1 \\ m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases}$$

E otteniamo la retta:

$$y = \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x + \underbrace{y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1}_q \quad \text{chiaramente} \quad \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

La retta passante per due punti (x_1, y_1) e (x_2, y_2) :

$$y = \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x + y_1 - \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1}_m \text{ si può riscrivere come } y = m x + y_1 - m x_1.$$

Quindi la retta può essere scritta soltanto in funzione del coefficiente angolare m e del punto (x_1, y_1) come segue:

$$y = y_1 + m (x - x_1) \quad \text{con} \quad m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Lo stesso vale per un qualsiasi punto $(\tilde{x}, \tilde{y})$ della retta, in questo caso avremmo:

$$y = \tilde{y} + m(x - \tilde{x})$$

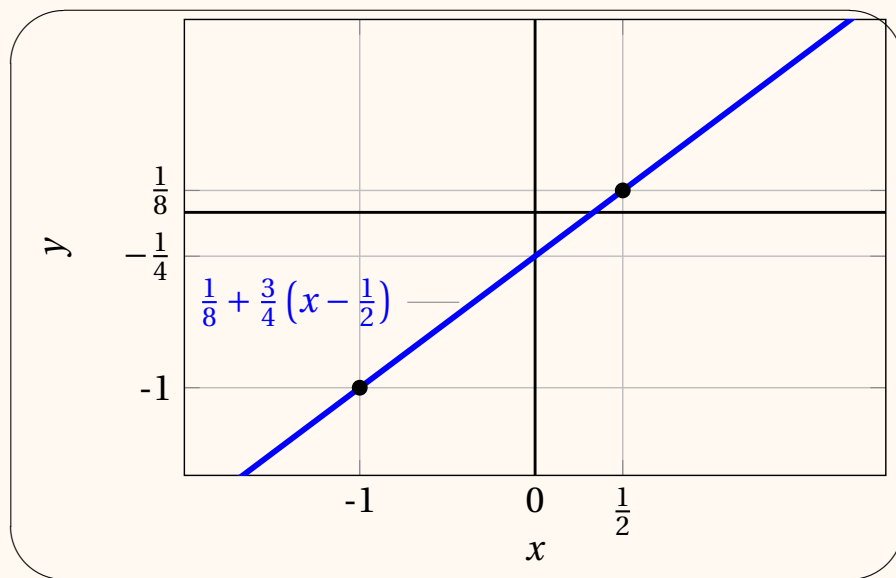
Esempio 1: Retta passante per due punti

Calcoliamo la retta passante per i punti: $(x_1, y_1) = (-1, -1)$ e $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$. Calcoliamo la pendenza:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{1}{8} + 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{3}{4}$$

Utilizzando il punto $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$ otteniamo:

$$y = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4} x - \frac{1}{4}$$



Utilizzando ora il punto $(x_1, y_1) = (-1, -1)$ otteniamo la medesima retta:

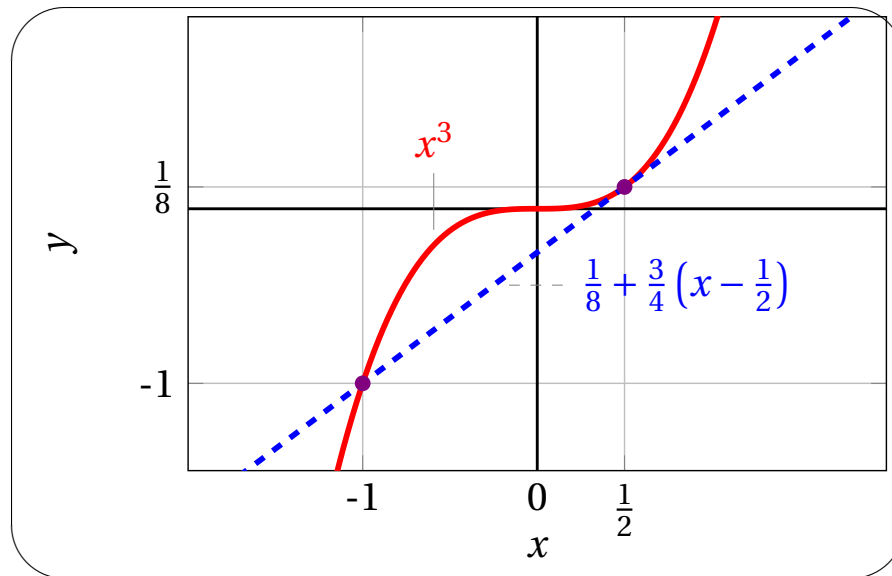
$$y = -1 + \frac{3}{4} (x + 1) = \frac{3}{4} x - \frac{1}{4}$$

2 Retta tangente

Che cos'è la retta **tangente** in un punto al grafico di una funzione?

- La definizione intuitiva di una retta tangente al grafico è quella di una retta che “tocca” il grafico senza “tagliarlo” o “secarlo” (immaginando la curva come se fosse un oggetto fisico non penetrabile)
- Questa definizione intuitiva funziona ad esempio per parabole o le iperboli. Però, prendiamo ad esempio la funzione $f(x) = x^3$

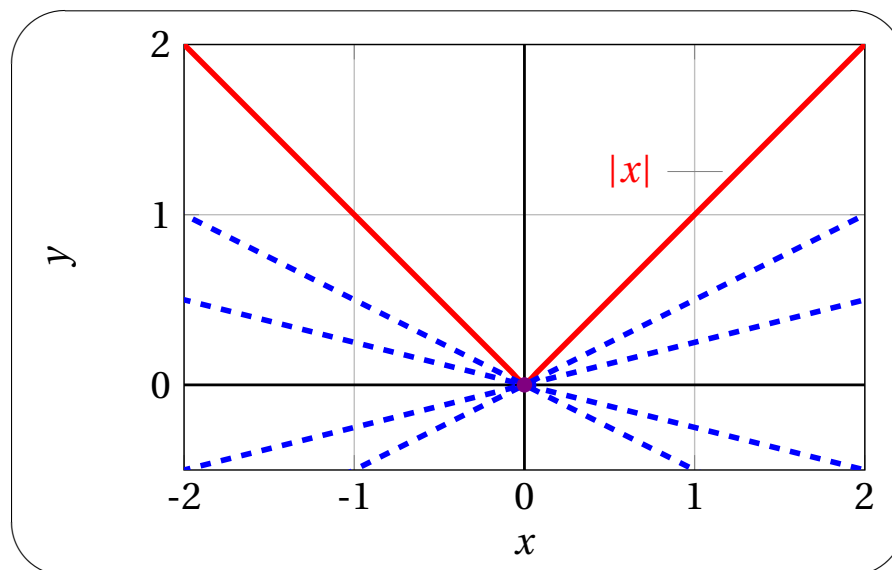
$$\text{il grafico } y = x^3 \text{ e la retta } y = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right)$$



la definizione intuitiva funziona nel punto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$, ma la retta interseca il grafico della funzione anche nel punto $(-1, -1)$.

- Viceversa ci sono funzioni, come $f(x) = |x|$, che ha come grafico

$$y = |x|$$



Questo grafico ha un punto (l'origine) in cui ci sono infinite rette soddisfacenti la definizione intuitiva, ma chiaramente nessuna di esse si può chiamare tangente.

Geometricamente, la retta tangente può essere approssimata dalla **retta che passa per due punti** molto vicini posti sulla curva, il primo **fissato** (il punto di tangenza) e l'altro “**mobile**” (e scelto via via più vicino al punto di tangenza).

- Due punti individuano una retta, più i due punti si avvicinano, più questa retta si avvicinerà alla tangente. Si tratta quindi di capire cosa accade della retta per i due punti quando il secondo punto, mobile, si avvicina sempre più al primo, senza però coincidere con esso. La “**retta limite**” - se esiste - si chiamerà retta **tangente**.

Un ulteriore modo di vedere il concetto di tangenza è pensare la tangente (in un punto a una curva) come la retta che **approssima meglio** la curva in un intorno del punto.

2.1 Utilizzo pratico della retta tangente

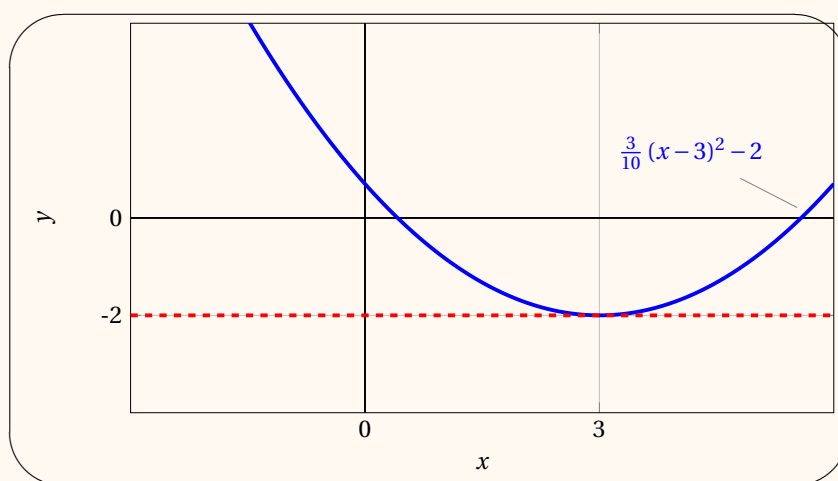
Il calcolo della tangente è importante per determinare i punti in cui il grafico di una funzione ha **tangente orizzontale** (punti di massimo e di minimo locali o globali, ed eventualmente anche in altri punti).

- È quindi utile saper scrivere analiticamente l'equazione della retta tangente alla curva in un punto generico per vedere poi in quali punti essa è orizzontale. Questa idea si deve per primo a Fermat, che la elaborò intorno al 1630.

Esempio 2: Grafico di funzione – punto a tangente orizzontale

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \frac{3}{10}(x-3)^2 - 2$$

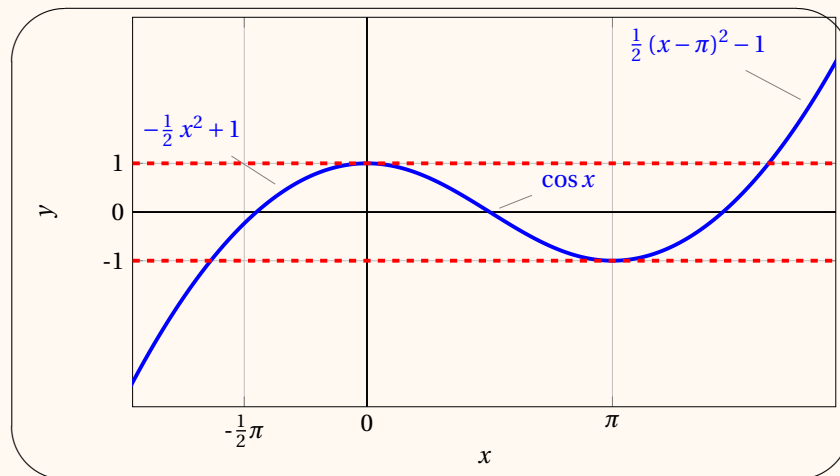


La funzione ha un punto a tangenza orizzontale che è punto di minimo globale.

Esempio 3: Grafico di funzione – punti a tangente orizzontale

Consideriamo la funzione (definita a tratti):

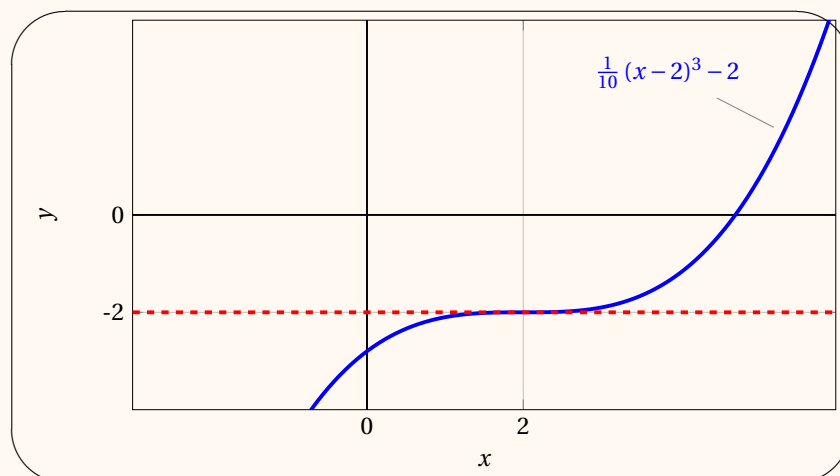
$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 1 & x \leq 0 \\ \cos x & 0 < x \leq \pi \\ \frac{1}{2}(x - \pi)^2 - 1 & x > \pi \end{cases}$$



La funzione ha due punti a tangenza orizzontale che sono punti di minimo e massimo locali ad esempio nell'intervallo $[-\frac{1}{2}\pi, \pi]$.

Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{10}(x - 2)^3 - 2$$



La funzione ha un punto a tangenza orizzontale ma che non è né di massimo né di minimo.

3 Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata

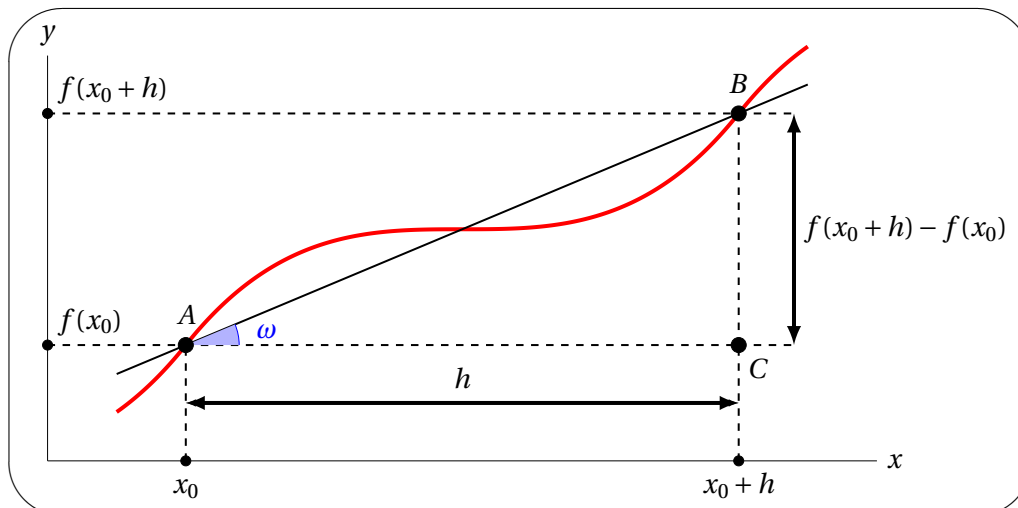
- Il **calcolo differenziale** è lo studio della nozione di derivata, che è parte del calcolo infinitesimale.

3.1 Derivata e retta tangente

Cerchiamo l'**equazione della retta tangente** al grafico della funzione in un **generico punto** A del suo grafico.

- Consideriamo il grafico di una generica funzione $y = f(x)$, le coordinate dei punti A e B in figura sono rispettivamente:

$$(x_0, f(x_0)) \quad \text{e} \quad (x_0 + h, f(x_0 + h))$$



- Il **coefficiente angolare o pendenza** della retta passante per il punto A e il punto B è:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Si noti che una pendenza positiva indica (in media) innalzamento, mentre una negativa indica abbassamento (in media).

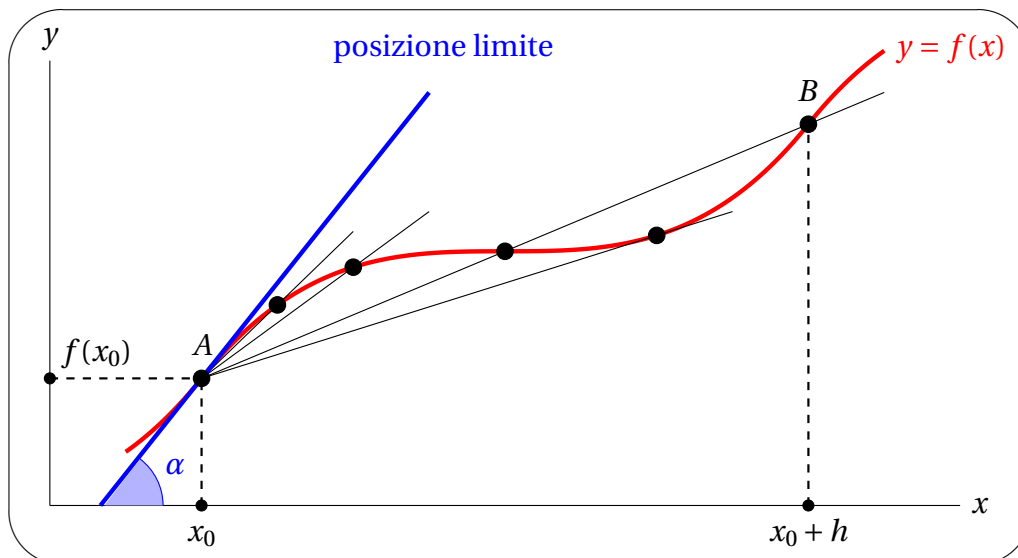
Questo rapporto prende il nome di **rapporto incrementale** della funzione f relativo all'intervallo $[x_0, x_0 + h]$.

- Geometricamente, essendo il triangolo ABC rettangolo, si ha che:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \tan \omega \quad (\text{coefficiente angolare della retta passante per A e B})$$

- Consideriamo il rapporto incrementale e passiamo al limite (supponendo che esista) per $h \rightarrow 0$. Geometricamente abbiamo:

- il punto A , di coordinate $(x_0, f(x_0))$, rimane fisso
- mentre il punto B , di coordinate $(x_0 + h, f(x_0 + h))$, si muove verso A (mantenendosi sul grafico di f).



- Spostando B verso A sul grafico della funzione, la retta AB varia la sua pendenza assestandosi su una **posizione limite**.

- la **retta limite** prende il nome di **retta tangente al grafico** della funzione f nel punto di ascissa x_0 ;
- la sua **pendenza** (o coefficiente angolare) è data da $\tan \alpha$ e prende il nome di **derivata prima** della funzione f nel punto x_0 .
- L'angolo α è quello tra la retta tangente e l'asse delle ascisse.

Definizione 1: di derivata

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice derivabile in $x_0 \in (a, b)$ se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

tale limite prende il nome di **derivata prima** (o semplicemente **derivata**) di f in x_0 .

Con $h = x - x_0$, abbiamo $h \rightarrow 0 \Leftrightarrow x - x_0 \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow x_0$ e $x = x_0 + h$ quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- Per indicare la derivata si usano i seguenti simboli:

$$\underbrace{f'(x_0)}_{\text{notazione di Lagrange}}$$

$$\underbrace{\dot{f}(x_0)}_{\text{notazione di Newton}}$$

$$\underbrace{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \text{ e } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Definizione 2: retta tangente

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e f derivabile in $x_0 \in (a, b)$, la retta di equazione:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

si chiama **retta tangente** al grafico di una funzione f nel punto $(x_0, f(x_0))$.

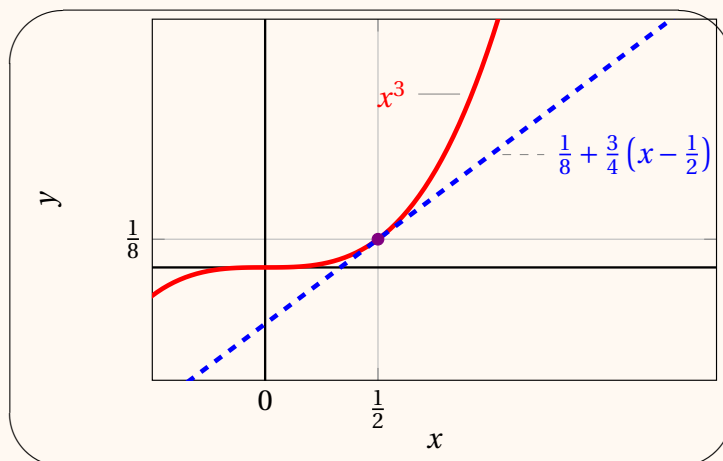
Esempio 4: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3$ nel punto di ascissa $x_0 = \frac{1}{2}$. La derivata nel punto $x_0 = \frac{1}{2}$ è:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2} + h\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8} + \frac{3}{4}h + \frac{3}{2}h^2 + h^3 - \frac{1}{8}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}h + h^2\right) = \frac{3}{4}$$

Abbiamo $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ e la retta tangente nel punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$ è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \frac{1}{8} + \frac{3}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right)$$



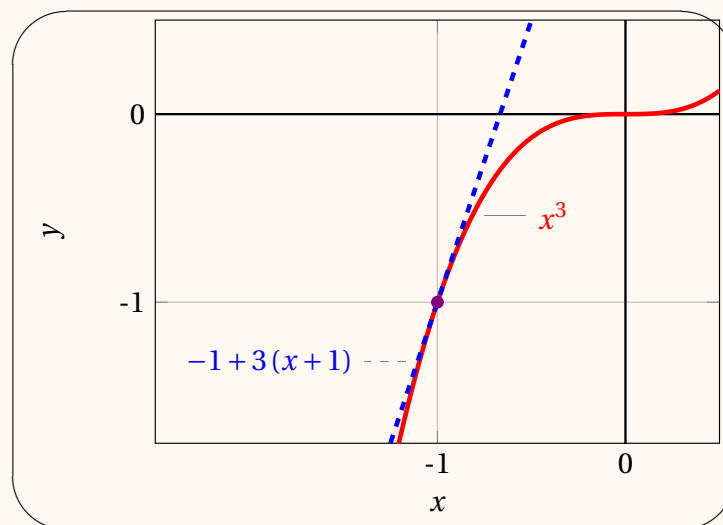
Esempio 5: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3$ nel punto di ascissa $x_0 = -1$. La derivata nel punto $x_0 = -1$ è:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1 + h)^3 - (-1)^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1 + 3h - 3h^2 + h^3 + 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3 - 3h + h^2) = 3\end{aligned}$$

Abbiamo $f(-1) = -1$, $f'(-1) = 3$ e la retta tangente nel punto $(-1, -1)$ è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = -1 + 3(x + 1)$$



- Possiamo ora definire una funzione che ad ogni x associ la derivata di una funzione f nel punto x (ovviamente se f è derivabile).

Definizione 3: di funzione derivata

Se una funzione f è derivabile in ogni punto di un intervallo (a, b) , la funzione:

$$f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f' : x \mapsto f'(x)$$

si chiama **funzione derivata** di f .

- Per indicare la funzione derivata prima si usano le seguenti notazioni:

$\underbrace{f'(x)}$
notazione di Lagrange

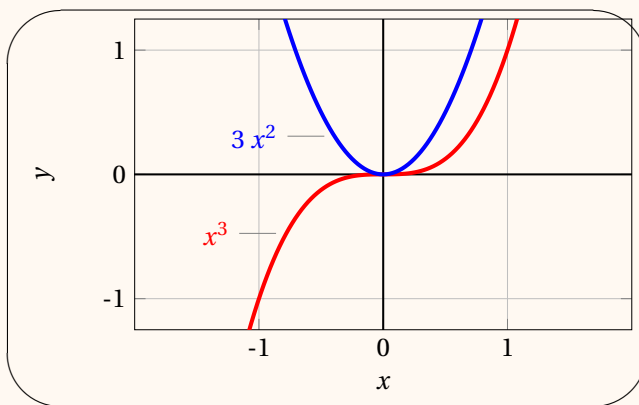
$\underbrace{\dot{f}(x)}$
notazione di Newton

$\underbrace{\frac{df}{dx}, \frac{df(x)}{dx} \text{ e } \frac{dy}{dx}}$
notazione di Leibniz

Esempio 6: funzione derivata

Calcoliamo la funzione derivata della funzione $f(x) = x^3$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2 \quad \text{quindi} \quad f'(x) = 3x^2 \end{aligned}$$



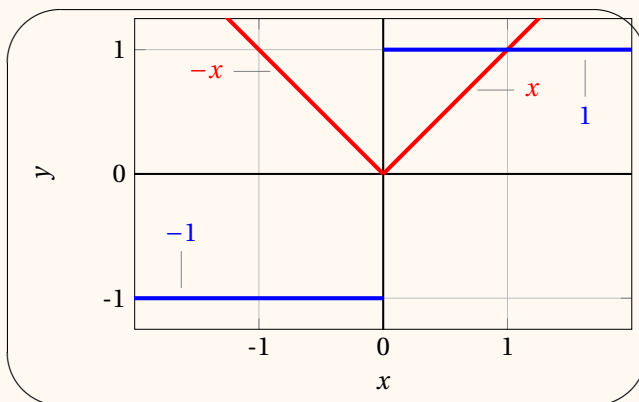
Calcoliamo la funzione derivata della funzione $f(x) = |x|$. Con $x \neq 0$, abbiamo:

$$f'(x) = \begin{cases} x & \text{se } x > 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = 1 \text{ quindi } f'(x) = 1 \\ -x & \text{se } x < 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h)+x}{h} = -1 \text{ quindi } f'(x) = -1 \end{cases}$$

Per $x = 0$ abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} \quad \text{quindi} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

dato che se $h \rightarrow 0^+$ allora $|h| = h$ e $h \rightarrow 0^-$ allora $|h| = -h$. Si conclude che, non esistendo il limite del rapporto incrementale, f non è derivabile in $x = 0$. La funzione è continua nell'origine ma la tangente non è ben definita.



3.2 Continuità e derivabilità

Teorema 1

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, se f è derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$ allora è continua in x_0 .

Proof. La funzione è derivabile in $x_0 \in (a, b)$, quindi scriviamo:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h \sim f'(x_0) \cdot h \text{ per } h \rightarrow 0$$

Inoltre abbiamo

$$f'(x_0) \cdot h \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0$$

Perciò

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

Ponendo $x_0 + h = x$ abbiamo $h \rightarrow 0$ se e solo se $x \rightarrow x_0$ e di conseguenza abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

□

- Una possibile dimostrazione alternativa ma equivalente è la seguente:

Proof. La funzione è derivabile in $x_0 \in (a, b)$, quindi scriviamo:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}_{\substack{\rightarrow f'(x_0) \\ \rightarrow 0}} \cdot h + f(x_0) = f(x_0) \end{aligned}$$

Ponendo $x_0 + h = x$ abbiamo $h \rightarrow 0$ se e solo se $x \rightarrow x_0$ e di conseguenza abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

□

Data una funzione f , la derivabilità in un punto x_0 interno al suo dominio implica la continuità nel punto x_0 :

$$f \text{ è derivabile in } x_0 \Rightarrow f \text{ è continua in } x_0 \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero:

$$f \text{ è continua in } x_0 \not\Rightarrow f \text{ è derivabile in } x_0 \quad (2)$$

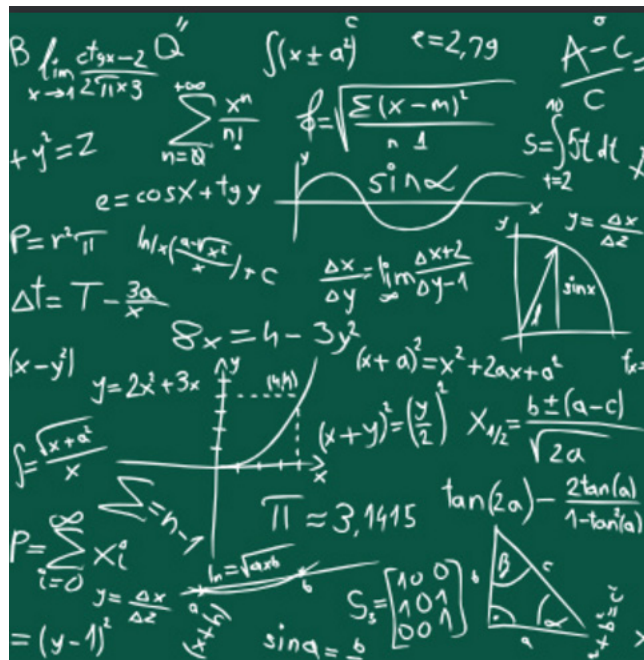
un controesempio è la funzione $f(x) = |x|$ che è continua in $x_0 = 0$ ma non derivabile in $x_0 = 0$. Di conseguenza **se una funzione è continua in x_0 , non necessariamente è anche derivabile in x_0 .**

- Il fatto che f sia derivabile in x_0 è condizione sufficiente ma non necessaria affinché f sia continua in x_0 . Inoltre il fatto che f sia continua in x_0 è condizione necessaria ma non sufficiente affinché f sia derivabile in x_0 .
- Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$f \text{ non è continua in } x_0 \Rightarrow f \text{ non è derivabile in } x_0$$

ovvero se una funzione è discontinua in x_0 non può essere derivabile in x_0 .

Derivate di funzioni elementari



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni derivate di funzioni elementari	2
1.1	Funzioni derivate di funzioni potenza	2
1.2	Funzioni derivate di funzioni trigonometriche elementari	4
1.3	Funzioni derivate della funzione esponenziale e logaritmica in base e	5

1 Funzioni derivate di funzioni elementari

- Deriveremo nel seguito le funzioni derivate di alcune delle principali funzioni elementari.

Osservazione 1

Data la funzione $f(x) = c$ con $c \in \mathbb{R}$ costante, la funzione derivata è $f'(x) = 0$.

Proof. Abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = 0$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

□

1.1 Funzioni derivate di funzioni potenza

Osservazione 2

Data la funzione $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, la funzione derivata è $f'(x) = n x^{n-1}$.

Proof. Abbiamo dalla formula del binomio di Newton:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= \frac{x^n + n x^{n-1} h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= n x^{n-1} + \frac{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h} \end{aligned}$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} n x^{n-1} + \underbrace{\frac{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h}}_{\rightarrow 0} = n x^{n-1}$$

□

Proof. Con $n = 2$, abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = 2x + h$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$$

□

Osservazione 3

Data la funzione $f(x) = x^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, la funzione derivata è $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ per $x > 0$.

Proof. Sia $x > 0$. Abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \frac{\left(x\left(1 + \frac{h}{x}\right)\right)^\alpha - x^\alpha}{h} \\ &= x^\alpha \cdot \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h} \sim x^\alpha \cdot \frac{\alpha \frac{h}{x}}{h} = \alpha x^{\alpha-1} \text{ per } h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

abbiamo usato il limite notevole

$$(1 + \varepsilon(h))^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon(h) \text{ per } \varepsilon(h) \rightarrow 0$$

dove

$$\varepsilon(h) = \frac{h}{x} \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \alpha x^{\alpha-1} = \alpha x^{\alpha-1}$$

□

Esempio 1: Funzione derivata

$$f(x) = x^{10} \qquad f'(x) = 10 x^9 \quad (\text{per } x \in \mathbb{R})$$

$$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \qquad f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (\text{per } x > 0)$$

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (\text{per } x > 0)$$

1.2 Funzioni derivate di funzioni trigonometriche elementari

Osservazione 4

Data la funzione $f(x) = \sin x$, la funzione derivata è $f'(x) = \cos x$.

Proof. Abbiamo utilizzando le formule di addizione:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \\ &= \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x\end{aligned}$$

Usando il limite notevole

$$\frac{1 - \cos h}{h^2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ per } h \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{\cos h - 1}{h} = h \cdot \left(\underbrace{-\frac{1 - \cos h}{h^2}}_{\rightarrow -\frac{1}{2} \text{ per } h \rightarrow 0} \right) \sim -\frac{1}{2} h \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Usando il limite notevole

$$\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1 \text{ per } h \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{\sin h}{h} \cos x \sim \cos x \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Allora

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \left(-\frac{1}{2} h \right) + \cos x = \cos x\end{aligned}$$

□

Osservazione 5

Data la funzione $f(x) = \cos x$, la funzione derivata è $f'(x) = -\sin x$.

Proof. Abbiamo utilizzando le formule di addizione:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \\ &= \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \sin x\end{aligned}$$

e, usando i ragionamenti della prova precedente, abbiamo:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \sin x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \left(-\frac{1}{2} h \right) - \sin x = -\sin x\end{aligned}$$

□

1.3 Funzioni derivate della funzione esponenziale e logaritmica in base e

Osservazione 6

Data la funzione $f(x) = e^x$, la funzione derivata è $f'(x) = e^x$.

Proof. Abbiamo

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \sim e^x \text{ per } h \rightarrow 0$$

usando il limite notevole

$$\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^x = e^x$$

□

Osservazione 7

Data la funzione $f(x) = \log x$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Proof. Abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} \sim \frac{h}{x} \cdot \frac{1}{h} = \frac{1}{x} \text{ per } h \rightarrow 0$$

dove abbiamo usato il limite notevole

$$\log(1 + \varepsilon(h)) \sim \varepsilon(h) \text{ per } \varepsilon(h) \rightarrow 0,$$

e

$$\varepsilon(h) = \frac{h}{x} \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$$

□

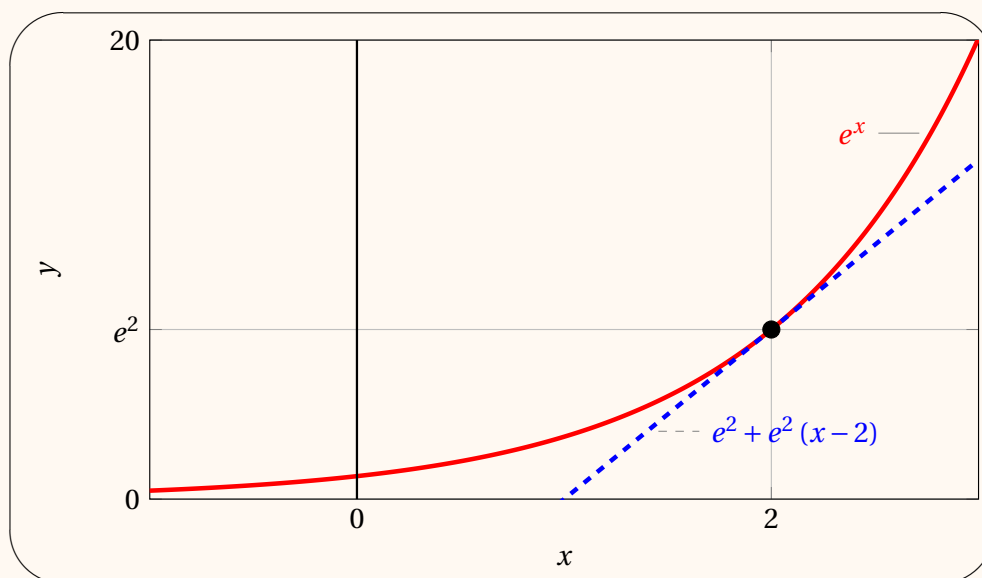
Esempio 2: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$$f(x) = e^x \text{ nel punto di ascissa } x = 2$$

Abbiamo $f(2) = e^2$, $f'(x) = e^x$, $f'(2) = e^2$, quindi la retta tangente nel punto $(2, e^2)$ è:

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = e^2 + e^2(x - 2)$$



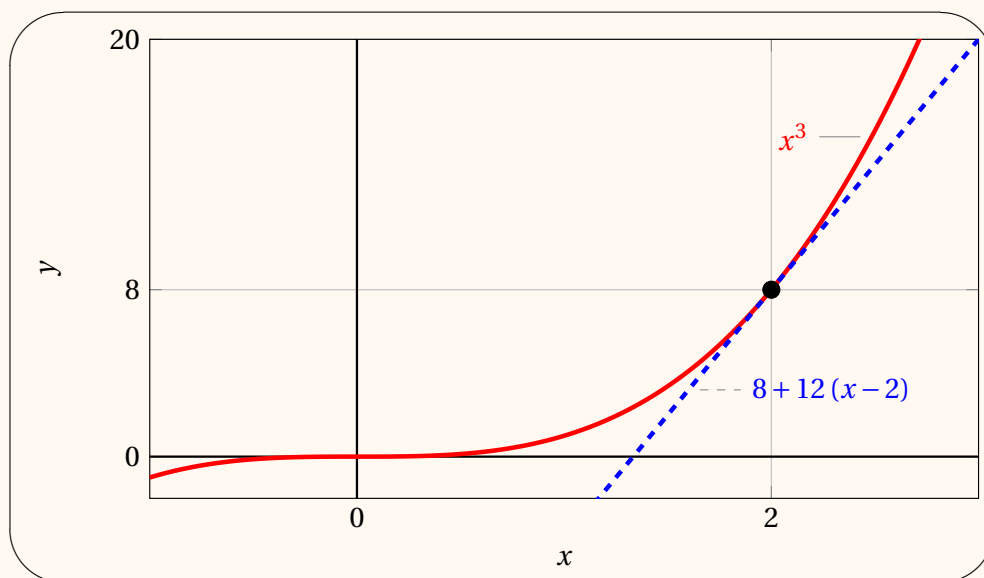
Esempio 3: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

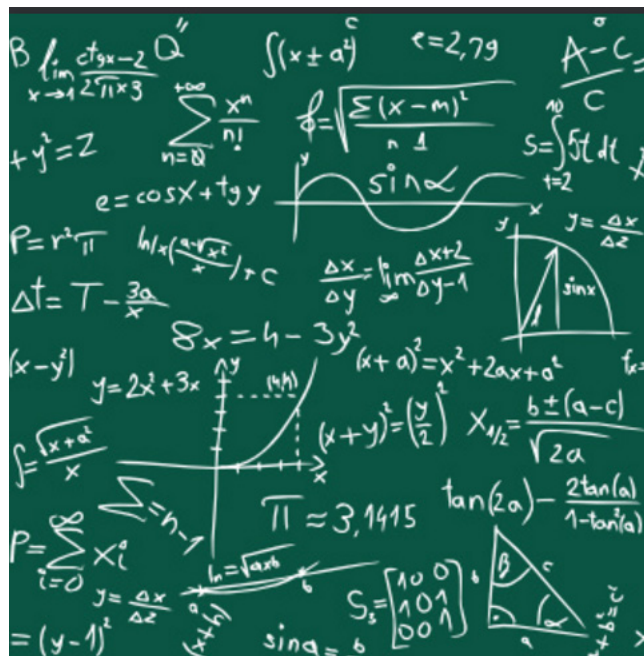
$$f(x) = x^3 \text{ nel punto di ascissa } x = 2$$

Abbiamo $f(2) = 8$, $f'(x) = 3x^2$, $f'(2) = 12$, quindi la retta tangente nel punto $(2, 8)$ è:

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = 8 + 12(x - 2)$$



Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale/orizzontale



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Derivata destra e derivata sinistra	2
2	Punti angolosi	2
3	Punti a tangente verticale/orizzontale	3
4	Cuspidi	5

1 Derivata destra e derivata sinistra

Definizione 1: di derivata destra (sinistra)

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione f si dice derivabile in $x_0 \in (a, b)$ da destra (da sinistra) se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \left(\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right)$$

allora f è derivabile da destra (da sinistra) e il limite si chiama **derivata destra (sinistra)**.

- La derivata destra si indica con il simbolo $f'_+(x_0)$ mentre la derivata sinistra si indica con il simbolo $f'_-(x_0)$

2 Punti angolosi

Definizione 2: di punto angoloso

Nel caso in cui f sia continua e derivabile da destra e da sinistra (ma non derivabile) in x_0 si dice che f abbia un **punto angoloso** in $x = x_0$.

Esempio 1: Punti angolosi

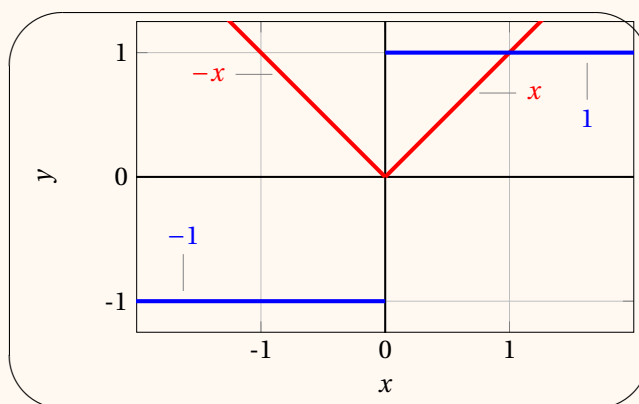
Consideriamo la funzione $f(x) = |x|$ e il punto $x_0 = 0$. Abbiamo:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad \text{e} \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Non esistendo il limite del rapporto incrementale, f non è derivabile in $x = 0$. La funzione è continua in $x = 0$ nell'origine dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Dato che esistono finiti i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale in $x = 0$, il grafico presenta quindi un punto angoloso in $x = 0$.



La formula che esprime sinteticamente la derivata della funzione valore assoluto (fuori dall'origine) è la seguente:

$$f(x) = |x|, \quad f'(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

3 Punti a tangente verticale/orizzontale

- Se f è continua in un punto x_0 e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$$

allora f non è derivabile in x_0 ma, geometricamente, il grafico di f ha una retta tangente ben definita e parallela all'asse delle ordinate.

Ammetteremo in tal caso la scrittura

$$f'(x_0) = +\infty, \quad f'(x_0) = -\infty$$

e parleremo di **punto a tangente verticale**.

Definizione 3: di punto a tangente verticale

Se

$$f'(x_0) = +\infty \quad \text{oppure} \quad f'(x_0) = -\infty$$

si dice che f ha un **punto a tangente verticale** in $x = x_0$.

- Analogamente, se f è continua in un punto x_0 e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0$$

il grafico di f ha una retta tangente ben definita e parallela all'asse delle ascisse. Parleremo in questo caso di **punto a tangente orizzontale**.

Definizione 4: di punto a tangente orizzontale

Se

$$f'(x_0) = 0$$

si dice che f ha un **punto a tangente orizzontale** in $x = x_0$.

Esempio 2: Punto a tangente verticale

Sia

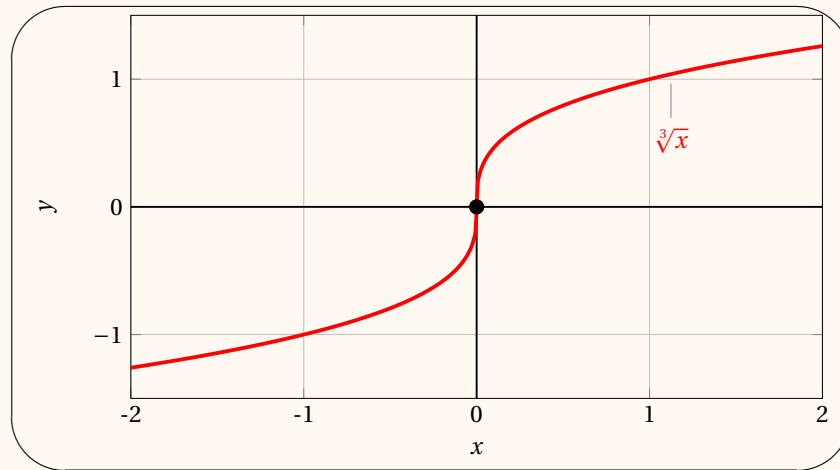
$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{h^{2/3}}$$

e i limiti sono:

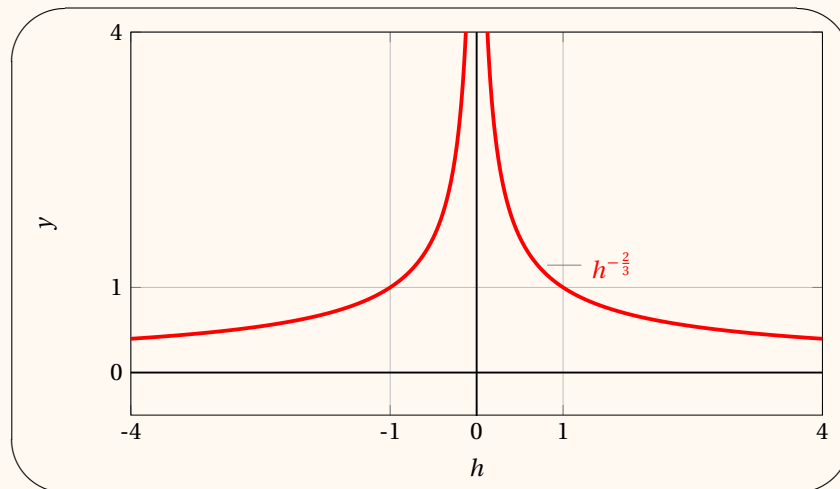
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \text{ quindi } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \text{ e } f'(0) = +\infty.$$



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = \frac{1}{h^{2/3}} = h^{-\frac{2}{3}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n dispari (quindi definita su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$) e m pari (quindi funzione pari). Il suo grafico è:



Esempio 3: Punto a tangente verticale

Sia

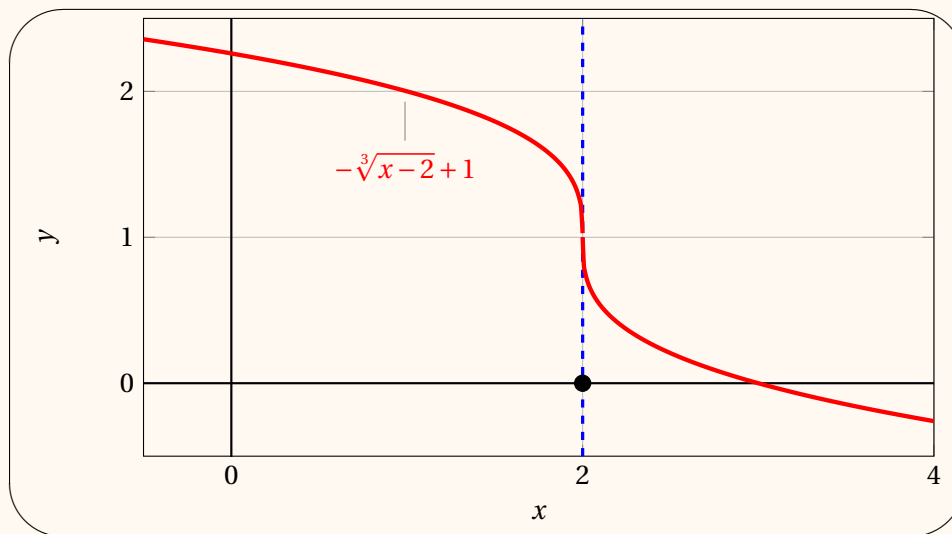
$$f(x) = -\sqrt[3]{x-2} + 1$$

allora per $x_0 = 2$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{-\sqrt[3]{(2+h)-2} + 1 - 1}{h} = -\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = -\frac{1}{h^{2/3}}$$

e i limiti sono

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \text{ quindi } \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \text{ e } f'(2) = -\infty.$$



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 2$.

4 Cuspidi

Definizione 5: di cuspidi

Sia f una funzione continua in x_0 se

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \text{ e } f'_-(x_0) = \mp\infty$$

si dice che f ha una cuspide in x_0 .

Esempio 4: Cuspide

Sia

$$f(x) = \sqrt[3]{|x|}$$

allora per $x_0 = 0$

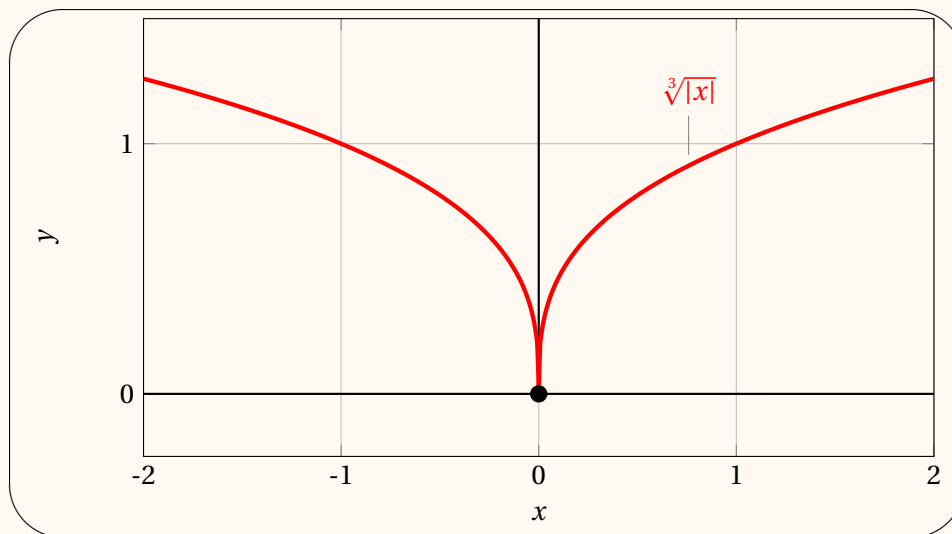
$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{|h|}}{h}$$

e i limiti sono:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{-h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty,$$

quindi:

$$f'_-(0) = -\infty \quad \text{e} \quad f'_+(0) = +\infty.$$



La funzione ha una cuspide in $x_0 = 0$.

- Nel caso misto in cui una delle due derivate è finita e l'altra infinita (con f continua) si parla ancora di punto angoloso.
- Infine, se la funzione è definita solo per $x \geq x_0$ e in tal punto ha derivata (destra) infinita, diremo semplicemente che in tal punto ha tangente verticale, senza parlare né di cuspide né di punto a tangente verticale.

Esempio 5: Punto a tangente verticale

Sia

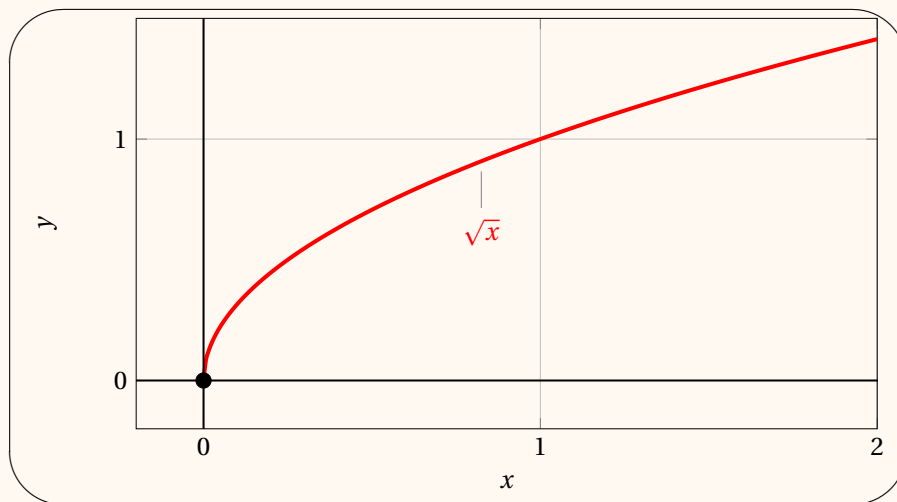
$$f(x) = \sqrt{x}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{h^{1/2}}$$

abbiamo solo il limite destro

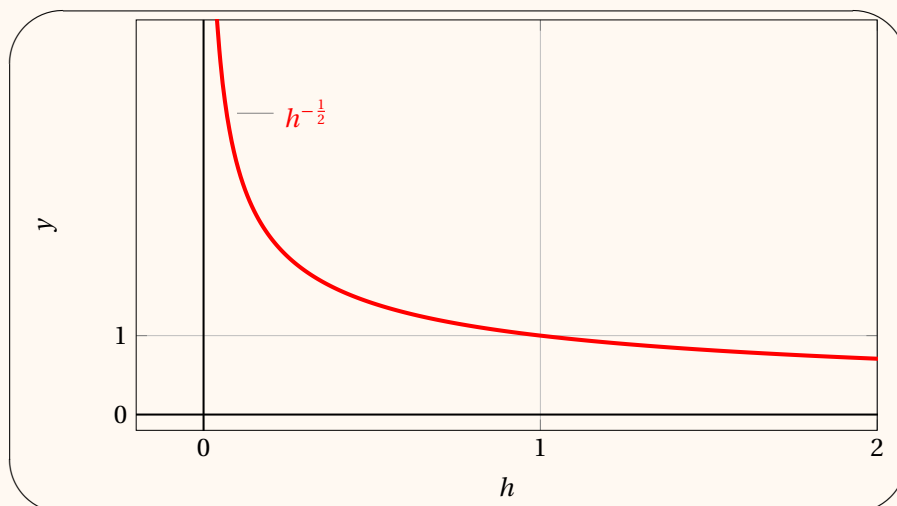
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{1/2}} = +\infty \text{ e } f'_+(0) = +\infty.$$



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = \frac{1}{h^{1/2}} = h^{-\frac{1}{2}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n pari (quindi definita solo su $\mathbb{R}_+$). Il suo grafico è:



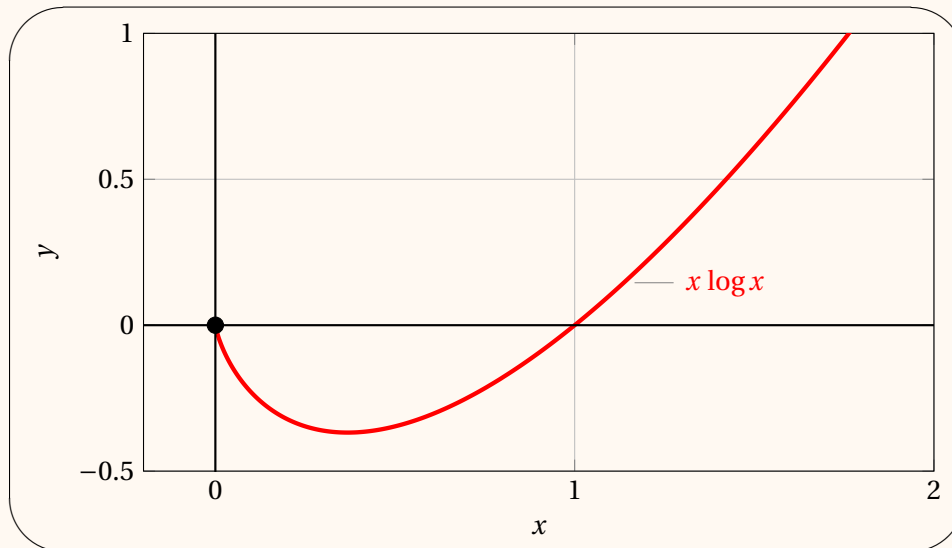
Esempio 6: Prolungamento per continuità da destra e comportamento nell'origine

Sia

$$f(x) = x \log x, \text{ per } x > 0 \text{ abbiamo } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$$

quindi la funzione può essere prolungata per continuità da destra in $x = 0$, ponendo:

$$f(x) = \begin{cases} x \log x & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$



Calcoliamo la derivata destra in $x_0 = 0$ di $f(x) = x \log x$ prolungata per continuità da destra in $x = 0$. Abbiamo, per $x_0 = 0$:

$$\frac{f(x_0 + h) - \overbrace{f(x_0)}^{=0}}{h} = \frac{f(x_0 + h)}{h} = \frac{f(h)}{h}$$

e di conseguenza

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \log h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \log h = -\infty \quad \text{quindi} \quad f'_+(x_0) = -\infty$$

La funzione ha quindi un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$.

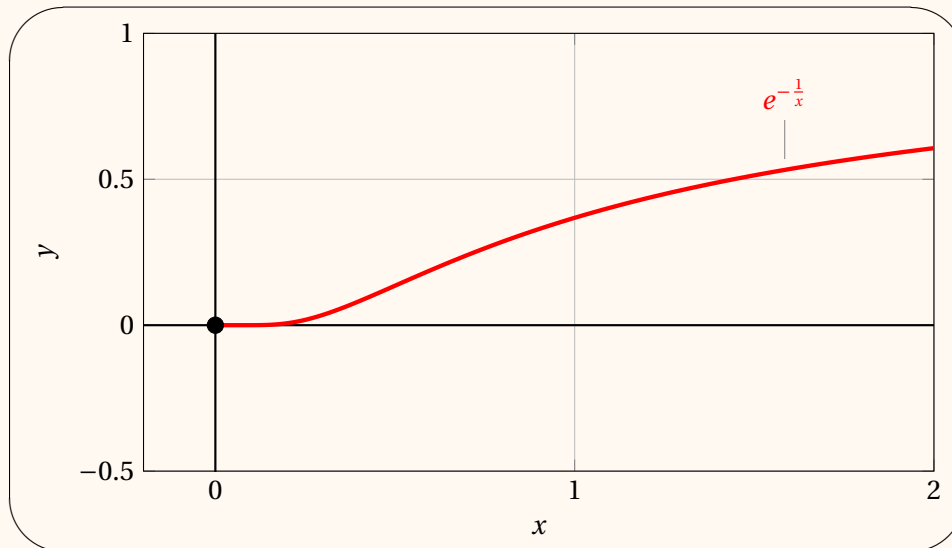
Esempio 7: Prolungamento per continuità da destra e comportamento nell'origine

Sia

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, \text{ per } x > 0 \text{ abbiamo } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

quindi la funzione può essere prolungata per continuità da destra in $x = 0$, ponendo:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$



Calcoliamo la derivata destra in $x_0 = 0$ di $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ prolungata per continuità da destra in $x = 0$.
Abbiamo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{h}} h}$$

Cambiando la variabile:

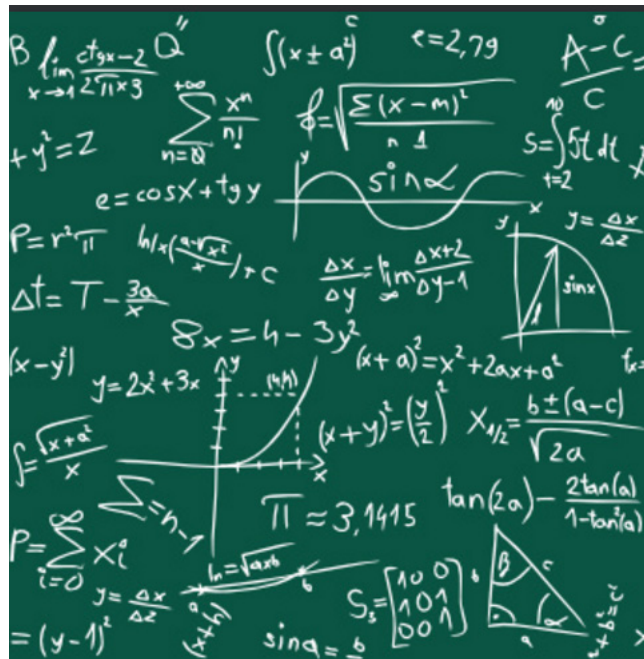
$$y = \frac{1}{h}, \text{ se } h \rightarrow 0^+ \text{ allora } y \rightarrow +\infty$$

Otteniamo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{h}} h} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = 0 \quad \text{quindi} \quad f'_+(x_0) = 0$$

e la funzione ha un punto a tangente orizzontale (da destra) in $x_0 = 0$.

Regole di calcolo delle derivate



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Regole di calcolo delle derivate	2
1.1	Algebra delle derivate	2
1.2	Derivata di funzione composta	5
1.3	Derivata di funzione inversa	14
1.4	Derivata logaritmica ed elasticità	19

1 Regole di calcolo delle derivate

- Vediamo ora la relazione tra l'operazione di derivata e le principali operazioni già note sulle funzioni; in particolare mostreremo la relazione tra:

1. derivazione e operazioni algebriche
2. derivazione e composizione
3. derivazione e inversione

1.1 Algebra delle derivate

Teorema 1: dell'algebra delle derivate

Siano $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, due funzioni derivabili in (a, b) .

Allora $f \pm g, f \cdot g, f/g$ ($g \neq 0$) sono derivabili in (a, b) e valgono le seguenti formule:

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \quad (1)$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad (2)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (3)$$

- Dalla regola (2) si deduce

$$(k \cdot g)' = k \cdot g' \quad \text{con } k \in \mathbb{R} \text{ costante} \quad (4)$$

essendo la derivata di una costante uguale a zero.

- Dalla regola (3) si deduce

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (5)$$

- La regola (2) si dice **regola di Leibniz** e si estende al prodotto di n funzioni:

$$(f_1 f_2 \cdots f_n)' = f_1' f_2 \cdots f_n + f_1 f_2' \cdots f_n + \cdots + f_1 f_2 \cdots f_n' \quad (6)$$

- Il teorema ha in realtà un carattere puntuale: ossia se f e g sono derivabili in un punto $x_0 \in (a, b)$, allora in quel punto sono derivabili anche $f \pm g$, $f \cdot g$, f/g , e valgono le formule scritte (che si estendono agli intervalli).

Proof. Dimostriamo la regola (2). Fissato $x \in (a, b)$, abbiamo

$$\begin{aligned} & f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = \\ & = f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x), \end{aligned}$$

e quindi il rapporto incrementale si può scrivere come:

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = \\ & = f(x+h) \underbrace{\frac{g(x+h) - g(x)}{h}}_{=g'(x) \text{ per } h \rightarrow 0} + g(x) \underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{=f'(x) \text{ per } h \rightarrow 0} \end{aligned}$$

Abbiamo

$$f(x+h) \rightarrow f(x) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

essendo f continua in quanto derivabile.

Quindi

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \rightarrow f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \text{ per } h \rightarrow 0.$$

□

Proof. Dimostriamo la regola (5). Fissato $x \in (a, b)$, il rapporto incrementale si può scrivere come:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] = \frac{g(x) - g(x+h)}{h g(x) g(x+h)} = \\ & = -\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x) g(x+h)} \end{aligned}$$

Abbiamo

$$g(x+h) \rightarrow g(x) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

essendo g continua in quanto derivabile.

Quindi

$$\frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] \rightarrow -\frac{g'(x)}{g^2(x)} \text{ per } h \rightarrow 0.$$

□

Proof. Notiamo che dalle regole (2) e (5) si deduce la regola (3), infatti:

$$\begin{aligned}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}\right)' = \underbrace{f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)}\right)'}_{\text{regola (2)}} = \\ &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \underbrace{\left(-\frac{g'(x)}{g^2(x)}\right)}_{\text{regola (5)}} = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$

□

Osservazione 1

Data la funzione $f(x) = \tan x$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$.

Proof. Usando la formula (3) abbiamo

$$f'(x) = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

□

Osservazione 2

Data la funzione $f(x) = \cot x$, la funzione derivata è $f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$.

Proof. Usando la formula (3) abbiamo

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{(\sin^2 x)} = -(1 + \cot^2 x)\end{aligned}$$

□

1.2 Derivata di funzione composta

Teorema 2: della regola della catena

Sia $g \circ f$ la funzione composta di due funzioni f e g . Se f è derivabile in un punto x e g è derivabile in $y = f(x)$ allora $g \circ f$ è derivabile in x e vale la formula:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \quad (7)$$

Proof. Si ha

$$(g \circ f)(x+h) - (g \circ f)(x) = g(f(x+h)) - g(f(x))$$

Se poniamo

$$k = f(x+h) - f(x) \quad \text{e} \quad y = f(x) \quad \text{allora} \quad f(x+h) = y+k$$

Per la continuità di f , $h \rightarrow 0$ implica $k \rightarrow 0$. Con le nuove notazioni abbiamo:

$$g(f(x+h)) - g(f(x)) = g(y+k) - g(y)$$

Osserviamo ora che la definizione di derivata:

$$g'(y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(y+k) - g(y)}{k}$$

si può riscrivere, per $k \neq 0$,

$$\frac{g(y+k) - g(y)}{k} = g'(y) + \varepsilon(k)$$

dove $\varepsilon(k)$ indica una quantità che tende a zero per $k \rightarrow 0$.

Moltiplicando ambo i membri dell'equazione precedente per k si trova

$$g(y+k) - g(y) = k \cdot g'(y) + k \cdot \varepsilon(k)$$

relazione valida anche per $k = 0$. Dunque:

$$g(f(x+h)) - g(f(x)) = k \cdot g'(y) + k \cdot \varepsilon(k)$$

Dividendo per h , e osservando che

$$\frac{k}{h} \rightarrow f'(x) \quad \text{per} \quad h \rightarrow 0$$

che implica, come visto, anche $k \rightarrow 0$ e si ottiene la tesi. □

- Come suggerisce il nome di “regola della catena”, la (7) può essere generalizzata alla composizione di un numero qualsiasi di funzioni, composte una con l’altra. Ad esempio per tre funzioni si ha:

$$\left(f(g(h(x))) \right)' = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Esempio 1: Funzione derivata di funzione composta

Calcoliamo la funzione derivata della funzione composta:

$$h(x) = \underbrace{\sin^3 x}_{=(g \circ f)(x)}$$

Le due funzioni sono:

$$f(x) = \sin x \quad \text{e} \quad g(y) = y^3 \quad \text{con} \quad y = \sin x.$$

Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$. Abbiamo

$$g'(y) = 3y^2 \quad \text{e} \quad f'(x) = \cos x$$

quindi usando la regola della catena (7) e ri-sostituendo otteniamo:

$$h'(x) = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

Considerando la funzione composta $g(f(x))$, o equivalentemente scritta $(g \circ f)(x)$. Posto $y = f(x)$ e $w = g(y)$, e usando le notazioni (di Leibniz)

$$\frac{df}{dx} \quad \text{e} \quad \frac{dg}{dy} \quad \text{per le derivate di } f \text{ e } g \text{ rispetto a } x$$

la regola (7) (della catena) si può riscrivere come:

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \tag{8}$$

La regola (8) esprime che il tasso di variazione di w rispetto a x è il prodotto dei tassi di variazione “intermedi”, di w rispetto a y e di y rispetto a x .

Esempio 2: Funzione derivata di funzione composta

Consideriamo la funzione composta dell'esercizio precedente. Posto

$$y = \sin x \quad (y = f(x)) \quad \text{e} \quad w = y^3 \quad (w = g(y))$$

e usando la notazione di Leibniz, la regola (8) si scriverebbe:

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = 3y^2 \cdot \cos x.$$

E quindi, sostituendo $y = \sin x$, otteniamo:

$$\frac{dw}{dx} = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

Esempio 3: Funzione derivata di funzione composta

Calcoliamo la funzione derivata della funzione composta (moltiplicata per una costante):

$$h(x) = A \cdot \underbrace{\sin(\omega x + \varphi)}_{=(g \circ f)(x)} \quad \text{con} \quad A, \omega, \varphi \in \mathbb{R}.$$

Le due funzioni sono:

$$f(x) = \omega x + \varphi \quad \text{e} \quad g(y) = \sin y \quad \text{con} \quad y = \omega x + \varphi.$$

Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$. Abbiamo:

$$f'(x) = \omega \quad \text{e} \quad g'(y) = \cos y$$

quindi usando la regola (7), la regola (4) e ri-sostituendo otteniamo:

$$h'(x) = A \cdot \left(\cos(\omega x + \varphi) \cdot \omega \right)$$

Esempio 4: Funzione derivata di prodotto di funzioni composte

Calcoliamo la funzione derivata del prodotto di due funzioni composte per una costante:

$$h(x) = A \cdot \underbrace{e^{-\alpha x}}_{=(r \circ s)(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega x + \varphi)}_{=(g \circ f)(x)} \quad \text{con } A, \omega, \varphi \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}_+.$$

Le funzioni sono:

$$s(x) = -\alpha x \quad \text{e} \quad r(z) = e^z \quad \text{con } z = -\alpha x; \quad f(x) = \omega x + \varphi \quad \text{e} \quad g(y) = \cos y \quad \text{con } y = \omega x + \varphi.$$

Le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$. Abbiamo:

$$s'(x) = -\alpha \quad \text{e} \quad r'(z) = e^z; \quad f'(x) = \omega \quad \text{e} \quad g'(y) = -\sin y$$

di conseguenza usando la regola della catena (7) e ri-sostituendo otteniamo:

$$(r \circ s)'(x) = -\alpha e^{-\alpha x}; \quad (g \circ f)'(x) = -\sin(\omega x + \varphi) \cdot \omega$$

Quindi usando la regola (2) e la regola (4) :

$$h'(x) = A \cdot \left(\underbrace{-\alpha e^{-\alpha x}}_{(r \circ s)'(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega x + \varphi)}_{(g \circ f)(x)} + \underbrace{e^{-\alpha x}}_{(r \circ s)(x)} \cdot \underbrace{(-\sin(\omega x + \varphi) \cdot \omega)}_{(g \circ f)'(x)} \right)$$

Esempio 5: Funzione derivata di funzione composta

Sia $f(x) > 0$ e derivabile, calcoliamo la derivata della funzione

$$h(x) = \log(f(x))$$

usando la regola della catena (7) abbiamo:

$$h'(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

Osservazione 3

Data la funzione $f(x) = a^x$, con $a > 0$, la funzione derivata è $f'(x) = a^x \cdot \log a$.

Proof. Abbiamo

$$f'(x) = \left(\exp(x \cdot \log a) \right)'$$

quindi usando le formule per la derivata di e^y (con $y = x \log a$) e per la derivata della funzione composta abbiamo

$$f'(x) = \exp(x \cdot \log a) \cdot \log a = a^x \cdot \log a$$

□

Osservazione 4

Data la funzione $f(x) = \log_a x$, con $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{x \log a}$.

Proof. Abbiamo

$$f'(x) = \left(\frac{\log x}{\log a} \right)'$$

quindi usando le formule per la derivata di $\log x$ e per la derivata di $k f(x)$ abbiamo:

$$f'(x) = \frac{1}{\log a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log a}$$

□

Osservazione 5

Data la funzione $f(x) = \sinh x$, la funzione derivata è $f'(x) = \cosh x$.

Proof. Abbiamo:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x - (-e^{-x})) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

□

Osservazione 6

Data la funzione $f(x) = \cosh x$, la funzione derivata è $f'(x) = \sinh x$.

Proof. Abbiamo:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x + (-e^{-x})) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

□

Le derivate di funzioni del tipo:

$$h(x) = f(x)^{g(x)}$$

si basano sullo riscrivere la funzione (con $f(x) > 0$) nella forma seguente:

$$f(x)^{g(x)} = \exp \left(g(x) \cdot \log(f(x)) \right)$$

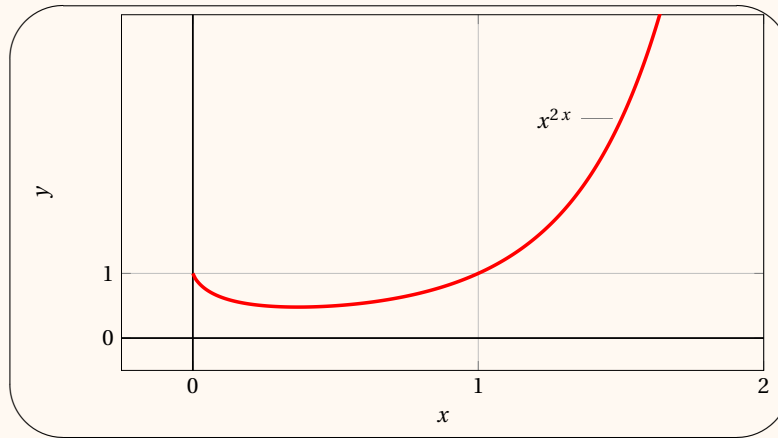
Abbiamo:

$$\begin{aligned} \left(f(x)^{g(x)} \right)' &= \left(\exp \left(g(x) \cdot \log(f(x)) \right) \right)' \\ &= \exp \left(g(x) \cdot \log(f(x)) \right) \cdot \left(g(x) \cdot \log(f(x)) \right)' \\ &= f(x)^{g(x)} \cdot \left(g'(x) \cdot \log(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right) \end{aligned}$$

Esempio 6: Derivata di una funzione elevata a un'altra funzione

Calcoliamo la derivata della funzione

$$h(x) = x^{2x} = \exp(2x \cdot \log x) \text{ con } x > 0$$



Le due funzioni sono:

$$f(x) = x \quad \text{e} \quad g(x) = 2x$$

Quindi:

$$h'(x) = \left(\exp(2x \cdot \log x) \right)' = \exp(2x \cdot \log x) \cdot (2x \cdot \log x)' = x^{2x} \cdot \left(2 \log x + 2x \frac{1}{x} \right) = x^{2x} (2 \log x + 2)$$

Consideriamo il valore assoluto di una funzione: $|f(x)|$. Nei punti in cui $f(x) \neq 0$, la derivazione di funzione composta dà:

$$(|f(x)|)' = \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x) = \begin{cases} f'(x) & \text{per } f(x) > 0 \\ -f'(x) & \text{per } f(x) < 0 \end{cases}$$

In generale, ci aspettiamo che la funzione $|f(x)|$ presenti punti angolosi nei punti in cui $f(x)$ si annulla.

Esempio 7: Funzione derivata di funzione col valore assoluto

Calcoliamo la funzione derivata della funzione:

$$f(x) = |x^2 - 4x + 3|, \text{ con } x \neq 1 \text{ e } x \neq 3, \text{ abbiamo } f'(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 4x + 3) \cdot (2x - 4)$$

in maniera equivalente:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 4, & x < 1 \text{ o } x > 3 \quad \text{ovvero per } f(x) > 0 \\ -(2x - 4) & 1 < x < 3 \quad \text{ovvero per } f(x) < 0 \end{cases}$$

In $x_0 = 1$, occorre usare il limite del rapporto incrementale:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{|(1 + h)^2 - 4(1 + h) + 3|}{h} = \frac{|h^2 - 2h|}{h}$$

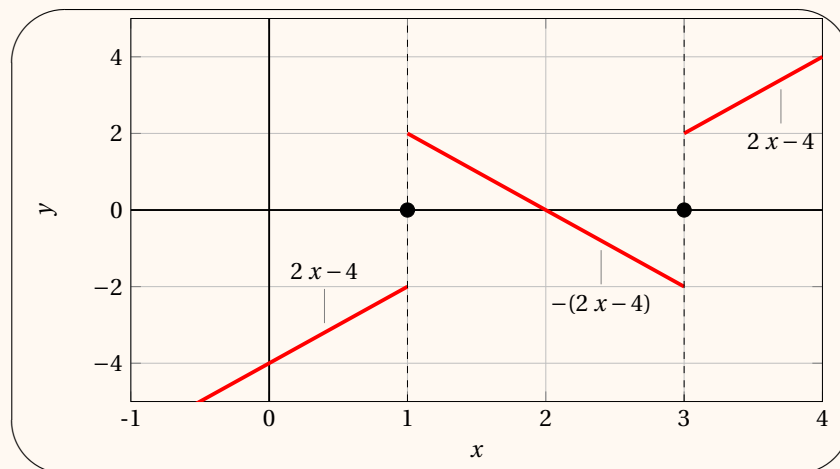
Se $h \rightarrow 0^-$ abbiamo $|h^2 - 2h| = h^2 - 2h$ quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 - 2h}{h} = -2$$

Se $h \rightarrow 0^+$ abbiamo $|h^2 - 2h| = -h^2 + 2h$ quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = 2$$

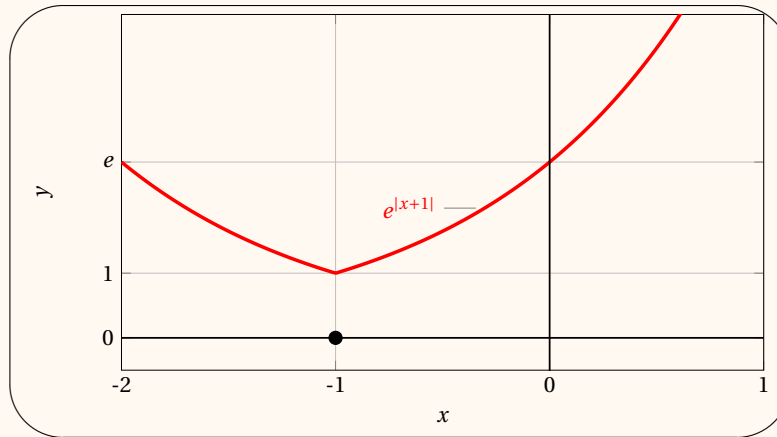
La funzione non è derivabile in $x_0 = 1$ e $x_0 = 3$ (ragionamenti analoghi a $x_0 = 1$), dove ha punti angolosi.



Esempio 8: Funzione derivata di funzione col valore assoluto

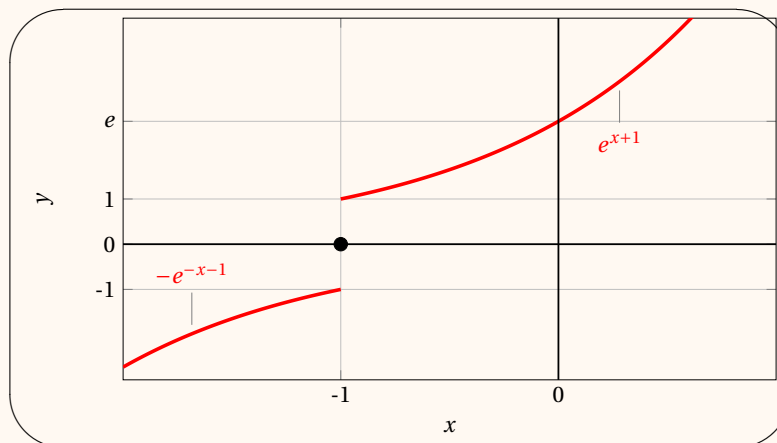
Calcoliamo la derivata della funzione:

$$f(x) = e^{|x+1|}$$



Con $x \neq -1$, abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x > -1 \\ e^{-x-1}, & x < -1 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad f'(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x > -1 \\ -e^{-x-1}, & x < -1 \end{cases}$$



In $x_0 = -1$, occorre usare il limite del rapporto incrementale:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} = \frac{e^{|-1+h+1|} - 1}{h} = \frac{e^{|h|} - 1}{h}$$

Abbiamo:

$$\text{se } h \rightarrow 0^+, e^{|h|} = e^h \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^h - 1}{h} = 1; \quad \text{se } h \rightarrow 0^-, e^{|h|} = e^{-h} \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{-h} - 1}{h} = -1$$

Si conclude che, non esistendo il limite del rapporto incrementale, la funzione non è derivabile in $x_0 = -1$. La funzione ha un punto angoloso in $x_0 = -1$.

Consideriamo ora le derivate di alcune funzioni logaritmiche. Calcoliamo:

$$\left(\log(|x|) \right)' = \frac{1}{|x|} \cdot \operatorname{sgn}(x) = \frac{1}{x}$$

Inoltre per la derivazione di funzioni composte abbiamo:

$$\left(\log(|f(x)|) \right)' = \frac{1}{|f(x)|} \cdot \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Talvolta conviene usare le proprietà dei logaritmi per trasformare una funzione logaritmica prima di calcolarne la funzione derivata:

$$(\log(cx))' = (\log(c) + \log(x))' = \frac{1}{x} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

$$\left(\log\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right) \right)' = (\log(ax+b) - \log(cx+d))' = \frac{a}{ax+b} - \frac{c}{cx+d} \quad \text{con } a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

1.3 Derivata di funzione inversa

Teorema 3: della derivata della funzione inversa

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e invertibile in (a, b) e $g = f^{-1}$ la sua funzione inversa, definita in $f((a, b))$.

Supponiamo inoltre che esista $f'(x_0) \neq 0$ per un certo $x_0 \in (a, b)$.

Allora g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \tag{9}$$

Proof. Sia:

$$f(x_0) = y_0; \quad g(y_0) = x_0$$

$$f(x_0 + h) = y_0 + k; \quad g(y_0 + k) = x_0 + h$$

Consideriamo il rapporto incrementale di g in y_0 :

$$\frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{h}{f(x_0 + h) - f(x_0)}$$

Se $k \neq 0$, $f(x_0 + h) - f(x_0) \neq 0$ e quindi anche $h \neq 0$; dunque l'ultimo quoziente si può anche riscrivere nella forma:

$$\frac{1}{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}$$

Inoltre, per $k \rightarrow 0$ si ha $g(y_0 + k) \rightarrow g(y_0)$ perché g è continua, essendo l'inversa di una funzione continua su un intervallo (Teorema sulla continuità delle funzioni inverse); d'altro canto $h = g(y_0 + k) - g(y_0)$, quindi per $k \rightarrow 0$ anche $h \rightarrow 0$, e per ipotesi

$$\frac{1}{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)} \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

quindi esiste

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

□

- Osserviamo che, assumendo la derivabilità di f^{-1} , la (9) segue subito dall'identità

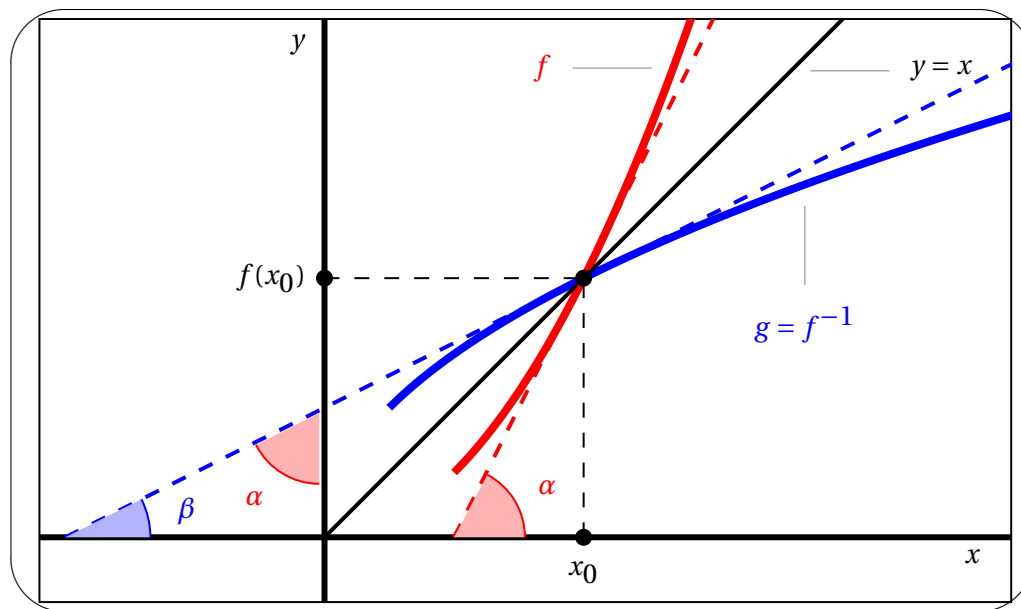
$$g(f(x)) = x$$

e dalla regola della catena:

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

da cui, se $f'(x) \neq 0$, segue la (9). La dimostrazione che abbiamo dato, tuttavia, è necessaria per dedurre la derivabilità di g dalle nostre ipotesi su f .

- La (9) ha un semplice significato geometrico, ricordando che i grafici di f e $g = f^{-1}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$. Geometricamente abbiamo:



quindi gli angoli α e β sono complementari, ovvero:

$$\left(\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}\right)$$

e quindi

$$f'(x) = \tan \alpha = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \frac{1}{\tan \beta} = \frac{1}{g'(y)}$$

Con la notazione di Leibniz, posto $y = f(x)$ e $x = g(y)$, la (9) si scrive nella forma

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

- Si faccia attenzione al fatto che nella formula di derivazione della funzione inversa, le derivate f' e g' sono calcolate in due punti diversi: è questa la principale attenzione da avere nell'applicazione di questo teorema.

Osservazione 7

Data la funzione $f(y) = \arctan y$, la funzione derivata è $f'(y) = \frac{1}{1+y^2}$.

Proof. Poniamo $y = \tan x$, $x = \arctan y$ con $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $y \in \mathbb{R}$. Abbiamo:

$$(\arctan y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$

□

Osservazione 8

Data la funzione $f(y) = \arcsin y$, la funzione derivata è $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$

Proof. Poniamo $y = \sin x$, $x = \arcsin y$, con $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $y \in [-1, 1]$. Poiché per quei valori di x si ha

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$$

abbiamo:

$$(\arcsin y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

□

Osservazione 9

Data la funzione $f(y) = \arccos y$, la funzione derivata è $f'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$

Proof. Poniamo ora $y = \cos x$, $x = \arccos y$, con $x \in [0, \pi]$, $y \in [-1, 1]$. Poiché per quei valori di x si ha

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$$

abbiamo

$$(\arccos y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{-\sin x} = -\frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

□

- Si osservi che le funzioni $\arcsin x$, $\arccos x$, pur essendo definite e continue in $[-1, 1]$, non sono derivabili agli estremi dell'intervallo: precisamente, presentano in questi punti tangente verticale.

L'utilità del teorema di derivazione della funzione inversa consiste nel fatto che permetta di calcolare la derivata della funzione inversa g anche in situazioni in cui g non si sa scrivere esplicitamente.

Esempio 9: Derivata di funzione inversa

Sia

$$f(x) = x + e^x$$

La funzione è strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$, dunque invertibile e sia g la sua inversa. Calcoliamo, ad esempio, $g'(y_0)$ per $y_0 = f(0) = 1$. Si ha:

$$f'(x) = 1 + e^x, \quad f'(0) = 2 \neq 0$$

Quindi:

$$g'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

Osservazione 10

Data la funzione $f(y) = \text{SettSh } y$, la funzione derivata è $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$

Proof. Poniamo ora $y = \text{Sh } x$, $x = \text{SettSh } y$, con $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$. Poiché per quei valori di x si ha

$$\text{Ch } x = \sqrt{\text{Sh}^2 x + 1} = \sqrt{y^2 + 1}$$

abbiamo:

$$(\text{SettSh } y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\text{Ch } x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$$

□

Osservazione 11

Data la funzione $f(y) = \text{SettCh } y$, la funzione derivata è $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$

Proof. Poniamo ora $y = \text{Ch } x$, $x = \text{SettCh } y$, con $x \in [0, +\infty)$, $y \in [1, +\infty)$. Poiché per quei valori di x si ha

$$\text{Sh } x = \sqrt{\text{Ch}^2 x - 1} = \sqrt{y^2 - 1}$$

abbiamo:

$$(\text{SettCh } y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\text{Sh } x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}$$

□

1.4 Derivata logaritmica ed elasticità

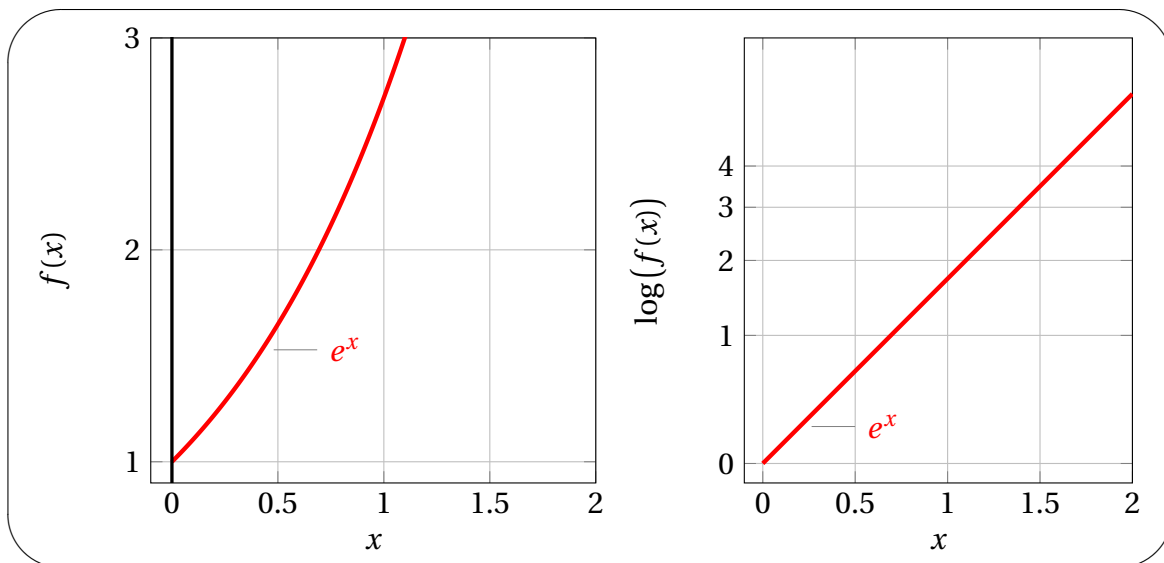
Definizione 1: di derivata logaritmica

Data $f > 0$, si chiama *funzione derivata logaritmica di f* la funzione derivata di $\log f$, in formule:

$$\frac{d}{dx} \log(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

- La derivata logaritmica ha il significato di **tasso di incremento relativo** di f rispetto a x .
- In certi casi il tasso di incremento relativo $\frac{f'(x)}{f(x)}$ è spesso più significativo del tasso assoluto $f'(x)$.
- Ad esempio, un incremento annuo di capitale di 1 miliardo su un totale di 10 ha un effetto ben diverso di un incremento di 1 miliardo su 1000 miliardi. Nel primo caso il tasso di variazione relativo è $1/10$ nel secondo $1/1000$, mentre uguali sono gli incrementi assoluti.

Quando interessa visualizzare gli incrementi relativi si ricorre a grafici in **scala semilogaritmica**: sull'asse delle ascisse si collocano i valori di x , mentre su quello delle ordinate quelli di $\log(f(x))$



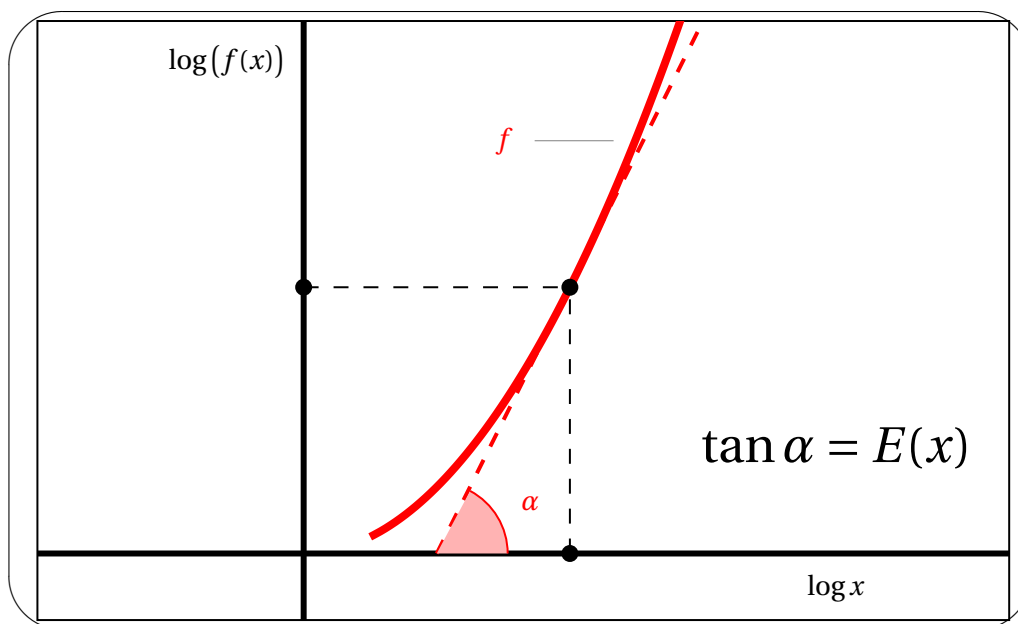
- A questo tipo di rappresentazione si ricorre anche quando $f(x)$ cresce così rapidamente da richiedere una compressione troppo elevata della scala (unità di misura) sull'asse delle ordinate (o in quella delle ascisse).

Un **grafico in scala logaritmica** è un grafico in cui invece di x sull'asse delle ascisse si collocano i valori di $\log x$ e sull'asse delle ordinate invece di $f(x)$ si collocano i valori di $\log f(x)$

Definizione 2: di elasticità

La pendenza della retta tangente a un grafico in scala logaritmica si chiama elasticità di f e si indica con $E(x)$.

- L'elasticità rappresenta il tasso di variazione relativa di f rispetto a variazioni relative di x ed equivale alla derivata di $\log f$ rispetto a $\log x$



- Per trovare l'espressione analitica di $E(x)$, osserviamo che, per il teorema di derivazione delle funzioni composte, si ha, posto $u = \log x$:

$$\frac{d \log f}{dx} = \frac{d \log f}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{ovvero} \quad \frac{f'(x)}{f(x)} = E(x) \cdot \frac{1}{x}$$

da cui si ricava:

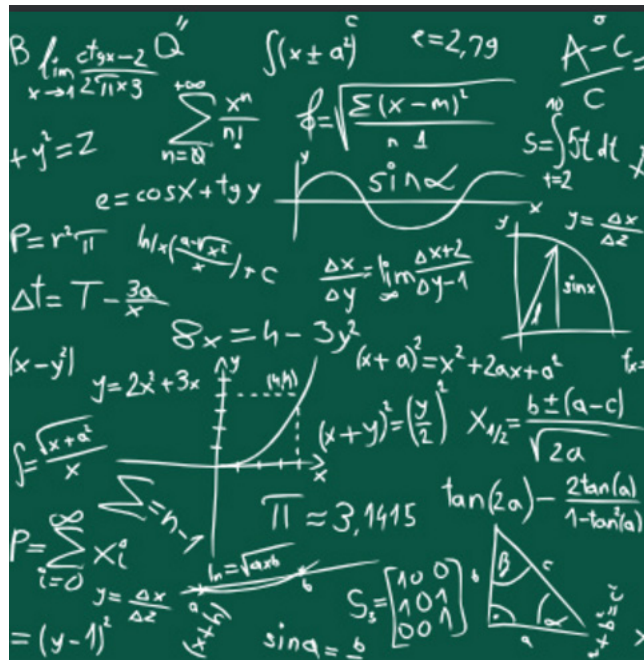
$$E(x) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Esempio 10: elasticità

Calcoliamo l'elasticità della funzione potenza $f(x) = x^\alpha$, $x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$E(x) = x \cdot \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{x^\alpha} = \alpha \quad (\text{elasticità costante})$$

Teorema del valore medio, massimi e minimi



- Autore: Fabio Furini.
- Libro: “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Massimi/minimi locali e globali	2
2	Teorema di Fermat e punti stazionari	4
3	Teorema del valor medio o di Lagrange	6
4	Teorema del criterio differenziale di monotonia	10
5	Ricerca di massimi e minimi	13
5.1	Passaggio dal discreto al continuo	16

1 Massimi/minimi locali e globali

- Uno degli usi del calcolo differenziale consiste nella **ricerca dei massimi e minimi**, ovvero nell'**ottimizzazione** di una funzione definita su un intervallo I (chiuso/aperto, limitato/illimitato).

Definizione 1: di punto di massimo e massimo

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\tilde{x}_M \in I$ tale che:

$$f(\tilde{x}_M) \geq f(x), \quad \forall x \in I$$

allora $\tilde{x}_M$ è **punto di massimo** (globale) e $f(\tilde{x}_M)$ è il **massimo** (globale) di f in I .

Definizione 2: di punto di minimo e minimo

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\tilde{x}_m \in I$ tale che:

$$f(\tilde{x}_m) \leq f(x), \quad \forall x \in I$$

allora $\tilde{x}_m$ è **punto di minimo** (globale) e $f(\tilde{x}_m)$ è il **minimo** (globale) di f in I .

Chiamiamo **estremo** un massimo o un minimo e **punto di estremo** un punto di massimo o di minimo. Un estremo se esiste è unico mentre possono esistere più punti di estremo (anche infiniti).

Definizione 3: di punto di massimo locale e massimo locale

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\bar{x}_M \in I$ e un intorno $(\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta)$ con $\delta > 0$, tale che:

$$f(\bar{x}_M) \geq f(x), \quad \forall x \in (\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta) \cap I$$

allora $\bar{x}_M$ è **punto di massimo locale** e $f(\bar{x}_M)$ è il **massimo locale** di f in $(\bar{x}_M - \delta, \bar{x}_M + \delta) \cap I$.

Definizione 4: di punto di minimo locale e minimo locale

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, se esiste un punto $\bar{x}_m \in I$ e un intorno $(\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta)$ con $\delta > 0$, tale che:

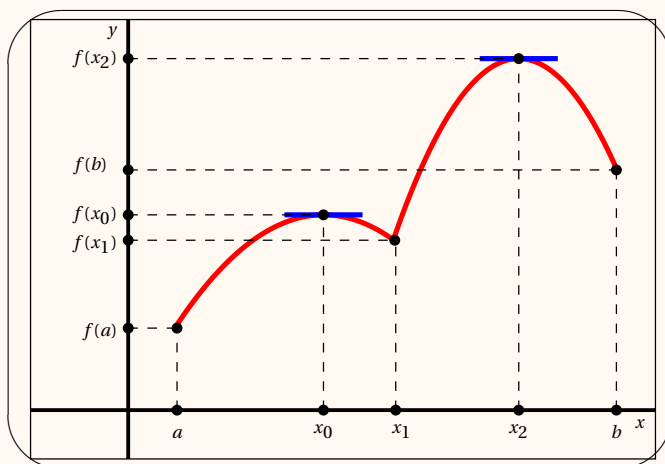
$$f(\bar{x}_m) \leq f(x), \quad \forall x \in (\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta) \cap I$$

allora $\bar{x}_m$ è **punto di minimo locale** e $f(\bar{x}_m)$ è il **minimo locale** di f in $(\bar{x}_m - \delta, \bar{x}_m + \delta) \cap I$.

- I punti di estremo globale sono anche punti di estremo locale e gli estremi globali sono anche estremi locali.

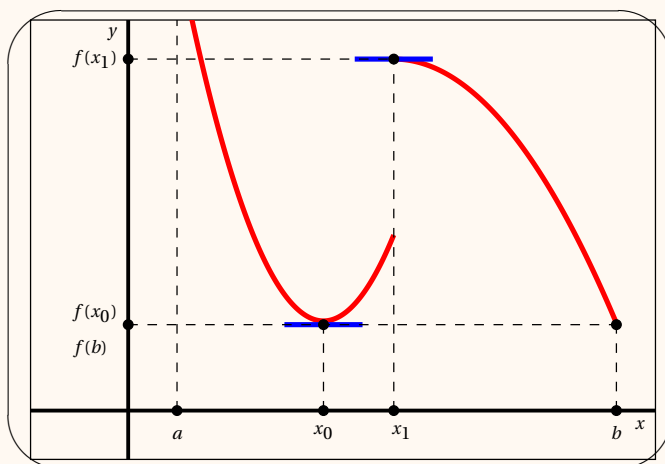
Esempio 1: estremi e punti di estremo (globali e locali)

Consideriamo la funzione f col seguente grafico:



- il massimo globale è $f(x_2)$ e x_2 è punto di massimo globale (è anche unico); $f(x_0)$ è massimo locale (non globale) e x_0 è un punto di massimo locale (non globale)
- il minimo globale è $f(a)$ e a è punto di minimo globale (è anche unico); $f(b)$ e $f(x_1)$ sono due minimi locali (non globali) e b e x_1 sono due punti di minimo locale (non globale)

Consideriamo ora la funzione f col seguente grafico:



- il massimo globale non esiste ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$); $f(x_1)$ è massimo locale (non globale) e x_1 è punto di massimo locale (non globale)
- il minimo globale è $f(x_0)$ che è uguale anche a $f(b)$; x_0 e b sono due punti di minimo globale

2 Teorema di Fermat e punti stazionari

- In un punto di estremo locale o globale la funzione può non essere derivabile ed essere perfino discontinua. Però il seguente teorema ci dice che se una funzione è derivabile in un punto di estremo locale allora in quel punto la derivata si annulla e quindi la tangente al grafico è orizzontale.

Teorema 1: di Fermat

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$, se f ha un estremo locale in x_0 allora $f'(x_0) = 0$.

Proof. Consideriamo il caso x_0 punto di massimo locale. Allora:

$$\exists (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ con } \delta > 0: f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$$

Perciò per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b)$ abbiamo:

$$x < x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \text{e quindi} \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

dove per la non-negatività del limite abbiamo utilizzato il teorema di permanenza del segno. D'altra parte:

$$x > x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad \text{e quindi} \quad f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Essendo f derivabile in x_0 , si ha:

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0$$

Per il caso x_0 punto di minimo locale si ragiona in maniera analoga. □

Proof. Se per assurdo fosse $f'(x_0) > 0$, allora per il teorema della permanenza del segno si dovrebbe avere $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$. Tenuto conto del segno di $x - x_0$, questo implica che $f(x) > f(x_0)$ definitivamente per $x \rightarrow x_0^+$ e $f(x) < f(x_0)$ definitivamente per $x \rightarrow x_0^-$. Ma questo contrasta con l'ipotesi che x_0 sia un punto di estremo locale per f . Analogamente si esclude il caso $f'(x_0) < 0$. Deve quindi essere $f'(x_0) = 0$. □

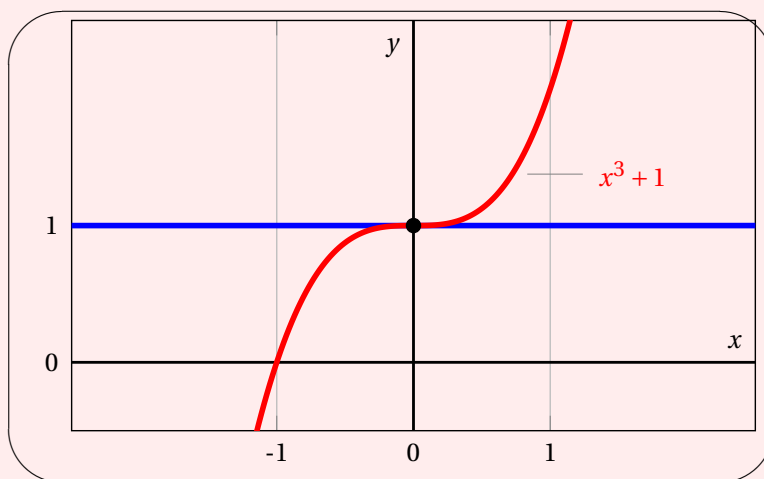
Definizione 5: punto stazionario

Un punto x_0 si dice punto stazionario di f se f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$.

Il Teorema di Fermat dice che per una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$ abbiamo:

$$x_0 \text{ è punto di estremo locale} \Rightarrow \underbrace{x_0 \text{ è punto stazionario}}_{f'(x_0)=0} \quad (1)$$

Quindi “ x_0 è punto di estremo locale” è condizione sufficiente a “ x_0 è punto stazionario”. Ma il viceversa non è vero. Un controesempio è dato dalla funzione $f(x) = x^3 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ che ha come funzione derivata $f'(x) = 3x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Con $x_0 = 0$ abbiamo $f'(0) = 0$ ma $x_0 = 0$ non è punto di estremo locale.



Quindi abbiamo:

$$\underbrace{x_0 \text{ è punto stazionario}}_{f'(x_0)=0} \not\Rightarrow x_0 \text{ è punto di estremo locale}$$

Infine, dalla contronominale di (1), abbiamo:

$$x_0 \text{ non è punto stazionario} \Rightarrow x_0 \text{ non è punto di estremo locale}$$

3 Teorema del valor medio o di Lagrange

Teorema 2: del valore medio o di Lagrange

Data una funzione f derivabile in (a, b) e continua in $[a, b]$, allora:

$$\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \quad (2)$$

Nel caso $f(b) = f(a)$, il teorema ci dice che esiste $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$, ovvero che esiste almeno un punto in cui la derivata si annulla. Questo corollario del teorema di Lagrange è chiamato **teorema di Rolle**.

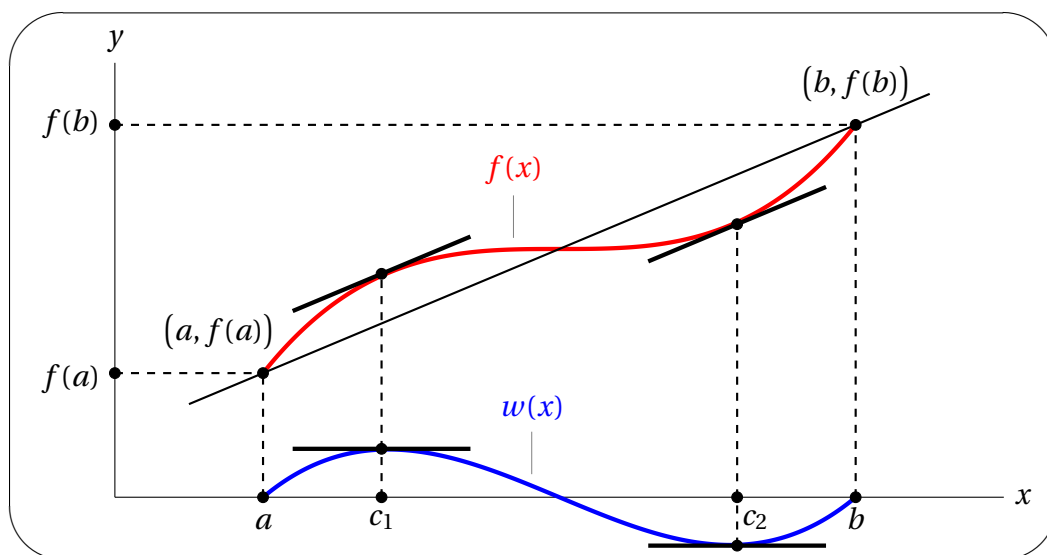
- La derivabilità è richiesta solo nell'intervallo aperto (a, b) per includere anche funzioni continue in uno degli estremi ma non derivabili. Come ad esempio, con $a = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) x & \text{se } x \in (0, b) \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad \text{oppure} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

- Geometricamente, considerando il grafico di f abbiamo :

- $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ è la pendenza della retta passante per $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$
- $f'(c)$ è la pendenza della retta tangente al grafico di f nel punto $(c, f(c))$

Il teorema del valore medio esprime dunque il fatto che nel punto $(c, f(c))$ la tangente al grafico di f è parallela alla retta passante per $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. I punti con questa caratteristica possono essere più di uno come mostra la seguente figura:



- La figura mostra anche la funzione

$$w(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right)$$

data dalla differenza fra i valori della funzione e la retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ che ha equazione:

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

La funzione $w(x)$ è alla base della dimostrazione del teorema.

Proof. Consideriamo la funzione:

$$w(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right)$$

Chiaramente $w(a) = w(b) = 0$, inoltre w è continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Poiché

$$w'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{allora} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \iff \exists c \in (a, b) : w'(c) = 0$$

Essendo w continua in $[a, b]$, per il teorema di Weierstrass esistono due punti x_1 e x_2 in $[a, b]$ tali che:

$$w(x_1) = M, \text{ il massimo di } w \text{ in } [a, b]; \quad w(x_2) = m, \text{ il minimo di } w \text{ in } [a, b].$$

Se $M = m$, allora $w(x)$ è costante in $[a, b]$, e quindi $w'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

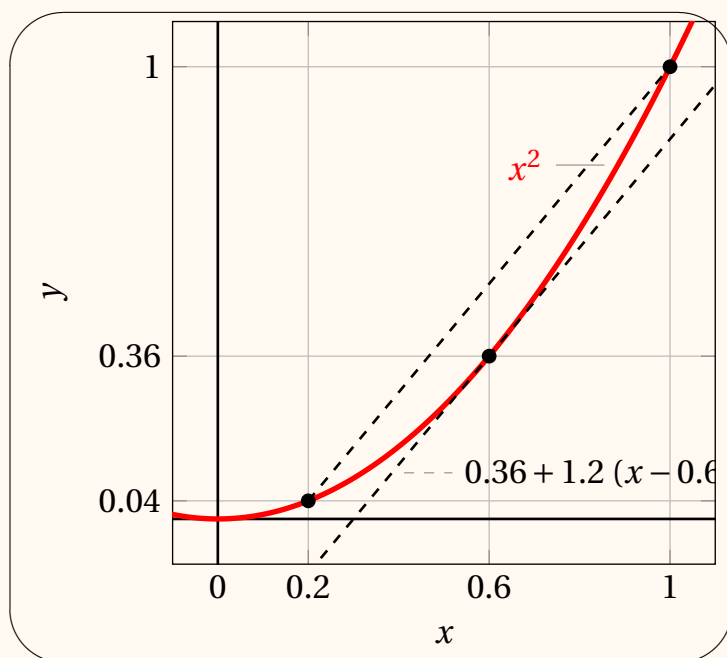
Se $M > m$, almeno uno dei due punti x_1 o x_2 non si trova agli estremi dell'intervallo, essendo $w(a) = w(b) = 0$. Il teorema di Fermat implica allora che nel punto di massimo o minimo che risulta interno (eventualmente entrambi) la derivata di w si annulla e il teorema è così dimostrato. $\square$

Esempio 2: utilizzo del teorema dei valori medi

Sia $f(x) = x^2$. Allora $f'(x) = 2x$ e il teorema dei valori medi afferma che in ogni intervallo $[a, b]$ esiste un numero c tale che:

$$\frac{b^2 - a^2}{b - a} = 2c \quad \text{da cui} \quad c = \frac{a + b}{2} \quad (\text{media aritmetica})$$

Ovvero ogni corda AB della parabola $y = x^2$ è parallela alla tangente nel punto di ascissa uguale alla media aritmetica delle ascisse di A e B . Prendendo ad esempio l'intervallo $[0.2, 1]$ ($a = 0.2, b = 1$ e $c = 0.6$), abbiamo:

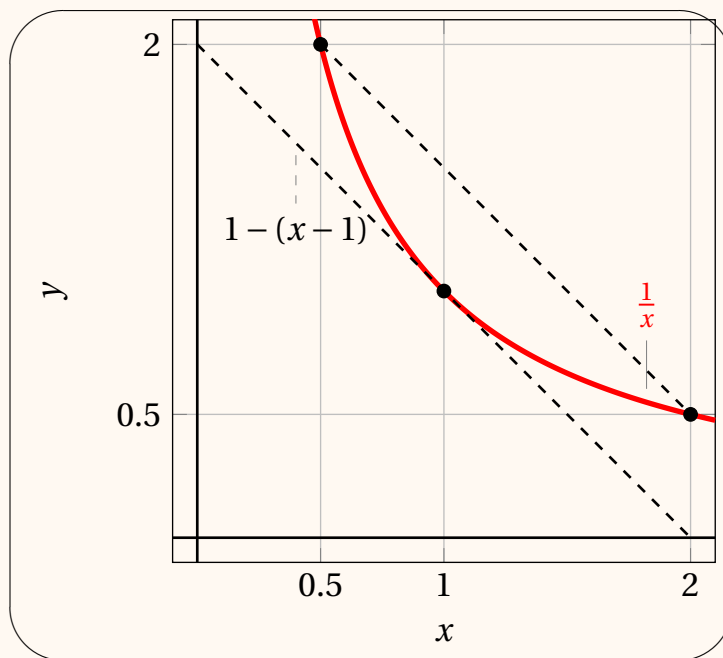


Esempio 3: utilizzo del teorema dei valori medi

Sia $f(x) = \frac{1}{x}$. Allora $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ e il teorema dei valori medi afferma che in ogni intervallo $[a, b]$ esiste un numero c tale che:

$$\frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{b - a} = -\frac{1}{c^2} \quad \text{da cui} \quad c = \sqrt{a \cdot b} \quad (\text{media geometrica})$$

Ovvero ogni corda AB della iperbole $y = \frac{1}{x}$ è parallela alla tangente nel punto di ascissa uguale alla media geometrica delle ascisse di A e B . Prendendo ad esempio l'intervallo $[0.5, 2]$ ($a = 0.5, b = 2$ e $c = 1$), abbiamo:



4 Teorema del criterio differenziale di monotonia

Teorema 3: del Criterio Differenziale di Monotonia

Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continua in I e derivabile nei punti interni di I , allora:

$$f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non decrescente in } I \quad (3)$$

$$f'(x) \leq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non crescente in } I \quad (4)$$

$$f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è crescente in } I \quad (5)$$

$$f'(x) < 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è decrescente in } I \quad (6)$$

Proof.

($\Rightarrow$) Presi due punti $x_1 < x_2$ nell'intervallo I , si può applicare il teorema di Lagrange nell'intervallo $[x_1, x_2]$ e quindi esiste $c \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

Se $f'(c) \geq 0$ (risp. > 0), allora si ha $f(x_2) \geq f(x_1)$ (risp. $f(x_2) > f(x_1)$). Per l'arbitrarietà di x_1 e x_2 abbiamo dimostrato che f è non decrescente (risp. crescente) in I . Se $f'(c) \leq 0$ (risp. < 0) si ragiona in maniera analoga.

($\Leftarrow$) Se f è non decrescente, allora abbiamo

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \geq 0 \quad \text{per ogni } z, x \in I, z \neq x$$

e, per il teorema della permanenza del segno, è non negativo anche il suo limite del rapporto per $z \rightarrow x$, che per ipotesi esiste e vale $f'(x)$ per ogni x interno a I . Se f è non crescente si ragiona in maniera analoga.

□

Il Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia dice che per una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile nei punti interni di I abbiamo:

$$f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I \iff f \text{ è non decrescente in } I$$

Quindi " $f'(x) \geq 0, \forall x \text{ interno a } I$ " è condizione necessaria e sufficiente a " f è non decrescente in I ". Lo stesso vale per il caso di funzioni non crescenti.

Il Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia dice che per una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile nei punti interni di I abbiamo:

$$f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I \implies f \text{ è crescente in } I$$

Quindi “ $f'(x) > 0, \forall x$ interno a I ” è condizione sufficiente a “ f è crescente in I ”. Ma il viceversa non è vero. Un controesempio è dato dalla funzione $f(x) = x^3 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ che è crescente e derivabile in $\mathbb{R}$, ma $f'(x) = 3x^2$ si annulla in $x_0 = 0$. Quindi abbiamo:

$$f \text{ è crescente in } I \not\Rightarrow f'(x) > 0, \forall x \text{ interno a } I$$

Infine, dalla contronominale di (5), abbiamo:

$$f \text{ non è crescente in } I \Rightarrow \exists x \text{ interno a } I : f'(x) \leq 0,$$

Controllare. Lo stesso vale per il caso di funzioni decrescenti.

- Segue immediatamente dal teorema che con $I = (a, b)$ abbiamo:

$$f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \implies f \text{ costante in } (a, b)$$

L'implicazione inversa è ovvia. Abbiamo allora

$$f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \iff f \text{ costante in } (a, b) \quad (7)$$

Quindi “ $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$ ” è condizione necessaria e sufficiente a “ f costante in (a, b) ”.

Esempio 4: funzioni a derivata nulla

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}, \quad \forall x \neq 0$$

abbiamo

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0, \quad \forall x \neq 0$$

L'implicazione (7) permette di dire che f è costante nell'intervallo $(-\infty, 0)$ e nell'intervallo $(0, \infty)$. Per sapere quanto vale, è sufficiente calcolare f in un punto di ciascun intervallo, per esempio:

$$f(1) = \arctan(1) + \arctan(1) = 2 \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$f(-1) = \arctan(-1) + \arctan(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

Abbiamo quindi dimostrato che:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

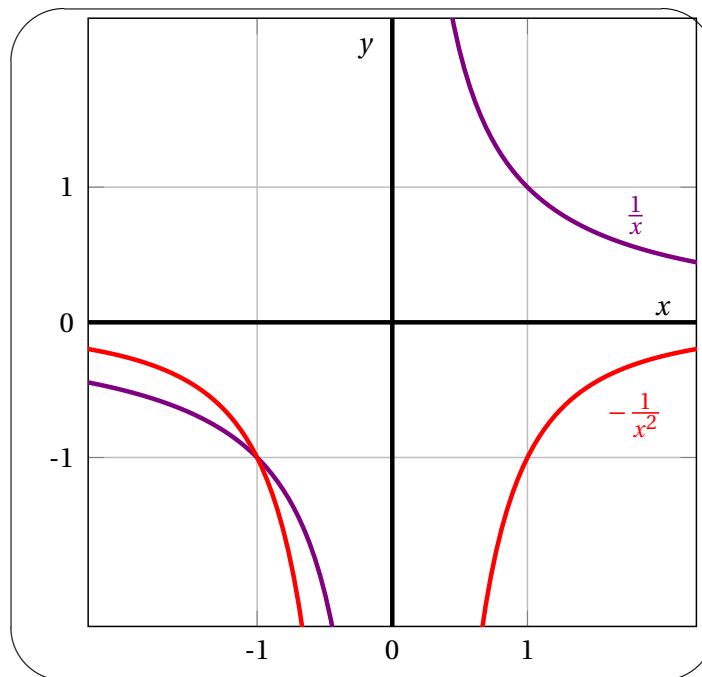
- Tanto nel Teorema del Criterio Differenziale di Monotonia quanto nella implicazione (7) è fondamentale che l'insieme I sia un intervallo. Per esempio, la funzione

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

ha derivata

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

ma la funzione non è decrescente nel suo dominio. La funzione è decrescente nell'intervallo $(-\infty, 0)$ e nell'intervallo $(0, \infty)$, come mostra la figura:



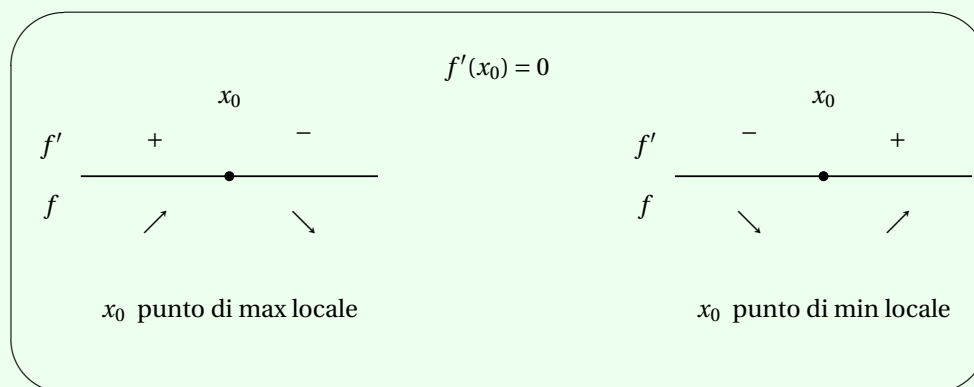
5 Ricerca di massimi e minimi

Supponiamo di avere una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e di volerne cercare i massimi e i minimi locali e globali in $[a, b]$. Se f è derivabile in (a, b) si può procedere nel modo seguente:

Passo 1 Si calcolano $f(a)$ e $f(b)$.

Passo 2 Si calcola $f'(x)$ e si risolve l'equazione $f'(x) = 0$. In tal modo si trovano i punti stazionari, tra i quali vi sono gli eventuali punti di estremo locale nell'intervallo (a, b) .

Passo 3 Se non vi sono punti stazionari, $f(a)$ o $f(b)$ sono estremi globali e a e b sono punti di estremo globale. Altrimenti occorre stabilire la natura dei punti stazionari trovati. La funzione f ha un estremo locale in un punto stazionario se e solo cambia il segno se studiando il segno di f' in un loro intorno. Abbiamo i seguenti casi:



Passo 4 Trovati gli eventuali punti di estremo locale si calcola il valore di f in questi punti e lo si confronta con $f(a)$ e $f(b)$ per capire se siano o meno punti di estremo globale e si determinano così gli estremi globali.

Esempio 5: ricerca di massimi e minimi

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x e^{-x^2}, \text{ con } x \in [0, 2]$$

Passo 1:

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2 e^{-4}$$

Esempio 6: ricerca di massimi e minimi

Passo 2:

$$f'(x) = e^{-x^2} + x e^{-x^2} (-2x) = e^{-x^2} (1 - 2x^2)$$

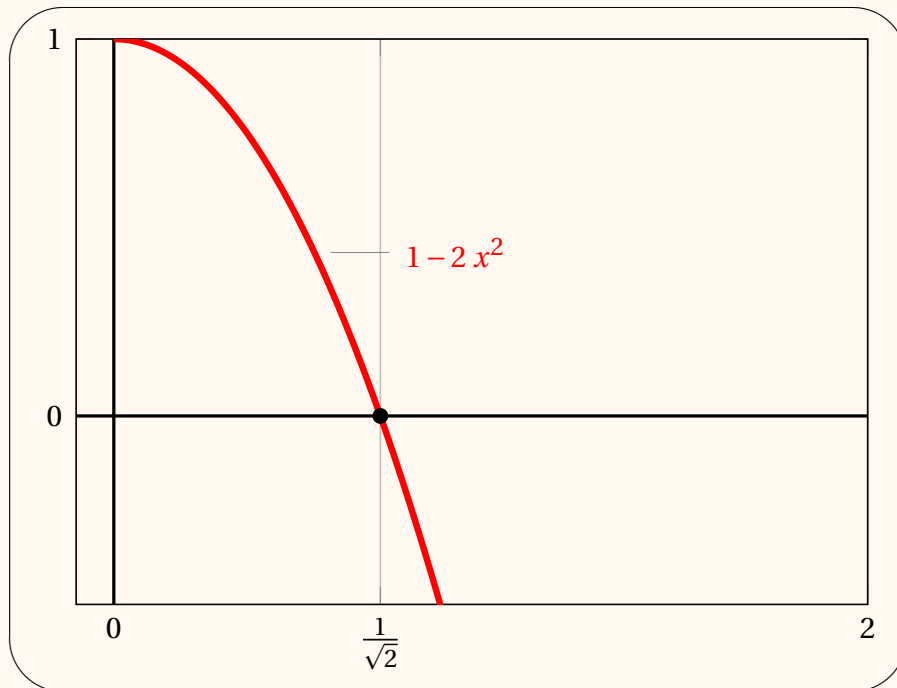
Abbiamo $e^{-x^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, quindi:

$$f'(x) = 0 \iff (1 - 2x^2) = 0 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Solo $\frac{1}{\sqrt{2}} \in [0, 2]$ e quindi abbiamo il punto stazionario $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Passo 3:

Studiamo il segno di f' , vicino a $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Abbiamo $f'(x) \geq 0$ per $2x^2 \leq 1$, ovvero per $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$



Si conclude quindi che:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ è un punto di massimo locale e $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}e}$ è un massimo locale

Notiamo inoltre che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{x^2}} = 1 \quad \text{quindi} \quad f(x) \sim x \quad \text{per} \quad x \rightarrow 0^+$$

Esempio 7: ricerca di massimi e minimi

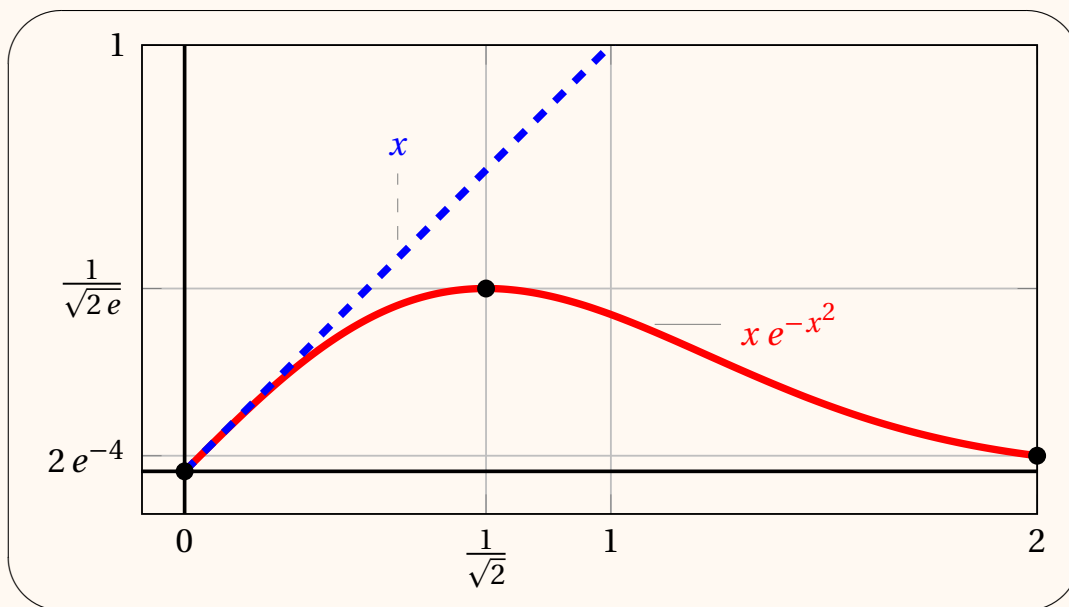
Passo 4:

$$\frac{1}{\sqrt{2}e} > f(0) = 0, \quad \frac{1}{\sqrt{2}e} > f(2) = 2e^{-4}$$

Si conclude quindi che:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ è il punto di massimo globale (unico) e 0 è il punto di minimo globale (unico)

$\frac{1}{\sqrt{2}e}$ è il massimo globale e 0 è il minimo globale



5.1 Passaggio dal discreto al continuo

Il passaggio “dal discreto al continuo” per le successioni (cioè dai numeri naturali ai reali) è un modo per avere a disposizione gli strumenti del calcolo differenziale

Esempio 8: dimostrazione di monotonia per successioni col passaggio al continuo

Consideriamo la successione

$$a_n = \frac{\log n}{n}, \quad \text{abbiamo } a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \text{ e } a_n \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Per dimostrare che la successione è definitivamente monotona non crescente una strada è utilizzare la definizione e provare che:

$$a_n \geq a_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \quad \text{ovvero} \quad \frac{\log n}{n} \geq \frac{\log(n+1)}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$$

Poiché al crescere di n sia il numeratore che il denominatore crescono, non è facile provare questa disuguaglianza per via algebrica.

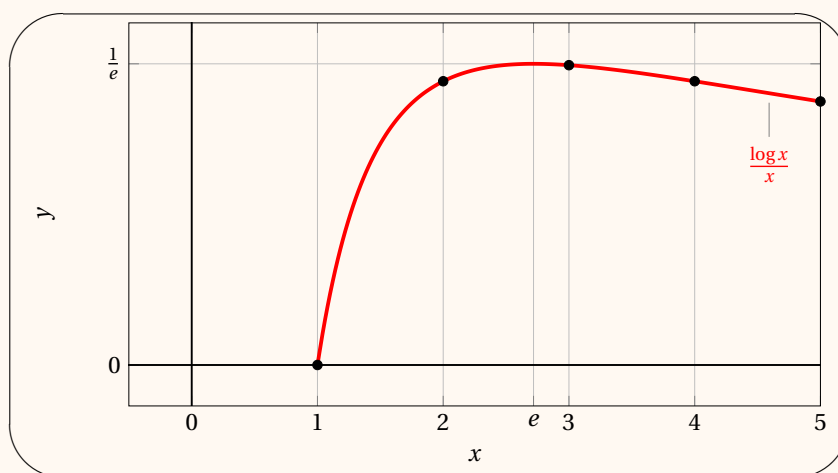
Effettuiamo il passaggio dal discreto al continuo e definiamo la funzione

$$f(x) = \frac{\log x}{x}, \quad \forall x > 1$$

Abbiamo

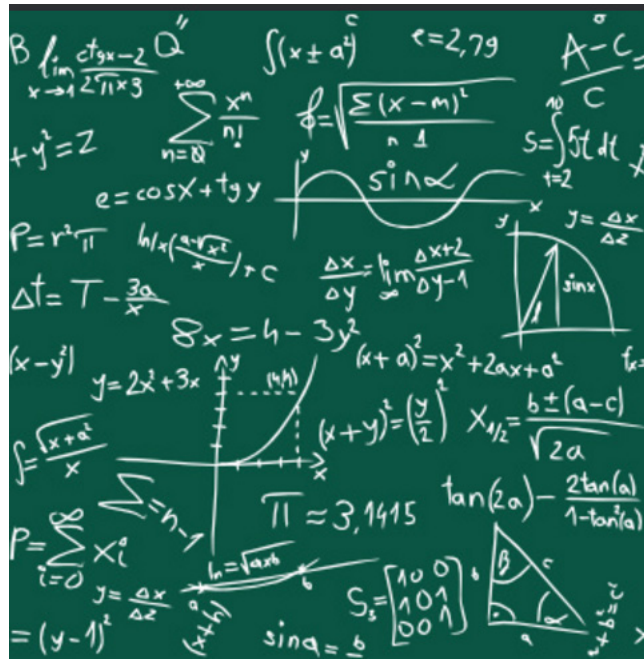
$$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0, \quad \forall x \geq e$$

e segue che f è non crescente $\forall x \geq e$. Di conseguenza la successione a_n è non crescente per $n \geq 3$ (il primo numero naturale $> e$).



- Attenzione a non usare indiscriminatamente il passaggio dal discreto al continuo. Ad esempio non si può effettuare il passaggio per le successioni $\frac{n!}{2^n}$ o $\frac{n^2 + (-1)^n n}{n^3 + 1}$ in quanto sono definite soltanto per i numeri naturali.

Teorema di De l'Hospital e derivabilità



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Teorema di De l'Hospital	2
2	Limite della funzione derivata e derivabilità	7

1 Teorema di De l'Hospital

- Una notevole applicazione del calcolo differenziale si ha nel calcolo dei limiti che si presentano nelle forme di indecisione:

$$\left[\frac{0}{0} \right] \text{ e } \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

Teorema 1: di De l'Hospital

Siano f, g funzioni derivabili in un intervallo (a, b) con $g, g' \neq 0$ in (a, b) . Se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0 \text{ (oppure } \pm \infty) \text{ e } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

allora:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$$

Il teorema continua a valere se $a = -\infty$ oppure se si considera il limite per $x \rightarrow b^-$, con $b \leq +\infty$ (caso che non dimostriamo). Quindi se le ipotesi valgono per a^- e a^+ si può chiaramente applicare anche a un punto interno di un intervallo.

Esempio 1: utilizzo del teorema di De l'Hospital

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ e } f(x) = \sin x, f'(x) = \cos x, g(x) = x, g'(x) = 1$$

applicando il teorema di De l'Hospital, ad esempio con $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} =^H \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ e } f(x) = 1 - \sin x, f'(x) = -\cos x, g(x) = \cos x, g'(x) = -\sin x$$

applicando il teorema di De l'Hospital, ad esempio con $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} =^H \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{0}{1} = 0$$

Proof. Consideriamo il caso:

$$f(x), g(x) \rightarrow 0, \text{ per } x \rightarrow a^+$$

Sia $\{x_n\}$ una successione tale che $x_n \rightarrow a^+$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq a, \forall n$ e prolunghiamo per continuità f e g in a ponendo $f(a) = g(a) = 0$.

Definiamo ora la seguente funzione:

$$h(x) = f(x_n) g(x) - g(x_n) f(x)$$

La funzione h soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange sull'intervallo $[a, x_n]$, dunque esiste $t_n \in (a, x_n)$ tale che

$$h'(t_n) = \frac{h(x_n) - h(a)}{x_n - a} = 0 \quad \text{dato che} \quad h(a) = h(x_n) = 0$$

Calcolando

$$h'(x) = f(x_n) g'(x) - g(x_n) f'(x), \quad \text{abbiamo} \quad \underbrace{f(x_n) g'(t_n) - g(x_n) f'(t_n)}_{=h'(t_n)} = 0$$

Dunque per ogni x_n esiste un punto $t_n \in (a, x_n)$ tale che:

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(t_n)}{g'(t_n)} \tag{1}$$

Per $n \rightarrow +\infty$ abbiamo $t_n \rightarrow a^+$, dato che $a^+ < t_n < x_n$ e $x_n \rightarrow a^+$ per $n \rightarrow +\infty$, quindi per l'ipotesi del teorema abbiamo:

$$\frac{f'(t_n)}{g'(t_n)} \rightarrow \ell \quad \text{e di conseguenza} \quad \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \ell$$

che è quanto volevamo dimostrare. □

Col teorema di De L'Hospital si può facilmente dimostrare il teorema della gerarchia degli infiniti per le funzioni.

Proof. Proviamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0, \quad \text{con } \alpha > 0, \lambda > 0, b > 1$$

Posto $f(x) = x$, $g(x) = b^{\mu x}$ ($\mu > 0$), si ha $f'(x) = 1$, $g'(x) = \mu \log b \, b^{\mu x}$ e poiché:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\mu \log b \, b^{\mu x}} = 0 \quad \text{allora} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{b^{\mu x}} = 0$$

Osservando ora che

$$\frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \left(\frac{x}{b^{(\lambda/\alpha)x}} \right)^\alpha = \left(\frac{x}{b^{\mu x}} \right)^\alpha \quad \text{con } \mu = \frac{\lambda}{\alpha} > 0 \quad \text{allora} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{b^{\mu x}} \right)^\alpha = 0$$

Proviamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log_a x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \quad \text{con } \beta > 0, \alpha > 0, a > 1$$

è sufficiente eseguire il cambio di variabile

$$t = \log_a x, \quad x = a^t, \quad \text{abbiamo per } x \rightarrow +\infty \text{ anche } t \rightarrow +\infty$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log_a x)^\beta}{x^\alpha} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^\beta}{a^{\alpha t}} = 0$$

dato che il secondo limite è uguale nella forma a quello appena dimostrato. $\square$

- Il teorema di De L'Hospital può essere utile per limiti non solubili solo con i limiti notevoli o con i derivanti sviluppi asintotici.

Esempio 2: teorema di De l'Hospital e limiti notevoli

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

I limiti notevoli non sono sufficienti a risolvere la forma di indeterminazione, in quanto:

$$\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \underbrace{\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)}_{\rightarrow 1} = [\infty \cdot 0]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = {}^H \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)'}{(x^3)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{1 - \cos x}{x^2}}_{\rightarrow \frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

Esempio 3: teorema di De l'Hospital e sviluppi asintotici

Trattiamo ora lo stesso limite con lo sviluppo asintotico del primo ordine:

$$\sin x = x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x + o(x))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^3}$$

Ovvero abbiamo ancora una forma indeterminata in quanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \frac{o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} o(1) = [+\infty \cdot 0]$$

dove $o(1)$ indica una generica funzione che tende a 0 per $x \rightarrow 0$.

Alla stessa conclusione si arriva anche col seguente ragionamento. Il simbolo $o(x)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme delle funzioni che divise per x tendono a 0 per $x \rightarrow 0$. Quindi ad esempio $5x^2 = o(x)$ ma anche $x^3 = o(x)$ e il valore del limite non può essere determinato con lo sviluppo asintotico del primo ordine.

Come vedremo più avanti per determinare questo limite con gli sviluppi asintotici occorre uno sviluppo asintotico di un ordine superiore al primo.

Esempio 4: teorema di De l'Hospital e stime asintotiche

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \left[\frac{+\infty}{+\infty} \right]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sin x)'}{(x + \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \text{ non esiste}$$

il fatto che questo limite non esista non ci permette di concludere che il limite cercato non esista.

Procediamo invece con le stime asintotiche:

$$\frac{x - \sin x}{x + \sin x} \sim \frac{x}{x} \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Dato che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 0} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 0}$$

quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1$$

- Il teorema è utile quando la sua applicazione semplifica il limite anziché complicarlo, ovvero l'ordine di infinitesimo (o di infinito) al numeratore o a denominatore si abbassa.

Esempio 5: teorema di De l'Hospital

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{-1/x^2})'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 e^{-1/x^2}}{x^3} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Applicando invece il cambio variabile:

$$x^2 = \frac{1}{t}, \quad x \rightarrow 0^+ \text{ equivale a } t \rightarrow +\infty$$

sostituendo abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{(x^2)^{1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-t}}{(1/t)^{1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-t}}{t^{-1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^t} = 0$$

dove l'ultimo limite è ottenuto grazie al teorema della gerarchia degli infiniti.

- Talvolta, il teorema va applicato più volte consecutivamente, per sciogliere la forma di indeterminazione. Anche in questo caso già dopo la prima applicazione ci si dovrebbe accorgere che l'ordine di infinitesimo (o di infinito) al numeratore o a denominatore si è abbassato.

Esempio 6: teorema di De l'Hospital

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^3 - x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^3 - x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x \cos^2 x}{3x^2 - 2x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Il teorema di De L'Hospital applicato due volte dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^3 - x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x \cos^2 x}{3x^2 - 2x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{3 \cos x}^{-1} (\overbrace{\cos^2 x}^{-1} - \overbrace{2 \sin^2 x}^{-0})}{\underbrace{6x - 2}_{\rightarrow 0}} = -\frac{3}{2}$$

- Il teorema si usa per quozienti, non per prodotti
- Il teorema si usa per quozienti che siano effettive forme di indeterminazione:

$$\left[\frac{0}{0} \right] \text{ e } \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

- Il teorema prescrive di calcolare il quoziente delle derivate, non la derivata del quoziente
- Se il limite di f'/g' non esiste, nulla si può affermare sul limite di f/g .

2 Limite della funzione derivata e derivabilità

Teorema 2: del limite della funzione derivata

Se $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in a , derivabile in (a, b) , e $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = m \in \mathbb{R}^*$ allora $f'_+(a) = m$.

Se la funzione è continua in a ed esiste il limite destro della derivata, allora esiste la derivata destra, e coincide con quel limite. Un analogo enunciato del teorema vale per la derivata sinistra e quindi per la derivata.

Proof. Sia $h > 0$. Applicando il teorema di Lagrange a f sull'intervallo $[a, a+h]$, otteniamo che esiste $t_h \in [a, a+h]$ tale che

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(t_h)$$

Per $h \rightarrow 0^+$ si ha che $t_h \rightarrow a^+$, quindi per ipotesi del teorema $f'(t_h) \rightarrow m$ per $t_h \rightarrow a^+$. Di conseguenza esiste

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = m$$

□

Sotto le ipotesi del teorema è possibile quindi calcolare la derivata destra, la derivata sinistra o la derivata senza utilizzare il limite del rapporto incrementale

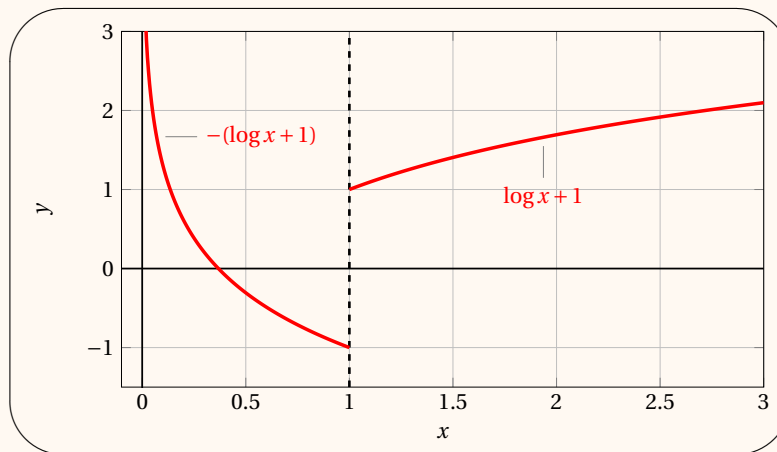
Esempio 7: derivabilità

Supponiamo di voler studiare la derivabilità o meno della funzione:

$$f(x) = x \cdot |\log x|$$

definita per $x > 0$. Con $x \neq 1$, dove $\log x = 0$, abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \log x, & x > 1 \\ -x \cdot \log x, & 0 < x < 1 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad f'(x) = \begin{cases} \log x + 1, & x > 1 \\ -(\log x + 1), & 0 < x < 1 \end{cases}$$

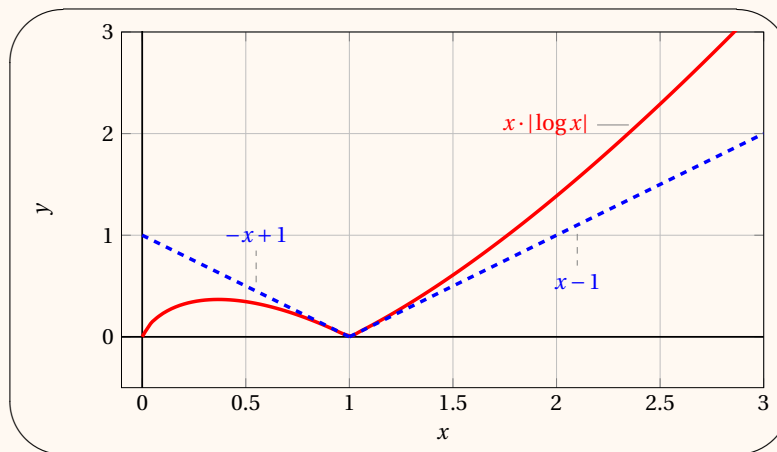


In $x = 1$ la funzione $f(x)$ è continua, e abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\log x + 1) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-\log x - 1) = -1$$

quindi il teorema è applicabile (da destra e da sinistra) e abbiamo:

$$f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1, \text{ per cui } x = 1 \text{ è un punto angoloso e } f'(1) \text{ non esiste}$$



Esempio 8: derivabilità

Supponiamo di voler studiare la derivabilità o meno della funzione:

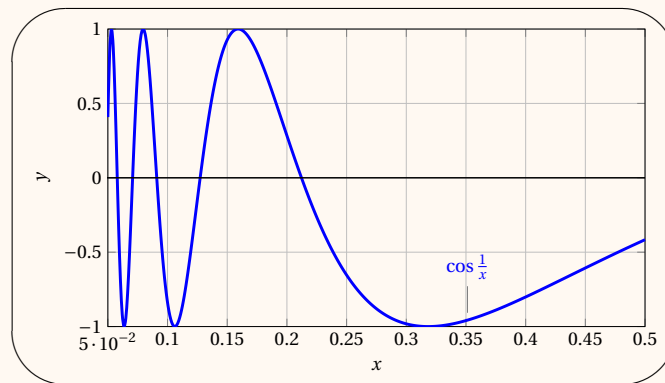
$$f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

definita per $x \neq 0$. Sappiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

e possiamo prolungare f per continuità definendo $f(0) = 0$, ed f risulta continua anche in 0. Con $x \neq 0$, abbiamo:

$$f'(x) = 2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \underbrace{2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

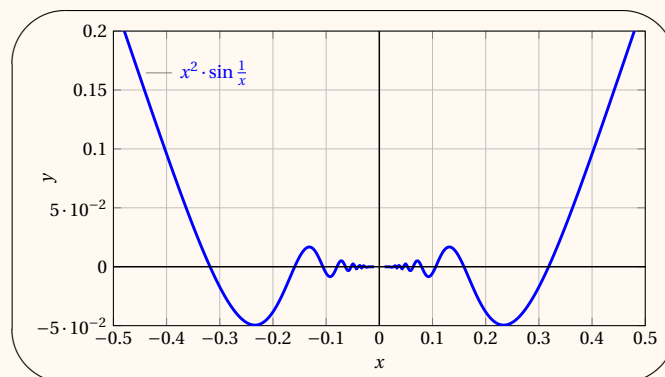


Vicina a zero, la funzione $\cos \frac{1}{x}$, come la funzione $\sin \frac{1}{x}$, non si può disegnare in quanto ha infinite oscillazioni. Quindi le ipotesi del teorema non sono soddisfatte dato che

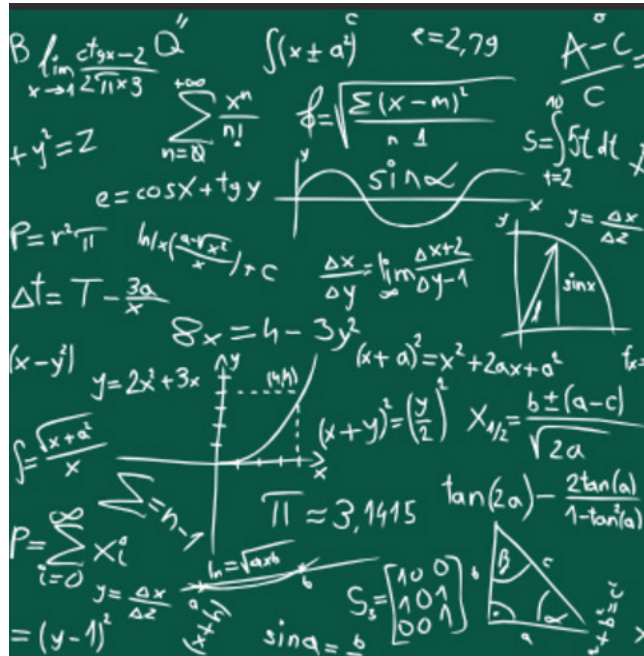
$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ non esiste, } \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \text{ non esiste, } \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \text{ non esiste}$$

Questo non ci permette però di concludere che la funzione non sia derivabile in $x_0 = 0$. Per calcolare la derivata occorre usare il limite del rapporto incrementale. Abbiamo

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0 \text{ quindi la funzione è derivabile in } x = 0$$



Derivata seconda



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “*Analisi matematica I*”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Derivata seconda e funzione derivata seconda	2
1.1	Funzione derivata di ordine n	2
1.2	Significato geometrico della derivata seconda	3
2	Derivata seconda, concavità e convessità	5
2.1	Insiemi convessi	6
2.2	Funzioni convesse/concave	7
3	Convessità e derivate	12
4	Convessità e rette tangenti	13
5	Punti di flesso	15

1 Derivata seconda e funzione derivata seconda

- Possiamo ora chiederci se la funzione $f'(x)$ sia a sua volta derivabile (in un punto o in un intervallo).

Definizione 1: di derivata seconda

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $f' : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ con $\delta > 0$, f si dice derivabile due volte in x_0 se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h}$$

tale limite prende il nome di derivata seconda di f in x_0 .

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x_0)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\ddot{f}(x_0)}_{\text{notazione di Newton}} \quad \underbrace{\frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Definizione 2: di funzione derivata seconda

Se una funzione derivata f' è derivabile in ogni punto dell'intervallo (a, b) , la funzione

$$f'' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'' : x \mapsto f''(x)$$

si chiama **funzione derivata seconda** di f .

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\ddot{f}(x)}_{\text{notazione di Newton}} \quad \underbrace{\frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \text{ e } \frac{d^2 y}{dx^2}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

1.1 Funzione derivata di ordine n

- In modo del tutto analogo si definisce la derivata di ordine n , o derivata n -esima, e la funzione derivata n -esima che sono indicate con i simboli:

$$\underbrace{f^{(n)}(x_0), f^{(n)}(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\frac{d^n f}{dx^n} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n} \Big|_{x=x_0}, \frac{d^n f}{dx^n}, \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

1.2 Significato geometrico della derivata seconda

Se la derivata prima ha, come significato geometrico quello di pendenza del grafico, la derivata seconda rappresenta la **velocità di variazione di tale pendenza** e pertanto costituisce una misura del **grado di scostamento del grafico dall'andamento rettilineo**.

- Cominciamo considerando la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni:

$$f(0) = f'(0) = 0, \quad f''(0) \geq 0$$

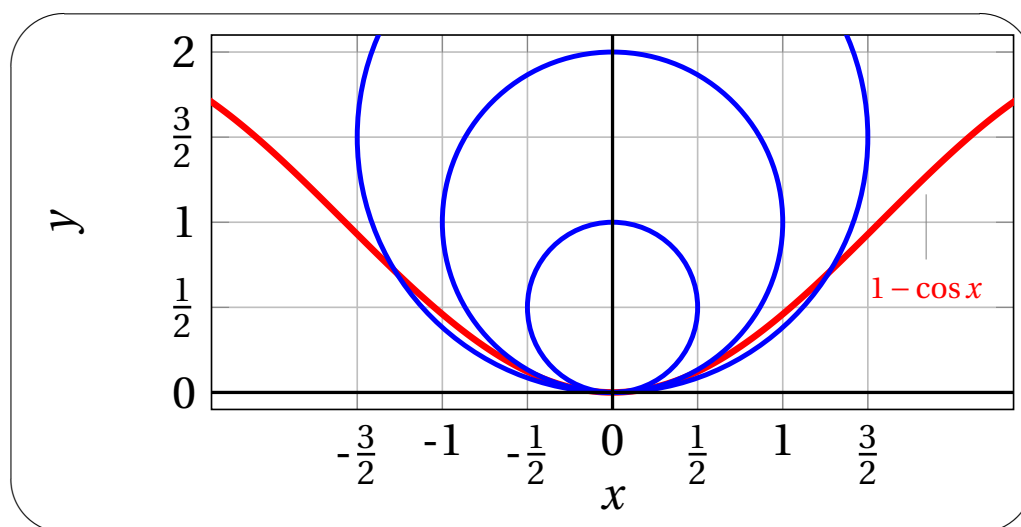
e la famiglia di semicirconferenze con centro sull'asse y tangente al grafico di f nell'origine

$$c_r(x) = r - \sqrt{r^2 - x^2}, \quad \text{dove } r > 0 \text{ è il raggio}$$

Per ogni $r \in \mathbb{R}_+$, abbiamo:

$$c'_r(0) = c_r(0) = 0 \quad \text{dato che} \quad c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

Ad esempio la funzione $f(x) = 1 - \cos x$ con $f(0) = f'(0) = 0$ e i cerchi con raggi $r \in \{0.5, 1, 1.5\}$ sono:



- Tra queste semicirconferenze vogliamo selezionare quella che, non soltanto, ha la stessa tangente in $x = 0$ ma anche la stessa velocità di variazione della pendenza in $x = 0$. Ovvero vogliamo scegliere r in modo che:

$$c''_r(0) = f''(0) \tag{1}$$

Abbiamo:

$$c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \quad \text{e} \quad c''_r(x) = \frac{r^2}{(r^2 - x^2)^{3/2}}$$

quindi se vogliamo che sia soddisfatta la (1) occorre scegliere r in modo che:

$$\underbrace{\frac{1}{r}}_{=c''_r(0)} = f''(0) \quad (2)$$

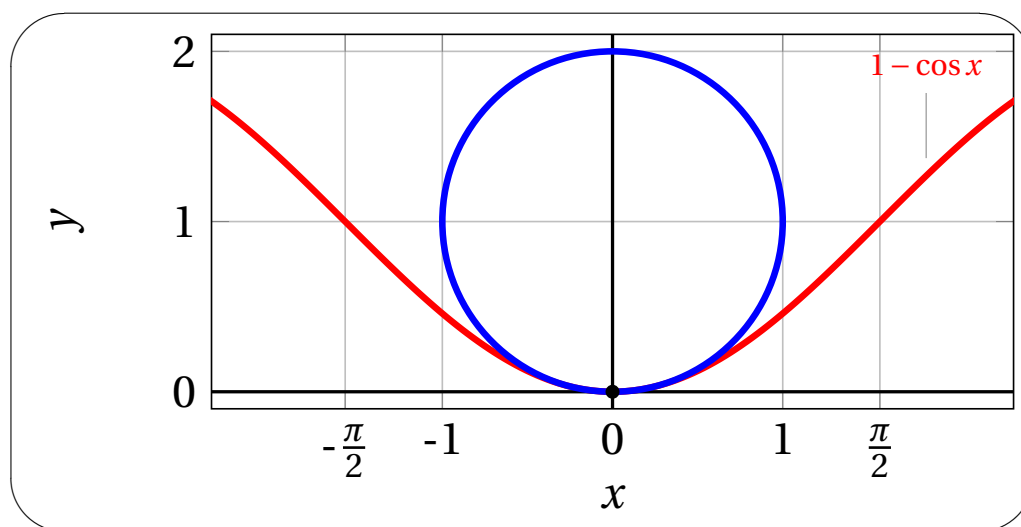
La (2) esprime il significato geometrico della derivata seconda in $x = 0$ per la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) \geq 0$. Ovvero $f''(0)$ rappresenta il reciproco del raggio della semicirconferenza che meglio approssima f in $x = 0$.

- Riprendiamo la funzione $f(x) = 1 - \cos x$, abbiamo

$$f'(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f''(x) = \cos x$$

quindi

$$f''(0) = 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{r} = 1 \quad \text{quindi} \quad r = 1$$



Ripetendo un'analoga costruzione in un punto generico $(x, f(x))$ del grafico di f (senza supporre a priori $f(x) = f'(x) = 0$) si trova che il **cerchio che meglio approssima il grafico della funzione nel punto ha raggio $r(x)$** dato da:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{|f''(x)|}{\left(1 + (f'(x))^2\right)^{3/2}} \quad (3)$$

Il valore $\frac{1}{r(x)}$ prende il nome di **curvatura** (del grafico) di f in x e il valore $r(x)$ è il **raggio di curvatura**.

Esempio 1: raggio di curvatura e curvatura

Consideriamo la parabola (parametrica):

$$f(x) = a x^2 \text{ con } a \in \mathbb{R} \text{ abbiamo } f'(x) = 2 a x \quad \text{e} \quad f''(x) = 2 a$$

e la seguente curvatura:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{2|a|}{(1 + 4 a^2 x^2)^{3/2}}$$

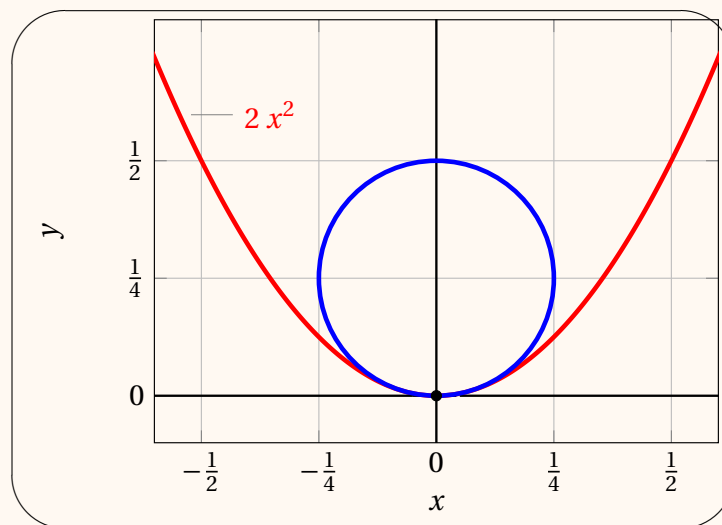
Si noti che la curvatura è massima per $x = 0$ cioè nel vertice.

Consideriamo ora la parabola

$$y = 2 x^2$$

e ci calcoliamo il raggio del cerchio $r(x)$ che meglio approssima il grafico nel punto di ascissa $x = 0$ e $x = \frac{1}{2}$. Abbiamo:

$$\frac{1}{r(0)} = \frac{2|2|}{(1 + 4 \cdot 2^2 \cdot 0^2)^{3/2}} = 4 \quad \text{quindi} \quad r(0) = \frac{1}{4}$$



$$\frac{1}{r\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{2|2|}{\left(1 + 4 \cdot 2^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{4}{5^{3/2}} \approx 0.3577 \quad \text{quindi} \quad r\left(\frac{1}{2}\right) \approx 2.7950$$

2 Derivata seconda, concavità e convessità

- Vedremo ora come rendere più preciso, qualitativamente e quantitativamente, questa idea di curvatura del grafico attraverso il concetto di **convessità**.

2.1 Insiemi convessi

Definizione 3: di insieme convesso

Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^2$ (porzione dello spazio euclideo) è **convesso** se per ogni coppia di punti $P_a, P_b \in F$ il segmento che congiunge P_a a P_b (chiamato **corda**) è interamente contenuto in F .

Dati due punti P_a e P_b e un valore λ compreso tra 0 e 1, i.e., $0 \leq \lambda \leq 1$, il punto:

$$P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b$$

si chiama **combinazione (lineare) convessa** dei punti P_a e P_b . I punti P_c al variare di λ si muovono sul segmento che congiunge P_a a P_b .

Definizione 4: di insieme convesso – definizione equivalente

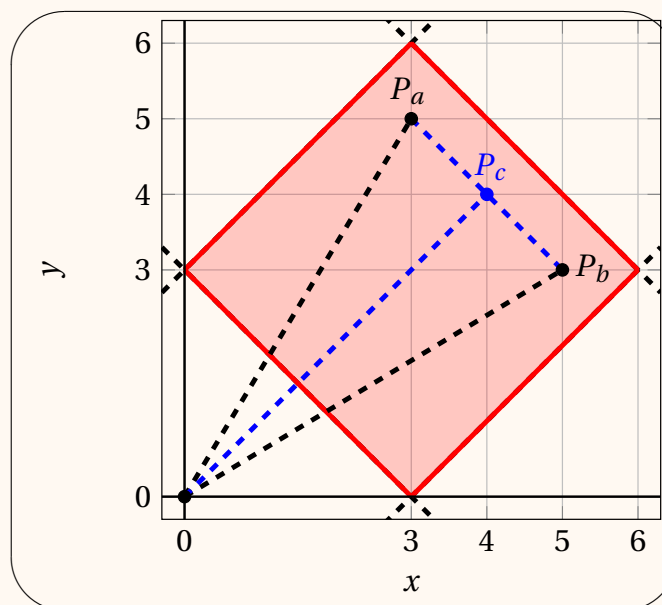
Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^2$ è **convesso** se:

$$\forall P_a, P_b \in F, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b \in F$$

Esempio 2: insieme convesso

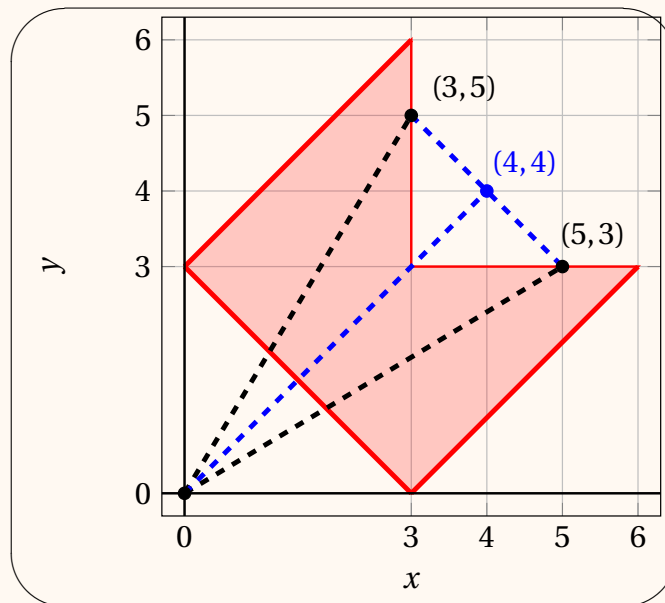
Consideriamo ad esempio il seguente insieme convesso dato dall'intersezione di 4 semi-piani:

$$F = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{ll} x + y \geq 3, & x + y \leq 9, \\ -x + y \leq 3, & -x + y \geq -3 \end{array} \right\}$$



Esempio 3: insieme non convesso

Consideriamo ora il seguente insieme:



L'insieme non è convesso in quanto ad esempio la combinazione convessa dei punti $(5,3)$ e $(3,5)$ con $\lambda = \frac{1}{2}$, ovvero il punto:

$$\left(\frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 3, \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 5 \right) = (4, 4)$$

non appartiene all'insieme.

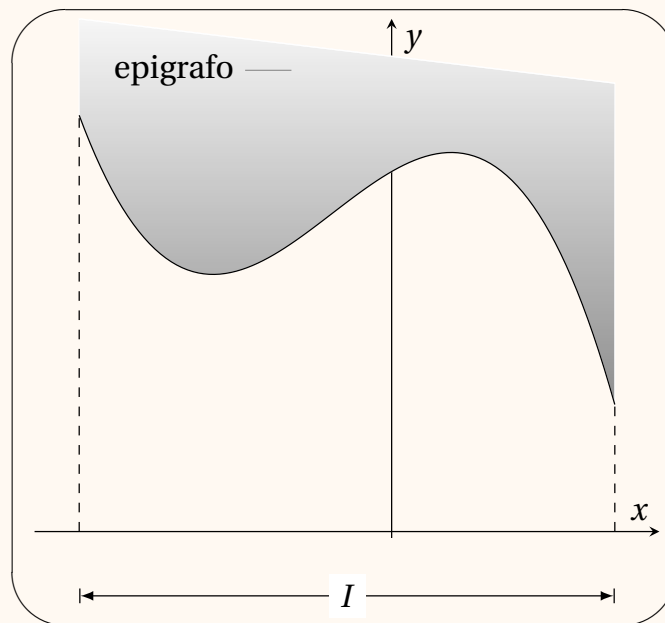
2.2 Funzioni convesse/concave

Definizione 5: di epigrafo (o sopragrafico)

Consideriamo una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si chiama **epigrafo** (o sopragrafico) di f l'insieme:

$$\text{epi } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I \text{ e } y \geq f(x)\}$$

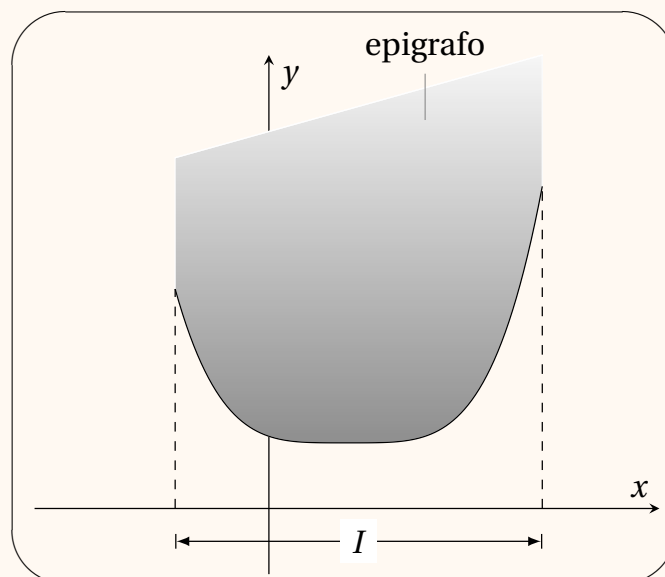
Esempio 4: epigrafo



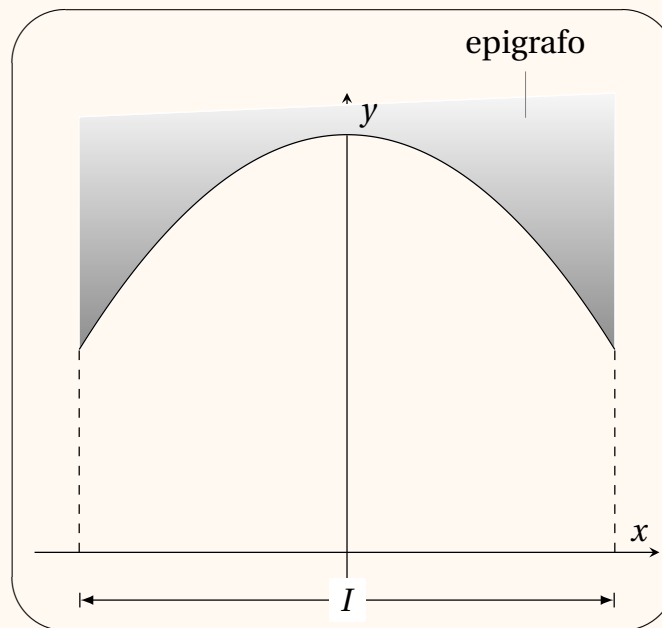
Definizione 6: di funzione convessa (concava)

Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** in I se il suo epigrafo è un insieme convesso. Una funzione è **concava** in I se $-f$ è convessa in I .

Esempio 5: funzione convessa



Esempio 6: funzione concava

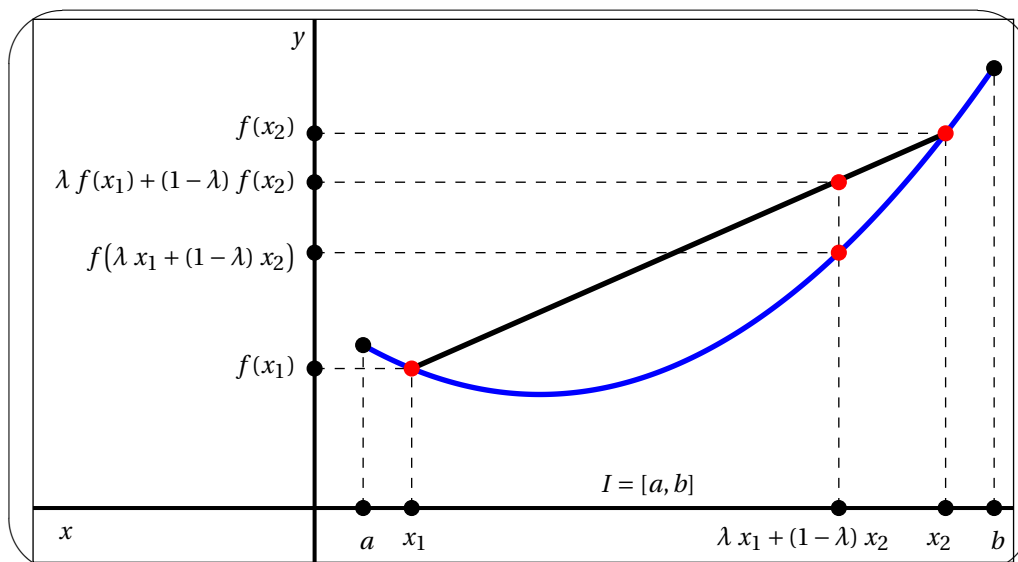


Definizione 7: di funzione convessa (concava) – definizione equivalente

Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** (**concava**) in I se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ il segmento (“corda”) di estremi $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ non ha punti sotto (sopra) il grafico di f .

La definizione di funzione convessa si traduce nella disuguaglianza analitica:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I, 0 \leq \lambda \leq 1$$



- Se nella precedente disuguaglianza vale sempre il $<$ (con $\lambda \neq 0, 1$) la funzione si dice **strettamente convessa**. Per le funzioni concave (o strettamente concave) varrà una analoga disuguaglianza col verso $\geq$ (o $>$).
- Si osservi che al variare di $0 \leq \lambda \leq 1$: il punto $\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$ percorre il segmento $[x_1, x_2]$ sull'asse x ; il punto $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$ percorre il segmento $[f(x_1), f(x_2)]$ sull'asse y ; il punto:

$$\left(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \right)$$

percorre il grafico della funzione; il punto:

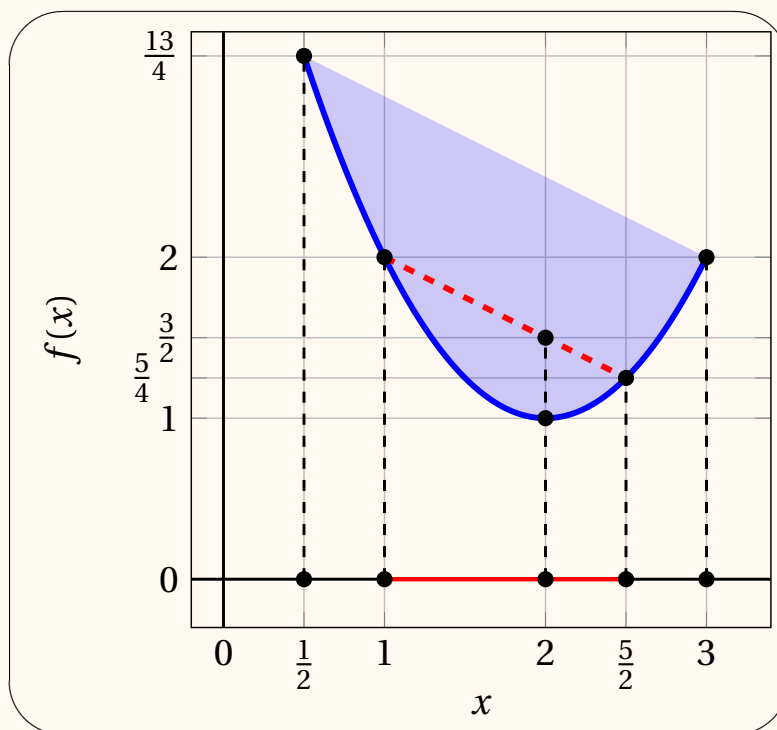
$$\left(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \right)$$

percorre il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$.

Esempio 7: grafico di funzione convessa

Consideriamo la funzione convessa $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ di dominio $[\frac{1}{2}, 3]$ e prendiamo ad esempio l'intervallo $x_1 = 1$ e $x_2 = \frac{5}{2}$ e $\lambda = \frac{1}{3}$. Abbiamo la seguente combinazione (lineare) convessa:

$$\left(\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2}, \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \right) = \left(2, \frac{3}{2} \right)$$



- Si noti che la definizione di funzione convessa non richiede a priori che la funzione sia continua o derivabile in un intervallo.

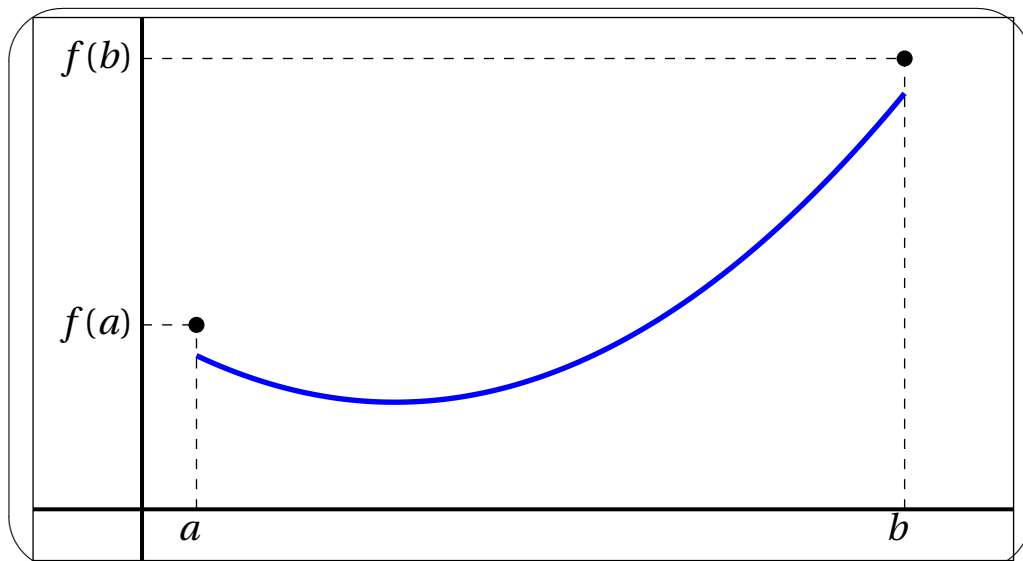
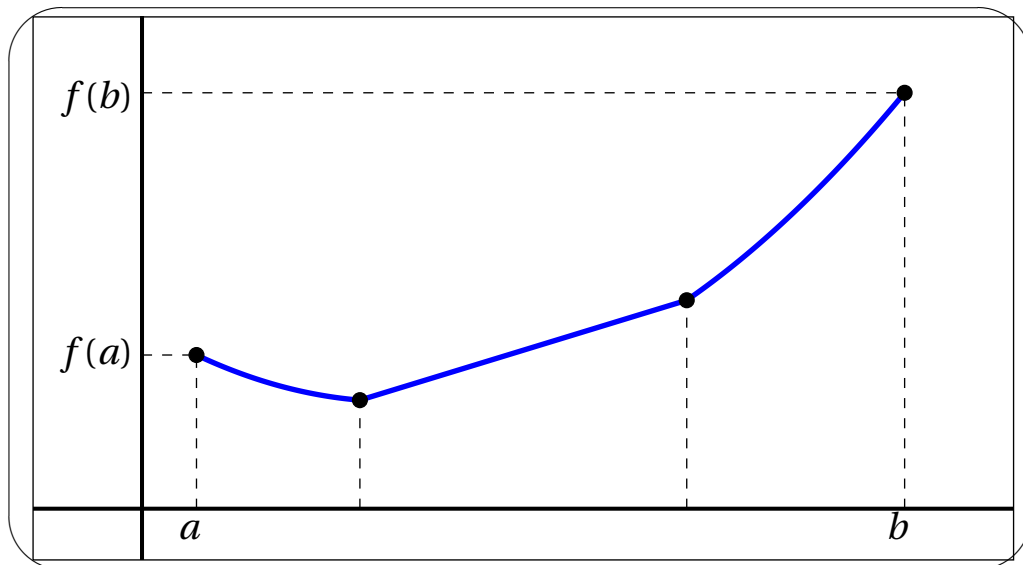
Teorema 1

Una funzione convessa (o concava) su un intervallo I è continua in I salvo al più negli estremi dell'intervallo. Inoltre possiede derivata destra e sinistra in ogni punto interno dell'intervallo.

Proof. Omessa

□

- I punti angolosi all'interno dell'intervallo e punti di discontinuità agli estremi dell'intervallo sono i soli comportamenti irregolari permessi ad una funzione convessa o concava, come mostrato dai seguenti esempi:



3 Convessità e derivate

- Se sappiamo a priori che la funzione è derivabile una volta o due volte nell'intervallo considerato, allora la convessità è legata alla derivata prima e seconda della funzione.

Teorema 2

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

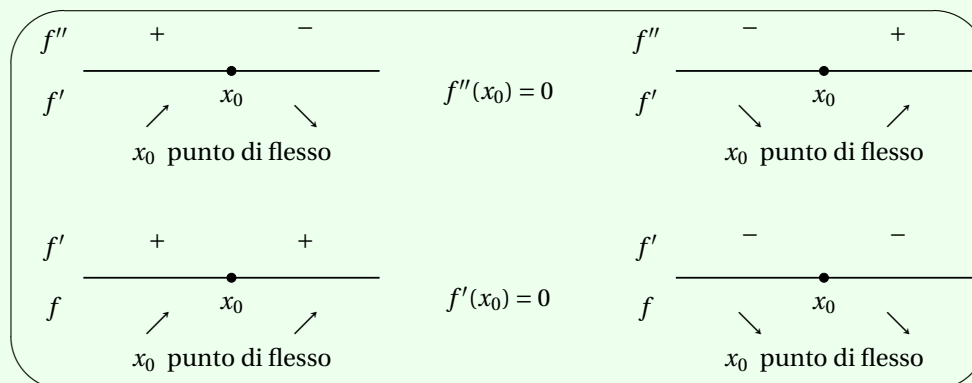
- Se f è derivabile in (a, b) , allora f è convessa (concava) in (a, b) se e solo se f' è crescente (decrecente) in (a, b) .
- Se f è derivabile due volte in (a, b) , allora f è convessa (concava) in (a, b) se e solo se:

$$f''(x) \geq 0 \ (\leq 0), \quad \forall x \in (a, b)$$

- Il teorema si modifica in maniera ovvia per le funzioni strettamente convesse o concave.

Proof. Non dimostriamo il punto (a). Il punto (b) segue da (a) per il test di monotonia applicato ad f' . □

Come conseguenza di questo teorema, lo studio del segno della derivata seconda ci permette di decidere della convessità o concavità di una funzione (**controllare**).



Esempio 8: convessità delle funzioni esponenziali

Le funzioni esponenziali

$$f(x) = a^x$$

sono convesse in $\mathbb{R}$, per qualunque base $a > 0, a \neq 1$ dato che:

$$f'(x) = a^x \log a; \quad f''(x) = a^x \log^2 a > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a > 0, a \neq 1$$

Esempio 9: convessità/concavità delle funzioni logaritmiche

Le funzioni logaritmiche

$$f(x) = \log_a x$$

sono concave in $(0, +\infty)$ se $a > 1$ e convesse in $(0, +\infty)$ se $0 < a < 1$, dato che:

$$f'(x) = \frac{1}{x \log a}; \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2 \log a} \quad \begin{cases} < 0, \forall x > 0, & \text{se } a > 1 \\ > 0, \forall x > 0, & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Esempio 10: convessità/concavità delle funzioni potenza

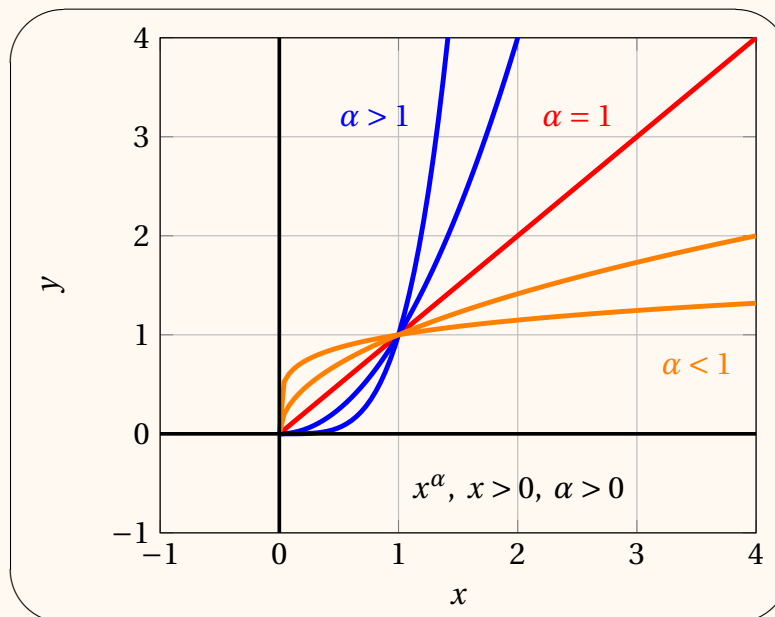
Le funzioni potenza a esponente reale α :

$$f(x) = x^\alpha$$

sono convesse in $(0, +\infty)$ se $\alpha > 1$ oppure $\alpha < 0$ e concave in $(0, +\infty)$ se $0 < \alpha < 1$, dato che:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}; \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

che ha, per ogni $x > 0$, il segno di $\alpha(\alpha-1)$.



4 Convessità e rette tangenti

- Un'utile caratterizzazione geometrica della convessità coinvolge le rette tangenti al grafico della funzione

Teorema 3

Una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in (a, b) , è convessa (concava) in (a, b) se e solo se comunque si scelga un punto $x_0 \in (a, b)$ si ha che il grafico di f si mantiene in tutto (a, b) sopra (sotto) il grafico della sua retta tangente in $(x_0, f(x_0))$.

Proof. Omessa

□

Esempio 11: rette tangenti e grafici di funzioni convesse

Consideriamo la funzione:

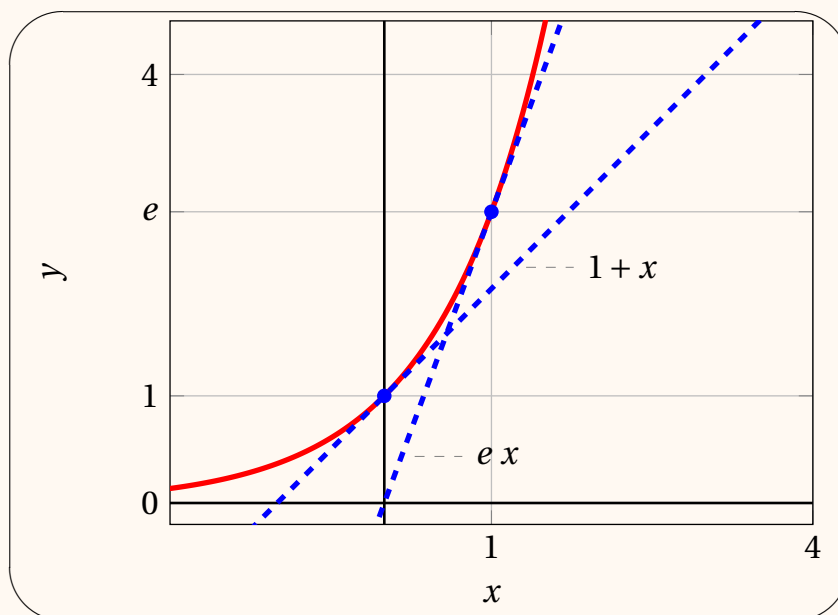
$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di f ad esempio in $x = 0$, ovvero nel punto $(0, 1)$ è:

$$y = 1 + x \quad \text{quindi} \quad e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di f ad esempio in $x = 1$, ovvero nel punto $(1, e)$ è:

$$y = e + e(x - 1) \quad \text{quindi} \quad e^x \geq ex, \quad x \in \mathbb{R}$$



Una funzione (derivabile) convessa sta sopra le proprie rette tangenti e contemporaneamente sta sotto le proprie corde (definizione di convessità).

- Questo permette di concludere che, presi due punti qualsiasi sul grafico di una funzione convessa, il grafico tra quei due punti cade tutto nel **triangolo** che ha per lati la corda che li unisce e le rette tangenti al grafico nei due punti.

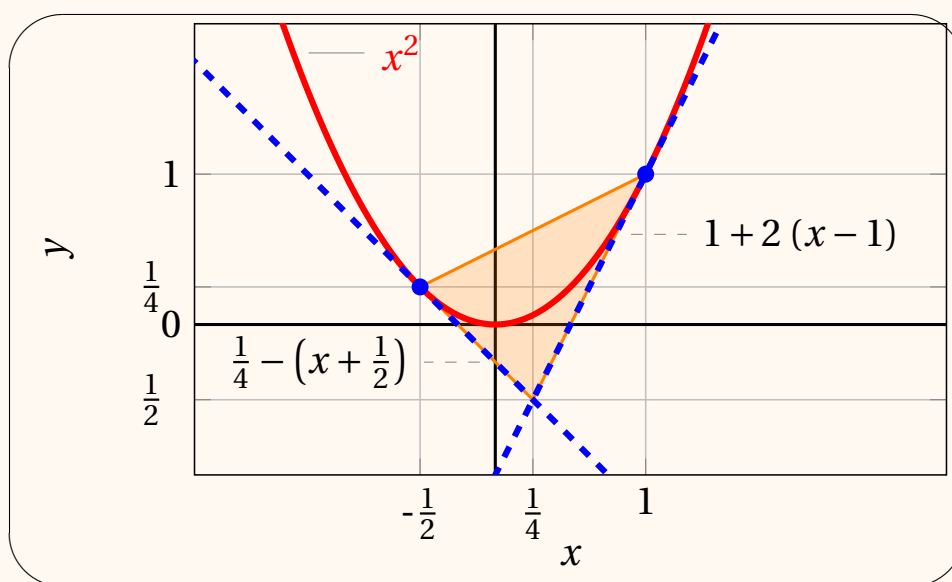
Esempio 12: rette tangenti/corde e grafici di funzioni convesse

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Le tangenti al grafico di f ad esempio nei punti $x_1 = -0.5$ e $x_2 = 1$ sono:

$$y = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{e} \quad y = 1 + 2(x - 1)$$



5 Punti di flesso

- Il verso della concavità di una funzione (ossia il fatto che sia convessa o concava) può cambiare, nel suo insieme di definizione; questo ci conduce al concetto di punto di flesso.

Definizione 8: di punto di flesso

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $x_0 \in (a, b)$ sia un punto di derivabilità per f , oppure sia $f'(x_0) = \pm\infty$. Il punto x_0 si dice di **flesso** per f se esiste un intorno destro $(x_0, x_0 + h)$, $h > 0$, in cui f è convessa (concava) e un intorno sinistro $(x_0 - h, x_0)$, $h > 0$, in cui f è concava (convessa).

- Attraversando un punto di flesso, la derivata seconda di f (se esiste) cambia segno. Ci aspettiamo allora che in questo punto f'' si annulli.

Teorema 4

Sia x_0 un punto di flesso per f ; se esiste $f''(x_0)$, allora $f''(x_0) = 0$.

Proof. Notiamo che, se sapessimo che f'' esiste in un intorno di x_0 **ed è continua** in x_0 , allora la tesi del teorema seguirebbe dal teorema dei valori intermedi per le funzioni continue (applicato ad f''). Il teorema si può dimostrare anche senza queste ipotesi ulteriori (omessa). $\square$

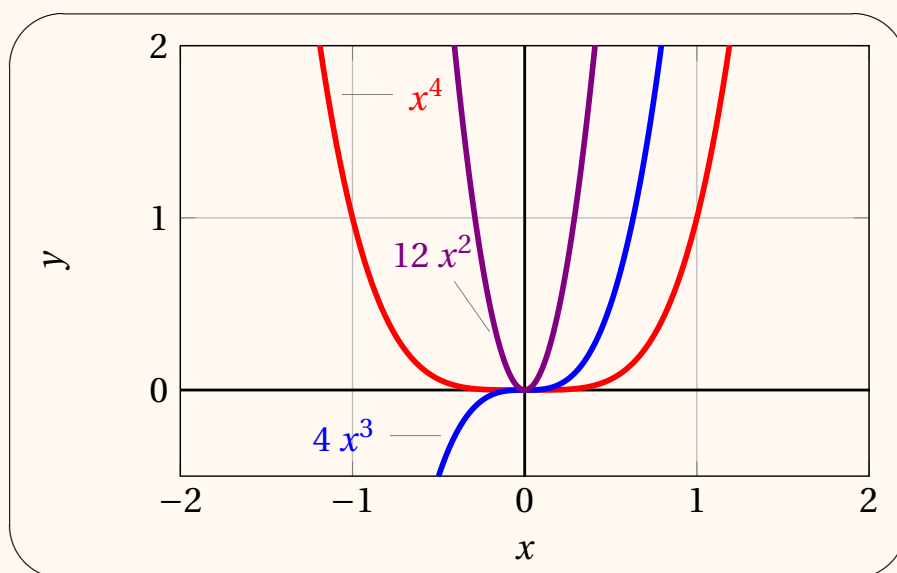
L'implicazione opposta a quella enunciata dal teorema non è vera, un punto in cui la derivata seconda si annulla può non essere di flesso.

Esempio 13: punti a derivata seconda nulla ma non di flesso

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^4, \quad f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Poiché $f'(x) > 0$ per $x > 0$, la funzione è crescente per $x > 0$, decrescente per $x < 0$ e ha un punto di minimo in $x = 0$. Abbiamo $f''(0) = 0$, ma la funzione è convessa su tutto $\mathbb{R}$ quindi $x = 0$ **non è un punto di flesso**.



- Il significato geometrico dei punti di flesso è chiarito dal seguente teorema.

Teorema 5

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in (a, b) e $x_0 \in (a, b)$ è un punto di flesso allora il grafico di $f(x)$ attraversa la propria retta tangente in $(x_0, f(x_0))$.

Proof. Tracciamo la retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa x_0 . Se f è (ad esempio) concava in (a, x_0) , poiché f è derivabile, il grafico di f sta sotto la retta in (a, x_0) ; d'altra parte f è convessa in (x_0, b) , perciò il suo grafico sta sopra la retta in (x_0, b) . Di conseguenza in x_0 il grafico attraversa la retta tangente. $\square$

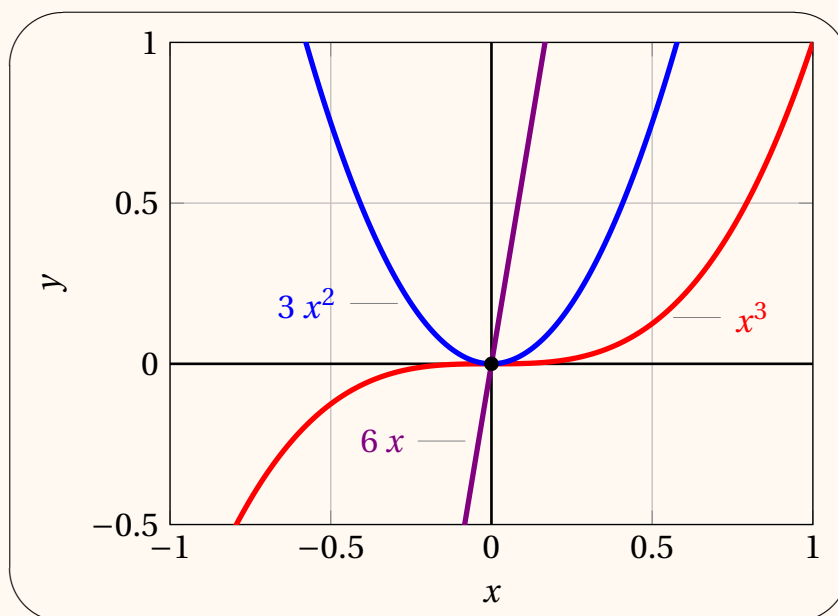
Esempio 14: punti di flesso (a tangente orizzontale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^3, \quad f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x$$

Poiché $f'(x) > 0$ per $x \neq 0$, la funzione è crescente su tutto $\mathbb{R}$. Ha un punto stazionario per $x = 0$, che non sarà però punto di massimo o minimo, perché la funzione è sempre crescente.

Abbiamo $f''(0) = 0$. Inoltre $f''(x) < 0$ per $x < 0$ quindi è concava per $x < 0$ e $f''(x) > 0$ per $x > 0$ quindi è convessa per $x > 0$. Di conseguenza il punto x_0 è **un punto di flesso a tangente orizzontale**, e il grafico della funzione attraversa la propria retta tangente in $(0, 0)$, ovvero la retta $y = 0$.



Esempio 15: punti di flesso

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad f'(x) = -2x e^{-x^2}, \quad f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2)$$

Abbiamo $f'(x) > 0$ per $x < 0$, quindi la funzione cresce per $x \leq 0$; e $f'(x) < 0$ per $x > 0$, quindi decresce per $x \geq 0$ e inoltre $f'(0) = 0$. Perciò ha un punto di massimo relativo in $x = 0$.

Abbiamo:

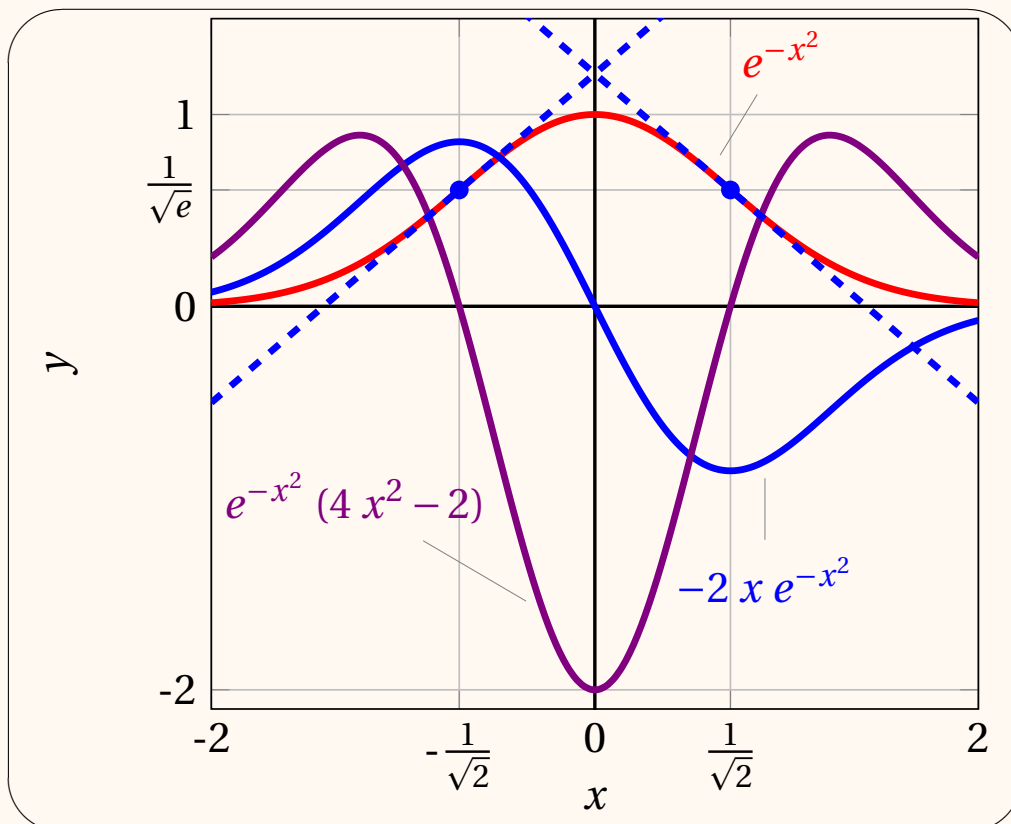
$$f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2) \geq 0 \text{ per } x^2 \geq \frac{1}{2} \text{ ovvero } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right] \cup \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$$

La funzione è convessa per questi valori, concava per $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Ha quindi punti di flesso in $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, con retta tangente di pendenza:

$$f'\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \mp \sqrt{\frac{2}{e}} \text{ in quanto } -2 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) e^{-\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \mp \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Le rette tangenti sono:

$$y = \frac{1}{\sqrt{e}} + \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{e} \quad y = \frac{1}{\sqrt{e}} - \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

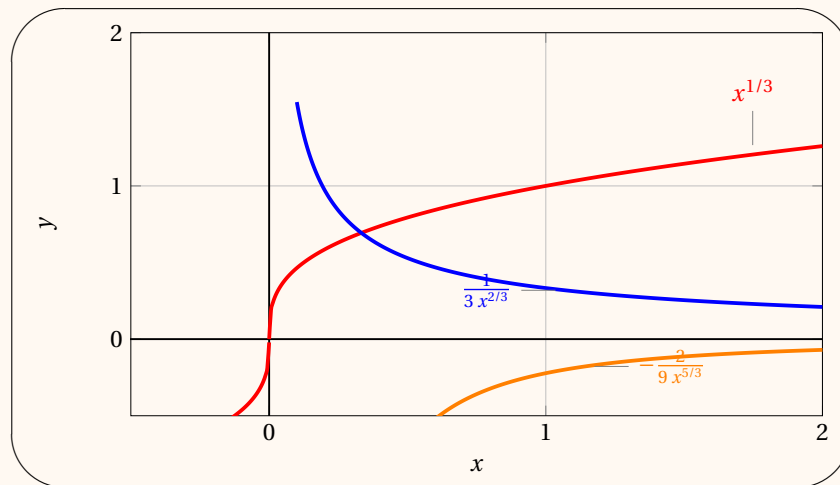


Esempio 16: punti di flesso (a tangente verticale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^{1/3}, \quad f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}, \quad \text{per } x > 0, \quad f''(x) = -\frac{2}{9x^{5/3}}, \quad \text{per } x > 0$$

Per $x_0 = 0$, abbiamo visto che $f'(0) = +\infty$. In questo caso però $f''(0)$ non esiste e la funzione ha flesso a tangente verticale.

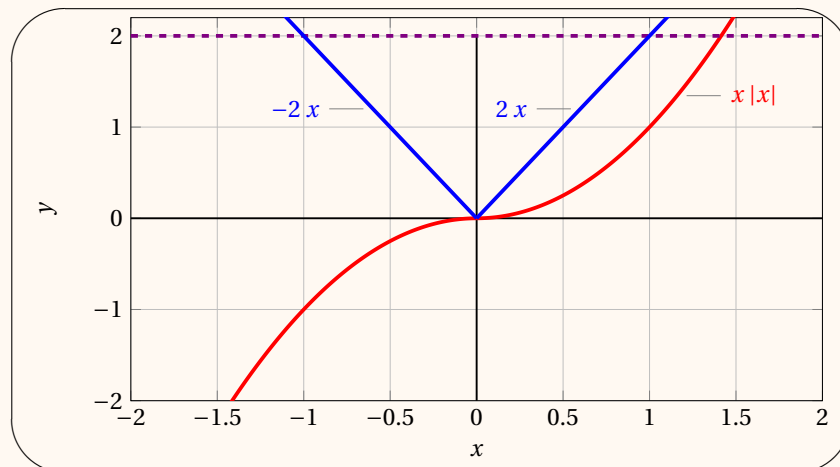


Esempio 17: punti di flesso (a tangente orizzontale)

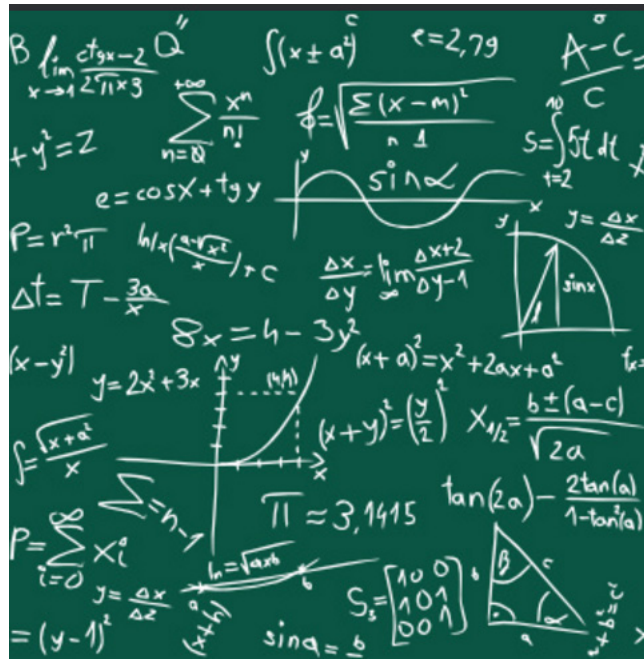
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x|x|, \quad \text{con } x \neq 0, \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases} \quad f''(x) = \begin{cases} 2, & x > 0 \\ -2, & x < 0 \end{cases}$$

Quindi, per $x > 0$ la funzione è convessa e per $x < 0$ è concava e $f'(0) = 0$, quindi x_0 è un punto di flesso (ma $f''(0)$ non esiste).



Calcolo differenziale e approssimazioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Sviluppi asintotici al primo ordine	2
2	Derivate di polinomi	6
3	Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Peano	8
4	Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Lagrange	21
4.1	Relazioni con la convessità	24

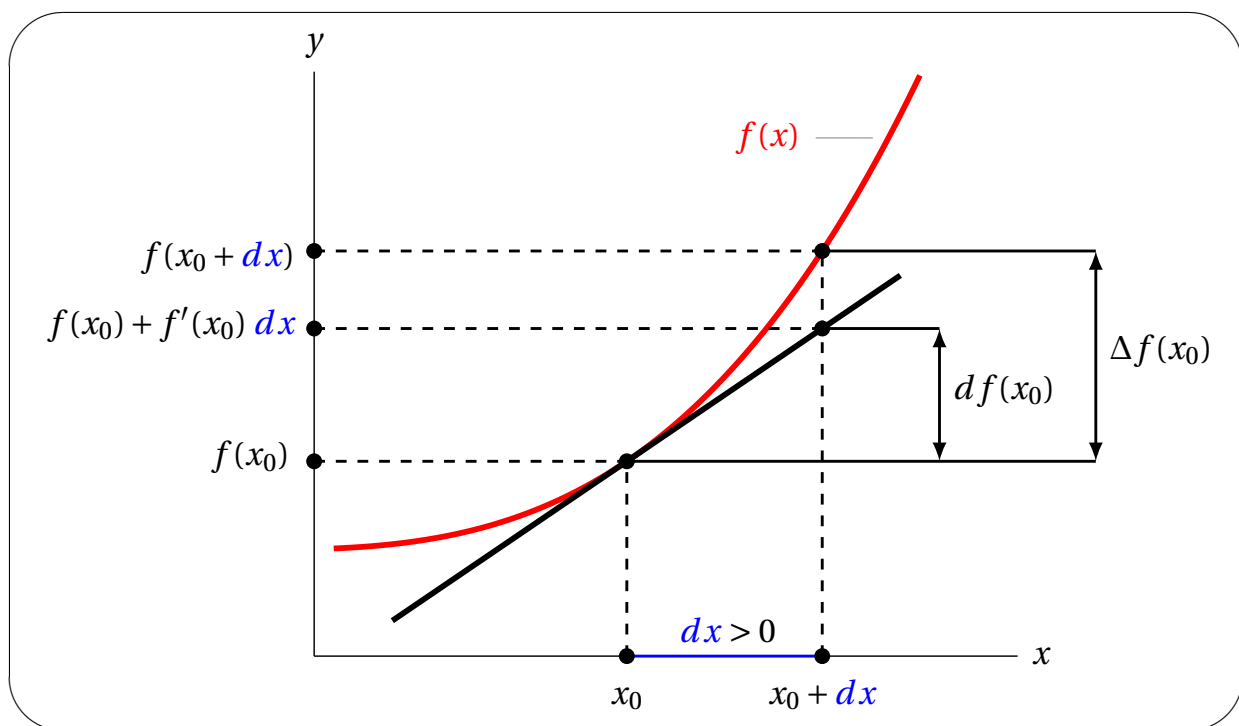
1 Sviluppi asintotici al primo ordine

- Un'operazione molto frequente sia in matematica che nelle sue applicazioni è quella di approssimazione lineare di una data funzione derivabile (operazione anche chiamata sviluppo asintotico al primo ordine).
- Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$. Consideriamo l'argomento $x_0 + dx$ dovuto all'incremento/decremento dx rispetto a x_0 . In conseguenza, i valori di f subiscono l'incremento/decremento:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

che, in generale, fissato x_0 , non è proporzionale a dx ossia non è lineare rispetto a dx . L'incremento/decremento valutato lungo la retta tangente è:

$$df(x_0) = f(x_0) + f'(x_0) dx - f(x_0) = f'(x_0) dx$$



- Data una funzione f derivabile in un punto x_0 interno al suo dominio, l'**approssimazione lineare** consiste nell'approssimare l'incremento/decremento $\Delta f(x_0)$ dei valori della funzione dovuto a un incremento/decremento dell'argomento da x_0 a $x_0 + dx$, sostituendo la funzione con la sua retta tangente nel punto $(x_0, f(x_0))$.
- L'idea che sta alla base dell'approssimazione lineare consiste quindi nello stimare $\Delta f(x_0)$ con $df(x_0)$. Per avere buone approssimazioni si considerano incrementi molto "piccoli" in valore assoluto, ovvero $|dx| \ll 1$.

Definizione 1: differenziale di una funzione

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$, si chiama **differenziale** di f nel punto x_0 l'incremento/decremento $df(x_0)$ dei valori della funzione da x_0 a $x_0 + dx$ valutato lungo la retta tangente:

$$df(x_0) = f'(x_0) dx$$

- Date due funzioni f e g , le regole di calcolo dei differenziali sono analoghe a quelle di derivazione:

$$d(f \pm g)(x_0) = df(x_0) \pm dg(x_0), \quad d(f \cdot g)(x_0) = g(x_0) df(x_0) + f(x_0) dg(x_0)$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{g(x_0) df(x_0) - f(x_0) dg(x_0)}{g^2(x_0)}$$

- In tutti i tipi di approssimazione occorre fornire informazioni (qualitative o quantitative) sull'**errore commesso**. Qual è l'errore commesso nell'approssimazione? Quanto vale $\Delta f(x_0) - df(x_0)$?

Per rispondere, osserviamo che dx equivale a $x - x_0$, quindi abbiamo:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + x - x_0) - f(x_0) = f(x) - f(x_0) \quad \text{e} \quad df(x_0) = f'(x_0) (x - x_0)$$

Inoltre dalla definizione di derivata abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} \right) = 0 \end{aligned}$$

e dalla definizione di o piccolo abbiamo:

$$\underbrace{f(x) - f(x_0)}_{=\Delta f(x_0)} - \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{=df(x_0)} = o(x - x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \quad (1)$$

Quindi l'errore $\Delta f(x_0) - df(x_0)$ tende a zero più rapidamente di $(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$.

Definizione 2: sviluppo asintotico del primo ordine

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$, si chiama **sviluppo asintotico del primo ordine** o **lineare** di f nel punto x_0 la seguente espressione:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) (x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \quad (2)$$

L'espressione (2) segue direttamente dalla (1) e nel caso $x_0 = 0$, abbiamo:

$$f(x) = f(0) + f'(0) x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0 \quad (3)$$

Esempio 1: sviluppi asintotici al primo ordine o lineari e errori di approssimazione

Calcoliamo lo sviluppo asintotico al primo ordine o lineare per $x \rightarrow 0$ di:

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

Abbiamo $x_0 = 0$ e inoltre:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad f'(0) = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad f(0) = 1$$

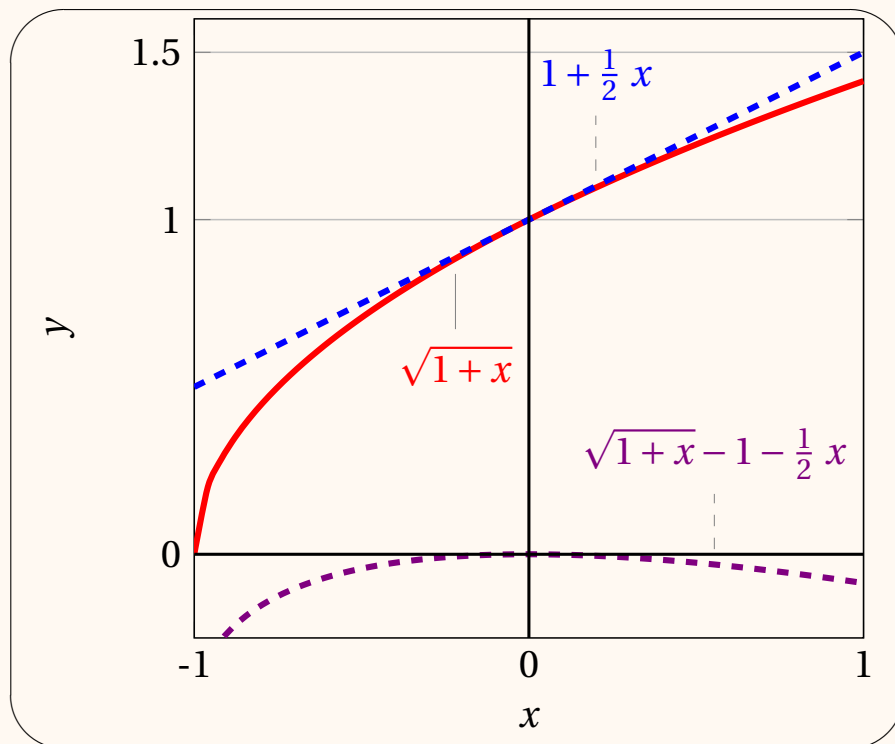
Quindi abbiamo il seguente sviluppo asintotico al primo ordine o lineare:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Inoltre l'errore commesso dall'approssimazione è:

$$\underbrace{\sqrt{1+x}-1}_{=\Delta f(0)=f(x)-f(0)} - \underbrace{\frac{1}{2}x}_{=df(0)=f'(0)x} = o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Graficamente abbiamo:



Esempio 2: di sviluppi asintotici al primo ordine o lineari

Calcoliamo lo sviluppo asintotico al primo ordine o lineare per $x \rightarrow 1$ di:

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

Abbiamo $x_0 = 1$ e inoltre:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad \text{e} \quad f(1) = \sqrt{2}$$

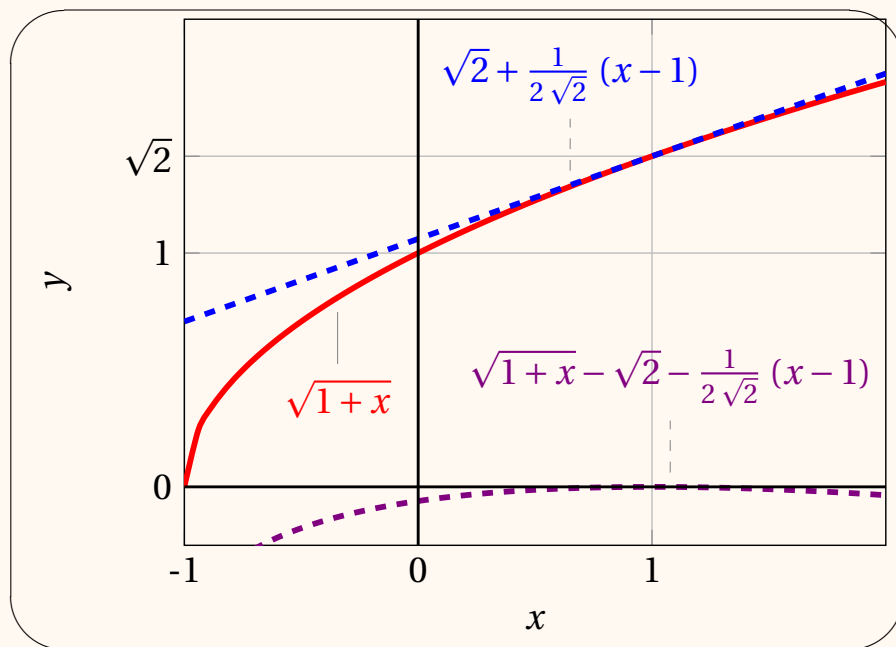
Quindi abbiamo il seguente sviluppo asintotico al primo ordine o lineare:

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}(x-1) + o(x-1) \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

Inoltre l'errore commesso dall'approssimazione è:

$$\underbrace{\sqrt{1+x} - \sqrt{2}}_{= \Delta f(1) = f(x) - f(1)} - \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{2}}(x-1)}_{= df(1) = f'(1)(x-1)} = o(x-1) \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

Graficamente abbiamo:



2 Derivate di polinomi

- Un polinomio di grado n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i \in \{0, 1, \dots, n\}, \text{ e } a_n \neq 0.$$

Il valore a_i è il **coefficiente** del monomio di grado i , con $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, mentre x^i è la **parte letterale** del monomio, una potenza intera positiva di x . Il valore a_0 è il **termine noto** (o la parte costante) del polinomio.

Le funzioni derivata prima e seconda di un polinomio di grado $n \geq 2$ sono:

$$P'_n(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} \qquad P''_n(x) = \sum_{i=2}^n (i-1) \cdot i \cdot a_i x^{i-2}$$

$$P'_n(0) = a_1$$

$$P''_n(0) = 2 a_2$$

Esempio 3: derivata prima e derivata seconda di un polinomio

Consideriamo il seguente polinomio di grado 5:

$$P_5(x) = 10 + 7x + 3x^2 - 6x^3 + 4x^4 - 2x^5$$

la funzione derivata prima è:

$$P'_5(x) = 1 \cdot 7 x^{1-1} + 2 \cdot 3 x^{2-1} + 3 \cdot (-6) x^{3-1} + 4 \cdot 4 x^{4-1} + 5 \cdot (-2) x^{5-1} = 7 + 6x - 18x^2 + 16x^3 - 10x^4$$

$$P'_5(0) = 7$$

la funzione derivata seconda è:

$$P''_5(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 x^{2-2} + 2 \cdot 3 \cdot (-6) x^{3-2} + 3 \cdot 4 \cdot 4 x^{4-2} + 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-2} = 6 - 36x + 48x^2 - 40x^3$$

$$P''_5(0) = 2 \cdot 3 = 6$$

La funzione derivata k -esima di un polinomio di grado n con $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ è:

$$P_n^{(k)}(x) = \sum_{i=k}^n \underbrace{(i-k+1) \cdots (i-2) \cdot (i-1) \cdot i}_{=\prod_{j=1}^k (i-j+1)} a_i x^{i-k}$$

$$P_n^{(k)}(0) = k! a_k$$

Esempio 4: derivata terza quarta e quinta di un polinomio

Consideriamo il seguente polinomio di grado 5:

$$P_5(x) = 10 + 7x + 3x^2 - 6x^3 + 4x^4 - 2x^5$$

la funzione derivata terza è:

$$P_5^{(3)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-6) x^{3-3} + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 x^{4-3} + 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-3} = -36 + 96x - 120x^2$$

$$P_5^{(3)}(0) = 3! \cdot (-6) = 6 \cdot (-6) = -36$$

la funzione derivata quarta è:

$$P_5^{(4)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 x^{4-4} + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-4} = 96 - 240x$$

$$P_5^{(4)}(0) = 4! \cdot 4 = 24 \cdot 4 = 96$$

la funzione derivata quinta è:

$$P_5^{(5)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-5} = -240$$

$$P_5^{(5)}(0) = 5! \cdot (-2) = 120 \cdot (-2) = -240$$

- Dato $x_0 \in \mathbb{R}$, in maniera equivalente, un polinomio di grado n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot (x - x_0)^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i \in \{0, 1, \dots, n\}, \text{ e } a_n \neq 0.$$

La funzione derivata k -esima $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ è in questo caso:

$$P_n^{(k)}(x) = \sum_{i=k}^n (i - k + 1) \cdots (i - 2) \cdot (i - 1) \cdot i \cdot a_i \cdot (x - x_0)^{i-k}$$

$$P_n^{(k)}(x_0) = k! \cdot a_k$$

3 Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Peano

- L'approssimazione lineare (o per linearizzazione) approssima una funzione con la sua retta tangente in un punto $(x_0, f(x_0))$ ovvero un polinomio di primo grado che ha la derivata uguale a quella della funzione nel punto x_0 e come termine costante il valore della funzione in x_0 .

Per semplicità cominciamo a ragionare con $x_0 = 0$.

- Con i polinomi di primo grado abbiamo:

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x, \quad P'_1(x) = a_1, \quad \text{fissando } a_0 = f(0) \text{ e } a_1 = f'(0)$$

dalla (2) si ottiene lo sviluppo asintotico al primo ordine:

$$f(x) = \underbrace{a_0}_{=f(0)} + \underbrace{a_1}_{=f'(0)} x + o(x)$$

e l'errore commesso utilizzando il polinomio di primo grado al posto della funzione:

$$\underbrace{f(x) - a_0}_{\Delta f(0)} - \underbrace{a_1 x}_{df(0)} = o(x)$$

tende a zero più velocemente di una qualsiasi funzione lineare.

- Vogliamo ora generalizzare il procedimento di “**approssimazione lineare**” a quello di “**approssimazione polinomiale**”.

Ci chiediamo: data una funzione, derivabile tutte le volte che sarà necessario, esiste un polinomio di grado $n \geq 2$ che, nell'intorno di un punto fissato, approssima la funzione “meglio” della sua retta tangente? **Procediamo in due steps.**

Primo step

- Individuiamo un polinomio candidato ad approssimare “bene” la funzione, cercando un polinomio che abbia tutte le derivate fino all'ordine n uguali a quelle della funzione f , nel punto $x_0 = 0$. Il polinomio deve essere di grado n per avere la derivata n -esima uguale a $f^{(n)}(0)$.

Teorema 1: del polinomio di MacLaurin

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n - 1$ volte in (a, b) e n volte in $0 \in (a, b)$, esiste uno e un solo polinomio $T_{n,f}$ di grado $\leq n$ con la proprietà che:

$$T_{n,f}(0) = f(0), \quad T'_{n,f}(0) = f'(0), \quad \dots, \quad T^{(n)}_{n,f}(0) = f^{(n)}(0)$$

e questo polinomio, detto **polinomio di MacLaurin** di f di grado n , è:

$$T_{n,f}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \quad (\text{posto } f^{(0)} = f)$$

Proof. Dimostriamo che il polinomio di MacLaurin di una funzione f che rispetti le ipotesi del teorema ha le stesse derivate in 0 della funzione fino all'ordine n . La derivata k -esima in $x_0 = 0$ del polinomio di MacLaurin di grado n , con $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, è:

$$T^{(k)}_{n,f}(0) = k! \cdot \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = f^{(k)}(0) \quad \text{e con } k=0 \text{ abbiamo } T_{n,f}(0) = f(0)$$

Quindi tutte le derivate in 0 fino all'ordine n sono uguali a quelle della funzione f (e ha lo stesso valore della funzione in 0).

Dimostriamo ora che tale polinomio è unico. Consideriamo ora un polinomio generico di grado n :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i = 0, 1, \dots, n, \text{ e } a_n \neq 0.$$

La sua derivata k -esima in $x_0 = 0$, con $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, è

$$P^{(k)}_n(0) = k! \cdot a_k$$

Dunque se il polinomio ha la stessa derivata k -esima della funzione si ha:

$$k! \cdot a_k = f^{(k)}(0) \quad \text{che implica } a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

ovvero i coefficienti del polinomio di MacLaurin. □

La scrittura estesa del polinomio di MacLaurin di grado n di una funzione f è:

$$T_{n,f}(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 + \frac{1}{3!} f'''(0)x^3 + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n$$

- Quando è chiara la funzione a cui si fa riferimento, per comodità omettiamo il pedice f del polinomio di MacLaurin e scriviamo semplicemente $T_n(x)$.

Esempio 5: Calcolo del polinomio di MacLaurin

Calcoliamo il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione

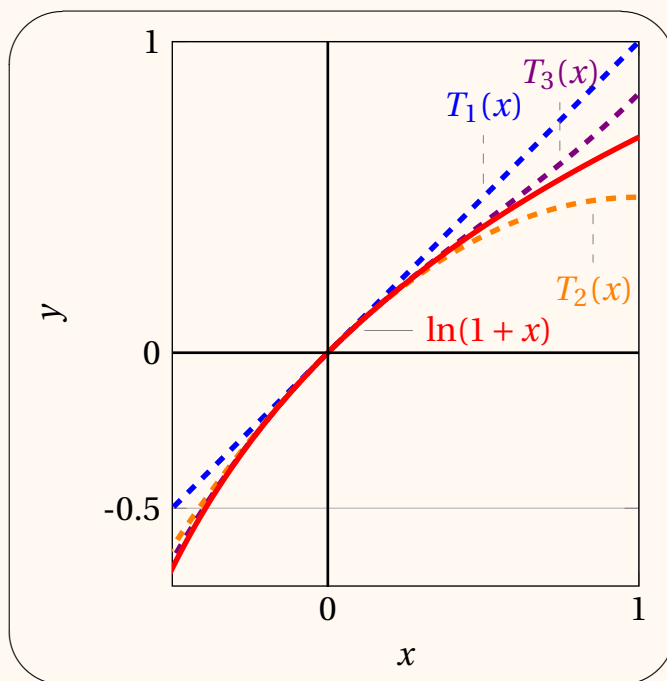
$$f(x) = \log(1+x)$$

Abbiamo $f(0) = 0$ e per le derivate abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f^{(1)}(0) = 1, \quad f^{(2)}(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad f^{(2)}(0) = -1, \quad f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \quad f^{(3)}(0) = 2$$

Quindi il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione è:

$$T_3(x) = 0 + 1x + \frac{1}{2}(-1)x^2 + \frac{1}{6}2x^3 = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$



La derivata quarta è:

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4}, \quad f^{(4)}(0) = -6$$

Generalizzando alla derivata n -esima, ne segue che il polinomio di MacLaurin di grado n della funzione è:

$$T_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

Esempio 6: Calcolo del polinomio di MacLaurin

Calcoliamo il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione

$$f(x) = (1+x)^\alpha$$

Abbiamo $f(0) = 1$ e per le derivate abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = \alpha (1+x)^{\alpha-1}, \quad f^{(1)}(0) = \alpha, \quad f^{(2)}(x) = (\alpha-1)\alpha (1+x)^{\alpha-2}, \quad f^{(2)}(0) = (\alpha-1)\alpha$$

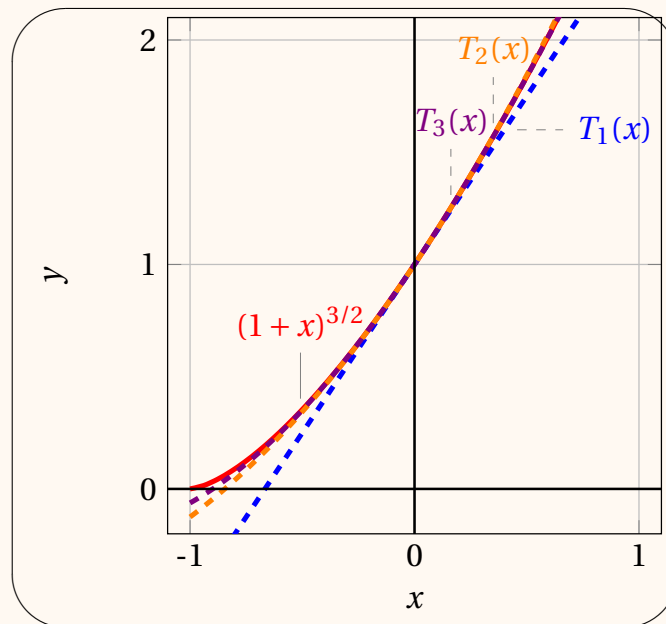
$$f^{(3)}(x) = (\alpha-2)(\alpha-1)\alpha (1+x)^{\alpha-3}, \quad f^{(3)}(0) = (\alpha-2)(\alpha-1)\alpha$$

Quindi il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione è:

$$T_3(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3$$

Ad esempio con $\alpha = \frac{3}{2}$ abbiamo:

$$T_3(x) = 1 + \frac{3}{2} x + \frac{3}{8} x^2 - \frac{1}{16} x^3$$



La derivata quarta è:

$$f^{(4)}(x) = (\alpha-3)(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha (1+x)^{\alpha-4}, \quad f^{(4)}(0) = (\alpha-3)(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha$$

Generalizzando alla derivata n -esima, ne segue che il polinomio di MacLaurin di grado n della funzione è:

$$T_n(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

Secondo step

- Proviamo ora che il polinomio di MacLaurin approssima “bene” $f(x)$, in un intorno di $x_0 = 0$. Precisamente, vale il seguente teorema:

Teorema 2: della formula di MacLaurin all'ordine n con resto secondo Peano

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n - 1$ volte in (a, b) e n volte in $0 \in (a, b)$. Allora

$$f(x) = T_{n,f}(x) + o(x^n) \text{ per } x \rightarrow 0$$

- La formula ha la struttura: **funzione da approssimare uguale al polinomio approssimante più l'errore di approssimazione**. L'errore è il termine $o(x^n)$ e viene detto resto secondo Peano. Per $x \rightarrow 0$, l'errore è tanto più piccolo quanto maggiore è n .

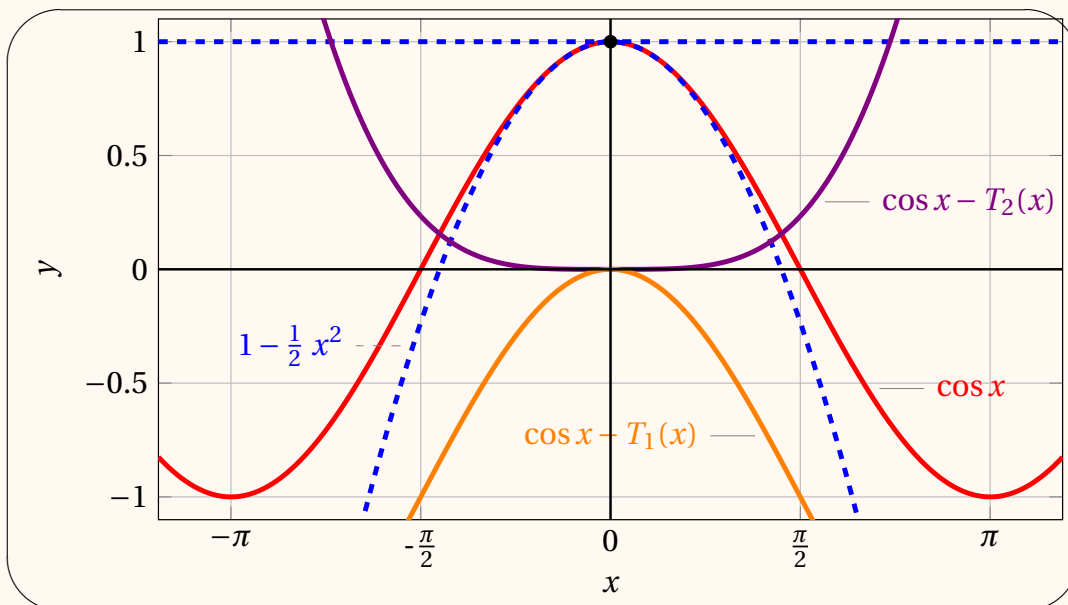
Esempio 7: degli errori delle approssimazioni polinomiali

Consideriamo $f(x) = \cos x$, abbiamo:

$$f(0) = 1, \quad f^{(1)}(x) = -\sin x, \quad f^{(1)}(0) = 0, \quad f^{(2)}(x) = -\cos x, \quad f^{(2)}(0) = -1$$

I polinomi di MacLaurin di primo e secondo grado e gli errori di approssimazione sono:

$$T_1(x) = 1, \quad T_2(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2, \quad \cos x - 1 = o(x) \quad \text{e} \quad \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2 = o(x^2)$$



Il polinomio di secondo grado $T_2(x)$ approssima la funzione $\cos x$ vicino a $x_0 = 0$ “meglio” del polinomio di primo grado $T_1(x)$. Lo scarto tra la funzione e $T_2(x)$ tende a zero più rapidamente di x^2 ; mentre lo scarto con $T_1(x)$ solo più rapidamente di x .

Proof. Proviamo il teorema nel caso $n = 2$, ossia:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 + o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

Occorre quindi provare che:

$$f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 \right) = o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

ossia (per definizione di o piccolo) che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 \right)}{x^2} = 0$$

Questo limite dà una forma di indeterminazione $[0/0]$, applichiamo ora il teorema di De L'Hospital e otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{2x}$$

che è ancora in forma indeterminata $[0/0]$. Applichiamo ancora il teorema di De L'Hospital e otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{2} = 0$$

il limite fa 0 aggiungendo l'ipotesi che $f''(x)$ sia continua in $x = 0$.

Vediamo come procedere anche senza chiedere la continuità in 0 di f'' e proviamo direttamente che:

$$\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{x} = 0$$

Per ipotesi, f è derivabile due volte in 0, quindi f' è derivabile; se applichiamo l'approssimazione lineare (equazione (3)) alla funzione $f'(x)$ otteniamo:

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

quindi segue che (definizione di o piccolo):

$$\frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

□

Proof. Il caso generale (n qualsiasi) si può dimostrare per induzione su n . Abbiamo già provato che la tesi vale per $n = 2$.

Supponiamo ora di sapere che per qualsiasi funzione derivabile $n - 1$ volte in $x = 0$ vale la formula di MacLaurin, e proponiamoci di dimostrare che

$$f(x) = T_{n,f}(x) + o(x^n) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ ossia } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - T_{n,f}(x)}{x^n} = 0 \quad (4)$$

Applicando il teorema di De L'Hospital, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - T'_{n,f}(x)}{n x^{n-1}} \quad (5)$$

Osserviamo ora che la derivata del polinomio $T_{n,f}(x)$ di f non è altro che il polinomio $T_{n-1,f'}(x)$ della funzione f' :

$$T'_{n,f}(x) = T_{n-1,f'}(x)$$

come si verifica direttamente dalla definizione di $T_{n,f}$. D'altro canto, per l'ipotesi induttiva, applicata alla funzione f' , sappiamo che

$$f'(x) = T_{n-1,f'}(x) + o(x^{n-1}) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ ossia } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - T_{n-1,f'}(x)}{x^{n-1}} = 0$$

quindi il limite (5) è zero e, per il teorema di De L'Hospital, anche il limite (4) è zero, come volevamo dimostrare. $\square$

Esempio 8: di calcolo dei polinomi di MacLaurin

Per comprendere meglio l'uguaglianza:

$$T'_{n,f}(x) = T_{n-1,f'}(x)$$

consideriamo una funzione f , il suo polinomio di MacLaurin ad esempio di grado 3 è:

$$T_{3,f}(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 + \frac{1}{3!} f'''(0)x^3$$

e la derivata del polinomio $T_{3,f}(x)$ è:

$$T'_{3,f}(x) = f'(0) + f''(0)x + \frac{1}{2} f'''(0)x^2$$

Consideriamo ora la sua funzione derivata $f'(x)$ e calcoliamo il suo polinomio di MacLaurin di grado 2:

$$T_{2,f'}(x) = f'(0) + f''(0)x + \frac{1}{2} f'''(0)x^2$$

ovvero otteniamo il medesimo polinomio, il ragionamento si estende facilmente al grado n .

- La derivata $T'_{n,f}(x)$ del polinomio di MacLaurin $T_{n,f}(x)$ di f è il polinomio di MacLaurin $T_{n-1,f'}(x)$ di grado $n-1$ della funzione derivata f' , ovvero:

$$T'_{n,f}(x) = \sum_{k=1}^n k \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^{k-1} = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(0)}{(k-1)!} x^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(0)}{(k)!} x^k = T_{n-1,f'}(x)$$

Esempio 9: formula o sviluppo di MacLaurin del seno

Consideriamo

$$f(x) = \sin x$$

$f(0) = 0$ e inoltre abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = \cos x, \quad f^{(2)}(x) = -\sin x, \quad f^{(3)}(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x = f(x), \quad f^{(5)}(x) = \cos x = f^{(1)}(x) \dots$$

Ne segue che le derivate di ordine $2k$ (pari) sono nulle per $x = 0$, mentre quelle di ordine $2k+1$ (dispari) sono alternativamente $+1$ e -1 per $x = 0$. I polinomi di MacLaurin della funzione seno contengono perciò solo termini di grado dispari:

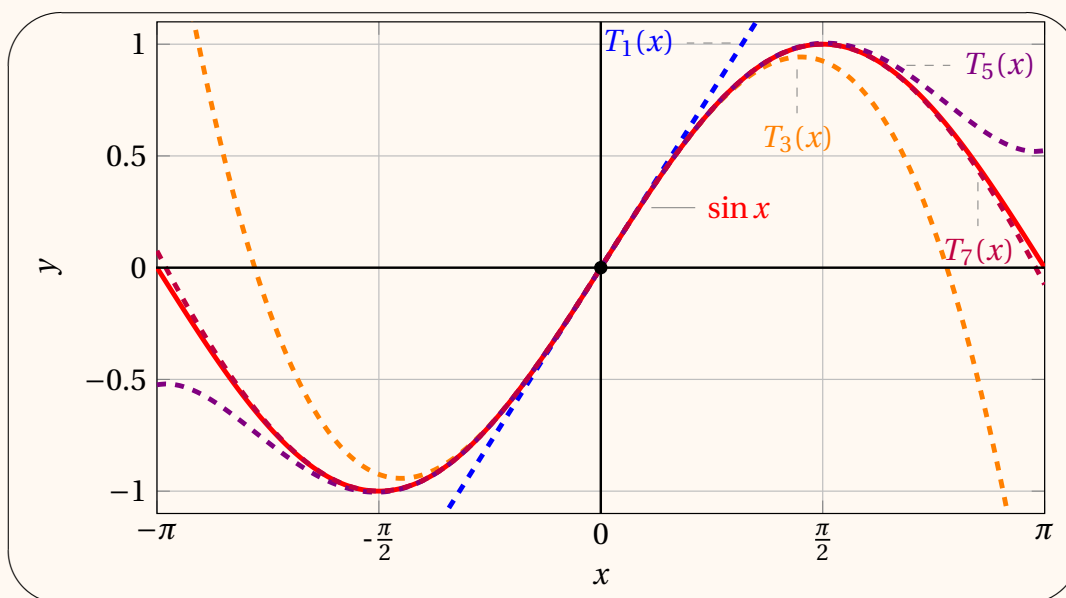
$$\sin x = T_1(x) + o(x) = x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = T_3(x) + o(x^3) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = T_5(x) + o(x^5) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = T_7(x) + o(x^7) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Graficamente i polinomi di MacLaurin per la funzione $f(x) = \sin x$ sono:



Esempio 10: formula o sviluppo di MacLaurin del coseno

Consideriamo

$$f(x) = \cos x$$

$f(0) = 1$ e inoltre abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = -\sin x, \quad f^{(2)}(x) = -\cos x, \quad f^{(3)}(x) = \sin x, \quad f^{(4)}(x) = \cos x = f(x), \quad f^{(5)}(x) = -\sin x = f^{(1)}(x) \dots$$

Ne segue che le derivate di ordine $2k+1$ (dispari) sono nulle per $x=0$, mentre quelle di ordine $2k$ (pari) sono alternativamente -1 e $+1$ per $x=0$. I polinomi di MacLaurin della funzione coseno contengono perciò solo termini di grado pari:

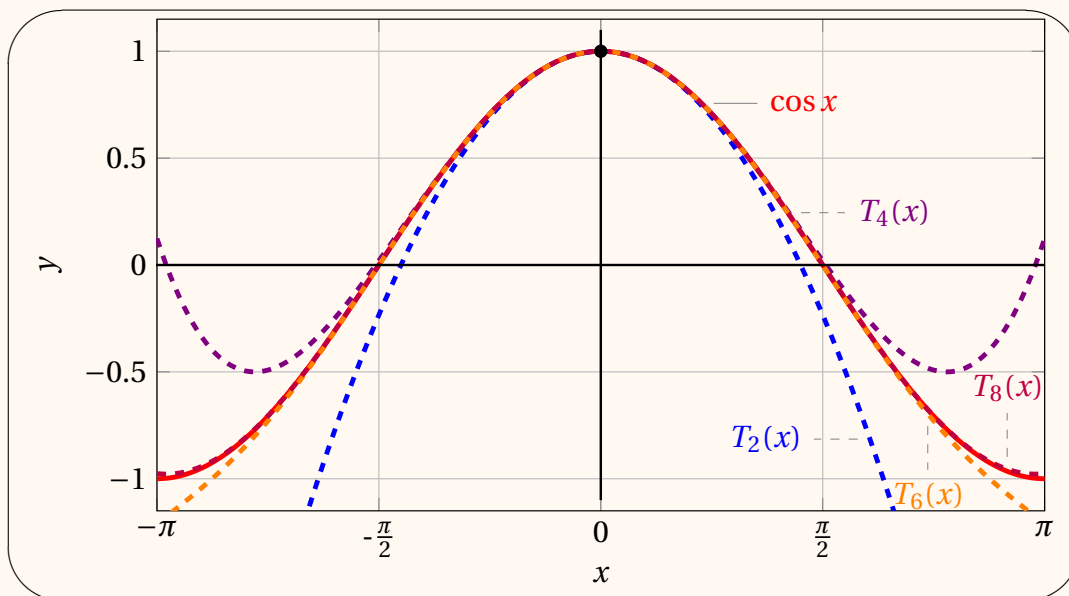
$$\cos x = T_2(x) + o(x^2) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = T_4(x) + o(x^4) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = T_6(x) + o(x^6) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = T_8(x) + o(x^8) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + o(x^8) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Graficamente i polinomi di MacLaurin per la funzione $f(x) = \cos x$ sono:



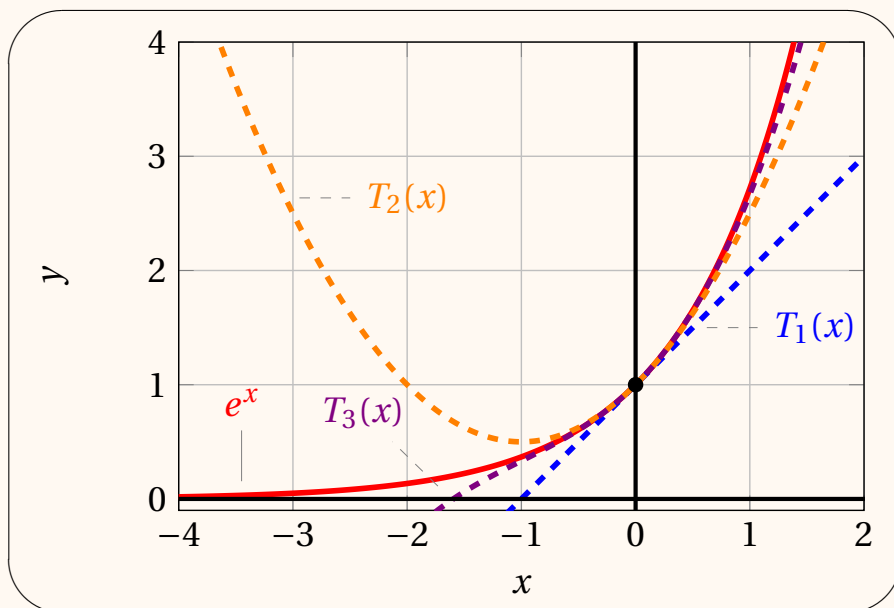
Esempio 11: formula o sviluppo di MacLaurin

Consideriamo:

$$f(x) = e^x \text{ abbiamo } f^{(n)}(x) = e^x \text{ e } f^{(n)}(0) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

Quindi:

$$e^x = T_n(x) + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \text{ per } x \rightarrow 0$$



Esempio 12: Calcolo dei limiti con lo sviluppo di MacLaurin

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Sviluppando la funzione al primo ordine $\cos x = 1 + o(x)$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 + o(x))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^2}$$

Il simbolo $o(x)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme delle funzioni che divise per x tendono a 0 per $x \rightarrow 0$. Quindi ad esempio $x^2 = o(x)$ ma anche $x^3 = o(x)$ e il valore del limite non può ancora essere determinato. Sviluppando la funzione al secondo ordine $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{o(x^2)}{x^2}}_{\rightarrow 0} = \frac{1}{2}$$

Il simbolo $o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme di funzioni che divise per x^2 tendono a 0 per $x \rightarrow 0$, quindi il secondo termine tende a 0 per $x \rightarrow 0$. In maniera equivalente $\frac{o(x^2)}{x^2} = o(1)$ ovvero una generica funzione che tende a 0 per $x \rightarrow 0$.

Esempio 13: Calcolo dei limiti con lo sviluppo di MacLaurin

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Sviluppando le funzioni al primo ordine abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + o(x) - (1 - x + o(x)) - 2x}{x - (x + o(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{o(x)}$$

Il simbolo $o(x)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme delle funzioni che divise per x tendono a 0 per $x \rightarrow 0$. Quindi ad esempio $5x^2 = o(x)$ ma anche $x^3 = o(x)$ e il valore del limite non può ancora essere determinato. Sviluppando le funzioni al secondo ordine abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - (1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - 2x}{x - (x + o(x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2)}{o(x^2)}$$

Il limite è ancora non risolubile, sviluppando le funzioni al terzo ordine abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) - (1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - 2x}{x - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right)}{x^3 \left(\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{\frac{1}{6} + o(1)} = 2 \end{aligned}$$

Esempio 14: Calcolo del polinomio di MacLaurin

Calcolare il polinomio di MacLaurin di grado 4 della funzione

$$f(x) = \log(1 + \sin x)$$

I polinomi di MacLaurin di grado 4 delle funzioni $\sin x$ e $\log(1 + x)$ sono:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6}, \quad \log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}$$

Quindi, sostituendo, il polinomio di MacLaurin della funzione $f(x)$ è:

$$T_4(x) = \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^2}{2} + \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^3}{3} - \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^4}{4}$$

Abbiamo $\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^2 = x^2 - \frac{2x^4}{6} + \frac{x^6}{36}$ e l'ultimo termine ha grado superiore a 4. Visto che cerchiamo solo i termini fino al grado 4 scartiamo l'ultimo addendo. Facendo lo stesso ragionamento con gli altri numeratori abbiamo:

$$T_4(x) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2 - \frac{2x^4}{6}}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12}$$

Formule o sviluppi di MacLaurin di alcune funzioni elementari, con il resto di Peano per $x \rightarrow 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n), \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\operatorname{Sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{Ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

Gli sviluppi chiaramente valgono anche sostituendo a x una qualsiasi funzione $\varepsilon(x)$ che tende a 0, ovvero un infinitesimo (non importa per cosa tenda x in questo caso).

- Tutto questo discorso si può generalizzare ad un punto $x_0 \neq 0$. Le dimostrazioni sono analoghe a quelle precedenti e sono lasciate per esercizio.

Teorema 3: del polinomio di Taylor

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n-1$ volte in (a, b) e n volte in $x_0 \in (a, b)$, esiste uno e un solo polinomio T_{n,f,x_0} di grado $\leq n$ con la proprietà che:

$$T_{n,f,x_0}(x_0) = f(x_0), \quad T'_{n,f,x_0}(x_0) = f'(x_0), \quad \dots, \quad T^{(n)}_{n,f,x_0}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$$

e questo polinomio, detto **polinomio di Taylor** di f di grado n , è:

$$T_{n,f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad (\text{posto } f^{(0)} = f)$$

La scrittura estesa del polinomio di Taylor di grado n di una funzione f in x_0 è:

$$T_{n,f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} f'''(x_0)(x - x_0)^3 + \dots$$

$$+ \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$

- Quando è chiara la funzione a cui si fa riferimento, per comodità omettiamo il pedice f del polinomio di Taylor e scriviamo semplicemente $T_{n,x_0}(x)$.

Teorema 4: della formula di Taylor all'ordine n con resto secondo Peano

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n - 1$ volte in (a, b) e n volte in $x_0 \in (a, b)$. Allora

$$f(x) = T_{n,f,x_0}(x) + o((x - x_0)^n) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

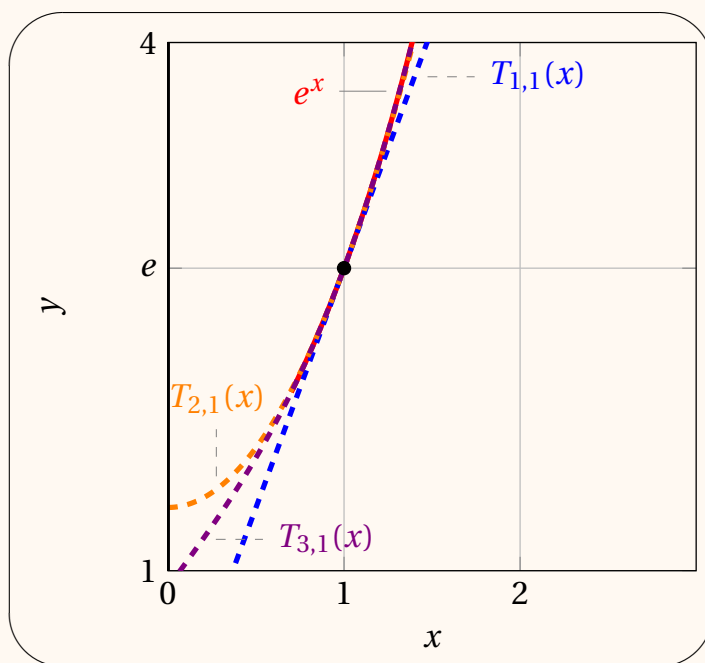
Esempio 15: formula o sviluppo di Taylor

Consideriamo $x_0 = 1$ e:

$$f(x) = e^x \text{ abbiamo } f^{(n)}(x) = e^x \text{ e } f^{(n)}(1) = e, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

Quindi:

$$e^x = T_{n,1}(x) + o((x-1)^n) = e + e(x-1) + e \frac{(x-1)^2}{2} + e \frac{(x-1)^3}{3!} + \dots + e \frac{(x-1)^n}{n!} + o((x-1)^n) \text{ per } x \rightarrow 1$$



4 Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Lagrange

- Nella formula di Taylor-MacLaurin con resto secondo Peano l'informazione che abbiamo sull'errore commesso nell'approssimare f col suo polinomio di Taylor- MacLaurin è di **tipo dinamico**: al tendere a zero dell'incremento $(x - x_0)$, sappiamo che il resto tende a zero più rapidamente di $(x - x_0)^n$.

Per un valore fissato dell'incremento $(x - x_0)$ la formula di Taylor-MacLaurin con resto secondo Peano non dice nulla sull'entità dell'errore commesso.

- In varie questioni di calcolo approssimato è essenziale invece stimare l'errore che si commette approssimando una funzione col suo polinomio di Taylor, quando l'incremento $(x - x_0)$ ha un valore fissato, o un valore che non supera una soglia fissata.
- A questo tipo di problema risponde il prossimo risultato, che dà un modo alternativo di quantificare l'errore di approssimazione commesso.

Teorema 5: della formula di Taylor all'ordine n con resto secondo Lagrange

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n + 1$ volte in $[a, b]$ e sia $x_0 \in [a, b]$. Allora esiste un punto c compreso tra x_0 e x tale che:

$$f(x) = T_{n,f,x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (6)$$

- La formula ha la struttura: **funzione da approssimare uguale al polinomio approssimante più l'errore di approssimazione**. L'errore è il termine $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ e viene detto resto secondo Lagrange.
- Per $n = 0$, il teorema coincide col teorema di Lagrange, ponendo $x_0 = a$ e $b = x$ abbiamo:

$$\exists c \in [a, b] : f(b) = f(a) + f'(c)(b - a) \quad \text{ovvero} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

che è il teorema di Lagrange. Attenzione: l'intervallo da (a, b) diventa $[a, b]$.

Il punto c dipende da x_0 , x e n , ed è compreso tra x_0 e x . Se si riesce a dimostrare che

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M, \quad \forall t \in [x_0, x] \quad (7)$$

allora la formula di Taylor con resto secondo Lagrange dice che

$$|f(x) - T_{n,x_0}(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \quad (8)$$

Esempio 16: stima degli errori col resto secondo Lagrange

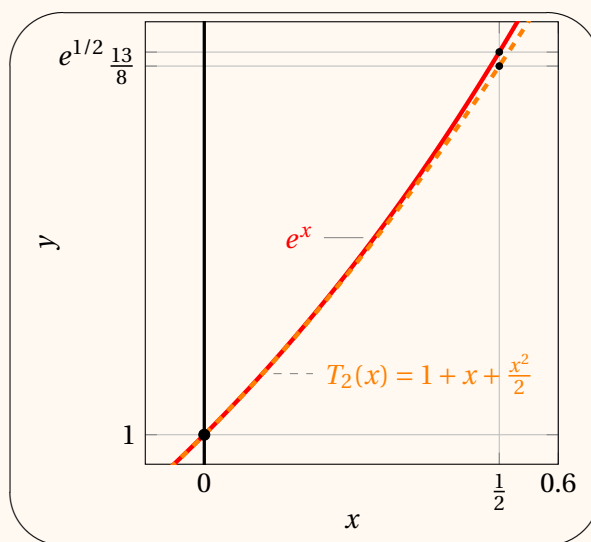
Consideriamo $f(x) = e^x$, sappiamo che i polinomi di MacLaurin al secondo e terzo ordine di e^x sono:

$$T_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2, \quad T_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

Ora se volessimo utilizzare il polinomio per calcolare un valore approssimato di $e^{1/2}$ ossia pensassimo di approssimare

$$e^{1/2} \quad \text{con} \quad T_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{8} \quad \text{oppure con} \quad T_3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{79}{48}$$

come possiamo stimare a priori (ossia senza conoscere già il valore vero di $e^{1/2}$) di quanto stiamo sbagliando?



Abbiamo $x_0 = 0$, $x = \frac{1}{2}$. Nella formula (6) sviluppando fino al terzo grado ($n = 3$) otteniamo:

$$e^{1/2} = \underbrace{T_3\left(\frac{1}{2}\right)}_{=\frac{79}{48}} + \frac{e^c}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad \text{con} \quad c \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

Il valore c è ignoto quindi anche il valore e^c è ignoto, occorre dunque utilizzare la (7) per sovrastimare e^c con la (7). Abbiamo:

$$f^{(4)}(t) = e^t \quad \text{di conseguenza} \quad |e^t| \leq \underbrace{3^{1/2}}_{=M}, \quad \forall t \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad \text{dato che} \quad e < 3$$

Quindi dalla (8) otteniamo:

$$\left| e^{1/2} - T_3\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \frac{3^{1/2}}{2^4 \cdot 4!}$$

Questo significa che approssimando $e^{1/2}$ con il valore $\frac{79}{48}$ si commette un errore non superiore a $\sqrt{3}/384$ che vale circa 0.0045.

Proof. Proviamo il teorema nel caso $n = 1$. Ponendo per comodità $x_0 = a$, $x = b$ l'enunciato diviene: se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile 2 volte in $[a, b]$, allora esiste un punto $c \in [a, b]$ tale che:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{1}{2} f''(c)(b-a)^2$$

Poniamo

$$f(b) - (f(a) + f'(a)(b-a)) = k(b-a)^2$$

e cerchiamo di determinare la forma di k .

Consideriamo quindi la funzione:

$$g(x) = f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - k(b-x)^2$$

e applichiamo ad essa il teorema del valor medio o di Lagrange. Poiché $g(b) = g(a) = 0$ (la seconda uguaglianza segue dalla definizione di k) si trova che esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$0 = \frac{g(b) - g(a)}{b-a} = g'(c)$$

Ma abbiamo:

$$g'(x) = -f'(x) - f''(x)(b-x) + f'(x) + 2k(b-x) = (b-x) \cdot (2k - f''(x))$$

e quindi $g'(c) = 0$ implica, essendo $c \neq b$:

$$k = \frac{1}{2} f''(c)$$

Il procedimento appena visto si può estendere per un n qualsiasi.

Definiamo ora:

$$g(x) = f(b) - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x)(b-x)^j}{j!} - k(b-x)^{n+1}$$

con k definito implicitamente dall'identità

$$f(b) - T_{n,a}(b) = k(b-a)^{n+1} \quad (9)$$

□

Proof. Ora si procede così:

1. Si verifica che $g(a) = g(b) = 0$ dato che

$$g(b) = f(b) - f(b) = 0, \quad g(a) = f(b) - T_{n,a}(b) - k(b-a)^{n+1} = 0 \text{ per def. di } k$$

2. Si applica il teorema di Lagrange a g in $[a, b]$, e si mostra che l'affermazione "esiste $c \in (a, b)$ tale che $g'(c) = 0$ " è esattamente il teorema.

Cominciamo a calcolare g' :

$$\begin{aligned} g'(x) &= - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j+1)}(x) (b-x)^j}{j!} + \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(x) (b-x)^{j-1}}{(j-1)!} + k(n+1)(b-x)^n \\ &= - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j+1)}(x) (b-x)^j}{j!} + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j+1)}(x) (b-x)^j}{j!} + k(n+1)(b-x)^n \\ &= - \frac{f^{(n+1)}(x) (b-x)^n}{n!} + k(n+1)(b-x)^n \end{aligned}$$

Allora $g'(c) = 0$ significa:

$$- \frac{f^{(n+1)}(c) (b-c)^n}{n!} + k(n+1)(b-c)^n = 0$$

ovvero

$$k = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

che, inserita nella (9), dà la tesi.

□

4.1 Relazioni con la convessità

- Consideriamo la formula (6), con $n = 1$:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(c)(x - x_0)^2$$

e supponiamo che in ogni punto di (a, b) si abbia $f''(x) \geq 0$ ovvero f sia convessa in (a, b) . Allora si ha

$$\frac{1}{2} f''(c)(x - x_0)^2 \geq 0$$

e perciò si può scrivere, per ogni coppia di punti x_0 e $x \in (a, b)$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (10)$$

Geometricamente significa che il grafico di $f(x)$ si mantiene in tutto (a, b) sopra il grafico della sua retta tangente in x_0 (e questo vale per ogni scelta del punto $x_0 \in (a, b)$).

Abbiamo dunque dimostrato che se una funzione (due volte derivabile) è convessa, è anche “convessa per tangenti”

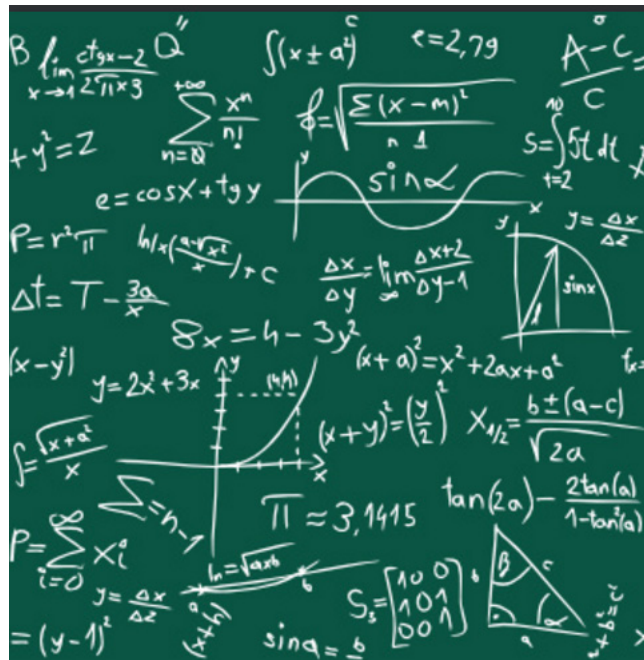
- Se invece f è concava, ossia $f''(x) \leq 0$ in tutto (a, b) , e abbiamo

$$f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (11)$$

e il grafico di $f(x)$ si mantiene in tutto (a, b) sotto il grafico della sua retta tangente in x_0 .

Abbiamo dunque dimostrato che se una funzione (due volte derivabile) è concava, è anche “concava per tangenti”

Studio di funzioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Grafico di funzioni reali di variabile reale	2
2	Esempi	3

1 Grafico di funzioni reali di variabile reale

- Il calcolo infinitesimale e differenziale sviluppato fin qui ci permette di affrontare in modo completo il problema di tracciare il grafico di una funzione f , ovvero effettuare lo **studio di funzione**.

I passi dello studio di funzione:

1. Determinare l'**insieme di definizione** o **dominio** (massimale) di f .
2. Calcolare i **limiti alla frontiera** del dominio. Determinare eventuali **asintoti orizzontali/verticali** e **punti di discontinuità**. Studiare il **segno della funzione** e i **punti in cui si annulla** (possibile solo per funzioni relativamente semplici).
3. Se per $x \rightarrow \infty$ la funzione tende a ∞ , si determinano gli eventuali **asintoti obliqui**.
4. Calcolare la **funzione derivata** f' , nei punti in cui esiste. Studiare i punti in cui f è continua ma non derivabile e stabilirne la natura (**punti angolosi**, **flessi a tangente verticale** o **cuspidi**). In punti angolosi o agli estremi del dominio è utile il calcolo di **derivate destre o sinistre** che determinano la **pendenza del grafico in quei punti**.
5. Studiare il segno di f' (sul suo insieme di definizione), per ottenere le informazioni sulla **monotonia** di f e sui suoi **punti di massimo e minimo relativi**. Determinare quindi i **punti di massimo e minimo assoluti**.

Informazioni aggiuntive:

1. Può essere utile determinare una **stima asintotica all'infinito** che ci dica se la funzione tende a ∞ in modo *sopra* o *sottolineare* o in modo *lineare* (e in tal caso può avere asintoto obliquo). La stima asintotica all'infinito dà normalmente anche un'informazione sulla **concavità** di f all'infinito.
2. Calcolare la **funzione derivata seconda** f'' e studiarne il segno, per dedurre informazioni sulla **concavità** e i **flessi** di f .
3. Determinare un'eventuale simmetria di f (**funzioni pari o dispari**) e restringere lo studio a $x \geq 0$.
4. Determinare un'eventuale periodicità di f (**funzioni periodiche**) e restringere lo studio a un periodo.

2 Esempi

Esempio 1: Studio e grafico di funzione

Studiamo e tracciamo il grafico della funzione:

$$f(x) = e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

Ci aspettiamo un punto angoloso in $x = 0$ per la presenza di $|x|$ e punti a tangente verticale dove si annulla il radicando.

Punto 1. Il dominio (massimale) di f è:

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0, (x-3)(x-2) \geq 0 \quad \text{ovvero} \quad x \in (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$$

Punto 2. I limiti alla frontiera sono:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{e^x} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{e^{2x}(x^2 - 5x + 6)} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{y^2 + 5y + 6}{e^{2y}}} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-x} \sqrt{(x-3)(x-2)} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2^-} e^{-x} \sqrt{(x-3)(x-2)} = 0^+$$

Quindi la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow \pm\infty$ e non ci sono asintoti verticali. Nel dominio non ci sono punti di discontinuità. Abbiamo $f(x) \geq 0$ per ogni x nel dominio e $f(x) = 0$ per $x = 2$ e $x = 3$.

Punto 3. La funzione non ha asintoti obliqui.

Punto 4. Calcoliamo la funzione derivata per $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{-|x|} \left(-\operatorname{sgn}(x) \sqrt{x^2 - 5x + 6} + \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right) \\ &= \frac{e^{-|x|}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} \left(-2\operatorname{sgn}(x)(x^2 - 5x + 6) + 2x - 5 \right) \end{aligned}$$

O in maniera equivalente:

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-x} \cdot \frac{-2x^2 + 12x - 17}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} & \text{se } x > 0 \\ e^x \cdot \frac{2x^2 - 8x + 7}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Esempio 2: Studio e grafico di funzione

Calcoliamo la derivata destra e sinistra in $x = 0$:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} (-2x^2 + 12x - 17)}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = -\frac{17}{2\sqrt{6}}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x (2x^2 - 8x + 7)}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = \frac{7}{2\sqrt{6}}$$

quindi $x = 0$ è un punto angoloso, ovvero $f'(0)$ non esiste. Calcoliamo il limite destro in $x = 3$ e il limite sinistro $x = 2$ della funzione derivata:

$$f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{e^{-x} \overbrace{(-2x^2 + 12x - 17)}^{\rightarrow -1}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = +\infty$$

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{-x} \overbrace{(-2x^2 + 12x - 17)}^{\rightarrow -1}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = -\infty$$

Quindi la funzione ha punti a tangente verticale in $x = 2$ e $x = 3$.

Punto 5. Studiamo il segno della funzione derivata:

- Per $x > 0$ abbiamo:

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2x^2 - 12x + 17 \leq 0, \quad \text{ovvero} \quad x \in \left[\underbrace{\frac{6-\sqrt{2}}{2}}_{\approx 2.3}, \underbrace{\frac{6+\sqrt{2}}{2}}_{\approx 3.7} \right]$$

quindi:

$$f \text{ è decrescente per } x \in [0, 2] \cup \left[\frac{6+\sqrt{2}}{2}, +\infty \right), \quad f \text{ è crescente per } x \in \left[3, \frac{6+\sqrt{2}}{2} \right]$$

Abbiamo $f'\left(\frac{6+\sqrt{2}}{2}\right) = 0$ quindi, $x = \frac{6+\sqrt{2}}{2}$ è punto di massimo relativo. Il massimo relativo è $f\left(\frac{6+\sqrt{2}}{2}\right) \approx 0.027$

- Per $x < 0$ abbiamo:

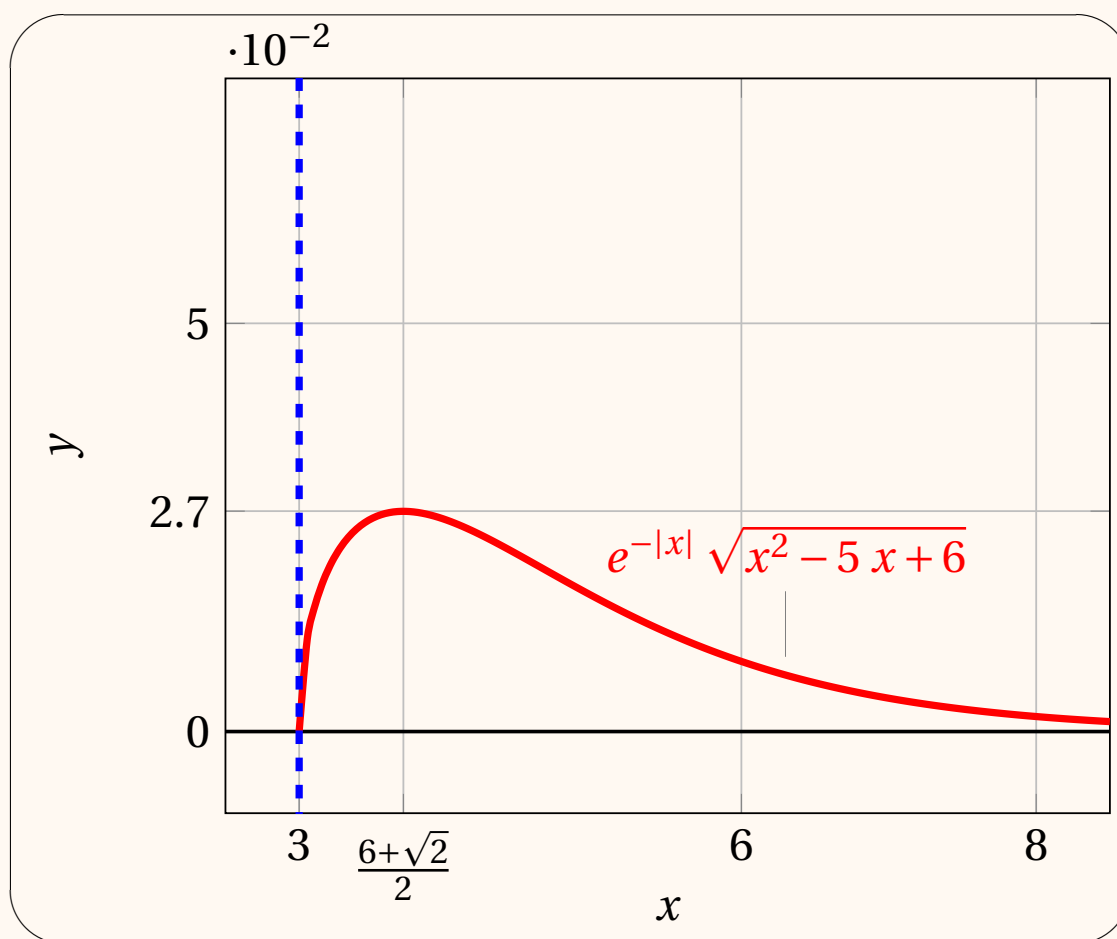
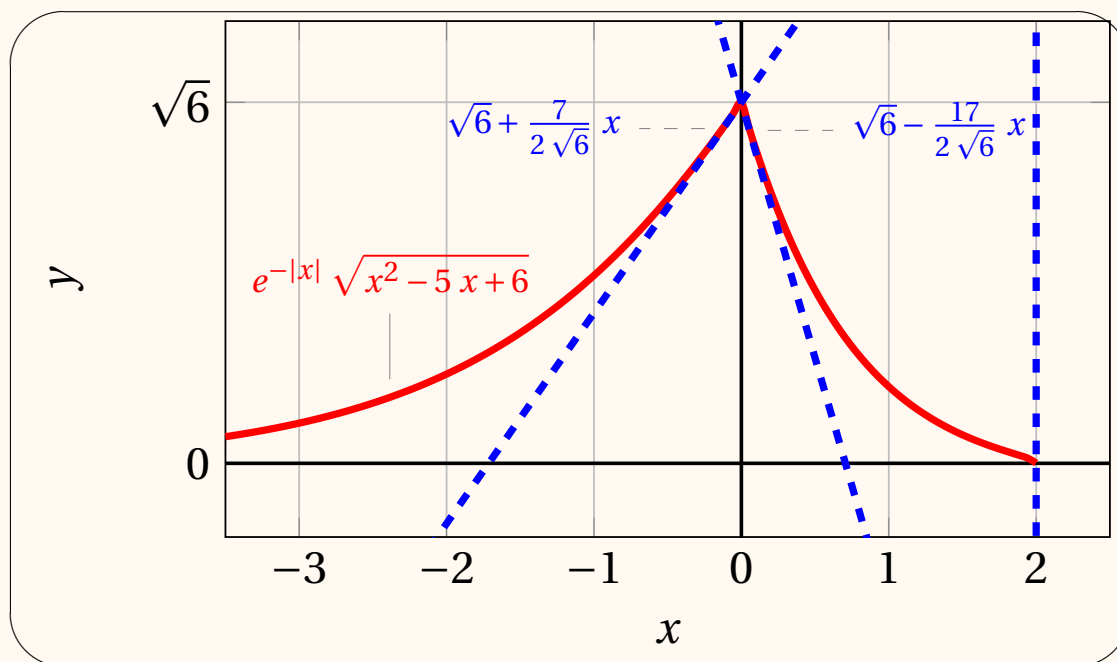
$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2x^2 - 8x + 7 \geq 0, \quad \text{ovvero se } x \in \left[-\infty, \frac{4-\sqrt{2}}{2} \right] \cup \left[\frac{4+\sqrt{2}}{2}, +\infty \right)$$

quindi $f(x)$ è crescente per $x < 0$.

Possiamo dedurre che $x = 0$ (in cui f non è derivabile) è punto di massimo assoluto; il massimo assoluto è $\sqrt{6} \approx 2.44$.

Ci sono anche due punti di flesso, uno in $(0, 2)$ e uno in $(3, +\infty)$ ottenibili con lo studio del segno della derivata seconda.

Esempio 3: Studio e grafico di funzione



Esempio 4: Studio e grafico di funzione

Studiamo e tracciamo il grafico della funzione:

$$f(x) = x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)$$

Punto 1. Il dominio (massimale) di f è:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Punto 2. I limiti alla frontiera sono:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = -\infty$$

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow 1^+, \text{ quindi } \lim_{x \rightarrow 1^+} x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = +\infty$$

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow -\infty \text{ per } x \rightarrow 1^-, \text{ quindi } \lim_{x \rightarrow 1^-} x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = 0$$

Quindi non ci sono asintoti orizzontali e $x = 1$ è un punto di discontinuità. Inoltre $x = 1$ è asintoto verticale per $x \rightarrow 1^+$. Abbiamo $f(x) \geq 0$ per $x \geq 0$ e $f(x) = 0$ per $x = 0$.

Punto 3. Calcoliamo una stima asintotica, abbiamo:

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty, \quad \frac{x+2}{x-1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow -\infty$$

quindi

$$x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \sim x \cdot e \text{ per } x \rightarrow \pm\infty \text{ perciò } f \text{ ha crescita lineare}$$

Verifichiamo quindi la presenza di asintoti obliqui. Cerchiamo di calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - x \cdot e \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \cdot e \cdot \left(\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \right)$$

Abbiamo

$$\frac{x+2}{x-1} - 1 = \frac{3}{x-1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

perciò

$$\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \sim \frac{3}{x-1} \text{ per } x \rightarrow \pm\infty; \quad x \cdot e \cdot \left(\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \right) \sim \frac{3 \cdot x \cdot e}{x-1} \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

di conseguenza:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - x \cdot e \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 \cdot x \cdot e}{x-1} = 3 \cdot e$$

Quindi la funzione ha asintoto obliquo: $y = e x + 3 e$ per $x \rightarrow \pm\infty$.

Esempio 5: Studio e grafico di funzione

Punto 4. Calcoliamo la funzione derivata per $x \neq 1$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \left(1 + x \cdot \frac{(x-1) - (x+2)}{(x-1)^2}\right) = \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{(x-1)^2 - 3x}{(x-1)^2} \\ &= \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

Per ogni $x \neq 1$, f' è definita. Calcoliamo il limite sinistro in $x = 1$:

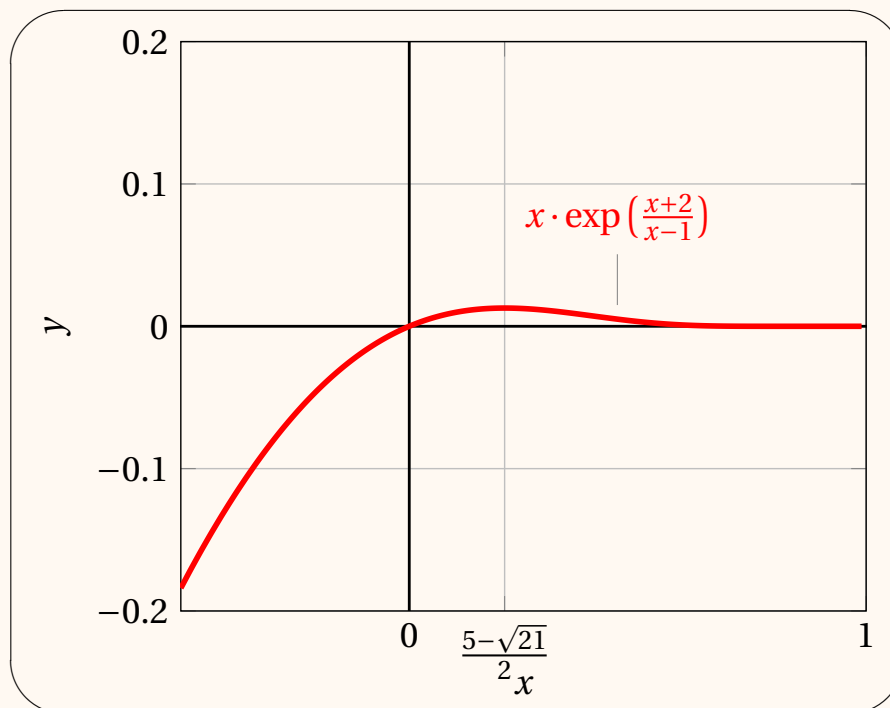
$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} = 0$$

l'esponenziale va a zero più rapidamente di $(x-1)^2$; il grafico quindi arriva in $x = 1$ con tangente orizzontale, da sinistra.

Punto 5. Studiamo il segno della funzione derivata:

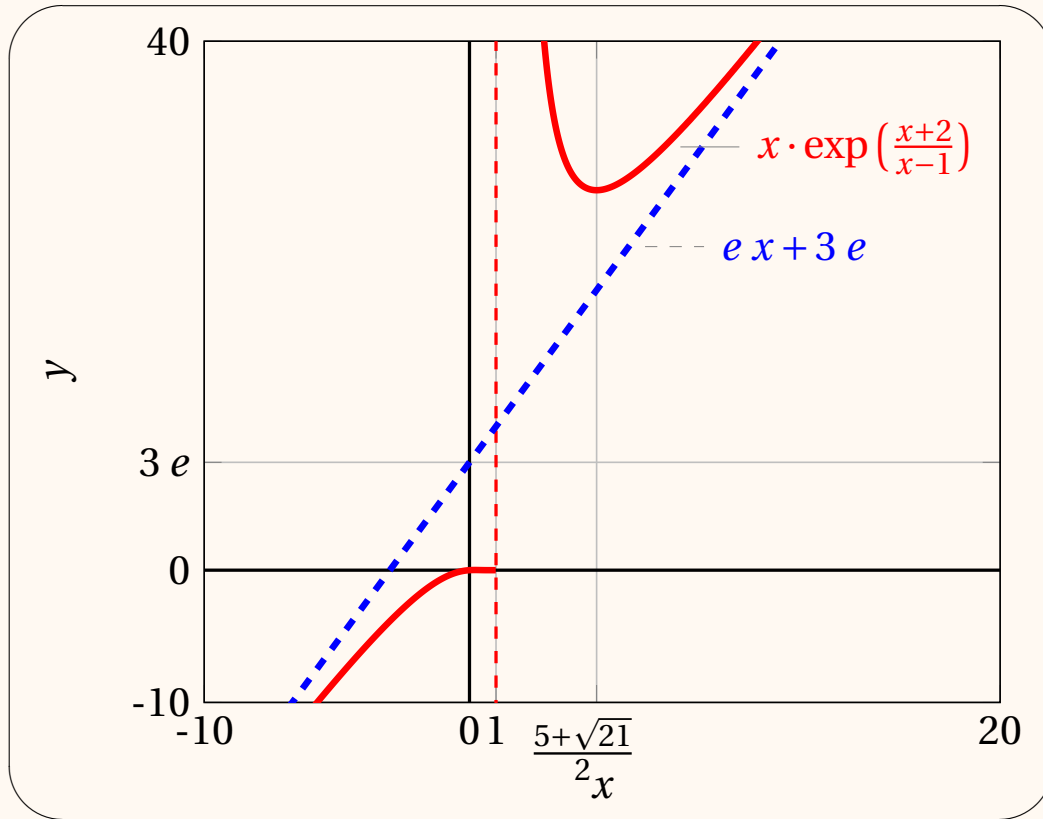
$$f'(x) \geq 0 \quad \text{per} \quad x^2 - 5x + 1 \geq 0 \quad \text{ovvero} \quad x \in \left[-\infty, \frac{5-\sqrt{21}}{2}\right] \cup \left[\frac{5+\sqrt{21}}{2}, +\infty\right)$$

quindi $x = \frac{5+\sqrt{21}}{2}$ è punto di minimo relativo e $x = \frac{5-\sqrt{21}}{2}$ di massimo relativo.



C'è un punto di flesso in $\left(\frac{5-\sqrt{21}}{2}, 1\right)$ ottenibile con lo studio del segno della derivata seconda.

Esempio 6: Studio e grafico di funzione



Abbiamo $f'_-(1) = 0$ dato che:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)}{(x-1)^2} \cdot \underbrace{(x^2 - 5x + 1)}_{\rightarrow -3 \text{ per } x \rightarrow 1^-}$$

facendo il cambio di variabile: $y = \frac{x+2}{x-1}$, se $x \rightarrow 1^-$ allora $y \rightarrow -\infty$, inoltre:

$$y = \frac{x+2}{x-1}, \quad y = \frac{x-1+3}{x-1}, \quad y = 1 + \frac{3}{x-1} \quad \text{e} \quad x = 1 + \frac{3}{y-1}$$

quindi abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)}{(x-1)^2} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{e^y}{\left(\frac{3}{y-1}\right)^2} = \frac{1}{9} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y \cdot \underbrace{(y-1)^2}_{\sim y^2 \text{ per } y \rightarrow -\infty}$$

facendo un secondo cambio di variabile: $z = -y$, se $y \rightarrow -\infty$ allora $z \rightarrow +\infty$ e abbiamo

$$\frac{1}{9} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y \cdot y^2 = \frac{1}{9} \lim_{z \rightarrow +\infty} e^{-z} \cdot (-z)^2 = \frac{1}{9} \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{z^2}{e^z} = 0$$

per il teorema della gerarchia degli infiniti.

1 Metodo di Newton

- Supponiamo di voler risolvere l'equazione

$$f(x) = 0$$

che equivale a cercare le intersezioni del grafico di f con l'asse x o gli zeri della funzione. Supponiamo inoltre: i) che la soluzione $x = c$ esista sia unica e si trovi all'interno dell'intervallo $[a, b]$; ii) che la funzione sia derivabile in $[a, b]$; iii) che $f'(x) \leq 0$ (funzione decrescente) e che $f''(x) \geq 0$ (funzione convessa) per ogni $x \in [a, b]$.

- Partiamo allora da $x_0 = a$ e linearizziamo l'equazione $f(x) = 0$ sostituendo a f la retta tangente al suo grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$. Tale retta ha equazione:

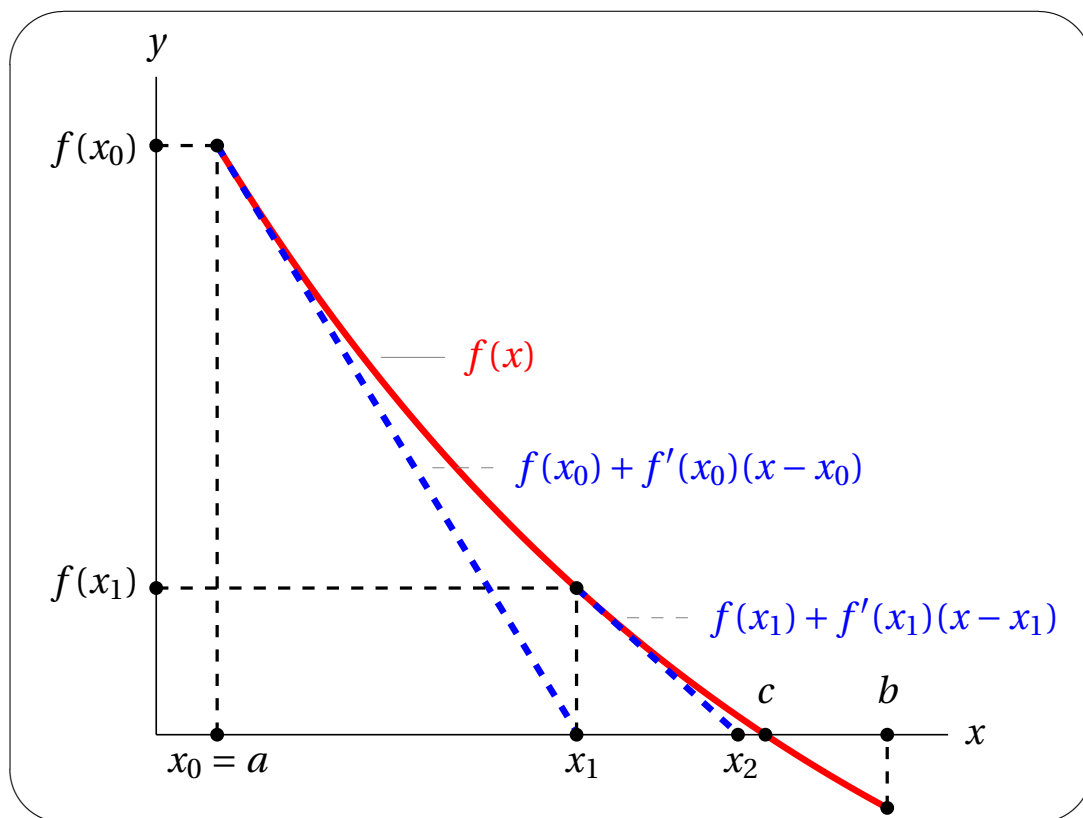
$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Invece di risolvere $f(x) = 0$, risolviamo:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

chiamando la soluzione x_1 otteniamo:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}, \quad \text{la prima approssimazione di } c$$



- Partiamo ora da x_1 e linearizziamo come prima con la retta tangente nel nuovo punto $(x_1, f(x_1))$. Tale retta ha equazione:

$$y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$$

Come prima risolviamo:

$$f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) = 0$$

ottenendo

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}, \quad \text{la seconda approssimazione di } c$$

Proseguendo con x_2 come con x_1 e continuando si ottiene la seguente successione definita per ricorrenza:

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

In questo modo, il termine x_n può essere costruito a partire da x_0 con n iterazioni del medesimo algoritmo. Il metodo, perciò, si presta molto bene al calcolo automatico.

- L'idea principale di questo metodo, chiamato **metodo di Newton** è quindi quella di costruire una successione che, **sotto determinate ipotesi**, converge a c .

Teorema 1: del metodo di Newton

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte in $[a, b]$, se valgono le seguenti tre ipotesi:

1. $f(a) \cdot f(b) < 0$
2. $f'(x)$ e $f''(x)$ hanno segno costante in $[a, b]$
3. $f(a) \cdot f''(a) > 0$

Allora esiste uno e un solo punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$ e la successione

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge a c per difetto. Se invece di valere l'ipotesi 3 vale la seguente ipotesi

$$3'. \quad f(b) \cdot f''(b) > 0$$

allora la successione

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge a c per eccesso.

- Notiamo che, sotto le ipotesi 1. e 2. è senz'altro verificata la 3. o la 3'. La funzione f'' ha lo stesso segno in a e b per la 2. e la funzione f ha segni opposti in a e b per la 1. Perciò o vale la 3. o vale la 3'.
- Questo significa che il metodo è applicabile ogni volta che le ipotesi 1. e 2. sono verificate: si tratta solo di scegliere opportunamente se porre $x_0 = a$ oppure $x_0 = b$.
- La condizione 2, apparentemente restrittiva, sarà in generale soddisfatta pur di scegliere un intervallo $[a, b]$ abbastanza piccolo.

Proof. Poiché f è continua in quanto derivabile in $[a, b]$ e vale la 1, per il teorema degli zeri esiste almeno un $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

Inoltre, poiché $f'(x)$ ha segno costante in (a, b) , la f è strettamente monotona, quindi tale punto c è unico (una funzione strettamente monotona non può annullarsi in due punti distinti).

Questo prova esistenza e unicità del punto c in cui f si annulla. Proveremo ora che la successione è monotona. Da questo seguirà che la successione è convergente per il teorema di monotonia delle successioni.

Cominciamo mostrando che se la successione x_n converge, allora $x_n \rightarrow c$. Se $x_n \rightarrow \ell \in [a, b]$, passando al limite nell'uguaglianza

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{si ha} \quad \ell = \ell - \frac{f(\ell)}{f'(\ell)}$$

(abbiamo sfruttato il fatto che f è continua, e anche f' è continua, in quanto f' è derivabile, perché esiste per ipotesi f''). Dall'ultima uguaglianza segue $f(\ell) = 0$, per cui $\ell = c$ (l'unico punto in cui la funzione si annulla).

Proviamo dunque che x_n è monotona, sotto le ipotesi 1, 2, 3. Senza perdita di generalità, supponiamo $f(a) < 0$ e, per la 1, di conseguenza $f(b) > 0$. Poiché per la 2, $f'(x)$ ha segno costante in $[a, b]$, dovrà essere $f'(x) > 0$ in tutto $[a, b]$ (se valesse l'altra disuguaglianza, f sarebbe decrescente, e non potrebbe essere $f(a) < 0 < f(b)$). Poiché $f(a) < 0$ e vale la 3, $f''(a) < 0$, dunque, poiché per la 2 $f''(x)$ ha segno costante, $f''(x) < 0$ in tutto $[a, b]$.

Stiamo quindi dimostrando il caso di funzione monotona crescente e concava. Gli altri casi si dimostrano in maniera analoga. □

Proof. Consideriamo la funzione:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \text{ abbiamo } x_{n+1} = g(x_n) \text{ e } g(c) = c \text{ dato che } f(c) = 0$$

Abbiamo:

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2} > 0 \iff f(x) < 0$$

perché $f''(x) < 0$ in tutto $[a, b]$. Quindi $g'(x) > 0$ per $x \in [a, c]$, ossia in $[a, c]$ la funzione g è strettamente crescente.

Tenendo presenti queste cose, proviamo ora che:

$$x_n < x_{n+1} < c, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Per $n = 0$ si ha

$$x_1 = a - \frac{f(a)}{f'(a)} > a$$

perché $f(a) < 0$ e $f'(a) > 0$, quindi $x_1 > x_0$. Inoltre $a < c$ (e $x_0 = a$), e poiché g è crescente, questo implica:

$$g(a) < g(c) \text{ ovvero } x_1 < c$$

Quindi abbiamo provato che

$$x_0 < x_1 < c$$

Applicando ora la g alle disuguaglianze precedenti (g è strettamente crescente in $[a, c]$, e i tre punti stanno in questo intervallo, quindi g conserva le disuguaglianze), si ha

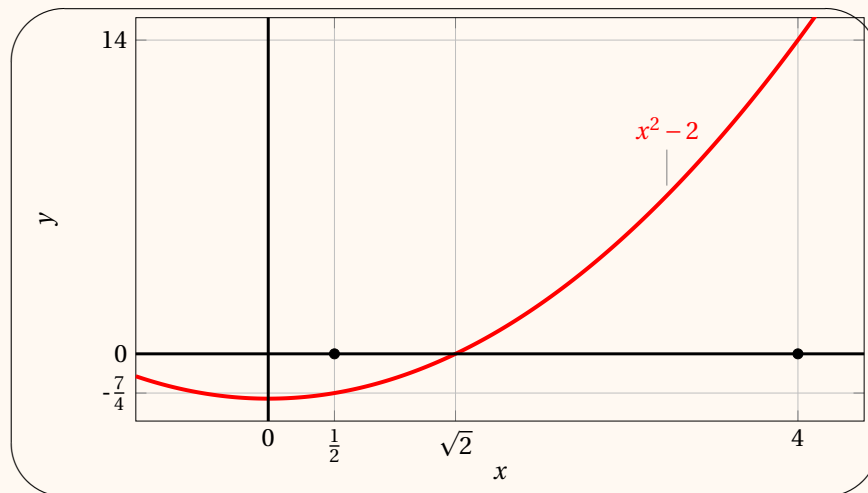
$$g(x_0) < g(x_1) < g(c) \text{ ovvero } x_1 < x_2 < c$$

Applicando ancora la g , troveremo $x_2 < x_3 < c$, e così via. Perciò la (1) è vera, e in particolare x_n è monotona. Questo conclude la dimostrazione. $\square$

Esempio 1: metodo di Newton

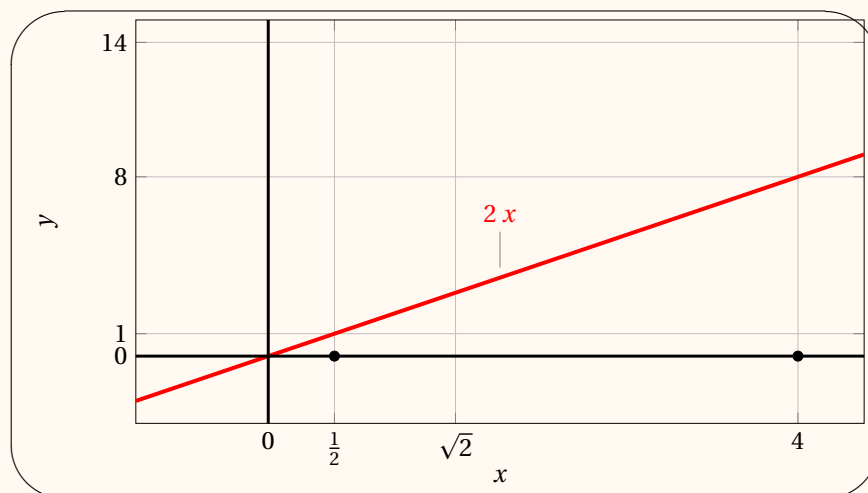
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^2 - 2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2$$



Abbiamo:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{7}{4} < 0 \quad \text{e} \quad f(4) = 14 > 0$$



Consideriamo l'intervallo $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$, abbiamo:

$$f'(x) > 0 \quad \text{e} \quad f''(x) > 0, \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}, 4\right]$$

Esempio 2: metodo di Newton

Quindi nell'intervallo $[\frac{1}{2}, 4]$ la funzione $f(x) = x^2 - 2$ rispetta le ipotesi del teorema.

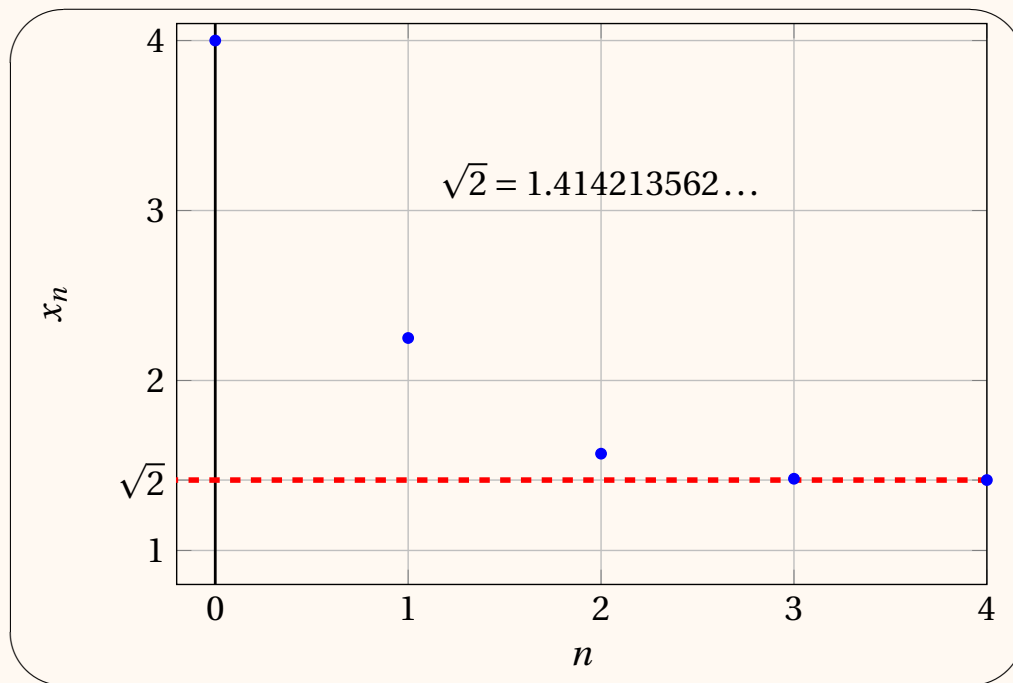
Siamo nel caso di funzione strettamente crescente in $[\frac{1}{2}, 4]$, dato che $f'(x) > 0, \forall x \in [\frac{1}{2}, 4]$. E funzione convessa in $[\frac{1}{2}, 4]$, dato che $f''(x) > 0, \forall x \in [\frac{1}{2}, 4]$. Gli estremi dell'intervallo scelto sono: $a = \frac{1}{2}$ e $b = 4$.

Vale l'ipotesi 3', ovvero $f(4) \cdot f''(4) > 0$ e la successione diventa:

$$x_0 = 4, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Calcolando i primi valori della successione abbiamo:

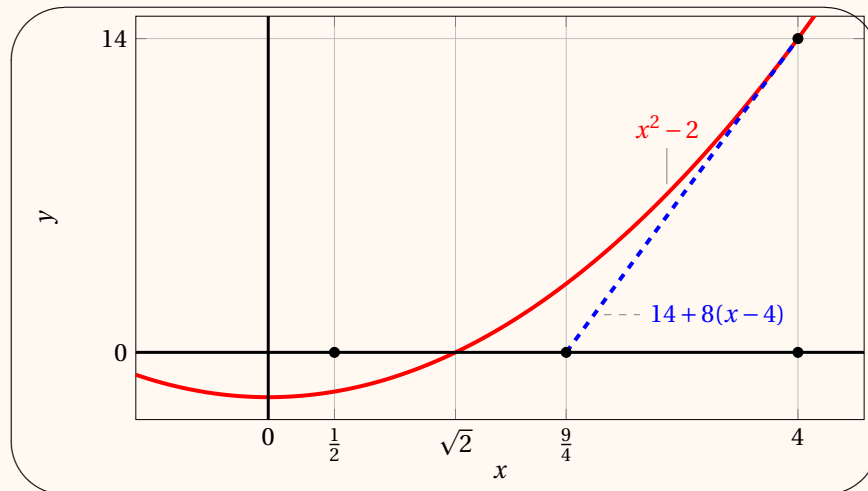
$$\begin{aligned} x_0 = 4, \quad x_1 = \frac{9}{4} = 2.25, \quad x_2 = \frac{113}{72} = 1.569444444... \\ x_3 = \frac{23,137}{16,272} = 1.421890363..., \quad x_4 = \frac{1,064,876,737}{752,970,528} = 1.414234285... \end{aligned}$$



Esempio 3: metodo di Newton

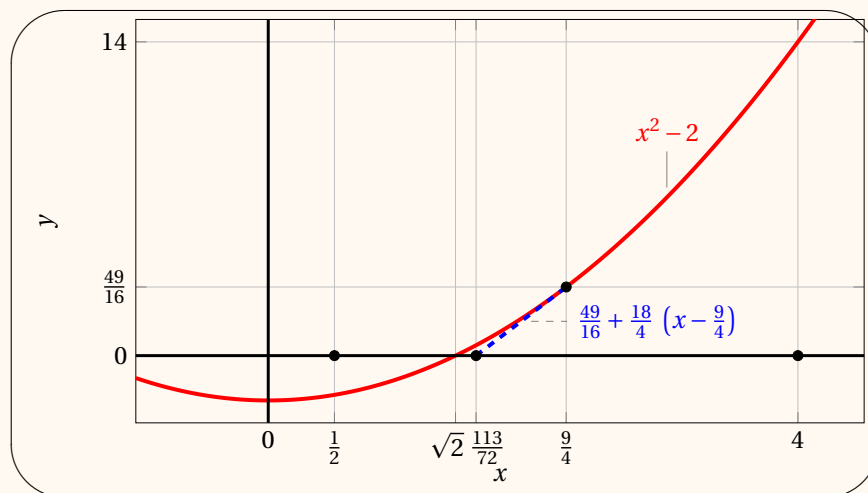
Alla prima iterazione la retta tangente è:

$$y = 14 + 8(x - 4) \text{ e } x_1 = \frac{9}{4}$$



Alla seconda iterazione la retta tangente è:

$$y = \frac{49}{16} + \frac{18}{4} \left(x - \frac{9}{4} \right) \text{ e } x_2 = \frac{113}{72}$$



- Il metodo di Newton può essere ad esempio utilizzato per calcolare la radice k -esima di un numero $c \in \mathbb{R}_+$, cercando gli zeri della seguente funzione:

$$f(x) = x^k - c \text{ ovvero } x = \sqrt[k]{c}$$

Dato un valore $b \geq \sqrt[k]{c}$, abbiamo la successione definita per ricorrenza:

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^k - c}{k x_n^{k-1}} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

sviluppando otteniamo

$$x_n - \frac{x_n^k - c}{k x_n^{k-1}} = \frac{k x_n^k - x_n^k + c}{k x_n^{k-1}} = \frac{1}{k} \left((k-1)x_n + \frac{c}{x_n^{k-1}} \right)$$

e quindi la successione diventa:

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = \frac{1}{k} \left((k-1)x_n + \frac{c}{x_n^{k-1}} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Con $k = 2$ otteniamo la successione dell'algoritmo di Erone:

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{c}{x_n} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

2 Stima degli errori del metodo di Newton

- L' **errore assoluto** del metodo di Newton è:

$$\varepsilon_n = |x_n - c|$$

dove $c \in (a, b)$ è lo zero della funzione, ovvero $f(c) = 0$.

Il valore di c è ignoto quindi ci serve un modo per analizzare i valori degli errori assoluti che sia indipendente da c . Vogliamo inoltre capire con che “velocità” decresca l'errore comparando gli errori di due iterazioni consecutive, ovvero vogliamo determinare la “**velocità di convergenza**” dell'algoritmo.

- Usando il teorema della formula di Taylor con resto secondo Lagrange possiamo scrivere:

$$f(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) + \frac{1}{2} f''(\mu)(x - x_n)^2$$

per un qualche μ tra x_n e x . In particolare, scegliendo $x = c$ abbiamo:

$$0 = f(c) = f(x_n) + f'(x_n)(c - x_n) + \frac{1}{2} f''(\mu)(c - x_n)^2 \quad (2)$$

Ricordando che x_{n+1} è stato ottenuto come soluzione dell'equazione:

$$f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) = 0$$

allora abbiamo

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (3)$$

Sottraendo la (3) dalla (2), otteniamo:

$$0 = f'(x_n)(c - x_{n+1}) + \frac{1}{2} f''(\mu) (c - x_n)^2$$

che a sua volta implica:

$$x_{n+1} - c = \frac{1}{2} \frac{f''(\mu)}{f'(x_n)} (x_n - c)^2 \quad \text{quindi} \quad |x_{n+1} - c| = \frac{1}{2} \frac{|f''(\mu)|}{|f'(x_n)|} |x_n - c|^2 \quad (4)$$

Ora se x_n è vicino a c (ovvero $x_n \approx c$) allora anche μ , che sta tra x_n e c , è vicino a c ; quindi in questi casi:

$$f''(\mu) \approx f''(c) \quad \text{e} \quad f'(x_n) \approx f'(c)$$

allora sostituendo otteniamo:

$$|x_{n+1} - c| \approx \frac{1}{2} \frac{|f''(c)|}{|f'(c)|} |x_n - c|^2 \quad \text{quindi} \quad \varepsilon_{n+1} \approx \frac{1}{2} \frac{|f''(c)|}{|f'(c)|} \varepsilon_n^2 \quad (5)$$

L'errore assoluto del metodo di Newton ad ogni passo è proporzionale al quadrato dell'errore assoluto nel passaggio precedente. **La velocità di convergenza è quadratica.**

- L'errore però è proporzionale anche alla costante:

$$\frac{|f''(c)|}{2|f'(c)|}$$

quindi se $|f'(c)|$ è molto piccolo, o zero, oppure $|f''(c)|$ molto grande, la convergenza può essere però molto lenta o addirittura non verificarsi.

- Riprendiamo l'equazione (4), determinando $L, M > 0$, per i quali risulti:

$$|f'(x_n)| \geq L \quad \text{e} \quad |f''(\mu)| \leq M$$

allora possiamo scrivere:

$$|x_{n+1} - c| \leq \frac{1}{2} \frac{M}{L} |x_n - c|^2 \quad \text{quindi} \quad \varepsilon_{n+1} \leq \frac{1}{2} \frac{M}{L} \varepsilon_n^2$$

Abbiamo ottenuto il legame tra ε_{n+1} e ε_n , indipendente sia da x_n che da c (che dipende però da M e L).

Esempio 4: Stima degli errori del metodo di Newton ($\sqrt{2} = 1.414213562\dots$)

Riprendiamo l'esempio precedente:

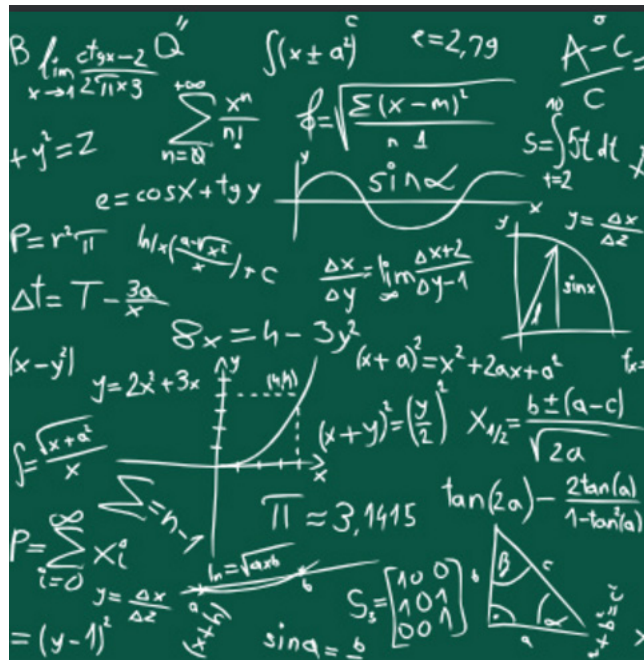
$$f(x) = x^2 - 2, \quad f'(x) = 2x \quad \text{e} \quad f''(x) = 2$$

Quindi possiamo scegliere $M = 2$ e dato che $x_n \geq 1, \forall n \in \mathbb{N}$, possiamo scegliere $L = 2$ (in questo caso $\frac{M}{L} = \frac{2}{2} = 1$).

Sappiamo che $\sqrt{2} > 1$ quindi con $n = 2$ abbiamo $\varepsilon_2 \leq \left| \frac{113}{72} - 1 \right| \approx 0.56944$, e abbiamo:

iter.	x_n	stima di $\sqrt{2}$	ε_n
$n = 3$	$\frac{23,137}{16,272}$	1.421890363...	$\leq \frac{1}{2} \varepsilon_2^2 \approx 0.16213\dots$
$n = 4$	$\frac{1,064,876,737}{752,970,528}$	1.414234285...	$\leq \frac{1}{2} \varepsilon_3^2 \approx 0.01314\dots$

Serie numeriche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “*Analisi matematica 1*”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Serie numeriche	2
1.1	Principali proprietà delle serie numeriche	4
1.2	Code delle serie	6
1.3	Serie armonica	7
1.4	Serie geometrica	9
1.5	Serie telescopica	12

1 Serie numeriche

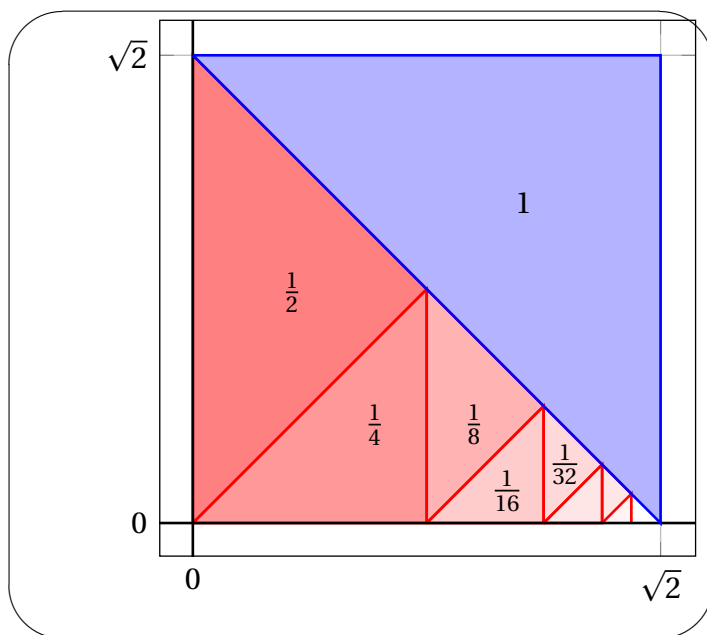
- Introduciamo ora le serie numeriche, che estendono l'operazione di somma a un numero infinito di addendi.

La somma di infiniti termini, anche tutti positivi, può dare un risultato finito.

- Immaginiamo di misurare un quadrato di area 2 usando questo procedimento: dividiamo il quadrato a metà usando la diagonale e misuriamo il primo triangolo rettangolo: otterremo 1; poi dividiamo a metà il secondo triangolo rettangolo e misuriamone il primo triangolo rettangolo: otterremo $\frac{1}{2}$; il rimanente triangolo rettangolo è diviso ancora a metà... e così via indefinitamente. Otteniamo la somma infinita:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{2^k} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

che, per come è stata costruita, deve dare come risultato 2.



Definizione 1: di serie numerica

Data una successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, chiamiamo **serie numerica** dei termini a_k la scrittura:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

- Si legge “serie (ma anche somma) per k da 0 a $+\infty$ di a_k ”. I valori a_k prendono il nome di **termini generali della serie**.

Definizione 2: di successione delle somme parziali

I numeri

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

vengono detti **somme parziali** n -esime della serie e definiscono **la successione** $\{s_n\}$ **delle somme parziali**.

Il **carattere della serie** è determinato dal limite della successione $\{s_n\}$ per n che tende all'infinito. Diremo che una serie è **convergente**, **divergente**, **irregolare**, se la **successione** $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, **divergente** o **irregolare**, rispettivamente.

Definizione 3: di somma della serie

Se la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, ovvero se

$$s_n \rightarrow s \in \mathbb{R} \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

diciamo che s è **la somma della serie**, e scriviamo $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$.

Quindi se la successione $\{s_n\}$ è **convergente** abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s$$

La serie traduce con precisione l'idea di somma di infiniti addendi, ovvero si calcola il limite per $n \rightarrow +\infty$ della somma finita dei primi n addendi.

- Se invece di sommare a partire da 0 si parte da un indice $n_0 > 0$, scriviamo $\sum_{k=n_0}^{\infty} a_k$
- Per indicare una generica serie numerica senza indicare l'indice di partenza n_0 utilizzeremo il simbolo $\sum a_k$

Una generica serie numerica $\sum a_k$ coinvolge sempre **due diverse successioni**:

1. la successione $\{a_k\}$ dei **termini della serie**
2. la successione $\{s_n\}$ delle **somme parziali**

Esempio 1: carattere di una serie

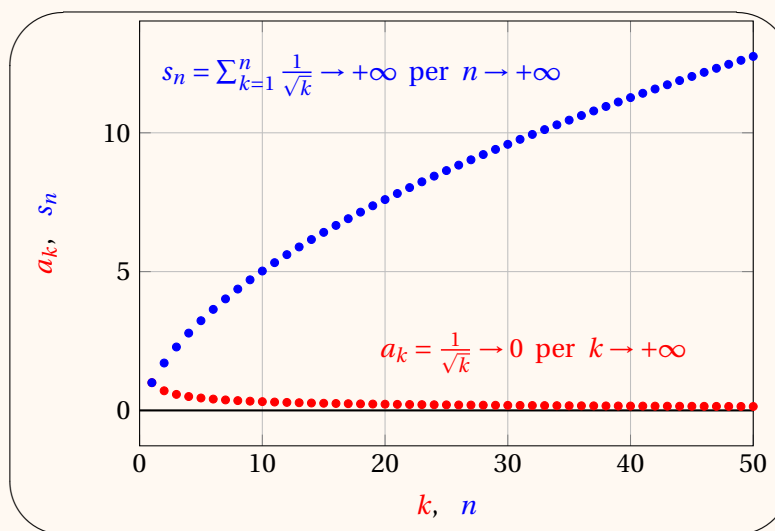
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Abbiamo:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ addendi, ciascuno } \geq \frac{1}{\sqrt{n}}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è divergente per il teorema del confronto per le successioni e, di conseguenza, la serie è divergente.



1.1 Principali proprietà delle serie numeriche

Osservazione 1

Se una successione $\{a_k\}$ è a termini non-negativi, ovvero $a_k \geq 0, \forall k$, allora la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e regolare.

Proof. Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente dato che:

$$s_{n+1} = s_n + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq s_n, \quad \forall n, \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{s_n\}$$

per il teorema di monotonia delle successioni. Di conseguenza la successione $\{s_n\}$ non può essere irregolare. È quindi regolare ovvero o converge o diverge. $\square$

Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi:

- Se $\{s_n\}$ è **crescente e limitata** allora ammette limite finito e $\sum a_k$ converge.
- Se $\{s_n\}$ è **crescente e illimitata** allora $\sum a_k$ diverge a $+\infty$.

- Questa osservazione è valida anche per successioni a termini definitivamente non-negativi, positivi o definitivamente positivi.

Teorema 1

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$

Proof. Per definizione di serie convergente, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ converge a un numero reale s , cioè $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ per $n \rightarrow +\infty$. Senza perdita di generalità consideriamo $n_0 = 0$.

Osserviamo che la successione $\{s_n\}$ può essere definita in maniera ricorsiva:

$$s_0 = a_0, \quad s_n = s_{n-1} + a_n, \quad \forall n \geq 1$$

Di conseguenza abbiamo:

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \text{e quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0$$

□

La convergenza di una serie implica quindi che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, ovvero:

$$\sum a_k \text{ convergente} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (l'esempio 1 è un controesempio):

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \not\Rightarrow \sum a_k \text{ convergente} \quad (2)$$

Quindi il fatto che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ è condizione necessaria ma non sufficiente alla convergenza di una serie.

- Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k \neq 0 \Rightarrow \sum a_k \text{ è divergente o irregolare}$$

ovvero se il limite non è uguale a zero allora la serie non è convergente.

1.2 Code delle serie

Se si modifica un numero finito di termini di una serie, il valore della somma può cambiare, ma il carattere della serie resta immutato.

- Se si modifica il valore di un termine, per esempio a_{n_0} , per $n \geq n_0$ le successioni delle somme parziali, originale e modificata, differiscono solo per tale termine: quindi entrambe convergono, divergono o sono irregolari. Lo stesso vale se si modificano un numero finito di termini.

I risultati sul carattere delle serie valgono quindi anche se le ipotesi sono verificate “definitivamente”, cioè da un certo indice n_0 in poi.

Definizione 4: di coda di una serie

Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e un valore $m \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ viene detta **coda della serie**.

- Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $m \in \mathbb{N}$ abbiamo:

$$\sum_{k=m+1}^n a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s_n - s_m, \quad \forall n > m \quad (3)$$

quindi per ogni coda (ovvero per ogni m) l'associata successione delle somme parziali è uguale a quella della serie di partenza meno una costante. Abbiamo di conseguenza la seguente osservazione:

Ogni coda di una serie ha lo stesso carattere della serie di partenza.

- Data una serie convergente, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nella (3) si ottiene la relazione:

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s - s_m \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (4)$$

Abbiamo di conseguenza la seguente osservazione:

Dato $m \in \mathbb{N}$, ogni coda $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ di una serie convergente, può essere interpretata come l'**errore** che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m .

Teorema 2

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora

$$\underbrace{s - s_m}_{= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k} \rightarrow 0 \text{ per } m \rightarrow +\infty$$

Proof. Per ogni $n > m$, la somma parziale n -esima della serie vale:

$$s_n = s_m + \sum_{k=m+1}^n a_k$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$\begin{aligned} s &= s_m + \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sum_{k=m+1}^n a_k}_{= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k} \\ &= s_m + \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \end{aligned}$$

Passando ora al limite per $m \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$s = s + \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = 0$$

ovvero la tesi del teorema. □

Questo teorema ci dice che, se una serie è convergente, allora il valore $s - s_m$, ovvero l'errore che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m , tende a zero per $m \rightarrow +\infty$. In altre parole, la coda di una serie convergente tende a zero per m che tende a infinito.

1.3 Serie armonica

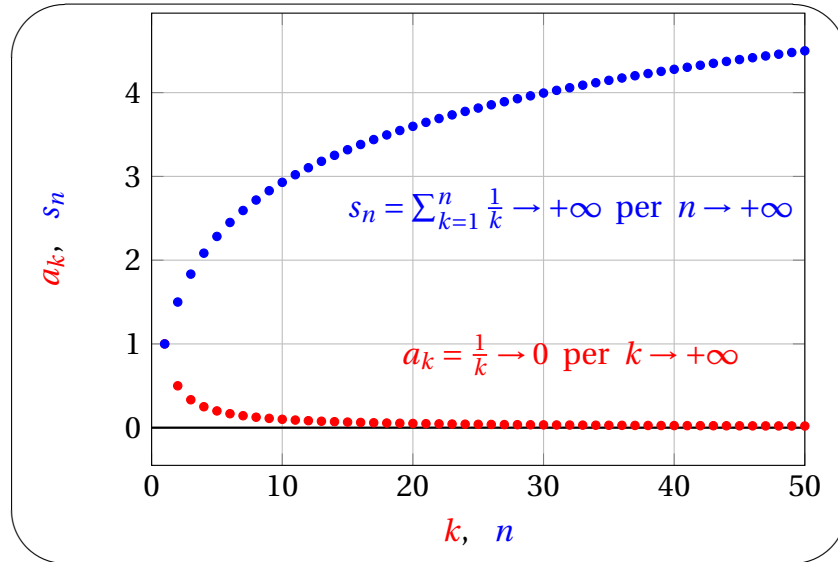
Definizione 5: di serie armonica

Si dice **serie armonica** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$

Teorema 3: del carattere della serie armonica

La serie armonica è divergente a $+\infty$

- Graficamente abbiamo:



La serie armonica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ è un controesempio che dimostra la (2), dato che:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{è divergente a } +\infty$$

- Prima di dimostrare il teorema, osserviamo che per determinati valori di n le somme parziali sono:

$$\underbrace{s_1}_{=s_2^0} = 1 + \frac{0}{2}, \quad \underbrace{s_2}_{=s_2^1} = s_1 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{0}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}, \quad \underbrace{s_4}_{=s_2^2} = s_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\underbrace{s_8}_{=s_2^3} = s_4 + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{\geq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2}$$

$$\underbrace{s_{16}}_{=s_2^4} = s_8 + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right)}_{\geq \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2}$$

Proof. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $s_{2^0} \geq 1 + \frac{0}{2}$ cioè $1 \geq 1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$s_{2^{n-1}} \geq 1 + \frac{n-1}{2}$$

Abbiamo inoltre:

$$s_{2^n} = s_{2^{n-1}} + \underbrace{\sum_{k=2^{n-1}+1}^{2^n} \left(\frac{1}{k}\right)}_{\geq 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2}} \quad \text{quindi} \quad s_{2^n} \geq 1 + \frac{n-1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n .

Abbiamo quindi:

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

e $\{s_n\}$ è illimitata superiormente e anche monotona crescente, visto che $a_k = 1/k > 0, \forall k > 1$. Di conseguenza $\{s_n\}$ diverge a $+\infty$ per il teorema di monotonia delle successioni e la serie armonica diverge a $+\infty$. □

La successione $a_k = 1/k, \forall k \geq 1$, della serie armonica è a termini positivi quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e divergente dato che è illimitata.

1.4 Serie geometrica

Definizione 6: di serie geometrica

Dato $q \in \mathbb{R}$, si dice **serie geometrica di ragione q** la serie $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$

Teorema 4: del carattere e somma della serie geometrica

Data la ragione $q \in \mathbb{R}$,

$$\text{la serie geometrica } \sum_{k=0}^{\infty} q^k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } |q| < 1 \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \text{irregolare} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Se la serie geometrica è convergente, la somma s vale $\frac{1}{1-q}$

Proof. Dati $q \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, la somma parziale n -esima della serie geometrica vale:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{se } q \neq 1 \\ n + 1 & \text{se } q = 1 \end{cases}$$

dato che equivale alla somma dei primi $n + 1$ termini della progressione geometrica. Inoltre, abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Quindi, se $q \neq 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - q^{n+1}) = \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

e se $q = 1$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$$

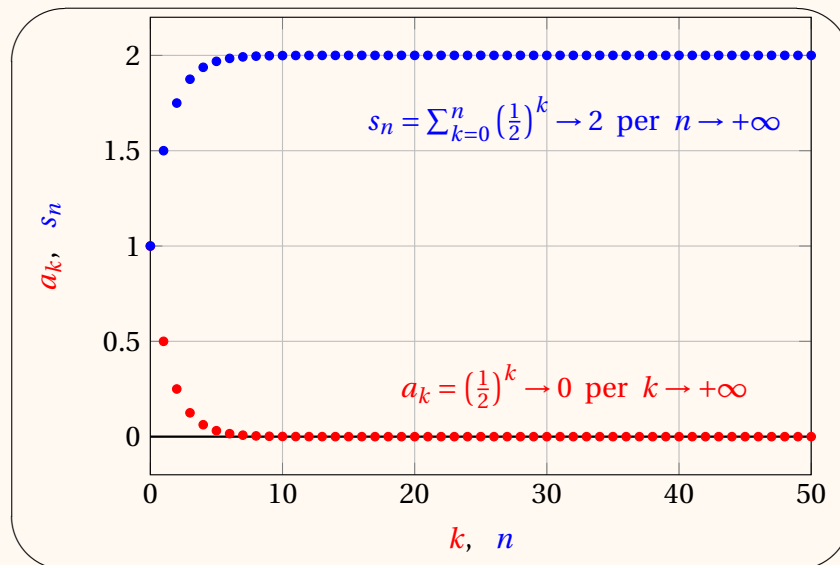
□

Esempio 2: di serie geometrica

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

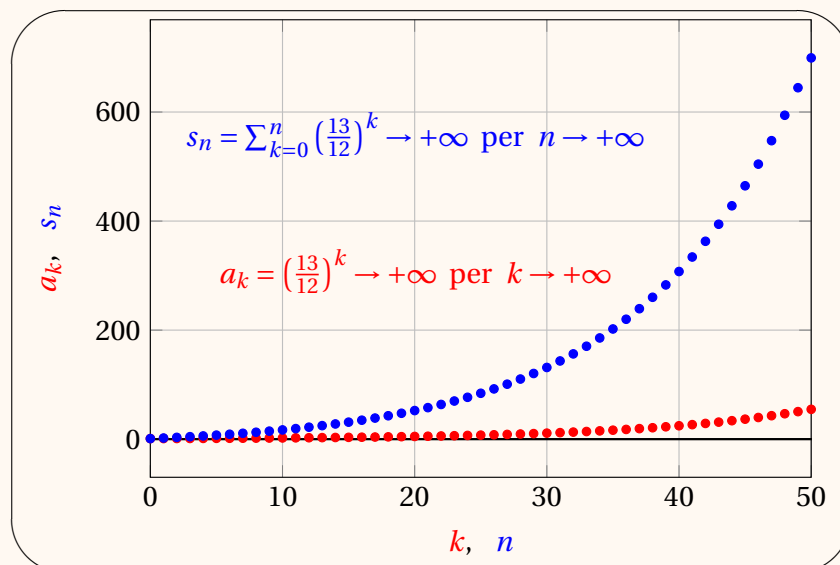
È una serie geometrica di ragione $q = 1/2$ quindi è convergente e la somma s vale $1/(1 - 1/2) = 2$.



Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{13}{12}\right)^k$$

È una serie geometrica di ragione $q = 13/12$ quindi è divergente.



1.5 Serie telescopica

Definizione 7: di serie telescopica

Si dice **serie telescopica** una serie con la forma:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) \quad \text{dove } \{b_k\} \text{ è una successione}$$

Teorema 5: del carattere e somma della serie telescopica

Una serie telescopica converge, diverge o è irregolare a seconda che la successione $\{b_k\}$ rispettivamente converga, diverga o sia irregolare.

$$\text{Se } \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \ell \in \mathbb{R}^* \quad \text{allora} \quad \sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_{n_0} - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{=\ell \in \mathbb{R}^*}$$

Inoltre, se $\ell \in \mathbb{R}$, allora la serie telescopica è convergente e la somma s vale $b_{n_0} - \ell$

Proof. Abbiamo

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=n_0}^{n_0+n} (b_k - b_{k+1}) \\ &= (b_{n_0} - b_{n_0+1}) + (b_{n_0+1} - b_{n_0+2}) + \dots + (b_{n_0+n} - b_{n_0+n+1}) \\ &= b_{n_0} - b_{n_0+n+1} \end{aligned}$$

quindi:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_{n_0} - b_{n_0+n+1}) = b_{n_0} - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

□

Osservazione 2

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, detta **serie di Mengoli**, è convergente e la somma s è uguale a 1.

Proof. Abbiamo:

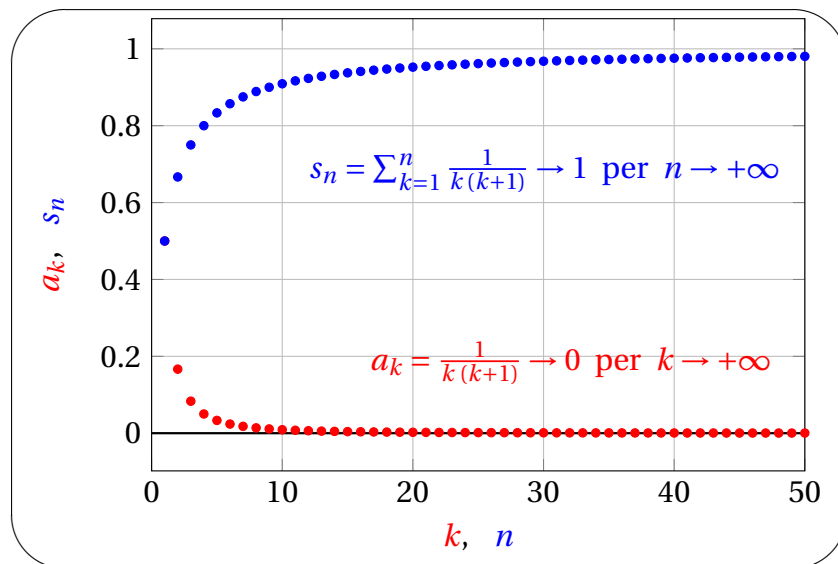
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{k}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{=b_{k+1}}$$

La serie di Mengoli ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{k} \quad \text{e inoltre} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0$$

quindi è una serie telescopica convergente ($n_0 = 1$) e inoltre $s = b_1 = 1$. □

- Graficamente abbiamo:



Proof. **Dimostrazione alternativa**

Per ogni $n \geq 1$, il valore della somma parziale della serie di Mengoli è:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Quindi abbiamo

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$$

Di conseguenza la serie di Mengoli è convergente e la sua somma s vale 1. □

Esempio 3: serie telescopica

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)}$$

Abbiamo:

$$\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{\alpha}{3k+2} - \frac{\beta}{3k+5} = \frac{\alpha(3k+5) - \beta(3k+2)}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{3(\alpha-\beta)k + 5\alpha - 2\beta}{(3k+2)(3k+5)}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} 3(\alpha-\beta) = 0 \\ 5\alpha - 2\beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta, \quad 3\alpha = 1 \text{ quindi } \alpha = \beta = \frac{1}{3}$$

di conseguenza:

$$\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k+2} - \frac{1}{3k+5} \right) = \frac{1}{3} \left(\underbrace{\frac{1}{3k+2}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{3(k+1)+2}}_{=b_{k+1}} \right)$$

La serie ha quindi la forma:

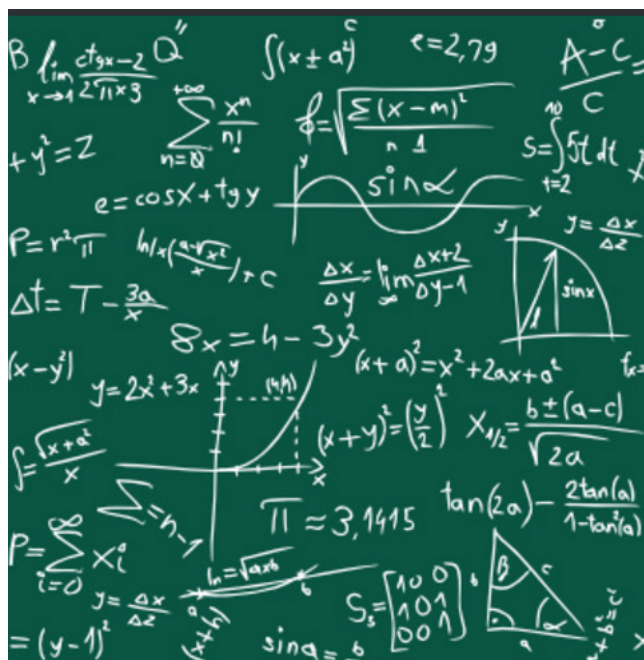
$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{3k+2} \quad \text{e inoltre} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{3k+2} = 0$$

ovvero una serie telescopica ($n_0 = 1$) e abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(b_1 - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{\rightarrow 0} \right) = \frac{1}{3} b_1 = \frac{1}{15}$$

Quindi è una serie telescopica convergente e la somma s vale $\frac{1}{15}$.

Serie numeriche a termini non negativi



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Serie numeriche a termini non negativi	2
1.1	Criterio del confronto	2
1.2	Criterio del confronto asintotico	3
1.3	Criterio di condensazione	6
1.4	Serie armonica generalizzata	9
1.5	Criterio del passaggio dal discreto al continuo	9
1.6	Criterio della radice	11
1.7	Criterio del rapporto	13
1.8	Serie numeriche a termini non positivi	15

1 Serie numeriche a termini non negativi

Una **serie** $\sum a_k$ **a termini non negativi** (o positivi) è **regolare**, ovvero o è convergente o è divergente a $+\infty$ (non può essere irregolare come abbiamo dimostrato). Tale serie converge se e solo se la successione delle somme parziali è limitata.

1.1 Criterio del confronto

Teorema 1: del criterio del confronto

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini non negativi tali che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora:

- i) $\sum b_k$ convergente $\Rightarrow \sum a_k$ convergente
- ii) $\sum a_k$ divergente $\Rightarrow \sum b_k$ divergente

- La serie $\sum b_k$ viene detta **maggiorante** mentre la serie $\sum a_k$ viene detta **minorante**.

Proof. Dato che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq m$$

Consideriamo ora le somme parziali n -esime delle code delle due successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ con $n > m$:

$$s_n^a = \sum_{k=m+1}^n a_k \quad \text{e} \quad s_n^b = \sum_{k=m+1}^n b_k$$

Poiché $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \geq m$, abbiamo

$$0 \leq s_n^a \leq s_n^b, \quad \forall n \geq m \tag{1}$$

Le successioni $\{s_n^a\}$ e $\{s_n^b\}$ sono regolari, dato che $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini non negativi. Dunque le tesi i) e ii) sono logicamente equivalenti, perciò basta dimostrare la seconda.

Affermare $\sum a_n$ divergente, per definizione di serie divergente, significa che $s_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Inoltre dato che ogni coda ha lo stesso carattere della serie di partenza abbiamo $s_n^a \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

Dalla (1), per il teorema del confronto per le successioni, anche $s_n^b \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi la coda di $\{b_k\}$ è divergente e di conseguenza $\sum b_n$ è divergente. $\square$

Osservazione 1

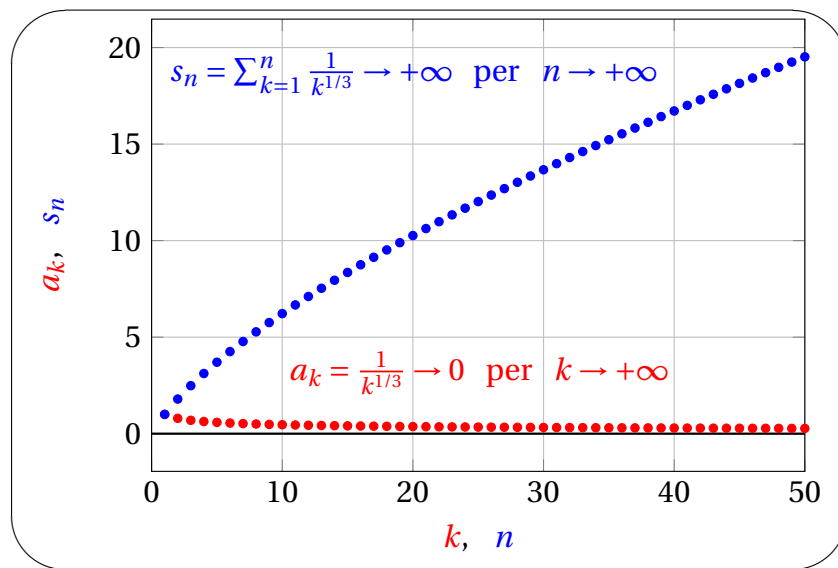
Dato $\alpha \leq 1$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente a $+\infty$.

Proof. Con $\alpha = 1$ abbiamo la serie armonica che diverge a $+\infty$. Con $\alpha < 1$, la serie è maggiorante della serie armonica, dato che:

$$\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \text{ e } \alpha < 1$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente per il criterio del confronto. $\square$

- Graficamente, ad esempio con $\alpha = \frac{1}{3}$, abbiamo:



1.2 Criterio del confronto asintotico

Teorema 2: del criterio del confronto asintotico

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini positivi. Se le successioni sono asintotiche, ovvero se:

$$a_k \sim b_k \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

allora le corrispondenti serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari e hanno lo stesso carattere, cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

Proof. Le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari perché le successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini positivi. Dato che $a_k \sim b_k$ per $k \rightarrow +\infty$, allora:

$$\frac{a_k}{b_k} \rightarrow 1 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$ abbiamo:

$$1 - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < 1 + \varepsilon \quad \text{e quindi} \quad (1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k \quad \text{dato che } b_k > 0, \forall k$$

Abbiamo quindi dimostrato che $(1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k$, definitivamente. Quindi per il teorema del criterio del confronto le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ hanno lo stesso carattere.

La prima delle due disuguaglianze implica che se $\sum a_k$ è convergente anche $\sum b_k$ è convergente, mentre la seconda implica che se $\sum a_k$ è divergente anche $\sum b_k$ è divergente.

□

Osservazione 2

Dato $\alpha \geq 2$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente.

Proof. Con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)} \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

e la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ converge (serie di Mengoli). Quindi per il criterio del confronto asintotico anche $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge.

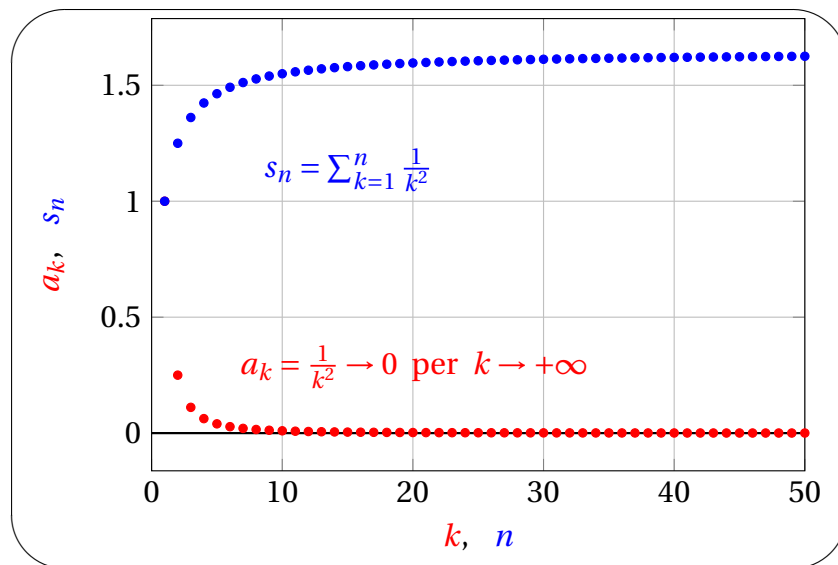
Con $\alpha > 2$, la serie è minorante della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, dato che:

$$\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \text{ e } \alpha > 2$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente per il criterio del confronto.

□

- Graficamente, ad esempio con $\alpha = 2$, abbiamo:



Esempio 1: criterio del confronto asintotico

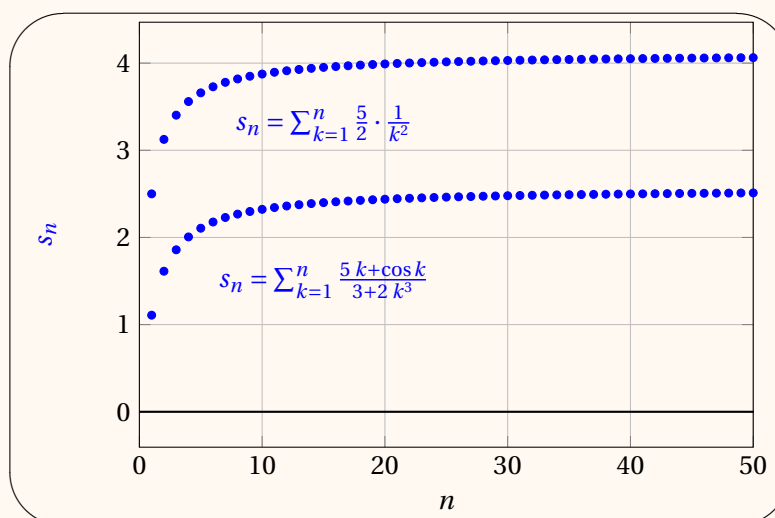
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3}$$

Abbiamo:

$$\frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3} \sim \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \text{ per } k \rightarrow +\infty \text{ e } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \text{ converge}$$

quindi la serie è convergente per il criterio del confronto asintotico.



Anche se le successioni sono asintotiche le corrispondenti serie potrebbero però non avere la stessa somma.

1.3 Criterio di condensazione

Teorema 3: del criterio di condensazione

Se $\{a_k\}$ è una successione definitivamente decrescente a termini non negativi, allora le serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ sono regolari e hanno lo stesso carattere cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

- Prima di dimostrare il teorema, consideriamo la successione $\{\tilde{s}_n\}$ delle somme parziali della successione $\{2^k a_{2^k}\}$, ovvero la successione:

$$\tilde{s}_n = \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 0$$

e deriviamo due importanti relazioni con la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali della successione $\{a_k\}$, ovvero la successione:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \forall n \geq 1$$

- Osserviamo che, per determinati valori di n , le somme parziali s_n sono:

$$\begin{aligned} \underbrace{s_1}_{=s_{2^1-1}} &= a_1, & \underbrace{s_3}_{=s_{2^2-1}} &= s_1 + a_2 + \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \leq a_1 + 2 a_2 \\ \underbrace{s_7}_{=s_{2^3-1}} &= s_3 + a_4 + \underbrace{a_5}_{\leq a_4} + \underbrace{a_6}_{\leq a_4} + \underbrace{a_7}_{\leq a_4} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 \\ \underbrace{s_{15}}_{=s_{2^4-1}} &= s_7 + a_8 + \underbrace{a_9}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{10}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{11}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{12}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{13}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{14}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{15}}_{\leq a_8} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 + 8 a_8 \end{aligned}$$

Osservazione 3

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}}_{=\tilde{s}_{n-1}} \quad \forall n \geq 1 \quad (2)$$

Proof. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 1$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa $s_{2^1-1} \leq 2^0 a_1$ cioè $a_1 \leq a_1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo $s_{2^{n-1}-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k}$. Abbiamo inoltre:

$$s_{2^n-1} = s_{2^{n-1}-1} + \underbrace{\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i}_{\leq 2^{n-1} a_{2^{n-1}}} \quad \text{quindi} \quad s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k} + 2^{n-1} a_{2^{n-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n . □

- Osserviamo ora che i valori di $\tilde{s}_n$ sono:

$$\tilde{s}_0 = a_1 \leq 2 a_1 = 2 \underbrace{s_1}_{= s_{2^0}}, \quad \tilde{s}_1 = \tilde{s}_0 + 2 a_2 \leq 2 s_1 + 2 a_2 = 2 \underbrace{s_2}_{= s_{2^1}}$$

$$\tilde{s}_2 = \tilde{s}_1 + 4 a_4 \leq 2 s_2 + 2 a_3 + 2 a_4 = 2 \underbrace{s_4}_{= s_{2^2}} \quad (\text{dato che } a_4 \leq a_3)$$

$$\tilde{s}_3 = \tilde{s}_2 + 8 a_8 \leq 2 s_4 + 2 a_5 + 2 a_6 + 2 a_7 + 2 a_8 = 2 \underbrace{s_8}_{= s_{2^3}} \quad (\text{dato che } a_8 \leq a_7 \leq a_6 \leq a_5)$$

Osservazione 4

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k}}_{= \tilde{s}_n} \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0 \quad (3)$$

Proof. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $\tilde{s}_0 \leq 2 s_{2^0} = 2s_1$ cioè $a_1 \leq 2 a_1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per $n - 1$ e proviamolo per n . Per ipotesi induttiva, abbiamo $\tilde{s}_{n-1} \leq 2 s_{2^{n-1}}$. Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} \tilde{s}_n &= \tilde{s}_{n-1} + \underbrace{2^n a_{2^n}}_{\substack{2^n \\ i=2^{n-1}+1}} \quad \text{quindi} \quad \tilde{s}_n \leq 2 s_{2^{n-1}} + \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i = 2 s_{2^n} \\ &\leq \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto per n . □

- Siamo ora in grado di dimostrare il teorema.

Proof. Dalla relazione (2) abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \tilde{s}_{n-1}, \quad \forall n \geq 1$$

Quindi se $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente, la sottosuccessione $\{s_{2^n-1}\}$ è limitata. Dato che $\{s_n\}$ è monotona tutta la successione $\{s_n\}$ risulta limitata e convergente per il teorema di monotonia delle successioni. Di conseguenza, se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente anche $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente.

Dalla relazione (3) abbiamo:

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n}, \quad \forall n \geq 0$$

Quindi se $\{s_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente, allora la sottosuccessione $\{s_{2^n}\}$ è convergente (dato che $\{s_n\}$ è monotona). Di conseguenza per confronto anche $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente ovvero $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ converge.

Inoltre dato che $\{a_k\}$ è a termini non negativi non può essere irregolare, di conseguenza abbiamo anche:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ divergente}$$

che completa la dimostrazione del teorema. □

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo dimostrato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ convergente/divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ convergente/divergente}$$

Quindi la condizione di convergenza/divergenza di $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è una condizione necessaria e sufficiente alla convergenza/divergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

1.4 Serie armonica generalizzata

Definizione 1: di serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, si dice **serie armonica generalizzata** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$

Teorema 4: del carattere della serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\text{la serie armonica generalizzata } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \text{ è } \begin{cases} \text{divergente a } +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \\ \text{convergente} & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$$

Proof. Abbiamo stabilito che diverge per $\alpha \leq 1$. Per $\alpha > 1$, la successione $\{\frac{1}{k^\alpha}\}$ è una successione decrescente e a termini positivi. Abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-\alpha})^k$$

ovvero una serie geometrica di ragione $2^{1-\alpha}$ che converge se e solo se $2^{1-\alpha} < 1$ ovvero se $1 - \alpha < 0$. Quindi per $\alpha > 1$, per il criterio di condensazione, la serie converge. $\square$

1.5 Criterio del passaggio dal discreto al continuo

- Gli strumenti utili a stabilire stime asintotiche di funzioni, si possono usare anche per ottenere stime asintotiche di successioni (**passaggio dal discreto al continuo**) e forniscono strumenti utili per lo studio del carattere di una serie a termini positivi.

Esempio 2: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{1/k} - 1}{k}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{e^{1/k} - 1}{k} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/k^2$, converge.

Esempio 3: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(\frac{k+3}{k+2}\right)$$

Abbiamo

$$\frac{k+3}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\log\left(1 + \frac{1}{k+2}\right) \sim \frac{1}{k+2} \sim \frac{1}{k} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Dunque si tratta di una serie a termini positivi, il cui termine generale è asintotico a $1/k$. Per confronto con la serie armonica, questa serie diverge a $+\infty$.

Esempio 4: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} \right)$$

Dallo sviluppo di MacLaurin di terzo grado

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) - \frac{(\varepsilon(x))^3}{3!} + o((\varepsilon(x))^3) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} = \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{6k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \sim \frac{1}{6k^3} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/(6k^3)$, converge.

1.6 Criterio della radice

Teorema 5: del criterio della radice

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini non negativi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^* \text{ allora la serie } \sum a_k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Proof. Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell < 1$. Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell < 1$, abbiamo $\ell < 1 - \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2} < (1 - \varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{quindi} \quad a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \text{ è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell > 1$. Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell > 1$, abbiamo $\ell > 1 + \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2} > (1 + \varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{quindi} \quad a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \text{ è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge.

□

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 5

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} k^{\beta} \cdot b^k$ con $\beta \in \mathbb{R}, b \geq 0$ è

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{convergente} & \text{se } b < 1 \\ \text{divergente} & \text{se } b > 1 \\ \text{convergente} & \text{se } b = 1 \text{ e } \beta < -1 \\ \text{divergente} & \text{se } b = 1 \text{ e } \beta \geq -1 \end{array} \right.$	convergente	se $b < 1$
	divergente	se $b > 1$
	convergente	se $b = 1$ e $\beta < -1$
	divergente	se $b = 1$ e $\beta \geq -1$

Proof. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{k^{\beta} \cdot b^k} = b \cdot k^{\beta/k} \quad \text{e} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} k^{\beta/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \exp \left(\underbrace{\frac{\beta}{k} \cdot \log k}_{\rightarrow 0} \right) = 1$$

quindi, per il criterio della radice, con $b < 1$ converge e con $b > 1$ diverge. Se $b = 1$, la serie diventa:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^{\beta} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{-\beta}}$$

ovvero una serie armonica generalizzata; con $\beta < -1$ è convergente, mentre con $\beta \geq -1$ è divergente. $\square$

Osservazione 6

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} b^k / k^k$ con $b \geq 0$ è convergente

Proof. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{\frac{b^k}{k^k}} = \frac{b}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie converge per il criterio della radice. $\square$

1.7 Criterio del rapporto

Teorema 6: del criterio del rapporto

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini positivi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^* \text{ allora la serie } \sum a_k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Proof. Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell < 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$a_{k+1} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} < \dots < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \text{ è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell > 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$a_{k+1} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} > \dots > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \text{ è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge. $\square$

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 7

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

Proof. Abbiamo

$$\frac{1/(k+1)!}{1/k!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

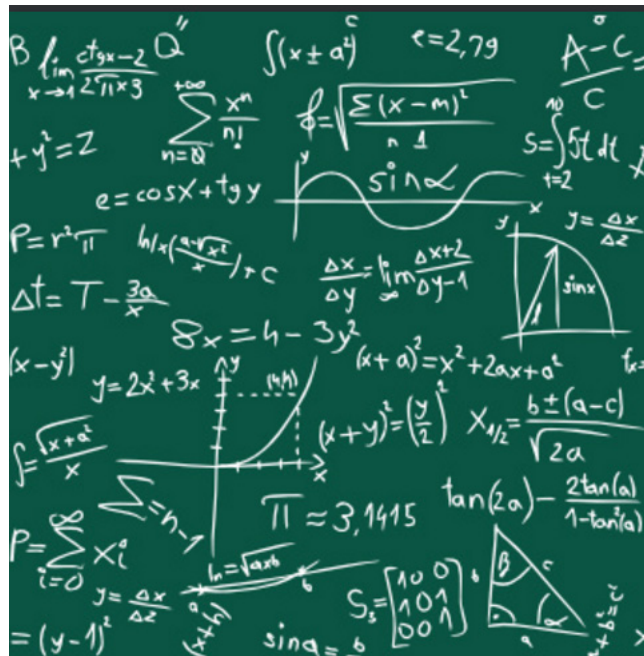
Perciò la serie a termini non negativi converge per il criterio del rapporto. La dimostrazione che la somma della serie è uguale ad e verrà data in seguito utilizzando le serie di funzioni. $\square$

1.8 Serie numeriche a termini non positivi

- Sappiamo che il carattere di una serie non cambia se ne alteriamo un numero finito di termini. Di conseguenza, i criteri per le serie a termini non negativi, si applicano anche alle serie con termini definitivamente non negativi.
- Raccogliendo un segno meno dall'intera serie poi, si vede che questi criteri si possono applicare anche alle serie a termini non positivi, e quindi alle serie a termini definitivamente non positivi.

In sintesi, quindi, i criteri visti si applicano alle serie che hanno tutti i termini (tranne un numero finito) dello stesso segno.

Serie numeriche a termini di segno variabile



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Serie a termini di segno variabile	2
1.1 Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz	4

1 Serie a termini di segno variabile

Definizione 1: di serie assolutamente convergente

Una serie $\sum a_k$ è assolutamente convergente se converge la serie $\sum |a_k|$.

Teorema 1

Se una serie $\sum a_k$ converge assolutamente allora converge.

Proof. Senza perdita di generalità, sia $n_0 = 0$ e consideriamo la seguente serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

È una serie a termini nonnegativi in quanto, per ogni $k \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\begin{cases} |a_k| - a_k = -2a_k \geq 0 & \text{se } a_k < 0 \\ |a_k| - a_k = 0 & \text{se } a_k \geq 0 \end{cases}$$

Inoltre per la disuguaglianza triangolare, per ogni $k \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\underbrace{|a_k| - a_k}_{\geq 0} = ||a_k| - a_k| \leq |a_k| + |a_k| = 2|a_k|$$

Dunque per il criterio del confronto tra serie a termini non negativi, abbiamo

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \text{ convergente} \implies \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k) \text{ convergente}$$

Dato che per ogni $k \in \mathbb{N}$ abbiamo $a_k = |a_k| - (|a_k| - a_k)$ e che le serie $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ e $\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$ convergono, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| - \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

ovvero che la serie è data dalla differenza di due serie convergenti. Di conseguenza anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente. $\square$

- La seguente è una dimostrazione alternativa.

Proof. Senza perdita di generalità, sia $n_0 = 0$ e decomponiamo la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali in due successioni, la prima contenente solo i termini positivi e la seconda solo i termini negativi:

$$s_n^+ = \sum_{k \in \{0,1,\dots,n\}: a_k > 0} a_k \quad \text{e} \quad s_n^- = \sum_{k \in \{0,1,\dots,n\}: a_k < 0} -a_k \quad \text{quindi} \quad s_n = s_n^+ - s_n^-$$

Di conseguenza è sufficiente mostrare che le successioni $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono convergenti per concludere che $\{s_n\}$ converge, e quindi che la serie $\sum a_k$ converge.

Osserviamo che $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono successioni monotone non decrescenti e inoltre, per la disuguaglianza triangolare, abbiamo:

$$s_n^+ \leq \sum_{k=0}^n |a_k| \quad \text{e} \quad s_n^- \leq \sum_{k=0}^n |a_k|$$

D'altro canto, per ipotesi la serie $\sum a_k$ converge assolutamente, ossia $\sum |a_k|$ converge, e quindi la quantità $\sum_{k=0}^n |a_k|$ è limitata; perciò le successioni $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono superiormente limitate e non decrescenti, e pertanto convergono, per il teorema di monotonia delle successioni. $\square$

Esempio 1: convergenza assoluta

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \quad \text{con } \alpha > 1$$

Abbiamo:

$$\left| \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \right| = \frac{1}{k^\alpha}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \quad \text{è convergente per } \alpha > 1$$

Perciò la serie converge assolutamente e quindi converge.

La convergenza assoluta implica la convergenza ordinaria, detta anche convergenza semplice:

$$\sum |a_k| \text{ convergente} \Rightarrow \sum a_k \text{ convergente} \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\sum a_k \text{ convergente} \not\Rightarrow \sum |a_k| \text{ convergente} \quad (2)$$

Quindi la convergenza assoluta è condizione sufficiente ma non necessaria alla convergenza ordinaria.

1.1 Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz

- Tra le serie a termini di segno variabile, un caso particolarmente semplice è costituito dalle serie a segni alterni, per le quali vale il seguente criterio di convergenza.

Teorema 2: del criterio di Leibniz

Sia data la serie

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (-1)^k a_k \quad \text{con } a_k \geq 0, \forall k$$

Se la successione $\{a_k\}$ è decrescente e $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, allora la serie è convergente. Inoltre:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

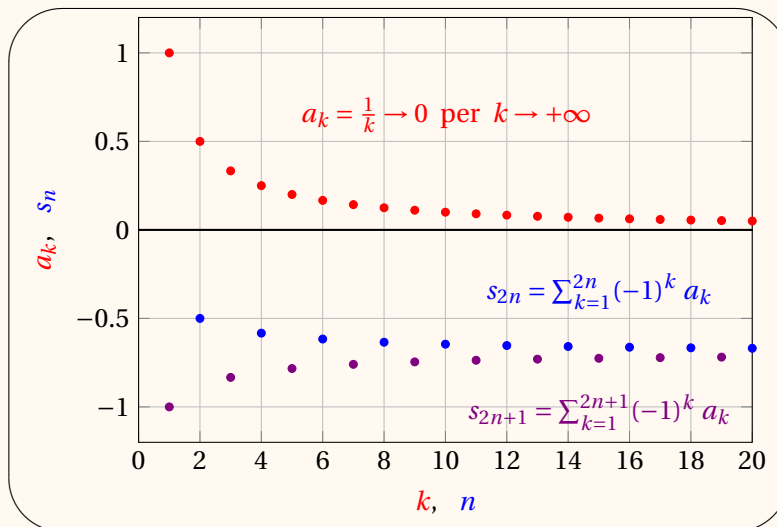
- Le somme parziali di indice pari approssimano la somma s per eccesso e quelle di indice dispari per difetto.
- Il criterio di Leibniz può chiaramente essere applicato anche se i termini sono definitivamente di segno alternato e la successione $\{a_k\}$ è definitivamente decrescente.

Esempio 2: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$$

La successione $a_k = \frac{1}{k}$ è decrescente e non-negativa. Inoltre $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ quindi rispetta le due condizioni del teorema del criterio di Leibniz. Di conseguenza, la serie è convergente.



La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ converge ed è un controesempio di (2), ovvero di serie che converge ma non converge assolutamente dato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge (serie armonica)}$$

Proof. Consideriamo la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ con $n_0 = 0$ e le due successioni, estratte da questa, $\{s_{2n}\}$, e $\{s_{2n+1}\}$.

Per $\{s_{2n}\}$ abbiamo:

$$s_0 = a_0, \quad s_2 = s_0 - a_1 + \underbrace{a_2}_{\leq a_1} \leq s_0, \quad s_4 = s_2 - a_3 + \underbrace{a_4}_{\leq a_3} \leq s_2, \quad \dots$$

quindi la successione $\{s_{2n}\}$ è monotona decrescente.

Per $\{s_{2n+1}\}$ abbiamo:

$$s_1 = a_0 - a_1, \quad s_3 = s_1 + a_2 - \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \geq s_1, \quad s_5 = s_3 + a_4 - \underbrace{a_5}_{\leq a_4} \geq s_3, \quad \dots$$

quindi la successione $\{s_{2n+1}\}$ è monotona crescente.

Inoltre abbiamo:

$$s_1 \leq s_{2n+1} = s_{2n} - a_{2n+1} \leq s_{2n} \leq s_0$$

perciò $\{s_{2n+1}\}$ è superiormente limitata e $\{s_{2n}\}$ è inferiormente limitata. Le due successioni sono quindi convergenti, per il teorema di monotonia delle successioni.

Le due successioni convergono allo stesso limite, perché

$$0 \leq s_{2n} - s_{2n+1} \leq a_{2n+1} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Chiamato s questo limite, dato che $\{s_{2n}\}$ è monotona decrescente e $\{s_{2n+1}\}$ è monotona crescente abbiamo:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Quindi la serie è convergente dato che $s_{2n+1} \rightarrow s$ e $s_{2n} \rightarrow s$ per $n \rightarrow +\infty$ e di conseguenza abbiamo:

$$s_n \rightarrow s \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

□

Corollario 1: del teorema del criterio di Leibniz

Data una serie che rispetta le ipotesi del teorema del criterio di Leibniz, abbiamo:

$$\underbrace{|s - s_m|}_{=|\sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k|} \leq a_{m+1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

- Per ogni m , l'errore che si commette approssimando s con s_m è, in valore assoluto, maggiore del valore del primo termine omissso. In altre parole, la coda della serie tende a un valore minore o uguale a a_{m+1} .

Proof. Poiché

$$s_{2n+1} \uparrow s \quad \text{e} \quad s_{2n} \downarrow s \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

abbiamo quindi per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$s_{2n-1} \leq s \leq s_{2n} \quad \text{e} \quad s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}$$

da cui si deduce

$$0 \leq s - s_{2n-1} \leq s_{2n} - s_{2n-1} = a_{2n} \quad \text{e} \quad 0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1}$$

Perciò per ogni m , sia pari che dispari, si ha:

$$|s - s_m| = \left| \sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{m+1}$$

□

Esempio 3: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k-1}{k^2+k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{k-1}{k^2+k} = \frac{k-1}{k(k+1)} \geq 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{k-1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie non converge assolutamente. La serie però è decrescente per $k \geq 2$ dato che:

$$\underbrace{\frac{k}{(k+1)(k+2)}}_{=a_{k+1}} \leq \underbrace{\frac{k-1}{k(k+1)}}_{=a_k} \iff k^2 \leq k^2 + k - 2 \iff k \geq 2$$

quindi la serie converge per il criterio di Leibniz dato che è decrescente definitivamente.

Esempio 4: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{\log k}{k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{\log k}{k} \geq 0, \forall k \geq 2 \quad \text{e} \quad \frac{\log k}{k} \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

inoltre

$$\frac{\log k}{k} > \frac{1}{k} \text{ per } k \geq 3 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge}$$

quindi la serie non converge assolutamente. Dimostrare che la successione $\{a_k\}$ è decrescente per via algebrica è complicato, eseguiamo invece il passaggio dal discreto al continuo. Abbiamo, per $x \in \mathbb{R}$ e $x \geq 2$:

$$f(x) = \frac{\log x}{x} \quad \text{e} \quad f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0 \text{ per } x \geq e$$

Ne segue che f è decrescente per $x \geq e$; di conseguenza la successione $a_k = f(k)$ è decrescente per $k \geq 3$ (il primo intero $> e$). Quindi la serie converge per il criterio di Leibniz.

se $\sum a_k$ converge e $\sum b_k$ converge allora $\sum (a_k + b_k)$ converge

se $\sum a_k$ converge e $\sum b_k$ diverge allora $\sum (a_k + b_k)$ diverge

si verifica vedendo la serie come limite della successione delle somme parziali, e applicando il teorema sul limite della somma.

Esempio 5: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1+(-1)^k k^2}{k^3}$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1+(-1)^k k^2}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

Per la prima serie abbiamo:

$$\frac{k+1}{k^3} \geq 0, \forall k \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{k+1}{k^3} \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

quindi converge per il criterio del confronto asintotico dato che:

$$\frac{k+1}{k^3} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ converge}$$

La seconda serie converge per il criterio di Leibniz; quindi la serie di partenza converge.

Esempio 6: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\sqrt{k}+(-1)^k}{k} \right)$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\sqrt{k}+(-1)^k}{k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

La prima serie converge per il criterio di Leibniz; la seconda diverge (serie armonica); quindi la serie di partenza diverge.

Esempio 7: criterio di Leibniz

Determiniamo il carattere della serie:

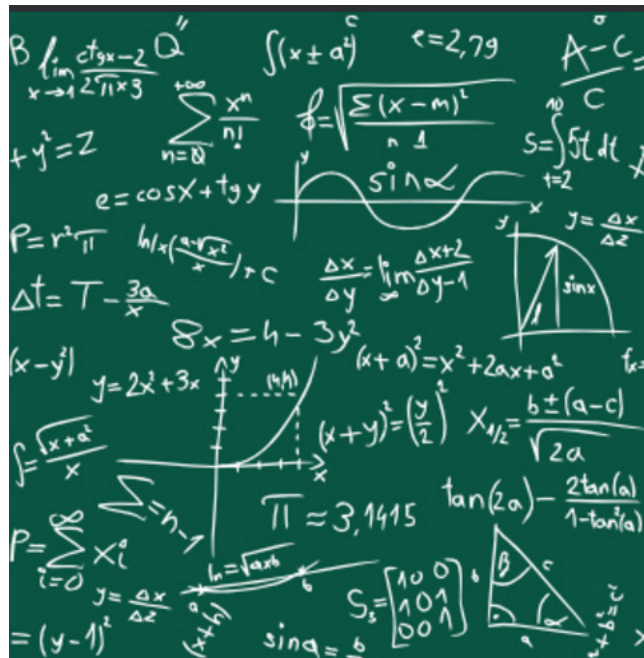
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Abbiamo:

$$\frac{(-1)^{k+1}}{k} = -\frac{(-1)^k}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1$$

inoltre la successione $a_k = \frac{1}{k}$ è decrescente e $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ quindi rispetta le due condizioni del teorema. Di conseguenza la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ converge.

Serie di funzioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Serie di funzioni	2
1.1	Serie di Taylor delle funzioni trascendenti elementari	2
1.1.1	La serie di Taylor della funzione esponenziale	3
1.1.2	Le serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari	6
2	Serie nel campo complesso	7

1 Serie di funzioni

- Le **serie di funzioni** sono serie numeriche dipendenti da un parametro x : quando queste serie convergono per ogni valore x appartenente a un certo intervallo, rappresentano delle **funzioni di nuovo tipo**
- Esistono due importanti classi di serie di funzioni: ovvero le serie trigonometriche e le serie di potenze. Tratteremo solo le **serie di potenze**, dette anche **serie di Taylor**, che si possono vedere come una estensione naturale degli sviluppi di Taylor.

1.1 Serie di Taylor delle funzioni trascendenti elementari

- Lo sviluppo/formula di Taylor con resto secondo Lagrange si può riscrivere nella forma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + E_n(x) \quad (1)$$

dove l'errore di approssimazione secondo Lagrange è

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (2)$$

e c è un opportuno punto tra x_0 e x .

Definizione 1: serie di Taylor

Se una funzione f ha derivate di ogni ordine, la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

è detta **serie di Taylor** della funzione f centrata in x_0 .

In un certo punto $x \in (a, b)$, se l'errore

$$E_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

allora la serie di Taylor è convergente e la sua somma equivale a $f(x)$. Ciò equivale a dire che la somma parziale n -esima della serie ammette limite finito e tale limite è precisamente $f(x)$. In formule:

$$\underbrace{T_{n,x_0}(x)}_{\text{polinomio di Taylor}} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \rightarrow f(x) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Definizione 2: funzione sviluppabile in serie di Taylor in un intervallo

Data una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate di ogni ordine, se

$$E_n(x) \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty, \quad \forall x \in I \subseteq D$$

diremo che $f(x)$ è **sviluppabile in serie di Taylor** nell'intervallo I .

- Esistono funzioni (infinitamente differenziabili) che sono sviluppabili in serie di Taylor su tutta la retta dei reali, altre che lo sono solo su un intervallo limitato, altre per le quali l'intervallo si riduce a un punto solo (il punto x_0).

- Ci occupiamo ora delle tre funzioni trascendenti elementari:

$$f(x) = e^x, \quad f(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f(x) = \cos x$$

che mostreremo essere sviluppabili in serie di Taylor su tutto $\mathbb{R}$. Sono tre funzioni trascendenti e non algebriche.

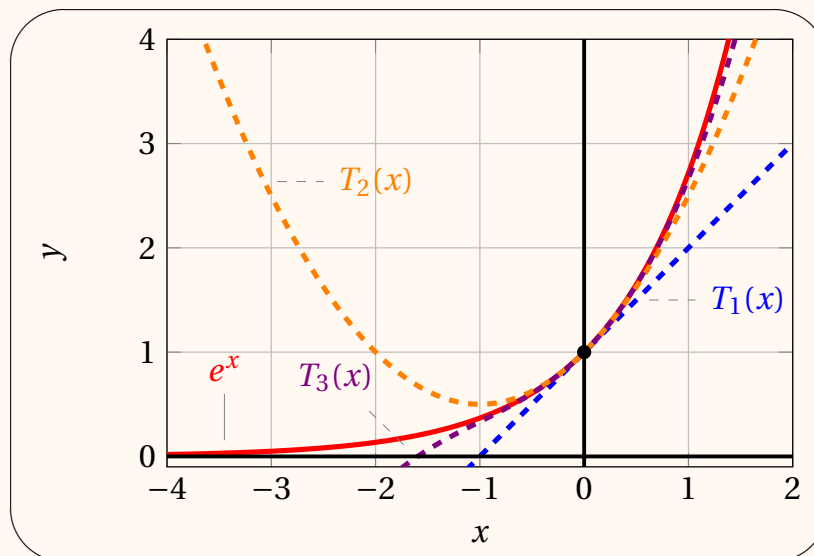
- Le funzioni reali di variabile reale si classificano in **funzioni algebriche e funzioni trascendenti**. Le funzioni algebriche sono costruite attraverso un numero finito di applicazioni delle quattro operazioni dell'aritmetica, dell'elevamento a potenza e dell'estrazione della radice n -esima. Le funzioni trascendenti sono tutte le funzioni non algebriche.

1.1.1 La serie di Taylor della funzione esponenziale

Esempio 1: formula/sviluppo di MacLaurin dell'esponenziale

Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine n dell'esponenziale:

$$e^x = T_n(x) + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad \text{con } c \in [0, x]$$



Osservazione 1: serie di Taylor della funzione esponenziale

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Proof. Dallo sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange all'ordine n di e^x , abbiamo che per ogni intero n ed $x \in \mathbb{R}$ esiste un punto c , compreso tra 0 e x , tale che:

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Fissiamo x e facciamo tendere n a $+\infty$. Il punto c può variare con n ma, essendo sempre compreso tra 0 e x , abbiamo:

$$e^c \leq \begin{cases} e^x & \text{se } x > 0 \\ 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

e $e^0 = 1$, quindi e^c si mantiene limitato. Dal teorema della gerarchia di infiniti abbiamo:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

quindi l'errore tende a zero, ovvero:

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^c \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

dato che è un prodotto di una successione infinitesima per una limitata. Abbiamo quindi dimostrato che la funzione e^x si può scrivere come somma di una serie di potenze, la sua serie di Taylor, convergente per ogni $x \in \mathbb{R}$. $\square$

Osservazione 2

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \quad (3)$$

Proof. Basta settare x uguale a 1 nella serie di Taylor della funzione esponenziale. $\square$

- Abbiamo derivato una seconda definizione del numero di Nepero, la prima era:

$$e = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \quad (4)$$

- Di conseguenza abbiamo due metodi per il calcolo approssimato del valore di e :

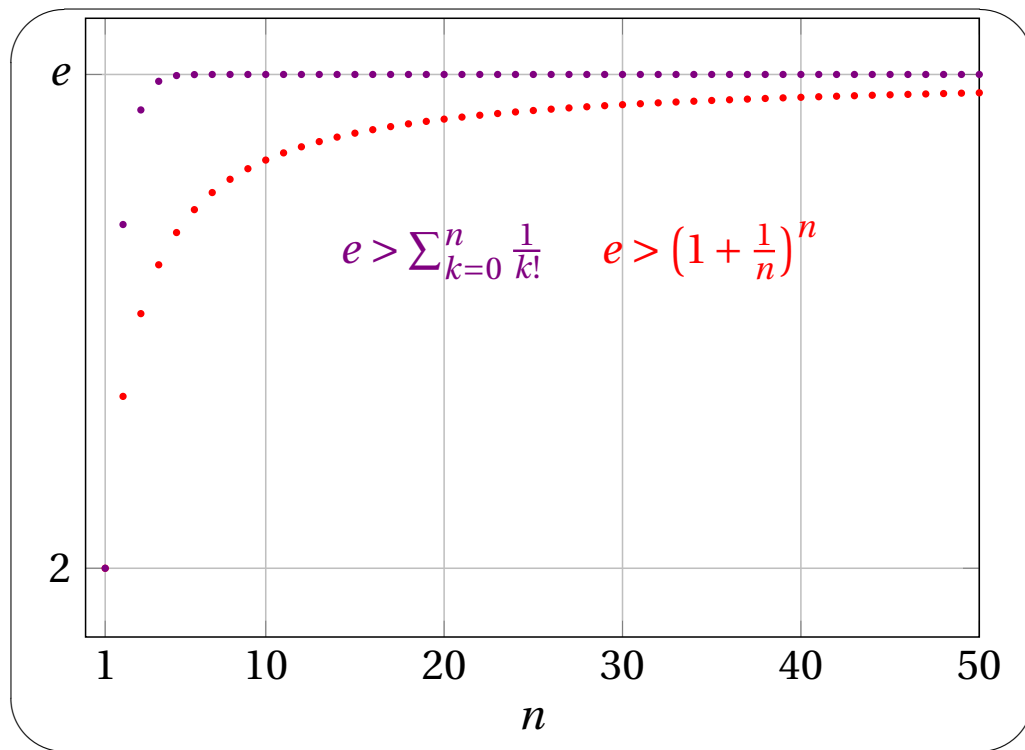
1. Il primo metodo si basa sulla formula (4), e fissando $k = n$ abbiamo l'approssimazione:

$$e \approx \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

2. Il secondo metodo si basa sulla formula (3), e calcolando la somma parziale n -esima abbiamo l'approssimazione:

$$e \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$	e
$n = 1$	2.0000000000...	2.0000000000...	2,7182818284...
$n = 2$	2.2500000000...	2.5000000000...	2,7182818284...
$n = 3$	2.3703703704...	2.6666666666...	2,7182818284...
$n = 4$	2.4414062500...	2.7083333333...	2,7182818284...
$n = 5$	2.4883200000...	2.7166666666...	2,7182818284...



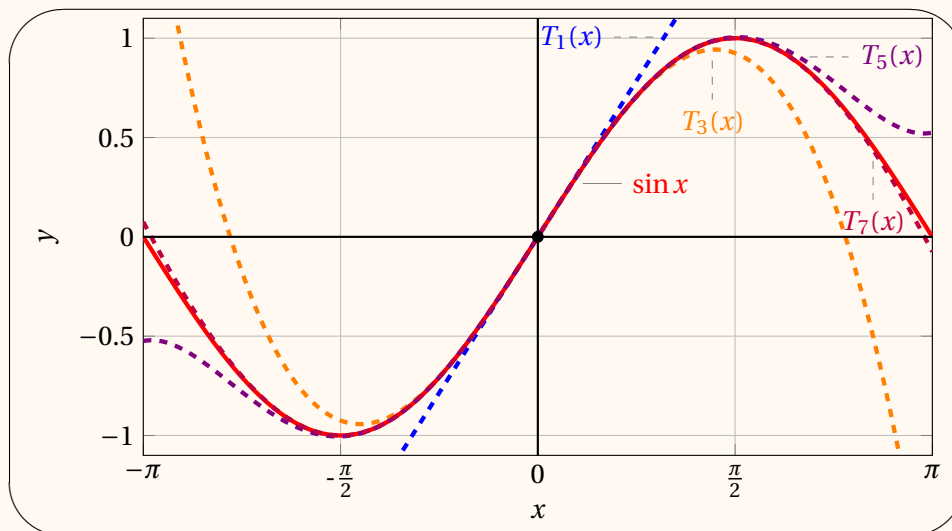
- Il secondo metodo è quindi molto più efficiente ad approssimare il valore di e

1.1.2 Le serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

Esempio 2: formula/sviluppo di MacLaurin del seno e del coseno

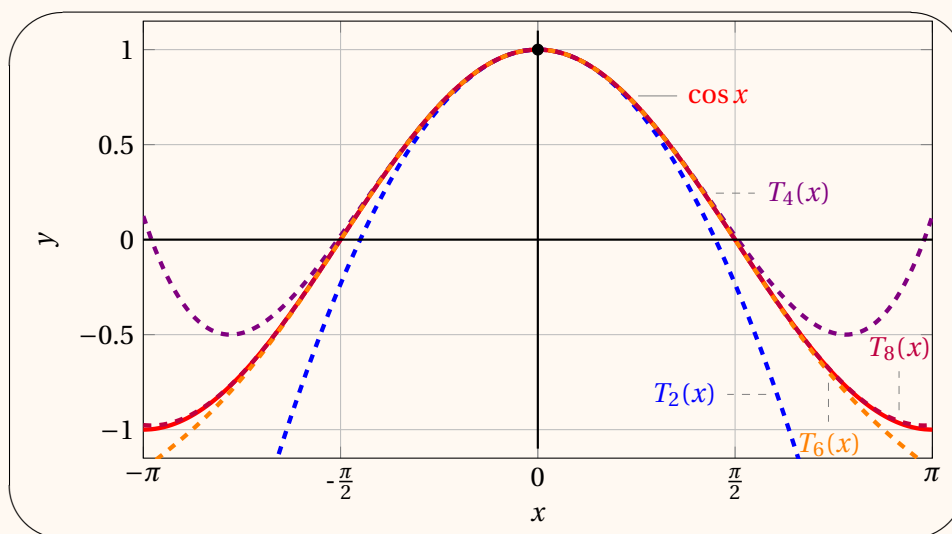
Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine dispari del seno:

$$\begin{aligned}\sin x &= T_{2k+1}(x) + \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \frac{\sin^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!} x^{2k+2} \quad \text{con } c \in [0, x]\end{aligned}$$



Formula/sviluppo di MacLaurin con resto secondo Lagrange di ordine pari del coseno:

$$\begin{aligned}\cos x &= T_{2k}(x) + \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \frac{\cos^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \quad \text{con } c \in [0, x]\end{aligned}$$



Osservazione 3: serie di Taylor delle funzioni trigonometriche elementari

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Proof.

□

2 Serie nel campo complesso